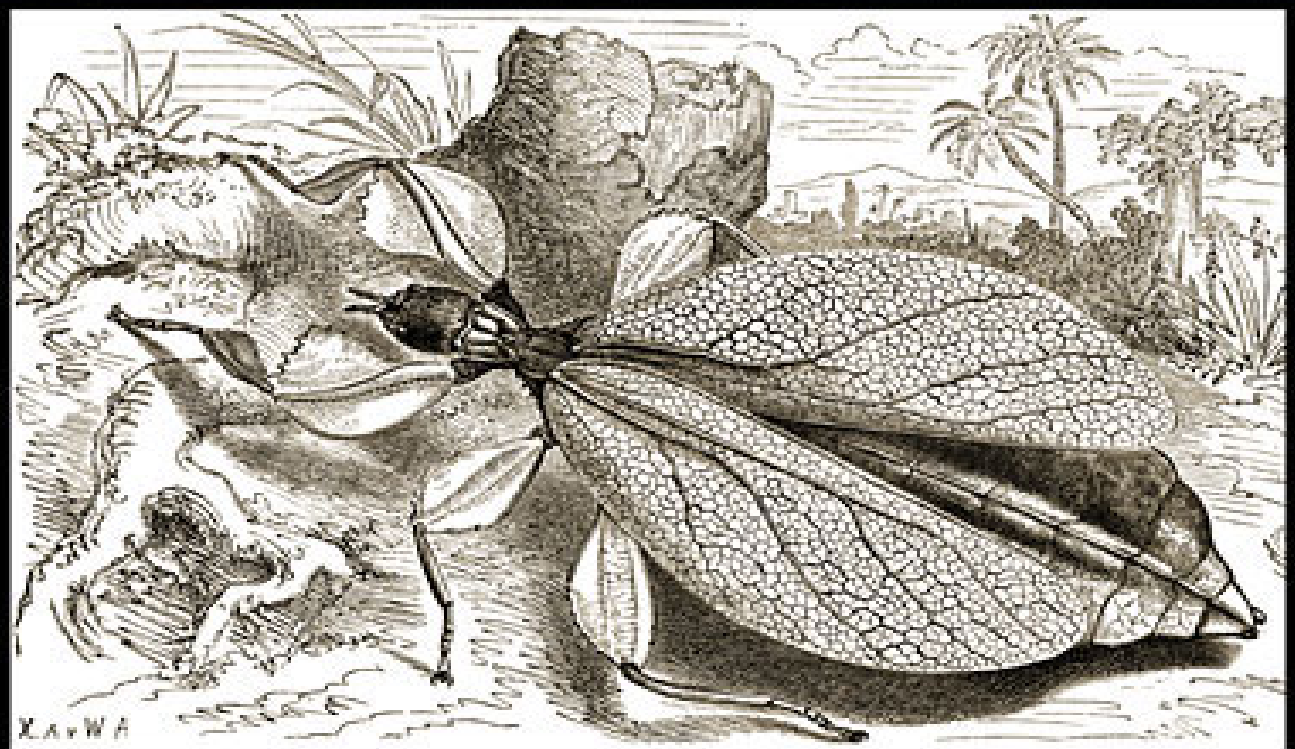


HET LEVEN DER DIEREN DE INSECTEN



A. E. BREHM
1900

HET LEVEN DER DIEREN DE INSECTEN



A. E. BREHM
1900

**THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF HET LEVEN DER DIEREN,
DEEL 3, HOOFDSTUK 04: DE INSECTEN**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Het Leven der Dieren, Deel 3, Hoofdstuk 04: De Insecten

Author: Alfred Edmund Brehm

Release date: January 30, 2020 [eBook #61275]

Most recently updated: October 17, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/61275

Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN
DER DIEREN, DEEL 3, HOOFDSTUK 04: DE INSECTEN ***

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DEN BOUW EN DE LEVENSWIJZE DER INSECTEN.

De bonte Vlinders, de vlijtige Mieren, de lastige Vliegen, de lichtschuwe Duizendpooten, de kunstig wevende Spinnen en een onnoemelijk aantal andere dieren, die aan de genoemde zeer nauw verwant zijn, vormen de hoofdafdeeling, op welker eigenaardigheden wij nu uw aandacht willen vestigen. Er bestaat een zeer belangrijk verschil tusschen deze dieren en de Gewervelde, hoewel beider bouwplan in zoover overeenstemt, dat de linker lichaamshelft het spiegelbeeld is van de rechter en dat de buikzijde van de rugzijde verschilt. Terwijl echter de Zoogdieren, Vogels, Reptiliën, Amphibiën en Visschen voorzien zijn van een *inwendig* beenig of kraakbeenig geraamte met een meestal uit wervels samengestelde as, dat steunpunten levert aan alle daaraan gehechte spieren en, door deze bedekt, zijn geleding niet duidelijk openbaart, komen bij de tweede hoofdafdeeling lijnrecht hieraan tegenovergestelde verschijnselen voor. De buitenste laag van de lichaamsbekleeding, die met het spierstelsel vereenigd is tot een zoogenaamden huidspierzak, vormt een min of meer stevig pantser, dat, om bewegingen toe te laten, in leden is verdeeld, die door betrekkelijk dunne vliezen verbonden zijn. De leden zijn min of meer ongelijksoortig en vereenigen zich meestal groepsgewijs tot lichaamsafdeelingen van hooger rang; zoo ontstaat bij sommige de onderscheiding van kop, borststuk en achterlijf; bij andere versmelten de beide eerste afdeelingen tot één, het zoogenaamde kopborststuk; bij nog andere is alleen de kop duidelijk onderscheiden van de overige onderling overeenkomstige leden, die gezamenlijk het borststuk en het achterlijf vertegenwoordigen. De grenzen van sommige leden (die men ook wel ringen of *segmenten* noemt) zetten zich als lijsten, spitsen en uitsteeksels van verschillende vorm naar binnen voort om hier als aanhechtingsplaatsen te dienen voor spieren en andere weeke deelen. Dit stevig pantser vormt, in 't kort gezegd, een *uitwendig huidskelet*. Het bestaat uit een stof, die men *chitine* noemt.

Nog belangrijker dan de geleding van den stam is voor de hier bedoelde afdeeling van het dierenrijk het bezit van *gelede aanhangselen* aan het lichaam, van *ledematen*. Deze komen steeds bij paren aan de buikzijde voor en *kunnen* aan elk segment aanwezig zijn, maar ontbreken meestal aan sommige segmenten. Oorspronkelijk waren zij gelijksoortig; bij hun verdere ontwikkeling nemen zij echter zeer ongelijke vormen aan en dienen na hun voltooiing voor de meest verschillende verrichtingen: sommige zijn tastorganen, andere zijn bestemd voor het opnemen en fijnmaken van het voedsel, nog andere spelen een rol bij de voortplanting; de meeste worden als pooten ter voortbeweging op vaste voorwerpen of in het water gebruikt. Door hun plaatsing aan de

buikzijde van het dier onderscheidt deze zich duidelijk van de rugzijde. De geledede aanhangsels van het lichaam vormen zulk een in 't oog loopend kenmerk van de hier bedoelde hoofdafdeeling, dat men haar met den naam van *Geleedpootigen* (*Arthropoda*) aanduidt.

De Arthropoden verschillen van de Gewervelde Dieren niet slechts door hun *uitwendigen* vorm, maar ook door hun *inwendig* maaksel en meer bepaaldelijk door de ligging der organen met betrekking tot elkander. Bij de Gewervelde Dieren bevinden de centrale deelen van het zenuwstelsel zich boven de as van het skelet, dus aan de rugzijde, bij de Arthropoden vinden wij op deze plaats van het lichaam het *hart*, dat wegens den eigenaardigen vorm, dien het bij de Insecten heeft, *ruggevat* wordt genoemd. Aan de buikzijde, waar bij de Gewervelde Dieren het hart voorkomt, zien wij bij de Arthropoden segmentswijs gerangschikte paren van zenuwknoopen (*gangliën*), die door dubbele, overlangsche strengen verbonden zijn en gezamenlijk een eenigszins op een touwladder gelijkenden *gangliënketen*, de zoogenaamde *buikzenuwstreng*, vormen. Het *spijskanaal* daarentegen ligt bij beide diergroepen tusschen de genoemde organen, begint bij de Arthropoden als mond aan het voorste lichaamsuiteinde, eindigt na een rechtlijnigen of gekronkelden loop in het laatste segment, waar zich de aarsopening bevindt en vertoont, op soortgelijke wijze als bij de hogere dieren, een splitsing in verscheidene door bouw en verrichting van elkander verschillende afdeelingen. De *zintuigen* zijn bij de Arthropoden niet even volledig voorhanden als bij de Gewervelde Dieren, want alleen die voor het gevoel en het gezicht komen algemeen verbreid voor; reuk- en gehoororganen daarentegen werden slechts bij betrekkelijk weinige vormen aangetoond; de laatstgenoemde zijn trouwens niet altijd aan den kop geplaatst. Bij sommige Geleedpootigen dient de geheele oppervlakte van 't lichaam voor de *ademhaling*; meestal zijn echter ook hiervoor bijzondere werktuigen voorhanden, die bij de Schaaldieren een geheel andere samenstelling vertoonen dan bij de overige vertegenwoordigers der hoofdafdeeling. Bij gene vindt men aan het lichaam of aan de ledematen buitenwaarts gerichte aanhangsels, die den naam van *kieuwen* dragen; bij deze komt de ademhaling tot stand door een sterk vertakt netwerk van luchthoudende buizen, de zoogenaamde *luchtbuizen* of *tracheeën*, die in den regel door *ademgaten* (*stigmata*), welke bij paren aan de zijden van 't lichaam voorkomen, met de buitenwereld in gemeenschap staan. Hiernaar kan men de Arthropoden in twee hoofdgroepen splitsen: de *Kieuw-arthropoden* (*Branchiata*) en de *Luchtbuis-arthropoden* (*Tracheata*).

Slechts zeer weinige Arthropoden hebben bij het verlaten van het ei den vorm der volwassene dieren; de meeste ondergaan gedurende hun zelfstandig leven een reeks van veranderingen, die men alle te zamen *gedaantewisseling* of *metamorphose* noemt. De jeugdige toestanden heeten *larven*; als uitwendig teeken van hunne veranderingen werpen zij verscheidene malen de chitine-laag van hun huid af: zij *vervellen*.

Men onderscheidt drie klassen van Tracheaten: de *Insecten*, de *Duizendpooten* en de *Spinachtigen*, die wij nu nader zullen nagaan.

*

De *Insecten* (*Hexapoda*) zijn uitwendig kenbaar aan de verdeeling van het lichaam in drie hoofddeelen: de kop, die twee sprieten draagt, het borststuk, waaraan zes pooten en meestal bovendien 4 of 2 vleugels voorkomen, het uit 9 of 10 ringen samengestelde achterlijf, dat in den regel de ledematen mist. De ontwikkeling gaat met gedaantewisseling gepaard.

De kop kan afzonderlijk bewogen worden: in alle richtingen, wanneer hij vrij vóór het borststuk geplaatst is, op meer beperkte wijze, als hij in een holte aan de voorzijde van de borst is opgenomen, of door deze van boven bedekt wordt. Men vindt hieraan de oogen, één paar sprieten en drie paar kaken; al deze werktuigen zijn voor het Insect van groote beteekenis en vereischen daarom een nadere bespreking. Vooraf moet nog opgemerkt worden, dat de streek tusschen de bovenste randen der oogen en de mondopening aangezicht heet en verdeeld wordt in voorhoofd en kopschild (*clypeus*); de zijden van den kop, van den achterrand der oogen tot aan de mondopening, noemt men wang en; de streek boven op den kop achter de oogen heet schedel, het naar het borststuk gekeerde deel is het achterhoofd; de keel vormt de onderzijde van den kop en draagt aan haar voorzijde de kin.

De oogen van de Insecten zijn aan beide zijden van den kop onbeweeglijk aangehecht. Toch overzien zij een grooter gezichtsveld dan de Gewervelde Dieren met hunne twee beweegbare oogen. Zonder het lichaam te bewegen, kijken zij te gelijk naar boven en naar onderen, vooruit en achteruit, zooals de zittende Vlinder ons leert, die zich niet laat vatten, van welke zijde men hem ook nadert. De reden hiervoor is te vinden in de samenstelling van het oog. Het bestaat n.l. uit een verbazend groot aantal kegelvormige, kleine oogjes; elk daarvan is in den regel uitwendig zichtbaar in den vorm van een klein, meestal zeshoekig vlakje, van een “facet” of hoornvlieslens; gezamenlijk vormen deze facetten de oppervlakte van het samengestelde of veellenzige oog. Het aantal facetten ligt tusschen zeer wijde grenzen: de Mier heeft er slechts 60, de Huisvlieg 4000, de Waterjuffer 12000, hetgeen voldoende is om aan te toonen, welke groote verschillen er in dit opzicht tusschen de Insecten bestaan. De eigenaardige inrichting van het Insectenoog brengt teweeg, dat er één verkleind, rechtopstaand beeld van het voorwerp op het netvlies wordt gevormd; de punten van dit beeld voegen zich aaneen als de steentjes van een mozaïekplaveisel.

Het aantal veellenzige oogen bedraagt steeds twee; zij zijn zeer ongelijk van grootte, nemen een meer of minder aanzienlijk deel van de oppervlakte van den kop in; verreweg

de meeste volwassen Insecten bezitten zulke oogen. Dikwijls bezitten zij echter bovendien nog de in den larvetoestand aanwezige *enkelvoudige* of *éénlenzige* oogen (*ocelli*, *stemmata*); deze staan dan meestal ten getale van drie (soms twee, zelden één) op het voorhoofd of op den schedel. Van buiten gezien vertoonen zij eenige overeenkomst met een pareltje; hun inwendig maaksel is ongeveer gelijk aan dat van één der kegels van het samengestelde oog. Slechts weinige Insecten hebben in den volkomen toestand geen andere dan enkelvoudige oogen; slechts enkele missen de gezichtsorganen geheel.

De *spriet* en *voelhoorn*s (*antennae*) bestaan uit een meer of minder groot aantal leden en leveren het eerste voorbeeld van den oneindigen rijkdom van vormen, die de Insecten ons te aanschouwen geven. Zonder nader in te gaan op de verscheidenheid, die de antennen bieden, merken wij slechts op, dat haar grondlid vaak door buitengewone dikte of lengte van de overige sprietleden verschilt en van deze, die gezamenlijk den *zweep* of *geesel* (*funiculus*) vormen, onder den naam van *schaft* (*scapus*) onderscheiden wordt. Soms zijn alle leden van den zweep gelijksoortig van vorm; soms wijken de laatste in zoover van de overige af, dat zij gezamenlijk een geheel uitmaken, waaraan men eenige overeenkomst met een kam, een waaier, een meer of minder dichten knop, een knots of een ander dergelijk voorwerp opmerkt. Bij de *rechte* sprietten zijn alle leden in dezelfde richting tot een reeks aaneengevoegd, bij de *knievormige* of *gebrokene* daarentegen vormt de zweep een hoek met den meestal verlengden schaft; dit geval gaf het eerst aanleiding tot de namen zweep en schaft. Bij sommige Insecten zijn de sprietten zoo klein, dat zij door een ongeoeffend oog allicht niet worden opgemerkt; bij andere daarentegen is hun lengte vele malen grooter dan die van het lichaam.

Over de beteekenis der sprietten hebben verschillende meeningen geheerscht. Dat deze organen, wanneer zij een eenigszins samengestelden bouw vertoonen, bestemd zijn tot het doen van zintuigelijke waarnemingen, mag men als zeker beschouwen. In de meeste gevallen zullen zij wel voor het tasten dienen, en bij deze verrichting door de palpen of tasters (aanshangsels van de monddeelen) en door de leden van den voet geholpen worden. Bij vele Insecten is dit echter niet hun eenig doel. ERICHSON, die een groot aantal van deze geheimzinnige organen microscopisch onderzocht heeft, vond in den regel aan sommige leden gaten in de chitine-laag, elk van anderen gesloten door een gespannen vlies, dat met een kort, dicht vilt van haartjes begroeid is. Hij meende hierin het reukorgaan van de Gewervelde Dieren te herkennen. Latere onderzoekingen hebben deze verklaring niet weersproken. Dat de organen, die men op grond van ontleedkundige onderzoekingen als zintuigen meent te moeten beschouwen, werkelijk deze beteekenis hebben, blijkt uit waarnemingen bij levende Insecten. Ieder die een vrouwelijke Sluipwesp bespiedt, terwijl zij, om een geschikte plaats voor de ontwikkeling harer eieren te vinden, de larve opzoekt, die in het hout van een ouden boomstam verborgen is, zegt, wanneer hij uitdrukkingen bezigen wil, die aan menschenlijke verrichtingen

ontleend zijn, dat het dier met de top van de lange sprieten alle boorgaten b e s n u f f e l t , totdat zij het meest geschikte gevonden heeft. De mannetjes van vele Nachtvlinanders zoeken uren ver de verborgen wijfjes op, door in snelle vlucht hunne lange, kamvormige sprieten uit te steken en worden ongetwijfeld even zoo goed door den r e u k z i n op het rechte spoor gebracht als een ander Insect, dat aas verlangt om hiermede zijn honger te stillen, of om hierin eieren te leggen.

Dat vele Insecten voor smaakprikkelers gevoelig zijn, is nagenoeg even zeker, als dat zij hooren. Werkelijk heeft men verscheidene met de monddeelen in gemeenschap staande toestellen gevonden, die, naar hun bouw te oordeelen, zintuigen zijn en misschien voor den s m a k dienen. Bij vele Insecten ontbreken de g e h o o r o r g a n e n evenmin; zij nemen echter een geheel andere plaats in dan bij ons, komen bij de Veldsprinkhanen voor aan den eersten ring van het achterlijf, bij de Sabelsprinkhanen en de Krekels aan den scheen van de voorpooten.

De MONDDEELEN zijn aan het voorste deel van den kop geplaatst; met behulp van de voorkomende afbeeldingen, waarin de overeenkomstige deelen steeds met dezelfde letters zijn aangeduid, zullen wij deze organen en hun werking op de kortst mogelijke wijze beschrijven. Hoewel zij zeer verschillen in vorm kan men ze in twee hoofdgroepen verdeelen: b i j t e n d e monddeelen, die geschikt zijn om v a s t e voedingstoffen fijn te maken en z u i g e n d e monddeelen, bestemd tot het opnemen van v l o e i b a a r voedsel. De onparige b o v e n l i p (*labrum*, fig. 1 en 9: o), die in den regel den vorm heeft van een met het kopschild verbonden chitineplaatje, buiten rekening latend, bestaan de b i j t e n d e m o n d d e e l e n uit drie paar organen (tot kauwtoestellen vervormde ledematen), die k a k e n heeten en aan de drie (of vier) laatste kopsegmenten zijn vastgehecht. Men beschouwt n.l. den kop als samengesteld uit 4 of 5 segmenten, kenbaar aan de ledematen, die er aan voorkomen. Het eerste segment draagt de sprieten; de beide volgende vormen ieder één paar kaken; het derde paar kaken (gewoonlijk onderlip genoemd) vertegenwoordigt volgens sommigen twee paar ledematen. Bij de meeste Insecten zijn de monddeelen naar beneden, bij de overige naar voren gericht.

B o v e n k a k e n , v o o r k a k e n of m a n d i b e l s (*mandibulae*, fig. 1, 2 en 5: d) noemt men het bovenste paar monddeelen, dat altijd ongeleed is en geen tasters draagt; het is beweegbaar verbonden met het voorste uiteinde van de wangen; deze beide ledematen kunnen in horizontale richting naar elkander toe bewogen worden als de beide wangen van een knijptang. Iedere bovenkaak kan, wat haar vorm betreft, vergeleken worden met een houweel, een schop, een beitel, enz.; gewoonlijk is zij hoornachtig (met een dikke chitine-laag bekleed), spits of stomp, alleen van voren of langs de geheele binnenzijde getand. Bij vele soorten van Insecten dienen de bovenkaken (die juist bij deze soorten in den regel buitengewoon sterk ontwikkeld zijn) meer voor allerlei andere doeleinden dan voor het fijnmaken van het voedsel; zij zijn onontbeerlijk als werktuigen voor het bouwen van woningen, voor het aanvoeren en verwerken van de bouwstoffen,

voor het grijpen van het voedsel, niet zoozeer echter van het voedsel, dat zij zelf zullen gebruiken, als van dat, hetwelk voor hunne nakomelingen bestemd is.

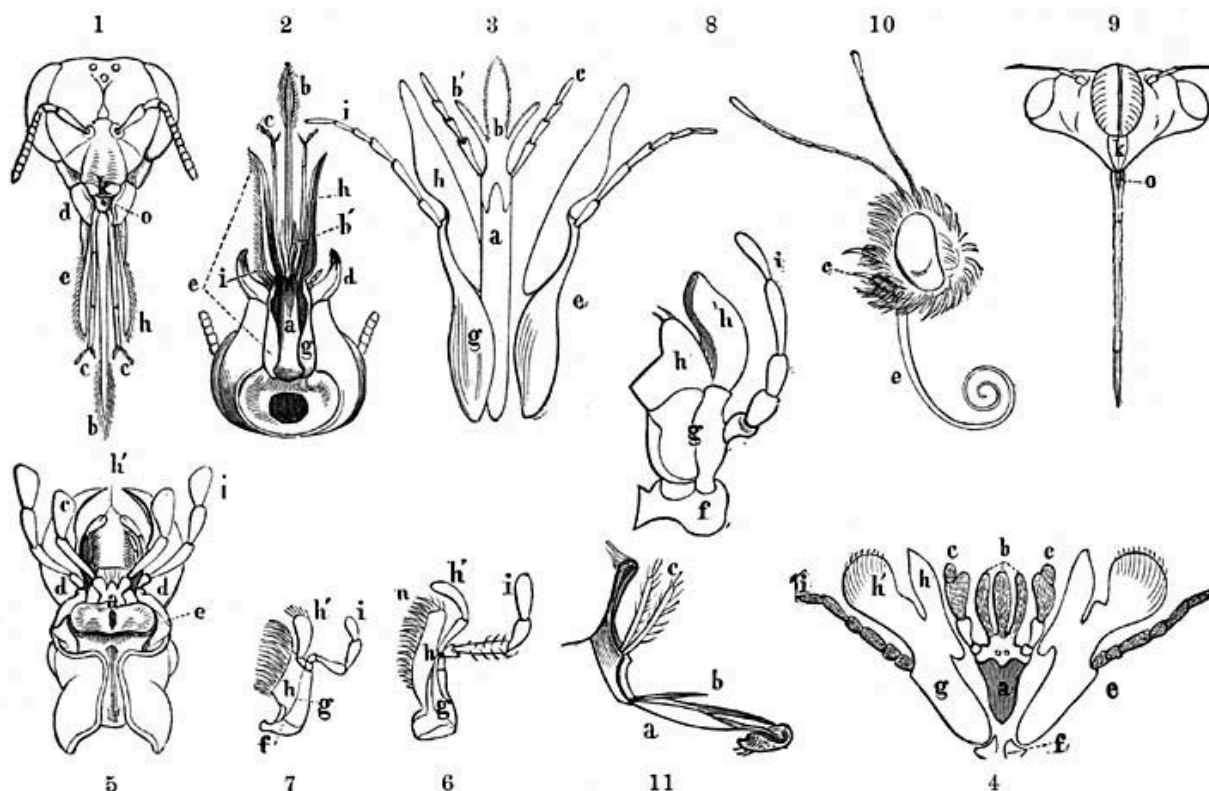


Fig. 1–5: Monddeelen van Bijen en Wespen: 1) Kop van de Honigbij van voren gezien.—2) Kop van den Aardhommel van onderen gezien.—3) Monddeelen van een Graafbij (*Andrena labialis*).—4) Monddeelen van de Groote Berkenbladwespe (*Cimbex variabilis*).

Fig. 5–9: Bijtende monddeelen: 5) Kop van de Lederachtige Aardtor (*Procrustes coriaceus*), van onderen gezien.—6) Rechter onderkaak van den Akker-zandkever (*Cicindela campestris*).—7) Rechter onderkaak van een Kortschildigen Kever (*Staphylinus olens*).—8) Rechter onderkaak van den Groenen Sabelsprinkhaan (*Locusta viridissima*).

Fig. 9–11: Zuigende monddeelen: 9) Manna-cicade (*Cicada orni*), van voren gezien.—10) Kop van een Dagvlinder, van ter zijde gezien.—11) Snuit van een Rupsenvlieg (*Tachina grossa*).

Alle afbeeldingen zijn sterk vergroot.

(a) Kin, (b) Tong, (b') Bijtongen, (c) Liptasters; deze deelen vormen gezamenlijk de onderlip.—(d) Bovenkaken (*mandibulae*).—(e) Onderkaken (*maxillae*), samengesteld uit: (f) Hengsel, (g) Stam, (h) Binnenste kaakblok, (h') Buitenste kaaklob, (i) Kaaktaster.—(k) Kopschild.—(o) Bovenlip.—(n) Beweeglijke tand aan de binnenste kaaklob.

Onderkaken, achterkaken of maxillen (*maxillae*, fig. 1–5: e; fig. 6–8) noemt men het tweede paar monddeelen; zij zijn uit leden samengesteld, in den regel zachter dan de bovenkaken, soms echter niet minder hard, in eenige gevallen zelfs harder

dan deze. Meer of minder gemakkelijk kan men aan elke onderkaak eenige beweegbaar aaneenverbonden deelen onderscheiden, die wij achtereenvolgens nader zullen beschouwen. Het *h e n g s e l* (fign. 4, 7 en 8: f) is een kort, dwars gericht stuk, waardoor de onderkaak aan de keel, onder en een weinig achter de bovenkaak, beweegbaar verbonden is. De *s t a m* (fign. 2–4 en 6–8: g) is onder een (rechten) hoek aan het hengel gehecht en bestaat over 't algemeen uit een hoornachtig harde plaat, waarvan de lengte $1\frac{1}{2}$ à 6 maal grooter kan zijn dan de breedte. Aan de binnenzijde van den stam zitten de *k a a k l o b b e n* (fign. 1–4 en 6–8: h) vast; haar onderste oppervlakte aan de binnenzijde wordt *k a u w p l a a t* genoemd. Door dit deel wordt het voedsel voor het inslikken voorbereid; het is dus het belangrijkste deel van de geheele onderkaak. Soms (o.a. bij vele Kevers, de Bijen en andere Insecten) draagt iedere onderkaak slechts één lob (fign. 1–3: 4), die zeer lang, doch ook wel zeer kort kan zijn; vaker evenwel zijn aan elke onderkaak *t w e e* lobben gehecht (h en h'). Zeer veel verscheidenheid merkt men op in de plaatsing der genoemde deelen, den vorm der lobben, haar wijze van verbinding aan den stam. Aan of dicht vóór het einde van den stam, aan de buitenzijde, bevindt zich de aanhechtingsplaats van den uit 1 à 6 leden samengestelden *k a a k t a s t e r* (*palpus maxillaris*, fign. 2–8: i).

Als een product van de vergroeiing van het derde paar kaken (van het tweede paar onderkaken) wordt de *o n d e r l i p* (*labium*) beschouwd; dit onparig orgaan, welks middelstuk hoogstens aan den top een inkerving vertoont, draagt aan zijn voorrand (of ook wel meer zijdelings) 2 *l i p t a s t e r s* (*palpi labiales*, fign. 1–5: c); zij zijn uit 2 à 4 leden samengesteld en meestal korter dan de kaaktasters. Het achterste, hoornachtig harde deel van de onderlip wordt onder den naam van *k i n* (*mentum*, fign. 2–5: a) aan de voor of op haar gezeten, meer of minder ontwikkelde, vliezige *t o n g* (*ligula*, fign. 1–4: b) tegenovergesteld. Den hoogsten trap van volkomenheid bereikt de tong bij de honig lekkende Bijen, waar zij soms langer is dan het geheele overige lichaam. Aan den top is zij met haartjes bekleed en in drie deelen gesplitst waarvan de beide zijwaarts geplaatste den naam van *b i j t o n g e n* (fign. 2 en 3: b') dragen.

De zuigende monddeelen doen zich voor als kaken, die zulke wijzigingen hebben ondergaan, dat zij bijna onkenbaar zijn; hoe ongelijk echter hun maaksel is bij verschillende orden, kan men er toch de bestanddeelen der bijtende monddeelen in terugvinden, waarvan eenige echter niet zelden in meerdere of mindere mate onontwikkeld blijven, terwijl daarentegen de bovenlip en twee andere onparige organen in dit geval meestal een belangrijker rol spelen dan bij de bijtende monddeelen. De zuigwerktuigen van de Wantsen, Cicaden en Bladluizen herinneren door den vorm van 't geheel aan een *s n a v e l* (fig. 9). De onderlip vormt hier een uit drie of vier leden samengestelde buis, een *s c h e e d e*, die in haar enge holte vier fijne, nauw aaneensluitende borstels bevat. Twee van deze vertegenwoordigen de bovenkaken, de beide andere de onderkaken. Door de spitsen der borstels in het lichaam van een dier of plant te steken, verkrijgt het Snavelinsect het vocht, dat zijn voedsel uitmaakt. Een smal,

driehoekig hoornplaatje, dat aan de bovenzijde van de scheede dicht bij haar oorsprong gelegen is (fig. 9: o), vertegenwoordigt de b o v e n l i p .

De zuiger van de Vliegen en Muggen, gewoonlijk s n u i t genoemd, is weinig samengestelder van maaksel dan die van de Snavelinsecten, maar vertoont meer verscheidenheid van vorm. Waar hij den hoogsten trap van ontwikkeling bereikt, zijn de kaken, die de mondopening van onderen begrenzen en de onderlip vormen, er de voornaamste bestanddeelen van; deze onderlip (fig. 11: a) is in den regel naar voren verlengd, vleezig en knievormig gebogen, zoodat zij meer of minder volkomen in de mondholte teruggetrokken kan worden. Wanneer, zooals bij onze Huisvlieg, de snuit in een zuigvlakte eindigt, d.w.z. in twee naast elkander liggende, vleezige lobjes, die aan de onderlip bevestigd zijn als een hamertje aan den steel, draagt het geheele orgaan den naam van z u i g s n u i t (fig. 11): gewoonlijk zijn dan de overige monddeelen, op de liptasters na, meer of minder rudimentair. Bij andere Insecten ziet men tegenover de onderlip de meestal hoornachtige bovenlip en in de tusschenbeide overblijvende ruimte, nauw aaneengesloten, de overige monddeelen, n.l. de bovenkaken, de onderkaken en een onparig, aan de onderlip gehecht orgaan, den zoogenaamden *hypopharynx* (fig. 11: b); zij hebben den vorm van borstels, de kaken soms dien van messen, maar zijn zelden a l l e volkomen ontwikkeld. Dat het Insect met deze mondborstels een pijnlijken steek kan toebrengen, leeren ons de bloeddorstige Muggen en Dazen; de spits eindigende scheede mist dan de zuigvlakte, hetgeen aanleiding heeft gegeven om dezen zuiger onder den naam van s t e e k s n u i t van den vorigen te onderscheiden.

Bij de V l i n d e r s eindelijk (fig. 10) zijn de bovenlip en de bovenkaken zeer weinig ontwikkeld. Onmiddellijk onder het kopschild is een meer of minder lange z u i g e r (roltong) aangehecht, die verschillende graden van hardheid kan vertoonen; in den toestand van rust is hij als een horlogeveer opgerold en tusschen de beide drieledige tasters (c) verborgen. Voor het opzuigen van den honig, waarmede de Vlinder zich voedt, dienen hier dus alleen de beide gootvormige, tot een buis aaneengevoegde onderkaken (e).

De tweede groep van segmenten heet b o r s t s t u k (*thorax*) en is de eenige drager van de bewegingsorganen. Het bestaat uit drie leden: het v o o r b o r s t s t u k (*prothorax*) met de voorpooten, het m i d d e n b o r s t s t u k (*mesothorax*) met de middelpooten en de voorvleugels (voor zoover vliegwerktuigen aanwezig zijn), het a c h t e r b o r s t s t u k (*metathorax*) met de achterpooten en de achtervleugels. Bij een groot aantal Insecten (Kevers, Wantsen, Sprinkhanen, enz.) is het voorborststuk het meest ontwikkelde van de drie; het is in dit geval v r i j (beweegbaar met het volgende segment verbonden) en schijnt, wanneer het dier van boven wordt beschouwd, voor zich alleen het middelste hoofddeel van het lichaam uit te maken. Zijn rugzijde wordt gewoonlijk h a l s s c h i l d genoemd. Een vrij voorborststuk gaat gepaard met t o t s c h i l d e n , d e k v l e u g e l s of v l e u g e l s c h e e d e n (*elytra*) vervormde voorvleugels. Meestal neemt men achter het

midden van den achterrand van het halsschild een driehoekig stukje waar, dat door glans en kleur van zijn omgeving verschilt en daarom onder den naam van *scutellum* (scutellum) onderscheiden wordt; om soortgelijke redenen wordt aan een deel van het rugschild van het achterborststuk den naam van *postscutellum* (postscutellum) gegeven.

De ledematen van den kop dienen als zintuigen en voor het verwerken van 't voedsel, die van de borst, de *pooten*, zijn bewegingsorganen. Iedere poot bestaat, bij den wortel beginnend, uit heup, dijring, dij, scheen en voet. De *heup* (*coxa*) is het (altijd korte) lid, waardoor de poot met den romp verbonden is. De *dijring* (*trochanter*) bestaat bij uitzondering (n.l. bij de meeste Vliesvleugeligen) uit twee leden, in den regel echter uit één lid; hij is betrekkelijk klein, ligt tusschen den heup en de dij, wijzigt den stand, dien deze deelen ten opzichte van elkander innemen en dient om de geschiktheid tot beweging van het laatstgenoemde deel te vermeerderen. De *dij* (*femur*) is in den regel het krachtigste lid van den geheelen poot, vooral van den achterpoot der voor 't springen geschikte Insecten. De *scheen* (*tibia*) komt gewoonlijk in lengte met de daarbij behoorende dij overeen en is zeer dikwijls aan de binnenzijde van den top "gewapend" met beweeglijke doortjes of *sporen*; de buitenzijde is dikwijls over haar geheele lengte bezet met onbeweeglijke tandjes, stekels of borstelige haren. De *voet* (*tarsus*) bestaat uit korte, beweegbaar met elkander verbonden leden; het laatste lid eindigt in twee (soms niet meer dan één) beweeglijke klauwen. Meestal hebben alle voeten hetzelfde aantal leden, nooit meer dan 5; soms echter zijn zij aan de achterpooten minder talrijk dan aan de overige. De 3 paar pooten van een Insect zijn nooit in alle opzichten zoo volkomen gelijk aan elkander, dat het eene paar met het andere verruild zou kunnen worden; dikwijls heeft het voorste of het achterste paar verschillende wijzigingen ondergaan; de voorpooten worden hierdoor voor het grijpen of graven, de achterpooten voor het springen of zwemmen geschikt, hetgeen natuurlijk in zeer nauw verband staat met de levenswijze van het dier.

De *vleugels* zijn dikwijls gelijksoortig en bestaan dan meestal uit dunne, door chitine-aders gesteunde vliezen; soms echter zijn de voorvleugels geheel hard geworden en kunnen niet meer voor 't vliegen dienen; zij heeten dan de *kschilden* (*elytra*), omdat zij een beschuttend bekleedsel vormen voor de dunne, vliezige achtervleugels en voor de rugzijde van het lichaam. De aders of ribben dienen tot steun voor de dunne vleugelvliezen en omsluiten aan haar oppervlakte dikwijls vakjes, die men *cellen* noemt. De Tweevleugeligen bezitten alleen de voorvleugels; bij vele viervleugelige Insecten gaan de achtervleugels later verloren, vele leden der klasse zijn volkomen ongevleugeld.

De derde hoofdgroep van segmenten van het Insect, het *achterlijf* (*abdomen*), bestaat over 't algemeen uit 10 ringen. Slechts zelden is dit normale getal werkelijk aanwezig, daar de beide laatste leden meestal eigenaardige vervormingen ondergaan of

geheel onontwikkeld blijven (reductie) of onder de vorige teruggetrokken worden. Ook kan de eerste ring van het achterlijf onbeweeglijk worden ten opzichte van het achterborststuk, waardoor het aantal borstsegmenten schijnbaar toeneemt. Aan den anderen kant kan door splitsing van den laatsten achterlijfsring (bij Sprinkhanen) een vermeerdering van het aantal leden tot elf veroorzaakt worden. Eigenlijke ledematen komen aan het achterlijf der volwassen Insecten niet voor; dikwijls echter treft men bij hen een legboor, stiften (*styli*), staarten (*cerci*), haken (*unci*) en andere aanhangsels aan, die men als vervormde ledematen kan aanmerken. Niet slechts de vorm van het achterlijf, maar ook de wijze waarop het met het borststuk verbonden is, heeft een belangrijken invloed op het voorkomen van het Insect. Wanneer zijn geheele voorvlakte nauw aansluit tegen den achterwand van het borststuk, noemt men het achterlijf *v a s t z i t t e n d*; als het met het borststuk volgens een dwarslijn samenhangt, heet het *z i t t e n d*; als de verbinding op één punt plaats heeft, noemt men het achterlijf *a a n h a n g e n d* (wanneer het van voren niet dunner wordt, zooals bij de Honigbij) of *g e s t e e l d* (wanneer het aan den wortel tot een meer of minder langen “steel” versmald is, zooals bij de Wegwesp). Terwijl sommige Insecten een buitengewoon dunne en slanke taille hebben, ontbreekt deze bij andere volkomen; alle denkbare overgangsvormen tusschen de genoemde uitersten komen voor en worden gewoonlijk door beperkende woorden, zooals “bijna” zittend, “nauwelijks” gesteeld, enz. op eenigszins vage wijze aangeduid.

Het huidskelet van het Insect biedt niet slechts door den vorm en de grootte der bestanddeelen, het aantal waarin zij optreden, hun stevigheid en den daarmede samenhangenden toestand der oppervlakte, maar ook door kleur en bekleeding een buitengewoon groote verscheidenheid aan. Met allerlei uit chitine samengestelde vormingen zijn verschillende deelen meer of minder dicht begroeid; haren, borstels en schubben bedekken niet zelden het lichaam overal zoo rijkelijk, dat de huid er geheel onder verborgen is. In dit geval hangt de kleur van het Insect hoofdzakelijk van deze bestanddeelen af. Niet slechts de bonte Vlinders ontleenen aan de schubben der vleugels hun kleurenpracht, maar ook Kevers en andere Insecten, vooral die, welke de tropische gewesten bewonen en als goud, zilver, smaragd en andere edelgesteenten schitteren, danken al haar schoonheid uitsluitend aan de structuur van de oppervlakte der hen bedekkende schubben, die, van verschillende zijden gezien, het licht telkens op andere wijze terugkaatsen. Haren (borstels) zijn het meest algemeen verbreide bestanddeel van het kleed der Insecten; waarschijnlijk ontbreken zij zelden *g e h e e l e n a l*; de lichaamsdeelen, waarop zij met het ongewapend oog niet zichtbaar zijn, noemt men *n a a k t*.

Nu wij toch over de kleur van de Insecten spreken, moge terloops gewezen worden op een merkwaardig verschijnsel, dat hierbij valt op te merken. Vele Insecten gelijken zoo zeer op de hen omgevende of op andere (oneetbare) voorwerpen, zooals b.v. op uitwerpselen van Vogels, dat het groote moeite kost, ze te herkennen. De Groene

Sprinkhaan is bijna niet te onderscheiden van het blad, waarop hij zit; de bruin gekleurde Vlinder schijnt één geheel te vormen met de schors van den boomstam, waarop hij rust. Soms wordt de overeenkomst tusschen de omgeving en het dier nog grooter, doordat ook andere eigenaardigheden van 't lichaam—zijn vorm en die van de hieraan voorkomende aanhangselen—tot vergissing aanleiding geven. Daar door dergelijke inrichtingen een dier aan de oogen zijner vijanden in meerdere of mindere mate onttrokken wordt, spreekt men van *b e s c h e r m e n d e k l e u r e n* of van *b e s c h e r m e n d e g e l i j k e n i s*. De Spooksprinkhanen en de “Wandelende Bladen” leveren hiervan uitmuntende voorbeelden. Er zijn echter ook andere Insecten, die, getooid met de fraaiste en meest in 't oogvallende kleuren, onbezorgd door de lucht fladderen, of, op bladen en bloemen gezeten, zich door de zon laten koesteren en toch van insectenetende dieren niets te vreezen hebben. Hun veiligheid danken deze volkomen weerlooze dieren aan de treffende overeenkomst, die zij vertoonen met leden van geheel andere groepen, welke wegens hun vergiftigen angel of wegens de een of andere afkeerwekkende eigenschap door hunne vijanden gemeden worden. Deze hoogst zonderlinge toepassing van beschermde kleuren, waarvan de Engelsche natuuronderzoekers en reizigers BATES en WALLAGE in de keurkringsgewesten de eerste voorbeelden hebben waargenomen, werd door hen “mimicry” (nabootsing) genoemd en is nog steeds onder dezen naam bekend.

*

De *s p i e r e n* der Insecten zijn kleurloos of hebben een lichtgele tint; zij bestaan alle uit *d w a r s g e s t r e e p t e* spiervezels en vormen, te zamen met de huid, den “*h u i d s p i e r z a k*”, waaraan een verdeling in leden valt op te merken, welke met die van het uitwendig huidskelet overeenkomt. Op plaatsen waar de sterkste beweegkracht vereischt wordt, in het borststuk b.v. voor de vlieg- en kruiporganen, worden natuurlijk ook de meeste spieren gevonden.

Wat het *z e n u w s t e l s e l* betreft, herinneren wij aan hetgeen van den bouw der centrale deelen bij de Arthropoden in 't algemeen reeds gezegd is. Het bovenste ganglion van den slokdarmring, de hersenzenuwknoop, staat niet slechts met de oogen en sprieten, maar ook met de ingewanden in gemeenschap; de iets kleinere onderslokdarmzenuwknoop innerveert de monddeelen; de borst- en achterlijfsgangliën zenden zenuwen naar alle overige organen en door tusschenkomst van een afzonderlijken “*sympathicus*” ook naar de luchtbuizen. Bovendien onderscheidt men nog een met de hersenen samenhangend *i n g e w a n d e n z e n u w s t e l s e l*, dat uit een onparige en een parige zenuw bestaat en afzonderlijke gangliën bezit.

De *s p i j s v e r t e r i n g s w e r k t u i g e n* bestaan uit het spijskanaal en de hiermede verbonden klieren. Het voedsel volgt van den mond tot den aars een rechten of gekronkelden weg, die soms vele malen langer is dan de regelrechte afstand tusschen de

beide genoemde openingen. Naar zijn bouw en verrichtingen onderscheidt men in het spijskanaal drie hoofdafdeelingen, die het best aangeduid kunnen worden met de namen voor-, middel- en einddarm. De v o o r d a r m bestaat uit de mondholte, waarin een of meer paren speekselklieren uitmonden, en den slokdarm, die zich dikwijls tot een krop verwijdt of door een langen steel met een zoogenaamde “zuigmaag” verbonden is of aan zijn einde een opzwellings (de “kauwmaag”) vormt, welks gespierde wand aan de binnenste oppervlakte met als tanden dienst doende chitine-knobbels bezet is. In den nu volgende n m i d d e l d a r m wordt de reeds begonnen vertering van de spijs voortgezet en het voedingsvocht of “chylus” bereid; daarom heet deze darm ook wel chylusdarm. De e i n d d a r m , die men verdeelen kan in dunnen, dikken en endeldarm, heeft ten doel de onverteerde voedseldeelen, den drek, naar buiten te voeren en staat bij zijn oorsprong in gemeenschap met een meer of minder groot aantal blinde zakken, die onder den naam van MALPIGHI’sche vaten bekend zijn en dezelfde verrichting hebben als de nieren der hogere dieren.

Voor den b l o e d s o m l o o p dient een hart, dat den vorm heeft van een lange, gespierde buis, die onmiddellijk onder de huid van den rug in het achterlijf gelegen is en daarom ook r u g g e v a t wordt genoemd. Door insnoeringen is het, in verband met de segmentatie van de overige organen, in een ongelijk groot aantal kamers verdeeld, die ieder door een paar spleetvormige openingen het bloed in zich opnemen. Door spiersamentrekkingen, die aan het als een blinden zak eindigende, achterste deel aanvangen en naar voren voortschrijden, wordt het bloed voortgestuwd naar de voorste kamer en door deze uitgestort in de onmiddellijk daarop volgende “aorta”, die zich tot in den kop uitstrekt en vervolgens de vloeistof vrij in de lichaamsholte laat uitvloeien. Langs dezen weg begeeft het zich in regelmatige stroomen naar alle lichaamsdeelen, keert ten slotte, vier hoofdbanen volgend, naar het hart terug en begint, na hierin door de zijdelingsche spleetopening te zijn doorgedrongen, een nieuwen omloop. Het bloed is meestal kleurloos, soms geelachtig of groenachtig, zelden rood.

Een tegenstelling met de zooeven genoemde, eenvoudig ingerichte organen, vormt het voor de a d e m h a l i n g dienende luchtbuizen (t r a c h e e ñ s t e l s e l), dat zich in alle deelen van het lichaam sterk vertakt en op sommige punten blaasvormig verwijdt; hierdoor wordt de zuurstof van de lucht of van het water aan het bloed toegevoerd en het als eindproduct van de stofwisseling gevormde koolzuur verwijderd. Van de hoofdstammen leiden korte, dikke takken naar buiten, naar de a d e m g a t e n (*stigmata*). Deze bevinden zich meestal aan de zijden der ringen, aan het achterlijf meestal in het vlies, dat twee opeenvolgende ringen verbindt, en zijn altijd paarsgewijs geplaatst. De opening van ieder ademgat is door een chitine-ring omgeven en kan naar verkiezing gesloten of geopend worden. De luchtbuizen zelf worden door een spiraalvormige verdikking van hun chitineuze binnenste oppervlakte altijd opgehouden en vertoonen zich, omdat zij met lucht gevuld zijn, als zilverkleurige draden. De Insecten, die het water bewonen, komen van tijd tot tijd aan den waterspiegel

om met het viltachtig bekleedsel van de buikzijde van den stam of met andere voor 't zelfde doel geschikte lichaamsdeelen een zekere hoeveelheid lucht onder water mede te nemen. Andere Insecten, die in het water hunne gedaantewisselingen ondergaan, bezitten gedurende den larvetoestand veder-, draad- of kwastvormige aanhangsels, die de ademgaten vervangen en door hunne zeer fijne luchtkanaaltjes voor de uitwisseling van koolzuur tegen zuurstof zorgen. Men noemt deze organen *tracheënkieuwen* en spreekt in dit geval van een *gesloten* luchtbuizenstelsel. Verstopping van de ademgaten brengt bij het Insect vrij schielijk den dood door verstikking teweeg.

De meeste Insecten hebben *geen stem*. Slechts weinige brengen *geluiden* voort, die reeds in overouden tijd door de onderzoekers nagegaan, door de dichters verheerlijkt werden. Men moet onderscheid maken tusschen de geluiden, welke veroorzaakt worden door het tegen elkander wrijven van bepaalde lichaamsdeelen, die met lijsten, rimpels en andere oneffenheden voorzien zijn, en de tonen, voor welker vorming een echt stemorgaan aanwezig is, dat, evenals bij de hoogere dieren, met de ademhalingswerktuigen in gemeenschap staat. Een aantal Kevers maken een knarsend geluid, vooral wanneer men ze vasthoudt; dit geschiedt steeds door verschillende harde deelen van hun lichaam tegen elkander te wrijven. Het op grooten afstand hoorbare gesjirp der Sprinkhanen wordt voortgebracht door de achterpooten langs de vleugels of deze tegen elkander te wrijven en heeft met de ademhalingswerktuigen niets te maken. Bij het gonzen en brommen van de Bijen, Hommels, Vliegen, enz. gedurende het vliegen spelen niet slechts de snelle beweging der vleugels, maar ook vliesjes aan het einde van sommige luchtbuizen een rol. De zoogenaamde Zingcicaden bezitten, behalve een dergelijk muziekinstrument, ook nog een eigenaardigen klankbodem, waardoor haar stem op verren afstand hoorbaar wordt.

Dikwijls is het voor een ongeoeffend oog moeilijk om aan *uitwendig* waarneembare kenmerken de mannetjes en de wijfjes van een en dezelfde soort te onderscheiden, daar zij bijna volkomen overeenstemmen. Toch zijn er ook vele Insecten, waar het verschil tusschen de dieren van beiderlei sekse zoo sterk in 't oog valt, dat men zich er volstrekt niet over behoeft te verwonderen, dat sommige onderzoekers het mannetje onder dezen, het wijfje onder een anderen naam beschreven en als leden van verschillende soorten aangemerkt hebben. Zoo hebben b.v. bij eenige orden van Insecten de mannetjes vleugels, terwijl de wijfjes ongevleugeld zijn en is het lichaam van deze op geheel andere wijze gebouwd of gekleurd dan dat van gene.

Met uitzondering van enkele soorten, welker leden als larven het lichaam van het wijfje verlaten, leggen alle Insecten eieren tot het in stand houden van hun soort. Hoewel de zorg voor de nakomelingschap zich op een geheel andere wijze openbaart dan bij de hoogere dieren, vooral bij de Vogels, verdient zij in niet mindere mate dan deze onze bewondering. Terwijl de Vogel zijne eieren zelf uitbroedt en de jongen grootbrengt, laat het Insect de eerstgenoemde verrichting aan de zonnewarmte over; het smaakt meestal

niet eens het genoegen zijne jongen te zien en is nog veel minder in de gelegenheid om hen gedurende hun ontwikkeling te beschermen en te onderrichten. Zijn zorg bepaalt zich dus tot het leggen van de eieren op een geschikte plaats, welke taak uitsluitend door de moeder wordt vervuld. Door een aangeboren begaafdheid geleid, weet het wijfje de plant te vinden, waaraan het jong na het verlaten van het ei zijn voedsel ontleent. Andere Insecten, welker jongen zich uitsluitend met rottende plantaardige of dierlijke stoffen voeden, weten deze voor hunne eieren geschikte broedplaatsen te vinden. Vele Muggen, Vliegen, Libellen en verwante soorten, die in den volkomen toestand in den volsten zin van 't woord bewoners van de lucht zijn, houden zich gedurende haar jeugd in 't water op; daarom laten de wijfjes van deze Insecten hare eieren in 't water vallen of hechten ze aan waterplanten vast. Zij, die in het lichaam van andere Insecten of zelfs van warmbloedige dieren hun jeugd doorbrachten, weten, als voor hen de tijd van eierleggen gekomen is, het voor "gastheer" hunner jongen geschikte dier te vinden en het met een of meer eieren te belasten, hetzij door zich direct op hem neer te zetten, of wel door hun slachtoffer, dat in het hout of op een andere wijze verborgen is, met hun langen legboor te treffen. Steeds komt het er op aan, voor de eieren de juiste plaats te vinden, ze op een doelmatige wijze vast te hechten of met een beschuttend hulsel te voorzien, als het noodig is, hen tegen de winterkoude of tegen andere nadeelige invloeden te vrijwaren.

Zoolang het jonge dier door de eihuid omsloten is, heet het *e m b r y o* of *k i e m*. Op het oogenblik waarin het de eischaal verlaat, d. i. geboren wordt, houdt het op embryo te zijn en wordt een *l a r v e*, daar het in de meeste gevallen volstrekt niet op het volkomen Insect gelijk, maar als 't ware een "masker" draagt, aan een Worm gelijk, op of in de aarde kruipt en den steeds nijpenden honger met bladen, dieren of rottende stoffen stilt, terwijl zijne ouders in een geheel andere gestalte met rappe vleugels door de lucht zwieren en honigsap of dauwdruppels in zich opnemen. Tusschen beide toestanden ligt die van *p o p*, een tijdperk van rust, als overgangsstadium. Eerst daarna verschijnt het *imago*, het volkomen Insect. In dit geval spreekt men van *v o l k o m e n g e d a a n t e w i s s e l i n g* (*metamorphose*). Deze komt echter niet bij alle Insecten voor. Bij sommige (die echter in de minderheid blijven) gelijk de larve in hoofdzaak op hare ouders; alleen de vleugels, eenige leden van sprieten en tasters of andere eigenaardigheden, die men gemakkelijk over 't hoofd kan zien, ontbreken; in dit geval is de *g e d a a n t e w i s s e l i n g* *o n v o l k o m e n*. Wanneer het geslachtsrijpe dier in 't geheel geen vleugels heeft, vallen de kenteekenen van de gedaantewisseling weg.

Bij de Insecten komt een *t r a p s g e w i j z e* ontwikkeling voor, die met verscheidene vervellingen van de larve gepaard gaat. De vervellingen hebben na bepaalde tijdsruimten plaats, bij sommige vroeger, bij andere later; zij komen meer of minder dikwijls voor, meestal echter niet vaker dan zesmaal en vertoonen eenige overeenkomst met een ziekte-toestand. De larve blijft zonder beweging zitten, gebruikt geen voedsel en is in dezen tijd bijzonder gevoelig voor uitwendige invloeden, vooral voor een ongunstige weersgesteldheid, totdat eindelijk de oude chitine-laag in den nek een barst verkrijgt en

het met een nieuw kleed bedekte wezen, dat soms ook een andere kleur aangenomen heeft en op een andere wijze getooid is, zich onder krampachtige windingen vrijmaakt van het nu noodelooze hulsel. De verandering bepaalt zich echter niet tot uitwendig waarneembare lichaamsdeelen, ook van binnen heeft het dier een verjongingskuur ondergaan. De vrij-levende larven werpen geregeld hun huid af; dit geschiedt echter niet altijd bij die, welke, van de buitenwereld en haar vijandigen invloed afgesloten, in andere dieren leven. De larvetoestand is voor de Insecten het eenige tijdperk van groei; daarom onderscheiden de larven zich door haar buitengewone vraatzucht en door de zeer sterke ontwikkeling harer spijsverteringsorganen. In 24 uur kan de rups van een Vlinder meer dan het dubbele van haar gewicht aan plantaardig voedsel gebruiken en hierdoor haar gewicht met een tiende vermeerderen; in 30 dagen wordt haar gewicht 950 maal zoo groot als het op het oogenblik van de geboorte was. Welke verwoestingen de van plantaardige stoffen levende larven in tuinen en wouden, op weiden en akkers kunnen aanrichten, weten zij, die hierdoor schade lijden, het best te beoordeelen.

De larven der Insecten met volkomen gedaantewisseling hebben voor 't meerendeel een langwerpig, door gelijksoortige ringen begrensd lichaam, maar verdienen daarom den naam van "Wormen" niet, dien men hun dikwijls geeft. Vooreerst zijn er larven met en larven zonder pooten. De eerstgenoemde hebben dan geregeld aan de drie eerste ringen na den kop, aan het toekomstige borststuk, 3 paar gelede, in 1 of 2 klauwen eindigende ledematen, die men borstpooten of ware pooten noemt. Bovendien kunnen aan eenige of aan nagenoeg alle ringen van de volgende lichaamsafdeeling ook nog achterlijfspooten of valsche pooten voorkomen; deze zijn nooit geleed, maar eenvoudig vleezige uitstulpingen van de huid. Zulke larven heeten rupsen. Haar hoornachtig harde kop is met bijtende monddeelen voorzien, zelfs dan, wanneer het geslachtsrijpe dier een zuiger bezit. Zeer vele larven hebben in hun lichaam twee spinklieren, ter bereiding van eene taaie stof, welke tot draden kan worden uitgetrokken, die aan de lucht verharden. Zij dient meer bepaaldelijk op zeer jeugdigen leeftijd maar ook later tot beveiliging, in tijden van nood als middel om te ontvluchten; vooral echter komt zij te pas bij den overgang uit den toestand van larve in dien van pop, daar vele larven een spinsel (cocoon) vervaardigen waarbinnen zij zich verpoppen. Zooals bekend is, levert het spinsel van sommige rupsen de kostbare zijde.

De pootloze larven heeten maden; sommige hebben een hoornachtig harden kop; bij andere neemt het voorste deel van 't lichaam geen bepaalde vorm aan, kan tot een spits verlengd en ver teruggetrokken worden, maar vertoont zelfs geen sporen van bijtende monddeelen of van andere den kop kenmerkende organen.

Zooals reeds gezegd is, heeten de Insecten met volkomen gedaantewisseling pop (*pupa*) gedurende het tijdperk, dat bij het einde van het larveleven aanvangt. Men heeft ook wel eens bij Insecten, die een onvolkomen gedaantewisseling ondergaan, van pop (*nymphe*) gesproken en dezen naam gegeven aan de larve gedurende het tijdperk na de

voorlaatste vervelling, waarin zij echter slechts zelden bijzondere eigenaardigheden vertoont. Onmiddellijk na de vervelling, die aan den overgang in den toestand van pop voorafgaat, kan men bij deze de ledematen: sprieten, beginsels van vleugels, pooten, ieder afzonderlijk door een doorschijnend vliesje omhuld, oplichten en van den romp verwijderen; zij kleven er echter na verloop van korten tijd stevig aan vast en vormen een geheel, dat niet slechts door de ledematen, maar ook door de drie hoofdafdeelingen van het lichaam en door de geleding van het achterlijf een duidelijk beeld levert van het toekomstige Insect. In vele gevallen echter moet de laatste larvehuid ook nog dienst doen tot beschutting van de pop, die uit het door haar bedekte lichaam ontstaat; dit krimpt eenigszins in en de nu loszittende huid verhardt langzamerhand. Daar het op deze wijze gevormde hulsel meestal den vorm van een tonnetje heeft, worden zulke poppen, die een eigenaardigheid zijn van de Vliegen, *tonnetjespoppen* genoemd. Soms gelijken zij veel op poppen die op geheel andere wijze ontstonden. Dikwijls omgeeft, zooals reeds gezegd is, de larve haar lichaam met een *cocon* en kan deze wegens zijn dichtheid en perkamentachtige geaardheid bij uitwendig onderzoek niet herkend worden als een product van de spinklieren. In de meeste cocons is trouwens de samenstelling uit een draad nog waar te nemen. De *vrjē poppen*, die zoomin het eene als het andere hulsel bezitten, zijn nooit onmiddellijk aan de zonnestralen en aan weer en wind blootgesteld, maar in den grond, onder bladen of boomschors, binnen in andere lichamen of op een andere beschutte plaats verborgen. Alleen poppen, die met een tonnetje of een cocon bedekt zijn, vindt men soms open en bloot liggen; men mag dus wel aannemen, dat het pophulsel, van welken aard ook, veiligheid moet verschaffen aan het voor een volkomener toestand voorbereidende dier, daar het niet in staat is zich te verweren of het gevaar te ontvluchten.

Men zou het Insect kunnen vergelijken met de éénjarige plant, die slechts éénmaal in haar leven een stengel met bladen, bloemen en vruchten voortbrengt, en haar levensdoel bereikt heeft, zoodra de vruchten rijp geworden zijn, omdat door de hierin aanwezige, voor ontkieming geschikte zaden het voortbestaan van de soort verzekerd is. Ook het Insect bevindt zich aan den eindpaal van 't leven, zoodra het, na achtereenvolgens ei, larve en pop te zijn geweest, geslachtsrijp geworden is en gepaard heeft. Het mannetje sterft zeer kort daarna, het wijfje niet voordat het de bevruchte eieren te rechter plaatse heeft neergelegd, waarvoor een korten, doch als de winter tusschenbeide komt, een langere tijd vereischt wordt. Dat een bijenkoningin jaren lang voortgaan kan met eieren te leggen is een van de zeldzame uitzonderingen op den overigens algemeenen regel. Men mag dus het leven van een Insect *kort* noemen, hoewel het dikwijls langer duurt dan dat van de éénjarige plant, waarmede het zooeven vergeleken werd. Bij sommige soorten geschiedt de ontwikkeling zoo snel, dat er binnen het jaar eenige geslachten elkander opvolgen, bij andere soorten zijn verscheidene (hoogstens ongeveer 5) jaren noodig voor de volledige reeks van verrichtingen van een enkele *generatie*.

Het is noodig bij deze gelegenheid de aandacht te vestigen op een uitdrukking, die in het vervolg herhaaldelijk zal voorkomen. Men spreekt n.l. van een *e n k e l v o u d i g e g e n e r a t i e* van een Insect, wanneer het in één jaar zijne ontwikkelingsstadiën slechts éénmaal doorloopt, van *t w e e*, van *d r i e g e n e r a t i ë n*, wanneer dit in den genoemden tijd twee-, driemaal geschiedt; wanneer er twee generaties zijn, onderscheidt men ze door de namen *z o m e r - e n w i n t e r g e n e r a t i e*. Deze omvat altijd een langduriger tijdperk dan gene, omdat het Insect gedurende den winter op den eenen of anderen zijner ontwikkelingstrappen blijft *r u s t e n*. Bij deze aanduidingswijze denkt men niet aan het burgerlijke jaar, maar aan een periode van 12 maanden, die voor verschillende soorten op verschillende tijdstippen kan aanvangen.

Het aantal soorten van Insecten, waarvan de ontwikkelingsgeschiedenis in de vrije natuur op voldoende wijze werd nagegaan, is gering in verhouding tot den ontzaglijk grooten omvang dezer klasse. De tot dusver waargenomen feiten schijnen echter recht te geven tot de onderstaande gevolgtrekkingen: 1°. Het larvetijdperk duurt langer dan het leven van het geslachtsrijpe Insect, behalve wanneer dit moet overwinteren; een andere uitzondering op dezen regel vormen de in maatschappijen levende Insecten (Bijen, Mieren, Termieten). 2°. De borende en onder den grond levende larven hebben een langeren tijd noodig voor haar ontwikkeling dan die, welke vrij op planten en dergelijke voorwerpen of boven den grond leven. 3°. De pootlooze larven, maar vooral die, welke zoomin pooten als een kop bezitten, ontwikkelen zich in den kortsten tijd. 4°. Hoe langer tijd een Insect voor zijn ontwikkeling noodig heeft, des te korter levensduur heeft het in den volkomen toestand. Zoomin als deze en andere wetten, die misschien uit de reeds bekende feiten kunnen worden afgeleid, algemeen zijn, zoomin ontbreken de uitzonderingen op den regel ten aanzien van de tijdruimte, waarin een soort haar gedaantewisseling ten einde brengt.

Het is duidelijk gebleken, dat warmte gepaard met een behoorlijken vochtigheidsgraad van de omgeving en, zoolang de larventoestand duurt, een overvloed van voedsel leiden tot bespoediging van de ontwikkeling en dat deze daarentegen vertraagd wordt door het niet bevredigen van deze eischen. Ieder die in het opkweeken van Vlinders ervaren is, weet, dat hij uit de pop, die in de vrije natuur eerst in Mei een Vlinder geworden zou zijn, dezen reeds omstreeks Kerstmis met even prachtige kleuren te voorschijn kan lokken, door de pop dichtbij de warme kachel te plaatsen en haar dikwijls te bevochtigen. Omgekeerd moet hij de eieren van den Zijdevlinder gedurende de wintermaanden op eene koele plaats laten, als hij niet gevaar wil loopen, de rupsen te zien uitkomen, voordat het voor haar geschikte voedsel, de bladen van den moerbeiboom, aanwezig is. De opmerkelijke onderzoeker kan zich overtuigen, dat de verschijning van een Insect bij ongunstige weersgesteldheid soms wel 4 weken later plaats heeft dan in andere jaren, die voor de ontwikkeling dezer dieren gunstiger zijn. Hij

weet, dat een Insect, dat in den zomer gedaantewisselingen ondergaat, hiervoor een veel korteren tijd noodig heeft dan wanneer de winter tusschen beide komt.

In landen met een winter, die door vorst en sneeuw gekenmerkt is, wordt gedurende dit tijdperk al het insectenleven voor ons onmerkbaar; dat het echter niet opgehouden heeft, blijkt in iedere daaropvolgende lente opnieuw. Vele Insecten overwinteren steeds als ei; sommige, o.a. die, welker ontwikkelingsgang 2 of meer jaren duurt, verkeerden gedurende het ongunstige seizoen in den larvetoestand, andere in dien van pop, nog andere brengen als geslachtsrijpe dieren den winter door. Waarschijnlijk komt het slechts zelden voor, dat Insecten van dezelfde soort nu eens des winters in den eenen, dan weer in een anderen ontwikkelingstoestand verkeerden. Men kan een denkbeeld verkrijgen van de talrijkheid der soorten, die als imago winterslaap houden, door in den herfst, vóór den aanvang van het tijdperk van schijndood, een wandeling te doen in een bosch. In de jaarlijks dikker wordende laag van afgevallen bladen, onder de dorre takken van struiken, die op een beschutte plaats groeien, onder steenen en in dergelijke tegen den scherpen wind beveiligde schuilhoeken zal men een onverwachte verscheidenheid van Kevers en Vliegen, Wespen en Spinnen, Wantsen en andere dieren aantreffen, hier en daar een Nachtvlinder uit het dorre loof te voorschijn zien komen, maar bij alle het streven opmerken om zich zoo schielijk mogelijk aan de blikken van den verstoorder hunner rust te onttrekken. Misschien zal men hier vele oude bekenden ontmoeten, die zich in gunstiger jaargetijden veelvuldig elders vertoonen; men ziet hier echter ook vele Insecten, die in zulke schuilplaatsen voor goed verblijf houden en ternauwernood een enkele maal aan 't daglicht komen. Een paar vleugels van Meikevers, een half beschimmelde Wesp, waaraan de pooten ontbreken, en dergelijke overblijfselen zouden iemand op het denkbeeld kunnen brengen, dat men hier te doen heeft met een groote begraafplaats van deze kleine wezens en dat geen van hen den winter overleeft. Ga, om u van het tegendeel te overtuigen, zoodra het gure jaargetijde ten einde loopt, ten tweeden male naar hetzelfde oord en neem van daar, als de vorst en de sneeuw het toelaten, eenige handen vol van het vergruisde, halfvergane gebladerte in een goed gesloten zakje mede naar huis. Wanneer men dit, nadat het eenige uren in de warme kamer heeft gelegen, op een zeef van metaalgaas ledigt, hieronder een vel wit papier legt en nu aan 't schudden gaat, zal men verbaasd zijn over het groote aantal levende diertjes, dat op het papier valt, en er vele bij vinden, die men in den herfst in de vrije natuur ontmoette, gesteld namelijk, dat men een goed geheugen voor zulke zaken heeft. Terloops moeten wij nog doen opmerken, dat het zooeven besproken onderzoek overeenkomt met een bekende en doeltreffende handelwijze, waardoor de insectenliefhebber zijn verzameling verrijkt met een menigte zeer kleine dieren, die hij op zijne zomersche onderzoekingstochten over 't hoofd ziet, of opzettelijk veronachtzaamt, omdat andere nasporingen hem dan geheel in beslag nemen.

In het water en op het land, op planten en op dieren, kruipend over den grond of vliegend in de lucht, overal waar het voor een dier mogelijk is te leven, worden Insecten gevonden. Het aantal soorten neemt af, naarmate men de polen nadert of in de met sneeuw bedekte gebergten grootere hoogten bereikt; op zeer hoge breedten ontbreken zij geheel; in de Zwitsersche Alpen werden nog op 2812 M. boven de oppervlakte der zee Insecten aangetroffen. Hoe warmer de luchtstreek, des te sterker zijn zij er vertegenwoordigd, des te grooter is hun verscheidenheid, des te wonderbaarlijker hun vorm en des te prachtiger hun kleur.

Men kent ongeveer 2000 soorten van voorwereldlijke Insecten; de oudste komen voor in de Silurische en Devonische lagen; in die van het steenkolentijdperk worden zij reeds in betrekkelijk grooten getale gevonden. Het aantal thans levende soorten wordt op 1 miljoen geschat.

De verdeeling der Insecten in o r d e n berust vooral op de verschillende inrichting der monddeelen, op het maaksel van den eersten borstring en van de vleugels, bovendien op eigenaardigheden van de ontwikkelingsgeschiedenis. Wij behouden hier de oude indeeling in 7 orden: 1^o. Schildvleugeligen of Kevers, 2^o. Vliesvleugeligen, 3^o. Schubvleugeligen of Vlinders, 4^o. Tweevleugeligen, 5^o. Netvleugeligen, 6^o. Rechtvleugeligen, 7^o. Snavelinsecten; maar mogen niet onvermeld laten, dat van de 4e orde de Vlooien, van de 5e de Haften, Glazenmakers, Gaasvliegen, Ploovleugeligen, Schorpioenvliegen en Kokerjuffers, van de 6e de Franjestaarten, Springstaarten, Oorwormen, Bijtende Luizen en Blaaspooten dikwijls als afzonderlijke orden worden afgescheiden.

EERSTE ORDE.

DE KEVERS (C O L E O P T E R A ,
E L E U T H E R A T A).

De uitwendige kenmerken van de *Kevers* of *Schildvleugeligen* zijn: de bijtende monddeelen,—het sterk ontwikkelde voorborststuk (halsschild), dat steeds beweeglijk met het middenborststuk verbonden is en welks vorm een belangrijken invloed oefent op de gedaante van het geheele dier—voorvleugels, die tot dekschilden zijn verhard, welker meestal rechtlijnige binnenranden tegen elkander aanliggen of liever ineensluiten en op deze wijze een “naad” vormen, wanneer de vleugels in rust verkeerden,—het met zijn breede grondvlakte aan het naborststuk gehechte (vastzittende) achterlijf. De leden dezer orde hebben een volkomen gedaantewisseling.

Slechts zelden is de *k o p* vrij vóór het halsschild gelegen, in de meeste gevallen is hij meer of minder diep in dezen ring opgenomen en dus in zijne bewegingen op verschillende wijze beperkt. Van de *b i j t e n d e m o n d d e e l e n* der Kevers valt op te merken, dat de kaaktasters uit 4, de lip tasters uit 3 leden samengesteld zijn en dat aan de onderlip de kin de meestal onverdeelde tong in grootte overtreft.—Bij geen der overige orden treft men zulk een groote verscheidenheid van maaksel der *s p r i e t e n* aan als bij de Kevers. Het minst wisselt het *a a n t a l l e d e n* dezer organen af, daar het meestal elf bedraagt, hoewel het bij sommige Schildvleugeligen tot 4 verminderd, bij andere tot 30 gestegen is. Grootere afwijkingen biedt de *l e n g t e* aan; de grootste merkt men echter op in den *v o r m*, die aan een borstel, een draad, een knots, een zaag, een kam, een waaier of aan andere voorwerpen herinnert, of ook wel, wegens zijn onregelmatigheid geen vergelijking toelaat.

De *a c h t e r v l e u g e l s* zijn gewoonlijk door een gering aantal dikke “aders” gesteund; meestal hebben zij bij het midden van den voorrand een chitinevlek, het *m e r k*; hier kunnen zij dubbel gevouwen worden, zoodat zij, na nogmaals (nu overlans) geplooid te zijn, plaats vinden onder de dekschilden. Alleen deze door een dun vlies gevormde achtervleugels stellen den Kever tot vliegen in staat; wanneer zij ontbreken of verloren gaan, hetgeen niet zelden voorkomt, kan er van vliegen geen sprake zijn; de vergroeiing van de schilden volgens den naad gaat niet zelden met deze afwijking gepaard.

In verband met de verblijfplaats en de levenswijze der Kevers wijzigt zich de vorm hunner meestal voor ’t gaan en loopen dienende (en in dit geval slanke) pooten; deze

worden dan tot zwem-, graaf- of springpooten. Van de zwempooten hebben alle leden een platte gedaante; zij zijn door borstelige haren langs den scherpen rand nog meer verbreed, kunnen slechts in horizontale richting bewogen worden en komen meestal uitsluitend aan het achterborststuk voor. De graafpooten kenmerken zich door de zwakke ontwikkeling van den soms rudimentairen voet, door een breeden, langs den buitenrand getanden scheen en een korte, dikke dij; deze inrichting bereikt aan de voorpooten den hoogsten trap van volkomenheid. Voor het springen dienen uitsluitend de achterpooten, die in dit geval een sterk verdikte dij en een rechte n, betrekkelijk langen scheen hebben.

De drie hoofdafdeelingen van het lichaam vertoonen ieder in deze orde een zoo groote verscheidenheid van vormen en staan tot elkander in zoo verschillende verhoudingen, dat van de gestalte der Kevers geen algemeene beschrijving kan worden gegeven: men ontmoet bij hen alle denkbare overgangen tusschen den langwerpigen, smallen, den platten, tot een schijf verbreed en den tot een bol naderenden vorm. Sombere en effene kleuren hebben de overhand, vooral bij de bewoners van gematigde en koude gewesten, hoewel er ook vele zijn, die door hunne bonte kleuren en hun prachtige glans bij edelgesteenten en metalen niet behoeven achter te staan.

Onze bekendheid met de larven van de Kevers is nog altijd zeer onvolledig. Haar uitwendig voorkomen vertoont op verre na niet de groote verscheidenheid, die men bij de geslachtsrijpe dieren opmerkt. Daar de meeste een verborgen leven leiden en dus niet aan den invloed van 't licht zijn blootgesteld, komen bij haar geen bonte kleuren voor en heeft vuilwit of geelachtig wit de overhand. De stam van haar lichaam bestaat uit een hoornachtigen kop met 12 (of 11) daarop volgende leden; deze zijn pootloos, tenzij de 3 borstringen ieder één paar hoornachtige pooten dragen. De kop, die dikwijls een weinig teruggetrokken kan worden in het voorste rompsegment, heeft bij sommige een hellenden stand, zoodat de monddeelen dicht bij de borst komen te liggen, en is bij andere recht naar voren gericht; ook zijn vorm is verschillend. De oogen zijn steeds enkelvoudig en staan, voorzoover zij niet geheel ontbreken, ten getale van 1 à 6 aan weerszijden van den kop. Bij vele soorten komen tusschen de oogen en de bovenkaken draad- of kegelvormige sprieten voor. Deze bestaan in den regel uit 4, soms echter uit een geringer aantal leden, waarvan het derde niet zelden een zijwaarts gericht aanhangsel draagt. De monddeelen verschillen niet aanmerkelijk van die der volwassen Kevers, tenzij een beweegbaar kopschild de mondopening van boven begrenst. Hoewel enkele deelen van de onderlip ontbreken kunnen, is dit paar monddeelen standvastiger aanwezig dan de onderkaken. De 12 leden van den romp zijn soms hard en glad, soms zacht en dwars gerimpeld; bij vele soorten komen zij onderling nagenoeg overeen; dikwijls echter onderscheiden de 3 voorste, die later het borststuk zullen vormen, zich op de een of andere wijze van de overige.

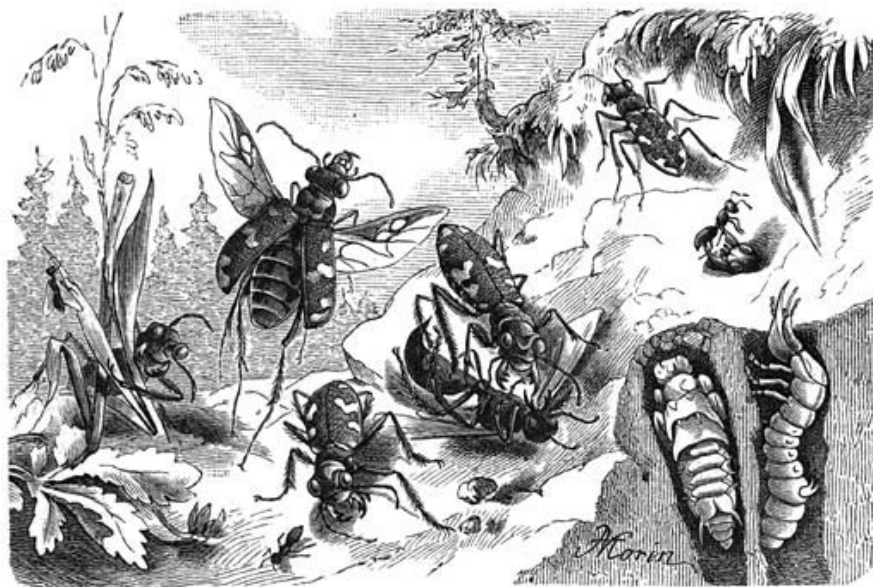
De pop van den Kever verdient den naam van *m u m m i e p o p* , daar haar omhulsel uit een fijn vliesje bestaat, dat alle deelen van het imago, pooten, sprieten, vleugels, ieder afzonderlijk bedekt, zoodat deze, los tegen het lichaam aanliggend, gemakkelijk herkenbaar zijn. Bij aanraking beweegt zij zich sterk; meestal ligt zij vrij in een kunsteloos nest, dat door haar gedurende het laatste tijdperk van den larvetoestand werd gegraven of uitgeknaagd in de middenstof, die haar destijds tot verblijfplaats diende; slechts zelden bewoont de Kever pop een samengelijmd huisje of hangt, indien de larve vrij op een blad heeft geleefd, met de spits van haar lichaam hieraan, evenals vele Vlinderpoppen.

Nadat de Kever de pophuid verlaten heeft, verloopt er, al naar zijn grootte, een meer of minder lange tijd, voordat de chitine-laag, vooral die van de dekschilden, hard geworden is en haar gewone kleur verkregen heeft; altijd echter duurt dit, wegens de overvloediger chitine-bekleding, merkbaar langer dan bij de meeste overige Insecten.

Het aantal soorten van thans levende Kevers wordt op 80000 begroot; de vormenrijkdom van deze en, naar het schijnt, ook die van de meeste overige Insectenorden (behalve de Rechtvleugeligen, de Netvleugeligen en de Snavelinsecten), is aanmerkelijk toegenomen sedert het einde van het tertiaire tijdvak, ofschoon men hem ook in deze periode reeds aanzienlijk mag noemen, zooals blijkt uit de talrijke overblijfselen van Kevers, die in barnsteen gevonden zijn. Verreweg de meeste van de circa 1000 bekende soorten van fossiele Schildvleugeligen leefden in het tertiaire tijdvak; in het secundaire was hun aantal gering. Alle 7 Insectenorden zijn in de Jura- en Lias-lagen vertegenwoordigd, in de hieraan voorafgaande Trias-formatie echter alleen de Kevers met de Netvleugeligen en de Rechtvleugeligen. De fossiele Insecten uit de secundaire lagen zijn nagenoeg zonder uitzondering leden van een thans uitgestorven orde; toch behoort, naar het schijnt, een enkele van deze vormen (uit de steenkolenperiode) tot de Kevers.

Over de rangschikking der Kevers, en meer bepaaldelijk over de samenvoeging der talrijke familiën dezer orde tot groepen, heerscht veel verschil van meening. In navolging van ZITTEL zijn hier de familiën, waarvan enkele leden nader besproken zullen worden, vereenigd tot 7 groepen: Roofkevers (*Adephaga*), Knotssprietigen (*Clavicornia*), Zaagsprietigen (*Serricornia*), Bladsprietigen (*Lamellicornia*), Ongelijkledigen (*Heteromera*), Snuitdragers (*Rhynchophora*) en Planteneters (*Phytophaga*). De 4 eerste groepen stemmen gezamenlijk nagenoeg overeen met de door vele schrijvers aangenomen afdeeling van de Vijfledigen (*Pentamera*), met uitzondering echter van de familie der Lieveheersbeestjes, die de afdeeling der Drieledigen (*Trimera*) vertegenwoordigt en hier bij de Knotssprietigen is gevoegd; de 2 laatste groepen worden door de bedoelde schrijvers gezamenlijk Vierledigen (*Tetramera*) genoemd. Deze namen berusten (evenals die van de 5e groep) op het aantal leden van den voet.

De V e l d z a n d k e v e r (*Cicindela campestris*) is een buitengewoon vlugge, middelmatig grootte, groene Kever, die men bij warm weder en zonneschijn op heiden en zandige wegen (bij ons vooral in de hooge streken van Gelderland) heen en weer ziet vliegen. Nooit laat hij echter den mensch zoover naderen, dat men hem nauwkeurig kan nagaan; terstond vliegt hij schuw op, waarbij men een blauw schijnsel opmerkt (omdat het nu ontbloote achterlijf deze kleur heeft), gaat echter spoedig weer op den grond zitten en wel steeds zóó, dat de richting van het lichaam een hoek vormt met die van den zooeven afgelegden weg. Hoewel men vele van deze dieren om zich heen ziet, heeft men op een z o n n i g e n dag niet licht het geluk er een te vangen, tenzij men van zeer bijzondere kunstgrepen gebruik maakt. Hevig verweert zich het gevangen exemplaar. Met de sikkelvormige bovenkaken bijt het woedend om zich heen, stampt met de slanke pootjes en spant al zijne krachten in om de vrijheid te herkrijgen. De bovenkaken zijn van voren zeer spits, aan de binnenzijde met 3 lange, spitse tanden gewapend en zóó lang, dat zij in den toestand van rust elkander flink kruisen. Zij geven aan het gelaat een woeste uitdrukking en verraden den roofzuchtigen aard van het dier. De stam van het lichaam is grasgroen; het onderste gedeelte van de sprieten en de duidelijk behaarde pooten hebben een roodkoperkleurigen glans; vijf kleine vlekjes aan den buitenrand en een grootere vlek achter het midden van ieder dekschild, benevens het groote, niet gekielde kopschild zijn wit, het laatste althans aan de spits. De grondkleur van de dekschilden en hun teekening kunnen verschillende afwijkingen vertoonen.



Gewone Zandkever (*Cicindela hybrida*) met larve en pop. Zwak vergroot.

Dezelfde levenswijze heeft de G e w o n e Z a n d k e v e r (*Cicindela hybrida*), de gemeenste soort ten onzent, die in grooten getale op de duinen en in lanen van zanderige

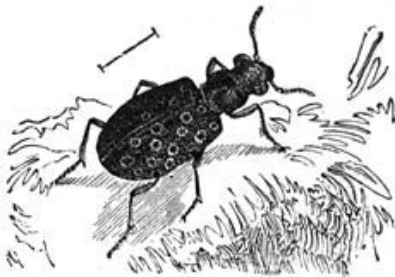
bosschen, alsmede op de heidevelden voorkomt. Hij is groenachtig of paarsachtig koperkleurig; de dekschilden hebben van voren en van achteren een witte, halvemaanvormige, in het midden een witte, zigzagvormige, dwarse vlek; ook de bovenlip is wit.

Eigenaardig zijn de Zandkever-larven; vooral het blaasvormig gezwollen onderste deel van het aangezicht en de beide naar voren gerichte doornen op den rug van den 8en ring na den kop vallen onmiddellijk in 't oog. De hoornachtige kop draagt aan iedere zijde 4 oogen (2 groote aan de boven-, twee kleinere aan de onderzijde), 4-ledige sprietten en monddeelen, welke op die van het geslachtsrijpe dier gelijken. De larve graaft een verticale soms wel 47 cM. diepe buis, ter dikte van een penneschacht, in den grond en loert aan den ingang op Insecten, kleine Loopkevers, Mieren en larven. Als zij een dier gegrepen heeft, daalt zij er mede af naar den bodem van haar hol, bijt het stuk en zuigt het sap op. De overblijfselen worden naar buiten vervoerd; de uitgeholde bovenzijde van den kop is voor 't dragen, het gedoornsd zijn van den 8en ring voor 't opstijgen en neerdalen in de buis van groot belang. Na eenigen tijd verwijdt zij den bodem van haar hol, maakt den ingang dicht en verandert in een pop, die de aandacht trekt door de doornachtige uitgroeisels aan weerszijden van den rug; deze zijn op het vijfde lid van het achterlijf bijzonder sterk ontwikkeld en doen waarschijnlijk dienst bij het te voorschijn komen van den Kever uit den grond. De duur van den pop-toestand bedraagt, naar het schijnt, slechts 14 dagen.

De familie van de Zandkevers (*Cicindelidae*) omvat 35 geslachten met omstreeks 800 soorten (waaronder 4 Nederlandsche). Deze Insecten hebben een bijzondere voorliefde voor droge zandige oorden, zoowel in het binnenland als bij de zee, in vlakten niet minder dan in bergstreken; het meest ontmoet men ze echter in warme gewesten. Door levenswijze, lichaamsvorm en grootte (gemiddeld 12 à 15 mM.) stemmen zij overeen. De mannetjes zijn kenbaar aan de drie eerste leden der voorpooten, die bij hen aanmerkelijk verbreed zijn. De buitenste kaaklob van de onderkaak heeft den vorm van een tweeledigen taster; de binnenste kaaklob draagt aan den top een beweegbaren tand, die slechts bij uitzondering ontbreekt.

De Loopkevers of Aardtorren (*Carabidae*) gelijken in allerlei opzichten en vooral door den tastervormigen bouw van de buitenste kaaklob der onderkaak zoo zeer op de Zandkevers, dat zij met deze tot één familie vereenigd zouden zijn gebleven, indien hun niet de beweegbare tand aan den top van de binnenste kaaklob had ontbroken. Bovendien zijn hunne bovenkaken minder lang, nooit met spitse tanden langs de gehele binnenzijde gewapend. De dekschilden reiken meestal tot aan de spits van

het achterlijf, maar zijn bij sommige afgeknot; zij omvatten de zijden van het lichaam en zijn nu eens glad, dan weer grootendeels op eenvoudige wijze gestreept, met reeksen van stippels en zeer verschillende ribben voorzien. Niet zelden ontbreken de achtervleugels of zijn tot onbeduidende lapjes verkort; deze organen worden trouwens, zelfs wanneer zij volkomen ontwikkeld zijn, hoogstens alleen 's nachts voor 't vliegen gebruikt. De b o n t e kleuren, die bij de Zandkevers zoo veelvuldig voorkomen, zijn hier u i t z o n d e r i n g e n ; de meeste Loopkevers hebben wegens hun effen zwarte, groene, koperroode of bronsbruine kleur een zeer eentonig uiterlijk. Zij mijden het zonlicht veeleer, dan dat zij het zoeken en houden zich daarom over dag bij voorkeur verborgen onder steenen of aardkluiten, in rottend hout, enz.; het zijn nachtelijke roovers, die zich met andere dieren voeden. De grootste soorten worden ook wel S c h a l l e b i j t e r s genoemd.



Gewone Oeverlooper
(*Elaphrus riparius*). Vergroot.

De l a r v e n zijn ongelukkig slechts van weinige soorten bekend. Zij onderscheiden zich door een langwerpig lichaam met 2 (meestal harde, ongelede) aanhangsels aan het laatste achterlijfssegment, 6 pooten en een naar voren gericht kop. De bovenkaken dienen meestal uitsluitend voor het vasthouden en wonden, niet voor het stukbijten van den buit, die met de mondopening wordt uitgezogen.

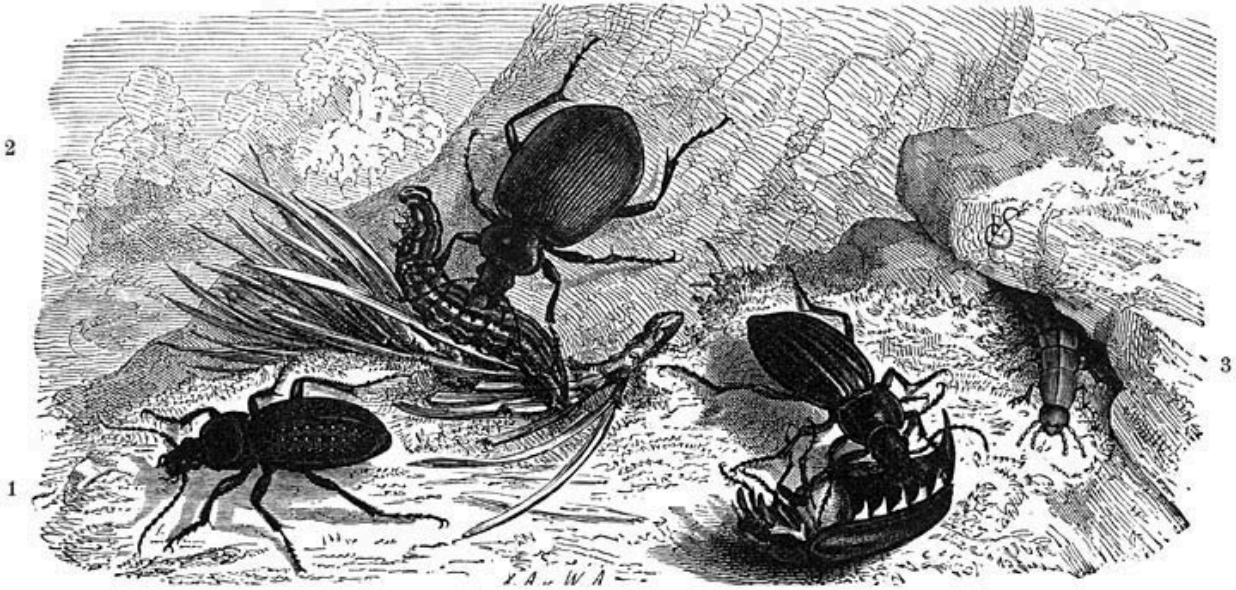
Men kent ongeveer 9000 soorten van Loopkevers; zij bewonen de geheele aarde, schijnen in de gematigde en de koude streken alle overige Kevers in aantal te overtreffen, dringen tot in de koudste gewesten en tot op de hoogste bergen door en zijn voor sommige oorden zeer karakteristiek; sommige soorten n.l. komen uitsluitend in bergstreken, nooit in de vlakte voor, andere uitsluitend in heete gewesten.

De G e w o n e O e v e r l o o p e r (*Elaphrus riparius*) herinnert in vele opzichten aan de Zandkevers, vooral door de uitpuilende oogen en den vorm van het geheele lichaam, dat echter steeds kleiner is. Ook door zijn levenswijze kan men hem als een overgangsvorm tusschen de Zandkevers en de Loopkevers beschouwen. Hij houdt n.l. van zonneschijn en doorloopt zijn jachtgebied zeer snel; hij jaagt evenwel niet op droge plaatsen, maar doorzoekt slijkerige waterkanten, den bodem van uitdrogende plassen en vochtige, schraal met gras begroeide weiden. Bovendien vliegt hij niet telkens op om aan vervolgingen te ontkomen, maar vertrouwt alleen op de snelheid zijner voeten en op de mogelijkheid om een veilige schuilplaats te bereiken. Hier houdt hij zich ook bij ongunstige weersgesteldheid op om niet opgemerkt te worden door den Gelen Kwikstaart, de Pluvieren en andere insectenetende Vogels, die op dezelfde plaatsen het talrijke ongedierte, dat in de zon zich koestert, overvallen en verslinden.

Het metaalachtig groene lichaam is overvloedig gestippeld; op elk dekschild prijken 4 reeksen van paarse wratjes, die ieder te midden van een kuiltje geplaatst zijn. Bovendien komt bij deze soort een muziekinstrument voor: de rug van den voorlaatsten achterlijfsring is n.l. in 3 velden verdeeld, waarvan de beide zijdelingsche ieder aan den achterrand een eenigszins gebogen, met tandjes bezette lijst dragen. Deze lijsten wrijven, bij bewegingen van het achterlijf, tegen een uitpuilende, holle, aan den buitenkant sterk gerimpelde ader aan de oppervlakte van de dekschilden.

*

Om den liefhebber van de natuur een goede voorstelling van de familie der Carabiden te geven is geen harer geslachten beter geschikt dan dat der *L o o p k e v e r s i. e. z.* (*Carabus*) of een zijner naaste verwanten. Door hun aanzienlijke grootte, hunne metaalachtige kleuren en hun lichaamsvorm, waarin de eigenaardigheden der familie goed uitkomen, trekken deze Kevers ook reeds in de vrije natuur, te midden van de talrijke andere middelmatig groote of kleine soorten, maar beter nog in een goed gerangschikte verzameling onmiddellijk de aandacht, zelfs van den leek op dit gebied. Gemiddeld is hun lengte 22 mM.; vele soorten zijn groter; terwijl van slechts weinige de lengte niet meer dan 15 mM. bedraagt. De kop is naar voren gericht en aanmerkelijk smaller dan het halsschild; de bovenlip splitst zich in 2 lobben; de inkerving aan de kin draagt een krachtigen middeltand; het eindlid van den taster is bijlvormig. Het halsschild is scherp gescheiden van de dekschilden, die een eivormig geheel uitmaken en in kleur met het halsschild en den kop overeenstemmen, hoogstens aan den buitenrand een levendiger kleur vertoonen, maar wat de sculptuur van de oppervlakte betreft, zeer verschillend kunnen zijn. Behoudens enkele soorten, welker leden bij u i t z o n d e r i n g in 't bezit zijn van goed ontwikkelde vleugels, zijn deze steeds rudimentair of afwezig, zoodat alle *Carabus*-soorten alleen als flinke v o e t g a n g e r s in hun onderhoud kunnen voorzien. Goudgroen, blauw en bronsbruin zijn de metaalkleuren, die, nevens zwart, bij de Caraben voorkomen en verschillende nuances vertoonen in verband met de tot woonplaats dienende streek.



1) Tuin-loopkever (*Carabus hortensia*), 2) Poppenroover (*Calosoma sycophanta*), 3) Goudgroene Loopkever (*Carabus auratus*) met larve. Ware grootte.

De *Carabus*-soorten zijn beperkt tot de gematigde gewesten van het noordelijk halfrond; met uitzondering van eenige groote soorten, die Syrië, Palestina en den Kaukasus bewonen, reikt haar verbreidingsgebied in de Oude Wereld niet verder dan de oeverlanden van de Middellandsche Zee; in Noord-Amerika begeven zij zich verder zuidwaarts en zijn zelfs in Zuid-Amerika (in Chili) door 10 soorten vertegenwoordigd. Vele soorten bewonen uitsluitend bergstreken; die van de Pyreneeën zijn prachtig; over 't algemeen komen dezelfde soorten ook in de Duitsche gebergten voor. Hunne meest geliefde schuilplaatsen zijn onder steenen op berghellingen en in half vergane boomstronken gelegen; hier heeft de insectenverzamelaar na de tweede helft van Augustus de meeste kans om hen te vinden. Hier of te midden van het mos bevond zich hun geboorteplaats; hier houden zij zich over dag verborgen, hier brengen zij den winter in een toestand van verstijving door. De soorten, die de vlakten bewonen, vinden in de wouden dezelfde gelegenheden om zich te verbergen, in de tuinen en op akkers althans steenen, aardkluiten, graspollen, muizegaten en dergelijke plaatsen, die hen in staat stellen om zich tegen het zonlicht te beschutten en waar zich Slakken, Aardwormen, larven van Insecten en dergelijke tot prooi geschikte dieren ophouden. Gedurende den nacht gaan zij op roof uit, maar kruipen weer weg, zoodra de zon zich boven de kim verheft.

Slechts van weinige soorten zijn de l a r v e n bekend; deze stemmen niet slechts door haar levenswijze, maar ook door haar uitwendig voorkomen overeen. Het langwerpige, halfrolvormige lichaam is op den rug glanzig zwart, op den buik lichter van kleur. De vierhoekige, naar voren gerichte kop is met 4-ledige sprieten, 6-ledige, bruine tasters, sikkelvormige bovenkaken en aan iedere zijde met 6 in een kring geplaatste oogen

voorzien; de kleine mondopening is alleen voor 't zuigen geschikt. De larven bewonen dezelfde plaatsen en hebben dezelfde levenswijze als de Kevers; gewoonlijk duurt het larveleven van het begin der lente tot in den herfst, waarschijnlijk heeft de ontwikkeling echter niet overal in denzelfden tijd plaats.

De breede, witte pop ligt in de vooraf vergroote holte, die zij als larve het laatst bewoonde en ontwikkelt zich waarschijnlijk in korten tijd tot imago.

De Tuinloopkever (*Carabus hortensis*) wordt vaker op akkers dan in tuinen aangetroffen; bij de dofzwarte grondkleur van het fijn gestreepte dekschild steken de rand en 3 reeksen van ondiepe kuiltjes door koperachtigen glans als juweelen af en maken een zeer fraai effect. Noordwaarts strekt het verbreidingsgebied van deze soort zich tot Zweden uit, zuidwaarts tot Tirol en Zwitserland, oostwaarts tot Rusland; in de wouden van 't oosten van Duitschland vindt men haar veel, bij ons in tuinen.

De Goudgroene Loopkever evenals verscheidene andere Kevers van dezelfde kleur, ook wel Gouden Tor genoemd (*Carabus auratus*), wordt bij ons en in het westen van Duitschland gedurende den zomer op akkers en in tuinen hier en daar veelvuldig waargenomen. In de omstreken van Wittenberg, in Brandenburg en Pommeren ontbreekt hij bijna geheel, hoewel men hem in Pruisen aantreft; in Engeland en Zweden is hij zeldzaam, daarentegen in Frankrijk en Zwitserland goed vertegenwoordigd. De ribben op de dekschilden zijn bij hem bijzonder duidelijk; op ieder dekschild zijn er 3 die even sterk uitkomen als de naad; de tusschenruimten, die zij overlaten, zijn fijn gerimpeld. De onderzijde van den Kever is glanzig zwart, de bovenzijde metaalachtig groen; de pooten en de basis van de zwarte sprieten zijn rood.

Zeer nauw verwant aan de zooeven besproken Loopkevers is de Poppenroover (*Calosoma sycophanta*). Van het geslacht *Carabus* verschilt hij door de in 't oog loopende korthed van het tweede sprietlid, door den vorm van het dwars gerichte, aan de zijden sterk afgeronde halsschild, door de breede, nagenoeg vierzijdige dekschilden en de meestal volkomen ontwikkelde vleugels. De Poppenroover en zijne over de geheele wereld verbreide verwanten bewegen zich ook wel op den grond, bij voorkeur echter op boomstammen. Bij deze klimmen zij op en af, zoekend naar rupsen, poppen van Vlinders en larven van andere in de open lucht levende Insecten, die zij zeer gulzig verslinden; de naam Klimloopkevers past dus goed bij dit geslacht.

De genoemde inheemsche soort is staalblauw met groenachtigen of roodachtigen goudglans op de regelmatig gestreepte, ieder met 3 reeksen van ongedeuikte stippels voorziene dekschilden; de monddeelen, de sprieten (met uitzondering van hun bleekere spits) en de krachtige pooten zijn glanzig donkerzwart. Men vindt dezen Kever, hoofdzakelijk in naaldhoutbosschen, in rupsenjaren bijzonder overvloedig; zijn

werkzaamheid draagt dus bij tot het herstellen van het verstoorde evenwicht. Men heeft in zulk een tijd opgemerkt, dat dezelfde Kever wel 10 of 15 maal in een boom klom, met een Gestreepte Dennenrups naar beneden kwam vallen, deze verslond en dan dezelfde werkzaamheden herhaalde. In het laatst van den zomer verlaat het volkomen Insect de pophuid; het paart na den winter.

*

Een eivormige, van achteren weinig versmalde kop, dikke, draadvormige sprieten, een hartvormig halsschild, dekschilden, die van achteren breed afgeknot zijn en een plomp, van boven naar onderen weinig samengedrukt lichaam treft men aan bij een groot aantal Loopkevers, die uitwendig zeer veel op elkander gelijken en ook in gewoonten een groote overeenkomst vertoonen. Vooral verdient vermelding, dat zij gezellig onder steenen of tusschen boomwortels leven en voor 't meerendeel het vermogen bezitten, om ter hunner verdediging een onaangenaam riekenden damp met gedruisch uit het uiteinde van het achterlijf te laten ontsnappen, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot den naam *P i s t o o l k e v e r s* (*Brachinus*), waarmede dit geslacht wordt aangeduid. Zeer duidelijk kan men dit schieten waarnemen en het eigenaardig gedruisch hooren, dat er mede gepaard gaat, wanneer men zulk een Kever, zooals insectenverzamelaars dikwijls doen, in een fleschje met spiritus werpt. Eenige malen achtereen hoort men een tamelijk luid gesis, voordat de ter dood veroordeelde, na zijn kruit verschoten te hebben, de wapens neerlegt. Deze merkwaardige Kevers komen in alle landen voor met uitzondering van Australië; in de warme gewesten is het aantal soorten grooter dan verder noordwaarts. Een van de grootste is de hoogstens 8 mM. lange *B o m b a r d e e r k e v e r* (*Brachinus crepitans*); de kop met de sprieten, het halsschild en de pooten zijn steenrood, de zwak gegroefde dekschilden donkerblauw, de nog niet genoemde onderdeelen zwart. Deze soort is over geheel Middel-Europa verbreid, doch komt in de zuidelijke landen veel talrijker voor dan in de noordelijke.

*

Van alle Carabiden heeft ongetwijfeld de *S p o o k l o o p k e v e r* (*Mormolyce phyllodes*), die de Javaansche wouden, zelfs in zeer hoge bergstreken, bewoont, de zonderlingste gedaante. Hij kan een lengte van 78 mM. bereiken. De afbeelding, die naar een kleiner exemplaar gemaakt is, toont duidelijk den zeer langen, bijna lijnvormigen, platten kop, de buitengewoon lange sprieten en de breede dekschilden, die zich bladvormig voorbij de zijden van het lichaam uitbreiden. De sprieten en de pooten zijn zwart, de overige lichaamsdeelen glanzig roetbruin, de dunne doorschijnende randen iets lichter. Zijn larve komt door haar langwerpigen vorm met die der inheemsche *Carabus*-

soorten overeen, doch heeft een ronderen kop en ook de zijden van den stam meer afgerond; het laatste lid draagt twee draadvormige aanhangsels.

*

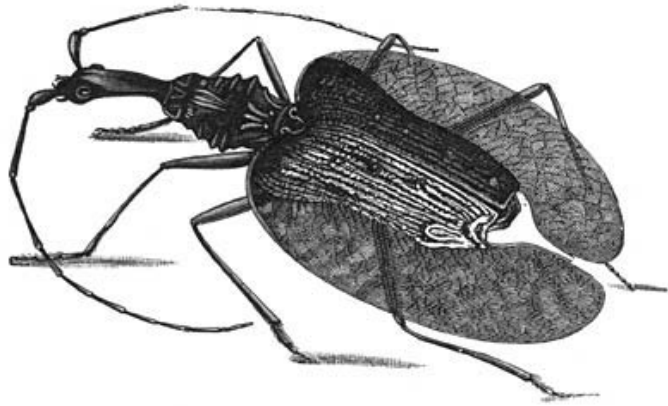
In belangrijke opzichten wijken de *Vingerkevers* (*Scarites*) van hunne naaste verwanten af. De breede, langs den buitenrand scherp getande voorteenen verraden geschiktheid voor 't graven en

onderscheiden zich bovendien door een diepe inkerving aan de onderzijde van de spits en door twee beweegbaar aangehechte einddoornen. Aan den grooten, vierkanten kop overtreffen de dreigend vooruitgestoken bovenkaken de overige monddeelen in hooge mate. Dit geslacht omvat ongeveer 100 soorten, die alle een effen zwarte kleur en voor 't meerendeel een aanzienlijke grootte hebben; zij bewonen uitsluitend de w a r m e gewesten van alle werelddeelen. Aan de oevers van rivieren, aan de zeekust en op andere plaatsen waar het graven mogelijk is, bewonen zij gangen van hun eigen maaksel, die zij over dag niet gaarne verlaten en welker ingang door hun lichaam gesloten is, terwijl zij op buit loeren. Na zonsondergang komen zij voorzichtig uit hun woning te voorschijn, maar keeren er onmiddellijk in terug, zoodra zij gevaar vermoeden; zij gedragen zich dus in dit opzicht als onze Veldkreken. Met het toenemen der duisternis vermeerderd hun moed en strekken zij hunne rooftochten verder uit.

De *Reuzen-vingerkever* (*Scarites gigas*) heeft tot kenmerken glanzige, stomp eivormige dekschilden zonder eenige strepen of stippels en een korten tand aan den zijrand van het halsschild. Hij bewoont de kusten van de Middellandsche Zee en is moeilijk te vangen. Zijn blinde larve leeft, in tegenstelling met die van de meeste andere soorten, diep in 't zand verborgen; zij is traag van aard en zoekt haar voedsel niet aan de oppervlakte.

*

Het is ons reeds gebleken, dat de levenswijze der Loopkevers veel verscheidenheid aanbiedt, daar wij vliegende, klimmende en gravende soorten hebben leeren kennen. Deze gebruiken uitsluitend dierlijk voedsel; zij hebben echter ook *plantenetters* onder hare verwanten. Een sterk gewelfd, dwars gericht, rechthoekig halsschild, dat



Spook-loopkever (*Mormolyce phyllodes*). Zeer klein exempl.

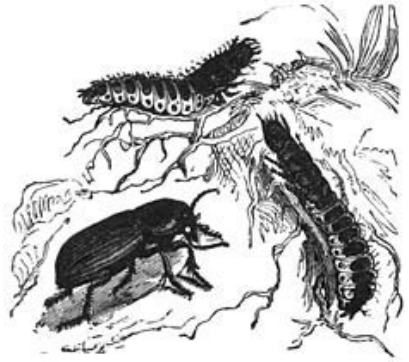


Reuzen-
vingerkever
(*Scarites gigas*).
Ware grootte.

nauw aansluit tegen de van voren even breede en eveneens sterk gewelfde dekschilden zijn de oorzaken van den gedrongen, minder sierlijken lichaamsvorm, waaraan het geslacht *Zabrus* kenbaar is. De bekende soorten bewonen hoofdzakelijk de landen om de Middellandsche Zee en de Azoren, eenige weinige vindt men in Midden-Europa; slechts van één soort strekt het gebied zich uit van Portugal tot Pruisen en van Cyprus tot Zweden. Deze zoo ver verbreide soort is de Bultige Loopkever of Graanloopkever (*Zabrus gibbus*), die zich van zeer ongunstige zijde heeft doen kennen in streken, waar hij zich in groote menigte vertoonde. Niet slechts de larven, maar ook de volwassen Insecten kunnen in dit geval groote schade aanrichten. Van hun vorm en grootte geeft de afbeelding een voorstelling; tot aanvulling diene, dat de Kever van boven zwart of zwartbruin, op de platte onderzijde en aan de pooten lichter, n.l. pekbruin van kleur is; het halsschild heeft rechthoekige achterhoeken en is aan de basis dicht en fijn gestippeld; de dekschilden zijn van diepe voren voorzien en hier gestippeld; de vleugels zijn goed ontwikkeld. De Bultige Loopkever bewoont de rogge-, tarwe- en gerstakkers of hun omgeving gedurende den tijd waarin de graanvruchten nog een melkachtigen inhoud hebben. In den zomer heeft de laatste gedaantewisseling plaats. Zoodra de zon onder de kim gedaald is, verlaat de Kever zijn schuilplaats, klautert langs een halm der genoemde graansoorten omhoog, tot hij de aar bereikt heeft, zet zich schrap, zoodra hij de korrels nog week vindt, schuift met de voorpooten de kroonkafjes vaneen en beknabbelt de korrel, van boven beginnend. Bij deze bezigheid toont hij zulk een grooten ijver, dat zoomin een windstoot als een andere onverwachte beweging van den halm in staat is hem van zijn verheven zitplaats naar beneden te doen tuimelen. Men vindt de aren meestal van onderen tot boven beknaagd en verropt; in de eene zijn meer, in de andere minder korrels aangevreten. Het wijfje legt kort daarna hoopjes eieren, waarschijnlijk op korten afstand van de oppervlakte, op grassen die aan den rand van den akker en in de greppels groeien.

De l a r v e laat niet lang op zich wachten; zij voedt zich met malsche kiemplantjes en de binnenste bladen van grassprietjes en is herhaaldelijk, soms reeds in den herfst, vaker echter na de overwintering in het voorjaar, bij het vernielen van het winterkoren betrapt. Men zal haar niet licht verwarren met andere larven, die zich in soortgelijke omstandigheden op den akker bevinden; zij heeft in alle opzichten het voorkomen van een loopkeverlarve. Kort voor den overgang in den popstoestand is zij gemiddeld 28 mM. lang. Over dag houdt zij zich 150 mM. diep of dieper in een door haar zelf gegraven gang op en komt hieruit 's avonds en 's nachts te voorschijn om voedsel te zoeken. De wijze waarop de larve vreet, en hare overige gewoonten zijn zeer eigenaardig. Ook van haar geldt, wat reeds van de andere loopkeverlarven werd opgemerkt: zij maakt de blaadjes van het winterkoren niet fijn om ze te verzwelgen, maar kauwt ze stuk om uit de hierdoor verkregen brijachtige stof het sap te zuigen; dientengevolge verandert zij in den

herfst de dan nog teere plantjes geheel, in de lente de pas uitgebotte spruiten, althans sommige van deze, in kluwentjes, die weldra verdrogen, afvallen en als droge propjes den bodem bedekken. De Aardworm brengt verschijnselen teweeg, die zeer veel op de genoemde gelijken. Op deze wijze worden de graanplantjes vóór den winter geheel, na den winter gedeeltelijk vernield; dit geschiedt aan den omtrek der akkers het eerst, verder naar 't midden op sommige plaatsen.



Bultige Loopkever (*Zabrus gibbus*) met larve. Ware grootte.

De nakomelingen van de Kevers, die tegen het midden van Juni geboren zijn, overwinteren als larven van verschillende grootte, gaan, na de overwintering, tegen het midden van Mei, in het verwijde onderste gedeelte van de door hen bewoonde gang in den poptoestand over en worden binnen 4 weken Kevers; men heeft hier dus te doen met een éénjarige generatie. Evenals de andere Loopkevers, houden ook deze zich niet altijd strikt aan den genoemden tijd; reeds in het begin van de lente merkt men enkele exemplaren in den imago-toestand op.

De nadenkende wandelaar, die behagen schept in de schoone natuur en ook op kleine onbeduidende voorwerpen let, krijgt af en toe ook Loopkevers onder de oogen. Om de in 't water levende Insecten te leeren kennen moet men echter meer vrijen tijd en meer belangstelling voor de natuur hebben dan een wandelaar in den regel heeft; men moet plassen, poelen, slooten met stilstaand water opzoeken en hier goed uit de oogen zien. Ieder die niet geheel onverschillig is voor de dieren, welke in het water tijdelijk of voortdurend verblijf houden, hier op buit loeren of zelf opgevreten worden, zal merkwaardige tooneeltjes kunnen aanschouwen. Het moorden, dat onder de bewoners van de lucht en van de aarde geen einde neemt, hoewel hier ruimte genoeg is om elkander uit den weg te gaan, maakt nagenoeg het eenige beroep uit van hen, die door het noodlot samengebracht zijn in een poel, waar zoo weinig gelegenheid tot vluchten bestaat, dat de zwakke altijd het slachtoffer wordt van zijne sterkere vijanden. Indien het ons mocht gelukken om door eenige mededeelingen over de gewoonten van de Waterroofkever de belangstelling van den lezer voor deze verschijnselen te wekken en hij hierin aanleiding vond om zelf eens een enkele maal de woonplaats der Dytiscen te bezoeken en hun levenswijze na te gaan, zouden wij ons doel bereikt hebben; ruimschoots zal hij, die dezen raad volgt, voor zijn moeite beloond worden door de vele merkwaardige verschijnselen, die hem onder de oogen zullen komen en waarvan wij slechts enkele kunnen behandelen.

De Water-roofkevers (*Dyticidae*, *Dytiscidae*, *Hydrocanthari*) zijn Loopkevers, die door hun lichaamsbouw in staat gesteld worden om zich in 't water op te houden. Daar dit leven meer afwisseling biedt dan het leven in de lucht en op den grond, vertoont deze familie een veel minder grooten rijkdom van vormen dan de vorige; door het maaksel van de monddeelen en sprieten komt zij er mede overeen; het lichaam van de Water-roofkevers is echter breder en platter, zijn omtrek regelmatig ovaal. De pooten, vooral die van het achterborststuk, zijn breed; vele borstels langs den rand vergrooten hun oppervlakte en maken hen beter geschikt voor het roeien. Hoewel de Dyticiden het vermogen om te zwemmen bezitten, zijn zij in het vliegen volstrekt niet onbekwaam. Daar zij bijna uitsluitend in stilstaande wateren leven en vele van deze des zomers uitdrogen, zouden zij ten doode gedoemd zijn, indien de vleugels hen niet in staat stelden om een andere woonplaats op te zoeken. Over dag blijven zij in 't water; des nachts of bij schemerlicht verlaten zij hun element door langs een waterplant omhoog te kruipen. Hierdoor wordt het verklaarbaar, waarom men in regentonnen en dergelijke watervergaarbakken de grootste soorten te zien krijgt, waarom men ze 's morgens op grooten afstand van hun gewone verblijfplaats hulpeloos op den rug ziet liggen op de glazen vensters van serres en broeibakken, die door hen ongetwijfeld voor een glinsterenden waterspiegel gehouden werden. Zeer vele maken van hunne vleugels gebruik, om onder het mos in de bosschen een winterkwartier op te zoeken. Daar zij niet door kieuwen ademen, moeten zij boven het water komen om lucht te verkrijgen; af en toe stijgen zij omhoog en gaan als 't ware met de spits van het achterlijf, waar het laatste paar luchtbuizen uitmondt, aan den waterspiegel hangen om verse lucht op te nemen en tusschen de haren, die den buik als met een laag vilt bekleeden, mede te voeren naar de diepte. Vooral door warmen zonneschijn worden zij naar de oppervlakte gelokt en tot krachtiger werkzaamheid aangespoord; bij donker weer daarentegen kruipen zij in den modder of zitten onder waterplanten verscholen, want in een plas waar deze ontbreken, vindt men evenmin Dytiscen. Verreweg de meeste leden van deze familie hebben zeer groote, naar voren breder wordende achterheupen en bewegen bij 't zwemmen beide achterpooten gelijktijdig. Eenige kleinere soorten (de Water-treders) hebben achterheupen, die overal even breed zijn of naar achteren breder worden en bewegen bij 't zwemmen de achterpooten om beurten. Zeer veelvuldig is ten onzent de geelbruine, 3 mM. lange Roodhalzige Beekzwemkever (*Halplus ruficollis*).

Ten aanzien van de larven moeten wij weder onze groote onwetendheid bekennen; aan de weinige die beschreven zijn, merkt men 6 slanke, door wimpers verbreedde pooten op, die in twee klauwen eindigen; haar lichaam bestaat uit een kop en 11 leden, die op den rug met chitine-schilden bekleed zijn, met uitzondering van het laatste, buisvormige lid, dat geheel hard is en in twee gelede en vedervormig behaarde aanhangsels uitloopt. De horizontaal naar voren gerichte, platte kop is gewapend met onvertakte, sikkelvormige bovenkaken. Deze organen dienen niet slechts voor het vasthouden en wonden van buit, maar wegens het ontbreken van een mondopening ook als ingangsweg

tot het spijskanaal. Zij zijn van een aan de spits geopend, overlansch kanaal voorzien en vormen een zuigtoestel, waarmee het vloeibare voedsel opgenomen wordt.

Men kent ongeveer 600 soorten van Water-roofkevers; deze zijn over de geheele aarde verbreid, maar vooral in de gematigde gewesten talrijk; zij stemmen zoowel door hun vorm als door hun meestal eentonige kleur overeen; dit geldt zelfs voor de bewoners van tropische gewesten, die volstrekt niet fraaier zijn dan de inheemsche soorten. Tegen den herfst ontmoet men ze in de grootste hoeveelheid; al deze zijn, naar het schijnt, sinds kort in den imago-toestand overgegaan en zoeken een winterkwartier.

De *Randkever* (*Dyticus marginalis*) is een van de grootste leden der geheele familie. Zijn lichaamsbouw en de gelijkmatig roeiende achterpooten stellen hem tot een vlugge beweging in staat: die, welke zooeven nog met de uiterste spits van 't achterlijf aan den waterspiegel hing, schiet in 't volgende oogenblik naar de diepte, kruipt rond in 't slijk van den bodem of verdwijnt in het doolhof van gangen tusschen de daar groeiende planten, komt er weder uit te voorschijn en vervolgt zoolang een kleine larve of een anderen medebewoner van den vuilen poel, tot hij het lekkere hapje triomfantelijk tusschen de scherpe kaken vasthoudt. De middel- en voorpooten zijn voor 't klimmen en vasthouden ingericht, bij het mannetje en het wijfje echter verschillend van maaksel. De 5 leden van den voet zijn bij 't wijfje een weinig zijdelings samengedrukt en nagenoeg gelijk aan elkander. Bij het mannetje zijn de drie eerste leden van den voet der middelpooten, evenals bij vele Loopkevers, aan den zool met korte, stijve haren bij wijze van een borstel dicht begroeid. Aan de voorpooten zijn de 3 eerste leden van den voet vereenigd tot een cirkelronde schijf, die langs den rand met haartjes bezet is en op den zool, behalve een groot aantal kleine, 2 grootere zuignapjes draagt. Deze eenvoudige toestel is bijzonder doelmatig. Wanneer het dier zijne voorpooten plat tegen een lichaam aandrukt, b.v. tegen een in 't water liggend aas of de gladde oppervlakte van zijn wijfje, komt de binnenzijde der napjes er ook mede in aanraking; wanneer deze door een in 't midden aangehechte spier teruggetrokken wordt, zal er een luchtledige ruimte ontstaan, die de pooten steviger doet vastzitten, dan met een tienmaal grootere spierwerking mogelijk zou zijn geweest.

De geheele oppervlakte van het lichaam is altijd glanzig, nooit vochtig, van boven donker olijfgroen met uitzondering van een overal even breeden, gelen rand om het halsschild, die zich langs den buitenrand der dekschilden voortzet en naar achteren allengs verdwijnt. De dekschilden leveren bij vele *Dyticus*-soorten, waar hun grootste voorhelft bij het wijfje sterk gegroefd is, een middel tot onderscheiding van de geslachten, dat echter bij onzen Randkever geen volkomen zekerheid verschaft, daar men bij deze soort even dikwijls wijfjes ontmoet, welker dekschilden, gelijk die van het mannetje, volkomen glad zijn.

De onderzijde van het lichaam en de 11-ledige, borstelachtige sprieten zijn geel van kleur, de pooten iets donkerder. De groote soorten van Schallebijters spuwen, als men ze tusschen de vingers neemt, een onaangenaam riekende, groenachtig bruine stof uit, met het doel om den vijand schrik in te boezemen en tot loslaten te nopen. Bij den Randkever en zijne middelmatig groote verwanten scheiden de voor- en achterrand van het halsschild een melkachtig witte vloeistof uit, die eveneens een onaangename reuk verbreidt.

Om de ontwikkelingsgeschiedenis van deze Water-roofkevers nader te leeren kennen, zou men er eenige in een aquarium kunnen plaatsen, welks bodem met een laag grint en met eenig slijk bedekt moet zijn en, in plaats van de gewone rots, in het midden eenige zoden moet bevatten. Wegens de groote vraatzucht dezer dieren kost het eenige moeite, hun een voldoende hoeveelheid voedsel te verschaffen; mierenpoppen, jonge Kikvorschen en vischjes, waterslakken, een doode Muis en dergelijke voedingsmiddelen kunnen echter het gemis van kleine, weeke waterinsecten vergoeden. In de lente heeft de voortplanting plaats: het wijfje omvat met de voorpooten onder water den stengel van een waterplant, houdt intusschen de zwempooten scheef omhoog gericht en laat de spits van het achterlijf naar onderen ver uitsteken. Uit deze scherpe spits komt een korte legboor te voorschijn, waarmede in den bedoelden plantenstengel een insnijding wordt gemaakt, die als bergplaats voor verscheidene ovale eieren dient. Deze zijn ongeveer 2.25 mM. lang, geel van kleur en ontwikkelen zich na omstreeks 12 dagen tot larven. Nietig kleine wormpjes, die een kolossale vraatzucht toonen en elkander niet sparen, krioelen dan in het water rond. Reeds na 4 of 5 dagen zijn zij bijna 10 mM. lang en vervellen voor de eerste maal; na een periode van gelijken duur is hun grootte verdubbeld en verwisselen zij ten tweeden male van kleed, vervolgens na een tijdperk van even snellen groei voor de derde maal. Later heeft de larve meer voedsel nodig en neemt minder sterk in omvang toe. Met geopende kaken wacht zij rustig, tot het noodlot een larve van een Mug of een Haft, een kikkervischje of een dergelijk diertje in haar nabijheid voert, neemt een gunstig oogenblik te baat, schiet met eenige slangsgewijze kronkelingen van het lichaam op haar slachtoffer toe en grijpt het. Nu begeeft zij zich naar den bodem, houdt zich met de pooten aan een waterplant vast en zuigt haar prooi uit. Om zich te verpoppen, kruipen de larven in een holte van de zoden, waar zij de bedoelde gedaantewisseling in ongeveer 14 dagen ondergaan. Na een rusttijdperk, dat in den zomer gemiddeld 3 weken duurt, verkrijgt de huid van de pop in den nek een scheur, waardoor de jonge Kever na moeitevollen arbeid te voorschijn komt. De larven, die eerst in den herfst pop worden, overwinteren in dezen toestand. Voordat de pasgeboren Kever op zijne ouders gelijk, moet er nog geruimen tijd verlopen. Het eerst ontwikkelen zich de ineengerolde, uiterst teere vleugels en hunne dekschilden; de Kever is dan, wat zijn vorm betreft, gereed, maar moet nog wachten op het verharden van zijn buitengewoon weeke, geelachtig witte huid. De Randkever en zijne verwanten richten in de vischvijvers schade aan door het verslinden van jonge vischjes.



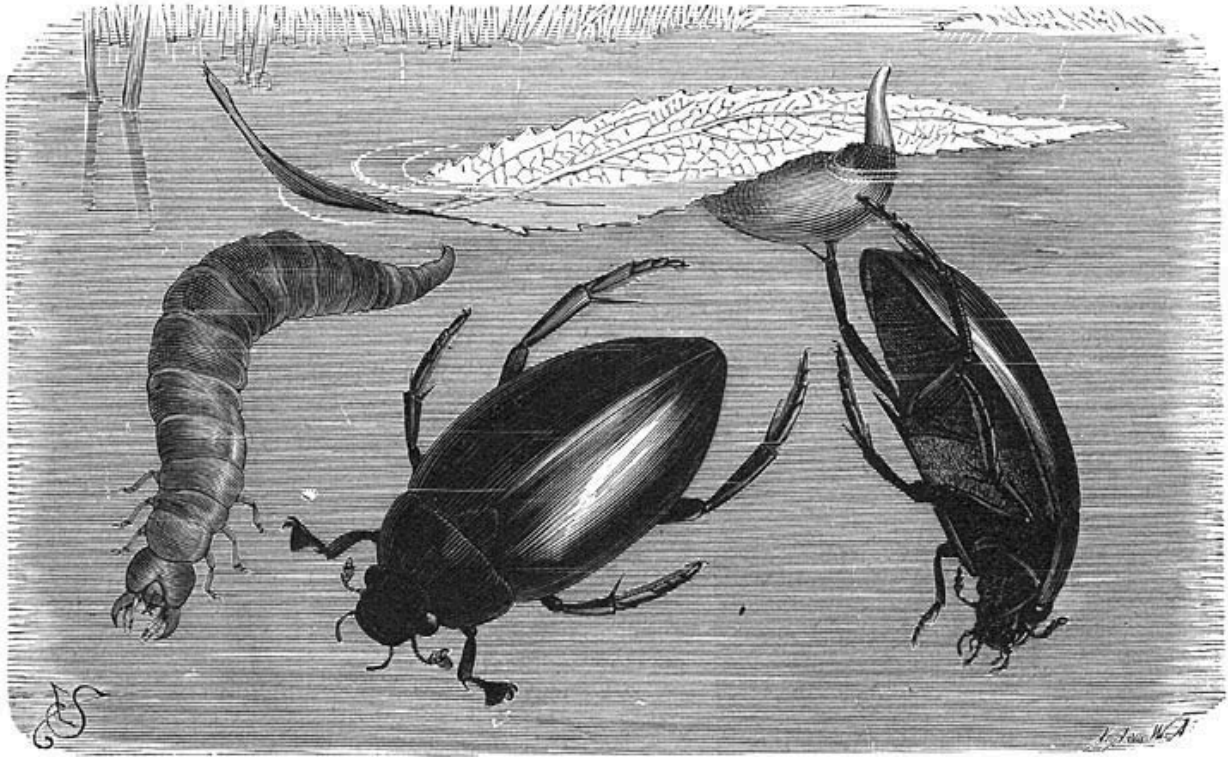
Duikende
Draaikever
(*Gyrinus mergus*).
Vergroot.

Meer nog dan de Water-roofkevers moeten de *Draaikevers* (*Gyrinus*) de aandacht trekken van iemand, die slechts eenige oogenblikken zijne blikken onderzoekend over stilstaand water laat weiden: de staalblauwe, in 't zonlicht letterlijk schitterende kevertjes kunnen niet onopgemerkt blijven. Licht zou het denkbeeld in hem kunnen opkomen, dat er geen vrolijker, gelukkiger schepseltjes bestaan dan deze. Slechts kort blijft een klein gezelschap op één punt vereenigd, ieder diertje schiet heen en weer, het eene beschrijft een grooten kring, een tweede volgt, een derde voltooit den boog in tegengestelde richting, een vierde teekent spiraalvormige of andere kromlijnige figuren, de telkens afwisselende bewegingen brengen de zwemmers soms nader bij elkander, soms verder uiteen. Zoo gaat het bij zonneshijn of ook wel zonder dat de zon hare stralen schiet, wanneer de lucht slechts warm en zoel is; op gure, onaangename dagen ziet men van de Draaikevertjes geen spoor; zij houden zich verborgen tusschen planten aan den waterkant of op den bodem van 't water. Om hunne handelingen in deze omstandigheden na te gaan is hun natuurlijke verblijfplaats niet zeer geschikt; beter kan dit geschieden in een aquarium. Wanneer de Draaikever duikt, neemt hij een luchtbel naar de diepte mede, die als een zilverachtig glinsterend pareltje aan de spits van 't achterlijf hangt. Deze luchtbel is ongetwijfeld door het een of ander vettig omhulsel van het water gescheiden, daar men haar plat drukken kan. Onder water gaat de Kever op een plant zitten, waaraan hij zich vooral met de middelpooten vasthoudt en steekt de lange voorpooten herhaaldelijk naar voren uit, evenals een mensch bij 't zwemmen de armen beweegt; soms strijkt hij zich hiermede over den kop en het voorste deel van den rug, zooals andere Insecten doen om zich te "poetsen". Bovendien dienen de voorpooten voor het beklimmen van een waterplant of om zich eenvoudig hieraan vast te houden, als de Kever tot afwisseling het overige lichaam wil laten zweven. Evenals de Water-roofkevers kunnen ook de Draaikevers vliegen; zonder dit vermogen zouden zij in sommige omstandigheden niet in 't leven kunnen blijven. Voordat zij opvliegen, kruipen zij bij een waterplant omhoog, bewegen, terwijl zij de dekschilden oplichten, het achterlijf vlug heen en weer, maken ten slotte de pooten van hun steunpunt los en verheffen zich gonzend in de lucht.

De Duikende Draaikever (*Gyrinus mergus*), een der meest verbreide soorten, verschaft ons gelegenheid om de eigenaardigheden van het geheele geslacht te leeren kennen. Ovaal van omtrek als de leden der vorige familie, is hij echter aan de buikzijde meer platgedrukt, aan de rugzijde boller; de dekschilden zijn van achteren afgeknot en laten de spits van het achterlijf onbedekt. De voorpooten hebben een vrijen, kegelvormigen heup en zijn bij wijze van armen verlengd; de beide volgende paren, welker heupen onbeweeglijk vergroeid zijn met het borstpantser en welker scheen en voet gezamenlijk een ruitvormige plaat uitmaken, zijn echte vinnen geworden. De

sprieten zijn slechts kleine stompjes. Een hoogst eigenaardige inrichting vertoonen de oogen, daar ieder door een breede dwarsstrook in een bovenste en een onderste helft verdeeld is, zoodat de Kever bij het zwemmen aan de oppervlakte tegelijk naar onderen in het water en naar boven in de lucht, doch waarschijnlijk niet in de richting van den waterspiegel kan kijken. Tot nadere aanduiding van de bovengenoemde soort moet hier nog bijgevoegd worden, dat aan het zeer glanzige, staalblauwe lichaam de omgeslagen rand van het halsschild en van de dekschilden, benevens de pooten roestrood zijn en dat de tot overlangsche reeksen vereenigde fijne stippeltjes in de nabijheid van den naad door fijnheid uitmunten boven die, welke overigens op de dekschilden voorkomen. De larve is lang, smal en van boven plat; haar lichaam bestaat uit een tamelijk grooten kop en 12 segmenten, die veel smaller zijn en waarvan de 3 eerste elk een paar schrale pootjes, de overige aan weerszijden een lang, smal, doorschijnend uitsteeksel dragen, dat als tracheeënkleuw voor de ademhaling dient. Zij herinnert eenigermate aan een Gewonen Duizendpoot. Evenals de larven van de Water-roofkevers heeft zij holle, als een knijptang werkende kaken om haar slachtoffer uit te zuigen. Vóór den overgang in den poptoestand, vervaardigt zij zich een aan beide einden spits toeloopenden, perkamentachtigen cocon, die aan een waterplant of aan een ander boven 't water uitstekend voorwerp vastgehecht is. Naar het schijnt, geschiedt dit, nadat de larve den winter rustend heeft doorgebracht. Gemiddeld duurt de ontwikkeling van de pop tot imago één maand; gedurende den zomer zijn de Kevers druk in beweging; in het begin van Augustus worden de eieren gelegd.

Tot de bevolking van de poelen, die de Water-roofkevers en Draaikevers herbergen, behoort ook nog de familie der *W a t e r t o r r e n* (*Hydrophilidae*); wegens de groote lengte der draadvormige tasters (palpen), welke die der sprieten evenaart of overtreft, zou men ze ook wel *V o e l e r t o r r e n* (*Palpicornia*) kunnen noemen. Bovendien stemmen deze Kevers overeen, doordat de dikke, behaarde, meestal breede buitenste lob van de onderkaak de getande binnenste lob als een kap bedekt. De sprieten hebben 6 à 9 korte leden; het eerste is langwerpig en onder den zijrand van den kop in een groeve ingeplant; de laatste vormen een knotsje, dat tusschenruimten overlaat. De Watertorren openen de reeks der *K n o t s s p r i e t i g e n* (*Clavicornia*).



Pekzwarte Watertor (*Hydrophilus piceus*). Ware grootte.

Larve. Mannetje. Wijfje met eierenzakje.

De Pekzwarte Watertor (*Hydrophilus piceus*) behoort tot een nagenoeg over de geheele wereld verbreid geslacht, welks leden door grootte uitmunten; hun ovaal, van onderen min of meer gekield, van boven tamelijk bol lichaam is plomper van gestalte dan dat van eenigen anderen Kever. Het eerste van de 9 leden der sprieten is gebogen en roestrood, de 4 laatste vormen gezamenlijk een bruine, bladerige knots. Evenals bij de Dyticiden, zijn ook bij de Hydrophilen de voeten van de beide achterste paren pooten roeriervormig verbreed en aan den binnenrand met borstels gewimperd; het eerste lid is klein en ziet er bij oppervlakkige beschouwing eenvoudig als een aanhangsel uit; het tweede is langer dan alle overige voetleden; deze inrichting van den voet levert een eerste kenmerk voor het geheele geslacht. Het mannetje kan men van het wijfje gemakkelijk onderscheiden aan het platgedrukte, bijlvormige, laatste lid van den voorvoet. Een tweede kenmerk van het geslacht, dat bij de bovengenoemde soort zeer duidelijk uitkomt, bestaat hierin, dat het borstschild van het middel- en achterborststuk gezamenlijk een (hier platgedrukte en van voren sterk gegroefde) kiel vormen, die zich als een scherpe lanspunt over de achterheupen uitstrekt. De dekschilden zijn overlangs gestreept, en in verband hiermede bij de spits een weinig geribbeld; aan den naad loopen zij in een fijn tandje uit. De groenachtig glinsterende, pekzwarte Kever leeft in stilstaand en stroomend zoetwater. Merkwaardig zijn sommige details van het inwendig samenstel van dit dier. Een ballonvormige luchtzak (verwijding van het tracheeënstelsel) van

aanzienlijke grootte, welke uit een uiterst dun vlies bestaat en op de grens tusschen borststuk en achterlijf voorkomt, is met de andere, zeer talrijke opzwellingen van de luchtbuizen geschikt om als zwemblaas dienst te doen. Ook het spijskanaal verschilt aanmerkelijk van dat der overige Waterkevers en verraadt een uit plantaardige stoffen bestaande voeding. De “algen”, die vele poelen met een viltachtige massa vullen, schijnen hiervoor zeer geschikt; hiermede heeft men verscheidene Pekzwarte Watertorren in een aquarium gedurende geruimen tijd met goed gevolg gevoederd.

In April zorgt het wijfje door het leggen van eieren voor haar nakomelingschap; zij doet dit op een wijze, die een nadere bespreking verdient en die men bij geen anderen Kever, tenzij bij de naaste verwanten van den bovengenoemden, waargenomen heeft. Zij gaat aan de oppervlakte van 't water op den rug liggen onder het drijvende blad van een plant, dat zij met de voorpooten tegen haar buik drukt. Uit 4 buizen, waarvan 2 verder buiten het achterlijf te voorschijn komen dan de beide andere, vloeien witachtige draden, die door het heen en weer bewegen van de spits van het achterlijf tot een spinsel vereenigd worden, dat den geheelen buik van de spinster bedekt. Zij keert zich om, zoodat de nu voltooide plaat haar op den rug komt te liggen, vervaardigt op dezelfde wijze een tweede plaat en voegt beide langs den rand aaneen. Hiermede gaan ongeveer vijf kwartier voorbij. In het van voren geopende zakje, dat nu het achterlijf omgeeft, worden, naarmate het dier zich er voorzichtig uit terugtrekt, ongeveer 50 eieren gelegd. Het duurt een paar uren, voordat de spits van het achterlijf vrij geworden is. De Tor omvat nu het geopende einde van het nestje met de achterpooten en begint het te sluiten door draden rondom de opening te leggen, die hierdoor al kleiner en kleiner wordt. De sluiting wordt nog versterkt door eenige van boven naar beneden en van beneden naar boven gesponnen draden, waardoor een driehoekig plaatje ontstaat, dat de grondslag vormt voor een soort van mastje. Ook hiervoor leveren de spinklieren de bouwstof. De Kever vervaardigt dit gekromde hoorntje van op en neer loopende draden, maakt eerst het bredere benedeneinde en verhoogt dit vervolgens langzamerhand, totdat de gewenschte lengte bereikt is. Het geheele werkstuk is in 4 à 5 uur voltooid; dan schommelt het kunstig gebouwde hulkje op den plas tusschen de bladen der waterplanten. Als het door een te sterke beweging van 't water omkantelt, richt het zich onmiddellijk weder op; het mastje wijst altijd omhoog, omdat het achterste gedeelte van 't nestje de eieren bevat en dus zwaarder is dan het voorste, waarin lucht is opgesloten.

Na verloop van 11 à 18 dagen verlaten de kleine larven de eischaal; zij blijven echter nog eenigen tijd in haar gemeenschappelijke wieg, waarschijnlijk, totdat de eerste vervelling afgeloopen is. Over de wijze waarop de larve zich voedt, zijn de meeningen verdeeld. Volgens sommigen eet zij in haar jeugd plantaardige stoffen en wordt eerst na verscheidene vervellingen een gulzig roofdier. Volgens anderen is zij dit reeds van den aanvang af; men zegt, dat allerlei Waterslakken, welker huisjes zij aan de rugzijde opent, haar liefste spijs uitmaken. Wanneer zij gegrepen of door den snavel van een Watervogel getroffen wordt, houdt zij zich dood: haar lichaam hangt dan naar weerszijden als een

ledige, slappe zak naar beneden. Als deze list niet baat, maakt zij het water in hare omgeving troebel met een zwart, stinkend vocht, dat door den aars ontwijkt; dit middel beveiligt haar dikwijls tegen vervolging. De larve neemt gaarne den in onze afbeelding aangeduiden stand aan. Haar kop is plat en draagt geen oogen; de stevige bovenkaken zijn in 't midden met een tand voorzien; de steel van de onderkaken is lang; deze steken dus ver vooruit en kunnen goed bewogen worden. De pooten zijn kort en eindigen ieder in één klauw; het spitse eindlid van 't achterlijf draagt van onderen een paar draadvormige aanhangsels. De volwassen larve verlaat het water en maakt aan den waterkant in de vochtige aarde een hol, waarin zij zich verpopt. Tegen het einde van den zomer werpt de Kever de pophuid af; hij blijft echter op zijn geboorteplaats, totdat de chitine-laag van zijn huid hard geworden is en begeeft zich eerst daarna te water.

Tot de *Kortschilden* (*Staphylinidae*, *Brachelytra*) brengt men thans meer dan 4000 soorten van Kevers, die over de geheele aardoppervlakte verdeeld zijn, maar in Europa het talrijkst voorkomen. Het kenmerk, waaraan zij hun naam ontleenen, is geschikt om hen zonder moeite van andere Kevers te onderscheiden; overigens vertoonen zij een bijzonder groote verscheidenheid, zoowel wat hun houding en levenswijze betreft, als door het maaksel van enkele voor andere familiën zeer karakteristieke lichaamsdeelen. De meeste Kortschilden hebben 5-ledige voeten; soorten met 4 of zelfs met niet meer dan 3 leden zijn in deze familie echter niet zeldzaam. De sprieten zijn in den regel draadvormig. Hoewel het lichaam over 't algemeen een langwerpige gedaante heeft, zijn er toch ook Kortschilden, welker achterlijf als een rolronde staart aan het rechthoekige voorstuk vastzit, andere van spoelvormige gedaante, nog andere, die aan de langhalzige Loopkevers herinneren; naast volkomen cilindrische vormen komen gestalten voor, die als 't ware van boven naar onderen platgedrukt zijn. De meeste inheemsche soorten hebben een geringe grootte en een sombere of vuilgele kleur, waarop nagenoeg geen teekening voorkomt, en vallen daarom weinig in 't oog; sommige uitheemsche soorten trekken door haar helderen, metaalachtigen glans een weinig meer de aandacht.

Voor 't meerendeel leven zij op den grond en houden zich gezellig onder rottende stoffen op, vele vestigen zich in mest, op krenge, in veeljarige houtige zwammen en in snel afstervende paddestoelen, onder boomschors of steenen of op zandige plaatsen, waar ook vele Loopkevers voorkomen. Sommige soorten bewonen mierenhoopen en blijven hier levenslang; slechts enkele scheppen geen behagen in een vochtige, met de uitwasemingen van modder en rottende stoffen vervulde verblijfplaats en laten een meer gekuischten smaak blijken door bloemen op te zoeken en honig te lekken. De meeste worden door den invloed der zonnestralen zeer opgewekt en toonen dit door op een zonnigen middag, de grootste soorten ook op heldere zomeravonden, een druk gebruik van hunne vleugels te maken. Hun voedsel bestaat uit rottende plantaardige en dierlijke overblijfselen, doch ook uit levende dieren. Bij enkele geslachten en soorten merkt men

een bij de Kevers zeldzaam voorkomend verschijnsel op, n.l. 1 of 2 enkelvoudige oogen op het voorhoofd. Een nog merkwaardiger uitzondering op den regel vormen eenige Zuid-Amerikaansche Kortschilden van de geslachten *Spirachta* en *Corotoca* door levende jongen ter wereld te brengen.

Meer dan de larven van andere Kevers gelijken de larven der Staphylinen op de volkomen Insecten, omdat deze zoowel door den langwerpigen vorm van 't lichaam als door de korthed hunner dekschilden, die men licht over 't hoofd ziet, zelve eenige overeenkomst met larven vertoonen. De grootste soorten maken in dit levenstijdperk jacht op andere larven en kunnen met vleesch gevoederd worden, als men ze gevangen houdt. De pop bewoont een hol in den grond en gaat na een rust van weinige weken in den imago-toestand over.

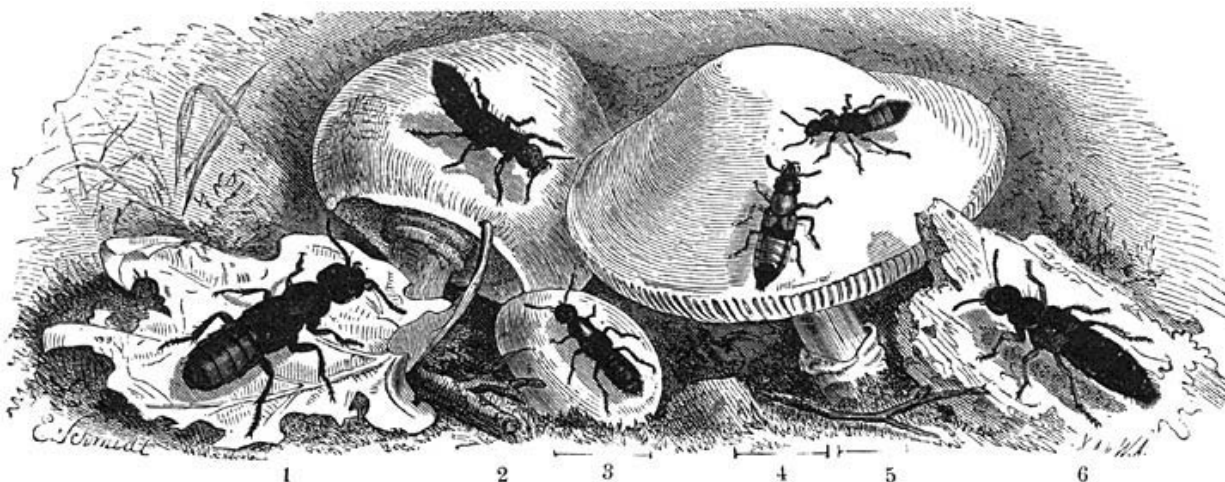
Als vertegenwoordigers der familie noemen wij eenige soorten, die door bonte kleuren of een ongewone grootte de aandacht trekken of door haar algemeene verbreiding opmerkelijk zijn.

De Geel gestreepte Modderkever (*Staphylinus caesareus*) is grootendeels zwart van kleur; de kop en het halsschild zijn metaalachtig groen, de sprieten, de behaarde pooten en de dekschilden bruinrood; de reeksen van lichte vlekken op het achterlijf en de lichte zoom van den kraag aan het halsschild worden gevormd door goudgele, aanliggende, zijdeachtige haren.

Deze Kever houdt zich het meest in bosschen op, waar hij zijn voedsel verzamelt in de bladerenlaag, die den bodem bedekt, maar ook wel op de wijze van de Klimloopkevers jaagt. Hem en de grootste van zijne verwanten ziet men soms bij warm weer zoekend op de wegen rondloopen en daarbij een zonderlinge, zeer bevallige houding aannemen. Zij heffen n.l. hun onbedekt, buitengewoon beweeglijk achterlijf ver omhoog en krommen het zóó, dat de opening van den boog naar voren gericht en boven het borststuk gelegen is. Deze aan het pronken van een Pauw herinnerende beweging schijnt een buitengewonen graad van opgewektheid aan te duiden, althans een behaaglijke stemming, gelijk af te leiden valt uit de flinke, fiere wendingen van het lichaam, dat nu gemakkelijker draaien kan.

De Kortharige Modderkever (*Staphylinus pubescens*) heeft eigenlijk een roestbruine kleur, die op het halsschild en de dekschilden het donkerst, op het kopschild het lichtst is; de zijdeachtige haren, die het geheele lichaam dicht bedekken, kaatsen echter het licht met verschillende kleuren terug, de buikzijde van het achterlijf en van het naborststuk is grootendeels zilvergrijs; de rug schijnt oneffen door de zwarte, fluweelachtige vlekken, die er op voorkomen.

De Stinkende Vlugpoot (*Ocypus olens*) is een van de grootste en plompste leden van zijn familie; met uitzondering van de roestbruine spits der sprieten is hij geheel en al zwart, welke kleur door de viltachtige beharing dof schijnt. Veelvuldig is deze soort niet; men vindt haar vooral in bosschen, meestal bij paren.



1) Stinkende Vlugpoot (*Ocypus olens*), 2) Kortharige Modderkever (*Staphylinus pubescens*), 3) Bronskleurige Mestzoeker (*Philonthus aeneus*), 4) Roode Zwamzoeker (*Oxyporus rufus*), 5) Oever-Amethystkever (*Paederus riparius*), 6) Geelgestreepte Modderkever (*Staphylinus caesareus*) Fig. 3-5 zwak vergroot (zie de bijgevoegde streepjes).

Een 30-tal inheemsche soorten behooren tot het geslacht der Mestzoekers (*Philonthus*), o.a. de hierboven afgebeelde Bronskleurige Mestzoeker (*Philonthus aeneus*). Zij bewonen allerlei vochtige humus-rijke plaatsen en niet uitsluitend of bij voorkeur mest, gelijk haar naam zou doen vermoeden.

De onderste van de beide bontgekleurde Kortschilden, die in onze afbeelding op een paddestoel loopend zijn voorgesteld—de Roode Zwamzoeker (*Oxyporus rufus*)—is ongetwijfeld een van de fraaiste leden der geheele familie. De glanzig zwarte heerschende kleur wordt op het halsschild en op het achterlijf, dat alleen aan de spits zwart is, door helder rood vervangen; elk dekschild prijkt met een groote schoudervlek van dezelfde kleur, die ook de pooten (met uitzondering van hun zwarten wortel), de basis der knotsvormige sprieten en alle monddeelen (behalve de bovenkaken) versiert. Deze soort leeft in vleezige en houtachtige zwammen en is hier volstrekt niet zeldzaam.

De Oever-Amethystkever (*Paederus riparius*) is rood, behalve aan den kop en de spitsen der sprieten, de knieën, de beide achterste borstringen en de spits van den staart, die zwart zijn, terwijl de grofgestippelde dekschilden een blauwe kleur hebben. Deze Kever houdt zich gaarne op aan den rand van stroomend en stilstaand water, kruipt ook wel bij de daar groeiende struiken omhoog en vormt meestal kleine gezelschappen.

De D w e r g k e v e r s (*Pselaphidae*), die, ondanks hun zeer geringe grootte, in vele opzichten merkwaardig zijn, leven verborgen onder mos, vochtige afgevalen bladen, boomschors, steenen en—in nesten van Mieren. Zij zijn nauw verwant aan de Staphylinen, daar ook bij hen de dekschilden het achterlijf voor een groot deel onbedekt laten. Verwarring is echter onmogelijk, daar zij het achterlijf niet kunnen omhoog richten of op eenigerlei wijze bewegen, welk vermogen aan de Staphylinen in hooge mate eigen is. De 5 achterlijfsringen zijn n.l. onbeweeglijk met elkander vergroeid. De Dwergkevers, welker bestaan niet aan dat der Mieren verbonden is, vliegen 's avonds rond. Bij hoogen waterstand in den zomer worden zij dikwijls bij honderden met tal van lijdensgenooten uit hunne schuilplaatsen weggespoeld en aan zandige oevers gedreven, waar de verzamelaar een rijken oogst kan houden van deze diertjes, die op een andere wijze zoo moeielijk te verkrijgen zijn.

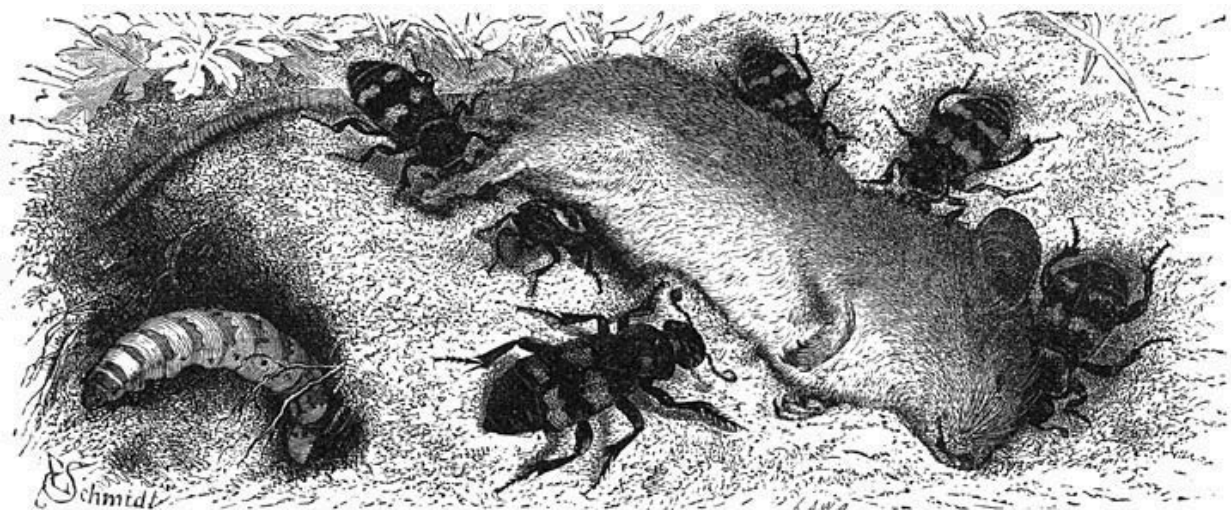
Tot dusver heeft men ongeveer 500 soorten van Dwergkevers leeren kennen; zij worden in alle werelddeelen gevonden, met uitzondering van Azië, waar zij ongetwijfeld door de verzamelaars over 't hoofd zijn gezien. In ons vaderland heeft men slechts weinige soorten aangetroffen. De larven van deze Kevers kent men nog niet.

De bij ons nog niet waargenomen G e l e K n o t s k e v e r (*Claviger testaceus*, *C. foveolatus*) behoort tot een geslacht, welks leden volkomen afhankelijk zijn van de Mieren, en zonder deze niet kunnen bestaan. Zij kenmerken zich door het gemis van oogen, door vergroeiing der dekschilden, die ieder een bundel van haren dragen en door het bezit van een diepe groeve op den rug aan den wortel van het achterlijf.

De genoemde soort bewoont het onder steenen aangelegde nest van de Gele Mier (*Lasius flavus*). Dat de Mieren hoogen prijs stellen op het bezit van deze gasten, blijkt, wanneer men de orde in het nest verstoort door den steen op te heffen, waaronder het verborgen is; men ziet dan de eigenaars van het nest de Dwergkevers met dezelfde zorg aanvatten als hare eigene poppen en hiermede de wijk nemen naar veiliger gedeelten van het gebouw. Om de oorzaak van deze vriendschappelijke verhouding te leeren kennen, plaatste P. W. J. MÜLLER een mierennest in een glazen vischkom. Toen de bevolking tot rust was gekomen, liepen de kevertjes rustig tusschen de Mieren rond. Zoo dikwijls een Mier een Knotskever tegenkwam, streelde zij hem met de sprieten; na het ontvangen van een op gelijke wijze gegeven antwoord, sperde de Mier de bovenkaken open en zoog met de overige monddeelen de bosjes gele haren uit, die zich boven den buitensten achterhoek van de dekschilden verheffen, lekte het sap op, dat deze organen afscheiden en dat zich in het kuiltje op den rug van het achterlijf verzamelt. Ongeveer alle 8 of 10 minuten herhaalde zich dit tooneel. Tevens werd opgemerkt, dat de Mieren de Knotskevers voederen, en dat deze niet in staat zijn zelfstandig in hun onderhoud te voorzien. Als een verzadigde Mier een nog hongerigen Knotskever tegenkwam, stak deze, alsof hij het voedsel rook, den kop en de sprieten omhoog naar den mond van zijn gastvrouw. Na eenige plichtplegingen openden beiden den bek en gaf de Mier, terwijl zij

de monddeelen ver uitstak, een deel van den inhoud van haar maag ten beste. Deze handeling duurde ongeveer 12 seconden en werd gewoonlijk gevolgd door het reeds genoemde aflikken der haarbosjes. Levenslang blijven de Knotskevers in dezen afhankelijken toestand. Zij planten zich in de mierennesten voort en sterven er.

In de familie der Aaskevers (*Silphidae*) komt een zoo groote verscheidenheid van vormen voor, dat in een voor al hare leden geldende beschrijving slechts weinige punten aangeroord kunnen worden. Men kan wijzen op den vorm der sprieten, die gewoonlijk uit elf leden bestaan, naar de spitsa l l e n g s in dikte toenemen of hier een scherp begrensden eindknop dragen; de dekschilden reiken bij eenige tot aan het einde van 't achterlijf, dat bij andere voor een deel onbedekt blijft. Door de vrij uitstekende, kegelvormige heupen der 4 voorste pooten en door de 6 vrije achterlijfsringen verschillen de Aaskevers van alle overige Kevers met 5-ledigen voet en knotsvormige sprieten.



Verschillende inheemsche Doodgravers enlarve van den Gewonen Doodgraver (*Necrophorus vespillo*). Ware grootte.

Alle leden van deze familie zoeken krenge op, die hun zelf tot voedsel dienen of waarin zij hunne eieren leggen; alle werpen, wanneer men ze aanvat, een stinkend vocht uit door den aars of den mond of door beide tegelijk. Bij gebrek aan lijken van dieren, verslinden zij ook plantaardige stoffen of maken jacht op levende Insecten, waarbij zij hunne soortgenooten niet verschoonen. Hunne bewegingen zijn flink; het reukzintuig is zeer gevoelig; hierdoor geleid, komen zij van groote afstanden aanvliegen naar plaatsen, waar het een of ander dood dier ligt te rotten. Ongeveer 500 soorten van deze Kevers bevolken de geheele aardoppervlakte; vier tienden hiervan behooren in de koude en gematigde aardgordels thuis.

De l a r v e n stemmen in levenswijze met de geslachtsrijpe dieren overeen, doch zijn, gelijk deze, zeer verschillend van gedaante.

De G e w o n e D o o d g r a v e r (*Necrophorus vespillo*) heeft met zijne ruim 40 geslachtsgenooten, die voor 't meerendeel Europa en Noord-Amerika bewonen, de volgende kenmerken gemeen: De 4 laatste van de 10 sprietleden vormen een bolvormigen knop. De groote, van achteren bij wijze van een hals versmalde kop is gedeeltelijk weggedoken onder het bijna cirkelronde, breed gerande halsschild. De afgeknotte dekschilden laten de 3 laatste ringen van het achterlijf onbedekt. De genoemde soort kenmerkt zich door gebogen achterscheenen, door de goudgele beharing van het halsschild, de gele kleur van den knop der sprieten, 2 oranjegele dwarsbanden op de dekschilden en een zwarte grondkleur. Opmerkelijk is voorts het afgebroken, ratelend geluid, dat deze Kever kan voortbrengen, door de beide lijsten, waarmede de rug van den vijfden achterlijfsring voorzien is, langs den achterrand der dekschilden te wrijven.

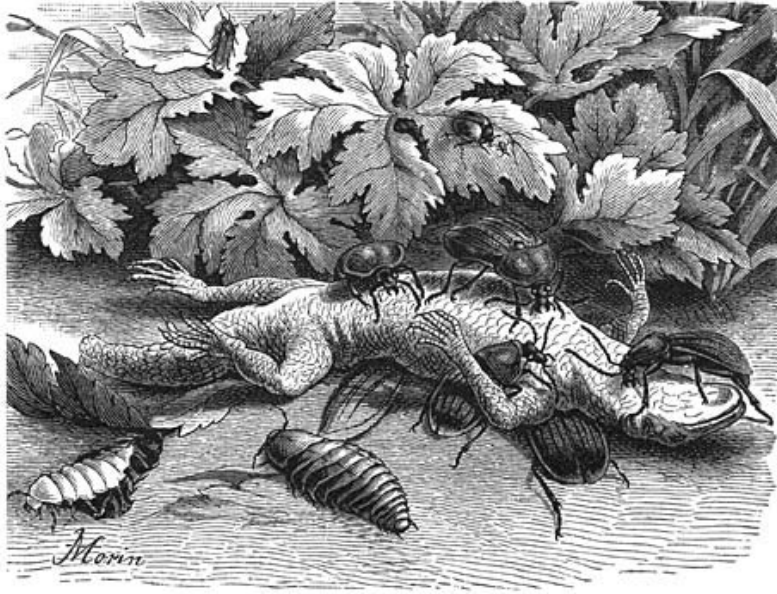
Op plaatsen, waar een kreng ligt, verzamelen de Doodgravers zich; elders zal men deze hoofdzakelijk 's nachts arbeidende Kevers niet dikwijls aanschouwen. De eerstaangekomene ziet achtereenvolgens 1, 2, 3, 4 of 5 soortgenooten bij den door hem ontdekten schat verschijnen; aanvankelijk bepalen zij zich tot het onderzoek van het lijk en van den bodem, die niet altijd voor begraafplaats geschikt is. Als de Kevers van oordeel zijn, dat de arbeid kan aanvangen, begeven allen zich onder het doode dier, b.v. een Muis. Zij groepeeren zich op zulk een wijze, dat de eene den anderen niet in den weg staat, en graven in schuinsche richting met de pooten de aarde weg, die zij onder hun lichaam door naar achteren werpen; hierdoor zal om de Muis, die langzamerhand door haar eigen zwaarte naar beneden zakt, een wal ontstaan. Nu en dan hapert er iets aan den vooruitgang van het werk: bijna altijd zal het eene deel schielijker zakken dan het andere; in dit geval ziet men nu eens den eenen dan weer den anderen arbeider aan de oppervlakte komen om met nadenkend opgeheven kop en sprieten als een deskundige den stand van zaken na te gaan, het werk aan alle zijden in oogenschouw te nemen; weldra ziet men dan ook het achtergebleven deel allengs zakken, daar alle krachten zich nu op één punt vereenigen. Ongeloofelijk snel verrichten de Doodgravers hun arbeid; na verloop van betrekkelijk korten tijd is de Muis van de oppervlakte verdwenen en ziet men op de plaats, waar zij gelegen heeft, nog slechts een kleine verhevenheid; ook deze verdwijnt later. Volgens een ooggetuige begroeven 4 Doodgravers in 50 dagen 2 Mollen, 4 Kikvorschen, 3 kleine Vogels, de ingewanden van een Visch, 2 Sprinkhanen en twee stukken runderlever. In vasten bodem worden de lijken slechts even onder de oppervlakte gebracht, in zeer mullen grond komen zij soms op een diepte van wel 30 cM. te liggen. Dat de Doodgravers bij het verrichten van hun arbeid soms groote bezwaren met goed gevolg overwinnen, blijkt uit de volgende proef. Aan een touw, dat aan een in den grond gestoken stok bevestigd was, werd het aas op zulk een wijze opgehangen, dat het den bodem niet aanraakte. Nadat de Kevers zich overtuigd hadden,

dat zij hier op de gewone wijze hun taak niet konden volbrengen, bereikten zij hun doel door den stok zoover te ontgraven, tot hij omviel. Zij weten zeer goed, dat andere Insecten, niet slechts Aaskevers, maar vooral ook groote Vleeschvliegen, hetzelfde doel beoogen en werken daarom met inspanning van al hunne krachten om de overige liefhebbers voor te zijn. Zij begraven het aas niet om voor zich zelf een lekker hapje te behouden, zooals de verzadigde Hond, die een overgeschoten been verbergt; zij arbeiden met het vooruitzicht op het eieren leggen, uit teedere zorg voor hun kroost, waaraan zij een voldoende voeding en gelegenheid tot ongestoorde ontwikkeling willen verschaffen. Binnen 14 dagen komen de larven uit, die in korten tijd, na verscheidene vervellingen haar grootsten omvang bereiken (zie de vorenstaande afbeelding). Grootendeels zijn zij vuilwit; de 6 zwakke, ieder in één klauw eindigende pooten en de kop met zijne 4-ledige sprieten en middelmatig groote bovenkaken zijn geelachtig bruin; dezelfde kleur hebben de kroonvormige rugschilden, die aan den voorrand der leden gehecht zijn en bij het kruipen door een gang met de uitsteeksels tegen den wand gedrukt worden. Om zich te verpoppen begeeft de larve zich eenigszins dieper in den grond en maakt hier een hol, welks wand zij door een lijmerige stof stevig maakt; de aanvankelijke witte, later gele pop wordt voortdurend donkerder, naarmate de tijd van de laatste gedaantewisseling nadert. Waarschijnlijk levert ieder jaar slechts één generatie op, hoewel de ontwikkeling snel genoeg plaats vindt om twee generaties mogelijk te maken.

*

Het geslacht der A a s k e v e r s (*Silpha*), waaraan de geheele familie haar naam ontleent, onderscheidt zich door een plat gedrukt lichaam van eivormige gedaante. De 11-ledige sprieten worden nader bij de spriet allengs dikker en vormen hier een 3- à 5-ledige knots. De 67 bekende soorten zijn met weinige uitzonderingen geheel en al zwart en door haar voedingswijze bijna geheel aan den bodem gebonden; zij bewonen alle werelddeelen met uitzondering van Australië.

De Z w a r t e A a s k e v e r (*Silpha atrata*), een van de meest verbreide soorten, is o.a. hierdoor merkwaardig, dat zijn larve soms op de suikerbiet- en mangelwortelakkers groote schade aanricht. De Kever vertoeft gedurende den geheelen zomer op akkers of wegen, onder steenen of aardkluiten, bij voorkeur trouwens onder het lijk van een dier. Hij is elliptisch van omtrek en glinsterend zwart van kleur; de loodrecht naar onderen gerichte kop, wordt, evenals bij al zijne soortgenooten, aan de bovenzijde door het grof gestippelde halsschild bedekt. De dekschilden zijn aan den buitenrand sterk naar boven gebogen en ieder in 4 velden van gelijke breedte verdeeld door drie stompe, overlangsche lijsten en den op gelijke wijze uitpuilenden naad. Deze velden zijn met grove rimpels of knobbels bezet.



Zwarte Aaskever (*Silpha atrata*) met larve.

De larve is van boven zwart, van onderen licht gekleurd; aan de rugzijde merkt men 12 harde schilden op; het lichaam wordt van den kop tot aan het

midden breeder en verderop allengs veel smaller. Het laatste lid draagt aan 't einde twee vleezige aanhangsels. Gewoonlijk blijven deze larven en die der overige soorten verborgen onder doode dieren en nemen na iedere vervelling snel in grootte toe. Tijdelijk komen zij echter in zoo groote menigte voor, dat haar gewone voedsel niet meer in voldoende hoeveelheid voorhanden is en zij, merkwaardigerwijze, planteneters worden. Zij zijn zeer vraatzuchtig, groeien snel, vervellen intusschen 4-maal, zijn bij het verlaten van de oude larvehuid volkomen wit, maar hebben reeds één uur later op den rug haar oorspronkelijke, zwarte kleur herkreten. De volwassen larve kruipt tamelijk diep in den grond, maakt hier een hol en verandert in een witte, als een vraagteken gekromde pop. Na een rusttijdperk van ongeveer 10 dagen komt de Kever te voorschijn. Deze overwintert als imago. Er kunnen ieder jaar twee generaties optreden.

Op plaatsen waar Doodgravers en Aaskevers zich gaarne ophouden, is gewoonlijk ook de familie der Krentoren (*Histeridae*) door eenige soorten vertegenwoordigd. Hun lichaam is gedrongen van bouw, zijdelings verbreed, soms zelfs volkomen plat en omgeven door een sterk glanzig, buitengewoon hard pantser. De kleine, smalle kop is zeer diep in het halsschild verborgen en kan bij vele soorten naar onderen teruggetrokken worden, zoodat men hem bijna niet meer zien kan. De korte, 11-ledige sprietten zijn knievormig gebogen en eindigen in een driededigen knop. De pooten zijn terugtrekbaar en plat, d.w.z. kunnen op zulk een wijze in ondiepe groeven aan de

buikzijde van 't lichaam geborgen worden, dat een ongeoeffend oog hun aanwezigheid ternauwernood opmerkt. De Krengtorren hebben een langzamen gang; door geheel hun voorkomen wordt men eenigszins aan een Schildpad herinnerd. Veel draagt hiertoe bij de eigenaardige gewoonte om, zoodra hun iets buitengewoons overkomt, de toch reeds trage beweging te staken, den kop en de pooten in te trekken en zich dood te houden. Op warme zomeravonden, minder dikwijls in de heete middagzon, maken zij van hunne vleugels gebruik om spoediger een grooten weg af te leggen; waarschijnlijk geschiedt dit met het doel om voedsel op te sporen. Zij verslinden niet slechts rottende dierlijke stoffen, maar maken even gaarne gebruik van plantaardige rottingsproducten; men vindt ze daarom veelvuldig in mest en ook in snel rottende, vleezige zwammen, sommige soorten achter boomschors, enkele in mierenhoopen. Behalve zwart met een blauwen of paarsen, dikwijls zeer sterken metaalglans komt in hun kleed geen andere kleur voor dan rood. De 1200 soorten van deze familie zijn over de geheele aarde verbreid, het minst talrijk over Afrika, Indië en Australië.

De langwerpige larven bestaan uit een harden kop en 12 leden, waarvan alleen het voorste een hoornachtig hard omkleedsel heeft. Door het bezit van gladde aanhangsels aan 't uiteinde van 't lichaam en door het vermogen om den aars naar buiten te stulpen, waardoor een wratvormige “naschuiwer” ontstaat, die tot steun voor het lichaam dient, gelijken zij op larven van Staphylinen.

De M e s t - k r e n g t o r (*Hister fimetarius*, *H. sinuatus*) is een van die soorten, welke den kop in een afgerond uitsteeksel van het voorborststuk kunnen terugtrekken. Onder den voorhoofdsrand zijn de knievormig gebogen sprieten, die in een ovale, 3-ledige knots eindigen, ingeplant; deze kan verborgen worden in een groeve aan den voorrand van het voorborststuk. De lange, scheef naar beneden gerichte, in 't midden getande bovenkaken steken dreigend voor den kop uit. Een der kenmerken van den genoemden Kever is, dat hij aan den achterrand van het voorborststuk een klein, afgerond uitsteeksel heeft, dat in een uitholling van het middelborststuk past. Het halsschild heeft slechts één randstreep; de dekschilden hebben op den omgeslagen zijrand een duidelijk gestippelde groeve, op de zijde zelf drie van voren tot achteren reikende strepen, naast den naad een halverwege eindigende streep en op het midden een groote, roode vlek. Men vindt deze soort vooral in droge, zandige streken in mesthoopen en ontmoet hem ook wel eens op een veldweg, langzaam voortstrompelend, vaker evenwel platgetrapt, omdat hij door het “dood liggen” niet beveiligd is tegen den voetzool van den niet op hem lettenden wandelaar.

Tot de familie van de G l a n s k e v e r s (*Nitidulariae*) brengt men ongeveer 800 soorten van kleine Insecten, die in zeer grooten getale over geheel Amerika en Europa verspreid zijn; slechts enkele behooren hier en daar in Afrika en verder oostwaarts tot op de Australische eilanden thuis. Hun vorm komt in hoofdzaken overeen met dien der



Koolzaad-glanskever
(*Meligethes aeneus*). Ware grootte en
sterk vergroot.

Krengtorren, van welke zij echter door de geringere hardheid en de minder eentonige kleur van de lichaamsbekleding afwijken. De dekschilden zijn meestal een weinig korter dan het achterlijf; ook de pooten zijn kort; de niet knievormig gebogen sprieten loopen uit in een 3- of 4-ledigen knop.

Deze Kevertjes komen in zeer verschillende omstandigheden, hetzij in kleinen getale of tot groote gezelschappen vereenigd, voor; men vindt ze op allerlei bloemen, achter boomschors, in het gistende en hierdoor brijachtig wordende sap, dat uit wonden van de boomen (eiken, berken, beuken) vloeit, in paddestoelen, in dierlijke overblijfselen, enz.

De Koolzaad-glanskever (*Meligethes aeneus*) trekt de aandacht, wanneer hij, zooals niet zelden het geval is, in aanzienlijken getale bloeiend raapzaad, koolzaad en andere kruisbloemige planten en later ook bloemen van allerlei struiken bewoont; een afzonderlijk levend exemplaar wordt licht over 't hoofd gezien, daar het slechts 2.25 mM. lang is; deze Kever heeft een metaalachtig groene kleur, is, van boven gezien, afgerond vierhoekig en vertoont aan de buikzijde een smal, van achteren spits toeloopend voorborststuk.

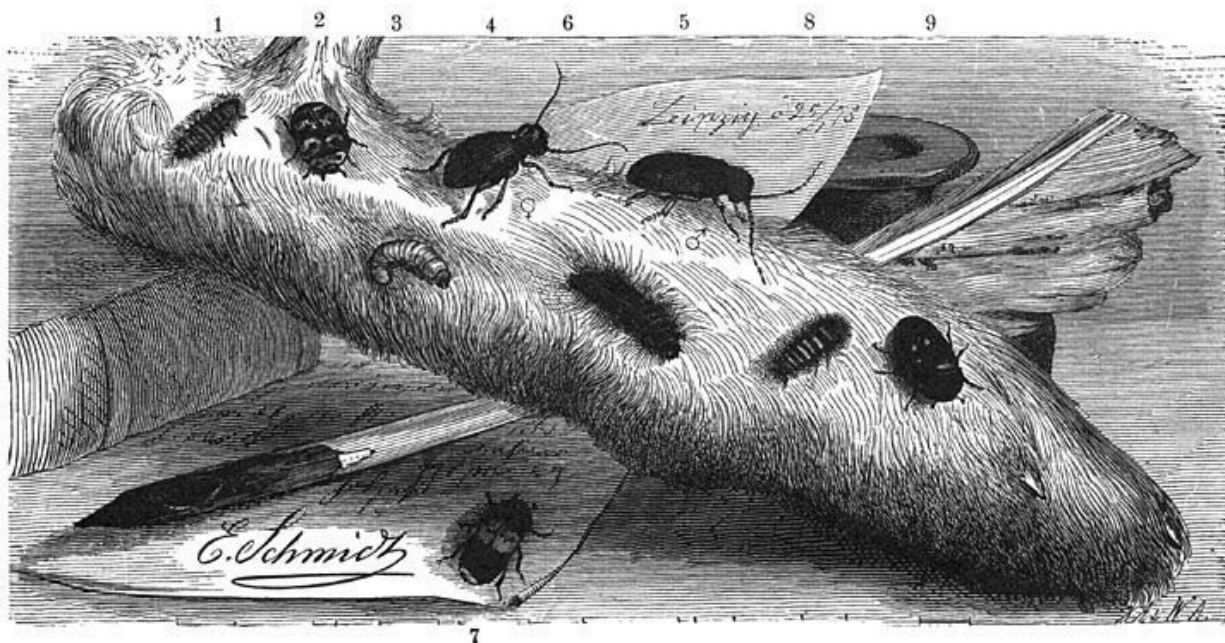
Na den winter verlaten de Glanskevers hun (waarschijnlijk in den grond gelegen) slaappleats, zoeken de genoemde planten op en voeden zich met hare knoppen en bloemen, zwermen in den warmen zonneshijn vroolijk rond en paren. 3 of 4 dagen later, liefst bij volkomen stil weder, steekt het wijfje haar voor uitstulping geschikte achterlijfsspits tot onder in den knop en laat hier een langwerpig rond, wit eitje achter. In

8 à 14 dagen ontwikkelt zich de larve, die zich voedt met de bloemdeelen, welke dan nog in den knoptoestand verkeeren, of reeds uitgebot zijn, en later aan de jonge hauwen knaagt, waardoor zij nog meer schade aanricht dan de Kever. Met tusschenruimten van 8 à 10 dagen hebben achtereenvolgens 3 vervellingen plaats; na de laatste gaat het Insect in den popptoestand over en leeft bijgevolg gemiddeld één maand. Kort voor de verpopping is het hoogstens 4.5 mM. lang, rolvormig, geelachtig wit van kleur en gelijkt veel op de larve van een Aardvloo. Wanneer men opmerkzaam de bovenste gedeelten

van de bloeiwijzen der koolzaadplanten onderzoekt, vindt men deze larven in grooten getale tusschen de bloemen zitten; het is dan niet moeielijk te begrijpen, dat de lange, over een grooten afstand kale stengeltoppen ten tijde van de rijpheid der vruchten, gedeeltelijk althans op haar rekening komen.

Om zich te verpoppen, laat de larve zich op den grond vallen en omgeeft zich hier, op korten afstand van, doch onder de oppervlakte, met een los spinsel, waarin men weldra het witte, bij aanraking zich sterk krommende popje vinden kan, welks lichaam van achteren in twee vleezige spitsen eindigt. Na 12 à 16 dagen, in 't begin van Juli derhalve, komt de Kever voor den dag. Deze zoekt zijn voedsel op de bloemen, maar plant zich eerst in 't volgende jaar voort.

In systematische werken over Kevers volgen op de zooeven behandelde familiën een aantal groepen, die den verzamelaar veel moeite veroorzaken, veel inspanning van zijne gezichtsorganen vergen, daar zij uit kleine diertjes bestaan, die voor een deel zeer moeielijk op te sporen zijn. Met voorbijgang van deze, zullen wij eenige Keversoorten beschrijven, die in onze woningen schade aanrichten en ijverig vervolgd moeten worden. Zij vormen met een zeer groot aantal verwanten de familie der *Spektoren* (*Dermestidae*), zoo genoemd naar den grootsten van hare vertegenwoordigers.



1, 2) Museumkever (*Anthrenus museorum*).—3–5) Dief (*Ptinus fur*).—6, 7) Spektor (*Dermestus lardarius*).—8, 9) Bonttorretje (*Attagenus pellio*) Iedere soort met haar larve. Alle afbeeldingen vergroot. ♂ mannetje, ♀ wijfje.

Men merkt bij deze Kevers geen zeer duidelijke scheiding van kop, borst en achterlijf op, maar treft overigens bij hen zeer verschillende vormen aan. De naar beneden gerichte, terugtrekbare kop draagt meestal één enkelvoudig oog op de kruin; dit kenmerk en het bezit van 5 leden in den voet en van een uit 5 ringen samengesteld achterlijf, hebben alle Spekkevers met elkander gemeen. Ook in levenswijze en gewoonten vertoonen zij een zeer groote overeenkomst. Alle trekken de pooten op, verbergen de sprieten, buigen den kop terug en blijven geruimen tijd voor dood liggen, wanneer zij verontrust worden en gevaar duchten. Voorts onderscheiden zij zich door hun rondzwervende levenswijze; het is hun vrij wel onverschillig, in welk gezelschap of in welke omgeving zij verkeerden, of zij naast een eleganten Vlinder in een geurige bloem zitten, of in vereeniging met liefhebbers van de duisternis en vieze kameraden in de overblijfselen van een stinkend kreng rondwroeten; zoowel in het rottende hout van een ouden boomstam als in den hoek van een eetzaal treft men ze aan; als verblijfplaats is hun de bontrand van een afgedankten voetenzak of de bekleeding van een sofa even welkom als de lichaamsholte van een grooten Kever, die het sieraad uitmaakt van een insecten-verzameling; toch leven sommige hoofdzakelijk op deze, andere meestal op gene plaats. Daar de Spektorren, en in meerdere mate nog hare larven, zich met dierlijke stoffen van allerlei aard voeden, en bij voorkeur de droge bestanddeelen hiervan verslinden, treft men ze overal aan,—buiten in de vrije natuur, in onze woningen, op schepen, enz.; zij maken reizen om de wereld; sommige worden wereldburgers in de volste beteekenis van 't woord. Voorzover zij een verborgen leven leiden en zich in de verborgenheid sterk vermenigvuldigen, kunnen zij in sommige gevallen een gevoelige schade aan onze bezittingen toebrengen. Dit geldt in de eerste plaats van de vraatzuchtige larven. Zij zijn voorzien van een goed gevuld kleed van overeindstaande haren, die meestal naar achteren op sommige plaatsen dichte bundels vormen en zich ook bij wijze van een ster kunnen uitspreiden; zij hebben korte, 4-ledige sprieten, meestal 6 enkelvoudige oogen aan iedere zijde van den kop en korte pooten, die in één klauw eindigen. Bij de gedaantewisseling komt er over den rug een scheur in de huid, die daarna nog voor de pop een beschermend omhulsel levert.

De S p e k t o r (*Dermestes lardarius*) wordt te midden van zijne geslachtsgenooten, die alle gemiddeld 7.6 mM. lang zijn, gemakkelijk herkend aan den lichtbruinen, met eenige zwarte stippels geteekenden dwarsband, die zich over de wortelhelft van de dekschilden uitstrekt en scherp afsteekt bij de zwartbruine kleur der overige lichaamsdeelen.

De langwerpige l a r v e wordt bijna dubbel zoo lang als de Kever, is op den buik wit en op den bruinen rug met tamelijk lange, bruine haren bezet; de langste haren vormen aan het achtereinde van het lichaam een soort van kwast. De larve wordt van Mei tot in September waargenomen, vervelt gedurende dezen tijd 4-maal en verradt haar aanwezigheid door de achterblijvende, ledige velletjes op plaatsen waar deze niet door luchtstroomingen worden weggevoerd, b.v. in insectenverzamelingen. Tegen den tijd van haar gedaantewisseling, wordt de larve allengs trager, korter en kaler. Ten slotte verbergt

zij zich zoo goed of zoo kwaad als zij kan op haar verblijfplaats; in de huid van den rug ontstaat, evenals bij de vorige vervellingen, een overlangsche scheur, waardoor de pop, die met het grootste deel van haar lichaam in de larvehuid steken blijft, zichtbaar wordt. Zij is van voren wit, van achteren bruin gestreept en beweegt zich sterk, wanneer men haar verontrust. Meestal is de ontwikkeling van de pop tot imago in September afgelopen; de huid barst open en de Kever blijft, evenals vroeger de pop, geruimen tijd in het nu dubbele hulsel zitten. Op warme plaatsen komt hij eerder, in koudere later te voorschijn.

De Spektor en zijne verwanten leven niet uitsluitend in proviand-bergplaatsen, maar overal waar dierlijke overblijfselen te vinden zijn, in huizen, op duiventillen, in de vrije natuur onder lijken, op pelterijen en in verzamelingen van naturaliën.

De overige Dermesten zijn muiskleurig grijs of zwart op de rugzijde, witachtig of zelfs krijtwit op den buik. al naar deze meer of minder dicht begroeid is met tegen het lichaam aanliggende haren. Men ontmoet deze Kevers meestal in de vrije natuur onder aas, maar ook in allerlei natuurvoortbrengselen, die een lange zeereis afgelegd hebben en niet goed ingepakt waren.

Het B o n t t o r r e t j e (*Attagenus pello*), komt in vorm met de Spektor overeen; maar is aanmerkelijk kleiner (gemiddeld 4 mM.), ook heeft het een minder bollen rug; deze is zwartachtig grijs en op het midden van ieder dekschild met een zilverwit behaard plekje geteekend.

Het Bonttorretje houdt zich veel in de vrije natuur op en heeft tot zomerkwartier de bloemen van hagedoorn, spiraea, schermbloemigen en andere planten, waar hij met zijn goeden vriend, het Museumtorretje, en menig ander Insect in de beste verstandhouding verkeert en hier, dikwijls zoo overvloedig bedekt met stuifmeel, dat men het ternauwernood herkent, een zeer vreedzaam leven leidt. Meer gelegenheid heeft men om dezen Kever in onze woningen op te merken, wanneer de lentezon hem uit zijn stoffigen schuilhoek te voorschijn lokt en tot een wandeling over den vloer of tot een tochtje door de lucht naar de helder verlichte vensterruiten verleidt. Grijp hem zonder mededoogen, wanneer hij op deze voor hem gevaarlijke plaatsen vertoeft en knijp hem tusschen de vingers dood om te verhoeden, dat hij nakomelingen verkrijgt. Want al richt hijzelf geen noemenswaarde schade aan, zijn larve doet dit des te meer. Zij verdient den haat, dien men haar toedraagt; het is echter veel moeilijker haar te doden dan de Kever.

De larve van het Bonttorretje gelijkt veel op die van de Spektor, maar verschilt er van door haar geringere grootte in den volwassen toestand en het gemis van hoornachtige haken aan het einde van het naar achteren smaller wordende achterlijf. De kop is groot en met borstels begroeid; ook de rug draagt geelachtig bruine, korte, naar achteren gerichte haren; aan 't einde van 't achterlijf zijn zij langer en vormen een ijle kwast.

Wanneer zij kiezen kan, bestaat het voedsel van deze larve hoofdzakelijk uit haar en wol van dierenhuiden; zij wordt hierdoor in menselijke woningen gelokt, waar pelswerk, met haar gevulde zittingen van meubels, wollen tapijten, enz. haar een des te veiliger verblijfplaats verschaffen, naarmate zij minder vaak worden uitgeklopt, gelucht en afgeschuierd. Mei, Juni en Juli zijn de maanden, waarin de larve de grootste vraatzucht toont en het bont meestal opgeborgen is; het herhaaldelijk luchten en uitkloppen van deze goederen is dan zeer noodig.

*

Een derde lid van dezelfde gauwdievenbende is het *Museumtorretje* (*Anthrenus museorum*), een rond kevertje, van onderen grijs behaard, van boven donkerbruin met 3 banden over de dekschilden, die hun kleur danken aan grijsgele haartjes, welke dikwijls op sommige plaatsen afgesleten zijn, waardoor deze tekening onduidelijk wordt. Dit diertje is 2.25 mM. lang en komt, evenals de vorige soort, op bloemen en in huizen voor, hier vooral in insecten-verzamelingen, die niet zeer zorgvuldig tegen zijn indringerigheid beschermd en niet vaak genoeg nagezien worden. De Kever zou men nog kunnen dulden, zijn eenigszins plat gedrukte, bruin behaarde larve evenwel met haar in een langen, afgeknotten haarbos eindigend achterlijf, is een booze klant. Hoe goed de insectenkasten ook gesloten zijn, toch vertoont zich hierin nu en dan zulk een vijand, die er misschien als ei met een niet volkomen gaaf lijk van een Insect gebracht werd, of op de een of andere wijze naar binnen heeft weten te sluipen. Welk een vernieling een enkele van deze vraatzuchtige larven teweeg kan brengen, kan hij, die er schade door leed, het best beoordeelen. Van de vacht der opgestopte Zoogdieren vreten de larven op sommige plaatsen de haren af; van Vogels knagen zij de schaften der veeren, de huid om de neusgaten en van de pooten stuk, kortom zij maken zich aan soortgelijke misdrijven schuldig als hunne reeds genoemde verwanten. Men vindt bijna het geheele jaar door larven van deze soort, waaruit men kan afleiden, dat de ontwikkelingsgang zeer ongelijkmatig is of dat ieder jaar verscheidene generaties oplevert. In Mei of in 't begin van Juni heeft na herhaalde vervellingen de verpopping in de laatste larvehuid plaats. Evenals zijne verwanten, heeft de Kever de gewoonte om weken lang te blijven in de huiden, die bij de 2 laatste vervellingen afgeworpen zijn.

De *Lievenheersbeestjes*, in Gelderland

Onzenlievenheerskuikentjes, in Friesland *Koffie-engeltjes* genoemd (*Coccinellidae*) hebben van alle Kevers het geringste aantal voetleden; zij hebben er althans aan de achterpooten slechts 3.

Ten tijde dat de natuur zich gereed maakt voor een algemeenen winterslaap, is er bijna geen opgerold, droog blad aan den boom te vinden, in welks holte niet minstens 3, 4 of 5 roode Kevertjes met zwarte stippels op den rug (of zwarte met lichte vlekken) het oogenblik afwachten, waarin zij met hun woonplaats afvallen zullen om onder de later los gerakende bladeren begraven te worden. Opeengedrongen zitten andere aan de uiterste toppen van de jonge dennen in de nauwe tusschenruimten der naalden, of achter losgeschilferde stukken schors van een ouden eik verborgen, of verzameld onder een graspol aan de naar 't oosten gerichte helling van een sloot; op de laatstgemelde plaats vindt men vooral het kleine, houtkleurige *Twaalfstippelige*

Lievenheersbeestje (*Micraspis duodecimpunctata*), welks met een zwarten naad geteekende dekschilden met talrijke zwarte vlekjes bezaaid zijn. Wij vinden hen thans in grooten getale verzameld in hunne winterkwartieren; enkele exemplaren ziet men ook wel gedurende den winter binnenshuis en in den geheelen zomer overal in de vrije natuur, altijd echter het talrijkst daar waar Bladluizen de planten bedekken en uitzuigen, want met deze schadelijke Insecten voeden zich bijna alle Lievenheersbeestjes; hunne vraatzuchtige larven richten onder dit weerlooze wild een nog grootere slachting aan. De namen, die zij in verschillende talen van het volk ontvingen—*Sonnenkäfer*, *Sonnenkälbchen*, *Marienwürmchen*, *Herrgottskühlein*, *Gottesschäflein* (in Duitschland), *Bêtes-à-bon-Dieu*, *Vaches-à-Dieu* (in Frankrijk), *Lady-birds*, *Lady-cows* (in Engeland)—getuigen van de achting, die men hun toedraagt; wegens de reeds genoemde voedingswijze hebben zij aanspraak op onze dankbaarheid. Hoewel men de inheemsche Lievenheersbeestjes wegens hun half-eivormig of halfbolrond lichaam, welks achterlijf geheel onder de dekschilden verborgen is, niet licht met andere Kevers zal verwarren, vermelden wij hier nog de hoofdkenmerken der geheele familie. De korte kop draagt korte, in een smal knotsje eindigende sprieten, die naar beneden teruggeslagen kunnen worden en vóór de oogen, onder den zijrand van den kop ingeplant zijn. Ook de pootjes kunnen zij verbergen in groefjes, waarbij de scheen in een sleuf van de dij komt te liggen. De kaaktasters eindigen bijlvormig.

De langwerpig eironde, platte, van achteren spitse larven, welker lederachtige huid dikwijls met wratjes bedekt is, gelijken naar het uitwendige veel op de larven der Bladkevers, van welke zij zich echter duidelijk onderscheiden door hare vluggere bewegingen en bontere kleur.

De familie der Coccinellen omvat ongeveer 1000 soorten en is over de geheele wereld verbreid.

Bij het geslacht *Coccinella* is het halfeivormige of halfbolronde lichaam naakt, de dichte knots aan 't einde van de elfledige sprieten afgeknot, het tweede lid van den voet hartvormig, het derde verborgen; de beide klauwen zijn bij sommige in 't midden gespleten, bij andere aan hun basis van een driehoekigen tand voorzien.

Het Zevenstippelige Lievenheersbeestje (*Coccinella septempunctata*) is een van de grootste en meest verbreide inheemsche soorten. Van de zwarte grondkleur wijken af 2 voorhoofdsvlekken en de hoeken van het halsschild, die geelachtig wit zijn, en de menieroode, van voren witte dekschilden, die gezamenlijk 7 ronde, zwarte vlekken dragen. In 't begin van de lente, zoodra de natuur herleeft, verlaat dit kevertje zijn winterkwartier en paart; reeds in het einde van Mei kan men nagenoeg volwassen larven zien; in Juni en Juli wordt het gezelschap talrijker. Aanvankelijk blijven de larven, die in haar eerste jeugd zuiver zwart zijn, bij elkander in de nabijheid van de verdroogde eischalen; ook later gaan zij niet ver uiteen. De zorgzame moeder had de eieren gelegd op plaatsen, waar hare jongen in de Bladluis-koloniën een overvloed van voedsel konden verkrijgen; zij maken hiervan een goed gebruik en groeien snel, vervellen verscheidene malen en worden allengs blauwachtig leikleurig; de zijden van het eerste, vierde en zevende lid, benevens een overlansche reeks van fijne stippels op 't midden van den rug, zijn rood. Voordat de larve in een pop verandert, hecht zij zich met de spits van 't achterlijf vast, kromt zich naar voren, trekt den kop in en verliest de haren; ten slotte scheurt de huid van den rug, de pop kruipt er uit, maar zit op de teruggeschoven larvehuid als op een kussen; haar kleur is zwart. Als men haar door aanraking verontrust, heft zij het voorste deel van 't lichaam omhoog en laat het weer vallen, dikwijls zoo geregeld als de hamer van een slaande klok. Ongeveer 7 dagen duurt dit rusttijdperk.

Van de lange reeks van familiën, die nu zouden moeten volgen, indien wij al deze groepen moesten noemen, bespreken wij slechts met weinige woorden de *P i l k e v e r s* (*Byrrhidae*) en meer bepaaldelijk het geslacht *Byrrhus*, waaraan deze familie haar naam ontleent. De bedoelde Insecten, hoewel meer gezwollen en daarom juist met “pillen” vergeleken, komen met de Krengtorren in vele opzichten overeen, vooral door de gewoonte van zich dood te houden in tijden van gevaar. Wanneer deze kleine, eivormige, zeer bolle kevertjes hunne ledematen teruggetrokken hebben, kost het werkelijk moeite in hen dieren te herkennen. Meestal zijn zij met een fluweelachtig kleed van bruine haren bedekt. Zij voeden zich uitsluitend met plantaardige stoffen, met mos en droge overblijfselen. Dikwijls vindt men ze in groote gezelschappen op door de zon verbrande berghellingen, onder steenen, maar ook op groote hoogten in bergstreken, waar de temperatuur in den regel laag is. Met onwissen tred bewegen zij zich in den zomer langzaam over de weiden en wachten, naar het schijnt, liefst den nacht af om van hunne vleugels gebruik te maken. Daar zij overigens de aardoppervlakte nooit verlaten,

ontbreken sommige soorten nooit onder de aangespoelde Kevers, die door de wateren, welke in de lente buiten hunne oevers treden, medegevoerd worden.

Een derde groep van Keverfamiliën noemt men *Z a a g s p r i e t i g e n* (*Serricornia*), hoewel het in dezen naam uitgedrukte kenmerk niet bij alle even duidelijk voorkomt. Het ontbreekt dikwijls bij de wijfjes van soorten, welker mannetjes het bezitten, soms bij beide seksen; bij deze zijn de sprieten dan meestal draad- of kamvormig. Het lichaam is meestal langwerpig; het borststuk en het grootste gedeelte van 't achterlijf zijn nagenoeg overal even breed. De dekschilden bedekken gewoonlijk het geheele achterlijf. De voet is vijfledig.

De *P r a c h t k e v e r s* (*Buprestidae*) leven als larven in gangen, die zij in het hout knagen, als imago op bloemen. Hun lichaam is meestal langwerpig en loopt naar achteren spits toe; het is van boven naar onderen eenigszins afgeplat, zelden meer rolvormig; de bekleedende chitine-laag is zeer hard. De kleine kop draagt korte, 11-ledige sprieten; de leden beginnen bij het derde of vierde—of niet vóór het zevende—lid den vorm van meer of minder lange zaagtanden aan te nemen. Het halsschild en de ongeveer even breede dekschilden, die het achterlijf geheel bedekken, zijn nauw aaneengesloten. Dat de meeste soorten metaalglans vertoonen, verhoogt niet weinig hun stijf, metaalachtig voorkomen. Het voorborststuk loopt naar achteren uit in een plat uitsteeksel, dat in een gleuf van het middelborststuk en soms ook nog van het achterborststuk opgenomen wordt. De Prachtkever verlaat de gang, waarin de pop vertoefde, door een elliptische opening, die in vorm overeenstemt met de dwarse doorsnede van het dier, en stelt zich vervolgens gaarne, op boomstammen of liever nog op boomstompen of gehakt hout zittend, aan de zonnestralen bloot; hij laat zich, zoodra iemand dicht bij hem komt, voor dood naar beneden vallen, of vliegt zeer snel weg. Zijne vleugels worden niet overdwars, maar alleen overlangs opgevouwen; hij heeft ze dus schielijk ontplooid en even snel weder onder de nagenoeg even lange dekschilden geborgen.

Slechts van weinige soorten zijn de *l a r v e n* bekend; zij leven achter de schors van gezonde of ziekelijke boomen en zijn bij den eersten oogopslag te herkennen aan den vorm van 't voorste deel van 't lichaam. De 3 eerste segmenten na den kop zijn tot een groote schijf verbreed, waarop de meestal rolvormige achterlijfsleden ten getale van 9 volgen. Aan den kop ontbreken de oogen; de sterk ontwikkelde borstringen dragen in den regel geen pooten.

De familie van de Prachtkevers omvat ongeveer 2700 soorten en is in alle werelddeelen vertegenwoordigd. Vele van hare leden zijn ook in den letterlijken zin van 't woord Prachtkevers. Verreweg de meeste bewonen de tropische gewesten; daar hoofdzakelijk

behooren de soorten thuis, die door schitterenden glans en prachtige kleuren boven alle andere uitmunten.

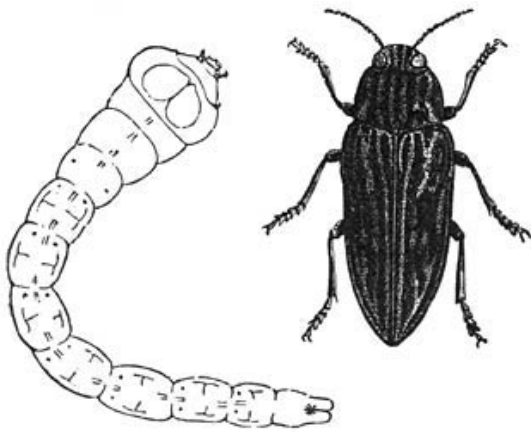
De grootste soorten behoren tot de onderfamilie der K o p e r r u g g e n of C h a l c o p h o r i d e n , o.a. de 6 à 7 cM. lange R e u z e n - p r a c h t k e v e r (*Eudroma gigantea*) van Brazilië en Columbia, koperrood van kleur met groenen zoom en geel bestoven, met 2 groote, zwarte spiegelvlekken op het gladde halsschild; de overlangs geribde en in de tussenruimten grof gestippelde dekschilden worden door de inboorlingen als versierselen gebruikt.

De niet zeer talrijke Europeesche soorten, waarvan geen enkele in Nederland voorkomt, zijn veel kleiner. Een van de grootste en eenige Duitsche, de G r o o t e D e n n e n - p r a c h t k e v e r (*Chalcophora mariana*), is 26 à 30 mM. lang, bronskleurig bruin, witbestoven, met 5 overlangsche verhevenheden op den rug van het voorborststuk en 3 gladde, stompe, overlangsche ribben op ieder dekschild. Deze soort bewoont de dennenbosschen van zandige vlakten in Noord-Duitschland, waar zij echter geen schade aanricht, daar de larve slechts in de doode takken en in de stammen van doode boomen gangen boort.

De E c h t e B u p r e s t i d e n komen in vorm met de leden der vorige groep overeen. Tot het geslacht der B o n t r u g g e n (*Poecilonota*, *Lampra*) behoort de fraaiste Duitsche soort, n.l. de smaragdgroene L i n d e n p r a c h t k e v e r (*Poecilonota rutilans*). De dekschilden zijn (evenals het halsschild) langs den buitenrand koperrood en bovendien met zwarte dwarsstreepjes en vlekjes bezaaid; daar de rug van het achterlijf een fraaie, metaalachtig blauwe kleur heeft, vertoont de 11 à 13 mM. lange Kever zich gedurende het vliegen in zijn volle pracht. De larve bewoont gangen, die zij deels in de schors, deels in het splint van linden knaagt.

De Nederlandsche Prachtkevers behoren alle tot de onderfamilie der A g r i l i d e n . Het soortenrijke geslacht S m a l b u i k (*Agrilus*) wijkt door den vorm van het smalle, cilindrische, op den rug duidelijk afgeplatte lichaam van zijne verwanten af. Deze Kevers zijn over de geheele wereld verbreid en soms zoo talrijk, dat zij voor de houtcultuur nadeelig worden.

Een der grootste soorten is de 9 à 12 mM. lange T w e e v l e k k i g e S m a l b u i k (*Agrilus bipunctatus*), die in Duitschland op eiken niet bijzonder zeldzaam voorkomt en door RITZEMA BOS in geringen getale op akkermaalshout aan de helling van den Wageningschen Berg gevonden werd. Het mannetje is blauwgroen, het wijfje groenachtig bruin; de door witte haren gevormde vlek op het achterste derde gedeelte van ieder dekschild dicht bij den naad heeft aanleiding gegeven tot den soortnaam; 3 dergelijke vlekjes komen voor op de randen van het achterlijf, die naast de dekschilden



Groote Dennenpracht-kever
(*Chalcophora mariana*) met larve. Ware grootte.

zichtbaar zijn.—De l a r v e vreet onregelmatig gekronkelde, allengs breeder wordende gangen in de schors van eiken.

Andere soorten, die met de genoemde in levenswijze overeenstemmen, richten nu en dan, vooral in eiken- en beukenbosschen, schade aan; bij ons hebben zij op den houtteelt geen belangrijken invloed.

De Kniptorren of Springkevers (*Elateridae*) herinneren door hun vorm over 't geheel genomen aan de Prachtkevers, maar verschillen er in andere belangrijke opzichten zoo zeer van, dat het noodig is gebleken, deze beide vroeger tot één familie vereenigde groepen scherper te scheiden. De diep in het halsschild opgenomen kop is sterk naar beneden gericht. De 11- (ook wel eens 12-) ledige sprieten zijn getand, bij het mannetje niet zelden kamvormig, soms echter draadvormig. Door een merkwaardige eigenschap verschillen de meeste leden dezer familie van alle overige Kevers. Wanneer zij op den rug gevallen zijn, kunnen zij opspringen en zich gedurende den sprong omkeeren, zoodat zij weer op de pooten te recht komen. Hierbij komen te pas: de zeer groote beweeglijkheid van het voorborststuk ten opzichte van de daarachter gelegen lichaamsdeelen, bovendien de achterwaarts gerichte “stekel” aan den achterrand van het borstschild van het eerste borstsegment, voorts de uitholling voor het bergen van dit uitsteeksel aan den voorrand van het middelborststuk. Als de Kever van deze inrichting wil profiteeren, maakt hij zijn rug hol door het halsschild en het achterste uiteinde der borstschilden tegen het ondersteuningsvlak en den voorborststekel tegen den voorrand van het middelborststuk te drukken; met de krachtige borstspieren wordt de “stekel” nu van den genoemden rand af en in het voor hem bestemde kuiltje geperst, hetgeen met een knappend geluid gepaard gaat; door de veerkracht van den “stekel” wordt het geheele lichaam omhoog geheven; in de lucht maakt het dier een wending en valt op zijne pooten neer. Indien dit doel wegens de ongunstige gesteldheid der steunpunten een eerste en een tweede maal niet bereikt wordt, herhaalt de Kever zijne sprongen zoo dikwijls, tot hij zijn gewonen stand herwonnen heeft. “Dat deze sprong noodig zou zijn wegens de korthed der pooten, moet ik ontkennen,” zegt CLAAS MULDER. “Behalve dat ook bij andere Torren de lengte van de pooten naar evenredigheid niet grooter is, en zij zich toch herstellen, heb ik meer dan eens (bij twee soorten) door zijdelingsche wending het dier den gewonen stand zien hernemen, vooral bij jonge individu's. Zeker is het, dat

zij in 't eerst de noodige hardheid niet hebben, om den sprong te kunnen doen, zooals ik 12 Juni 1111 waarnam, terwijl den 13en de rechte stand en door sprong en door keering kon herkegen worden.”

Bij verschillende soorten merkt men ongelijke gewoonten op. Sommige zwerven op den bodem rond en bezoeken bloemen om honig te lekken; andere kiezen struiken en hunne groene bladen tot haar verblijfplaats en komen daarom meer in bosschen dan op weiden en akkers voor. Als men ze te na komt, laten zij zich met opgetrokken pooten op den grond vallen en kunnen dan meestal, ondanks de zorgvuldigste nasporingen, niet meer teruggevonden worden. Nog andere verbergen zich over dag achter de schors of klemmen zich vast tusschen de harsachtige knopschubben van naaldboomen, kortom, zij zijn alleen voor een zeer geoefend oog te vinden.

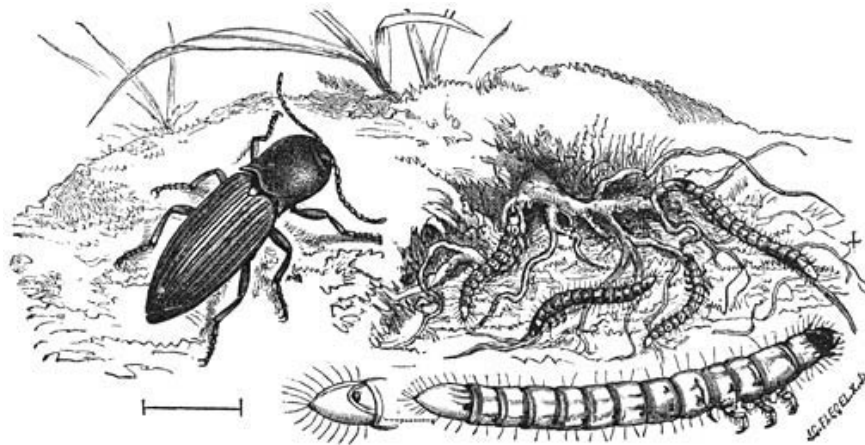
De larven zijn wormvormig, rolrond of van boven naar onderen een weinig afgeplat; altijd hebben zij een stevig chitine-pantser en 6 pooten. In een groot gedeelte van ons land worden zij *Ritnaalden* of *Ritwormen* genoemd, terwijl zij langs den IJsel *Hardwormen*, op de Veluwe *Stekwormen*, bij Haarlem en elders in Noord-Holland *Koperwormen* heeten. Soms noemt men ze ook wel “meelwormen”, maar verwacht ze dan blijkbaar met de larven van de Meeltor (*Tenebrio molitor*); waarmede zij bij oppervlakkige beschouwing eenige overeenkomst vertoonen. Zij zijn vlug ter been en leven verborgen in den grond of in vermolmd hout, of boren gangen in allerlei doode, maar ook in levende plantendeelen, die haar tot voedsel dienen, b.v. in paddestoelen, sappige wortels en knollen. Hierdoor brengen zij aan eenige landbouwplanten aanzienlijke schade teweeg. Ook zijn zij niet afkeerig van dierlijk voedsel en vreten elkander op, of dringen nu en dan borend in het lichaam van andere insectenlarven door.

De insecten-verzamelingen bevatten meer dan 3000 soorten van Kniptorren. Zij zijn over alle werelddeelen verbreid, in de warme en heete gewesten talrijker en ten deele aanmerkelijk groter en fraaier van kleur dan in de gematigde, over 't algemeen echter middelmatig groot en niet in 't oogvallend gekleurd.

De Ruige Kniptor (*Athous hirtus*) behoort tot een geslacht, welks vertegenwoordigers vooral de koude en gematigde gewesten van het noordelijk halfrond bewonen en waarvan ook ons land een zestal soorten herbergt. (Hiertoe behooren de grootste inheemsche vormen, 15 mM. lang.) De Kever, die 's zomers op bloeiende Schermbloemigen van weiden, akkerranden en greppels aangetroffen wordt, heeft bij een lengte van 13 een breedte van 4.5 mM. en is volkomen onschadelijk. De glans van zijn zwart lichaam wordt door de grijze beharing eenigszins getemperd; men ontmoet echter ook wel exemplaren met bruine dekschilden.

In tegenstelling met den volkomen onschadelijken Kever zal de larve, wanneer zij in grooten getale in een oord voorkomt, een aanzienlijke schade aan den landbouw veroorzaken. Zij leeft achter de schors van doode boomen, maar ook in den grond op verschillende planten, vooral op suikerbieten. Wanneer zij, gelijk de Engerling, aan den baard en de spits van den jongen wortel knaagt, begint de plant te kwijnen en levert een kleine biet van aanmerkelijk geringer suikergehalte.

Een zeer algemeen verbreide Kever van eenvoudig voorkomen, de *Gestreepte of Graankniptor* (*Agriotes lineatus*, *A. segetis*), heeft door de schade, die zijn larve aanricht, meer dan andere leden van zijn familie de aandacht getrokken. Zijn 8.5 à 9 mM. lang lichaam is minder afgeplat dan dat van de reeds besproken en zeer vele andere verwanten. De sprieten zijn draadvormig. Het halsschild is aan de rugzijde bij wijze van een kussen gezwollen, even breed als lang, donkerbruin, doch met stippels bezet, langs de randen lichter. Op ieder dekschild ziet men 8 overlangsche reeksen van zwarte stippels, de ruimten tusschen deze strepen zijn afwisselend geelachtig bruin en donkerbruin. De geheele bovenzijde van den stam en de pooten hebben door beharing een geelachtig grijze kleur, aan de onderzijde schemert de zwarte grondkleur meer door. Van Juli tot in de lente duurt de imago-toestand. De Kever zwerft op akkers, weiden en wegen overal rond.



Gestreepte Kniptor (*Agriotes segetis*) met larve (ritnaald), achter deze (links) het laatste segment van onderen gezien. Vergroot. De larven bij de wortels zijn in ware grootte voorgesteld.

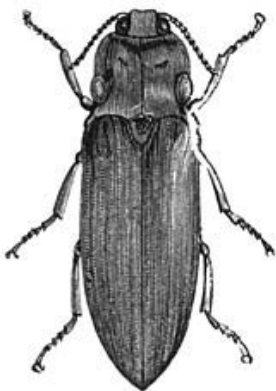
De larve is rolrond, slank, bruinachtig geel; het aarslid heeft bij den voorrand aan weerszijden een ronde deuk met zeer donkeren rand, het is tamelijk lang, zwak behaard, in 't midden gezwollen, overigens kegelvormig, in een zwartbruin stekeltje uitlopend (doch niet aan 't einde in tweeën gesplitst, zooals bij de leden van 't vorige geslacht); aan de buikzijde kan de aars uitgestulpt worden; dit uitsteeksel kan als “naschuiver” bij

de voortbeweging dienst doen. Lengte 20, breedte 2 mM. De p o p is wit met zwarte oogen.

Men vermoedt, dat bij deze en andere Kniptorren een 4-jarige generatie voorkomt; de larven, die uit de in Mei gelegde eieren komen, overwinteren 3-maal en gaan in 't laatst van Juli van 't 4e jaar vrij diep in den grond, zonder zich in te spinnen, in den poptoestand over; deze duurt tot in 't begin van Augustus; de Kever overwintert, paart en legt in Mei eieren, waarschijnlijk even onder of even boven den grond tusschen den stengel en zijne onderste leden. De larven zijn vooral in April en Mei schadelijk voor teere, jonge planten door het af knagen van onderaardsche stengeldeelen. Van alle landbouwgewassen schijnt tarwe het meest van de Ritnaalden te lijden te hebben; ook andere graansoorten worden volstrekt niet gespaard, evenmin vlas, koolzaad, turnips, rapen, kool, aardappelen, mangelwortels, penen, uien, salade, hop, enz. Een afdoend middel tegen deze plaag is niet bekend.

*

De heete gewesten van Middel- en Zuid-Amerika herbergen ongeveer 100 soorten van Kniptorren, die, behalve de eigenschap waaraan de familie haar naam ontleent, ook nog het vermogen hebben om, evenals de Glimwormen, in 't duister licht te verspreiden. Men herkent de groote en middelmatig groote “V u u r v l i e g e n ”—die meestal dof bruin van kleur, met grijsgele haren dicht bedekt zijn (het geslacht *Pyrophorus*)—gemakkelijk aan een gezwollen, wasgele plek in de nabijheid van iederen achterhoek van het halsschild, vanwaar bij het levende dier het tooverachtige licht uitgaat; bovendien bezitten zij een nog krachtiger lichtgevend orgaan aan de buikzijde, aan 't voorste gedeelte van 't achterlijf. Het licht ontstaat ten gevolge van een oxydatieproces.



Cucoejo (*Pyrophorus noctilucus*). Ware grootte.

Men mag aannemen, dat met den naam C o c o e j o of C o e c o e j o , die men in Havana en waarschijnlijk ook op het Amerikaansche vasteland aan een “Vuurvlieg” geeft, de zeer verbreide *Pyrophorus noctilucus* wordt aangeduid. Volgens A. VON HUMBOLDT en BONPLAND leeft zijn larve in de wortels van het suikerriet en richt hier soms een aanmerkelijke schade aan. Enkele malen werd deze Kever met Amerikaansch hout naar Europa overgebracht. “Voor ongeveer 15 jaren,” schrijft SNELLEN VAN VOLLENHOVEN in 1870, “heb ik een dergelijken levenden Kever, die te Rotterdam in een pakhuis op Campèche-hout gevonden en waarschijnlijk daarmee aangevoerd was, gezien bij Prof. J. VAN DER HOEVEN te Leiden. Het groene licht was zoo helder, dat men er gemakkelijk gewone drukletters bij lezen kon. Reeds in 1766 had men een zoodanigen Kever—ook, zooals later bleek, in hout

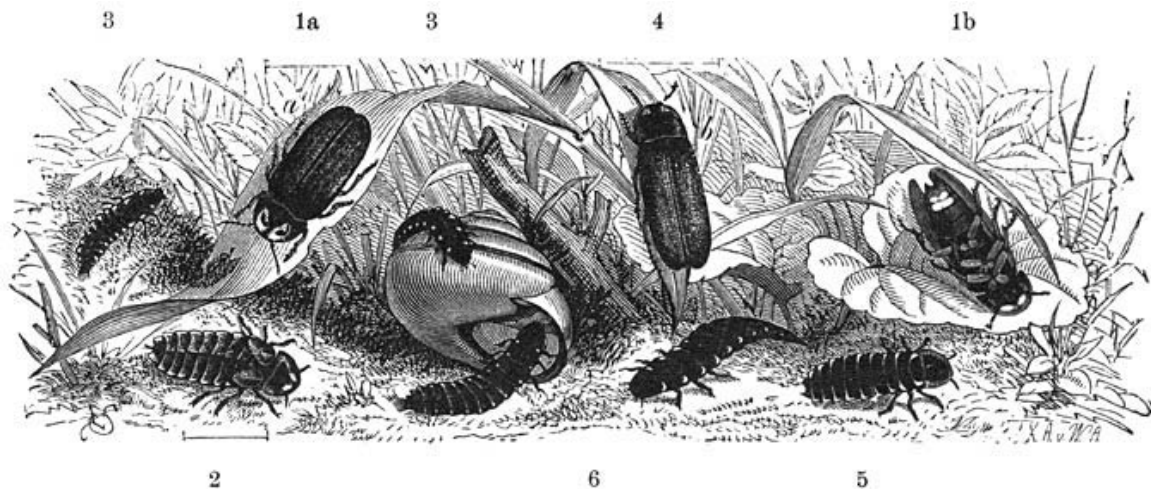
aangebracht—vliegend waargenomen in den Faubourg Saint-Antoine te Parijs, waar het dier een algemeenen schrik verspreidde. In de laatste jaren moeten er eenige met opzet levend uit Amerika naar Engeland overgebracht zijn; met vochtig gehouden suikerriet kunnen zij lang in het leven worden gehouden.”—Een van de grootste soorten, die men op Portorico *Coecebanus* noemt, vliegt van Maart tot Mei veelvuldig door de straten van dorpen en steden; zij komt voor in huizen en op plaatsen waar hout bewaard wordt, omdat ook haar larve gangen in het hout bewoont. De Indianen vangen deze Vuurvliegen door een gloeiende kool, aan een draad gebonden, door de lucht te zwaaien, waardoor de Insecten aangelokt worden. In Vera-Cruz vormen zij een handelsartikel. Men houdt ze in kooitjes van fijn ijzergaas, voedert ze met schijfjes suikerriet en—besprenkelt hen tweemaal daags met water, opdat zij ’s avonds voor den dienst geschikt zijn en door het verspreiden van veel licht het oog bekoren. Van het lichtgevend vermogen van de Vuurvliegen trekt men velerwege op verschillende wijzen partij. Eenige van deze dieren in een uitgeholde pompoen, die met kleine gaatjes voorzien is, vormen als ’t ware een natuurlijke lantaarn. Een zeer doelmatig gebruik wordt door de dames van deze Kevers gemaakt, n.l. als levende juweelen. Zij plaatsen er ’s avonds eenige in een zakje van fijne tulle; verscheidene van deze zakjes worden rozetsgewijs aan de kleederen bevestigd. Het fraaiste effect maakt deze opschik evenwel, naar men zegt, wanneer men hem te zamen met kunstbloemen, die van Kolibri-veeren vervaardigd zijn, en enkele brillanten als krans in het haar vlecht.

De familie van de *Zachtschilden* (*Malacodermata*) omvat thans ongeveer 2200 soorten, die bijna uitsluitend door de zachte, meer leder- dan hoornachtige geaardheid van de lichaamsbeksels en vooral door de buigzaamheid der dekschilden overeenstemmen. Zij hebben 5 leden in den voet, tenzij de voorvoet er slechts 4 heeft. De sprieten zijn meestal 11-ledig en doorgaans draad- of borstelvormig, soms echter gezaagd. De meeste Zachtschilden bezoeken bloemen, niet echter om hier honig te lekken, maar met het doel om te rooven. Evenals de Kevers, zijn ook de larven zeer verschillend; alle hebben 6 pooten en zijn vermoedelijk diereneters.

Evenals in West-Indië, leven ook bij ons “Vuurvliegen,” die echter van geheel anderen aard zijn. Wie heeft ze niet reeds gezien, de levende vonken, die in oorden, waar gras en struiken niet ontbreken, op een zomeravond, in de lucht zwevend of op bladen en grassen rustend, een groenachtig lichtschijnsel verspreiden? Ieder kind weet, dat dit “vuur” van Insecten uitgaat; zij worden *Glimwormen* (*Lampyrus*) genoemd. Die welke rondvliegen, zijn mannetjes; want de wijfjes missen de vleugels, kruipen tusschen het gras rond en lokken door hun lichtschijnsel de mannetjes tot zich. De kop is bij hen en hunne verwanten geheel onder het platte, halfcirkelvormige voorborststuk verborgen.

In Nederland komen twee soorten van Glimwormen voor. Beide hebben lichtvoortbrengende organen aan de twee laatste buikringen van het achterlijf. Van den Kleinen Glimworm (*Lampyris splendidula*) is het 8 à 9 mM. lange, grijsbruine mannetje gemakkelijk te herkennen aan de beide glasachtige vlekken op het halsschild, het witachtig gele, 8 à 10 mM. lange wijfje aan de beide rudimentaire voorvleugels achter het halsschild. De wormvormige larve heeft 6 zijwaarts gerichte pooten en een zeer kleinen kop, die in den rusttoestand niet zichtbaar is. Zij voedt zich met Slakken.

De 11 mM. lange mannetjes van den Groeten Glimworm (*Lampyris noctiluca*) zijn kenbaar aan de uitstekende bovenkaken en aan het ontbreken van de “venstervlekken” op het halsschild; de lichtgevende organen zijn kleiner dan bij de vorige soort en verbreiden daarom minder licht. Het 15 à 17.5 mM. lange wijfje mist zelfs de dekschildstompjes en ziet er dus geheel als een larve uit. Deze soort komt bij ons veelvuldiger voor dan de vorige; over ’t algemeen schijnt zij in het westen van Europa (in Frankrijk) en ook in Zuid-Duitschland veelvuldiger te zijn dan in het midden van Duitschland.



Kleine Glimworm (*Lampyris splendidula*):—1) Mannetje, (a) rugzijde, (b) buikzijde.—2) Wijfje.—3) Larve.—Groote Glimworm (*Lampyris noctiluca*):—4) Mannetje.—5) Wijfje.—6) Larve.—De afbeeldingen 1, 2 en 4 zijn vergroot, de overige op ware grootte.

De larven overwinteren, verpoppen zich in Mei of Juni na korten rusttijd en gaan in den imago-toestand over; de Kevers worden van St. Jan (24 Juni) tot in September aangetroffen.

De lichtvoortbrengende organen bestaan uit talrijke dunwandige, veelzijdige cellen, waarvan sommige doorzichtig zijn, andere een fijne, korrelige stof bevatten; zij worden door een dicht netwerk van fijn vertakte luchtbuizen van lucht voorzien. Algemeen is men van oordeel, dat het voortbrengen van licht een gevolg is van de oxydatie der bestanddeelen der genoemde cellen door de zuurstof, die de luchtbuizen aanvoeren.

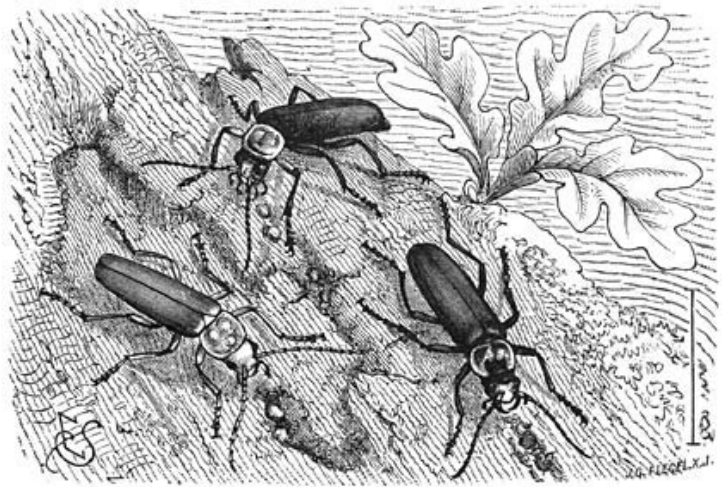
Voor al in Zuid-Amerika zijn de leden van deze in alle landen van de wereld vertegenwoordigende onderfamilie (*Lampyridae*) zeer talrijk. Hun vorm is zeer ongelijk; bij de meeste soorten zijn ook de wijfjes gevleugeld. Bij allen duiden lichte vlekken aan eenige achterlijfsringen den zetel van het lichtvoortbrengend vermogen aan.

*

Sommige onzer lezers herinneren zich misschien in couranten berichten te hebben gelezen over “Sneeuwwormen”, die, naar beweerd werd, gedurende een vroege wintersche regenbui op de sneeuw gevallen zouden zijn. Den 20en November 1672 werd dit verschijnsel in Hongarije opgemerkt en zorgvuldig aangeteekend; ditzelfde “wonder” kwam in Januari 1749 op verschillende plaatsen van Zweden voor. Bij het einde van een zeer strengen winter (11 Februari 1799) wekten voorvallen van gelijken aard in de Rijngau, aan de Bergstrasse, bij Offenbach, Bingen, enz. zooveel opzien, dat voor het kantongerecht te Stromberg een protocol werd opgemaakt van de verklaringen der personen, die op den bedoelden dag in de vrije natuur Insecten uit de lucht hadden zien regenen. Uit de mededeelingen over de omstandigheden waaronder dit verschijnsel plaats had, vloeit voort, dat zeer verschillende oorzaken de bedoelde “Wormen”—die wij aanstonds nader zullen leeren kennen en waarvan wij vooraf moeten mededeelen, dat zij onder steenen of bladen of op boomwortels overwinteren—in hun rust gestoord, uit hunne schuilhoeken verdreven hadden. Overal echter kwam een zeer hevige, op sommige plaatsen zelfs een orkaanachtige storm voor, die deze diertjes (tegelijk met vele andere) mede voerde en neerwierp op sneeuwvelden, waar zij gemakkelijk opgemerkt werden. Waarschijnlijk komt een samenloop van dezelfde omstandigheden ook dikwijls voor, wanneer het witte sneeuwkleed ontbreekt; men neemt dan geen “insectenregen” waar, hoewel het zeer wel mogelijk is, dat over een gelijke oppervlakte een even groot aantal van deze dieren verstrooid ligt. Men kan ze opsporen door aan den rand van een akker of van een bosch, bij een heg om een tuin of op een dergelijke plaats een niet al te kleinen steen om te keeren; ’s winters zien wij hier (onder meer) in een rond kuiltje met een weinig aarde bedekt, halvemaanvormig gekromd, een fluweelzwart diertje, dat in een toestand van verstijving verkeert; als wij het weldra volgende zachte weer hebben afgewacht, verrassen wij het misschien, terwijl het zich buiten zijn leger bezighoudt met het buitmaken van den een of anderen kleineren slaapkameraad; ook hebben wij kans het te ontmoeten op ons pad, waar het een zooeven vertreden kevertje uitzuigt. Waar wij het ook aantreffen, steeds is het dadelijk van alle andere Insecten te herkennen aan het donkere, fluweelachtige haarkleed, waarmede zijn bovenzijde dicht bedekt is en dat alleen de voorste helft van den kop vrijlaat. De korte pooten aan de 3 eerste op den kop volgende ringen bewijzen, dat wij hier geen Worm, maar een larve van een Kever voor ons hebben. Tegen het einde van Maart of in het begin van April treft men deze larven veelvuldig aan en kan men nu en dan een van haar een Aardworm of een Emelt (larve van *Tipula*) zien grijpen en zich zoo stevig vastbijten aan de ingewanden van zijn prooi,

dat men bij het optillen van deze ook haar roover opheft. Het blijkt dan, dat zij nuttig zijn, dat zij den tuinman en den landbouwer helpen in den strijd tegen schadelijk gedierte. In April of Mei werpen zij haar huid af en veranderen in een lichtroode, eenigszins voorover gekromde pop met zwarte oogen.

Wanneer de lente haar geheelen rijkdom ten toon spreidt, als duizenden Insecten hunne winterkwartieren sinds lang verlaten hebben en duizenden andere uit de brooze pophuid te voorschijn zijn gekomen, ziet men ook een slanken, zwarten, niet door schoonheid uitmuntenden Kever rondzwerven en vooral op struiken de bloemen bezoeken, die thans in zoo grooten overvloed hare nectariën beschikbaar stellen voor de honigzuigende of -lekkende schare. Het is echter niet ter wille van den honig, maar van de



Gewone Sint-Jansvlieg (*Telephorus fuscus*). Zwak vergroot.

hierdoor aangelokte Insecten, dat hij, door de zon gekoesterd, van de eene bloem naar de andere vliegt. Bij vochtig en winderig weer ziet men hem, evenals de Meikever, hier en daar aan de twijgen hangen. Deze Kever, de Gewone Sint-Jansvlieg (*Telephorus fuscus*), is grootendeels zwart en met fijne grijze haartjes bezet; roodachtig geel zijn de wortel van de elfledige, draadvormige sprieten, het voorste deel van den naar onderen gericht kop, het halsschild, met uitzondering van een zwarte vlek bij den voorrand, en eindelijk de rand van het 7-ledige achterlijf. Verscheidene honderden soorten van dit geslacht, uit alle werelddeelen afkomstig, zijn ons bekend; zij behooren vooral in koude gedeelten van de aardoppervlakte, meer bepaaldelijk in bergstreken, thuis; hunne larven hebben aanleiding gegeven tot den hierboven besproken insectenregen.

Het Mierkevertje (*Clerus formicarius*) kan ons een denkbeeld geven van het voorkomen der Mierkeverachtigen (*Cleridae*), welke familie 600 voor 't meerendeel uitheemsche soorten omvat. Deze Kevers worden bijna zonder uitzondering op oude stammen en takken van houtachtige planten gevonden en leven, evenals hunne larven, van roof. In 't voorjaar en 't begin van den zomer treft men het Mierkevertje veel in onze dennebosschen aan, vooral op afgehouden of sterk door borende Insecten aangetaste, nog in den grond gewortelde stammen. Hier loopt het ijverig als een Mier af



Mierkevertje (*Clerus formicarius*) met larve en pop. Alle afbeeldingen vergroot.

en aan (van daar zijn naam) en maakt vooral jacht op Schorskevers. Het halsschild en het wortelgedeelte der dekschilden tot aan de voorste van de beide witte dwarsbanden benevens de onderzijde zijn bij den overigens zwarten Kever rood van kleur. Het geslacht *Clerus* bestaat uit bijna 100 steeds bontgekleurde, over de geheele wereld verbreide soorten. Aan de monddeelen zijn op te merken het groote, bijlvormige eindlid aan den liptaster en de uitgesneden bovenlip. De 3 laatste van de 11 leden der sprieten vormen een gezaagd knotsje, welks laatste lid eivormig is en naar

het uiteinde spits toeloopt. Het zeer korte eerste lid van den voet is onder het tweede verborgen, zoodat de voet 4-ledig schijnt.

De larve maakt zich nog verdienstelijker voor de boschkultuur dan de Kever, daar zij achter boomschors op de larven van allerlei schadelijke Insecten jacht maakt.

*

Krachtiger, maar voor 't overige hoofdzakelijk op dezelfde wijze gebouwd, zijn de Bijenkevers (*Trichodes*). Deze voor 't meerendeel sterk behaarde Insecten hebben een donkerblauwe of groenglinsterende kleur; hunne dekschilden zijn rood met blauwe of blauw met roode dwarsbanden. Het cilindervormige halsschild wordt naar achteren smaller; de dekschilden zijn, evenals bij het vorige geslacht, langwerpig en overal even breed. De 25 bekende soorten bewonen bijna uitsluitend het noordelijk halfond; zij komen voor op bloemen, vooral van umbelliferen en spiraea-achtigen en maken jacht op andere Insecten.

De Gewone Bijenkever (*Trichodes apiarius*) is gemiddeld 12 mM. lang, glinsterend zwartblauw, dicht bezaaid met stippels en ruig behaard. De grof gestippelde dekschilden zijn grootendeels hoogrood; zwartblauw zijn echter de spits en twee dwarsbanden, waarvan de voorste zich in vlekken verdeelt. Men vindt dit kevertje en zijn naaste verwant (*Trichodes alvearius*) van Mei tot Juli niet zelden op bloemen.

De larve (de Bijenwolf) gelijkt op die van het Mierkevertje; zij bewoont van Juli tot April van het volgende jaar de gangen van de Houtwesp-larven, waarop zij jacht maakt, voorts de nesten van verschillende soorten van wilde Bijen, maar ook de korven van de Honigbij, waar zij larven, poppen en naar beneden gevallen, halfdoode Bijen

verslindt. Men vindt haar vooral in spleten van den bodemplank van zwak bevolkte bijenkorven, die veel vuil bevatten. Wanneer zij zich eens gevestigd heeft in een raat met larven en poppen, dan vreet zij hierin gangen en verslindt natuurlijk ook de gave jongen.

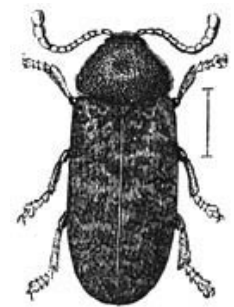
De Dief of Gewone Houtboorder (*Ptinus fur*) behoort tot het gewone gezelschap van de Bonttorretjes, de Spektorren en dergelijke, onaangename huisgenooten, waarvan wij er reeds eenige hebben nagegaan; evenals deze houdt hij zich over dag verborgen, kruipt meestal niet anders dan 's nachts bij de wanden omhoog en zoekt ijverig naar buit. Zijn grijsachtig witte, slechts 4.5 mM. lange l a r v e heeft een bruinen kop zonder oogen, met zeer korte sprieten en stevige kaken, 6 pooten en een behaarde romp, die binnenwaarts gekromd gedragen wordt. Herbariën en insectenverzamelingen zijn hare liefste verblijfplaatsen; vooral in de gedroogde planten richt zij in korten tijd een groote verwoesting aan. In pakhuizen, waar gedroogde vruchten (appels, peren, pruimen, vijgen, enz.), tabak of graan wordt bewaard, in voorraadkamers van apotheken en van woonhuizen, in nesten van Zwaluwen en Wespen, kortom overal waar de een of andere eetbare stof voorhanden is, vinden de genoemde larven, die, naar het schijnt, bijna 2 jaren in dezen toestand blijven verkeeren, een voldoende hoeveelheid voedsel. In Augustus vereenigen zij kleine stukjes van de stof, waaraan zij knagen, met haar spinsel tot een soort van cocon; hier binnen veranderen zij in een pop, die reeds na 14 dagen een nauwelijks 4.5 mM. lange, weinig in 't oog vallende Kever wordt. Het wijfje heeft e i v o r m i g e dekschilden met witte vlekken; bij het mannetje zijn de dekschilden bijna c i l i n d r i s c h , ongevlekt en met diepe, uit stippels bestaande, overlangsche strepen geteekend.

*

De Klopkevers of Doodsklopers (*Anobium*) boren als larven gangen in dood hout, vooral in dat van naaldboomen of van andere boomen met zacht hout; hierdoor richten zij op plaatsen, waar zij niet gestoord worden, zooals in kerken en onbewoonde kasteelen, aan beeldhouwwerk en oude meubels een zeer aanzienlijke schade aan. Gekromd en van 6 kleine pootjes voorzien, knagen zij gangen in 't hout, maar laten aanvankelijk de buitenste laag ongeschonden; 's avonds, zoodra alle andere geluiden verstomd zijn, hoort men het schrapend geluid, dat zij maken bij het vernielen van een oude kast, pooten van stoelen en tafels, enz. In Mei of later knagen zij zich hierin een iets ruimere ligplaats uit en veranderen in poppen, waaruit na eenige weken Kevers komen, die het werk van de larven voortzetten en zich door een cirkelrond vlieggat naar buiten begeven. Verscheidene van deze gaten, waarvan de larven later ook gebruik maken om het tot poeder vermalen hout uit te werpen, verraden mettertijd de aanwezigheid van den "houtworm" in het een of ander meubelstuk, in de balken of de kozijnen van het oude gebouw. Wanneer het zoover gekomen is, kan men weinig of niets meer doen tot behoud van de aangetaste voorwerpen. Gewoonlijk vliegen de Kevers in

Juli uit. Aan het kapvormige, bultige rugschild van het voorborststuk, waarin de kleine kop grootendeels verborgen is, aan de sprieten, die in een smal knotsje eindigen, welks leden tussenruimten overlaten en aan het rolronde lichaam kunnen zij zelfs met het ongewapende oog herkend worden. De pooten hebben alle een 5-ledigen voet en kunnen, evenals de sprieten, tegen het lichaam aangedrukt worden, want ook deze Kevers houden zich “dood” en laten dus alles met zich doen zonder hun gewonen stand te hernemen; van daar den naam “stijfkop”, die aan een van de soorten van dit geslacht gegeven is. Men kent er ongeveer 60, waarvan de helft uit Europa.

De Bonte Klopkever (*Anobium tessellatum*), de grootste Europeesche en inheemsche soort (8 mM. lang), leeft in eikenhout. Hij onderscheidt zich van zijne verwanten, doordat de zijden van het halsschild van onderen niet uitgehold en de dekschilden onregelmatig gestippeld zijn; bovendien herkent men hem aan den driehoekigen vorm van de voetleden en de kleine vlekjes van grauwe haren, waarmede de geheele oppervlakte van het donker kastanjebruine lichaam getijgerd is.



Bonte
Klopkever
(*Anobium
tessellatum*). Vergr.

De Stijfkop, het Doodskloppertje (*Anobium pertinax*), is zwart of zwartbruin, 5 à 6 mM. lang; het halsschild is aan den zijrand en de hoeken afgerond en bij den achterrand met een ruitvormig kuiltje voorzien met aan weerszijden een dicht goudgeel behaard vlekje.

Deze Kevers veroorzaken nu en dan een kloppend gedruisch, dat door zijn regelmatigheid aan het tikken van een horloge herinnert. Volgens een oud bijgeloof kondigt dit getik, wanneer men het 's avonds of 's nachts in een stille ziekenkamer hoort, de laatste ure van den patiënt aan; dit heeft aanleiding gegeven tot den naam "Doodskloppertje". Aanvankelijk schreef men het genoemde verschijnsel toe aan het rhythmische knagen van de larven en Kevers; het bleek echter, dat het hierdoor veroorzaakt geluid wel regelmatig is, maar volstrekt niet gelijk op het tikken van een horloge. De kloppende Kever houdt de voorpooten en de sprieten tegen het lichaam aangedrukt, zoodat dit hoofdzakelijk op de middelpooten rust, en beweegt nu het voorste deel met rukken naar voren, waarbij het voorhoofd en de voorrand van het halsschild tegen het hout stooten. Met goed gevolg heeft men beproefd om door nabootsing van het kloppen het kevertje tot een antwoord te nopen. Dit geluid is een loktoon, waardoor de mannetjes en wijfjes elkander zoeken en vinden.

De genoemde en nog vele andere, voor een deel aanmerkelijk kleinere soorten van Diefkevers of Ptinoïden en Knaagkevers of Anobiëen ontmoet men, behalve in menschenlijke woningen en andere gebouwen, veelvuldig in de vrije natuur overal waar dood hout voorkomt. Uit deze en eenige andere groepen van Kevers bestaat

de familie der *Houtboorders* (*Xylophagi* of *Ptiniores*), waarmede wij de reeks der Zaagsprietigen besluiten.

De vierde groep van Kevers, de *Bladsprietigen* (*Lamellicornia*), omvat de groote, gelijknamige familie, die gewoonlijk in 6 groepen wordt verdeeld. Een van deze wordt echter dikwijls onder den naam van *Kamhoornkevers* (*Lucanidae*) van de overige afgescheiden en als een afzonderlijke familie beschreven, die zich vooral kenmerkt door de knievormig gebogen sprietten, welke in een kamsgewijs ingesneden knotsje eindigen. Haar meest bekende vertegenwoordiger is het *Vliegend Hert* (*Lucanus cervus*), dat bij ons hier en daar op de Veluwe, niet zelden gevonden wordt. Het is een van de grootste en zwaarste Kevers van Europa; zijn lengte, gemeten van de bovenlip tot aan de spitsen der dekschilden, kan 52 mM. bedragen, zonder te rekenen de 22 mM. lange, als een gewei vóór den kop uitstekende, reusachtige bovenkaken van het mannetje.

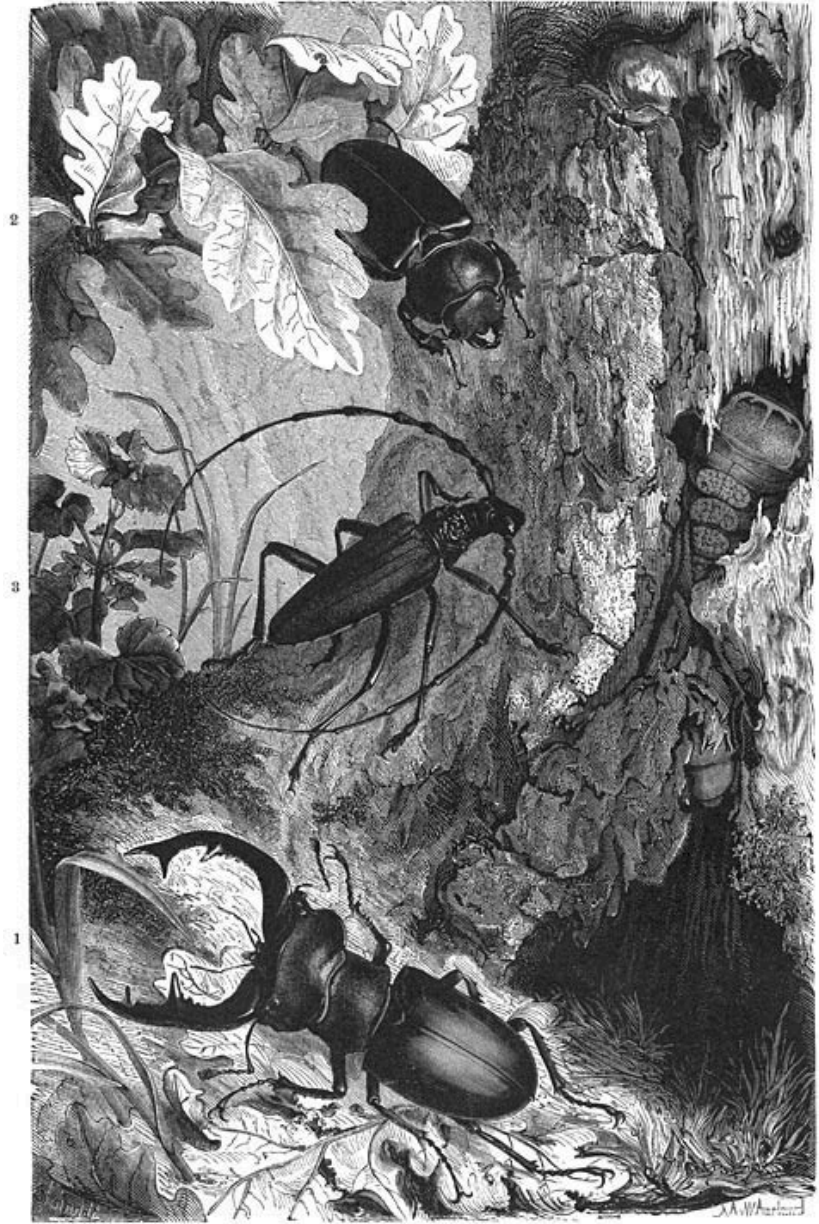
Het geslacht *Lucanus* kenmerkt zich door een dwars gerichten kop, die breeder is dan het halsschild. De sprietten, waarvan het lange wortellid de “schaft” uitmaakt, hebben een kamvormigen “geesel” of “zweep” met 4 à 6 onbeweeglijke tanden. Van de monddeelen zijn eigenaardig: de benedenwaarts gebogen bovenlip, die diep uitgesneden aan de binnenzijde van de kin en de ongetande binnenste kaaklob der onderkaak; de bovenkaken van het mannetje zijn aan de binnenzijde vóór het midden van een grooten tand voorzien en eindigen in twee takken; bij het wijfje bereiken deze organen nauwelijks de lengte van den kop. Het Vliegend Hert is dofzwart van kleur, met uitzondering van de glanzig kastanjebruine dekschilden en bovenkaken.

In Juni vindt men dezen Kever in eikenbosschen, waar de mannetjes op mooie avonden onder sterk gegons en terwijl het lichaam een vertikalen stand behoudt, om de kroon van een boom vliegen; de wijfjes houden zich altijd meer verborgen. Over dag stoeien de Vliegende Hertten soms onder droge bladen op den grond en verraden hun aanwezigheid door een ratelend geluid; soms zitten zij op gewonde (“bloedende”) boomstammen en lekken het hieruit vloeiende sap op. Van ernstiger aard is de strijd van de mannetjes om de wijfjes: diepe deuken en zelfs gaten vindt men in de dekschilden, aan den kop of aan het gewei van enkele mannetjes.

Het imago-leven is van korten duur. Tegen het einde van Juni of in de eerste dagen van de volgende maand is de korte zwermtijd voorbij, hebben de wijfjes eieren gelegd in het rottende hout van oude eiken en liggen de door Mieren of Vogels leeggevreten harde overblijfselen van de mannetjes verstrooid in 't rond ten bewijze, dat hier Vliegende Hertten verblijf hebben gehouden.

De l a r v e n , die uit de rondachtige eieren komen, groeien zeer langzaam en voeden zich met het rottende eikenhout (in Italië komen zij ook in jonge Wilgen voor); zij bereiken eerst in het vierde (of vijfde) levensjaar eene lengte van 105 mM. en de dikte van een vinger. Naar het uitwendige gelijkt de larve op die van de leden der volgende familie. Zij draagt aan den hoornachtigen kop 4-ledige sprieten, welker laatste lid zeer kort is. De drie eerste ringen na den kop dragen 6 krachtig ontwikkelde, oranjegele pooten, die in één klauw eindigen. Ook de kop is hooggeel, alleen de hoornachtig harde monddeelen zijn zwart of bruin, de overige ringen stroogeel.

De volwassen larve vervaardigt zich een nest ter grootte van een vuist, dat in den hollen boom gelegen is en uit vermolmdde houtvezels bestaat, of diep onder in den stam van aarde vervaardigd wordt; de wand is van binnen glad. Na ongeveer drie maanden heeft de larve in het nest haar gedaantewisseling ondergaan en is eerst pop en later imago geworden; het mannetje houdt in dit tijdperk van zijn bestaan de lange bovenkaken naar den buik gebogen. De Kever blijft voorloopig in zijn wieg, wacht hier tot zijn uitwendig skelet de gewone hardheid en kleur verkregen heeft. Tegen het einde van Juni, in het vijfde (of zesde?) levensjaar, komt hij te voorschijn om gedurende niet meer dan ongeveer 4 weken in gevleugelden toestand te verkeerren. Zoo lang kan men hem ook als gevangene in 't leven houden, wanneer men hem met suikerwater (of zoete bessen) voedt.



Vliegend Hert (*Lucanus cervus*): 1) Mannetje, 2) Wijfje.—Grote Eikenboktor (*Cerambyx heros*): 3) Mannetje, 4) Larve (rugzijde).

Het verbreidingsgebied van deze soort omvat geheel Middel- en Noord-Europa en de aangrenzende deelen van Azië; zij ontbreekt natuurlijk in gewesten waar geen eiken groeien.

De familie van de Bladsprietigen (*Scarabaeidae*) is in alle werelddeelen vertegenwoordigd, het minst in Australië, het sterkst in Afrika; ongeveer 6600 soorten zijn bekend, waarvan 385 Europa bewonen. Behalve door rijkdom aan soorten, die van

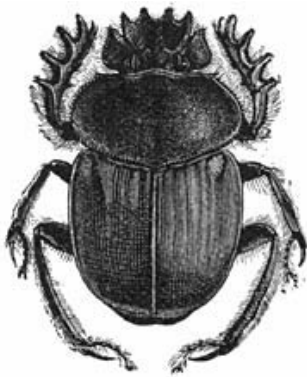
een groote verscheidenheid van uitwendig voorkomen getuigt, munt deze familie uit door de grootte, den fraaien vorm en de prachtige kleur van hare leden, waarbij ook de grootste van alle Kevers voorkomen. Bovendien merkt men in geen andere familie zulk een groot verschil op tusschen het mannetje en het wijfje van een soort. De mannetjes onderscheiden zich niet slechts door uitwassen aan den kop of aan het halsschild of aan beide te gelijk, maar in enkele gevallen ook door de kleur en de skulptuur van het chitine-skelet zoo belangrijk van de leden der andere sekse, dat men zou kunnen twijfelen aan de tusschen hen bestaande betrekking. Wel is het opmerkelijk, dat dit verschil het duidelijkst is bij de grootste soorten, geringer wordt en bijna geheel wegvalt, naarmate zij kleiner zijn.

Bij al hun verscheidenheid stemmen deze duizenden Kevers overeen door de samenstelling van de sprieten. Deze zijn middelmatig lang; ieder der 3 à 4 laatste, zeer korte sprietleden loopt uit in een dun plaatje, een naar voren gericht aanhangsel, dat bij het mannetje dikwijls langer is dan bij het wijfje. In den toestand van rust voegen deze plaatjes zich aaneen tot een *bladerige knots*. Zoodra de Kever zich gereed maakt om te vliegen of een anderen inspannenden arbeid te verrichten, spreidt hij de plaatjes als een waaier uit. Juist in de beweeglijkheid der sprietleden is het voorname verschil tusschen de Bladsprietigen en de Kamhoornkevers gelegen. De voet bestaat altijd uit 5 leden, maar biedt veel verschil aan, wat de ontwikkeling der klauwen betreft. Wegens het maaksel van hun voet zijn alle Bladsprietigen slecht ter been; zij richten bij 't loopen de pooten sterk zijwaarts; vele van hen kunnen goed graven; de meeste zijn ondanks hun plompen lichaamsbouw door de krachtige ontwikkeling van de vleugels geschikt om vlug en lang achtereen te vliegen.

De larven, die zich meest onder den grond ophouden of op andere plaatsen, waar het licht geen toegang heeft, zijn dik, rolrond, gekromd, zoodat zij niet op een platte oppervlakte kunnen kruipen, maar hier op een zijde blijven liggen. Zij hebben een hoornachtigen kop zonder oogen, maar met tamelijk lange, 4-ledige sprieten, aan ieder der 3 volgende segmenten één paar tamelijk lange pooten, nu eens met, dan weer zonder klauwtjes; het laatste achterlijfssegment, waaraan de dwarsgerichte aarsopening voorkomt, is dikwijls zakvormig uitgezet. De naam “Engerling”, die aan de larve van den Meikever toekomt, wordt ook wel gegeven aan de larven van de overige Bladsprietigen, die over het algemeen met de genoemde in vorm overeenkomen. Evenals de Kevers voeden hunne larven zich uitsluitend met plantaardige stoffen: sommige veroorzaken niet zelden groote schade aan onze landbouwplanten; andere bepalen zich tot het gebruik van doode plantendeelen en bespoedigen hierdoor de vorming van teelaarde. Er zijn echter ook Bladsprietigen, die als larve en als Kever zich met aas voeden. Naar den aard van het voedsel kan men de familie in twee afdeelingen splitsen: de *Mesteters* (Mestkevers en Graafkevers) en de *Planteneters* (Bladkevers, Reuzenkevers en Bloemenkevers).

Bij de *Mestkevers* (*Coprophaga*) zijn de bovenlip, de bovenkaken en de tong vliezig; het bladerige knotsje is uit 3 leden samengesteld. De meeste Kevers van deze groep zijn klein of middelmatig groot. Zij leven, evenals hunne larven, in mest, vooral van Hoefdieren, komen, door hun uitmuntenden reukzin geleid, van heinde en ver aanvliegen, zoodra zich ergens een drekhoop bevindt en maken, dat deze na zeer korten tijd van deze dieren wemelt.

De *Heilige Tor* (*Ateuchus sacer*), een bewoonster van de kustlanden der Middellandsche Zee, wordt zoo genoemd, omdat zij een zekere rol speelde in de godsdienstige voorstellingen en gebruiken van de oude Egyptenaars, die in de werkzaamheid en den vorm van dezen Kever aanleiding vonden om hem te beschouwen als het zinnebeeld van de aarde, van de zon en van den moedigen krijgsman; daarom prijkt zijn beeltenis op hunne gedenkteeken, en sieren kolossaal vergrootte, in steen gehouwen nabootsing van zijn gestalte (de zoogenaamde Scarabeën) hunne tempels.



Heilige Tor (*Ateuchus sacer*). Ware grootte.

Dit dier behoort tot het geslacht der *Drekrollers*, *Balrollers* of *Pillenkevers*, kenbaar aan den half kringvormigen kop met zestandigen voorrand, de samengestelde oogen, die door een dwarsstrook verdeeld zijn in een bovenste en een onderste helft en de 9-ledige sprieten, voorts aan het ontbreken van den voet aan den vingervormig getanden voorscheen en aan den doorn, die naast den smallen voet aan het einde van den scheen der overige pooten voorkomt. De dekschilden zijn aan 't einde afgeknot en hebben geen binnenwaarts gerichte bocht aan den buitenrand; er zijn 6 leden in 't achterlijf. De kenmerken van de genoemde soort zijn: kerfjes aan de binnenzijde van den wortel der voorscheenen, een glad rugschild op den laatsten achterlijfsring, zwak overlans gevoorde dekschilden; de haren langs den rand van kop, halsschild en pooten zijn bij het mannetje zwart, bij het wijfje aan den achterscheen roodbruin; het breede, platte lichaam heeft een zwak glanzige, zwarte kleur.

Alle Pillenkevers ontleenen hun naam aan de op pillen gelijkende mestbolletjes, die zij voor hun kroost vervaardigen. Zoowel het mannetje als het wijfje houden zich met het pillendraaien bezig. Het voor dit doel bestemde materiaal, bij voorkeur koemest, wordt met het getande kopschild van een drekhoop los gemaakt en met de pooten gefatsoeneerd. Het wijfje legt een ei in 't midden van deze kluit, die vervolgens door beide Kevers gerold wordt: de eene trekt er met de voorpooten aan; de andere duwt haar met met den kop van onderen op. Door het rollen wordt de oorspronkelijke week en oneffene massa langzamerhand veranderd in een harden, gladden kogel. Het werkstuk

van de Heilige Tor heeft een middellijn van nagenoeg 5 cM., dat van hare kleinere verwanten heeft een geringeren omvang. De Kevers graven vervolgens een diepe buis, waarin zij den nu voltooiden bal laten zakken. Het dichtwerpen van deze holte is het laatste bedrijf van den moeitevollen arbeid, die noodig was voor de uitrusting van één der jongen. Daar dezelfde toebereidselen noodig zijn voor ieder volgend ei, nemen de genoemde werkzaamheden den geheelen korten levenstijd in beslag; zij duren voort, totdat de Kevers, uitgeput door den arbeid, stervend op het schouwtooneel hunner daden neerstorten. Voor de ontwikkeling van de larve zijn verscheidene maanden noodig; niet voordat het opnieuw lente geworden is, verlaat zij in den toestand van Kever haar geboorteplaats.

*

Andere leden van dezelfde onderfamilie houden zich bij troepen in den mest op en graven hieronder gaten, bestemd tot berging van de drekkruit, waarin zij eieren leggen. Zij behooren o.a. tot het over alle werelddeelen verbreide geslacht *Ontophagus* (waarvan een viertal soorten hier te lande in koemest en menschelijke uitwerpselen gevonden zijn; algemeen is de donker bronskleurige, 7 à 9 mM. lange *O. fracticornis*),—tot het alleen in Australië ontbrekende geslacht *Copris* (langwerpig van gestalte, aan de rugzijde zeer bol en zuiver zwart van kleur; inheemsch is de in koemest levende 15 à 20 mM. lange *C. lunaris*),—tot het Zuid-Amerikaansche geslacht *Phanaeus* (waarvan sommige soorten een prachtigen metaalglans en een blauwe, groene, goudgele of roode kleur vertoonen). Van zeer vele soorten is het mannetje kenbaar aan één hoorn op den kop (b.v. *Odontophagus nuchicornis*) of aan 2 hoornen, welke als die van een stier geplaatst zijn (b.v. *Odontophagus taurus*), of aan 2 hoornen op het halsschild, gepaard met één hoorn op den kop (b.v. *Copris lunaris*).

*

Meer bepaaldelijk geeft men den naam van *M e s t k e v e r s* (*Aphodius*) aan soorten, die met de zoeven genoemde door het maaksel van de monddeelen en van de sprieten overeenstemmen, doch zich kenmerken door 5 ringen aan het achterlijf, 2 doornen aan het einde van den achterscheen en dekschilden, die van achteren afgerond zijn en het uiteinde van 't lichaam niet onbedekt laten. Verscheidene honderden van deze soorten, uit alle oorden van de aardoppervlakte afkomstig, zijn bekend; het talrijkst heeft men ze gevonden in de gematigde en koude gewesten van ons werelddeel (in Europa 120 soorten, waarvan 21 in Nederland). Zij zijn het, die men op fraaie zomeravonden, of bij zonneschijn over dag, bij duizenden ziet rondvliegen, als Honigbijen een hoop drek omzwermend, die dikwijls in een bont gezelschap van deze kevertjes omgetooverd schijnt te zijn. Zij geven zich niet zooveel moeite als hunne vroeger genoemde

verwanten, graven geen gaten in den grond, draaien geen pillen voor hunne jongen, maar leggen de eieren onmiddellijk in de mest. Bijna alle hebben een nagenoeg rond lichaam van geringe grootte en zwarte of vuilbruine kleur. De halfcirkelvormig afgeronde kop is in het midden van den voorrand ondiep uitgesneden en draagt onverdeelde oogen. De grootste inheemsche soort (8 à 11 mM. lang), de *Graven de Mestkever* (*Aphodius fossor*), is glanzig zwart van kleur; soms zijn de dekschilden echter bruinrood.

*

De grootste inheemsche vertegenwoordigers van de onderfamilie der *Graafkevers* (*Arenicolae*) zijn de *Paardenmestkevers* (*Geotrupes*), gewoonlijk eenvoudig “Mestkevers” genoemd. Dikwijls ziet men ze op velden of in bosschen wijdbeens op plumpe wijze over den weg sluipen of hoort men ze op een zomeravond met luid gebrom voorbij suizen. De bovenlip en de bovenkaken zijn hoornachtig en niet door het kopschild bedekt, de oogen in een bovenste en een onderste helft verdeeld. De zwarte, soms met metaalachtigen glans schitterende Paardenmestkevers zijn beperkt tot de gematigde gewesten van Europa en Noord-Amerika, het Himalaja-gebergte in Azië, Chili in Zuid-Amerika en de noordkust van Afrika.

De Paardenmestkevers, zoo genoemd, omdat sommige soorten bij voorkeur paardenmest tot verblijfplaats kiezen, zijn logge, plumpe Insecten, door lichaamsbouw minder geschikt tot voetreisjes dan tot graven. De uitwerpselen van Hoefdieren, die zij op hun weg ontmoeten, in een lateren tijd van 't jaar ook Paddestoelen, die aan zoovele Insecten en Slakken voedsel verschaffen, zijn voor alle Geotrupen zeer aanlokkelijke verschijnselen. De Kever dringt in den drekhoop of in den Paddestoel door, niet slechts om zijn eigen honger te stillen, maar vooral om in nagenoeg verticale richting een gat te graven, dat soms wel 30 cM. diep is, en dit tot broedplaats geschikt te maken door een deel van het bij den ingang gelegen voedsel naar den bodem van het kuiltje te vervoeren, waarna het wijfje er één ei in legt. Voor ieder ei moet een nieuw kuiltje gegraven en meestal ook eene andere drekhoop opgezocht worden. Gedurende zijn verblijf te midden van het vuil, en terwijl hij hieronder in den grond wroet, komt de Paardenmestkever in aanraking met allerlei ongedierte. De lastige parasieten, die de Doodgravers kwellen, worden ook op andere in dergelijke omstandigheden verkeerende Kevers gevonden. Dikwijls zijn zij behept met *Kevermijten* (*Gamasus coleopterarum*), die vlug op hun borst en buik rondloopen; het aantal dezer kwelgeesten neemt toe, naarmate de krachten van den Mestkever verminderen en hij zijn einde nadert. In den herfst vindt men hem nu en dan op den weg liggen met alle 6 pooten stijf zijwaarts gestrekt als een uitgedroogd lijk, dat zelfs door het ongedierte gemeden wordt. Vele van zijne soortgenooten zijn niet als hij een natuurlijken dood gestorven, maar werden door een

Klauwier gegrepen en levend aan een doorn gestoken; hetzelfde lot valt vele Aardhommels ten deel.

De Vroeg e Paardenmestkever (*Geotrupes vernalis*), de kleinste inheemsche soort, wordt slechts 13 à 15 mM. lang; hij heeft een fraaie, staalblauwe kleur en een zeer gladde, glanzige rugzijde.

De Gewone Paardenmestkever (*Geotrupes stercorarius*), die minstens 19.5 mM. lang wordt, heeft diep gegroefde dekschilden; hij is op den rug zwart met blauwen of groenen weerschijn, van onderen fraai violet.



Driehoornige
Paardenmestkever
(*Geotrupes typhoeus*).
Mannetje. Ware grootte.

De Driehoornige Paardenmestkever (*Geotrupes typhoeus*), die hier te lande nog niet gevonden werd, onderscheidt zich door de drie naar voren gerichte hoornen, waarmee het halsschild van het mannetje versierd is. De dekschilden zijn iets platter dan bij de vorige soorten, zuiver zwart van kleur en, evenals het overige lichaam, zeer glanzig.

*

De Druivensnijder (*Lethrus cephalotes*), die door zijn lichaamsbouw duidelijk verwant is aan de vorige geslachten, verschilt er echter van door het maaksel der sprieten; de beide laatste leden zijn in het vorige, dat afgeknot is, op soortgelijke wijze verborgen als het binnenste van een bol in de bolschubben. Door de dicht bijeengeplaatste, fijne stippeltjes schijnt de zwarte kleur van dit dier dof; zijn dekschilden vormen gezamenlijk bijna een halven bol. In droge, zandige, gewesten van Zuidoost-Europa leven de Druivensnijders in drogen mest en bij de wortels van overblijvende planten. Zij bewonen hier bij paren gaten in den grond en hebben reeds voor lang door hun beslist nadeeligen invloed op den wijnstok de aandacht op zich gevestigd.

Voor al in de morgenuren en des namiddags na drieën komen deze Kevers uit hunne gaten te voorschijn, kruipen, wanneer zij niet gestoord worden, haastig bij de wijnstokken op, bijten knoppen, jonge loten met en zonder druiven van de plant af en keeren, met dezen buit beladen, achtereenvolgens ieder naar zijn hol terug. Nadat deze en andere plantendeelen, onder den grond verwelkt zijn, vormen zij waarschijnlijk het voedsel der Kevers, stellig echter in de eerste plaats dat hunner jongen.

Bij de *Plantenetende Bladsprietigen* laten de dekschilden minstens den laatsten ring van het achterlijf en de laatste paren ademgaten onbedekt. Deze groep omvat drie onderfamiliën, waarvan wij die der *Bladkevers* (*Phyllophaga*)—met 264 geslachten en 2770 soorten—het eerst zullen nagaan. Hun kopschild is in den regel door een naad van het voorhoofd gescheiden, niet er mede vergroeid; de bovenkaken zijn hoornachtig en driehoekig van vorm; de bovenlip puilt meestal naar voren uit.

Bij een aantal Bladkevers, die naar onzen Meikever *Melolonthiden* heeten, is de scheen der voorpooten, vooral bij het wijfje, krachtig en voor het graven geschikt, ook zijn de klauwen van alle voeten gelijk. Hunne larven, voor zoover men ze kent, voeden zich met de *wortels* van levende planten, terwijl de Kevers *bladen* eten. Sommige kunnen ons buitengewoon veel schade veroorzaken, wanneer zij, gelijk nu en dan op sommige plaatsen geschiedt, in zeer grooten getale optreden. Europa onderhoudt het kleinste aantal soorten van Melolonthiden (94), Afrika het grootste (361).

De *Meikevers* (*Melolontha*) verschillen van hunne naaste verwanten, doordat de voetklauwen aan den *wortel* bij *beide* seksen van een klein spits tandje zijn voorzien; het mannetje heeft een uit 7 lange, het wijfje een uit 6 veel kortere platen bestaanden “waaier” aan ’t einde der sprietten; de laatste achterlijfsring eindigt in een langen, benedenwaarts gerichtten “griffel”. De meest bekende van de 3 inheemsche soorten—de *Gewone Meikever* (*Melolontha vulgaris*)—is kenbaar aan de driehoekige, krijtwitte vlekjes aan de zijden van het achterlijf en aan den schuins naar beneden wijzenden, tamelijk breedten, gelijkmatig smaller wordenden “griffel”; de sprietten, pooten en dekschilden zijn rood, de grondkleur van de overige deelen is zwart; de geheele Kever is meer of minder duidelijk wit behaard, vooral als hij pas den grond verlaten heeft; hij wordt daarom ook wel *Mulder* of *Molenaar* genoemd.



Gewone Meikever (*Melolontha vulgaris*). 1) Wijfje, 2) Mannetje, 3) Pop, 4) Larve. Ware grootte.

“Wanneer in Holland en westelijk Utrecht Meikevers worden gevangen,” schrijft RITZEMA BOS, “dan behooren zij zonder uitzondering tot de soort, die ik Hollandschen Meikever (*Melolontha hippocastani*) genoemd heb. De leefwijze van deze soort schijnt met die van de vorige overeen te stemmen. De wijze, waarop zij schade teweegbrengt, is ook volkomen dezelfde; maar zij komt (althans in ons land) niet in die menigte voor. In Holland ziet men nooit, zooals in Gelderland, Meikevers op één avond bij millioenen den grond verlaten.” Van den Gewonen Meikever onderscheidt zich deze een weinig kleinere soort, doordat haar veel kortere

achterlijfspits niet schuins, maar loodrecht naar beneden gericht is, plotseling dunner wordt en zich dikwijls aan het einde weer eenigszins verbreedt. De kop en het halsschild hebben een roodachtige kleur en zijn slechts bij uitzondering zwart. In Gelderland betitelt men deze soort soms “Koning van Rome”, sterk grijs behaarde Gewone Meikevers “Keizer van Rome”.



Duinkever (*Polyphylla fulla*). Mannetje. Ware grootte.

De Meikever wordt zoo genoemd, omdat hij gewoonlijk in Mei verschijnt, waaruit men echter niet moet afleiden, dat hij in geen andere maand vliegt. Een buitengewoon zacht voorjaar lokt de Kevers reeds in April uit den grond; in 't tegengestelde geval wachten zij de maand Juni af; in zogenaamde “meikeverjaren” kan men ze soms van Mei tot in het midden van Juli aantreffen. Soms vertoonen enkele Kevers zich in de een of andere maand vóór den gewonen vliegtijd, tusschen September en Maart; dit zijn uitzonderingen, die waarschijnlijk steeds toegeschreven moeten worden aan het losmaken van den grond door het ploegen. Hun verschijning is meestal aan bepaalde plaatsen gebonden: in buitengewoon grooten getale ziet men ze hier na bepaalde tijdruimten. Men heeft opgemerkt, dat in de meeste streken van Duitschland deze voor den landman en houtteler hoogst nadeelige gebeurtenis zich om de v i e r

jaren herhaalt. Daarentegen heeft men steeds om de d r i e jaren een meikeverjaar waargenomen in Zuid-Duitschland, in Zwitserland, in Frankrijk en ook in Duitschland en Nederland aan den Rijn. Plaatselijke omstandigheden brengen teweeg, dat de ontwikkeling van dezelfde diersoort in sommige streken een jaar langer duurt dan in andere; een verschil van eenige graden tusschen de gemiddelde jaartemperaturen der bedoelde gewesten heeft hierop waarschijnlijk een overwegenden invloed.

Zoodra de Kevers uit den grond gekropen zijn en niet door ongunstige weersgesteldheid aan de oppervlakte teruggehouden worden, vliegen zij bedrijvig rond om voedsel te zoeken, waarbij zij zelf dikwijls een lekker hapje leveren aan de Vleermuizen en eenige Nachtroofvogels; niet slechts op warme avonden, maar ook over dag bij warm, stil weer en zonneschijn zijn zij druk bezig. Eerst laat in den nacht begeven zij zich ter ruste; des morgens vroeg (en bij guur weer den geheelen dag) hangen zij met opgetrokken pooten losjes aan de boomen en struiken. Zij begunstigen vooral de pruimen- en kersenboomen onzer tuinen en de breedgebladerde boomen der bosschen. Door tegen den boom te

stooten, niet door schudden, kan men ze zeer goed naar beneden doen tuimelen om ze vervolgens op te zoeken.

Het wijfje kruipt in den grond en legt hier op een diepte van 5 à 7 cM. eenige hoopjes van 12 à 20 stuks langwerpige, een weinig afgeplatte, witte eieren, in 't geheel een 40-tal. Na het verrichten van dezen arbeid keert zij dikwijls niet naar de oppervlakte terug, maar sterft; ook zij, die weer boven den grond verschijnen, volgen, door de inspanning uitgeput, spoedig de reeds vroeger bezwiken mannetjes na. Vier à zes weken na het leggen der eieren worden de larven geboren; gewoonlijk noemt men ze “engerlingen”, in sommige streken van Gelderland ook wel “elften”. De jonge larven, die soms nog in het laatst van September bezig zijn met het verslinden van de fijne wortelvezels in haar omgeving, voeden zich in 't eerste levensjaar voornamelijk met rottende organische stoffen en begeven zich daarna een weinig dieper in den grond om winterslaap te houden. In de volgende lente komen zij weer nader bij de oppervlakte en gaan opnieuw aan 't vreten. Tusschen den langsten dag en den 21en September ligt de tijd, waarin zij de grootste schade aanrichten. Nogmaals zoeken zij hare winterslaapplaatsen op en gedragen zich in het nu volgende jaar geheel op dezelfde wijze als in het vorige. Na de derde lente en zomer van haar leven is de groei der larve afgelopen en kruipt zij dieper in den grond; men mag aannemen, dat alle engertingen in Augustus of op zijn laatst in 't begin van September de gedaante van pop hebben verkregen en vóór den aanvang van den winter in den imago-toestand overgegaan zijn. De Kevers blijven echter, wanneer men ze niet stoort, nog den geheelen winter rustig op de plaats, waar zij als poppen vertoefden. Al naar de diepte, waarop deze zich bevindt, en de vastheid van de aardlagen, die haar bedekken, heeft de Kever een meer of minder langen tijd noodig om aan de oppervlakte te komen; steeds kiest hij de avonduren uit om den grond te verlaten en zich in de lucht te verheffen. Telkens als het dier wil gaan vliegen, moeten de luchtzakken volgepompt worden, nadat door het persen van lucht in de vleugeladers de vleugels gestrekt zijn; dit gaat gepaard met eigenaardige, hijgende bewegingen van het achterlijf, het opheffen der dekschilden en het uitspreiden der sprietleden, welke verschijnselen men trouwens ook bij andere Kevers waarneemt.

*

De D u i n k e v e r (*Polyphylla fullo*), de grootste van alle Europeesche Melolonthiden (25 à 35 mM. lang), wordt als vertegenwoordiger van een afzonderlijk geslacht beschouwd wegens het ontbreken van den “aarsgriffel”; het knotsje aan 't einde van de sprieten bestaat bij 't mannetje uit 7, (soms wel 10 mM. lange), bij 't wijfje uit 5 veel kortere (1.5 mM. lange) plaatjes. Het gemakkelijkst herkent men hem echter aan de wit gemarmerde, roodbruine dekschilden. Bij ons houdt hij zich het meest in duinstreken op, waar hij door 't vernielen van helm-aanplantingen nadeelig kan zijn. Hij is over een groot deel van Europa verbreid, maar geeft aan zandige, met naaldbomen begroeide

vlakten de voorkeur boven alle andere oorden; van deze zoowel als van andere daartusschen groeiende boomen vreet hij de bladen, terwijl de larve, die aanmerkelijk grooter is dan de gewone engerling, hunne wortels beschadigt. Men ziet hem ieder jaar in nagenoeg gelijken getale in de eerste helft van Juli verschijnen. Een geregeld wederkeerende buitengewone talrijkheid van deze Kevers werd nog niet waargenomen; meestal is de aangerichte schade daarom niet zeer belangrijk.

*

De *J u n i k e v e r* (*Rhizotrogus solstitialis*) kan als voorbeeld dienen van een in zuidelijker streken zeer sterk vertegenwoordigd geslacht, waarvan in ons land nagenoeg alleen deze soort, die in de provinciën Gelderland, Utrecht en Noordbrabant op sommige plaatsen volstrekt niet zeldzaam is, aangetroffen wordt. Evenals bij het vorige geslacht, ontbreekt hier de aarsgriffel; de knop van den spriet bestaat uit slechts 3 leden. De Junikever is ongeveer half zoo groot als de Meikever, op de rugzijde geelachtig bruin, op den achterkop, de schijf van het halsschild en de geheele onderzijde donkerder van kleur; de voorrug, het schildje en de borst zijn met lange haarbundels begroeid; de beharing van den buik is iets minder sterk.

De levenswijze en de ontwikkelingsgeschiedenis van den Junikever verschillen in vele opzichten van die van den Meikever. Zooals zijn naam aanduidt, vliegt hij altijd later, tegen het laatst van Juni, rond; men ziet hem dan slechts gedurende ongeveer 14 dagen, binnen zeer enge grenzen echter soms in grooten getale. Zoodra de zon onder de kim gedaald is, vliegen deze Kevers bedrijvig over de graanvelden en de naburige lage boomen en struiken rond; men zou zeggen, dat zij het er op aanleggen om den niets kwaads bedoelenden wandelaar zooveel last te veroorzaken als mogelijk is, daar zij zich niet storen aan afwerende bewegingen en hem altijd weer om het hoofd vliegen. De wijfjes leggen hare eieren bij de wortels van allerlei planten; de wortels van het koren en van andere grassen en kruiden schijnen echter het meest van de vraatzucht der larven te lijden te hebben.

*

De Bladkevers met twee klauwen van ongelijke grootte aan den voet vormen de groep der *R u t e l i d e n*. Van de 600 hiertoe behoorende soorten vindt men er slechts betrekkelijk weinige in Europa en Nieuw-Holland, de meeste (200) in Azië, vele (183) in Zuid-Amerika; Noord-Amerika en Afrika zijn ongeveer even ruim bedeeeld.

De *Anisopliën* (*Anisoplia*) zijn gemiddeld 9 à 11 mM. lang; men vindt ze in Europa en Azië op verschillende planten, vooral echter op grassen, dus ook op graangewassen; in Afrika komen slechts weinige soorten voor; in Amerika ontbreken zij geheel. Hun kopschild is naar voren verlengd en vormt vóór den kop een aan de spits bovenwaarts gebogen uitsteeksel.

Het fraaie *Roggekevertje* (*Anisoplia fruticola*) is bronsgroen van kleur, van onderen met een dicht vilt bedekt, op het halsschild van een geel haarkleed voorzien; de dekschilden hebben bij het mannetje een roestroode, bij het wijfje een meer geelachtige kleur; bij haar vindt men op de dekschilden, als omlijsting van het groene schildje, een zwarte vlek. Deze Kevers bezoeken ten tijde van den bloei, of kort daarna roggearen om de bloemdeelen of het eerste beginsel van de vrucht af te vreten en richten op deze wijze, wanneer zij in grooten getale voorkomen, een niet onbelangrijke schade aan. De *larve* lijkt veel op een jonge engerling en wordt voor onschadelijk gehouden, ofschoon zij misschien ook wel de wortels van de graangewassen afvreet.

Soms hebben de rozen in onze tuinen veel te lijden van het *Rozenkevertje* (*Phyllopertha horticola*). Dit Insect, dat de fraaiste bloemen vernielt, komt in vorm met het vorige overeen, doch is een weinig platter, 9 à 11 mM. lang, glanzig blauwgroen en sterk behaard. Op zijne donkerbruine of zwarte dekschilden wisselen onregelmatige, overlangsche lijsten met reeksen van onregelmatige stippels af.—De *larve* leeft op de wortels van verschillende overblijvende planten en verschoont ook de potplanten niet.

*

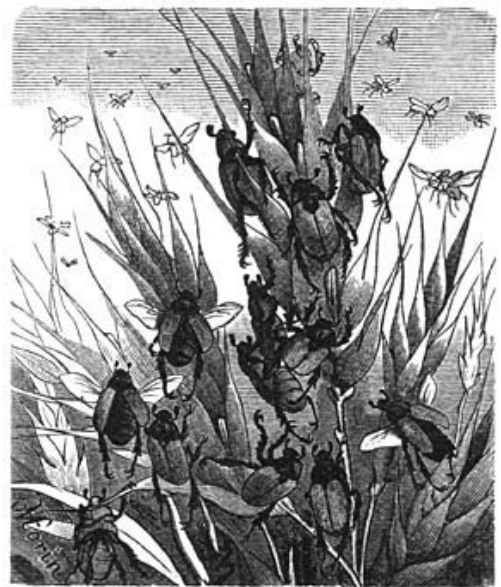
De *Reuzenkevers* (*Dynastidae*) verschillen door de gelijkheid der beide klauwen aan iederen voet van de leden der vorige groep, door dwars gerichte, in een groeve van het borstschild verborgen voorheupen van de volgende onderfamilie. Zij verdienen hun naam, daar men onder hen de grootste en zwaarste leden, niet slechts van de familie der Bladsprietigen, maar van de geheele orde der Kevers aantreft. Bij hen ontwaart men de grootste afwijkingen tusschen het mannetje en het wijfje van dezelfde soort. De mannetjes zijn meestal, hetzij alleen op den rug van het voorborststuk, hetzij hier en op den kop, met hoornen en spitsen van de meest zonderlinge gedaante uitgerust, die eenvoudig beschouwd moeten worden als een *t o o i* van het mannetje, welke bij het wijfje ontbreekt en bij het zoeken van een legplaats voor de eieren voor haar zelfs in de hoogste mate hinderlijk zou zijn. De meeste houden zich over dag verborgen in rottend hout, in gaten van boomen, onder dorre bladen en op dergelijke schuilplaatsen, worden des nachts wakker en gebruiken dan hunne vleugels; zij vliegen op een logge, verhoorbare wijze, heffen daarbij de dekschilden slechts weinig op en richten ze niet zijwaarts.

De weinige l a r v e n van Reuzenkevers, die tot dusver bekend zijn, leven in rottend hout en gelijken veel op die van de Bladkevers door de dwarse rimpels op de huid en de zakvormige verwijding van het laatste achterlijssegment. Vóór de gedaantewisseling, waaraan een veeljarig leven in den larvetoestand voorafgaat, vervaardigen de larven zich een stevig, dikwandig nest van de haar omgevende stof; de Kever blijft hierin, totdat hij na het verharden van zijn uitwendig skelet in staat is om zijn gevangenis te verbreken.

Deze onderfamilie omvat nagenoeg 500 soorten, die bijna uitsluitend den heeten aardgordel bewonen; verreweg de grootste helft behoort in Amerika thuis; eenige minder kolossale soorten komen over alle werelddeelen verspreid voor.

Het mannetje van den H e r k u l e s - k e v e r (*Dynastes hercules*) is beroemd wegens zijn grootte en vorm. Het bereikt een lengte van 157 mM., waarvan de kleinste helft komt op den hoorn, die de rugzijde van het voorborststuk versiert. Deze is aan de onderzijde geel behaard en loopt van voren in twee takjes uit; hij overdekt den veel korteren hoorn, die van het voorhoofd uitgroeit. Beide hoornen zijn glanzig zwart, evenals het geheele overige lichaam, met uitzondering van de licht olijfgroene, met zwarte vlekken geteekende dekschilden.

Een meer bescheiden vorm heeft het mannetje van den inheemschen N e u s h o o r n k e v e r (*Oryctes nasicornis*); hij heeft slechts één hoorn van middelmatige lengte op den kop en drie gelijke knobbels op de dwars gerichte lijst, waardoor het halsschild in twee afdeelingen is gescheiden; de grootste of voorste afdeeling is in het midden uitgehold. Op de dekschilden neemt men reeksen van fijne stippels waar; de kleur is zwartbruin, doch zweemt aan de onderzijde sterk naar rood. Het wijfje mist den hoorn; een stompe knobbel wijst de plaats aan, waar haar echtgenoot dit onderscheidingsteeken draagt. Lengte 36 à 37 mM.—Deze fraaie soort wordt vooral in de noordelijke helft van Europa gevonden en wel in de uitgeloopte run, het zoogenaamde “kif”, waarmede de broeibakken der bloemkweekers gevuld zijn en die ook wel op tuinpaden wordt gestrooid. Op plaatsen waar zij zich eens gevestigd heeft, is zij gewoonlijk niet zeldzaam.—De larven van een andere soort (*Oryctes simias*) richten in de kokoswouden van Madagaskar door het knagen van gangen in den stam soms aanzienlijke schade aan. Men vindt stammen met holten ter dikte van een arm, die door honderden van larven bewoond worden.



Roggekevertje (*Anisoplia fruticola*).

Ware grootte.

*



Mannetje van den Neushoornkever
(*Oryctes nasicornis*). Ware grootte.

De laatste onderfamilie van de Plantenetende Bladsprietigen omvat de Bloemkevers (*Melitophila*); zij volgt, wat rijkdom aan soorten betreft, op de groepen der Bladkevers en der Mestkevers, maar overtreft deze door de verscheidenheid van vorm en kleur harer leden. De Bloemkevers behooren voor 't meerendeel thuis in landstreken, waar de zon loodrecht hare stralen werpt; zij zoeken de geurige bloemen van kruiden en houtige planten op om in gezelschap van schuwe Vlinders, vroolijke Vliegen en altoos bezige Bijen hun maal te doen met stuifmeel; bovendien eten zij

de organen, waardoor dit poeder wordt voortgebracht, voorts bloembladen en andere bloemdeelen; zij lekken ook wel het sap, dat uit de wonden van boomen vloeit. In den regel is het heupblad van het achterborststuk van boven zichtbaar door een uitsnijding van het dekschild onmiddellijk achter den schouder; hiernaar wordt deze onderfamilie verdeeld in de soortenrijke afdeeling van de Bloemkevers i.e.z. (*Cetoniidae*) en de soortenarme van de Kwastkevers (*Trichiidae*).

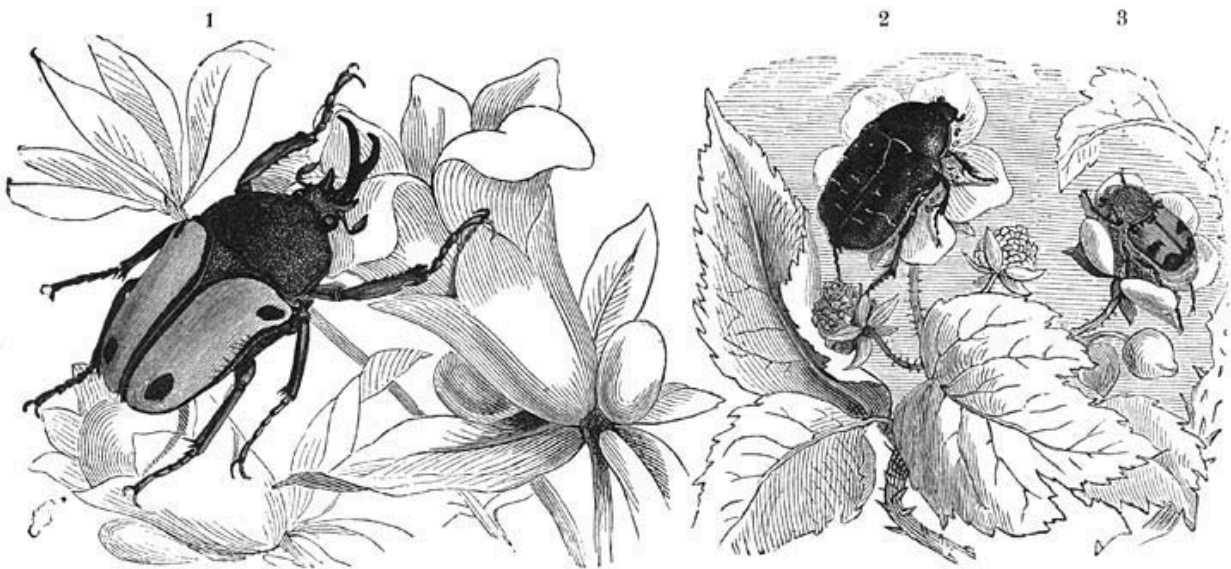
Meer dan $\frac{1}{3}$ van de geheele groep bewoont Afrika, nauwelijks $\frac{1}{25}$ Europa; in alle werelddeelen is zij vertegenwoordigd; de prachtigste vormen zijn echter bewoners van tropische gewesten.

*

Een prachtig Insect is de mannelijke Grootste Goliath (*Goliathus giganteus*, *G. Druryi*) uit Opper-Guinea. De scheef naar voren afhellende kop draagt naast de oogen twee stompe, naar boven gerichte lappen en loopt van voren uit in een breed, kort, hoornachtig, gaffelvormig uitsteeksel met afgeknotte spitsen. Fluweelachtig zwart is de hoofdkleur; de kop, het halsschild, met uitzondering van 6 langwerpige vlekken, het schildje, een groote, driehoekige vlek op de dekschilden, die door de naad middendoor wordt gedeeld, en de buitenrand der dekschilden zijn krijtwit. De lengte kan 98 mM. bedragen. Het iets kleinere wijfje heeft meer glans, geen uitsteeksel op den kop, maar 3 tanden aan den buitenrand der voorscheenen. In 1770 leerde men dezen Kever voor 't eerst in Europa kennen; de verzamelaars stellen zooveel prijs op zijn bezit, dat zij soms voor het paar meer dan 50 gulden betalen. Van dit uitsluitend in Afrika levend geslacht heeft men later nog 5 andere soorten ontdekt. Een daarvan is de Gaffelneus [*Goliathus (Dicranorrhina) Smithii*] van Port-Natal, die niet door grootte, maar wel door andere eigenaardigheden aan de vorige herinnert. Dit fraaie Insect is bronsgroen; de

schenkels, de scheenen, het schildje en de achterrand van het halsschild zijn rood, de dekschilden bruingeel met zwarte randen, een onduidelijke vlek op de schijf van het halsschild en twee vlekken op ieder dekschild zwart; aan de onderzijde is het achterlijf rood, het borststuk bruin. Het mannetje heeft voor op den kop een gaffelvormigen hoorn, die bij het wijfje ontbreekt; bij haar zijn daarentegen de voorscheenen aan den buitenrand met drie scherpe tanden gewapend.

*



1) Gaffelneus (*Dicranorrhina Smithii*).—2) Gouden Tor (*Cetonia aurata*).—3) Gestreepte Kwastkever (*Trichius fasciatus*). Ware grootte.

De Gouden Tor (*Cetonia aurata*) is een typische vertegenwoordiger van de geheele groep. Wie kent hem niet, den goudgroenen Kever, getooid met eenige geschubde dwarsgroeven op de achterste helft van de dekschilden, die bij warm, zonnig weer met luid gegons naar de bloeiende struiken en kruiden van tuinen, bosschen en weiden vliegt, waarbij de dekschilden gesloten blijven. Wanneer men hem aanvat, verweert hij zich door het uitwerpen van een vuilwit, vettig vocht van onaangename reuk uit den aars en tracht hierdoor waarschijnlijk zijn vrijheid te herkrijgen. Op oude eiken of andere boomen, die wonden hebben, waaruit sap vloeit, zitten de Gouden Torren dikwijls in troepen dicht bijeen en vallen op een afstand door hun aan goud herinnerenden glans in 't oog. Schadelijk zijn zij eigenlijk niet; wanneer zij echter in grooten getale voorkomen in een tuin, waar rozebottels gekweekt worden, is de verminderde opbrengst aan hen te wijten; bovendien verminken zij door het opvreten der bloemdeelen de rozen (vooral witte) van menigen anderen struik, die ter wille van de bloemen geplant werd.

De genoemde soort onderscheidt zich van hare naaste verwanten door een streep op de dekschilden aan weerszijden van den naad, waardoor deze den indruk maakt van een groeve; het bij alle leden van haar geslacht aan het middelste borstschild voorkomend uitsteeksel eindigt bij haar knopvormig. De larve leeft in rottend hout en werd dikwijls gevonden onder in de nesten van de Roode Boschmier (*Formica rufa*), waar zij zich voedde met de allengs verrottende stukjes hout, die de Mieren bijeenbrengen.

*

Behalve het gemis van de uitsnijding der dekschilden achter den schouder hebben de soorten, die zich om de *Kwastkevers* (*Trichius*) scharen, nog andere eigenaardigheden gemeen, die hun vorm aanmerkelijk wijzigen: het halsschild is meer kringvormig, dikwijls aan den achterrand lijstvormig gezwollen en schijnt smaller te zijn dan de dekschilden.

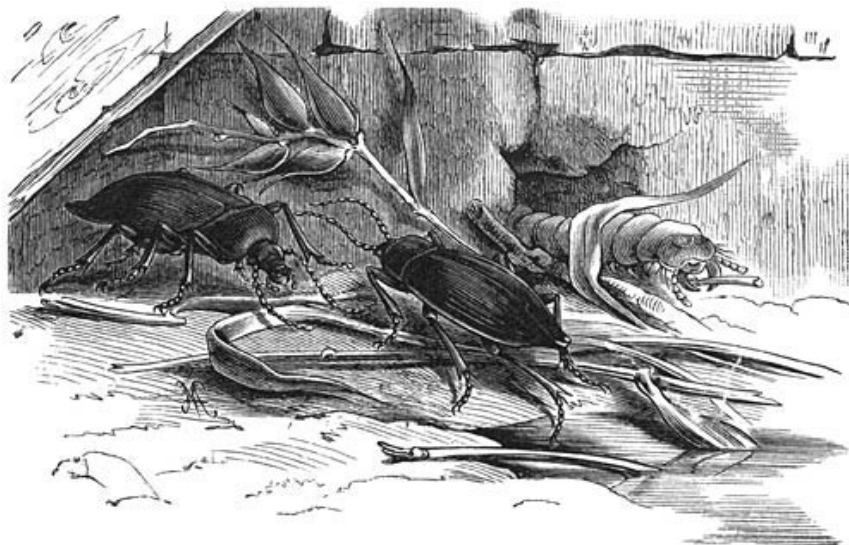
De *Eremiet* of *Lederkever* (*Osmoderma eremita*) verdient in de eerste plaats vermelding als de grootste Europeesche soort; zij vervangt in deze afdeeling als 't ware de Goliathkevers. Haar lengte bedraagt 26 à 33 mM. Bij ons is zij zeer zeldzaam; men vond haar in Gelderland in vermolmd hout. Zij is kenbaar aan haar glanzig zwartbruine kleur met paarsen weerschijn, de overlangsche groef op 't midden van het halsschild, de rimpelig gestippelde dekschilden en de lucht van juchtleer, die zij verbreidt en waaraan haar geslachtsnaam ontleend is. Daar de wilgen vaak rottende gedeelten vertoonen, leveren deze dikwijls een verblijfplaats aan den Lederkever. Men vindt hem eveneens in eiken, beuken, berken, linden en vruchtboomen, die ongezond, week hout bevatten; dit is het voedsel van de gedrongen gebouwde larve, die zich waarschijnlijk eerst na verscheidene jaren verpopt.

Een prettiger indruk dan de Eremiet maakt de *Gestreepte Kwastkever* (*Trichius fasciatus*). Evenals bij alle echte Trichiën, is het kopschild langer dan breed en van voren uitgesneden; het draagt, gelijk de kop en het halsschild, een ruig kleed van talrijke gele haren; die van de onderzijde en van de achterlijfsspits hebben een meer witte kleur; de beide aan den naad ineenlopende dwarsbanden op de dekschilden zijn geel. Bovendien verdienen de achterheupen vermelding, daar zij elkander aanraken. Deze soort, die in sommige jaren hier te lande, vooral op maandrozen, veelvuldig aangetroffen wordt, kruipt, evenals de Rozenkever, diep in de bloem, blijft hier bewegingloos zitten en vreet de binnenste bloemdeelen op. De larve leeft, evenals die van alle andere Trichiën, in rottend hout.

Een merkwaardige Bloemkever van Amboina is de *Langarmige Kwastkever* (*Enchirus longimanus*). Wanneer het mannetje, wiens lichaam 65 mM. lang is, de

voorpoten uitstrekt, bedraagt de afstand van de spits van het achterlijf tot het einde van den voet niet minder dan 131 mM.

De reeks van de O n g e l i j k l e d i g e K e v e r s (*Heteromera*), kenbaar aan de 5-ledige voor- en middelvoeten en 4-ledige achtervoeten, vangt aan met de familie der Z w a r t l i j v e n (*Melasomata*). Hoewel de 600 geslachten, waarover men de ruim 4500 bekende soorten van deze familie verdeeld heeft, een zeer verschillenden lichaamsvorm hebben, merkt men in andere opzichten tusschen hen (en meer nog tusschen hunne larven) een zoo groote overeenstemming op, dat alle gezamenlijk een goed afgerond geheel uitmaken. De kop is voor de helft verscholen onder het halsschild; de tamelijk korte sprieten zijn meestal uit 11 leden samengesteld en parelsnoer- of draadvormig. De heupen van ieder paar pooten zijn bijna altijd op zekeren afstand van elkander geplaatst; de kogelvormige voorheupen draaien in gesloten pannen; de voetkluwen zijn meestal enkelvoudig, slechts zelden gespleten. Aan het achterlijf onderscheidt men duidelijk 5 vrije ringen. Daar de meeste dezer “zwartrokken” de vleugels missen en zelfs hunne dekschilden dikwijls langs den naad vergroeid zijn, ontbreekt hun niet slechts de aandrift, maar over 't algemeen ook de geschiktheid om zich in de lucht te verheffen; zij mijden daarom het licht, vestigen zich bij voorkeur op een vochtigen bodem, onder steenen, achter rottende wortels en schorsschilfers, in vuile hoeken van huizen, enz. en nemen van hun vieze omgeving ook een onaangename lucht over; in alle opzichten zijn deze liefhebbers van de duisternis dus hoogst onbeminnelijk. Hoewel verreweg de meeste zich kenmerken door sombere kleuren en een lichtschuwe levenswijze, behooren tot deze familie ook eenige soorten, die met lichtere kleuren en met metaalglans prijken, van goed ontwikkelde vleugels gebruik maken en op boomstammen verblijf houden.



Gewone Rouwkever (*Blaps mortisaga*) met larve. Ware grootte.

De weinige l a r v e n van Zwartlijven, die men kent, gelijken alle op den Meelworm; het langwerpige, wormvormige, van boven naar onderen eenigszins samengedrukte lichaam loopt uit in één spits of in 2 aanhangsels en is geheel met een glad, hard, meestal licht gekleurd pantser bedekt; het wordt gesteund door zes 5-ledige pooten; de kop draagt 4-ledige sprieten en aan iedere zijde 2 of 5 oogen.

*

In de eerste plaats bespreken wij een over geheel Europa verbreide, bij voorkeur kelders en dergelijke donkere hoeken van huizen bewonende duisterling, den G e w o n e n R o u w k e v e r (*Blaps mortisaga*). Alle leden van zijn geslacht hebben een min of meer vierhoekig halsschild, een langwerpig eivormig achterlijf, dat door de vergroeide, ieder in een spits eindigende dekschilden geheel bedekt is, twee doornen aan 't einde der voorscheenen en weinig samengedrukte, kort bewimperde voeten, die steeds veel korter zijn dan de scheen. Bij de genoemde soort onderscheidt het mannetje zich van het wijfje door een bosje geel vilt in 't midden van den achterrand van den eersten buikring; de spitsen der dekschilden zijn bij beide even lang.

Tusschen muren van overoude bouwvallen in Yucatan vindt men een Kever (*Zopherus Bremei*), waaraan een geheimzinnige macht wordt toegeschreven. In zijn vaderland wordt hij beschouwd als een middel om booze geesten te verdrijven en, aan een kettinkje bevestigd, door vrouwen op de borst gedragen: men beweert, dat hij op deze wijze zonder voedsel twee jaar kan blijven leven. TASCHENBERG heeft zulk een talisman l e v e n d te Halle gezien. Het halsschild was donker, het linker dekschild rood, het rechter dekschild lichtgroen; zij hadden deze kleur niet van nature, maar waren met fluweelachtige lapjes zoo zorgvuldig beplakt, dat de kunstbewerking niet in 't oog viel; het lichaam was omgeven met een smal gouden plaatje, dienende tot bevestiging van een fijn gouden kettinkje.

De V e t k e v e r s (*Pimelia*) komen vooral aan de zeekusten voor, waar zij zich onder steenen, in ledige slakkenhuizen, tusschen hoopen aangespoelde wieren verborgen houden en ruimschoots de rottende stoffen vinden, die hun tot voedsel dienen, 40 soorten van dit geslacht vindt men in Zuid-Europa, een nog grooter aantal in Noord-Afrika en Voor-Azië tezamen genomen.—*Pimelia distincta* uit Spanje kenmerkt zich door een glinsterend glad, aan de zijden met fijne knobbeltjes bezet halsschild en doffe, rimpelig gestippelde dekschilden, ieder voorzien van glanzige naadlijsten en van 4 glanzige, overlansche ribben, die tusschenruimten van gelijke breedte overlaten.

Ten slotte moeten wij nog een soort gedenken, het eenige lid van de familie misschien, waarmede men te huis kennis kan maken zonder in meer dan één opzicht onaangenaam

getroffen te worden. De *Meeltor* (*Tenebrio molitor*) wordt zoo genoemd, omdat haar larve, de “*Meelworm*”, die een gezocht voedsel is voor Nachtegalen en andere insectenetende kamervogels, bij voorkeur op den vloer van meelbewaarplaatsen, enz. verblijf houdt. Deze Insecten nemen echter ook wel minder zindelijke woonplaatsen voor lief. Een vogelliefhebber, die voor zijne Zangvogels Meelwormen fokte in een ouden pot, waarin gewoonlijk oud brood, zemels en lompen werden geworpen, liet door hen kleine Zoogdieren en Vogels skeletteeren; zorgvuldig knaagden zij er alle aan rotting onderhevige bestanddeelen af. Meelwormen komen voorts niet zelden voor in duiventillen, in mest, in reten van vloeren; uit alles blijkt, dat zij niet kieschkeurig zijn, zoomin op hun spijs als op hun woonplaats, indien deze slechts droog en gene in overvloed voorhanden is. De Meelwormen zijn glanzig geel, 28 mM. lang en veranderen in Juli in teere, witte poppen. Na eenigen tijd komt de 15 mM. lange Kever uit de pophuid te voorschijn; zijn aanvankelijk gele kleur verandert langzamerhand in donkerbruin; de lichter gekleurde buik heeft een roodachtigen weerschijn. Dit Insect is tamelijk plat en met uitzondering van den kop bijna overal even breed; de drie hoofddeelen van den stam hangen los aaneen. Zijn geheele oppervlakte is dicht bedekt met fijne stippels; de dekschilden zijn fijn gevoerd.

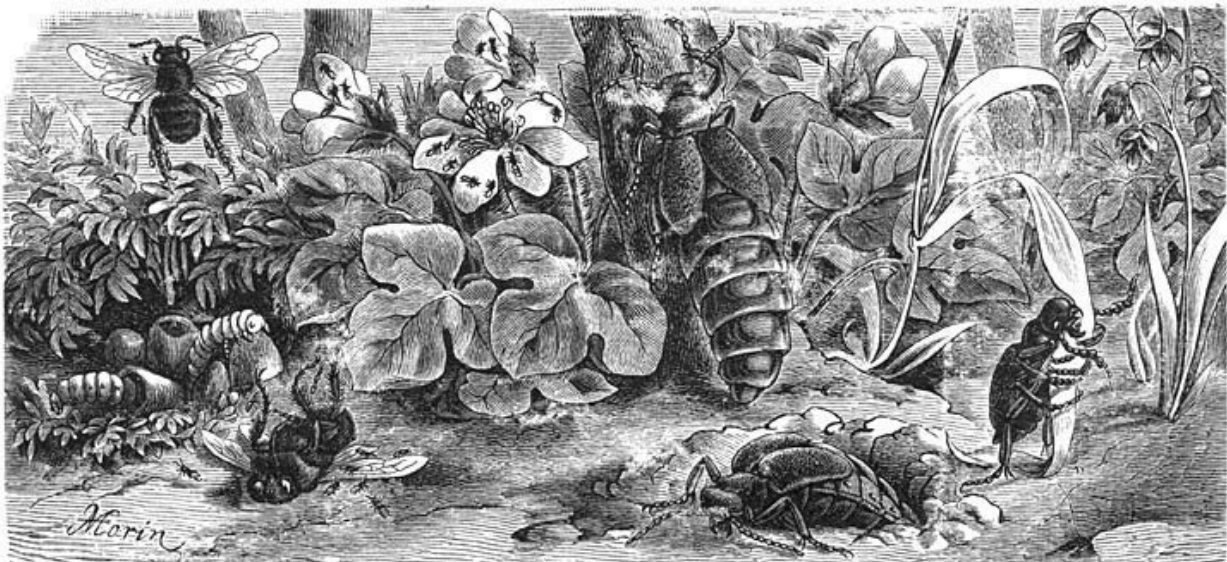
De soortenarme familie van de *Waaierdragers* (*Rhipiphoridae*) is merkwaardig door haar afwijkende ontwikkelingswijze; zij omvat slechts kleine, weinig in 't oogvallende kevertjes, welker vertikaal geplaatste kop als door een steel aan het halsschild bevestigd is en bij 't mannetje pluim- of kamvormige, bij 't wijfje meestal eenvoudig gezaagde sprieten draagt.

De *Zonderlinge Waaierdrager* (*Metoeus paradoxus*), een van de grootste leden der familie (7.6 à 10 mM. lang), is zwart; de zijden van het halsschild en de buik zijn geelrood, de dekschilden van het mannetje geheel of ten deele geel; de sprietleden dragen, te beginnen bij het vierde, ieder 2 lange, wimpelvormige aanhangsels, terwijl die van het wijfje ieder slechts één tand bezitten.

Deze Kever heeft het nest van de gewone Wesp, die in gaten van den grond huist, tot geboorteplaats. De larve gelijkt veel op die van de Spaansche Vlieg en is 5 mM. lang; de dop draagt 3-ledige sprieten en enkelvoudige oogen, elk der drie volgende segmenten één paar gelede pooten, welker drie voettleden bladvormig verbreed zijn en aan 't einde 2 of 3 klauwen bezetten benevens een hechtschijf, die in vorm overeenkomt met de eindlobben van een vliegensnuitje. Waarschijnlijk begeeft de *Metoeus*-larve zich uit eigen beweging naar een nog niet met een deksel gesloten broedcel van het wespennest en kruipt in het lichaam van de hier aanwezige larve door een aan de rugzijde gemaakte wonde. Nadat de parasiet zich eenigen tijd gevoed heeft met de sappen van zijn gastheer, zonder diens edele deelen te beschadigen, dringt hij nogmaals door de huid heen, maar

nu van binnen naar buiten, vervelt en wordt een made; in deze gedaante zuigt hij zich aan de wespenlarve vast en vlijt zich tegen haar eenigszins uitgeholde buikvlakte aan. Zoodra nu de *Metoecus*-larve 6 mM. lang geworden is, vervelt zij nogmaals, zuigt vervolgens haar gastheer geheel uit en gaat in diens cel in den poptoestand over. Twee dagen nadat de Wespen de naburige cellen verlaten hebben, komt ook de jonge Kever voor den dag; voor de geheele gedaantewisseling zijn 12 à 14 dagen noodig geweest. In kleinen getale vindt men deze Kevers in het einde van Augustus of het begin van September op bloemen.

De nu volgende familie is die der **Blaartrekkers** (*Vesicantia* of *Cantharidae*), zoo genoemd, omdat de meeste soorten een eigenaardige stof (cantharidine) voortbrengen, die, op de huid gebracht, blaren veroorzaakt, daarom voor het maken van trekpleisters dient en bij enkele ziektegevallen inwendig als geneesmiddel wordt gebruikt. Behalve door de zooeven genoemde eigenschap, die echter niet bij alle leden der familie voorkomt, stemmen deze in de volgende opzichten overeen: de kop, die zich door een zeer bolle kruin onderscheidt, is loodrecht geplaatst ten opzichte van de lichaamsas, van achteren tot een hals versmald en geheel en al zichtbaar; op het voorhoofd of vóór de oogen draagt hij de 9 à 11-ledige sprieten. Het halsschild is aan den voorrand smaller dan aan den kop, aan den achterrand veel smaller dan de buigzame dekschilden. De 4 voorste pooten hebben 5, de achterste slechts 4 leden. De meeste van de ruim 800 soorten behooren in de warme gewesten thuis.



Bonte Oliekever (*Meloë variegatus*). Op den voorgrond een eierlegend wijfje; op de Bijen en in de bloemen: de larve in den eersten toestand; in den tweeden toestand is zij voorgesteld op de cocons aan de linkerszijde. Ware grootte.

Van de Weeklijfkevers of Oliekevers (*Meloë*) kent men een zeventigtal soorten, waarvan slechts enkele Amerika, de overige het oostelijk halfmond, met uitzondering van Australië, bewonen. De bovenstaande afbeelding maakt een uitvoerige beschrijving overbodig. De dekschilden voegen zich niet volgens een rechte naad aaneen, maar de wortel van het eene is over dien van het andere gelegen, gelijk dit regel is bij de Rechtvleugeligen.

De Oliekevers vertoonen zich vroeg in 't jaar, kruipen in 't gras en op de wegen rond, zijn het talrijkst in de maand Mei en nemen daarna weer in aantal af, zoodat er tegen het einde van Juni waarschijnlijk geen enkele van over is. Hun voedsel bestaat uit laaggroeiende planten, o.a. boterbloemen en jonge grassen, die zij des morgens en tegen den avond gretig verslinden. Bij aanraking trekken zij de pooten en de sprietten op en laten door alle kniegewrichten druppels van een olieachtig, geel vocht ontwijken. Het wijfje legt in gaten, die zijzelf in den grond graaft, meer dan 1000 eieren. Na 28 à 42 dagen komen de larven uit, die men wegens hare 3 voetkluwen "Triangulinen" heeft genoemd, en zoeken bloemen op, die door Bijen druk bezocht worden, bij voorkeur boterbloemen, madeliefjes en dergelijke. In dichte zwarte hoopen kan men de *Meloë*-larven hier zien zitten. Zij zoeken er echter geen voedsel gelijk andere pas uit de eischaal ontsnapte larven; haar eenig doel is op den rug van het honingzoekende Insect te klauteren. Het kleine diertje zal, als het zich tusschen de haren van de Bij bevindt, deze geen kwaad doen, maar haar eenvoudig als middel van vervoer gebruiken. De Bij is, evenals ieder rechtschapen vrouwelijk Insect, uitsluitend bedacht op het instandhouden van haar soort, bouwt een cel, vult deze met zoeten proviand en legt hierop haar ei. Op dit oogenblik heeft de gewaande "Bijenluis" gewacht. Zij laat zich van haar weldoenster afglijden en gaat op het ei zitten, welks moeder na het sluiten van de cel al het noodige meent gedaan te hebben, om aan haar kroost een goede toekomst te verzekeren. Voor onze larve begint nu eigenlijk eerst het leven. Zij verslindt den inhoud van het ei, haar eerste voedsel, legt de vermomming af, die zij tot dusver droeg, gaat in den weekhuidigen toestand over en ziet er nu geheel anders uit dan vroeger. Nu is de honig voor haar een geschikt voedsel; zij groeit als kool en bereikt weldra de vereischte grootte. Het op een Engerling gelijkende diertje op de linkerzijde van onze afbeelding stelt een *Meloë*-larve in haar tweeden toestand voor.

Men zou kunnen meenen, dat de larve nu, nadat zij de honig verbruikt heeft en geheel volwassen is, zich op de gewone wijze verder ontwikkelen en in den popstoestand overgaan zal. Toch is dit niet het geval. Haar huid geraakt los, zonder te barsten, en hierbinnen bevindt zich een van buiten hoornachtige pop, die bij oppervlakkige beschouwing veel op de vorige larve lijkt. Deze "schijnpop" of "pseudochrysalide" gebruikt geen voedsel. Binnen de nogmaals losgerakende huid ondergaat het Insect een nieuwe gedaantewisseling en wordt een weekhuidige (tweede) pop, die na verloop van korten tijd in de echte (derde) pop verandert. Dit zijn

de opeenvolgende fasen van de meest volledige metamorfose; bij sommige soorten komt zij eenigszins gewijzigd en afgekort voor.

De bij ons zeldzame B o n t e O l i e k e v e r (*Meloë variegatus*, *M. majalis*) is over geheel Europa, het noordwesten van Azië en den Kaukasus verbreid en schijnt in Duitschland bijzonder overvloedig te zijn. Hij heeft een metaalachtig g r o e n e of blauwachtige kleur, vertoont in meerdere of mindere mate een purperen weerschijn en is met groote stippels en rimpels bezet; zijn d w a r s gericht halsschild wordt naar achteren een weinig smaller en heeft zeer flauw bovenwaarts gebogen randen. Zijn lengte wisselt af van 11 tot 36 mM., al naar de e e r s t e larve (die 2 à 3 mM. lang en glanzig zwart is) in de cel van de Bij een geringe of een groote hoeveelheid honig vond.

De G e w o n e O l i e k e v e r (*Meloë proscarabeus*) wordt, zooals de naam te kennen geeft, (ook ten onzent) veelvuldiger aangetroffen dan de vorige soort; hij bewoont dezelfde landen als deze, is zwartblauw met paarsen weerschijn; fijne puntjes tooien den kop en het bijna vierkante halsschild; de dekschilden vertoonen wormvormige dwarsrimpels; bij het mannetje zijn het 6e en 7e lid van de sprieten schijfvormig verbreed, aan de onderzijde als 't ware afgeknaagd. De g r o o t t e is even veranderlijk als de vorige soort; bij kleine exemplaren steken de dekschilden zelfs een weinig voorbij het achterlijf uit.

*

De S p a a n s c h e V l i e g (*Cantharis vesicatoria*, *Lytta vesicatoria*) komt bij ons zelden voor, naar 't schijnt alleen in de provincie Gelderland. In Duitschland is zij in sommige jaren hier en daar buitengewoon talrijk en verraaft dan op grooten afstand haar tegenwoordigheid door het verbreiden van een sterk riekende uitwaseming. Esschen, ligusters, sering en andere planten worden kaalgevreten door zulk een keverzwarm, die zoodra alles op is, verder trekt. De fraai groene, met vele rimpeltjes bezette dekschilden vertoonen ieder twee fijne, overlansche ribben; bij het mannetje zijn zij smaragdgroen en langwerpiger, bij 't wijfje lichter goudgroen en breeder. De draadvormige sprieten bereiken bij het mannetje de helft van de lengte van 't geheele lichaam en zijn tweemaal zoo lang als die van het wijfje. De kop is hartvormig; het dwars gerichte halsschild heeft 5 stompe hoeken. Lengte 17 à 19.5 mM. De Spaansche Vlieg komt vooral in 't zuiden van Europa, doch ook in Zweden en Rusland voor. Fijngewreven en met de een of andere kleefstof vermengd, levert zij het materiaal voor de bekende trekpleisters; een alcoholisch aftreksel heet cantharidentinctuur.

Men kent meer dan 250 *Cantharis*-soorten; de meeste bewonen Afrika en Amerika.

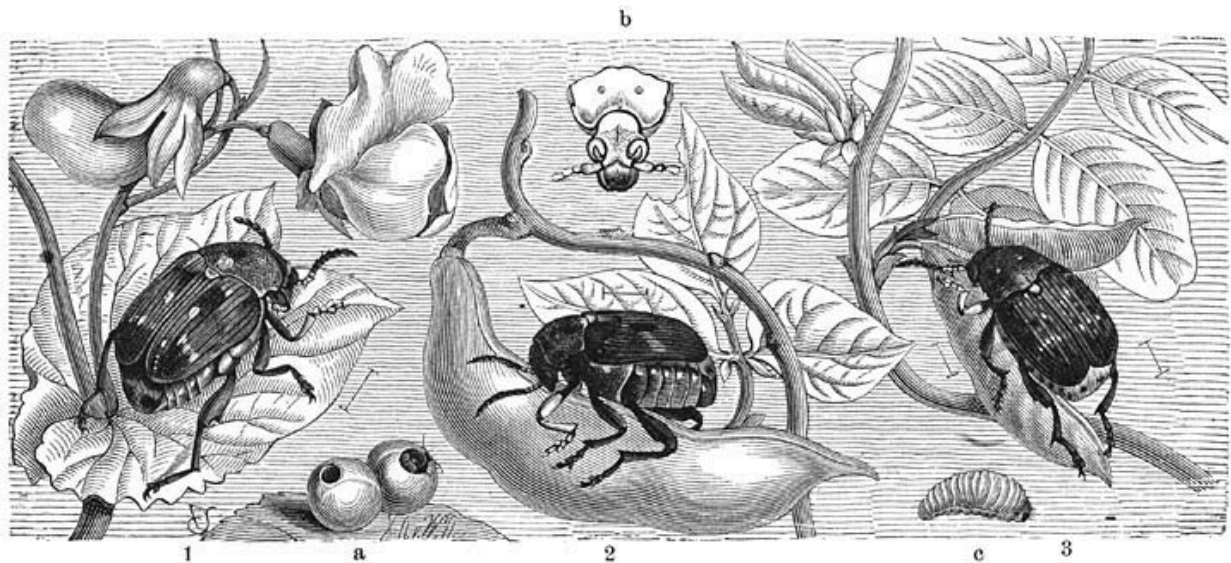
Bij een groot aantal Kevers, (meer dan 11000 soorten) is de kop uitgroeid tot een meer of minder langen “snuif”, die aan zijn top de monddeelen draagt. Men noemt ze daarom *Snuifdragers* (*Rhynchophora*). Zij hebben aan iederen voet 4 leden (dikwijls een verborgen vijfde lid). Ook gedurende den larvetoestand komen zij in vorm overeen; zij zijn dan witachtige, meestal blinde maden, met duidelijk begrensden, door een hard chitine-pantser omhulden kop en buikwaarts gekromd lichaam, waaraan de pooten ontbreken of slechts door nietige stompjes aangeduid zijn. Deze Kevers gebruiken uitsluitend plantaardig voedsel. Het wijfje legt de eieren hetzij aan de oppervlakte van de plant, waarmede hare larven zich voeden, of in een van buiten af hierin geboord gat, waarin het echter nooit met het geheele lichaam doordringt. Van eenige soorten leven de larven in den grond, de meeste vestigen zich in, slechts enkele aan de oppervlakte van de plant, waaraan zij haar voedsel ontleenen; dikwijls ondergaan zij alle gedaantewisselingen op deze plaats, en baant het Insect zich eerst als imago een weg naar buiten. Enkele larven parasiteeren in het lichaam van andere Insecten. Men kan in deze groep 4 familiën onderscheiden, die, naar typische geslachten, welke er toe behooren, Voelersnuitkevers (*Bruchidae*), Rechthoornsnuifkevers (*Attelabidae*), Echte Snuitkevers (*Curculionidae*) en Klanderkevers (*Cossonidae*) heeten. De laatstgenoemde vormen den overgang van de Echte Snuitkevers tot de Schorskevers (*Scolytidae*), die, ondanks den meestal niet tot een snuit verlengden, maar stomp eindigenden kop, zóó na verwant zijn met de Insecten, welke ook in dit opzicht den naam van Snuitdragers verdienen, dat men ze in deze groep als 5e familie moet opnemen, vooral ook, omdat zij met de overige gedurende den larvetoestand nagenoeg volkomen overeenstemmen. De vrouwelijke Schorskevers gedragen zich bij 't eieren leggen op een geheel andere wijze dan de overige leden der groep, daar zij met het geheele lichaam doordringen in de plant, die tot voeding van de larve bestemd is.



Spaansche Vlieg (*Lytta vesicatoria*); rechts: haar “eerste” larve. Vergroot.

De Voelersnuitkevers (*Bruchidae*) zijn in alle werelddeelen, doch vooral in Amerika en Europa vertegenwoordigd; men kent er ruim 400 soorten van. Zij hebben een kort snuitje met duidelijken bovenlip en goed ontwikkelde, vóór den bek uitstekende, draadvormige tasters aan de onderkaak en de bovenlip (bij de overige Snuitdragers zijn zij zeer kort en kegelvormig). De sprieten zijn recht (niet, gelijk bij de Echte Snuitkevers “gebroken”, d.w.z. in een schaft en een zweep verdeeld), uit 11 leden samengesteld, vrij (niet, zooals die der Echte Snuitkevers, in een groeve van den snuit aangehecht), in den regel onmiddellijk vóór de oogen geplaatst, soms meer of minder duidelijk knotsvormig, dikwijls getand, soms ook kamvormig. De levenswijze der larve is verschillend, sommige (*Anthribus*) ontwikkelen zich in vermolmend hout, andere (*Brachytarsus*) in voor de houtteelt schadelijke Schildluis-wijfjes, welker eieren zij verslinden, verreweg de meeste echter in zaden.

De laatstgenoemde ontwikkelingswijze vindt men vooral bij het soortenrijke geslacht der Z a a d k e v e r s (*Bruchus*). Deze zijn van geringe grootte, nagenoeg eirond, van onderen boller dan van boven. Achter de groote, hoefijzervormige oogen is de benedenwaarts gerichte kop tot een onduidelijken hals versmald. Onmiddellijk vóór de opening van dit “hoefijzer” zijn de geleidelijk in dikte toenemende sprieten aangehecht. Van de 5 buikringen is de eerste, die naar voren meestal in een spits uitloopt, langer dan alle overige; de dekschilden laten het groote stuitschild nagenoeg geheel onbedekt. Hunne larven, voor zoover bekend, leven in zaden, vooral van vlinderbloemige planten. In tegenstelling tot de overige Snuitkevers, die meestal traag zijn, loopen de Z a a d k e v e r s snel, en vliegen nu en dan. Als zij verschrikt worden, laten zij zich snel op den grond vallen.



1) Erwtkenkever (*Bruchis pisi*), vergroot; (a) uit de erwt komend, ware grootte.— 2) Boonenkever (*Bruchus rufimanus*); (b) voorste deel van 't lichaam; beide vergroot.— 3) Wikkkenkever (*Bruchus granarius*); (c) zijn larve;

beide vergroot.

De 5 mM. lange E r w t e n k e v e r (*Bruchus pisi*) is zwart, dicht bedekt met korte, geelachtig grijze en witte, aanliggende haren en op het halsschild aan weerszijden, dicht bij het midden, van een onder de beharing verborgen tandje voorzien; op ieder dekschild komt dicht bij het breed afgeronde einde een uit witte vlekken samengestelden dwarsband voor; de stuit draagt 2 eivormige, onbehaarde, groote vlekken. De 4 eerste leden van de knotsvormige sprieten zijn roodachtig geel, de voordijen zuiver zwart, de scheen en de voet van de voorpooten, de top van den scheen en de voet van de middelpooten roodachtig geel. Deze soort schijnt in Noord-Amerika en Zuid-Duitschland veelvuldiger voor te komen dan elders, maar werd ook hier te lande velerwege waargenomen. De Kever blijft, nadat zijn gedaantewisseling afgeloopen is, den geheelen winter in de erwt en verlaat eerst in 't voorjaar door een cirkelrond gaatje zijn winterkwartier.

De B o o n e n k e v e r (*Bruchus rufimanus*) lijkt veel op de vorige soort, van welke hij zich onderscheidt door een betrekkelijk langer halsschild met onduidelijker zijtandjes, ook door kortere dekschilden, die eenigszins anders geteekend zijn. De voordijen zijn roodachtig geel. De larve leeft in paardenboonen en groote boonen, waarschijnlijk niet in erwten.

Veelvuldiger dan deze komt hier te lande de W i k k e n k e v e r (*Bruchus granarius*, *B. seminarius*) in de genoemde boonen voor. Ook in Middel- en Noord-Duitschland is hij de algemeenste van de drie. Naar het schijnt, blijft hij minder tot een enkele soort van zaden beperkt; men heeft hem ook uit wilde wikken en verschillende lathyrus-soorten verkregen; hij overwintert niet in deze kleine zaden, maar op den grond; de boonen verlaat hij echter eerst in de lente.—De L i n z e n k e v e r (*Bruchus lentis*) leeft als larve in linzen, andere uitheemsche soorten in gleditschia-, mimosa-, acacia- en palmzaden, enz.

De familie der A t t e l a b i d e n (*Attelabidae*) is merkwaardig door de bij Kevers zoo zelden voorkomende bewijzen van moederlijke zorg, die vele harer leden geven. Door de rechtheid der meestal knotsvormige sprieten gelijken zij op de leden der vorige familie, door de korthed der tasters op die der volgende. Zij hebben een snuit van zeer verschillende lengte. Kort en dik is deze bij den 3 à 5 mM. langen, inheemschen E i k e n b l a d r o l l e r (*Attelabus curculionides*), die van Engeland tot Spanje en van Siberië tot den Kaukasus verbreid is. De kop en de onderzijde zijn donker zwart, het halsschild en de dekschilden bloedrood. Het wijfje maakt een nest voor haar ei door een blad, op de middelnerf na, dwars door te knippen en het bovenste stuk, bij den top te beginnen, rugwaarts op te rollen. Door het binnenwaarts vouwen van de eene helft

verkrijgt het nest, een deksel, welks rand door de middelnerf wordt gevormd. Het blad is meestal van een eik, soms van een echten kastanje of van een els. De larve vindt in het “rolletje” voedsel en een winterkwartier, doch verpopt zich in den grond.

Kort en dik is de snuit ook bij den HAZELAARDIKKOPKEVER (*Apoderus coryli*), wiens geslacht zich o.a. van het vorige onderscheidt, doordat de kop achter de uitpuilende oogen sterk verlengd en door eene dunne, halsvormige insnoering verbonden is met het halsschild, dat van voren evenzeer in een dun steeltje uitloopt. Dit kevertje welks lengte van 6,5 tot bijna 9 mM. afwisselt, is glanzig zwart; het halsschild, de met overlansche reeksen van stippels bezette en daartusschen gerimpelde dekschilden en de dijen, met uitzondering van de spits, zijn rood. Het komt bij ons, in geheel Duitschland en verder noordwaarts tot in Zweden, vooral in sommige jaren, veelvuldig voor. Meestal verschijnt het tegen het midden van Mei op hazelaars, laag eikenhakhout, elzen, beuken en hangbeuken, voor zoover deze struikachtig groeien. De schade, die het op bedoelde boomen aanricht, is gering. In 't oogvallend zijn echter de door het wijfje vervaardigde rolletjes, die den vorm hebben van een klein geldrolletje, waarvan er 2, 3 en soms nog meer aan één groot blad gevonden worden en die dit volkomen ongeschikt maken voor zijne gewone verrichtingen. Het wijfje snijdt te dien einde op eenigen afstand van de bladsteel de eene bladhelft en de middelnerf door en zet de insnijding nog over een deel van de andere bladhelft voort; de schielijk door verwelking slap wordende lap wordt opgerold, zoodat de middelnerf de lengteas van de rol vormt en deze aan weerszijden gesloten wordt door de spits van het blad en van de gedeeltelijk afgesneden slip. De plooien van de rol beschutten het barnsteengele eitje, soms 2 of 3 eieren, die stellig gedurende het wikkelen en niet eerst na voltooiing van het nestje gelegd worden. De larve voedt zich met het binnenste van zijn nest en verandert het langzamerhand in een slangsgewijs gekronkeld drekdraadje van zwarte kleur. In de meeste gevallen zal waarschijnlijk de rol door het afvallen van het beschadigde blad op den grond te recht komen, voordat de larve volwassen is.

De beide genoemde Kevers zijn niet de eenige Attelabiden, die door het oprollen van bladen nesten voor hunne eieren maken. Dit bedrijf wordt ook uitgeoefend door een aantal andere soorten, die hieraan den naam van *Bladrollers* (*Rhynchites*) danken, hoewel deze niet voor allen letterlijk juist is. De *Rhynchiten* zijn in alle werelddeelen, met uitzondering van Australië vertegenwoordigd, vooral echter in het noordelijke halfrond en meer bepaaldelijk in de Oude Wereld. Gemiddeld zijn zij even groot als de leden van het vorige geslacht; hun kleur is meestal blauw, groen, koperrood of bronsbruin, met metaalglans, doch zonder teekening. Hun kegelvormige kop is niet tot een hals versmald; de oogen komen vooraan den wortel van den snuit; deze is verschillend van lengte en draagt ongeveer in 't midden de rechte sprieten, welker leden, geleidelijk dikker wordend, aan den top een van achteren bladerige, drieledige knots vormen.

De 5 à 6 mM. lange *Staalblauwe Druivensteker* (*Rhynchites betuleti*, *R. alni*) is blauw, soms goudgroen, glanzig en onbehaard. Deze Kever voegt op allerlei boomen en struiken verscheidene bladen tot een rolletje bijeen en kan, als hij in grooten getale optreedt, in perenboomgaarden, vooral echter in wijngaarden, aanzienlijke schade aanrichten. Hij verschijnt in Mei of Juni: in het woud op beuken, espen, linden, eenige soorten van wilgen en berken, daarbuiten op Canadeesche populieren, perenboomen, kweeën en wijnstokken. Hij eet het liefst sappige, kruidachtige plantendeelen, maakt zijne bladrollen bij voorkeur van jonge bladen, en bepaalt zich daarom niet tot één boomsoort. Als er geen jonge bladen meer zijn, schaaft hij, over de bovenzijde van een blad loopend en den snuit er tegen aan drukkend, smalle strookjes van de opperhuid en het bladmoes af, zoodat alleen de opperhuid van de onderzijde overblijft. Het aantal bladen, dat voor het maken van een der sigaarvormige bladrollen vereischt wordt, hangt af van de boomsoort: van kleine bladen zooals van beuken, perenboomen, wilgen, zijn verscheidene noodig; van groote, zooals van kweeën en wijnstokken, is één voldoende; het gat, dat de Kever in een spruit of in een bladsteel boort, stuit den toevoer van sappen naar het hoger gelegen plantendeel, dat, als het verwelkt is en slap naar beneden hangt, gemakkelijk opgerold kan worden. In het voltooide rolletje wordt één ei gelegd; soms bevat het verscheidene eieren, hoogstens 6. De larven, die na 8 à 12 dagen uitkomen, vreten gangen in het binnenste van haar woning, blijven hier, tot zij volwassen zijn, banen zich vretende een weg naar buiten en verpoppen zich in den grond. Van Mei tot in het begin van Juli vindt men op pas gerolde bladen Kevers, die daarna verdwijnen. In September ziet men er opnieuw eenige verschijnen, die zich uit de vroegst gelegde eieren van het loopende jaar ontwikkeld hebben; deze kruipen in den grond, overwinteren en komen in 't volgende jaar weer voor den dag.

De 4 à 5 mM. lange *Populierensteker* (*Rhynchites populi*) gelijkt veel op de vorige soort, maar heeft de dekschilden minder dicht met stippels bezet en is tweekleurig: van boven koperrood of groen met goudglans, van onderen, op den snuit en de pooten staalblauw. Hij draait de bladen van verschillende soorten van populieren ineen.

De nog kleinere, nauwelijks 4.5 mM. lange, zuiver zwarte en zeer weinig behaarde *Zwarte Berkensteker* (*Rhynchites betulae*) leeft op berken, elzen en beuken en maakt zijn broedrol steeds van één blad.

Nog andere soorten leven als larven in onrijpe vruchten; een voorbeeld hiervan is de fraaie *Pruimenboorder* (*Rhynchites cupreus*). Deze is even groot als de Populierensteker, bronskleurig, op den rug een weinig lichter, zwak grijs behaard, heeft een slanken snuit, op de dekschilden duidelijke stippelreeksen, met eveneens gestippelde

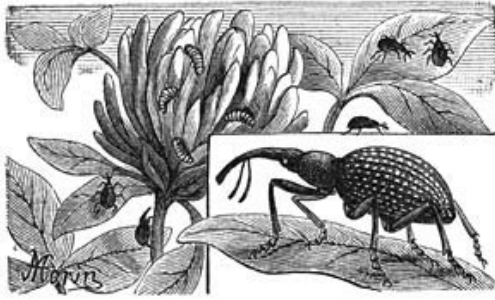
tusschenruimten; de larve vindt men in jonge pruimen en kersen, ook in vruchten van *Sorbus aria* en *Sorbus torminalis*.

“De eenige soort, die in ons land noemenswaardige schade heeft veroorzaakt,” zegt RITZEMA BOS, “rolt geen bladeren samen om er eieren in te leggen, maar deponeert deze in dunne twijgjes, die door middel van den snuit ten deele afgesneden, ten deele afgestoken worden. Naar deze gewoonte heb ik aan *Rhynchites conicus* den naam *Takafstekker* gegeven. Dit kevertje is zonder den snuit 3 mM. lang, donkerblauw met groenachtigen metaalglans; de pooten en de snuit zijn zwart. In Mei en Juni vindt men het in tuinen en boomgaarden op alle mogelijke ooftboomen. Het bevruchte wijfje zoekt een jong takje op, duidt door een inkerving met den snuit de plaats aan, waar het naderhand het scheutje denkt af te bijten, klimt hooger, boort, gewoonlijk niet ver van den top van het twijgje, een gaatje tot in het merg en legt er een ei in, dat met den snuit op de rechte plaats wordt geschoven. Deze arbeid duurt dikwijls een vol uur. Daarna gaat de moederkever over tot het afsnijden van den scheut. Eerst wordt deze afgezaagd: de Kever drukt op een bepaalde plaats van den tak zijn snuit stevig vast en beweegt hem heen en weer. Heeft hij op deze wijze een insnijding van eenige diepte gemaakt, dan steekt hij daarin zoolang zijn snuit, tot het takje geheel doorgestoken wordt en eindelijk afvalt.” De larve verlaat na 8 dagen het ei, voedt zich met het inwendige, vooral met het merg van het takje, is na 4 weken volwassen, kruipt, hoogstens 1 dM. diep, in den grond en komt hieruit in 't volgende voorjaar als Kever te voorschijn.

*

De *Spitsmuiskevertjes* (*Apion*) worden zoo genoemd naar den vorm van den kop, die in een dunnen, rolvormigen snuit eindigt. Het peervormige lichaam is zwart, blauw of groen, soms menierood; het vertoont metaalglans, doch geen vlekken; de dekschilden bedekken het geheele achterlijf en zijn gewoonlijk diep gevoord. Deze kleine, fraaie kevertjes zijn over de geheele wereld verbreid en vormen omstreeks 400 soorten; hiervan zijn ongeveer 60 inheemsch; eenige kan men gedurende het geheele jaar waarnemen.

Het *Klaverspitsmuisje* (*Apion apricans*, *A. fagi*) heeft een nagenoeg overal even dikke, weinig gebogen snuit, die bij het midden de knotsvormige sprieten draagt. Het van voren versmalde halsschild is dicht met stippels bezet; deze vormen in de voren der dekschilden overlangsche reeksen. Het glanzig zwarte kevertje heeft het onderste deel der sprieten, de voorpooten en de dijen der overige pooten roodachtig geel; de knieën en de voeten van alle pooten zijn echter zwart. Het wijfje legt verscheidene eieren op de hoofdjes van klaver; tegen den tijd van 't eerste maaien zijn de larven volwassen en verpoppen zich tusschen de bloemen van het hoofdje.



Klaverspitsmuisje (*Apion apricans*) met larven. Ware grootte. Rechts onder: de Kever, vergroot.

Dezelfde levenswijze hebben *Apion assimile* en *Apion trifolii*. Van andere soorten leven de larven en poppen in zaden, vooral van Vlinderbloemigen, of in stengels, b.v. van malva.

*

Een hoogst zonderlinge gedaante hebben de **L a n g l i j f k e v e r s** (*Brenthidae*); bij geen andere leden der orde vertoonen alle deelen van den stam zoo duidelijk het streven om zich te verlengen. De horizontaal gerichte kop loopt uit in een geleidelijk dunner wordenden snuit, die al naar de soort zeer veel verschil in lengte vertoont en bij het mannetje dikwijls veel langer is dan bij het wijfje. Met uitzondering van een Zuid-Europeesche soort (*Amorphocephalus coronatus*) zijn alle Brenthiden bewoners van andere werelddeelen. De hiernaast afgebeelde *Brenthus anchorago* leeft in Brazilië. De donker roodbruine grondkleur wordt op de vleugelschilden door 2 bloedroode (of geelachtige), overlangsche strepen afgebroken. Dergelijke teekeningen, ook vlekken, komen bij vele leden dezer familie voor.

Bij de **E c h t e S n u i t k e v e r s** (*Curculionidae*) draagt de tot een snuit verlengde kop aan den top monddeelen, waaraan de bovenlip steeds ontbreekt en de tasters zeer klein en kegelvormig zijn. De 8- à 12-ledige sprieten zijn aangehecht in een groeve van den snuit, altijd “gebroken” (in een schaft en een zweep verdeeld) en meestal knotsvormig. De voeten hebben meestal een sponsachtige zool; het derde lid is gewoonlijk in twee lobben verdeeld.

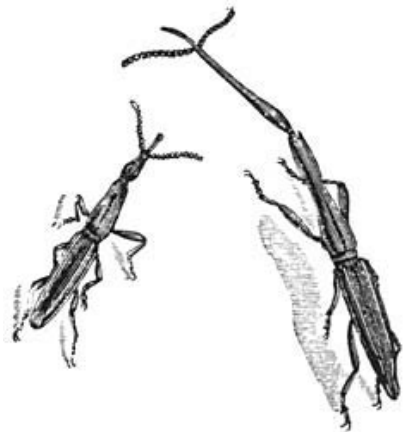
Alle Snuitkevers, met uitzondering van eenige weinige soorten van slechts middelmatige grootte, leven van planten; de verbreiding van deze hangt ten nauwste samen met die van gene, daar vele Keversoorten aan bepaalde planten gebonden zijn. De wijfjes blijven bij het leggen der eieren aan de oppervlakte van de plant, die aan hunne larven voedsel zal verschaffen, dringen er niet met het geheele lichaam in door, gelijk de Schorskevers doen. Geen enkel plantendeel, van den top van den wortel tot aan dien van den stengel, knoppen zoomin als bladen, bloemen zoomin als vruchten, is veilig tegen de Snuitkeverlarven. Zij gelijken het meest op die van de Diefkevers, maar hebben een ronden, benedenwaarts gerichten kop en een pootloozen, min of meer behaarden romp. De sprieten zijn slechts in den vorm van wratjes, de oogen niet of in beperkten getale aanwezig. De familie der Snuitkevers overtreft alle andere keverfamilies door rijkdom aan soorten. Alleen in het Europeesch-Kaukasisch faunistisch gebied heeft men niet

minder dan 204 geslachten met 2664 soorten van deze familie gevonden. Het overwicht van de Snuitkevers over de andere Keverfamiliën neemt toe, naarmate men den evenaar nadert. In Amerika zijn zij nog sterker vertegenwoordigd dan in de Oude Wereld. Vooral het zuiden schijnt onuitputtelijk te zijn aan nieuwe soorten. Er zijn er bij, die door hare prachtige kleuren en door de wijze waarop deze samengevoegd zijn, wedijveren in schoonheid met de kostbaarste kleinodiën, die ooit een kunstenaarshand schiepte. Een aantal Snuitkevers zijn merkwaardig door hun schadelijken invloed op landbouw en houtteelt. In de meeste gevallen is het de larve, in eenige de Kever, zelden echter het Insect in beide ontwikkelingstoestanden, waardoor het nadeel veroorzaakt wordt.

Voor het verkrijgen van een algemeen overzicht van deze familie, verdient het aanbeveling haar naar de lengte van den snuit, die zulk een belangrijken invloed oefent op het voorkomen dezer Insecten, te verdeelen in *Kortsnuitkevers* (*Curculionides*) en *Langsnuitkevers* (*Rhynchaenides*), zoo genoemd naar de beide groote geslachten *Curculio* en *Rhynchaenus*, die sinds lang in een groot aantal kleinere, scherp begrensde groepen gesplitst zijn.

Bij de *Kortsnuitkevers* is de snuit kort en breed. De sprieten hebben een lange schacht, die achterwaarts gebogen minstens tot de oogen reikt; zij zijn dichter bij de spits van den snuit dan bij de rondachtige oogen aangehecht in een groeve, die zich uitstrekt tot aan de dikke bovenkaken; de onderkaken zijn meestal bedekt door de kin van de onderlip. Deze onderfamilie wordt in twee groepen verdeeld, waarvan de eerste uit soorten met vleugels, de tweede uit ongeveugelde vormen met langs den naad vergroeide dekschilden bestaat. Van elke groep zullen wij een voorbeeld geven.

De 3.5 à 4.5 mM. lange *Gestreepte Grijs Snuitkever* (*Sitona lineatus*) is grootendeels met grijze of groenachtig grijze schubben dicht bedekt; de kop, drie overlangsche strepen op het halsschild en drie ondiepe groeven tusschen de reeksen van stippels op ieder dekschild, zijn echter met lichtere, meer geelachtige schubben bekleed. Deze Kevers loopen snel; bij helderen zonneshijn vliegen zij ook. Bij aanraking laten zij zich als dood op den grond vallen, waar men ze wegens hun kleur niet licht wedervindt. Met verscheidene andere soorten, die ten deele moeielijk onderscheiden kunnen worden, kruipen zij na het ontwaken uit den winterslaap in grooten getale op den grond en tusschen lage planten rond. Als voedsel schijnen zij vlinderbloemige planten te verkiezen boven alle andere, zooals af te leiden valt uit hun talrijkheid op akkers, waar erwten, paardenboonen, lucerne en dergelijke

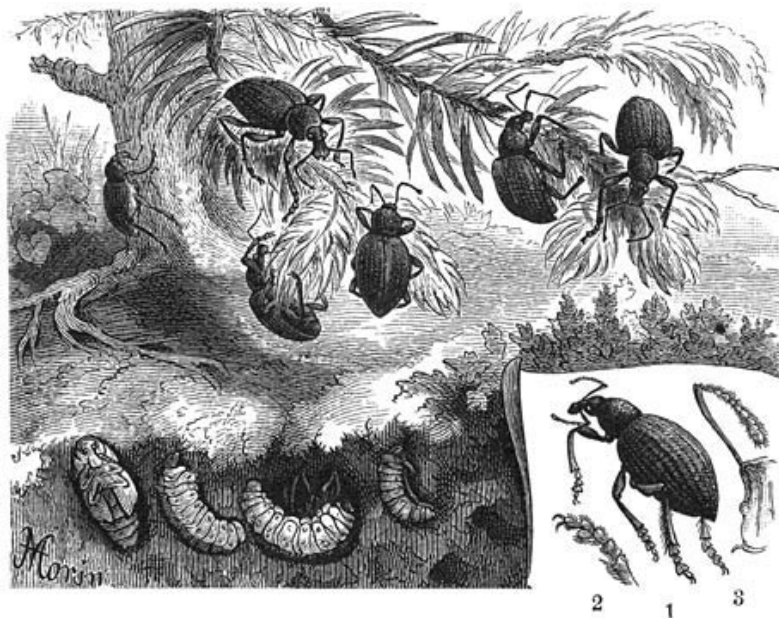


Brenthus anchorago.

Wijfje. Mannetje.

voederplanten verbouwd worden. De Kever vreet den rand der bladen van pas ontkiemde zaden of nog jonge plantjes af; de larve knaagt aan hunne wortels.

De 9 à 11 mM. lange Z w a r t e D i k b e k s n u i t k e v e r , de G r o o t e Z w a r t e S n u i t t o r der houttelers (*Otiorhynchus niger*), is glanzig zwart; de pooten zijn, met uitzondering van de knieën en de voetleden, geelachtig rood; de dekschilden vertoonen overlangsche reeksen van groefjes, ieder groefje draagt een grijsachtig haartje. Men vindt hem het geheele jaar door in de naaldhoutbosschen van de gebergten; ook in de vlakten ontbreekt hij niet geheel; het gemis van vleugels bindt hem aan zijn geboorteplaats, noopt hem te blijven, waar hij zich eens vestigde. Omstreeks Pinksteren zijn de Kevers in de sparrebosschen het talrijkst; zij beknagen dan de jonge stammetjes onmiddellijk boven den grond. Langzamerhand gaan zij al hooger en hooger en eten met smaak van de in Mei groeiende spruitjes. De larven beknabbelen de wortels van de naaldboomen op de wijze van de engerlingen en worden meestal in kleine troepjes bijeen gevonden.



Groote Zwarte Snuittor (*Otiorhynchus niger*) met larven en pop.
Ware grootte.—1) Kever, 2) Voet, 3) Linkerhelft van den snuit met spriet,
van boven gezien. Vergroot.

Deze soort kan een denkbeeld geven van de gedrongen gestalte der Dikbeksnuitkevers, een grootendeels Europeesch geslacht, dat ook in de overige landen om de Middellandsche Zee en in Azië voorkomt. Het bestaat uit niet minder dan 444 soorten, die voor 't meerendeel bergstreken bewonen; eenige worden uitsluitend in de Alpen op struikgewas gevonden.

De 9 mM. lange G e g r o e f d e D i k b e k s n u i t k e v e r (*Otiorhynchus sulcatus*), kenbaar aan de overlangsche groeve op het midden van den snuit, vindt men hier te lande algemeen in moestuinen, waar hij o.a. aan aardbezieplanten, primula's, sedums, cineraria's, klimop en wijnstokken knaagt.

*

De L a n g s n u i t k e v e r s (*Rhynchaenides*) hebben een langen, meestal rolronden snuit, sprieten met betrekkelijk korte schaft, die, achterwaarts gericht, het oog in den regel niet bereikt, aangehecht in een niet naar voren verlengde groeve, midden tusschen de spits van den snuit en de meestal langwerpige, dwars geplaatste oogen. De bovenkaken zijn afgeplat, de onderkaken gewoonlijk niet door de kin bedekt. De rand van het halsschild strekt zich meestal tot aan de oogen uit en bedekt deze dikwijls voor een deel.

Het zeer langwerpige, rolronde lichaam van de S t e n g e l b o o r d e r s (*Lixus*) is bedekt met een door uitzweeting gevormd, geel poeder, dat tot op zekere hoogte vernieuwd kan worden, wanneer het door afschuring verloren is gegaan. Dit geslacht is in alle werelddeelen vertegenwoordigd. De larven van de inheemsche soorten leven in stengels van verschillende kruiden, vooral van Schermbloemigen.

De V e r l a m m e n d e S t e n g e l b o o r d e r (*Lixus paraplecticus*) heeft na verwijdering van het hem bedekkende, gele poeder een grijsbruine kleur; het halsschild is uiterst fijn rimpelig gestippeld en langs den voorrand bij de oogen met lange wimpers bezet. De soortnaam berust op de ongegronde meening, dat een Paard lam zou worden, indien het een larve van dezen Kever inslikte bij het opeten van de door haar bewoonde plant. Daar deze (de breedbladige water-eppe, *Sium latifolium*) in 't water groeit en volstrekt niet begeerd wordt door de Paarden, is er weinig kans, dat de bedoelde larve in een paardenmaag verdwaalt.

De Kever overwintert in een veiligen schuilhoek in de nabijheid van plaatsen, waar de plant, die tot voeding van de larve dient, in de lente zal ontspruiten. Wanneer zijn woning bij hoogen waterstand overstroomd wordt, geeft hij bewijzen van bekwaamheid als schipper of zwemmer. Dat deze Kever zich in 't water weet te redden, toont het wijfje ook bij het eieren leggen. Dit moet geschieden in een tijd, als de meeste van de door haar begeerde planten den stengel nog niet boven den waterspiegel verheven hebben. Zij daalt langs de bedoelde plant in het water af, boort met den snuit een gat in den stengel, legt hierin één ei en herhaalt deze bezigheid, totdat alle eieren gelegd zijn.

Zeer nauw verwant aan de bonte Heilipen (*Heilipus*) in Zuid-Amerika zijn de Naaldhoutsnuittorren (*Pissodes*), die hen in de gematigde en koude gewesten van het noordelijk halfrond vervangen. Deze bruine Kevertjes, welker lichter gekleurde vlekjes door bijeengeplaatste, haarvormige schubjes gevormd worden, leven, evenals de buitengewoon veel op hen gelijkende Hylobiën (*Hylobius*), ten koste van naaldboomen, die zij verzwakken door in de lente in de jonge spruitjes gaatjes te bijten, om het hieruit vloeiende sap machtig te worden. De schors geraakt los van de gewonde tak en deze sterft. Twee van de Kevers, die op deze wijze groote schade aan de houtteelt veroorzaken, zijn op de volgende bladzijde afgebeeld.

De Groote Dennen-snuitkever (*Hylobius abietis*) geeft aan dennen de voorkeur en is grooter dan de andere soort; vandaar zijn naam. De dwarsbanden vormende vlekken op de meer of minder donkere, kastanjebruine grondkleur van de dekschilden worden door roestgele, borstelige haartjes voortgebracht. Door drie belangrijke eigenaardigheden onderscheidt deze Kever zich van de volgende soort: de sprieten zijn dichter bij den mond aan den dikkeren snuit gehecht; het schildje is vlak en driehoekig; de voorrand van het halsschild vertoont een tamelijk diepen inham. De voornaamste vliegtijd van den Kever (en bijgevolg ook het paren) valt in de maanden Mei en Juni; en k e l e paartjes ontmoet men echter nog in September. Zooals reeds gezegd werd, is deze Kever nadeelig voor de houtteelt, daar hij jonge dennen, overal waar de stam geen korstvorming vertoont, van onderen tot boven beknaagt.



Groote Dennen-snuitkever (*Hylobius abietis*) met larven en pop.

De vuilwitte eieren worden in spleten van de schors van 't onderaardsche gedeelte van boomstompen gelegd, ook wel aan boven den grond uitstekende wortels, vooral echter aan de uiteinden van afgehouden wortels. Dennen- en sparrenkappingen zijn daarom ware broeinesten voor deze Kevers.

De Rood- en Witbonte Dennen-snuitkever (*Pissodes notatus*) verschilt van de vorige soort, die hij in schadelijkheid evenaart, doordat de sprieten aan het midden van een dunneren snuit zijn gehecht, door een rond en bol schildje en door den rechten, niet uitgesneden voorrand van het halsschild. Ook bij hem is de kleur bruin en zweemt nu eens meer naar geel, dan weer meer naar rood. De lichtkleurige, bijna witte bundeltjes van borsteltjes, waarvan er eenige op het gekielde halsschild voorkomen, vormen vóór het midden van de dekschilden groote vlekken, daarachter dwarsbanden. Onze soort

Ware grootte. In den linker
benedenhoek de Kever vergroot.

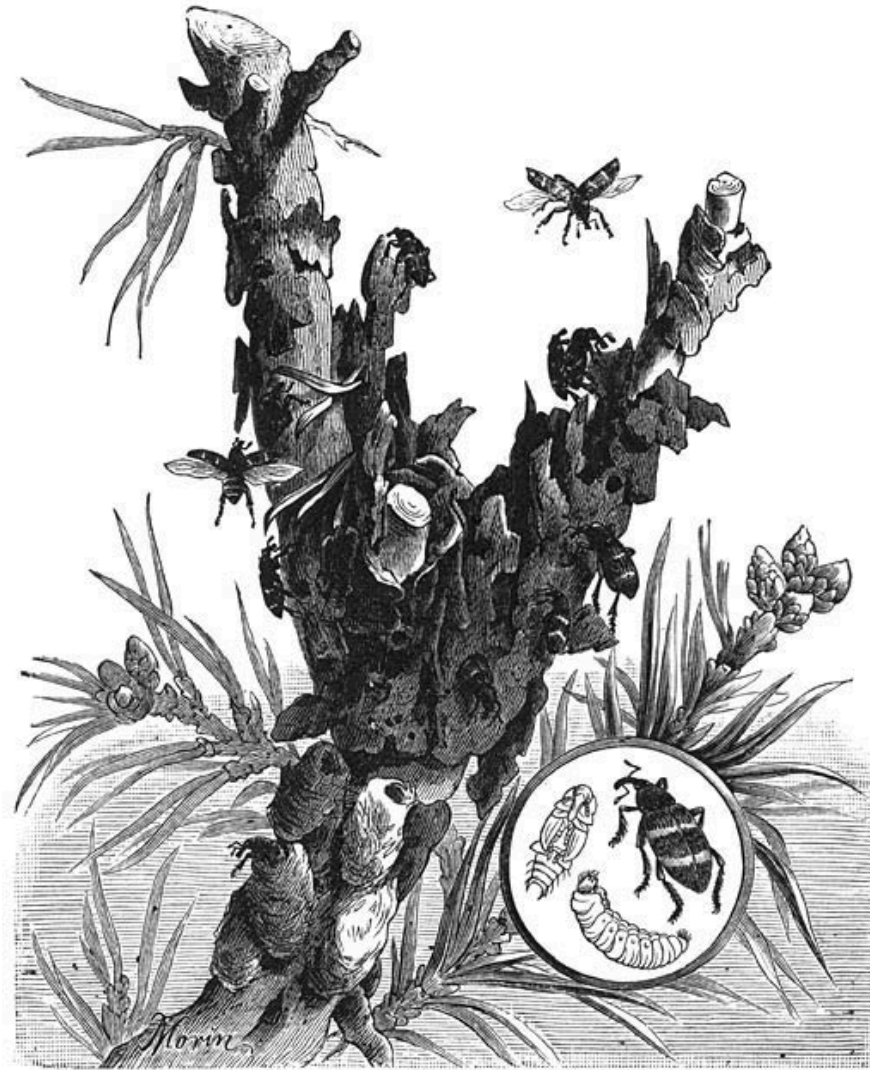
verschilt van verscheidene andere leden van zijn geslacht
door de ongelijkheid van de stippels der dekschilden.

Evenals de Groote Dennensnuitkever, vertoont ook zijn kleinere beroepsgenoot zich in Mei, maar in grooter aantal en op een uitgestrekter gebied. Aanvankelijk is het verkrijgen van voedsel zijn eenige zorg; hij maakt gaatjes in de schors van den groven den en den Weymouthspijn, minder dikwijls in die van den lork en den spar, haalt uit ieder slechts weinig voedsel en richt dus veel schade aan. De talrijke wonden, die hij aan de plant toebrenkt, gelijken op naaldeprikken en veroorzaken door het uitvloeien van hars, een schurftig uitzicht van de oppervlakte. Meestal zoekt de Kever 4- à 8-jarige boompjes op; indien deze ontbreken, worden oudere, zelfs 30-jarige stammen niet versmaad. Het eierenleggende wijfje vindt men niet slechts op ziekelijke boomen van 15- à 18-jarigen leeftijd en nog oudere achterlijke stammen, maar ook op gave exemplaren en slechts bij uitzondering op boomstompen en reeds gevelde stammen.

Omdat de Kever bij voorkeur op denzelfden boom voedsel zoekt en eieren legt, wordt zijn werkzaamheid vooral voor jonge planten spoedig noodlottig.

*

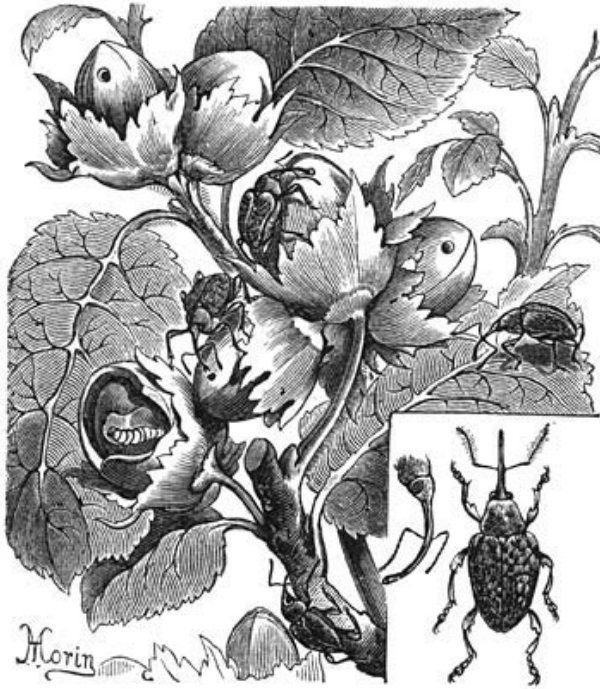
De H a z e l n o o t s n u i t k e v e r (*Balaninus nucum*) en de andere leden van zijn geslacht hebben van alle inheemsche soorten der familie den langsten snuit. Ieder kent den Hazelnootworm; nog beter trouwens het gaatje, waardoor deze larve den noot verliet om in den grond van gedaante te wisselen, daar zij in geen der wormstekige noten nog aanwezig is; de half of geheel uitgevreten zaadkern en de hier achtergebleven drekkruimels zijn de eenige sporen van haar vroegere aanwezigheid. Tegen het einde van Juli (of ook wel vroeger) boort het wijfje tot in het hart van den half-volwassen Hazelnoot een gaatje en legt hierin een ei, dat met den snuit zoover mogelijk naar binnen geschoven wordt. Daar dit zoo vroeg geschiedt, groeit de opening weer dicht, of sluit zich althans in zoover, dat men goed toekijken moet om haar te vinden. Van Mei af kan men den 8 mM. langen Kever op hazelaars en eiken zien. Hij heeft een zeer langen, borstelvormigen, aan den wortel gestreepten en gestippelden snuit van roodbruine kleur, die een weinig vóór het midden de slanke, knievormig gebogen sprietten draagt; de schaft past juist in een groeve, die zich tot aan het oog uitstrekt; de zweep eindigt in een bijna k n o p v o r m i g e knots. Het eivormige, zwarte lichaam is overal met geelachtig grijze haartjes begroeid; het bolle, ronde schildje en de schouders dragen lichtere haartjes, waardoor op de dekschilden, welke gezamenlijk een hart vormen, een teekening ontstaat, die aan de verdeeling van een dambord herinnert.



Rood- en Witbonte Dennensnuitkever (*Pissodes notatus*) aan den arbeid op een den, waarvan het onderste deel ontschorst is om de plaats van vasthechting der poppen aan te duiden. Afzonderlijk: Kever, larve en pop, eenigszins vergroot.

Andere soorten van dit geslacht—de Groote Eikelsnuitkever (*Balaninus glandium*) en de Kleine Eikelsnuitkever (*Balaninus turbatus*)—leven als larve in eikels. Geen van beide komt op de lijst van inheemsche Balaninen voor.

Van de 18 Europeesche soorten van dit geslacht werden 6 in Nederland gevonden. Ook in andere werelddeelen is het vertegenwoordigd.



Hazelnootsnuitkever (*Balaninus nucum*) met larve. Afzonderlijk: Kever en kop met het voorste gedeelte van het halsschild vergroot.

De Bloesemsnuitkevers (*Anthonomus*) zou men wegens hun vorm voor groote, plumpe Apioniden kunnen houden; zij verschillen er echter duidelijk van door hunne gebroken sprieten en door de lichte vlekken of strepen, die op de overigens bruine dekschilden voorkomen op plaatsen waar lichter gekleurde haartjes groeien. Andere kenmerken leveren de dunne, r e c h t e snuit, de kleine, ronde oogen, de dunne sprieten met 7-ledige zweep en het groote schildje. Ook dit geslacht is over de geheele wereld verbreid, doch in Amerika minder sterk vertegenwoordigd dan elders. De grootste Europeesche soorten, hoewel niet langer dan 4 mM., zijn zeer nadeelig voor de vruchtboomen. In het begin van de lente boort het wijfje gaatjes in de blad- en bloemknoppen, schuift in ieder één of twee eieren, waaruit larven geboren worden, die door het leegvreten van den knop, hem niet

tot ontwikkeling laten komen. Daar de buitenste schubben van de aangestoken knoppen een bruine kleur verkrijgen, ziet de appel- of perenboom, die veel van deze en dergelijke Insecten te lijden heeft gehad, er “verbrand” uit. De 4 mM. lange

A p p e l b l o e s e m k e v e r (*Anthonomus pomorum*) heeft twee onduidelijke, scheeve, door grijze haartjes veroorzaakte strepen op elk der beide dekschilden, waardoor deze gezamenlijk twee V-vormige figuren vertoonen. Bij den iets kleineren

P e r e n b l o e s e m k e v e r (*Anthonomus pyri*) loopden deze strepen recht en bereiken den rand der dekschilden niet geheel.

*

De larve van de B l a d s c h a v e r s (*Cionus*) komen voor op de bloemen en jonge vruchten van sommige planten en gelijken, wanneer op hun hoornachtigen kop niet gelet wordt, wel eenigszins op slakjes. Om zich vast te houden maken zij gebruik van de knobbeltjes aan de buikzijde van de voorste segmenten en overigens van een kleverig vocht, dat door een terugtrekbaar buisje aan 't voorlaatste segment ontwijkt en het geheele lichaam bedekt. De plumpe, bijna bolvormige kevertjes zijn fraai geteekend; regelmatige, door een lichtere beharing gevormde vlekjes doen een mozaïek ontstaan op den anders gekleurden grond. De rolronde snuit wordt in den rusttoestand teruggebogen

tegen de borst, die echter geen duidelijke groeve vertoont. De zweep van de sprieten bestaat uit slechts 5 leden.

De Helmkruid-bladschaver (*Cionus scrophulariae*) leeft in talrijke troepen op het van Mei tot Augustus bloeiende knoopige helmkruid (*Scrophularia nodosa*). Deze 4 à 5 mM. lange Kever is zwart en dicht met schubben bedekt; de zijden van de borst en het voorborststuk zijn sneeuwwit, de dekschilden donker leikleurig, de uitpuilende strooken tusschen de strepen fluweelachtig zwart; ieder van deze is met witte dambordvlekken, het voorste en achterste deel van den naad met een fluweelzwarte vlek geteekend. In de laatste helft van Juli verpopt de larve zich; de gedaantewisseling wordt voorafgegaan door een zeer overvloedige afscheiding van kleverig vocht; het inkrimpen van 't lichaam brengt een scheiding teweeg tusschen de huid en de haar bedekkende laag en doet een glasachtige, eivormige cocon ontstaan, waarbinnen de beide laatste vervellingen plaats hebben. Uit deze cocon, die aan een steeltje van de bloeiwijze vastgehecht is, komt ongeveer 3 weken later de Kever te voorschijn.

Behalve de genoemde, komen hier te lande nog 5 andere Cioniden voor, die nagenoeg alle op Toortskruid en Helmkruidsoorten leven.

*

De Wilgensnuitkever (*Cryptorhynchus lapathi*) is de eenige Europeesche vertegenwoordiger van een 200 soorten omvattend Zuid-Amerikaansch geslacht. De snuit van dezen Kever wordt in den toestand van rust geborgen in een diepe groeve van de borst, die tusschen de heupen der middelpooten eindigt. Het lichaam is met een dicht schubbenkleed bedekt en schijnt hierdoor zwartbruin en wit, op het laatste derde gedeelte van de dekschilden krijtwit. Bundels van overeindstaande, zwarte schubben vormen op het halsschild en de dekschilden talrijke oneffenheden. Dit fraaie, 7.5 à 9 mM. lange Insect leeft op wilgenhakhout en elzen; het knaagt niet aan de bladen, wel aan de schors, doch zonder veel schade te veroorzaken. Het wijfje legt de eieren één voor één op den stam of de takken van de genoemde planten. De larve voedt zich aanvankelijk met de houtlaag, die onmiddellijk onder de schors gelegen is; de plekken waar dit geschiedt, zijn dikwijls kenbaar aan de talrijke gaatjes, die hier aan de oppervlakte voorkomen; daarna boort zij een recht naar boven stijgende gang in 't hout. Het meest vindt men haar in de knoestige stammen van knotwilgen, die door haar werkzaamheid en die van andere in 't hout borende Insecten eerder sterven dan anders het geval zou zijn. Meer schade richten de larven aan in jonge elzenaanplantingen en elzenhakhout: zij boren in jong en oud hout gangen, waardoor de boompjes sterven.

*

De Snuitkever van de koolzaadknobbels (*Ceuthorrhynchus sulcicollis*) is donkerzwart, niet zeer glanzig, met grijze schubjes bekleed, die aan de bovenzijde fijn en niet talrijk zijn, van onderen, vooral bij de schouders, dichter bijeenstaan. Lichtere plekken, zooals bij andere soorten door sterke opeenhooping van dergelijke schubjes ontstaan, komen bij deze niet voor. De gemiddelde lengte bedraagt nauwelijks 3 mM. bij 2 mM. breedte over de schouders. Het wijfje legt eieren op het onderste gedeelte van den nog jeugdigen bovenaardschen, of dicht bij de oppervlakte van den grond op den onderaardschen stengel van het koolzaad of van allerlei als groente gekweekte koolsoorten, maar ook van de herik, een op akkers veelvuldig voorkomend onkruid. Op de plaats waar het ei onder de opperhuid gelegd werd, ontwikkelt zich langzamerhand, ten gevolge van den prikkel door de knagende larve teweeggebracht, een knobbel of gal. Het hierdoor aan de plant toegebrachte nadeel is echter niet groot. Als de larve volwassen is, begeeft zij zich door een ronde opening naar buiten in den grond, waar de volgende gedaantewisselingen plaats hebben. De Kever knaagt aan de bloemen en hauwen en richt hierdoor eenige schade aan. Van veel beteekenis is ook deze echter niet.

*

Het soortenrijke geslacht der M u i z e n t a n d s n u i t k e v e r s (*Baridius*, vroeger *Baris*) is over de geheele wereld verbreid. De Kever is kenbaar aan zijn langwerpige eivormige gedaante en aan de zwarte, dikwijls met een metaalachtig groenen of blauwen glans prijkende kleur van zijn zeer h a r d uitwendig skelet. Ook kent men hem aan de gewoonte om de dijen met de daartegen aanliggende scheen en voet loodrecht naar onderen te richten en den snuit met de spits tegen de voorste dijen te drukken, als hij, om aan vervolgingen te ontkomen, zich dood houdt. De kop is bolvormig; de oogen zijn klein en onmiddellijk bij den wortel van den snuit geplaatst. Deze is rolrond, dik, een weinig gekromd, aan de spits van onderen scheef afgesneden, als de knaagtand van een Muis; vóór het midden zijn de sprietten aangehecht; de schaft is in den toestand van rust in een diepe groeve verborgen.

De R a a p z a a d - m u i z e n t a n d s n u i t k e v e r (*Baridius chloris*) is glinsterend groen, soms met blauwachtigen weerschijn, zonder den snuit 4 mM. lang; het halsschild heeft verspreide stippels, doch is in het midden bijna glad; de ruimten tusschen de stippels zijn veel grooter dan deze; de dekschilden zijn eenvoudig gestreept. Zijn witte larve boort in het onderste deel van den stengel van koolzaad, raapzaad en andere kruisbloemige planten gangen, die zich tot aan de uiterste spitsen van de wortels uitstrekken; hierin ondergaat zij ook haar gedaantewisseling. Soms legt de Kever eieren op het winterkoolzaad; de larven, die zich hieruit ontwikkelen, komen reeds in Juni als Kevers voor den dag. Andere exemplaren overwinteren in den grond, paren eerst in 't volgende jaar en brengen eieren voort, die in den nazomer Kevers worden en dan

dadelijk in den grond kruipen om te overwinteren. Hier te lande werd deze schadelijke soort nog niet waargenomen.

Eenige geslachten van Snuitkevers gelijken door den lichaamsbouw van het volkomen Insect, maar nog meer door den vorm en de levenswijze der larve, zoo zeer op de Schorskevers, dat sommige schrijvers gemeend hebben hen niet met de Echte Snuitkevers vereenigd te mogen laten. Zij zijn onder den naam van *K o s s o n i d e n* (*Cossonidae*) tot een afzonderlijke familie verheven, die met de vorige groep den langen snuit en de knievormig gebogen sprieten gemeen heeft. Alle pooten hebben een hoornachtigen haak aan 't einde van den scheen. De spriet eindigt in een niet of onduidelijk geleden, meestal eivormigen knop. Vooral bij de *E c h t e K o s s o n i d e n* (*Cossonidini*) gelijken de op (of bij) het midden van den snuit aangehechte sprieten (die een van boven steeds sponsachtigen eindknop dragen) door hun korthed en vorm veel op die der Schorskevers. Beide hebben bovendien het achterlijf geheel verborgen onder de langwerpige dekschilden, die gezamenlijk een halven cilinder vormen, welks breedte vrij wel die van het langwerpige, van voren versmalde, van achteren ingesnoerde halsschild evenaart. De Echte Kossoniden zijn kleine, zwarte, voor 't meerendeel smalle en gladde kevertjes, waarvan 2 soorten (*Cossonus linearis* en *Rhyncolus elongatus*) hier te lande onder boomschors leven.

Bij de overige leden der familie, bij de *K l a n d e r k e v e r s* (*Calandrini*), blijft het stuitschild onbedekt en zijn de niet zeer bolle dekschilden meestal niet veel langer dan hun gezamenlijke breedte bedraagt; hunne sprieten zijn betrekkelijk lang en aan den wortel van den snuit, bij sommige zelfs onmiddellijk vóór de oogen ingeplant. Met uitzondering van eenige kleine, Zuid-Europeesche soorten, behooren zij uitsluitend in warme landen thuis, daar men aanneemt, dat de beruchte, thans over de geheele wereld verbreide Klanders, waaraan zij hun naam ontleenen, oorspronkelijk tot de heete luchtstreek beperkt waren en met bezendingen graan naar gewesten met meer gematigd klimaat overgebracht zijn.

De grootste soorten vereenigt men in het geslacht der *P a l m e n b o o r d e r s* (*Rhynchophorus*), waarvan hierachter een in den Oost-Indischen archipel vertegenwoordiger is voorgesteld. Het zeer harde pantser is zeer dikwijls zwart of roodbruin, maar ook wel rood, geel of grijs, effenkleurig of gevlekt. De wijfjes verschillen meestal duidelijk van de mannetjes door den vorm van snuit, pooten, sprieten, enz. Van slechts enkele soorten zijn de larven bekend; deze houden zich bij voorkeur op in eenzaadlobbige planten (palmen, bananen, suikerriet) en in cycadeeën; dikwijls komen zij in grooten getale voor en richten dan een aanzienlijke schade aan.

Bij het mannetje van de hierachter afgebeelde soort is het voorste gedeelte van den snuit van boven, bij wijze van een kam, dicht bezet met zwarte borstels; bij het wijfje is de snuit kaal. Het schild is zeer lang; de dekschilden zijn overlangs gegroefd. De kleur is zwartbruin, dikwijls als met een waas bedekt en op sommige plaatsen, vooral op het halsschild, sterk naar rood zweemend.

De kleinste soorten van de geheele onderfamilie behooren tot het geslacht *Calandra*. Twee daarvan zijn met handelswaren, waarschijnlijk uit het oosten, niet slechts naar alle oorden van Europa, maar zelfs naar alle deelen van de wereld overgebracht. De *Korenklander* (*Calandra granaria*), wiens larve bekend is onder den naam van “Zwarte Korenmot”, bewoont graanpakhuizen en korenzolders, omdat hij en zijn larve van meel en graankorrels leven; de larve bepaalt zich tot den eenen korrel, waarin haar moeder een gaatje boorde en een ei legde. De larve vreet den korrel uit en heeft haar volle grootte bereikt, wanneer van zijn woonplaats nog maar alleen het schilletje over is, waarbinnen zij in den poptoestand overgaat. 5 à 6 weken na het leggen van het ei, in het begin van Juli, komt de eerste Kevergeneratie voor den dag. 14 dagen later beginnen ook deze jonge Kevers zich voort te planten, zoodat vóór den winter een tweede generatie het levenslicht aanschouwt, om weldra in spleten en naden van vloeren en balken en in andere hoeken van den graanzolder te overwinteren. Sedert lang weet men, dat zindelijkheid en een flinke luchtverversching de beste beveiligingsmiddelen zijn tegen dezen gevaarlijken vijand. In den laatsten tijd heeft men met goed gevolg een doelmatige handelwijze toegepast tot het verdrijven van den Klander; door den graanhoop worden op ruim 3 M. afstand van elkander draineerbuizen gelegd, die als luchtkokers dienen; zij staan ieder afzonderlijk met de buitenlucht in gemeenschap, maar kunnen ook met elkander verbonden worden, zoodat zij gezamenlijk één uitgang hebben. Hierdoor zal in den hoop dezelfde temperatuur heerschen als in de buitenlucht en worden de kevertjes, die van warmte houden en veel warmte noodig hebben om zich te ontwikkelen, genoopt om den hoop te verlaten. Deze inrichting heeft bovendien nog het voordeel, dat zij gelegenheid geeft om (zonder nadeel voor het graan, zonder het gevaar voor broeiing te vergrooten) het graan hooger opeen te stapelen, dan anders mogelijk zou zijn geweest.

De kleur van den Korenklander wisselt af van roodbruin tot zwartbruin; de sprieten en de pooten zijn iets lichter; zonder den snuit is hij 3.75 mM. lang en, over de schouders gemeten, 1.5 mM. breed. De dunne, kromgebogen snuit is ongeveer zoo lang als het halsschild, en draagt aan zijn wortel, onmiddellijk vóór de oogen, de “gebroken” sprieten, welker zweep uit een 6-ledigen steel en een langwerpig eivormigen eindknop bestaat. Het platte, van voren slechts weinig versmalde halsschild is dicht bezet met diepe, langwerpige putjes, die slechts één glanzige, overlangsche strook in het midden vrij laten. De dekschilden, die gezamenlijk even breed zijn als het halsschild en welker zijranden evenwijdig loopen met den naad, zijn vóór den stuit gezamenlijk

afgerond en zijn bedekt met diepe reeksen van putjes, die gladde tussenruimten overlaten.

Gelijk deze Kever van rogge, tarwe en maïs leeft, voedt zich de veel op hem gelijkende *Rijstklander* (*Calandra oryza*) met rijst; men vindt hem in rijstpakhuizen, waar hij wel in leven blijft, maar zich niet meer voortplant.



Indische Palmenboorder
(*Rhynchophorus Schach*). Mannetje.
Ware grootte.

De *Schorskevers* (*Scolytidae*, *Bostrychidae*) stemmen door de kleinheid van hun rolrond lichaam, door den dikken kop, die vooruitstekende bovenkaken draagt, maar waaraan de overige monddeelen een meer verborgen stand hebben, door de “gebroken” sprieten, die in een dikken knop eindigen, en door den langwerpigen vorm der oogen met elkander overeen. Zij verschillen van de leden der vorige familiën door de kortheid van den kop, van de tasters, sprieten en pooten. De larven vertoonen een zeer groote overeenkomst met die van de Snuitkevers, maar zijn minder ineengedrongen en hebben een meer rolronde gedaante. Ook uit de wijze waarop, zoowel larven als Kevers, tot gezelschappen vereenigd, in de boomschors of onmiddellijk daaronder, in de bast, gangen knagen, blijkt de verwantschap dezer Insecten. Het wijfje knaagt een “boorgat” in de schors; het onderste gedeelte van deze meestal eenigszins naar boven loopende gang, die tot in de bast en soms zelfs tot in het spint doordringt, is dikwijls tot een “paringskamer” verwijld. Zij legt, van hier uitgaande, in de schors, of zoowel in de schors als in het hout, of zelfs hoofdzakelijk in ’t hout een meestal evenwijdig aan de oppervlakte gerichte “moedergang” aan, die aan weerszijden op onderling gelijke afstanden kleine uithollingen vertoont, welke ieder met een ei worden bedeed. De kleine larven, die uit deze eieren komen, boren nu op haar beurt ter rechter- en ter linkerzijde van de moedergang, wanneer deze een loodrechte of schuinsche richting heeft, bovenwaarts en onderwaarts, wanneer zij nagenoeg horizontaal loopt, de meer of minder slangswijs gekronkelde “larvegangen” of “zijgangen”, die allengs breeder worden, naarmate de larve in omvang toeneemt. Aan het einde van ieder dezer gangen komt een verwijding of “wieg” voor, waarin de larve van gedaante wisselt, eerst pop en later

Kever wordt. De Kever werkt zich door de bast en de schors heen regelrecht naar buiten, waardoor dus een gaatje aan de oppervlakte ontstaat. Op deze wijze komen merkwaardige, vertakte figuren tot stand, welker grondvorm voor de verschillende soorten ongelijk is. Wanneer men bedenkt, hoe vruchtbaar deze kleine boomvernielers zijn en dat vele van hen in den loop van een jaar twee generaties voortbrengen, wordt het verklaarbaar, dat de Schorskevers in sommige jaren honderden en duizenden hectaren van de prachtigste bosschen vernielen, zooals b.v. tusschen de jaren 1870 en 1880 in het Bohemerwoud geschiedde. Verreweg de meeste Europeesche soorten tasten uitsluitend naaldbomen aan.

De *Dennenscheerder* (*Blastophagus piniperda*, *Hylesinus piniperda*) kan als voorbeeld dienen van het geslacht der *Bastkevers*, dat zich kenmerkt door een vertikalen, van boven zichtbaren kop, oogen met fijn gekorrelde oppervlakte, sprieten met eivormigen eindknop, die ringen vertoont en door zes leden met de schaft verbonden is, een voorborstring, welks rug- en flankgedeelte aaneengegroeid zijn, en een in twee lobben eindigend derde voetlid. De pekwarte grondkleur van de genoemde soort gaat alleen op de sprieten en de pooten in roestrood over; kort na het verlaten van de pophuid is de kleur roestgeel of bruin. Bij gunstige weersgesteldheid vertoont deze Kever zich reeds in Maart; gewoonlijk echter heeft de paring eerst in April plaats. De broedplaatsen bevinden zich in sinds kort gevelde boomen, in boomstompen of onder de dikke schors aan het onderste gedeelte van nog overeindstaande stammen; op het boorgat volgt een eenigszins gebogen gang, die in de diepste lagen van de schors doordringt en verder hierlangs in verticale richting opstijgt. De zijwaarts uit de moedergang ontspruitende larvegangen zijn op korten afstand van elkander gelegen en kunnen een lengte van 8 cM. bereiken. Om zich te verpoppen knaagt de volwassen larve een weinig dieper in de schors een wieg. De pop is geelachtig wit, evenals de larve, en verandert weldra in een Kever, die zich in 't laatst van Juli of in 't begin van Augustus door de schors heen een weg naar buiten baant. Nu eerst verricht de *Dennenscheerder* zijn schadelijksten arbeid. De jonge Kever houdt n.l. niet van reeds gevelde of kwijnende boomen, maar zoekt volkomen gave, liefst jonge dennen op, boort op een afstand van 1 dM. of meer van den top van een jonge, soms reeds kegels dragende loot een gat tot in het merg, vreet dit, steeds verder naar boven doordringend, uit en spaart ook het omliggende hout niet. Hij begeeft zich zóó tot boven in de twijg, of keert onderweg om en vreet nog een eind onder het boorgat verder. Soms blijft hij in dezelfde loot; meestal echter verlaat hij deze, om een tweede twijg op gelijke wijze te behandelen. Om het boorgat vormt zich een wal door het uitvloeien van hars; het takje breekt licht op deze plaats, zoodat in het najaar na harden wind de bodem vaak met jonge takjes bedekt is. Soms blijven de eindstandige kransen van twijgjes staan en worden de uitgevreten eindknoppen vervangen door nieuwe, die een dichte, struikachtige vertakking veroorzaken. Daar de boom hierdoor het uitzicht verkrijgt, alsof men hem kunstmatig gesnoeid heeft, wordt de Kever, die deze verandering teweegbracht, in Duitschland soms

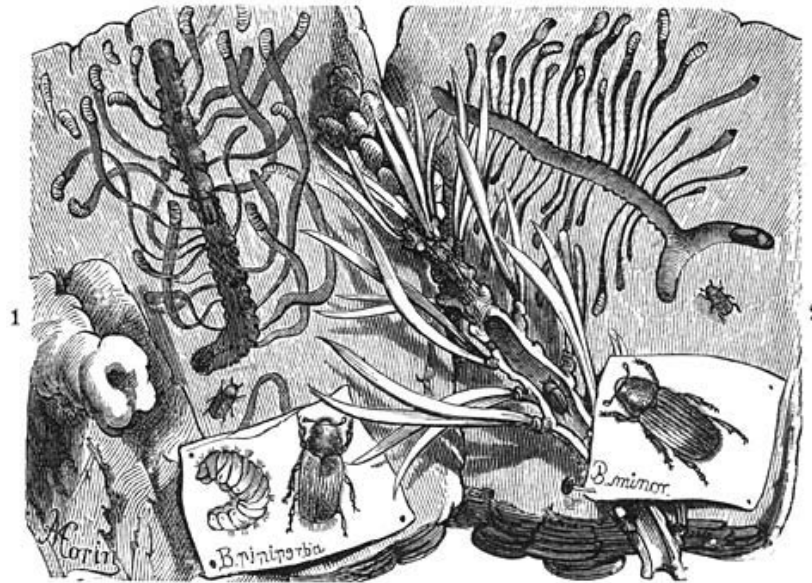
“woudtuinier” genoemd. Om te overwinteren verlaat hij in den regel den top van den boom en verschuilt zich onder een schorsschilfer aan het onderste gedeelte van den stam of boort hier nogmaals een gat, dat hem tot Maart van ’t volgende jaar tot schuilplaats dient. De Dennenscheerder, die, behalve den groven den, ook den verwanten zeepijn en den Weymouthspijn aantast, wordt in Middel-Europa gevonden overal waar dennen voorkomen, in Noord-Europa tot in Zweden en Rusland.

De Kleine Dennenbastkever (*Blastophagus minor*) lijkt veel op de vorige soort en komt er in levenswijze mede overeen, doch is minder algemeen verbreid, wordt meer plaatselijk gevonden. De moedergang is tweearmig, accolade-vormig (W); het middelste gangetje leidt naar het boorgat; iedere arm is hoogstens 5 cM. lang; de larvegangen zijn zelden langer dan 2.5 cM. Het geheele gangenstelsel is diep in ’t spint ingesneden in het met gladde schors bedekte, bovenste deel van den stam van een staanden of gevelden, gaven boom. De poppen wiegen liggen soms 6 à 7 cM. diep in ’t hout.

*

De Schorskevers i.e.z. (*Bostrychus* of *Tomicus*) hebben een bolvormigen kop, waarvan men aan de rugzijde niets of bijna niets kan zien, daar hij als een muts bedekt is door het halsschild; hiervan is de voorste helft dicht bezet met fijne knobbeltjes. De schaft van de spriet en de ronde, 4-ledige eindknop (welks eerste lid onbehaard is en de overige leden, die behaard zijn, van boven omsluit) zijn verbonden door een 5-ledigen steel. De dekschilden zijn gewoonlijk aan de spits afgeknot en naar binnen gedrukt; de zijranden van deze uitholling zijn meer of minder sterk getand.

Een van de grootste soorten van dit geslacht, de 5.5 mM. lange Letterzetter (*Bostrychus typographus*), richt groote verwoestingen aan in sparrenbosschen; deze worden door hem boven iedere andere soort van naaldhout verkozen. Ook in andere opzichten schijnt hij zeer kieskeurig te zijn; oud hout valt meer in den smaak dan jong, gevelde boomen heeft hij liever dan staande; ook de ligging van het oord is hem niet onverschillig. Kort na het eierenleggen sterven de wijfjes in hare gangen, of nadat zij deze met moeite verlaten hebben. De tot Kevers ontwikkelde jongen blijven nog een tijdlang op hun geboorteplaats en knagen van hier uit onregelmatige gangen. Deze soort is kenbaar aan de vier tandjes, die zich aan weerskanten van het indruksel aan het achtereinde van de dekschilden bevinden en waarvan het derde de overige in dikte overtreft. Het rood- of pekbruine pantser is ruig, geel behaard; de dekschilden vertoonen reeksen van groote stippels.



1) Dannelscheerder (*Blastophagus piniperda*); stuk schors van de binnenzijde gezien, waarin een moedergang en larvegangen, kever en larven in ware grootte. Links: boorgat met de hierdoor teweeggebrachte hartsuitvloeijing. Rechts: Kever en larve; vergroot.—

2) Kleine Dennenbastkever (*Blastophagus minor*): Moedergang en larvegangen met kevers en larven; de tweede arm van de moedergang is onvoltooid, maar verkrijgt dezelfde gedaante als de eerste; ware grootte. Uitgehoud dennentakje. Kever; vergroot.—

De familie, waarmede wij ons nu zullen bezighouden, omvat meer dan 7000 soorten en hieronder de fraaiste en grootste van alle Kevers met 4 leden in den voet; fraai zijn zij zoowel door hun edelen vorm, die kracht en zelfvertrouwen verraadt, als door de verdeling van de heldere kleuren, waarmede zij prikken, maar vooral door de in alle richtingen beweegbare sprieten, waaraan zij hun naam ontleenen. Ondanks hun vreedzamen aard, die geheel in overeenstemming is met hun voedingswijze—daar zij geen roovers zijn, maar planteneters—, maken de leden dezer familie, althans die van enkele harer afdeelingen, wegens hun slanken, bevalligen en tevens krachtigen lichaamsbouw te midden van de Insecten een soortgelijken indruk als de Adelaars te midden van de Vogels. Aan een zeer weinig hiermede harmonieerende vergelijking is de naam ontleend, dien zij bij het volk dragen. Toch zal men den naam *Boktorren* (*Capricornia* of *Longicornia*) niet kwaad gekozen achten, wanneer men hun kop van ter zijde beziet en meer bepaaldelijk let op hunne sprieten. Evenals de meeste familiën van de vorige groep zich duidelijk van alle overige Kevers onderscheiden door den tot een “snuif” verlengden kop, zoo vallen de Boktorren dadelijk in ’t oog door hunne lange, dikwijls het overige lichaam in lengte overtreffende, borstel- of draadvormige sprieten, die uit 11 leden samengesteld zijn, waarvan het tweede zeer kort is. De bovenkaken

loopen meestal uit in een scherp tand; de tamelijk korte tasters hebben een bijl- of spoelvormig eindlid. Het achterlijf, dat vijf beweegbare buikringen heeft, is geheel verborgen onder de dekschilden; er zijn echter ook geslachten, waar het, evenals bij de Kortschildigen, grootendeels onbedekt blijft (*Necydalis*, *Molorchus*).

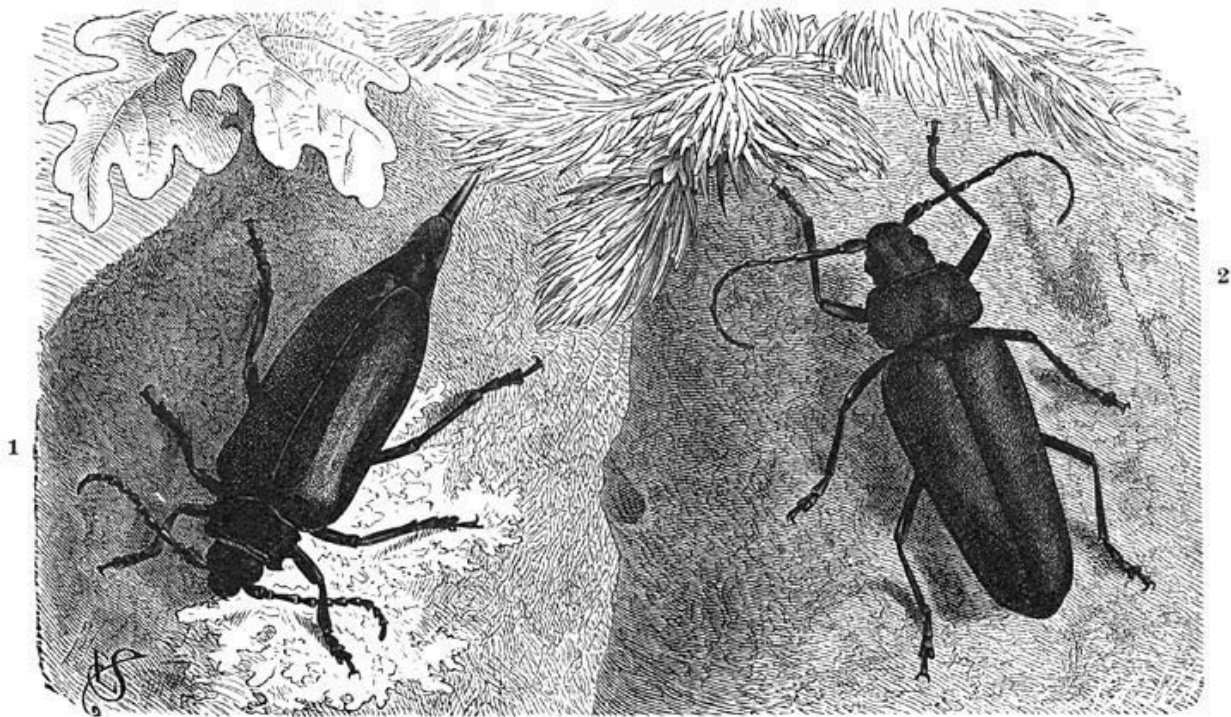
Over 't algemeen mag men de Boktorren bedrijvige dieren noemen. Bij zonnig weer of op warme, stille dagen ziet men ze vlug rondvliegen, om hun voedsel te zoeken op bloemen of op boomstammen, uit welker wonden sap vloeit; daarom treft men ze veelvuldig aan op houtmijten in bosschen. Andere achten de avonduren den meest geschikten tijd voor hunne uitstapjes. Vele brengen, wanneer men ze tusschen de vingers vasthoudt, een eentonig, sjirpend gedruisch voort door den achterrand van het rugschild van het voorborststuk tegen het korte, hierin doordringende uiteinde van het middelborststuk te wrijven.

De l a r v e n van de Boktorren gelijken op die van de Prachtkevers; verreweg de meeste leven in ziekelijk hout en hebben stellig voor 't meerendeel meer dan 1 jaar nodig voor haar ontwikkeling. Vele larven van kleinere soorten leven echter in de stengels en vooral in de wortelstokken van kruidachtige planten (wolfsmelk, hondstong, graanhalmen, enz.) en kunnen in enkele gevallen voor den landbouw nadeel opleveren.

De 2 onderfamiliën, waarin men de Boktorren verdeelt, zijn o.a. kenbaar aan de richting van den kop. Deze is bij de S c h e e f k o p b o k k e n (*Cerambycidae*) schuins naar voren gericht: het meest bij de L a n g k o p b o k k e n (*Cerambycini*), minder bij de B r e e d l i j f b o k k e n (*Prionini*) en de S m a l l i j f b o k k e n (*Lepturini*). Bij de S t e i l k o p b o k k e n (*Lamiitae*) daarentegen heeft de rugzijde van den kop een loodrechten of althans zeer steilen stand. Bovendien kenmerken zich de beide hoofdgroepen door de oogen, die bij deze min of meer niervormig, bij gene rondachtig zijn, door den vorm van het eindlid der kaaktasters, dat bij deze spits, bij gene afgeknot is en door de aanwezigheid of het gemis van een groeve op den voorscheen. Bij de Cerambyciten-larve is de kop breeder dan lang, en hebben de borstringen duidelijke pootjes; het omgekeerde komt voor bij de Lamiiten-larve.

Tot de B r e e d l i j f b o k k e n (*Prionini*) behooren de breedste, plompste en grootste leden der familie; het ruggedeelte van het halsschild is bij hen door een scherp rand van de zijstukken gescheiden. Zij missen het vermogen om door het tegen elkander wrijven der reeds genoemde lichaamsdeelen geluid voort te brengen. De voorheupen zijn rolvormig en dwars gericht; de bovenlip is zeer klein of ontbreekt. Het aantal soorten van Breedlijfbokken is aanmerkelijk geringer dan dat der overige groepen, vooral in Europa. Twee daarvan komen, hoewel zeldzaam, ook in Nederland voor.

De Looier of Lederbok (*Prionus coriarius*) is een groote Kever van 35 à 40 mM. lengte, met 3 dikke doornen aan den scherpen zijrand van 't halsschild, met dikke, bij 't mannetje 12-, bij 't wijfje 11-ledige sprieten, welker 9 laatste leden betrekkelijk kort en als peperhuisjes in elkander geschoven zijn; bij 't mannetje overtreft hun lengte die van 't halve lichaam, bij 't wijfje is zij geringer. Het halsschild is minder breed dan de gezamenlijke breedte van de beide lederachtig gerimpelde dekschilden, welker lengte ongeveer tweemaal zoo groot is. Het skelet is pekschwart en op de borst met grijze haartjes dicht bedekt. Deze Insecten ziet men omstreeks half Juli en Augustus aan 't duistere, onderste gedeelte van oude stammen of stoven van eiken, beuken en andere breedgebladerde boomen nagenoeg roerloos zitten. Als de schemering invalt, ontwaken zij en vliegen log en brommend rond; het mannetje zoekt dan het wijfje. De eieren worden gelegd in vermolmd hout; dit dient tot voedsel voor de larve en verschaft haar na voleindigden groei het materiaal voor den cocon, waarbinnen zij slechts korten tijd in den poptoestand verkeert.



1) Looier (*Prionus coriarius*) met achterwaarts gestreken legboor. Wijfje.—2) Timmerman (*Ergates faber*). Mannetje. Ware grootte.

De Timmerman (*Ergates faber*) is langwerpiger en meestal langer dan de vorige soort. De scherpe zijrand van het halsschild is fijn getand of gekerfd en draagt achter het midden een doorn. De lengte van de borstelige sprieten overtreft bij het 40 mM. lange mannetje de geheele, bij 't 50 mM. lange wijfje de halve lichaamslengte een weinig. Deze Kever is pikbruin of iets rooder; de larve, die een lengte van 60 à 65 mM. kan bereiken, houdt zich op in vermolmd hout van naaldbomen.

Tot de *Langkopbokken* (*Cerambycini*) behooren de edelst gevormde vertegenwoordigers der familie, die, welke met de langste sprieten en de fraaiste metaalkleuren prijken. Van het halsschild gaan het ruggedeelte en de zijstukken ongevoelig in elkander over en zijn niet, zooals bij de Prioninen, door een scherpen rand gescheiden. Het sjiroporgaan is bij hen aanwezig. De voorheup is meestal bolvormig; de bovenlip goed ontwikkeld.

Vrij zelden vindt bij ons de *Groote Eikenboktor* [*Cerambyx (Hammaticherus) heros*]. Het door haar vertegenwoordigde (thans meestal *Hammaticherus* genoemde) geslacht, bevat groote, somber gekleurde, over de geheele wereld verbreide Kevers. Hun kop is ver naar voren gericht; de voorrand van het oog vertoont een diepe, tot voorbij het midden reikenden inham; de 11-ledige sprieten hebben het 3e, 4e en 5e lid aan den top sterk knotsvormig gezwollen, eindigen in een lang, dun, platgedrukt, schijnbaar verdeeld lid en zijn bij het mannetje aanmerkelijk langer, bij het wijfje niet korter dan het lichaam; het halsschild is overdwars gevoerd of knobbelvormig gerimpeld, in het midden het breedst wegens een afgeronden of spitsen knobbel aan den zijrand; de lengte van de dekschilden is grooter dan hun gezamenlijke breedte. De genoemde soort is 40 à 45 mM. lang en glanzig zwart; de pekbruine dekschilden worden naar achteren smaller en roodachtiger; zij eindigen in een nauwelijks merkbaar spitsje aan den naad en worden verder naar voren al meer gerimpeld; de onderzijde en de pooten hebben door zijdeachtige beharing een zilverwitten weerschijn.

De meeste segmenten van de *larven* van deze en andere Boktorren hebben aan de rugzijde een hoornschild met korrelige oppervlakte. Hierdoor wordt de beweging in nauwe gangen gemakkelijker gemaakt. Deze larve leeft 3 à 4 jaar lang in gangen, die zij in het hout van *oud eiken* boort.

In Juli verlaat de Kever de pophuid. Overdag komt hij niet te voorschijn en steekt hoogstens het uiteinde van de sprieten door het vlieggat naar buiten. Na zonsondergang verlaat hij zijn schuilplaats en vliegt op betrekkelijk geringe hoogte bedrijvig rond.

De *Tuinboktor* [*Cerambyx (Hammaticherus) cerdo*] is als 't ware een verkleind evenbeeld van de vorige soort (20 of hoogstens 30 mM. lang), ook zwart van kleur en door zijdeachtige haartjes op sommige plaatsen als zilver glinsterend, doch met stomp eindigende dekschilden. In levenswijze verschilt zij aanvankelijk van haar grootere verwante: bij zonnig weer ziet men haar bedrijvig rondvliegen, om hagedoorns, sneeuwballen, kornoeljes en andere bloeiende struiken te bezoeken en zich aan hun honig te laven. Haar larve leeft achter de schors en in het hout van eiken-, appel-, kersen- en andere boomen, maar tast ze alleen dan aan, wanneer ze reeds ziekelijk zijn.

De R o z e n b o k t o r of M u s c u s b o k t o r [*Cerambyx (Aromia) moschata*] heeft staalblauwe sprieten en pooten, metaalachtig groene of bronskleurige bovendeele, een glanzig halsschild en nagenoeg doffe dekschilden. Het halsschild is zeshoekig, breder dan lang, op de schijf zwak gerimpeld en grof gestippeld, aan den scherpen zijrand van een doorntje voorzien; op ieder der zeer fijn en dicht gerimpelde dekschilden komen 2 onduidelijke ribben voor. Deze 15 à 25 mM. lange Kever leeft als larve in, en als imago op wilgen (in Juni en Juli). Men herkent hem reeds op eenigen afstand aan den reuk, dien hij verbreidt en waarop de bovenstaande namen doelen.

Verscheidene Boktorren leven als larven in oud timmerhout en worden daarom nu en dan in balken, daksparren, enz. van oude huizen aangetroffen. Waarschijnlijk geldt dit van geen soort in meerdere mate dan van de H u i s b o k t o r [*Callidium (Hylotrupes) bajulum*]. Deze is pikzwart of bruin van kleur en met grijze haartjes begroeid, vooral op het halsschild. Opmerkelijk is het verschil in grootte van de leden dezer soort: 6.5 à 19.5 mM. Het wijfje steekt in Juni of Juli haar langen legboor in spleten van allerlei houten voorwerpen. De groote boorgaten, die soms in deurposten, tuinpalen, raamkozijnen, tuingereedschap, enz. aangetroffen worden, moeten, althans voor een deel, aan deze Tor toegeschreven worden.

Zeer talrijk en over de geheele wereld verbreid zijn de leden van het geslacht der P r o n k b o k t o r r e n (*Clytus*). Deze langpootige, kortsprietige Kevers, die flink loopen kunnen en, als de zon schijnt, gaarne van hunne vleugels gebruik maken, zijn meestal kenbaar aan de bonte, grootendeels gele teekening, die zij vertoonen. De borstel- of draadvormige sprieten zijn steeds korter dan het lichaam; hun aanhechtingsplaats ligt tusschen den inham in het oog en het daarvoor gelegen deel van de voorhoofdslijst, die zich over den sterk afgeronden kop uitstrekt. De dekschilden zijn verschillend van vorm, soms rolrond, soms afgeplat en van achteren versmald. Veelvuldig ontmoet men in den zomer op tuil- en schermvormige bloeiwijzen de G e w o n e P r o n k b o k t o r (*Clytus arietis*), kenbaar aan het bolvormig halsschild, de naar voren allengs dikker wordende dijen en de rolronde dekschilden, die ieder afzonderlijk aan de spits afgerond zijn. Haar lengte wisselt af van 10 tot ruim 15 mM. De goudgele teekening wordt veroorzaakt door dicht bijeenstaande, aanliggende haren; zij bedekken den voor- en den achterrands van het halsschild, het schildje, vier dwarsbanden op de dekschilden, den achterrands van de buikringen en eenige vlekken op de borst. De sprieten en de pooten zijn rood, de voorpooten althans van den scheen af.—De larve houdt zich op achter de schors van omgehouden stammen of achtergebleven stompjes van verschillende breed gebladerde boomen, o.a. eiken en beuken.

De S m a l l i j v i g e B o k t o r r e n (*Lepturini*) zijn gemakkelijk te herkennen aan een halsvormige insnoering, gevormd door het smaller worden van het achter de oogen gelegen deel van den kop, welks voorste deel tot een soort van snuit verlengd is en nagenoeg ronde oogen draagt; hiervoor of hiertusschen zijn de korte, meer of minder van elkander verwijderde sprietten aangehecht.

De meeste Lepturinen vliegen bij zonnig weer bedrijvig rond; zij bezoeken bloeiende struiken en kruiden, vooral scherm- en tuilvormige bloeiwijzen, niet slechts in bosschen, maar ook op weiden en randen van akkers, dikwijls op grooten afstand van houtige planten. Zij worden over vele geslachten verdeeld, die door allerlei tusschenvormen verbonden zijn. De kenmerken, waardoor zij zich onderscheiden, zijn daarom niet gemakkelijk toe te passen. Zij berusten vooral op eigenaardigheden van het halsschild en de dekschilden (die door hun vorm, door oneffenheden aan hun oppervlakte en door de verhouding tusschen hunne breedten van elkander kunnen verschillen), voorts op de meer of minder fijne verdeeling der oogen. De larven voeden zich met r o t t e n d hout.



1) Korthoornige Tangbok (*Rhagium indigator*) met larven en pop.—2) Dubbelgestreepte Tangbok (*Rhagium bifasciatum*) Ware grootte.

Op bloeiwijzen van schermbloemigen vindt men des zomers niet zelden den 16 mM. langen Sporendragenden Smalbok [*Leptura (Strangalia) armata*]. Deze is grootendeels zwart van kleur; de drie eerste buikringen zijn echter geel met zwarte vlekken, de sprieten, pooten en dekschilden wasgeel, behoudens zwarte ringetjes op de sprieten en den voet (benevens zwarte vlekken op de binnenzijde der achterdijen en 4 zwarte getakte banden op de dekschilden); deze zijn scheef afgesneden en hebben aan den buiten-achterhoek een doortje, dat aanleiding gaf tot den soortnaam. De larve bewoont stammen van berken en andere boomen.

In de eerste dagen van Juni ziet men op heldere dagen de mannetjes van den Veranderlijken Schutterbok (*Toxotes*

meridianus) druk rondvliegen langs bloeiende heesters en kruiden, steeds bereid om zich te laten vallen, zoodra men tevergeefs naar hem grijpt; de wijfjes zijn gewoonlijk trager en houden zich meer verborgen. Zij vertegenwoordigen een geslacht van langpootige en langsnuitige Kevers met van voren en van achteren ingesnoerd halsschild en langwerpige dekschilden, die naar achteren bij het wijfje sterk, bij 't mannetje echter weinig smaller worden. De draadvormige sprieten zijn bijna altijd even lang als het

lichaam. De kleur van de genoemde soort varieert binnen wijde grenzen: sommige exemplaren zijn effen zwart, andere geheel en al roodachtig geelbruin. De grootte wisselt af van 13 tot 22 mM.

De *Tangbokken* (*Rhagium*) zijn kenbaar aan hun dikken, bijna vierzijdigen kop met korte, parelsnoervormige sprieten, die de helft van de lichaamslengte bereiken. Het halsschild draagt aan weerszijden een spitsen doorn.

De *Korthoornige Tangbok* (*Rhagium indigator*) heeft licht geelachtig bruine dekschilden, dicht bedekt met een witachtig vilt, dat slechts op enkele plaatsen ontbreekt en het zwartachtige chitine-pantser blootlaat, n.l. op de drie uitpuilende, overlangsche lijsten van elk der dekschilden en op twee meer of minder regelmatige dwarsbanden van beide te zamen. De larven houden zich op achter de schors van naaldboomen.—Op dezelfde wijze leeft de zeldzame *Dubbelgestreepte Tangbok* (*Rhagium bifasciatum*).

De *Steilkopbokken* (*Lamiitae*) heeten zoo wegens den verticalen stand van den kop: de hoek, die voorhoofd en kruin met elkander vormen, is minstens recht, soms zelfs scherp.

Voorbeelden van deze onderfamilie levert het geslacht der *Aardbokken* (*Dorcadion*) dat 70 Europeesche, doch (voor zoover bekend) geen inheemsche soorten bevat. Sommige hebben de dekschilden langs den naad vergroeid. Deze zijn *ongevleugeld*. Het waas van fluweelachtige haren, dat hun zwart of bruin chitine-pantser ten deele bedekt, is gemakkelijk te verwijderen. De zijrand van het halsschild draagt een doorn. De larven leven bij wijze van “engerlingen” in den grond en zijn soms schadelijk door het afknagen van wortels van landbouwgewassen. De Kevers vertoonen zich meestal reeds in de lente, loopen op droge plaatsen op den bodem, of op muren rond en verbergen zich bij ongunstige weersgesteldheid onder steenen. De wijfjes verschillen soms zoozeer van de mannetjes, dat men ze voor leden van verschillende soorten zou houden.

Een van de kleinste en sierlijkste is de 10 mM. lange *Kruisdragende Aardbok* (*Dorcadion crux*), die in Klein-Azië, o.a. bij Smyrna, in Turkije en Zuid-Rusland gevonden wordt en er, naar 't schijnt, niet zeldzaam is. Witte, zijdeachtige haren bedekken een groot deel van het fluweelachtig zwarte lichaam, en vormen hierop het kruis, waaraan de soort haar naam ontleent, doordat zij een diepe, overlangsche groeve van kop en halsschild, den achterrand van het halsschild en een smal streepje aan weerszijden van den naad bekleeden. Zwarte gedeelten van de grootendeels witte

dekschilden zijn: de zijrand, een streep langs den naad en een hiermede vereenigde middelvlek.

Het verst noordwaarts leeft de 4 mM. lange *Zwarte Aardbok* (*Dorcadion atrum*), die in sommige jaren in Thuringen en in de Hartz vrij talrijk is.

Een zeldzamer bewoner van dezelfde streken is de in 't zuiden meer algemeene *Grijze Aardbok* (*Dorcadion fuliginator*), de meest gewone soort rondom Parijs. (Lengte 16 mM.)

*

De 26 à 32 mM. lange *Segryn-weverbok* (*Lamia textor*) heeft een uit fijne, geelachtige haren samengesteld kleed, met zwartachtige knobbels als glinsterende stipjes er tusschen, waardoor het geheel een vuilbruine kleur verkrijgt. Men ontmoet dezen plomp gebouwden Kever op wilgen, in welker merg zijn larve gangen boort, die zij aan 't einde verwijdt, wanneer de tijd om van gedaante te wisselen nadert. Hier omhult zij zich met een uit houtvezels geweven cocon. Pooten heeft zij niet, wel een rolvormige knobbel aan 't einde van 't achterlijf. In Nederland komt zij te zeldzaam voor om belangrijke schade te veroorzaken.

Van alle inheemsche Insecten heeft de *Langhoornige Dennenboktor* (*Acanthocinus aedilis*) de langste sprieten; deze zijn borstelvormig, bij het mannetje 5-maal, bij het wijfje 2-maal zoo lang als het lichaam. De 11 sprietleden zijn met uitzondering van den top met donkere ringen versierd. Het wijfje heeft een langen achterwaarts gestrekten legboor. De lengte der dekschilden is ongeveer het dubbele van hun gezamenlijke breedte; zij zijn grijs door het dichte, viltachtige haarkleed, dat ook het overige lichaam bedekt, korrelig gestippeld en met 2 meer of minder duidelijke, naakte (en daarom bruine) dwarsbanden geteekend. De lange sprieten zijn bij de pop eerst naar achteren en daarna weer naar voren gebogen.

Vroeg in 't jaar vertoont deze Kever zich op omgehouden dennenstammen en de hiervan achtergebleven stompen. Bij zonnig weer vliegt hij rond en bezoekt dan ook houtstapels en nog staande stammen. Soms ziet men het langsprietige Insect ook binnenshuis verschijnen, waar het als larve met timmerhout is binnengekomen.

*

De *Groote Populierboktor* (*Saperda carcharias*) is grijsachtig geel (het wijfje meer okergeel) door het viltachtige haarkleed, dat alleen ontbreekt op de spitsen der

meeste sprietleden (die hierdoor zwart zijn) en op de korrelige verhevenheden der dekschilden. Men ziet dezen 24 à 30 mM. langen Kever van Juni tot Augustus aan den zonkant op stammen en takken van verschillende soorten van populieren en wilgen zitten. Uit de trage rust, waarin hij dan verkeert, ontwaakt hij waarschijnlijk eerst tegen den avond door den drang tot voortplanting. De eieren worden zoo diep mogelijk geborgen in spleten aan den voet van den stam, bij voorkeur van boomen van 6- à 20-jarigen leeftijd. De larven, die in 't eerste jaar dicht onder de schors gangen knagen, dringen na den winter dieper in het hout door en banen zich regelrecht een weg naar boven. In den tweeden zomer kort voor den overgang in den popptoestand zijn zij soms 39 mM. lang. Waar zij in grooten getale voorkomen, kunnen zij veel schade doen aan jonge populieren: de stam, waarvan 't onderste deel vele larven herbergt, zal bij een eenigzins belangrijke vermeerdering van de windkracht afbreken.

De Kleine Populierboktor (*Saperda populnea*) is 10 à 12 mM. lang en dankt aan de viltachtige beharing haar groenachtig of geelachtig grijze kleur, die op het halsschild door drie gele, overlangsche strepen, op ieder dekschild door een overlangsche reeks van gele vlekjes wordt afgebroken; de sprieten zijn, evenals bij de vorige soort, afwisselend zwart en grijs. In Mei of Juni ziet men haar op de bladen van den ratelpopulier; zij is veel beweeglijker dan haar grootere verwante. Op de plaats waar de larve omstreeks Juli onder de schors doordringt, ontstaat een kringvormige opzwellings. In den eersten zomer houdt zij zich onder de schors op; na de overwintering begeeft zij zich door den mergcilinder omhoog. In den regel vestigen zich verscheidene larven in één boom; in het aangetaste stammetje of takje merkt men daarom een aantal zwarte, overlangsche gangen op, die in den regel zijn dood ten gevolge hebben.



1) Segrijn-weverbok (*Lamia textor*).—2, 3) Langhoornige Dennenboktor (*Acanthocinus aedilis*): 2) Wijfje met achterwaarts gestreken legboor, 3) Mannetje.—4) Groote Populierboktor (*Saperda carcharias*); bij * de gangen, die haar larve boort.—5) Kleine Populierboktor (*Saperda populnea*): bij ** de knobbelvormige opzwellingen, die door de gangen van de larve in takken van den ratelpopulier veroorzaakt worden. Ware grootte.

De familie van de **Bladkevers** (*Chrysomelidae*) omvat ongeveer 10000 soorten van kleine en zeer kleine, hoogstens middelmatig groote Kevers, die zoowel in den larve- als in den imago-toestand weeke plantaardige stoffen, vooral bladen, eten. Enkele van deze Kevers komen soms zoo overvloedig voor, dat de gekweekte planten groote schade door hen lijden. Zij hebben over 't algemeen een rolrond of half bolvormig, ineengedrongen lichaam, dat met heldere, bonte, dikwijls prachtige, metaalglanzige kleuren prijkt; vele inheemsche soorten worden daarom “Goudhaantjes” genoemd. De kop is meer of minder diep onder het halsschild verborgen en niet tot een snuit verlengd. De 11-ledige, korte, ongebroken sprieten zijn draad- of borstel-, bij uitzondering knotsvormig. De larven zijn meestal duidelijk gekleurd, hebben 3 paar korte, maar goed ontwikkelde pootjes en leven gewoonlijk, evenals hare ouders, aan de oppervlakte van de planten, waaraan beide voedsel ontleenen. De meeste Bladkevers hebben een naar voren of loodrecht naar onderen afhellend voorhoofd, zoodat de monddeelen de gewone plaats innemen; bij andere is het voorhoofd sterk naar onderen en naar achteren gebogen, zoodat ook de monddeelen achterwaarts gedrongen, min of meer verborgen zijn. De laatstbedoelde inrichting is een kenmerk van de vierde der 4 groepen, waarin men de familie verdeelt, en die men naar den vorm harer vertegenwoordigers “lange”, “korte”, “ronde” en “platronde” Bladkevers zou kunnen noemen.



Knotspootige Rietkever (*Donacia clavipes*)
met larven en cocons. Ware grootte.

De eerste onderfamilie, die der Eupoden, nadert door den langwerpigen lichaamsvorm tot de Boktorren; de kop is achter de oogen ingesnoerd; hierdoor en door de meerdere breedte der dekschilden is het smalle halsschild duidelijk begrensd; scherpe zijranden komen er niet aan voor.

De duidelijkste overeenkomst met de Smallijvige Boktorren merkt men op aan de fraaie Rietkevers (*Donacia*), waarvan vele soorten in Europa en Noord-Amerika gevonden worden. Men ziet ze in het laatst van Mei of in het begin van Juni, sommige soorten eerst in Juli, dikwijls in grooten getale op riet, zeggen en andere grasachtige, aan den waterkant groeiende planten of op de drijvende bladen van plompen en dergelijke gewassen, welker onder water gelegen deelen tot woonplaats gediend hebben aan hunne larven.

Opmerkelijk is bij alle Rietkevers de eerste buikring door zijn groote lengte, welke die van alle overige buikringen te zamen genomen overtreft.

De Knotspootige Rietkever (*Donacia clavipes*, *D. menyanthidis*) is een van de langwerpigste leden van zijn geslacht en een van de weinige, welks wijfje (11 mM. lang) alleen door haar meerdere grootte van het mannetje verschilt. De bovenzijde is goudgroen, de onderzijde met zilverwitte haartjes dicht bedekt; de draadvormige, dicht bijeenstaande sprieten zijn zoo lang als het lichaam, de pooten roodachtig en aan 't einde van 2 enkelvoudige (niet getande) klauwen voorzien. De dekschilden zijn met reeksen van diepe putjes bezet, zeer fijn gerimpeld en van achteren ieder afzonderlijk afgerond. Men vindt deze Kevers, behalve in Mei en het begin van Juni, ook in October op het gewone riet.

Het wijfje begeeft zich over dag onder water om de eieren ieder afzonderlijk op de dikke wortels van de voederplanten te leggen. De larve, die na 10 à 20 dagen de eischaal verlaat, voedt zich aanvankelijk met de fijnste wortelvezeltjes, later met dikkere en na de derde vervelling met de buitenste laag van de dikke stokspruiten. Ten slotte vervaardigt zij een perkamentachtige, zwartachtig paarse, eivormige cocon, die aan den wortel van de voederplant vastgehecht is en de pop gedurende haar rusttoestand van 20 à 25 dagen volkomen tegen het water beschut. De Kever komt er vóór den winter uit, houdt zich

eenigen tijd vast aan de moederplant, laat zich vervolgens door het water naar de oppervlakte vervoeren en klimt hier bij de eerste de beste plant omhoog.

In de tropische gewesten van Azië en Afrika worden onze Rietkevers vervangen door grotere, 12 à 35 mM. lange soorten met een boller lichaam.

*

Bij het zoeken naar de oorzaak van de beschadiging, die men soms aan de bladen der witte leliën (*Lelium candidum*) onzer tuinen opmerkt, zal men glinsterend zwarte vochtige lichaampjes waarnemen, die langzaam bij den stengel opkruipen of druk bezig zijn de bladen af te knagen. Wat men van deze diertjes te zien krijgt, is de dreklaag, waarin zij zich hullen en die alleen aan de buikzijde ontbreekt. Bij nader onderzoek vertoonen zich dikke, naar voren dunner wordende, zespootige larfjes, die zich gedurende den zomer met de genoemde bladen voeden, daarna in den grond kruipen en hier in den popstoestand overgaan. In 't volgende voorjaar komen de algemeen bekende *L e l i e k e v e r t j e s* (*Crioceris merdigera*) te voorschijn. Met uitzondering van het halsschild en de dekschilden, die rood zijn, hebben zij een glanzig zwarte kleur. Hun gestalte lijkt wel eenigszins op die van de Rietkevers, maar is meer gedrongen; hunne snoervormige sprieten, die slechts de halve lichaamslengte bereiken, en de pooten zijn dikker. De driehoekige kop verkrijgt door de uitpuilende oogen zijn grootste breedte; het halsschild heeft bij de schouders rechte hoeken. Dit 6.6 mM. lange Kevertje kan een sjirpend geluid voortbrengen, dat in verhouding tot de grootte van 't Insect zeer krachtig is; dit geschiedt door het uitsteken en terugtrekken van den laatsten achterlijfsring, die een in 't midden afgebroken en geribde ruglijst draagt, die tegen de talrijke chitine-schubjes aan de spitsen der dekschilden wrijft.

*

De leden van de tweede onderfamilie, de *C a m p t o s o m a t e n*, kenmerken zich door hun, in vergelijking met de Eupoden, meer gedrongen gestalte, die rolvormig, op de dwarse doorsnede nagenoeg cirkelrond is, door het ontbreken van een halsachtige insnoering aan den kop, die zich onmiddellijk tegen (het zijwaarts scherp gerande) halsschild aanvoegt, en door de vergroeiing van den 4en met den 5en achterlijfsring. De dekschilden zijn niet of slechts weinig breder dan den achterrand van het halsschild. De larven houden het buikwaarts gekromde achterlijf verborgen in een meer of minder stevig, van haar drek vervaardigd huisje, dat, den kop en de borst vrijlatend, bij de beweging medegevoerd wordt. Zij toonen dus een iets grotere kunstvaardigheid dan de Leliekevertjes, die zich eenvoudig den rug met een dreklaag bedekken.

De kop van de Z a a g - of Z a k k e v e r s (*Clythra*) is tot aan de oogen in het halsschild opgenomen; wegens de breedte van het voorhoofd zijn de meestal gezaagde, korte, vóór de oogen aangehechte sprieten ver van elkander verwijderd. De dekschilden reiken tot aan de spits van 't achterlijf.

De V i e r v l e k k i g e Z a k k e v e r (*Clythra quadripunctata*) is 3.5 à 5 mM. lang, glanzig zwart, van onderen fijn grijs behaard; ieder dekschild heeft twee zwarte vlekken op glanzig geelrooden grond. Men ziet dit bij ons niet veelvuldig Kevertje des zomers op gras en kreupelhout, vooral op wilgen; het ontwikkelt zich in den tijd van één jaar uit een larve, die zich in een zwart zakje ophoudt. De larve vervaardigt dit zakje van hare uitwerpselen, spint het van boven dicht en ergens aan vast, als zij winterslaap gaat houden, en doet dit na den winter nogmaals, voordat zij in den popstoestand overgaat. Men heeft deze larve dikwijls gevonden in mierennesten o.a. in die van den Rooden Boschmier (*Formica rufa*).

*

Veelvuldiger dan de Zakkevers vindt men hier te lande een tiental soorten van V a l k e v e r s (*Cryptocephalus*), kenbaar aan de lange, draadvormige sprieten (bijna de langste, die bij eenigen Bladkever voorkomen) en aan de dekschilden, die een deel van het stuitschild onbedekt laten. Evenals de leden der vorige soort, laten zij zich met opgetrokken pooten en achterwaarts gerichte sprieten van hun rustplaats naar beneden vallen en houden zich gedurende geruimen tijd dood, als men hen niet met de noodige voorzichtigheid nadert.

De Z i j d e h a r i g e V a l k e v e r (*Cryptocephalus sericeus*), 6 à 8 mM. lang, is in Augustus en September in duinstreken vrij algemeen, vooral op de hoofdjes van leeuwentand (*Leontodon*) en havikskruid (*Hieracium*). Hij heeft een fraaie, goudgroene, paarsblauwe of purperroode kleur met zijdeachtigen glans; de sprieten zijn zwart; het halsschild en de dekschilden vertoonen verwarde en grove, ingedrukte putjes, de dekschilden bovendien onduidelijke, grove, overlangsche strepen.

*

De meest typische vertegenwoordigers van de onderfamilie der G o u d h a a n t j e s (*Cyclica*) zijn maar weinig langer dan breed en kunnen overigens, wat vorm betreft, zeer goed met een plat-bolle (planconvexe) lens vergeleken worden: het platte vlak stelt de min of meer eivormige buikzijde van 't lichaam voor; het halsschild heeft scherpe zijranden, is niet door een halsvormige insnoering van den kop gescheiden en stemt van

achteren in breedte met de dekschilden overeen; zijn bovenzijde vertoont dezelfde kromming als de daarvoor en daarachter gelegen afdeelingen en ligt er meestal gaafrandig tegen aan. De larven van de meeste soorten leven vrij aan de oppervlakte van bladen; de overige maken gangen in het bladmoes.

Bij de *Goudhaantjes* i.e.z. (*Chrysomelini*) strekt het halsschild, dat meestal een weinig breder is dan lang, zich over den kop tot aan de oogen uit; de aanhechtingsplaatsen van de draadvormige, naar de spits een weinig dikker wordende sprieten zijn een weinig onder het midden van den binnenrand der oogen gelegen en dus door een tussenruimte gescheiden. De Kevers prijken dikwijls met fraaie, metaalglanzige kleuren; de vrij op bladen levende larven zijn gekleurd, van boven met vele duidelijk zichtbare, donkere wratten bezet, van 3 pootjes aan de borst en van een als naschuiver dienenden, benedenwaarts gericht, gezwollen aarsrand voorzien.

Het 9 à 12 mM. lange, 5 à 6 mM. breede *Populierhaantje* (*Lina populi*) is zwart met groenen of blauwen weerschijn, zijn halsschild is aan de zijden zacht afgerond en eenigszins knobbelig gezwollen; de uiterste spits van de roode, na den dood sterk verbleekende dekschilden is zwart. Deze zwarte spits ontbreekt bij het 9 mM. lange *Kleine Populieren-goudhaantje* (*Lina tremulae*), dat overigens dezelfde kleur heeft. Beide soorten komen op wilgen- en populieren-hakhout, vooral op jonge ratelpopulieren, dikwijls naast elkander voor. Zij vertoonen zich na hun winterslaap, zoodra de bladen groen beginnen te worden. Evenals hunne kort daarna verschijnende larven (kenbaar aan de sterk behaarde, zwarte wratten aan de zijden van het lichaam), laten zij van de bladen slechts de nerven over. De pop hangt met benedenwaarts gericht kop aan het blad.



1) Viervlekkige Zakkever (*Clythra quadripunctata*) 2) zijn larve (vergroot) in haar overlangs doorgesneden zakje.—3) Kleine Populieren-goudhaan (*Lina tremulae*) met larven.—In den rechter benedenhoek (vergroot): 4) Pop, rugzijde; (links) pop, buikzijde; (rechts) larve en Kever.

Het geslacht *Chrysomela* telt ongeveer 150 leden, die voor 't meerendeel Europa bewonen; de fraaiste soorten, die met buitengewoon levendige, metaalachtige kleuren prikken, vindt men vooral in bergstreken. De meeste leven ieder op een bepaalde plantensoort; de larven zijn rolrond, eenigszins bultig, doch hebben aan de zijden geen behaarde wratten. De fraai staalblauwe *Chrysomela violacea* zoekt verschillende soorten van munt (*Mentha*) op. *Chrysomela cerealis* draagt roode of goudgele en blauwe overlangsche strepen en komt uitsluitend onder steenen voor, op droge berghellingen, welker armoedig graskleed waarschijnlijk voedsel levert aan de larve. Met een sterken, goudachtigen glans en blauwe strepen op de dekschilden prijkt *Chrysomela fastuosa*, die op hennipnetels (*Galeopsis*), koornaren, enz. gevonden wordt. In den regel treft men deze kevertjes in groote troepen op hunne voederplanten aan.

De Colorado-kever of Aardappelkever (*Leptinotarsa decemlineata*) ontleent zijn naam aan den Amerikaanschen staat Colorado, waar hij inheemsch is en op een aan onzen aardappel verwante soort van nachtschade leeft. Toen in het door hem



Colorado-kever (*Leptinotarsa decemlineata*) in al zijne ontwikkelingstoestanden. Ware grootte.

bewoonde gebied, als gevolg van de kolonisatie, de aardappelteelt werd ingevoerd, ging hij dadelijk op de nieuwe plant over en verspreidde zich sedert 1859 langzamerhand, de aardappelakkers volgende, over de meer oostwaarts gelegen staten. In 1874 bereikte hij de kusten van den Atlantischen Oceaan en had dus in 15 jaren een weg van ongeveer 3000 KM. afgelegd. In het jaar 1877, toen hij voor 't eerst in Europa werd opgemerkt, had hij zich in Amerika reeds over een oppervlakte van 3850000 KM² verspreid, of liever over een nog grooter gebied, daar hij, naar men later vernam, reeds tusschen 1870 en 1880 in Mexico doordrong. In 1876 waren de oostelijke Vereenigde Staten, die door scheepvaart in levendig verkeer met Europa staan, zoozeer met deze Kevers besmet, dat zij in de havensteden in grooten getale voorkwamen en bij gunstigen wind op de schepen overgingen. Daar de Colorado-kever gedurende de overtocht (en nog wel veel langer) zonder voedsel in leven kan blijven, behoeft men zich er niet over te verwonderen, dat hij weldra, ondanks het tijdig (reeds in 1875) door de meeste Europeesche staten uitgevaardigde verbod van aardappelinvoer uit Noord-Amerika, in ons werelddeel zijn intocht deed. In 1876 werd te Bremen een levende Colorado-kever gevonden. In Juni 1877 bleek te Mühlheim aan den Rijn, in de onmiddellijke nabijheid van Keulen, dat dit schadelijk insect in Europa zeer goed aarden kan. Op een aardappelakker van 30 à 40 are werden een groot aantal Kevers en larven van deze soort ontdekt. Onmiddellijk werden maatregelen genomen om de ramp te keeren; deze hadden echter niet het gewenschte gevolg; althans reeds in het laatst van Juli van 't zelfde jaar werden opnieuw jonge larven waargenomen in de nabijheid van den vroeger aangetasten akker. De toen aangewende middelen van bestrijding hebben zoo goed gewerkt, dat de Colorado-kever zich tot dusver op de genoemde plaats niet weer vertoond heeft. Een tweede geval van soortgelijken aard kwam in Aug. 1877 voor bij Schildau, op de grens van het koninkrijk Saksen. Hier had de besmetting zich uitgebreid over niet minder dan 17 akkers, die echter zoo afdoende gezuiverd werden, dat de vijand zich niet opnieuw vertoond heeft. Eerst 10 jaar later, in Juli 1887, werd de Colorado-kever opnieuw waargenomen, ditmaal over een uitgestrektheid van 4 HA., in de buurt van Torgau. Hier, zoowel als te Lohe, bij Meppen in Oost-Friesland, waar in Aug. 1887 een akker van 49 A. aangetast bleek te zijn, is men er in geslaagd de schadelijke Insecten uit te roeien. In andere deelen van Europa schijnt de Colorado-kever tot dusver niet voorgekomen te zijn. Sedert jaren heeft men niets meer van hem vernomen.

Het gevreesde Insect is zeer na verwant aan de vroeger genoemde inheemsche soorten en komt in levenswijze met het Populierhaantje overeen: het vermenigvuldigt zich echter veel sterker, daar het wijfje, naar beweerd wordt, niet minder dan 1000 dooiergele, langwerpige eieren legt, die zij in platte hoopjes van 35 à 40 stuks aan de onderzijde der bladen vastlijmt. Bovendien hecht de larve zich niet aan een blad om in den poptoestand over te gaan, maar brengt dit rusttijdperk in den grond door.

De vuilige grondkleur van den Kever kan met die van grof leder vergeleken worden; de kop, het halsschild en de geheele onderzijde zijn zwart gevlekt; dezelfde kleur hebben de top van de knotsvormige spriet, de knieën en de bovenzijde van den voet. De vlekken op het midden van het halsschild zijn soms **H**-, meestal **V**-vormig. Bovendien prikt ieder dekschild met 5 zwarte, overlangsche strepen van ongeveer gelijke breedte; ook de naad is zwart.

De vleezige, dikke larve lijkt volkomen op die van de inheemsche Chrysomelen; zij heeft een zeer glanzige, vuil roodachtig gele kleur, waarop de sterker gechitiniseerde deelen een zwarte teekening vormen. Zwart zijn de kop, de leden van de pooten, een dwars gericht, overlangs middendoor gedeeld schild op de achterste helft van het voorborststuk, twee overlangsche reeksen van ronde vlekken, gevormd door twee platte wratjes aan weerszijden van elk der 7 eerste achterlijfsringen en van het eerste en het laatste lid van het borststuk, benevens een klein dwarsschild aan de bovenzijde van den 8en en den 9en achterlijfsring. Aan weerszijden van de aarsopening komt een naschuiver voor. Lengte hoogstens 12 mM.

De 9 à 10 mM. lange pop is roodachtig geel met een zwartachtigen doorn aan 't laatste segment.

De Kevers overwinteren in den grond; naar men beweert, vertoeven zij op een diepte van meer dan 63 cM.; in April vindt men ze in grooten getale bij het diep omwerken van den bodem. Zoodra de aardappelakkers groen geworden zijn, vertoonen zij zich op de bladen waarmede zij zich voeden. Na de voortplanting sterven de geslachtsrijpe individueën; de larve zet de vernieling van de bladen voort, groeit snel, begeeft zich in den grond om in een pop te veranderen, waaruit na een korte rust de Kever te voorschijn komt, welks nakomelingen in 't zelfde jaar nogmaals eieren leggen, die vóór den winter volwassen zijn. In Amerika komt soms een derde generatie tot rijpheid. Wanneer deze vijanden van de aardappelplant hare groene bovenaardsche deelen vernielen, heeft de vorming van knollen niet of zeer gebrekkig plaats, tot groote schade voor den aardappelooft.

Algemeen bekend en ten deele zeer slecht befaamd zijn de kleine, in den regel tot buitengewoon groote gezelschappen vereenigde Bladkevertjes, die, door hunne dikke achterdijen tot springen geschikt, den karakteristieken naam van Aardvlooiën (*Halticini*) dragen. In een zeer groot aantal soorten verdeeld is deze groep over de geheele aardoppervlakte vertegenwoordigd. Die van het rijke Zuid-Amerika bereiken een lengte van 8.75 mM.; de inheemsche zijn kleiner, voor 't meerendeel slechts 2 à 3 mM. lang. Evenals hunne naaste verwanten—de Helmevers (*Galerucini*), die het vermogen om te springen missen en waarvan sommige door het skeletteeren van bladen van struiken en boomen schade veroorzaken—verschillen zij van de leden der vorige groep door de plaatsing der sprieten, die dicht bij elkander, tusschen de oogen, zijn ingeplant. De meeste overwinteren als imago, sommige als larve; in beide gevallen beginnen zij reeds vroeg in 't jaar in tuinen en op akkers schade aan te richten; deze wordt vooral dan merkbaar, wanneer zij zich aan jonge plantjes (raapzaad, leukoijen, koolsoorten, enz.) vergrijpen. Hun oude, wetenschappelijken naam *Altica* of *Haltica* heeft plaats moeten maken voor een groot aantal nieuwe geslachtsnamen. Men kent meer dan 350 Europeesche soorten van Aardvlooiën, waarvan een 90-tal in Nederland gevonden zijn. Vele soorten bepalen zich tot één enkele plant, de meeste worden echter, behalve op de plaats waaraan zij haar soortnaam ontleenen, ook elders aangetroffen.

De Koolzaad-aardvlooi (*Psylliodes chrysocephala*) bewoont behalve de plant, die door haar soortnaam aangeduid wordt en waaraan haar larve soms groote schade toebrengt, ook verscheidene andere (en niet uitsluitend kruisbloemige) gewassen. In 't vroege voorjaar, als het winterkoolzaad opnieuw begint te groeien, ziet men een aantal plantjes, welker nog korte stengel, evenals de hieraan gehechte bladen, een bruine en geen groene kleur vertoont; bij andere hebben eenige schrale bijstengeltjes den reeds geheel vernielden hoofdstengel vervangen en is ook het bladerenrozet bruin geworden. Een nader onderzoek leert, dat bij gene boven, bij deze onder in den stengel larven van 2 à 6 mM. lengte huizen. Vele weken later ontmoet men larven van dezelfde grootte in hooger opgeschoten stengels, vooral in de geknikte, welker aantal dikwijls zoozeer is toegenomen, dat de akkers een treurig schouwspel opleveren; zij zien er uit, alsof menschen en vee ze in alle richtingen doorkruist en alles vertrapt hebben. De larven verslinden n.l. langzamerhand al het merg van den stengel, waarna deze geen weerstand meer kan bieden aan den wind. Hier en daar, vooral onder de aanhechtingsplaats van takken, merkt men ook gaten op, waardoor volwassen larven de voederplant verlieten om zich in den grond te verpoppen. Uit deze poppen komen in het najaar Kevers, die aan den voet van de bladstelen van het pas boven den grond gekomen winterkoolzaad eieren leggen; hieruit ontwikkelen zich larven, die in den stengel de strengste winterkoude trotseeren, in Februari of Maart in den popptoestand overgaan en ongeveer in het midden van Mei als Kevers op de planten verschijnen.

Bij het geslacht *Psylliodes* is de omtrek van het lichaam elliptisch en is de achtervoet boven het uiteinde van den scheen aangehecht. Bij de bovengenoemde, 4 mM. lange, 3

mM. breede soort is de tamelijk bolle rugzijde glanzig groenachtig of blauwachtig zwart; de voorste helft (zelden de geheele bovenzijde) van den kop, het onderste deel van de sprieten, benevens de pooten (met uitzondering van de dikke achterdij) zijn roodachtig geel, de vóór- en middeldij in den regel iets donkerder dan de vóór- en middelscheen.

Op een eenigszins andere wijze richt de K o o l - a a r d v l o o (*Haltica oleracea*), die op vele kruisbloemige en andere planten aangetroffen wordt, haar leven in. Zij overwintert als imago; daarna legt het wijfje eieren op de planten, die aan de larven voedsel verschaffen. In gunstige jaren volgen drie generaties elkander op. De Kever is langwerpig eivormig, ruim 4 mM. lang; zijn donker olijfgroene kleur vertoont een meer of minder duidelijken, blauwen weerschijn; alleen de sprieten en de leden van den voet zijn zwartachtig.

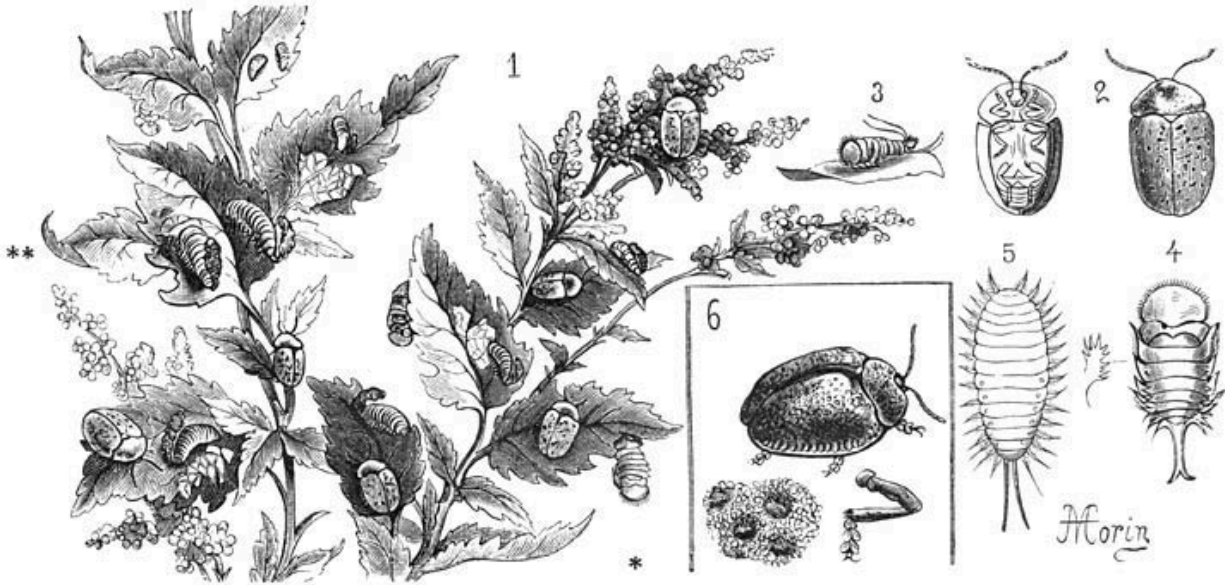
*

Zeer eigenaardig door voorkomen en levenswijze zijn de S c h i l d p a d t o r r e t j e s (*Cassida*). De onderfamilie der B e d e k t m o n d i g e n (*Cryptostomata*), waarvan zij deel uitmaken, heet zoo naar de mondopening, die wegens den loodrechten stand van het voorhoofd ver naar achteren verschoven is. De eivormige Schildpadtorretjes zijn gemakkelijk te herkennen aan hun van voren afgerond halsschild, dat den kop volkomen bedekt en, nauw aansluitend tegen de dekschilden, met deze een soort van rugschild vormt, welks randen in alle richtingen voorbij het lichaam uitsteken, zoodat er van boven niets anders zichtbaar is. Hun kleur is gewoonlijk grasgroen, geelachtig of roodachtig grijs, soms op den rug versierd met als goud of zilver glinsterende strepen, die na den dood verdwijnen. De 5 laatste sprietleden zijn tot een knots verdikt. Een groot aantal soorten van dit geslacht zijn in Europa (een tiental in Nederland), eenige weinige in Afrika gevonden. De van boven naar onderen afgeplatte, aan de zijden met doornen gewapende larven, welker aarssegment aan het einde van de rugzijde een vorkvormig aanhangsel draagt, leven vrij op bladen van kruidachtige planten en blijven hieraan vastgehecht gedurende den poptoestand. Alle overwinteren in geslachtsrijpen toestand en zorgen in 't begin van de lente voor hunne nakomelingen, die zich tamelijk snel ontwikkelen: ieder jaar kunnen twee generaties voorkomen.

Het S c h i l d p a d t o r r e t j e v a n d e b i e t e n (*Cassida nebulosa* fig. 1–5), een van de meest verbreide inheemsche soorten, is kenbaar aan de volgende eigenaardigheden: de achterhoeken van het halsschild zijn breed afgerond, de dekschilden vertoonen regelmatige, overlangsche reeksen van putjes, door lijstvormige tusschenruimten gescheiden, en sterk uitpuilende schouders. De oude exemplaren zijn van boven roestkleurig bruin met roodachtigen koperglans en onregelmatige, zwarte vlekken op de dekschilden; de kop en de pooten zijn roestkleurig geel; de knotsvormige sprieten, (met

uitzondering van het roestgele wortelgedeelte) zijn zwart; in den regel hebben ook de dijen deze kleur, zoo ook de buik (met uitzondering van een breed, roestgelen rand) en de borst. De larve is geelachtig groen, welke kleur op den kop een donkerder, op de zijdoornen een lichtere, meer witte tint heeft; de ademgaten zijn wit, evenals 2 dichtbijeengeplaatste, boogvormige strepen op den rug. De pop (fig. 4 en fig. 1: *) is met de spits van het achterlijf, dat in een gevorkt aanhangsel eindigt, in de afgeworpen larvehuid verborgen, heeft, om zich hieraan vast te hechten, aan het achterlijf zijwaarts gerichte doorntjes en keert de buikzijde naar het blad, waaraan de larve bij den overgang in den poptoestand zich vasthoudt. In de eerste helft van Juni kan men dit Insect in al zijne ontwikkelingsfasen aantreffen op de melden (*Chenopodium*), die veel op hoopen puin en op akkers groeien. Wanneer dit voedsel niet in voldoende hoeveelheid voorhanden is, gaan de Schildpadtorretjes, evenals de Zwarte Aarskevers ook op de te velde staande suikerbieten en mangelwortels over en richten hier soms groote schade aan door het uitvreten van de bladen.

Daar het wijfje hare talrijke eieren bij hoopjes op de benedenzijde der bladen legt, vindt men hier de larven tot meer of minder groote gezelschappen vereenigd, die gaten in het blad knagen en het later ook van den rand af uitvreten. Bij warm weder groeien de larven flink en volgen de vervellingen schielijk opeen. Zij hebben de zonderlinge gewoonte hare uitwerpselen neer te leggen op het in twee lange borstels eindigend aanhangsel van het aarssegment, dat achterwaarts gericht is, zoolang het diertje in rust verkeert, doch bij dreigend gevaar als een parasol boven den rug wordt gehouden tot beschutting tegen vijanden en tegen de zonnestralen (vergelijk fig. 1: ** en 3). Na een rusttijdperk van 8 dagen verlaat de Kever de pophuid; hij houdt zich op aan de bovenzijde van het blad en vliegt bij zonnig weer dikwijls rond. De eerste Kevers vertoonen zich reeds in het begin van Juni. Als de omstandigheden gunstig zijn, ontwikkelen zich 3 generatiën in den loop van één jaar; de laatste overwintert als imago onder bladen of in den grond.



- 1) Schildpadtorretje van de bieten (*Cassida nebulosa*) met eieren, larven en poppen. 2) Kever, vergroot.
 3) Larve, ware grootte. 4) Pop. 5) Larve, beide vergroot.—6) Braziliaansche Juweelkever (*Desmonota variolosa*); daaronder: achterpoot en gedeelte van een dekschild, vergroot.

In Azië, maar vooral in Amerika, treft men nog fraaier gekleurde en prachtiger glinsterende Schildpadtorretjes aan; die van het geslacht *Coptocycla* hebben glasachtige, met metaalglanzige vlekken prijkende dekschilden, maar komen in vorm met de inheemsche soorten overeen. Een goudgroene soort, de Braziliaansche Juweelkever (*Desmonota variolosa*), wordt, in goud gevat, als broche of oorhanger gebruikt.

TWEEDE ORDE.

DE VLIESVLEUGELIGEN (H Y M E N O P T E R A ,
P I E Z A T A).

Tot de zeer soortenrijke orde der Vliesvleugeligen behooren de Bijen, de Hommels, de Mieren, de Wespen, die, althans bij name, aan iedereen bekend zijn. Alle vertoonen een groote overeenkomst in lichaamsbouw, hoewel zij een zeer verschillende levenswijze hebben. Hun huidskelet onderscheidt zich door hardheid; de drie borstringen zijn onbeweeglijk verbonden; de monddeelen zijn voor 't bijten en kauwen geschikt en kenmerken zich door de sterke ontwikkeling van de tong; de vier gelijksoortige vleugels zijn weinig geaderd en schijnbaar naakt, de voorste langer en breeder dan de achterste; zij ontwikkelen zich na een volkomen gedaantewisseling. Bij sommige ontbreken de vleugels geheel; bij andere biedt de verdeeling der vleugeladers zulke karakteristieke verschijnselen aan, dat hieraan gemakkelijk waarneembare kenmerken zijn ontleend, waarvan bij de rangschikking gebruik wordt gemaakt.

In den geslachtsrijpen toestand leven de Vliesvleugeligen bijna zonder uitzondering van zoete vloeistoffen, die zij met de tong oplekken en aan bloemen en aan Bladluizen ontleenen. Zooals bekend is, scheiden deze teere, uitsluitend van plantensappen levende diertjes, die in den regel tot groote gezelschappen vereenigd voorkomen, een zoet vocht uit, soms in zoo groote hoeveelheid, dat het de bladen als een vernis bedekt. Andere Insecten, vooral Vliegen en Vliesvleugeligen maken hiervan gretig gebruik en voeden zich bijna uitsluitend met deze suikersoort. De insectenverzamelaar weet bij ervaring, dat hij nergens een rijkeren buit kan verkrijgen dan op plaatsen, waar glanzige, dikwijls zwartachtige vlekken op de bladen van struiken reeds op eenigen afstand de aanwezigheid van talrijke bladluiskoloniën verraden.

Even gelijkaardig als het voedsel van de geslachtsrijpe dieren, even verschillend is de levenswijze en de lichaamsbouw van de larven. Eenige hebben een groot aantal pooten (sommige niet minder dan 22) en prikken in den regel met bonte kleuren; deze worden "bastaardrupsen" genoemd; zij leven op de bladen, die haar tot voedsel dienen en ontwikkelen zich tot Bladwespen. Hare verwanten, de Houtwespen, ontstaan uit wormvormige larven, die gangen in het hout knagen en hierin voortdurend verblijf houden. Beide soorten van larven toonen door den bouw van haar lichaam en door haar meer zelfstandig optreden een hooger trap van ontwikkeling dan de larven van alle overige Vliesvleugeligen, die wegens het gemis van pooten met volle recht den naam

van m a d e n dragen. Sommige van deze maden leven in planten, zonder gangen in stengels of bladen te boren, maar houden zich op in eigenaardige opzwellingen, die een gevolg zijn van haar aanwezigheid en algemeen bekend zijn onder den naam van g a l l e n . De Insecten, die zich uit deze maden ontwikkelen, heeten daarom G a l w e s p e n . De andere maden bewonen eenzaam of gezellig nesten, die voor haar gereed gemaakt en van voedsel voorzien worden. De B l o e m w e s p e n verzamelen met dit doel honig en stuifmeel, de R o o f w e s p e n maken andere Insecten buit.

Zeer groot is voorts het aantal der maden, die parasitisch in het lichaam van andere Gelede Dieren leven. Terwijl zij zich tot S l u i p w e s p e n ontwikkelen, werken zij mede tot het bewaren van het evenwicht in de natuur: daar het leven van elke Sluipwespmade aanleiding geeft tot den dood van een der plantenetende Insecten, blijft de vermenigvuldiging van deze binnen zekere grenzen beperkt. Mocht het al voorkomen, dat door een samenloop van gunstige omstandigheden de bedoelde grenzen overschreden worden, dan wordt hiervan onmiddellijk partij getrokken door de Sluipwespen, die, voor hunne jongen een bijzonder groot aantal “gastheeren” vindend, zich sterker dan gewoonlijk vermenigvuldigen en hierdoor het aantal van de bedoelde Insecten binnen de gewonen perken terugvoeren. In den regel herbergt iedere “gastheer” slechts één made, voor zoover deze tot een der groote soorten van Sluipwespen behoort; daarentegen verschaft hij niet zelden voedsel aan honderden maden van kleinere soorten. Om een voorstelling te verkrijgen van de kleinheid dezer wezens, bedenke men, dat de kleine Bladluizen door zulke parasieten geteisterd worden en dat zelfs de nog kleinere e i e r e n van Insecten het noodige materiaal voor de ontwikkeling van andere Sluipwespmaden bevatten.

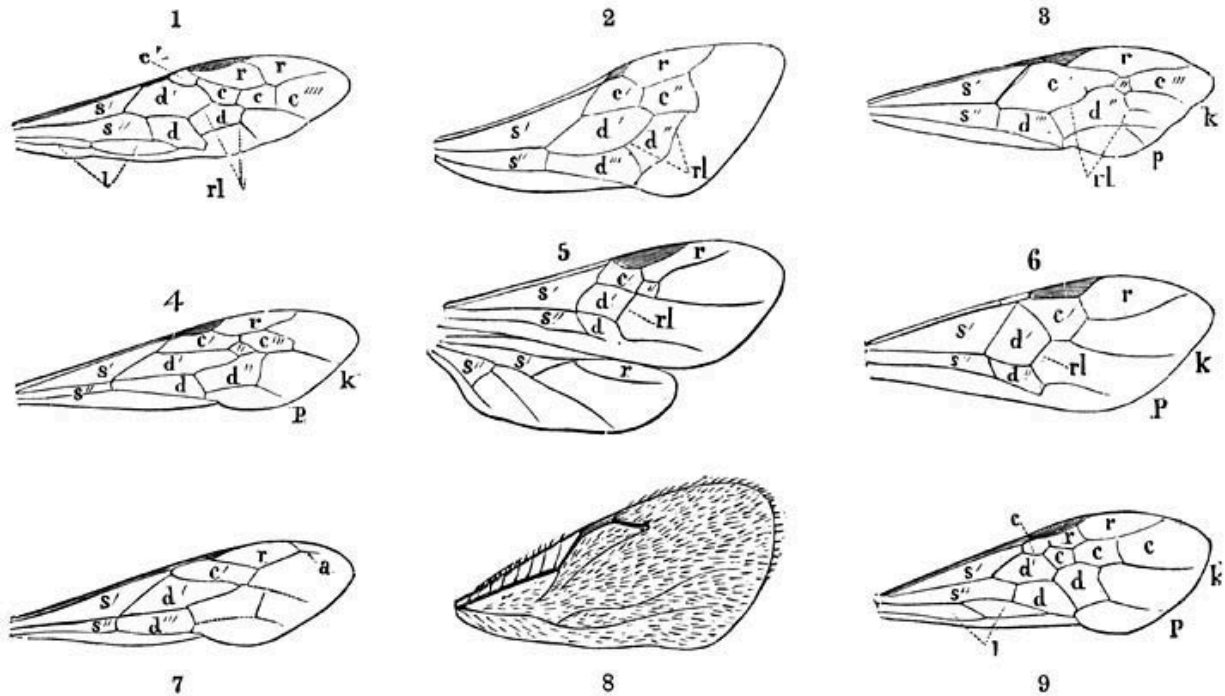
De wijfjes van de meeste soorten dezer groep maken een opening in de huid van de l a r v e , in welker lichaam zij één of meer eieren leggen; de hieruit komende maden leven verborgen in haar gastheer; er zijn er echter ook, die zich aan de oppervlakte van zijn lichaam hechten. Sommige soorten van de geslachten *Pteromalus*, *Bracon*, *Spathius*, *Tryphon*, *Phygadeuon*, *Cryptus*, *Pimpla* en andere, die wij later nog zullen leeren kennen, leven als maden parasitisch buiten op de bastaardrupsen van sommige Bladwespen, op de rupsen van eenige Bladrollers en Uilen uit de orde der Vlinders en op larven van Kevers, die achter boomschors of in hout wonen. Ook nog in andere opzichten dan de reeds genoemde kan er verschil bestaan tusschen de wijzen, waarop de Sluipwespmaden gebruik maken van het lichaam van haar gastheer. De rijpe maden van sommige soorten (en wel vooral die, welke gezellig parasiteeren) verlaten de rups, welker lichaam zij op de huid na verslonden, om zich op dit overblijfsel te verpoppen. Andere met Sluipwespmaden behepte rupsen spinnen zich op de gewone wijze in; de insectenverzamelaar, die een fraaien Vlinder hoopt te verkrijgen, ziet zich echter teleurgesteld; in plaats van een vlinderpop vindt hij bij 't openen van de cocon hierbinnen het zwarte, langwerpige pophulsel, dat door een volwassen Sluipwespmade stevig en duurzaam als van perkament vervaardigd werd. In een derde geval heeft de niet

spinnende rups nog juist kracht genoeg om in een pop te veranderen, die volkomen gaaf schijnt. Wanneer men haar in een insectenkooi plaatst, blijkt het echter mettertijd, dat zij bij aanraking zich niet meer kromt en een ongewoon gering gewicht heeft, uit welke beide verschijnselen men met zekerheid kan afleiden, dat ook hier bedrog in 't spel is. Na verloop van eenigen tijd vertoont de pop een opening aan de kruin en ligt deze, als een dekseltje losgeknaagd, naast het ledige uitwendig skelet; vroolijk wandelt, in plaats van den Vlinder, een Sluipwesp, misschien wel een slanke Ichneumon, in de kooi rond.

Soms moet een parasiteerende made als gastheer dienen voor het jong van een andere soort van Sluipwesp, die dus een parasiet is van een parasiet. Dit verschijnsel, dat men “parasitisme van den tweeden graad” zou kunnen noemen, draagt er niet toe bij om de studie van de hoogst merkwaardige betrekking, die tusschen deze diertjes bestaat en waarmede wij nog zeer onvolledig bekend zijn, voor den onderzoeker gemakkelijker te maken.

Het bovenstaande moge voldoende zijn om den lezer een oppervlakkig denkbeeld te geven van de Blad-, Hout-, Gal-, Sluip-, Roof- en Bloemwespen. Wij moeten nu nog een vluchtigen blik werpen op den lichaamsbouw dezer Insecten om hen met zekerheid van andere en van elkander te kunnen onderscheiden. De k o p is v r i j vóór de borst geplaatst, is er als 't ware door een steeltje mede verbonden en schijnt, van boven gezien, bijna altijd breeder dan lang. Aan zijn kruin merkt men nagenoeg altijd 3 bijoogen op, welke glinsteren als pareltjes in een diadeem. De sprieten zijn draad- of borstelvormig, zelden naar den top knotsvormig verdikt, soms recht, soms gebroken. In verhouding tot de lichaamslengte zijn zij nooit bovenmatig groot, evenmin bijzonder klein, daarentegen altijd naar voren gericht.

De omtrek van de b o r s t is gewoonlijk eivormig, soms echter cilindrisch, in den regel aan de bovenzijde eenigszins bultig; de grenzen der drie ringen zijn door naden aangeduid. De voorste ring is het minst ontwikkeld: zijn ruggedeelte is zeer smal en wordt h a l s k r a a g genoemd; het borstgedeelte biedt juist ruimte genoeg voor de aanhechting der voorpooten. Het grootste deel van de rugzijde van het borststuk behoort tot den middelsten ring; men onderscheidt er zeer dikwijls drie afdeelingen aan, de zoogenaamde l o b b e n , waarvan de middelste in het schildje eindigt.



Sterk vergrootte voorvleugel (in fig. 5 ook een achtervleugel) van 1) *Tenthredo scalaris*, 2) *Osmia pilicornis*, 3) *Ichneumon pisorius*, 4) *Cerceris*, 5) *Earinus*, 6) *Eubadizon*, 7) *Crabro striatus*, 8) *Chrysolampus solitarius*, 9) *Athalia spinarum*. (1, 9: Bladwespen. 2: Bij. 3: Sluipwesp. 4, 7: Graafwespen. 5, 6: Braconiden.) A d e r s : a. Aanhangsel (fig. 7), k. onderrandader, p. parallel-ader (discoïdaal-ader = schijfader), rl. teruglopende ader. C e l l e n : c', c'', c''', c'''. 1e, 2e, 3e, 4e onderrandcel (cubitaalcel = ellepijpcel); d, d', d'', d'''. middelcellen (d'''. achterste submediaalcel); 1. lancetvormige cel; r. randcel (spaaakcel = radiaalcel); s'. middelste schoudercel (voorste submediaalcel; s'', onderste schoudercel (s', s''. middelste en onderste humeraalcel).

Bij geen andere Insectengroep heeft de wijze van verbinding van het borststuk met het achterlijf zulk een grooten invloed op het voorkomen van het dier als juist bij de Vliesvleugeligen, waar alle gevallen van verbinding (aangegroeid, zittend, aanhangend en gesteeld) kunnen voorkomen. Het achterlijf is samengesteld uit 6 à 9 ringen, welk getal bij sommige tot 3 verminderd is.—Zeer merkwaardig is de inrichting van het werktuig, waarmee het wijfje eieren legt. Bijna altijd dient hiervoor een hoornachtigen, uit 3 à 4 deelen samengestelden stekel, die door twee zijdelingsche s c h e e d e n als door een foedraal omgeven is. Aan den stekel onderscheidt men een bovenste, dikwijls gootvormige helft, de e i l e i d e r, en een onderste, kleinere helft, bestaande uit de zoogenaamde graten, die nauw tegen elkander aansluiten en door sponningen met de bovenste helft verbonden zijn. De g r a t e n hebben den vorm van een priem, een mes, een boor, een zaag, kortom van een snijdend werktuig; hiermede moet het Insect het voorwerp doorboren, dat zich bevindt tusschen den eileider en de plaats waar het ei gelegd zal worden. Bij vele Sluipwespen en bij alle Roof- en Bloemwespen kan de stekel in het achterlijf teruggetrokken worden; hij is dan kort en heeft een scherpere punt dan de fijnste naald; natuurlijk is hij ook geschikt om hem, die het wagen durft een van deze

diertjes van zijn vrijheid te berooven, een gevoeligen steek in den vinger toe te brengen. Er valt hierbij echter een onderscheid waar te nemen. De pijn, die door den steek van een Sluipwesp veroorzaakt wordt, gelijkt op die van een prik met een naald en houdt niet lang aan. Wanneer daarentegen een Roofwesp of een Bloemwesp met haar wapen iemand treft, zal deze een lang aanhoudende, brandende pijn ondervinden; de gewonde plaats wordt rood en zwelt eenigszins op, omdat het Insect niet slechts stak, maar te gelijker tijd gif in de wonden liet vloeien. Dit gif is een mengsel van twee vloeistoffen, afkomstig uit twee klieren aan den wortel van den stekel. De eene bevat mierenzuur, de andere een zwak alkalische vloeistof. Men heeft den gifstekel ook wel *angel* (*aculeus*) en de bezitters van dit orgaan *Angeldragers* (*Hymenoptera aculeata*) genoemd. Het werktuig, dat uitsluitend voor 't leggen van de eieren dient, hoewel het dikwijls het voorkomen van een angel heeft, heet *Legboor* (*terebra*) en verschaft aan zijne eigenaars den naam van *Legboordragers* (*Hymenoptera terebrantia*).

Van de *pooten* valt te vermelden, dat bij de Blad-, Hout-, Sluip- en Galwespen een *tweeledige* dijring voorkomt, welks naast aan den stam gelegen lid het langste is; *éénledig* is de dijring bij de Roof- en Bloemwespen. De voet is gewoonlijk uit 5 leden samengesteld.

Elke *vleugel* bestaat uit een dun vlies, dat naakt schijnt, maar bij microscopisch onderzoek kort behaard blijkt te zijn. Soms is het volkomen helder, meestal een weinig dof, als 't ware berookt; niet zelden heeft het een gele tint of zijn de buitenranden zwartachtig; dikwijls strekt het doffe gedeelte zich in den vorm van strepen over den vleugel uit. De vleugels hebben in vergelijking met die van de overigens nauw verwante Netvleugeligen slechts weinige aders, die onderling of met den vleugelrand op zulk een wijze verbonden zijn, dat zij een aantal zoogenaamde *cellen* begrenzen. Gedurende het vliegen is elke voorvleugel met zijn achtervleugel verbonden, doordat fijne haakjes van den voorrand van dezen over bepaalde plaatsen van den achterrand van genen sluiten. Op de plaats van aanhechting van den voorvleugel ligt een beweegbaar, hoornachtig plaatje, het zoogenaamde *vleugelschubje*, dat zich dikwijls door een bijzondere kleur onderscheidt en vaker om deze reden dan wegens zijn eigenaardigen vorm de aandacht verdient. Een ander chitinevlekje, dat juist omdat het hoornachtig is, evenals de aders, in kleur verschilt van het dunne vleugelvlies en duidelijk in 't oog valt, bevindt zich aan den voorrand van de meeste vleugels achter het midden en heet *vleugelsstip*; waar zij ontbreekt, zijn de aders zeer gering in aantal of geheel afwezig. De vleugeladers en de door haar gevormde cellen verdienen ook hierom meer bepaaldelijk onze aandacht, daar zij voor verreweg de meeste Vliesvleugeligen kenteekenen ter onderscheiding opleveren, zonder welke de geslachten onmogelijk bepaald kunnen worden. Hierbij verdient opgemerkt te worden, dat twee dikke aders, de *randader* (*costa*) en de *onderandader* (*subcosta*), dicht bij elkander liggend, bij sommige Bladwespen tot een hoornachtig strookje vereenigd, den voorrand van den vleugel vormen en hem zijn voornaamsten steun verschaffen; de reeds genoemde stip is

eenvoudig een verbreeding van de randader, of wordt gevormd, doordat beide aders over een korten afstand uiteenwijken. In den vleugel van de echte Sluipwespen, waar hoogstens 3 onderrandcellen voorkomen (of door het verdwijnen van de middelste slechts 2) verdient juist de middelste als onderscheidingsteeken zeer de aandacht en heeft daarom een bijzonderen naam gekregen, n.l. die van *s p i e g e l c e l* (fig. 3: ", tusschen c' en c'''). Een tweede eigenaardigheid, waaraan men de bedoelde vleugels kan herkennen, bestaat in de samensmelting van de eerste onderrandcel met de bovenste middelcel; dikwijls is dan nog een klein stukje van de tusschen beide gelegen ader, de "adertak", over gebleven (fig. 3 bij c'). De lancetvormige cel (fig. 1: 1 en fig. 9: 1) komt alleen bij de Bladwespen voor en biedt door haar vorm belangrijke onderscheidende kenmerken aan. Soms loopt zij eenvoudig als een smalle strook, die zich aan 't voorste en achterste uiteinde een weinig oorvormig verbreedt, naar den schouder; soms wordt zij door een korte, *r e c h t e* (fig. 1) of door een aanmerkelijk langere, *s c h u i n s c h e* ader (fig. 9) in twee cellen verdeeld. Een andere wijziging, die aan de lancetvormige cel kan voorkomen, is, dat de haar begrenzende aders in 't midden ineenvloeien en over een meer of minder grooten afstand een enkele ader vormen; men noemt haar dan *i n g e s n o e r d*. Van een *g e s t e e l d e l a n c e t v o r m i g e c e l* spreekt men, als de bedoelde enkele ader tot aan den schouder doorloopt, zonder zich vooraf weer in tweeën te splitsen. Het stelsel van vleugeladers in den kleineren achtervleugel kan men, wegens de belangrijke vereenvoudiging, die het onderging, nu eens wel, dan weer minder gemakkelijk op soortgelijke wijze beschrijven als in den voorvleugel; ook de hier opgemerkte eigenaardigheden leveren belangrijke kenmerken ter onderscheiding van soorten op.

De vleugels ontbreken geheel bij eenige echte Sluipwespen van het voormalige geslacht *Pezomachus*, bij sommige aan de Sluipwespen verwante Insecten (Braconiden), bij eenige Galinsecten, bij de arbeidsters der Mieren en bij de wijfjes van de Mutillen of Spinnmieren.

Vele Vliesvleugeligen brengen een gonzend of brommend geluid voort, zooals iedereen van Hommels, Bijen en Wespen gehoord heeft. Een soort van tonen, die men ook bij de Vliegen en andere Insecten opmerkt, wordt veroorzaakt door de snelle beweging van de vleugels. Een andere soort van tonen ontstaat, doordat de Vliesvleugeligen (en de Vliegen) door de ademgaten van het borststuk en het achterlijf *l u c h t n a a r b u i t e n s t u w e n*; zij doen dit *w i l l e k e u r i g*. Niet alle ademgaten zijn van zulk een stemorgaan voorzien, maar hoofdzakelijk die van het borststuk, bij de sterk brommende Bloem- en Roofwespen daarentegen die van het achterlijf en bij zeer weinige zoowel deze als gene.

Fossiele Vliesvleugeligen komen reeds in de Jura-formatie voor; zij zijn hier echter zeldzaam; bovendien is het van sommige dezer fossielen twijfelachtig of zij wel tot de genoemde orde mogen worden gebracht. Veelvuldig ontmoet men deze Insecten, vooral

Mieren, in tertiaire lagen en in het barnsteen. Het aantal levende soorten schat men op 25000.

De B i j e n of B l o e m w e s p e n (*Anthophila*) vormen de eerste familie van de orde der Vliesvleugeligen. Zij hebben den éénledigen dijring met de Roofwespen gemeen. Van deze onderscheiden de meeste Bijen zich door de sterke beharing van het ineengedrongen lichaam en door het eigenaardige maaksel der achtervoeten. Een gesteeld achterlijf, gelijk vele Roofwespen het hebben, komt bij geen enkele Bij voor; steeds is het “aanhangend”; bij de grootste soorten is de aanhechtingsplaats een klein kringetje, dat aan de onderzijde van de breede voorvlakte van het achterlijf en aan het onderinde van het rugschild van het achterborststuk voorkomt; bij de kleinste soorten is dit kringetje naar weerszijden gelijkmatig versmald en neemt een elliptischen vorm aan. —Zooals bekend is, verzamelen de Bijen voor haar kroost honig en stuifmeel; bij het vervoer is de honig in haar lichaam geborgen; het stuifmeel dragen zij uitwendig, meestal in den vorm van kluitjes (in Gelderland “bouten” geheeten) aan de achterpooten, die voor dit doel op een zeer eigenaardige wijze ingericht zijn. Hieraan herkent men in verreweg de meeste gevallen een vrouwelijke Bij. Het eerste lid van den voet, dat h i e l (*metatarsus*) wordt genoemd, is veel grooter dan de overige voetleden en evenaart in lengte bijna den scheen; deze begint smal bij de dij en neemt naar onderen geleidelijk in breedte toe; zijn achterrand, aan welks eene hoekpunt de hiel vastzit, is dus de kortste zijde van een zeer langwerpigen driehoek. De hiel, die, evenals de scheen, een opmerkelijk platte binnen- en buitenzijde heeft, kan met een nagenoeg rechthoekigen vierhoek vergeleken worden; het vrije hoekpunt aan zijn voorrand (het h i e l u i t s t e e k s e l) is dikwijls bij wijze van een schop verbreed en vormt dan met het vrije hoekpunt aan den achterrand van den scheen de w a s t a n g. De scheen, die soms op haar glanzige buitenzijde een weinig uitgehold en aan den rand met lange haren begroeid is, wordt hierdoor uitstekend geschikt om, als in een korfje, het stuifmeel te verzamelen en te vervoeren. Ook de buitenzijde van den hiel is uitgehold en met lange haren omgeven. De geheele inrichting heeft daarom den naam van k o r f j e gekregen. Niet zelden wordt zij aangevuld door een voor het bijeenvegen van het stuifmeel bestemden b o r s t e l, die uit korte, stijve haren bestaat, welke op de binnenzijde van den hiel 10 of 11 dwarse reeksen vormen. De glans van de buitenzijde van scheen en hiel wordt veroorzaakt door een olieachtig uitzweetingsproduct, dat de stuifmeelkorrels bijeenhoudt. De Bijen, welker achterpooten de genoemde inrichting vertoonen, worden “s c h e e n g a a r d e r s” genoemd. Bij andere vormt de buitenzijde van den scheen geen korfje, maar komen aan den top van de dij en aan den heup van den achterpoot en zelfs aan de zijden van het achterlijf lange, ten deele gekronkelde haren voor. Door deze uitrusting zijn de “d i j g a a r d e r s” evenzeer in staat om het onontbeerlijke “bijenbrood” in te oogsten. Andere Bijen gelijken door de breedte van den achterscheen en van den hiel op hare vroeger genoemde verwanten, maar kunnen deze toestellen niet

voor het inzamelen van stuifmeel gebruiken; zij heeten “b u i k g a a r d e r s”, omdat de korte, achterwaarts gerichte, borstelige, dicht bijeen geplaatste haren, die de onderzijde van het achterlijf bekleeden, bij hen voor het verzamelen, vasthouden en vervoeren van het stuifmeel dienen.—Hoe redden zich echter de Bijen, die ook dit middel tot het verkrijgen van leeftocht voor de jongen missen?—Zij laten het inzamelen van stuifmeel over aan hare voor dezen arbeid geschikte verwanten, maar leggen zich er op toe den voor anderen bestemden voorraad ten eigen bate aan te wenden door steelsgewijs hare eieren in vreemde nesten te leggen. De Bijen, die door de natuur tot dezen eigenaardigen vorm van parasitisme gedwongen worden, hebben den naam van K o e k o e k s b i j e n gekregen.

De zoeven genoemde, merkwaardige organen voor het verzorgen der jongen komen alleen voor bij de vrouwelijke Bijen en bij de onvruchtbare wijfjes of zoogenaamde “w e r k b i j e n.” Deze zorgen als moeders voor de nakomelingschap der “v o o r t p l a n t i n g s b i j e n” en vormen bij eenige tot maatschappijen vereenigde soorten een derden, zeer invloedrijken stand, welks leden, evenals de vruchtbare wijfjes of “k o n i n g i n n e n”, met een angel gewapend zijn. De mannetjes of d a r r e n (ten onrechte soms “hommels” genoemd) bemoeien zich niet met het inzamelen van den leeftocht, missen de hiervoor dienende organen en zijn hierdoor armer aan goede kenmerken tot het onderscheiden van de soort. Niet zelden komt het voor dat mannetjes en wijfjes van dezelfde soort door verschillende namen aangeduid worden; het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat bij Hommels, Andrenen en andere geslachten, die vele sprekend op elkander gelijkende soorten bevatten, een Babylonische naamsverwarring het bewijs levert van de uiteenlopende meeningen der dierkundigen.

De sprieten van alle Bijen zijn “gebroken”, bij vele mannetjes is dit wegens de kortheid van de schaft nauwelijks merkbaar; bij hen zijn zij uit 12, bij de wijfjes uit 13 leden samengesteld; de zweep is draadvormig.—De voorvleugels (fig. 2) hebben altijd één randcel, die soms een aanhangsel vertoont, soms niet; voorts 2 of 3 onderrandcellen; het achterste deel van den vleugel is voor een betrekkelijk groot deel volkomen ongeaderd, omdat de beide overlangsche aders (de cubitus of onderrandader en de parallelader) bij verreweg de meeste Bijen achter de beide laatste dwarsaders ophouden.—Het achterlijf bestaat bij de wijfjes, zoowel bij de vruchtbare als bij de onvruchtbare, uit 6, bij de mannetjes uit 7 leden. Overal waar men honig voortbrengende bloemen vindt, treft men ook Bijen aan, die hier deels voor zichzelf, deels voor de jongen voedsel komen verzamelen. Toch schijnt het, dat de keerkringsgewesten, die zich door zulk een buitengewonen rijkdom aan bloemen onderscheiden, niet in dezelfde verhouding beter met Bijen bedeed zijn dan de minder bloemen voortbrengende gematigde aardgordels.

De G e w o n e H o n i g b i j (*Apis mellifera*) verschilt van alle overige Europeesche Bijen door het ontbreken van de doornen aan den breeden achterscheen. De vleugels

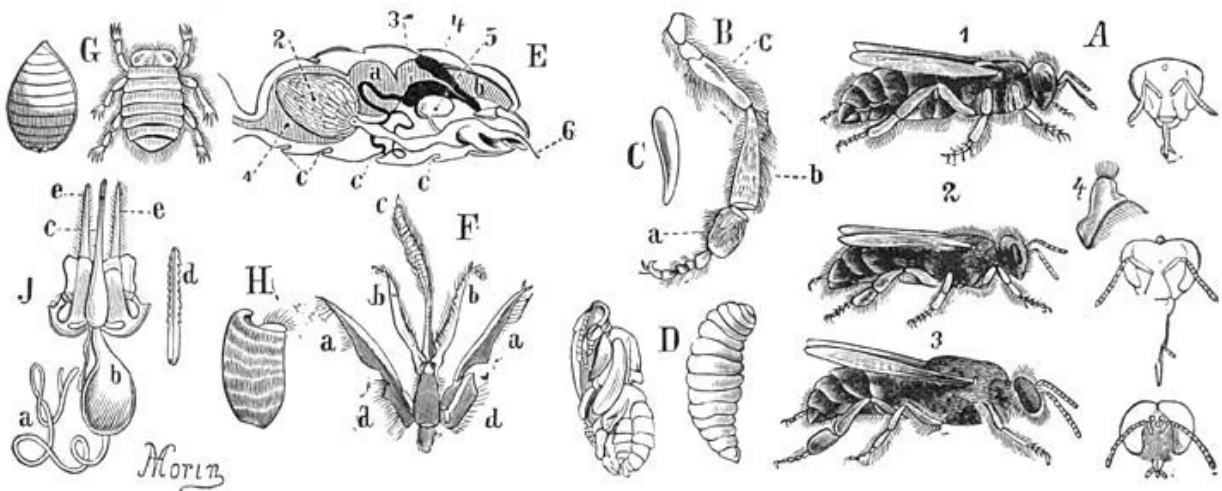
hebben een van voren afgeronde randcel, die 4-maal zoo lang is als breed, en 3 gesloten onderrandcellen; de 3 middelcellen komen nagenoeg overeen wat g r o o t t e betreft; de laatste heeft den vorm van een smalle ruit en een zeer scheeven stand, daar haar voorste uiteinde veel dichtër bij den oorsprong van den vleugel gelegen is dan het achterste. Het lichaam is zwart met zijdeachtigen glans, voor zoover het niet bedekt is met een vosroode, naar grijs zweemende vacht, die er een roodachtige tint aan geeft. De pooten en de achterrander leden van het achterlijf hebben een bruine à geelroode kleur, althans bij het wijfje, dat voor des te edeler wordt gehouden, naarmate de pooten duidelijker een goudachtigen glans bezitten. De klauwen van het laatste voetlid zijn aan de spits in tweeën verdeeld. De kaaktasters verschillen in vorm van de liptasters: gene zijn éénledig; deze hebben 4 leden van tweeërlei gedaante: de beide eerste zijn lang en plat, de beide laatste klein en rolrond, (fig. 1: c).

Bij het nagaan van het verschil in gedaante van de mannetjes of d a r r e n , van het vruchtbare wijfje (de k o n i n g i n) en van de w e r k b i j e n raadplege men de afbeeldingen. Het 13 à 15 mM. lange mannetje mist aan het 7-ledige, betrekkelijk korte en breede achterlijf den angel; zijn borststuk is gewoonlijk sterker behaard dan dat der wijfjes en draagt slankere pooten. De oogen zijn zeer groot en ontmoeten elkander boven op den kop; de sprieten hebben een korte schaft en schijnen hierdoor bijna niet “gebroken”. De “zamelharen”, het korfje en de wastang ontbreken zoowel bij het mannetje als bij het 13 à 18 mM. lange wijfje. Haar achterlijf is langer en slanker dan dat der darren en werkbijen; toch bevat het evenveel (6) leden als dat der werkbijen. Deze zijn 9 à 11 mM. lang en onderscheiden zich, behalve door haar korter en meer ineengedrongen achterlijf, door het bezit van de reeds genoemde werktuigen tot het verrichten van haar moeitevollen arbeid, waarbij ook noodig zijn de groote bovenkaken en de buitengewoon lange, sterk behaarde tong (fign. 1 en 2), die in den toestand van rust naar de keel wordt teruggeslagen. De Bij lekt de honig op als de Hond het water, n.l. met de tong; deze wordt in een door de liptasters en de onderkaken gevormde schede op en neer bewogen. De honig, die zich aan de haren van de tong heeft gehecht, wordt bij het terugtrekken aan de overige monddeelen afgeveegd en is dan ter rechter plaatse aangekomen om door de krop of honigmaag opgezogen te worden. Het lichaam van de werkbij is als 't ware een chemisch laboratorium, dat, naar gelang van de behoefte, brij voor de jongen, honig en was oplevert. De beide eerstgenoemde producten worden door den mond uitgeworpen; het was wordt uitgezweet door de achterste helft van de buikplaten van het achterlijf (fig. E: c) en vormt in deze “waszakken” dunne plaatjes, die met de wastang losgemaakt en vervolgens met de bovenkaken gekneed worden om als bouw materiaal te dienen.

De Bijen vormen een goed geregelde staat; hierin stellen de werkbijen het volk voor, een door haar gekozen, vruchtbaar wijfje de algemeen beminde en vertroetelde k o n i n g i n en de mannetjes de welgestelde, voorname leegloopers. Voor het in stand

blijven van den staat zijn de mannetjes onmisbaar; zij worden geduld, zoolang de staat hen noodig heeft.

Van oudsher heeft de mensch de vlijt van de Bij geroemd en haar de eer aangedaan van als zinnebeeld te dienen voor deze verheven deugd. Ook de producten van haar vlijt heeft hij van vroegs af aan op hoogen prijs gesteld. Dit is de reden, waarom men de bijenstaten niet meer vrij in de natuur aantreft (tenzij bij uitzondering verwilderd) en ook niet kan opgeven, wanneer en waar zij voor 't eerst "huisdieren" zijn geworden. De heer der schepping wijst aan deze diertjes in de bijenkorven de plaats aan, waar zij hunne staten vestigen en biedt hun hierbij dikwijls in vele opzichten de behulpzame hand. In de duizenden van jaren, gedurende welke hij zich met hen heeft bemoeid, is het hem echter niet gelukt, eenige, zij het dan ook de geringste wijziging in hun aangeboren aard teweeg te brengen. Wij zullen een poging wagen, niet ten behoeve van den bijenhouder of ijmaker, maar ten dienste van den weetgierigen vriend der natuur, het goed geregelde en toch veel bewogen leven der Bijen, naar waarheid te schetsen.



Honigbij (*Apis mellifera*).—A. 1) Koningin, 2) Werkbij, 3) Mannetje, 4) Bovenkaak van de Werkbij van buiten gezien, 5) Kop van de Koningin, 6) Kop van de Werkbij, 7) Kop van het Mannetje. (Alle afbeeldingen vergroot: 1–3 zwak, 5–7 sterker, 4 het sterkst.)—B. Achterpoot van de Werkbij (vergroot): c. Dij, b. Scheen, a. Hiel.—C. Ei (sterk vergroot).—D. Larve en pop (ware grootte).—E. Overlangsche loodrechte doorsnede van het achterlijf van de Werkbij (vergroot): 1) Honigmaag, 2) Eierstok, 3) Gifblaas, 4) Smeerklief, 5) Zaadblaas, 6) Angel; c. Achterste, was-uitzweetende helft van de buikplaten der achterlijfsringen.—F. Monddeelen van de Werkbij (vergroot): a. d. Onderkaak (d. Steel, a. Kaaklob); b. c. Onderlip (b. Liptaster, c. Tong).—G. Bijenluis (*Braula coeca*): Pop en imago (sterk vergroot).—H. Hiel van de Werkbij: binnenzijde, met den borstel (sterk vergroot).—J. Giftoestel van de Werkbij (van onderen gezien, vergroot): a. Gifklief, b. Gifblaas, c. Gootvormig geleidingstuk, e. Hulschubjes van den angel, d. Spits van een angel van boven gezien, zoodat de met weerhaken gewapende steekborstels, die de randen van het gootvormig geleidingstuk bedekken, zichtbaar zijn.

Laat ons aannemen, dat het St. Jansdag is en dat een n a z w e r m (de beteekenis van deze uitdrukking zal weldra blijken) zoeven in zijn geheel opgevangen is en, geborgen

in een ledigen korf (aan een zijner opstaande zijden voorzien van het bekende kleine vlieggat, waarvoor zich een vliegplankje bevindt), een plaats heeft gekregen in den bijenstal. Pas is de korf hier neergezet of de eene Bij na de andere verschijnt op het vliegplankje en “presenteert” zich, d.w.z. strekt de pooten, zoodat het lichaam zoo hoog mogelijk opgeheven wordt, richt de voorpooten zijwaarts, houdt het achterlijf hoog en gonst door op een eigenaardige, trillende wijze de vleugels te bewegen. Door deze vreemde gebaren geeft zij haar blijdschap, haar prettige gemoedsstemming te kennen. De bijenhouder kan er uit opmaken, dat hij bij het bergen van den zwerm ook de jonge koningin in de korf heeft gedaan, dat zij er niet buiten bleef, hetwelk bij een verkeerde behandeling (of op een voor de vangst ongunstige verzamelplaats van den zwerm) wel had kunnen geschieden. Als deze fout begaan werd, of als de zwerm om een andere reden niet tevreden is met de nieuwe woning, blijft hij er geen oogenblik in. In woesten haast stormt het geheele volk naar buiten en zwermt angstig rond, totdat het de koningin gevonden heeft, die het eens voor al als leidsvrouw heeft gekozen. Wanneer zij niet gevonden wordt, keert het geheele volk naar de o u d e woonplaats terug; indien de nieuwe woning niet bevalt, begeeft de zwerm zich op weg om een andere te zoeken. In onze nieuwe korf is echter alles in orde en gaat iedereen onmiddellijk aan den arbeid: de eerste cellen worden gebouwd; deze bevinden zich aan den zolder van den korf. De bijenhouder verlicht in dit geval gewoonlijk de taak van de Bijen, door eenige ledige raten, die hij steeds in voorraad heeft, voor het inrichten van de nieuwe woning beschikbaar te stellen. Dit vermelden wij evenwel slechts in 't voorbijgaan. De diertjes hebben de noodige bouwstoffen bij zich. Daar zij wel wisten, dat de h u i s e l i j k e bezigheden hun voorloopig geen tijd zouden laten om voedsel te verzamelen, hebben zij vooraf een drievoudig maal gedaan, om geen honger te lijden en om het onontbeerlijke was te kunnen bereiden. Deze stof laten zij in den vorm van kleine plaatjes tusschen de buikplaten (fig. E: c) te voorschijn komen, als zij haar noodig hebben. Als een guirlande, die uit één enkele of uit een dubbele reeks of, als het werk verder gevorderd is, uit vele reeksen van individuën bestaat, hangen zij aan elkander. Dit geeft aanleiding tot een eigenaardig krabbelen, daar iedere Bij goed oppassen moet om te verhoeden, dat de grond onder hare voeten wegzakt, met andere woorden, dat zij de steunpunten, die hare burens haar verschaffen, niet verliest. De taak van den handlanger en die van den bouwmeester wordt hier door hetzelfde individu vervuld. Iedere werkbij neemt haar buurvrouw de wasplaatjes onder den buik weg, kauwt dit materiaal en vermengt het met speeksel; ieder, die dit werk verricht heeft, begeeft zich naar de plaats waar gebouwd wordt en drukt er zijn waskluitje aan vast. Aanvankelijk ontstaat hierdoor een rechte, niet wiskundig regelmatige kant of lijst; tegen deze worden ter rechter- en ter linkerzijde in horizontale richting cellen aangebracht, welker zijvlakken aaneensluiten en welker bodems elkander aanraken, totdat de loodrecht hangende, naar rechts en naar links van openingen voorziene schijven ontstaan, die men r a t e n noemt. Iedere zijde van de raat vormt een sierlijk net van zeszijdige mazen, zoo regelmatig als wij ze met cirkel en lineaal kunnen maken. De cellen zijn, zooals men weet, zeshoekig, hebben een

napvormig uitgeholden bodem en zijn aan hun open einde, van voren dus, recht afgesneden, 7 mM. diep en 5 mM. breed, gemeten tusschen het midden van twee tegenovergestelde zijden (niet van hoek tot hoek); de eene is precies even groot als de andere. De korf zal mettertijd zoovele van deze raten bevatten, alle in dezelfde richting geplaatst, als de beschikbare ruimte toelaat, met dien verstande, dat tusschen twee opeenvolgende steeds een ruimte overblijft, zoo groot als de diepte van een cel bedraagt. Reeds na eenige uren vinden wij in onze korf een driehoekig beginsel van een raat van ongeveer 10.5 cM. basis en hoogte.

Alle begin is moeilijk. Dit spreekwoord wordt bewaarheid bij de stichting van iederen nieuwen bijenstaat. De plaats waar zij gelegen is, verschilt van die, waar hare burgers geboren werden. Een zeer nauwkeurige bekendheid met de omgeving is dus volstrekt noodig voor iedere Bij, die uitvliegen gaat. Nu blijft de Bij, gelijk gebleken is, in zoo hooge mate verknocht aan een eens aangenomen gewoonte, dat zij verscheidene malen precies tegen de plaats van de korf, waar vroeger de ingang was, zal aanvliegen, wanneer men haar woning en dus ook het vlieggat verschoven heeft, al bedraagt de verplaatsing slechts weinige centimeters. Om derhalve haar “plaatszin” te verscherpen, om zich de omgeving van de kleine opening, die voor haar als uitgangs- en ingangspoort dient en die naast zoovele volkomen gelijke openingen gelegen is, goed in 't geheugen te prenten, zal elke Bij, terwijl zij aanhoudend naar rechts en naar links om zich heen kijkt, steeds bedachtzaam en *r u g g e l i n g s* de korf verlaten en het vliegplankje betreden. Zij volgt bij het uitvliegen aanvankelijk een uit korte bogen bestaanden weg, gaat zitten, verheft zich opnieuw, al grootere bogen beschrijvend en deze tot cirkels aanvullend, maar vliegt nog altijd achteruit. Thans eerst is zij zeker van haar zaak en zal bij haar terugkomst het vlieggat zonder fout terugvinden; na een korten aanloop schiet zij regelrecht in snelle vlucht omhoog en is uit het oog verdwenen. Zij kan, als het noodig is, haar reis 2 uur voortzetten. Haar gewone doel is, bloemen en harsachtige stoffen op te sporen; indien er evenwel suikerfabrieken in de nabijheid zijn, weet zij deze zeer goed te vinden en zal hier met hartstochtelijken ijver komen snoepen, meestal met groot gevaar voor haar leven. Duizenden vinden in de fabriekslokalen den dood, omdat zij er wel in kunnen komen, maar geen kans zien er weer uit te geraken. Zwaar beladen vliegen zij tegen de vensterruiten aan, krabbelen hierlangs omhoog, vallen afgemat op den grond en bezwijken.—Vierderlei stoffen worden ingezameld: honigsap (nectar), water, stuifmeel en harsachtige uitvloeiingen. Het eerstgenoemde vocht lekken zij met de tong op, brengen het naar den mond, slikken het door, bergen het in de honigmaag en braken het als honig weer uit. Het water, dat natuurlijk op dezelfde wijze opgenomen wordt, dient als voedsel voor het dier zelf en is noodig bij het bouwen en bij het bereiden van het voedsel voor de larven: de Bij vergaart het echter niet in de korf, maar moet het telkens, als er behoefte aan bestaat, gaan halen. De behaarde lichaamsdeelen, de kop en het borststuk, worden, terwijl de Bij in de bloemkroon doordringt, als 't ware bij toeval met stuifmeel bepoederd; dit wordt met de pooten bijeengeborsteld en aan de achterpooten vastgehecht. In grooter hoeveelheid verkrijgt de Bij deze stof echter door haar arbeid,

door met bewustzijn, opzettelijk, gebruik te maken van hare werktuigen. Met de lepelvormige, scherpe bovenkaken, bijt zij de kleine helmknoppen stuk, wanneer deze zich niet reeds van zelf geopend hebben, neemt met de voorpooten hun inhoud op, brengt dezen op de middelpooten en van daar op de achterpooten over, waar het reeds vroeger genoemde korfje van den scheen en de daaronder gelegen hiel met de hen omgevende wimpers het echte toestel voor het verzamelen van het stuifmeel vormen. Hieraan wordt het gemakkelijk samenbakkende stuifmeel met de andere pooten vastgekleefd en dikwijls tot dikke klompen, de zoogenaamde “bouten”, samengevoegd. Van de knoppen der populieren, berken en andere boomen en van de voortdurend hars leverende naaldboomen, maakt de Bij de bruikbare bestanddeelen met de kaken los en verzamelt ze eveneens in het korfje.—Dat het inzamelen van stuifmeel door de Bijen, zoowel door onze “tamme”, als door de talrijk “wilde” soorten, een hoogst belangrijken invloed oefent op de bevruchting van de eitjes der planten, die in sommige gevallen op geen andere wijze tot stand kan komen, is een algemeen bekend feit, dat wij hier niet nader behoeven toe te lichten.

Zoodra de Bij een voldoende lading heeft, vliegt zij, geleid door haar wonderbaarlijk goed ontwikkelden plaatszin, langs den kortsten weg naar haar woning. Hier aangekomen zijnde gaat zij in den regel op het vliegplankje zitten om een weinig te rusten, loopt daarna snel naar het vlieggat en begeeft zich in den korf. De door haar medegebrachte schatten worden, al naar hun aard, op verschillende wijze afgestaan. Met den honig wordt de een of andere hongerige zuster gevoederd of een der voor proviandbergplaats bestemde cellen gevuld. Eenige cellen bevatten honig voor het dagelijksch gebruik, andere, en dit zijn juist de bovenste cellen van iedere raat, dienen als voorraadkamers voor later; de gevulde worden onmiddellijk met een dekseltje van was gesloten, nadat de Bij er uit den angel een drupje mierenzuur op heeft laten vallen om den honig voor bederf te bewaren. De “bouten” stroopt zij zich af en stampt ze vast in een der cellen, die tot berging van het zoogenaamde *bij en brood* dienen en op verschillende plaatsen van de raat gelegen zijn. Ook bijt zij er wel eens een stuk af en verzwelgt dit, of wordt door een harer zusters op deze wijze van haar last bevrijd. De harsachtige stoffen, die men *stopwas* of *voorwas* (*propolis*) noemt, worden gebruikt voor het dichtmaken van gaten en spleten, waardoor vocht of koude zou kunnen binnendringen, en voor het kleiner maken van het vlieggat. In enkele gevallen is het noodig hiermede vreemde voorwerpen te omhullen, die wegens hun grootte niet door het vlieggat naar buiten geworpen kunnen worden en welker rotting anders de lucht in den korf zou verpesten. Naar men zegt, heeft men wel eens een Muis of een Naakte Slak, die op deze wijze gebalsemd was, in den korf gevonden.

De mannetjes, die zich met het bouwen van cellen en het inzamelen van bouwstoffen en leeftocht niet bemoeien, hebben geen andere bezigheid, dan een uitstapje in de middaguren; met afhangende pooten en luid gonzend vliegen zij dan eenigen tijd rond. Reeds in de eerste dagen van haar verblijf in den korf gevoelt de koningin behoefte om

terzelfder tijd ook zulk een uitstapje te ondernemen. Na korte afwezigheid keert zij in den korf terug en is nu in staat om gedurende haar geheele leven, dat 4 of 5 jaren kan duren, ieder jaar 50000 à 60000 voor 't meerendeel bevruchte eieren te leggen. In hare laatste levensjaren is het aantal eieren geringer; in den regel laat men haar, in 't belang van de bijenmaatschappij, niet langer dan 4 jaar in functie. Als de koningin in de eerste 8 dagen niet uitgevlogen is, blijft zij onvruchtbaar.

46 uren na haar terugkomst in den korf begint zij eieren te leggen. De voorste raat en de voorwand van de volgende worden in den regel voorloopig niet voor 't eierenleggen gebruikt. De bovenste cellen van iedere raat zijn met een dekseltje gesloten en bevatten honig; hieronder bevinden zich de broedcellen. Bij haar arbeid, die meestal slechts door korte rustpoozen wordt afgebroken, vergezellen haar de werkbijen, die haar voedsel verschaffen, haar met de sprieten en met de tong streelen, kortom haar alle mogelijke liefdediensten bewijzen. In iedere cel, waarin zij een ei zal leggen, steekt zij vooraf den kop, als 't ware om zich te overtuigen, dat alles in orde is, komt daarna weer te voorschijn en steekt het achterlijf in de cel; zoodra zij er weer uit gekomen is, ziet men achter in de cel ter zijde van den onderwand, tegen den bodem aan, het rechtopstaande ei. Het is melkwit, doorschijnend, ruim 2 mM. lang, flauw gekromd en aan zijn onderste uiteinde slechts weinig smaller dan van boven. Onmiddellijk legt een werkbij op den bodem van de broedcel een klein hoopje witte gelei, die zij in haar "laboratorium" van honig, bijenbrood en water bereid heeft. Op den 4en dag komt uit het ei de larve te voorschijn, die het voorkomen heeft van een wormpje met een aantal ringvormige groeven in de huid; zij eet het gereed liggende voedsel op, strekt het lichaam met den kop naar den uitgang en wordt verder door de werkbijen gevoederd. Zonder te vervellen en zonder iets uit te werpen, groeit zij zoo snel en wordt zoo dik, dat zij op den 6en of 7en dag van haar leven de geheele cel vult. Hare zorgvuldige pleegmoeders rekken met de kaken den rand van de cel uit, buigen hem naar binnen om de opening te vernauwen en vullen deze verder aan met een glad dekseltje van was. De nu volkomen gesloten cel blijft niet onbewaakt; voortdurend is zij met een dicht opeengedrongen hoop Bijen bedekt, die als 't ware aan 't "broeden" zijn. Daarbinnen spint de made een zijden hulseltje om haar lichaam, werpt haar huid af en verandert in een vrije pop. Op den 21en dag na het leggen van het ei wordt het deksel door drukking van binnen afgestooten. Onmiddellijk nadat de nieuwe burgeres haar cel verlaten heeft, wordt deze door de een of andere werkbij onder handen genomen en geschikt gemaakt om op nieuw als broedcel voor een ei te dienen, door het gladmaken van den rand der opening, enz.

De jonggeborene rekt zich uit en wordt vriendelijk door hare zusters begroet, gelikt en gevoederd. Zoodra zij droog geworden is en zich volkomen krachtig gevoelt, na eenige uren dus, mengt zij zich onder het volk en vindt in den huiselijken kring genoeg te doen. De werkzaamheden, die gedurende de eerste 8 of 14 dagen door de j o n g e Bij worden verricht, bestaan waarschijnlijk in het voederen van de larven, het bebroeden, schoonhouden en afsluiten van haar woning, het uit den weg ruimen van de ledige

eischaal en van de afgestroopte pophuid. Na verloop van dezen tijd bevangt haar een vurig verlangen naar vrije beweging. Nadat zij op de reeds vroeger beschreven wijze haar plaatszin op de proef gesteld en geoefend heeft, vliegt zij uit en toont zich even knap in 't verzamelen van voorraad als vroeger in 't verzorgen der jongen. Dit heeft vroegere schrijvers aanleiding gegeven tot de bewering, dat er twee soorten van werkbijen zouden zijn (voedsterbijen en draagbijen); in werkelijkheid echter houden de jonge Bijen zich met huiselijke werkzaamheden bezig en bemoeien de oude zich met den arbeid op het veld, in het woud en op het weiland. Dit gaat den geheelen zomer zoo door; alleen op gure, regenachtige dagen blijft het gezelschap thuis. Hoe gunstiger de weersgesteldheid is, des te grooter zal de hoeveelheid honig zijn, die in den korf bijeengebracht wordt, des te grooter ook het aantal eieren, dat de koningin legt.

Men zou kunnen meenen, dat de groote bedrijvigheid, die de koningin en hare zusters toonen en die zulk een sprekend contrast vormt met de traagheid der mannetjes, aanleiding moet geven tot een allengs toenemende vijandelijke gezindheid jegens deze leegloopers, die aanvankelijk verborgen blijft, maar later tot een uitbarsting komt. In werkelijkheid moet men echter den moord, waarvan de mannetjes de slachtoffers zijn en die plaats heeft in een tijd, als het zwermen afgeloopen is (in niet zeer sterk bevolkte maatschappijen ongeveer in het begin van Augustus), toegeschreven worden aan het bewustzijn, dat deze voortplantingsdieren nu hun taak volbracht hebben. De werkbijen vallen op hen aan, jagen hen in den korf overal weg, drijven hen in een hoek en verschaffen hun geen voedsel meer, zoodat zij ellendig verhongeren moeten; het komt ook wel voor, dat zij hen bijten, bij de vleugels of andere lichaamsdeelen aanvatten en door het vlieggat naar buiten werpen; niet zelden maken zij nog kortere wetten met hen en steken hen met haar vergiftig wapen dood. Opmerkelijk is het, dat de werkbij in dit geval gebruik van haar angel kan maken, zonder van deze daad de noodlottige gevolgen te ondervinden, die steeds voorkomen, als zij ons steekt. De reden hiervan is, dat bij verwonding van onze huid de veerkrachtige en samentrekbare weefsels den angel zoo stijf omknellen, dat de van weerhaakjes voorziene steekborstels niet teruggetrokken kunnen worden en de Bij hare pogingen om zich te bevrijden moet bekoopen met het verlies van haar wapen en met een groote wonde in het achterlijf, die haar dood veroorzaakt.—Waarom geschiedt dit niet na het toebrengen van een steek aan het ten doode gedoemde mannetje?—Omdat de opening in de door chitine gepantserde huid open blijft en de met weerhaken uitgeruste angel zonder bezwaar teruggetrokken kan worden.—Wanneer de bevolking van een korf in den genoemden tijd hare darren niet doodt, kan men er zeker van zijn, dat de koningin niet meer aanwezig is; de ervaring heeft dit aan de imkers geleerd.

Nadat de lijken uit de woning verwijderd zijn, hervat het volk de gewone vreedzame bezigheden. De beste tijd, de g a a r t i j d , is echter voorbij, althans in gewesten waar de heideplanten ontbreken; de bronnen van welvaart beginnen minder ruim te vloeien; soms moet de voorraad, die in betere dagen verzameld werd, reeds nu aangesproken worden,

of ontwaakt de lust tot rooverijen. Wanneer er namelijk vóór en na den gaartijd niet veel te oogsten valt, toonen sommige Bijen een zeer diefachtigen aard. Ondanks de schildwachten, die aan den ingang van iederen korf geplaatst zijn, trachten zij in een vreemde woning door te dringen met het doel om de volle raten te plunderen, alsof het bloemen zijn. Als dit aan één of twee dieven gelukt, brengen deze een volgende maal een aantal kameraden mede; men heeft dan, naar het schijnt, met een georganiseerde rooverbende te doen. De bezoeken aan de suikerfabrieken, waarvan reeds melding werd gemaakt, zijn in den grond van de zaak niet anders dan dergelijke, meer algemeene rooftochten. Ook het aantal broedcellen begint te verminderen, ofschoon bij gunstige weersgesteldheid nog in October werkbijen geboren worden. Ten onrechte zou men kunnen meenen, dat aan het einde van den voor 't uitvliegen geschikten tijd, het volk veel talrijker moet zijn dan toen wij op St. Jansdag getuige waren van de vestiging van den staat: het tegendeel komt niet zelden voor, wanneer de weersgesteldheid ongunstig was. De dood van de darren brengt slechts een betrekkelijk geringe vermindering van de bevolking te weeg; daarentegen overkomt aan vele werkbijen een ongeluk en sterven vele een natuurlijken dood. In den eigenlijken gaartijd bedraagt de levensduur van de werkbij slechts 6 weken. Lang heeft hierover een andere meening geheerscht, waarschijnlijk, omdat men uit den langen levensduur van de koningin een verkeerde gevolgtrekking afleidde. Door de ervaring, opgedaan bij het invoeren van de Italiaansche Bij in Duitschland, werd alle twijfel uit den weg geruimd. Wanneer men n.l. in den aanvang van den gaartijd, waarin de Bij haar grootste bedrijvigheid ontwikkelt en het spoedigst versleten is, een bevruchte Italiaansche koningin in de plaats stelt van de stammoeder van een volk van gewone Bijen, zal dit na 6 weken op enkele exemplaren na geheel uitgestorven en door een volk van Italiaansche Bijen vervangen zijn. De werkbijen, die later in het jaar geboren worden, leven veel langer: zij overwinteren. Gedurende den winter vindt men in den korf de voorste raat geheel met honig gevuld en de cellen met wasdekseltjes gesloten, van de volgende minstens de voorzijde en van alle overige een meer of minder groot aantal der bovenste cellen; iets lager ontmoet men de eveneens met deksels gesloten bergplaatsen van bijenbrood en de ledige broedcellen. Niet zelden is de onderste helft van de cellen met bijenbrood, de bovenste helft met honig gevuld, gelijk de imker tot zijn verdriet bemerkt, wanneer hij den "honig snijdt", d.w.z. zich een deel van de raten toeëigent, hetwelk geschiedt, als de kruisbessen bloeien. Op de broedcellen zitten de winterrust houdende Bijen zoo dicht opeengedrongen als maar eenigszins mogelijk is. Evenals warmbloedige dieren door dicht bij elkander te gaan zitten warm blijven, verhoogen ook Insecten hun lichaamstemperatuur door zich tot groote massa's samen te voegen; op deze wijze ontkomen de Bijen aan den toestand van verstijving, waarin het Insect vervalt, dat eenzaam in de vrije natuur overwintert. Hiermede hangt echter samen, dat zij ook in den winter behoefte aan voedsel hebben en dus in het gunstige jaargetijde voorraad moeten vergaren. Slechts door een zeer strengen en langdurigen winter zou de temperatuur in den korf tot beneden 10° C. kunnen dalen; het is echter volstrekt noodig, dat de

warmtegraad op deze hoogte wordt gehouden; dit geschiedt door het gebruiken van voedsel, door beweging (op koude winterdagen kon men het eigenaardige, hierdoor veroorzaakte gedruisch duidelijk hooren) en door de maatregelen, die de bijenhouder neemt, om de korven van buiten tegen de winterkoude te beschutten. Omdat het gebruik van voedsel de temperatuur van het lichaam, en hierdoor van den geheelen korf, verhoogt, hebben de Bijen in koude winters meer voedsel noodig dan in zachte. Door stijging van de temperatuur der buitenlucht tot de genoemde hoogte wordt menige Bij tot een uitstapje verlokkt; ook als de bedoelde warmtegraad niet bereikt wordt, ziet men op sommige winterdagen enkele Bijen in snelle vlucht den korf verlaten en, nadat zij haastig water opgenomen of drek uitgeworpen hebben, in het warme nest terugkeeren. Daar de Bij zeer zindelijk is, laat zij haar drek nooit in den korf vallen, maar doet dit steeds in de vrije natuur. Soms moet zij de excrementen, wegens de koude, te lang in haar lichaam houden, of honig eten, die bedorven is, niet in goed gesloten cellen bewaard werd; ziekte is hiervan het gevolg; zij bevuilt dan haar woning, waardoor in den regel het geheele volk te niet gaat. Als de winter niet streng is, blijven de Bijen voortdurend bezig, al bepaalt hun werkzaamheid zich soms tot het overbrengen van den voorraad uit de achterste ruimten naar de meer in 't midden gelegene, waar de cellen reeds ledig zijn. De koningin begint trouwens meestal reeds in 't midden van Februari eieren te leggen en maakt hiervoor gebruik van een kleinen kring van cellen te midden van het winterleger.

Eerst in April (of Maart) worden alle Bijen langzamerhand door de verwarmende zonnestralen uit haar winterkwartier gelokt. Met luid en vroolijk gegons vliegen zij in kringvormige banen rond, blijde als zij zijn, dat er een einde is gekomen aan haar langdurige opsluiting in een nauwe ruimte en dat zij door de stralen van de lentezon in staat gesteld worden om zich vrij te bewegen. Haar eerste zorg is het *l e d i g e n* v a n h e t s p i j s k a n a l . Wanneer het toevallig treft, dat een huismoeder in dezen tijd de wasch in de buurt te drogen heeft gehangen, zal zij weldra tot haar groote ergernis ontwaren, dat onhandige drukkers haar hagelwit linnengoed in bruin gestippelde sitsen veranderd hebben: evenals andere rondvliegende Insecten, zetten de Bijen zich bij voorkeur op lichtkleurige voorwerpen neer. Op de genoemde inwendige reiniging volgt de groote schoonmaak van de woning; deze geschiedt met zooveel zorg, alsof er feest gevierd zal worden. Altijd zijn er eenige lijken van gestorven zusters naar buiten te brengen; bovendien ligt het in den aard der zaak, dat er door het rusteloos rondkrabbelen aan de raten eenige schade is toegebracht, die hersteld moet worden; de meeste moeite verschaft echter het bijeenzoeken en uit den weg ruimen van de honderden wasdekseltjes, die over den bodem verstrooid liggen en die bij het openen van de honigpotjes naar beneden vielen. Het uitvliegen neemt een aanvang, wanneer het weer hiervoor geschikt geworden is. Op de van ouds gebruikelijke wijze, die wij beschreven hebben, kan het echter niet lang meer gaan. Het volk zal, indien het niet te klein was, toen de winter begon en hierdoor niet te veel te lijden heeft gehad, nu te groot geworden

zijn; de woning is te klein; er moeten maatregelen worden genomen om een zwerm te kunnen uitzenden.

De werkbijen beginnen plotseling een nieuwe soort van cellen te bouwen, wat vorm betreft, gelijk aan de gewone, doch grooter van inhoud. In ieder van deze legt de koningin geheel op dezelfde wijze als vroeger een ei, dat echter onbevrucht gebleven is. De werkbijen voorzien de cel van het brijachtige voedsel, verzorgen de jonge larve, totdat zij op den 8en levensdag gereed is om in den poptoestand over te gaan, sluiten de cel met een deksel af en bebroeden haar. Dit alles geschiedt op de reeds vroeger beschreven wijze. Op den 24en dag na het leggen van het ei wordt het deksel van de cel geopend, maar ditmaal komt er een d a r en geen werkbij uit te voorschijn. Wegens de meerdere grootte van het mannetje was de voor hem bestemde broedcel grooter dan die der werkbijen.

Nog meer afwijkingen van de reeds geschetste levenswijze komen voor. Terwijl het aantal dieren toeneemt, worden, meestal aan de randen der raten, een derde soort van cellen gebouwd, gewoonlijk 2 of 3 in 't geheel, soms echter 2- of 3-maal zooveel of nog meer. Zij hebben een loodrechten stand, zijn rolvormig en van een grootere hoeveelheid was vervaardigd; de ruimte daarbinnen is nog grooter dan die in de darrewieg. Ook in elk van deze cellen legt de koningin een ei. De cel wordt van een beter soort van voedsel voorzien, na zes dagen op een andere wijze gesloten n.l. met een bol deksel (waardoor deze voor de pop bestemde verblijfplaats eenigermate gelijk is op die waarin sommige Vlinders zich ontwikkelen) en vervolgens met meer ijver “bebroed”, dan andere cellen. Na z e s t i e n dagen wordt hierbinnen een vruchtbaar wijfje geboren. Indien men haar toestond de cel te verlaten, terwijl de oude koningin zich nog in den korf bevindt, zouden deze beide een strijd voeren op leven en dood, daar het vruchtbare wijfje geen tweede naast zich duldt. De werkbijen, die de jonge koningin beschermen, weten dit en laten haar daarom nog niet vrij, hoewel zij hierover haar misnoegen toont door een toetend geluid. De oude koningin herkent de stem van haar mededingster en is zeer onrustig. De werkbijen, gedreven door het voorgevoel, dat er een belangrijke gebeurtenis zal plaats grijpen, vormen als 't ware twee partijen; de eene bestaat uit oudgedienden, de andere uit jongelui. De onrust is wederkeerig en neemt gaandeweg toe. Het woest dooreenloopen van de vele duizende bewoners van den korf (de verwachting, dat er iets bijzonders zal voorvallen, heeft de meeste weerhouden zich naar buiten te begeven) veroorzaakt in de overvolle woning een ondragelijke hitte. Een deel van het volk zit of hangt in groote trossen, onder het voortbrengen van een sterk bruischend gedruisch, vóór het vlieggat, welk verschijnsel door den bijenhouder “voorliggen” wordt genoemd. De weinige Bijen, die nu beladen van haar uitstapje terugkeeren, gaan meestal niet, zooals anders geschiedt, schielijk naar binnen om haar vracht kwijt te raken, maar voegen zich bij de voorliggende Bijen. In den korf neemt de onrust steeds toe; daar heerscht een voortdurend gesuis en gebruisch; alle Bijen krabbelen door en over elkander heen; van orde schijnt geen sprake meer te zijn.

Op eens komt hals over kop, als een waterstraal, die met geweld door een nauwe opening wordt geperst, een zwerm van 10000 à 15000 (oude) Bijen, waarbij de oude Koningin uit het vlieggat te voorschijn, vult de lucht, als vlokken van de hevigste sneeuwbuï, of gelijkt op een wolk, die de zon verduistert. Bij het heen en weer zwenken in de lucht ontstaat een eigenaardige, luide, vroolijke toon, die men het “zwermgezag” noemt. Dit schouwspel dat wel 10 minuten aanhoudt, wordt gevolgd door een ander, dat niet minder merkwaardig is. Aan een tak van een naburigen boom; aan een stuk schors, dat met dit doel door den imker aan een stok werd bevestigd, of op een andere plaats hecht zich een dicht opeengedrongen hoop Bijen vast; aanvankelijk had deze den omvang van een vuist; langzamerhand groeit hij aan, totdat de geheele wolk zich verdicht heeft en een zwarte, naar beneden hangende “tros” vormt, waarbinnen zich de koningin bevindt. Dit is de “hoofdzwerm” of “voorzwerm”, welks uittocht, evenals die van de “nazwermen”, welke in sommige gevallen op den eersten zwerm volgen, meestal in de middaguren plaats heeft; de reis strekt zich niet ver uit, daar de koningin door tal van eieren bezwaard en dus te log van beweging is. De bijenhouder, die aan allerlei kenteekenen de voorwetenschap ontleent van ’t geen er gebeuren zal, heeft een nieuwe kast, een nieuwen korf, of welken anderen naam zijn inrichting ook mag dragen, gereed; nadat de tros er zorgvuldig in geborgen is, wordt de woning met een deksel gesloten en naar de voor haar bestemde plaats gebracht. Dit is de eerste volkplanting, die zich van het oude volk afscheidt; zij ontwikkelt zich geheel en al op de reeds vroeger beschreven wijze, met dit verschil, dat de koningin niet behoeft uit te vliegen, geen mannetje noodig heeft om voor haar taak berekend te zijn. De bijenhouders zijn er zeer op gesteld, dat het zwermen vroegtijdig geschiedt, daar in dit geval het nieuwe volk des te eerder de vereischte grootte heeft om een overvloedigen wintervoorraad in te zamelen en niet licht de zoo kostbare ondersteuning met kunstmatig voedsel zal behoeven.

Laten wij nu terugkeeren naar het volk, dat zooeven zijn oude koningin met een zwerm van zusters zag vertrekken. Hier heeft intusschen althans één jonge koningin haar wieg verlaten en de plichtmatige eerbewijzen ontvangen van het deel van ’t volk, dat reeds vroeger aan haar verknocht was; ongetwijfeld komt haar als eerstgeborene de hoogste waardigheid toe, daar de moeder voor haar het veld geruimd heeft; hare rechten zouden onbestreden blijven, indien er geen mededingsters bestonden, die aanspraken op het gezag kunnen laten gelden. Soms geven deze nog na 3, 7 of 9 dagen aanleiding tot de afscheiding van nazwermen, iedere volgende natuurlijk minder talrijk dan de vorige; soms echter neemt het zwermen met den voorzwerm een einde. Zoowel na het eene als na het andere geval komen moord en doodslag voor, daar er geen twee koninginnen in één staat kunnen blijven. Wanneer er geen nieuwe zwerm meer kan worden uitgezonden, omdat het aantal bewoners van den korf te zeer is afgenomen, worden alle koninginnen, op één na, door het volk gedood; zelden komt het voor, dat een duel tusschen twee vorstinnen het pleit beslecht.

Een nazwerm verwijdert zich verder van de korf, wegens de grootere lichtheid en vlugheid van het nog onbevuchte wijfje, en vereischt dus meer zorg en oplettendheid van den kant van den bijenhouder. Wanneer deze ontbreken, zal de zwerm na korten tijd de plaats, waar hij zich verzameld heeft, verlaten, om in een hollen boom, een spleet van een muur of een dergelijke geschikte ruimte een nieuwen staat te grondvesten. In den regel gaat een volk, dat op deze wijze in de vrije natuur aan zich zelf overgelaten is, reeds in den eerstvolgenden herfst of winter te niet; dat het in gunstige omstandigheden jaren lang in dezen toestand van verwildering kan blijven bestaan, blijkt echter uit eenige voorbeelden.

Zeer zelden komt, behalve de genoemde zwermen, ook nog een zoogenaamde “maagdenzwerm” voor, n.l. wanneer het aantal leden van een vroegtijdig uitvliegendes nâzwerm zoo schielijk toeneemt, dat hij in den loop van den zomer een nieuwe volkplanting kan uitzenden.

Nu wij den gewonen gang van zaken in een bijenstaat hebben leeren kennen, moeten nog eenige buitengewone gebeurtenissen besproken worden, die te merkwaardig zijn om er over te zwijgen. Stel eens, dat een volk door het een of ander toeval zijn koningin verliest en geen koninklijke broedcellen met eieren bezit. Wat dan geschiedt, hangt af van de omstandigheden, waaronder dit ongeluk plaats vindt. Het kan voorkomen, dat op dit tijdstip sommige broedcellen voor werkbijen nog een ei of een larve bevatten en dus nog niet met een wasdekseltje gesloten zijn. Dan wordt in groote haast een van de cellen, die een ei of een zeer jonge made bevat, tot een koninklijke broedcel verbouwd; nadat verscheidene van de daaronder gelegen hokjes weggebroken zijn om ruimte te verkrijgen wordt in korten tijd aan de kinderkamer een ronden vorm en een vertikalen stand gegeven. De jonge bewoonster van dit verblijf wordt vervolgens opgekweekt met het eigenaardige, voor jonge koninginnen bestemde voedsel. Op den gewonen tijd zal het blijken, dat de genomen moeite niet vruchteloos is geweest: een vruchtbaar wijfje komt uit de verbouwde cel te voorschijn. Wanneer dit redmiddel niet te baat genomen kan worden, omdat alle broedcellen reeds met een wasdeksel gesloten zijn, wordt de krachtigste en grootste werkbij ten troon verheven: dit geschiedt door haar van allen arbeid te ontheffen, te koesteren, te verzorgen, als een koningin te voederen, kortom geheel op dezelfde wijze te behandelen als de legitieme vorstin. Weldra zal zij beginnen eieren te leggen, daar de hiervoor geschikte organen bij alle werkbijen wel aanwezig zijn, maar onontwikkeld blijven, tenzij hun groei door rust en een goede verzorging mogelijk wordt gemaakt. De maden, die uit deze eieren voortkomen, hebben echter geen ruimte genoeg voor haar ontwikkeling in de kleine, voor werkbijen bestemde cellen, waarin zij zich bevinden; deze moeten met een sterk uitpuilend deksel gesloten worden; de hieruit voortkomende Bijen zijn n.l. uitsluitend darren, daar de bevruchting van de tot koningin gepromoveerde werkbij achterwege is gebleven.—Bij het kloppen tegen een korf, die een koningin bevat, hoort men een onmiddellijk weder ophoudend bruischen; een korf zonder koningin is kenbaar aan het lang voortduren van dit gedruisch. Zulk een

stam sterft na verloop van korten tijd uit, tenzij de bijenhouder er een koningin aan toevoegt.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat men naar de kleur (vooral van de koningin) 6 variëteiten van Bijen onderscheidt, (a) Het effenkleurige, donkere ras, dat wij reeds beschreven hebben, is de *N o o r d e l i j k e B i j*, die over alle noordelijke landen verbreid is en tot voor weinige jaren hier geen mededingers had naar de gunst van den mensch; men vindt haar echter ook in het zuiden van Frankrijk en Spanje, in Portugal, in eenige gewesten van Italië, in Dalmatië, Griekenland, de Krim, op de eilanden en in de kuststreken van Klein-Azië, in Algerië, Guinea, Kaapland en in een groot deel van Amerika, voorzoover het in den gematigden aardgordel gelegen is. (b) De *I t a l i a a n s c h e B i j (Apis ligustica)* onderscheidt zich door de bruinroode of roodachtig gele kleur van de beide eerste ringen van het achterlijf, het zwarte schildje en de hoogroode pooten van de koningin. Zij komt voor in de noordelijke gewesten van Italië, in Tirol en Italiaansch Zwitserland; sedert 1853 is dit ras in vele streken van Duitschland, sedert 1862 in Australië ingevoerd. (c) De *K a u k a s i s c h e B i j*, die van de vorige verschilt door de gele kleur van het schildje, komt voor in het zuiden van Frankrijk, in Dalmatië, het Banaat, op Sicilië, in de Krim, op de eilanden en het vasteland van klein-Azië en in den Kaukasus. (d) De *E g y p t i s c h e B i j (Apis fasciata)* kleiner dan de vorige rassen (werkbij 10 mM. lang), heeft het schildje en (op den zwarten rand na) ook de beide eerste achterlijfsringen roodachtig geel; het achterlijf van de werkbijen en darren is overigens witachtig behaard. Zij behoort thuis in Egypte en is van hier uit verbreid over Sicilië en oostwaarts over Arabië tot aan den Himalaja en China. In den laatsten tijd werd zij ook in Duitschland geacclimatiseerd. De Egyptische Bij gaat onmerkbaar over in (e) de *A f r i k a a n s c h e B i j (Apis Adansonii)*, die in geheel Afrika (met uitzondering van Egypte en Algerië) gevonden wordt; zij heeft de borst met het achterlijf grijsgeel behaard. (f) De nog kleinere *Z w a r t e B i j (Apis unicolor)* is alleen op Madagascar en Mauritius inheemsch.

De *I n d i s c h e B i j (Apis indica)* is kleiner en vermoedelijk van een andere soort dan de onze: men vindt haar in Kasjmier, waar iedere landman voor haar in de muren van zijn woning cilindervormige ruimten overlaat, en ook in een deel van Pendsjab.—Een grootere soort dan de onze komt voor in de zuidelijke gebergten van Indië; verscheidene volken van deze Bijen leven bij elkander; haar honig heeft echter, naar men zegt, dikwijls vergiftige eigenschappen.

In de keerkingsgewesten, vooral in Brazilië, op de Soenda-eilanden en op Nieuw-Holland, worden verscheidene soorten van “wilde” Bijen gevonden. In het eerstgenoemde rijk zijn zij onder den gemeenschappelijken naam van “Abelhas” bekend en verschaffen den mensch, die hare nesten weten te vinden, een rijken voorraad van honing.—Op een zeer eigenaardige wijze weten de inboorlingen van Nieuw-Holland de

nesten van wilde Bijen op te sporen. Zij vangen er een, plakken haar een wit veertje op 't lichaam, laten haar weder vliegen en zetten haar over heg en steg, door kreupelhout en bosschen achterna. Ondanks de moeielijkheden, die zulk een drijfjacht oplevert, verliezen de jagers, naar 't schijnt, de gemerkte Bij slechts zelden uit het oog en vinden in den regel als loon voor hun moeite het gezochte nest.

De bedoelde Bijen heeten *Meliponen* (*Melipona*); met de Gewone hebben zij het gemis van een doorn aan den achterscheen gemeen, maar verschillen er in allerlei andere opzichten van, ook door haar geringere grootte. Vooral verdient vermelding, dat zij geen angel hebben. Om zich te verdedigen maakt zulk een Bij gebruik van hare krachtige kaken. Het in haar lichaam bereide was treedt niet tusschen de buikplaten, maar tusschen de *rugplaten* van de achterlijfssegmenten naar buiten.

De Meliponen bouwen hare raten bij voorkeur in holle boomstammen, doch ook wel in spleten van loodrechte oevers en in Termieten-heuvels; zij metselen de spleten en andere openingen dicht, zoodat er slechts één vlieggat overblijft, dat soms van een buis- of trechtersvormigen toegang voorzien is. Voor deze en ook voor eenige andere werkzaamheden gebruiken zij als bouw materiaal geen was, maar harsachtige en andere plantaardige stoffen, zooals ook door de Gewone Bij worden gebezigd, hoofdzakelijk echter een kleiachtige grondsoort. Deze bouwstoffen worden op dezelfde wijze vervoerd als het stuifmeel, dus als “bouten” aan de achterpooten.

Het inwendige van 't nest, hoewel van was vervaardigd, verschilt aanmerkelijk van dat onzer bijenkorven, vooreerst omdat de broedcellen en de “proviandkruiken” in 't geheel niet op elkander gelijken. De raten met broedcellen kunnen, wat haar inrichting betreft, het best met die van onze Gewone Wesp vergeleken worden, wanneer men deze het onderste boven keert; het zijn horizontale platen, die uit een enkele laag van cellen bestaan, welker opening naar boven is gericht; deze platen liggen bij wijze van verdiepingen boven elkander en zijn door korte zuiltjes vereenigd. De voorraad van honig en bijenbrood (stuifmeel met honig) wordt geborgen in afzonderlijke dikwandige “proviandkruiken”, die in den regel den vorm van een vogelei hebben en alleen, wanneer zij dicht bijeenstaan, elkander op de aanrakingsplaats plat drukken.

Een ander verschil is, dat de cel vóór het eierenleggen door de werkbijen met bijenbrood gevuld wordt. Onmiddellijk nadat de jonge Bij haar wieg verlaten heeft, worden de wanden van de cel afgebroken en op den afvalhoop geworpen of opnieuw als bouwstof gebruikt. Ook de geledigde proviandkruiken worden meestal uit den weggeruimd en door andere vervangen.

Buitengewoon groot is het aantal soorten van dit geslacht, van elkander verschillend door grootte, door de houding van het lichaam, door de lucht die zij verbreiden, door de wijze van vliegen en door temperament. Van sommige verstomt het luid gegons

oogenblikkelijk, wanneer men tegen een door haar bewoonden boomstam klopt. Terwijl deze zich schuw verbergen, stellen andere zich te weer en toonen haar weerbaren aard door het plaatsnemen van schildwachten bij het vlieggat. Iederen mensch, die haar den honig wil rooven, vliegen zij onmiddellijk onder luid gegons in 't gelaat, in het haar van het hoofd of van den baard, of in de ooren; dikwijls verbreiden zij tevens een zeer scherpe lucht, die zelfs tot duizelingen en walging aanleiding kan geven. De nauwelijks zichtbare wonde, die een gevolg is van haar beet, veroorzaakt na verloop van eenige uren een pijnlijk, brandend gevoel en een ondragelijke jeuk; den volgenden dag bevindt zich op deze plaats een met vocht gevulde blaas ter grootte van een erwten, die door een vuurrood rand omgeven is. Hoewel deze blaas schielijk verdwijnt, behoudt de huid nog weken lang de roode kleur.

Ook Meliponen worden soms in een soort van korven gehouden, o.a. in sommige gewesten van Java de *S e l e m p r a n g* (*Melipona minuta*), die niet veel grooter is dan een Mier en het was levert, dat de Javanen bij het batikken van katoenen stoffen gebruiken.

*

De logge, brommige *H o m m e l s* (*Bombus*), die in menig opzicht aan de Beren herinneren en welker meestal o n d e r a a r d s c h e woningen kunstlooze holen zijn, staan ver beneden de hoog ontwikkelde Bijen in hare groote steden, kunnen zich niet meten met de heerschzuchtige Wespen en Hoorntjes in hare van papier en karton vervaardigde roofridderkasteelen. Er ligt echter een zeker poëtisch waas over hun eenvoudig landelijk leven; tot kleine gezelschappen (familiën) vereenigd, die ieder een verborgen aardnoot bewonen, “vlieten hunne dagen gelijk een kalmen regen heen.” De Hommelfamilie bestaat uit vierderlei leden, daar er, behalve mannetjes en onvruchtbare wijfjes (gewoonlijk “arbeidsters” genaamd), tweeërlei wijfjes in voorkomen: groote en kleine. Iedere familie stamt af van een “groot” wijfje, dat na de paring in een veiligen schuilhoek, doch in geen geval in de ouderlijke woning, den winter slapend heeft doorgebracht. In Maart of April viert de Hommels hun opstandingsfeest. Overal verlaat, naar het schijnt, de Aardhommel het vroegst zijn winterkwartier. De eerste zorg van het wijfje is het opzoeken van een geschikte broedplaats; intusschen spreekt zij tot haar eigen versterking Flora's eerstgeborenen om honig aan. Een met gras begroeide molshoop, die door de Mieren nog niet in beslag genomen werd, een gekronkelde gang van denzelfden bouwmeester, een verlaten muizengat of een andere holte van soortgelijken aard wordt tot woonplaats gekozen door de Hommels, die in den grond nestelen. Zij, die boven den grond bouwen, geven de voorkeur aan een dicht met mos begroeide plek, een hoop afgevalen bladeren onder verwilderde struiken of zelfs aan een verlaten vogelnest op of in de nabijheid van den grond. Al deze woningen komen in zooverre overeen, dat hun toegangsopening verborgen en op tamelijk grooten afstand

gelegen is. In het nest brengt de stammoeder stuifmeel en honig; 4 weken later ontwikkelen zich uit de door haar gelegde eieren, de eerste arbeidsters, die veel kleiner zijn dan haar moeder; bij de steeds voortdurende uitbreiding der familie is haar hulp hoog noodig. Hoe talrijker deze wordt, des te minder dikwijls vliegt de stammoeder uit; meer en meer bepaalt zij zich tot het eierleggen. Te dien einde vervaardigt zij van was een napvormige cel op een zachte onderlaag, waarin, behalve voedsel (een brijachtig stuifmeelmassa), v e r s c h e i d e n e eieren gelegd worden; daar deze door de overige Hommels als een lekker hapje worden beschouwd, past de moeder er op en sluit de cel zoo schielijk mogelijk. Zoo noodig wordt de cel vergroot en herhaaldelijk geopend om er nieuw voedsel in te brengen; cocons, die door de pop verlaten zijn, worden als bewaarplaatsen voor den honig ingericht. De larve is in 10 à 12 dagen volwassen, spint zich in en verandert in een pop; de rusttoestand duurt gemiddeld 14 dagen; daarna maakt de jonge Hommel met de kaken een opening in zijn hulsel en wordt bij deze werkzaamheid door zijne zusters geholpen. De geheele ontwikkelingsduur bedraagt dus een maand, maar kan door aanhoudende warme weersgesteldheid en overvloed van voedsel eenige dagen verkort worden; in 't tegengestelde geval zal hij langer zijn.

Wanneer men later in 't jaar, in 't midden van den zomer, een nest opent, kan het er uitzien als bij 1 in de afbeelding; soms echter hebben de hier zichtbare, vingerhoedvormige cellen verschillende grootte en zijn in verscheidene lagen boven elkander gelegen, waardoor het geheel eenigszins aan een druiventros herinnert. In het nest bevinden zich arbeidsters van ongelijke statuur; tegen het einde van Juli ziet men voor 't eerst kleine wijfjes; zoowel deze als gene stemmen in lichaamsbouw met de stammoeder overeen, maar houden, wat grootte betreft, ongeveer het midden tusschen het groote wijfje en de mannetjes. Deze “darren” vervullen een veelzijdiger taak dan die van de bijenmaatschappij, nemen deel aan alle werkzaamheden, vliegen uit om voedsel voor zich te zoeken, helpen bij het herstellen van het nest en bij het bebroeden der cellen; in den nazomer echter verlaten zij voor goed de gemeenschappelijke woning en houden zich tot aan hun dood daarbuiten op. De arbeidsters en de kleine wijfjes verrichten het belangrijkste deel van den arbeid en zijn onvermoeid. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kan men de bedrijvige Hommels zien en hooren. Op sombere en onaangename dagen, als ieder ander Insect een schuilplaats opgezocht heeft, laat in den avond, als alle over dag werkzame bloemenliefhebbers reeds ter ruste zijn gegaan, vliegt de Hommel eenzaam en brommend van de eene bloem naar de andere. Veel meer verscheidenheid bieden de werkzaamheden in het nest aan: het herstellen en vergrooten van de woning, het afknagen van overtollige en het aaneenhechten van nog voor den dienst geschikte cellen, het veranderen van de ledige cocons in honigpotten, het voederen der larven en het bebroeden der cellen, die larvenpoppen bevatten, kortom al wat er in 't belang van de gemeenschap te doen valt, behoort tot de taak van de arbeidsters; dit geldt ook van de kleine wijfjes, welker zorgen soms nog door het moederschap vermeerderd worden; de door haar gelegde eieren zijn aanmerkelijk kleiner dan die van de stammoeder en leveren uitsluitend mannetjes op.

In Augustus verschijnen de groote wijfjes, de eenige leden van het gezelschap, die den winter kunnen overleven. Naarmate deze nadert en de voeding schraler wordt, neemt ook het aantal geboorten af; ten slotte sterft de familie, op de groote wijfjes na, geheel uit.

Voor ongeveer 200 jaar verhaalde GÖDART, dat zich in ieder hommelnest een “trompetter” bevindt, die zich iederen morgen op het dak van de woning begeeft om door luid gegons het geheele gezin te wekken en tot het hervatten van den arbeid aan te sporen. Dit verhaal, dat men reeds voor lang naar het rijk der fabelen had verwezen, werd door Professor HOFFER te Graz, eenige jaren geleden, althans voor *Bombus ruderatus*, bevestigd. Deze zag op het hoogst gelegen punt van een nest, dat hij in een afzonderlijk hokje had geplaatst om het beter te kunnen nagaan, een klein wijfje, dat het lichaam hooghield, den kop naar onderen richtte en met hevig trillende vleugels een schel geluid liet hooren, dat ongetwijfeld door de lucht, die uit de ademgaten ontweek, versterkt werd; bovendien zag hij op verschillende plaatsen Hommels, die door gaten in het dak van het nest het kopje naar buiten staken. Dit verschijnsel herhaalde zich iederen morgen. Toen de trompetter was weggevangen, verscheen den volgenden dag een ander klein wijfje als plaatsvervangster. De berichtgever vermoedt, dat zulk een trompetter alleen in sterk bevolkte nesten voorkomt.

Hoe verborgen hun verblijfplaats ook is, toch ontbreekt het den Hommels geenszins aan indringers in hunne nesten, om niet eens te spreken van de Vogels, die het Insect zelf opvangen om het onmiddellijk te verslinden of aan een doorn te rijgen voor later gebruik. De Groote Veldmuis, de Wezel en de Bunzing zijn de ergste vernielers van de hommelnesten; deze worden bovendien bewoond door tal van parasieten, die zich met den hier verzamelden voorraad voeden (gelijk de larven van de Koekoekhommels doen), of de kinderen des huizes verslinden. Tot deze ongenooide gasten behooren eenige Parasietvliegen (zooals *Volucella*, *Myopa*, *Conops*), de Spinachtige Mieren (*Mutilla*), de larven van de Oliekevers, enz. De Hommels zelf zijn behept met Kevermijten, evenals de Doodgravers en de Paardenmestkevers.

De Hommels stemmen door het maaksel van hun lichaam in hoofdzaken met de Honigbijen overeen, met dit belangrijk verschil echter, dat de breede achterscheen met twee einddoornen uitgerust is en dat de eveneens breede hiel, in plaats van het tandje, een groot, goed ontwikkeld hieluitsteeksel draagt. Het korfje aan de achterpooten treft men natuurlijk alleen bij de wijfjes en de arbeidsters aan. De tong is lang, in uitgestreken toestand minstens even lang als het lichaam; de beide eerste leden van de liptasters omsluiten haar als een buis (de beide volgende leden vormen een kort, zijwaarts gericht aanhangsel; de liptaster is derhalve tweevormig; de kaaktaster daarentegen is klein en éénledig). Op de kruin staan de bijoogen op een rechte lijn. Het kleinere en slankere mannetje is kenbaar aan den kleineren kop, de langere sprieten, die wegens de korthed van de schaft schijnbaar niet gebroken zijn, en het smallere

achterlijf. De achterpooten missen het korfje en het hieluitsteeksel en zijn aan de buitenzijde met lange haren begroeid. De kleinste leden van het geheele gezelschap zijn de arbeidsters, die overigens door lichaamsbouw en kleur met de groote en kleine wijfjes volkomen overeenstemmen. Daarentegen bestaat er tusschen de mannetjes en wijfjes soms een niet onbelangrijk verschil van kleur.

De *Aardhommel* (*Bombus terrestris*) is grootendeels begroeid met zwarte haren, die echter op de 3 laatste ringen van het achterlijf door witte, op den tweeden achterlijfsring en den halskraag door gele vervangen zijn, waardoor gordelvormige strepen ontstaan. De drieërlei leden van het gezin zijn gelijk van kleur, maar zeer verschillend van grootte: het overwinterende wijfje is 26 of meer mM. lang, het mannetje 13 à 22, de arbeidsters 13 à 18.75 mM. Deze soort is over geheel Europa en het noorden van Afrika verbreid.

Bij den ongeveer even grooten *Tuinhommel* (*Bombus hortorum*) is de spits van het achterlijf eveneens wit; de halskraag, meestal ook het schildje en de eerste achterlijfsring, benevens het eerste en het derde lid van de borst, zijn geel.

De *Steenhommel* (*Bombus lapidarius*) is even groot als de beide vorige soorten; grootendeels fraai-zwart van kleur, heeft hij echter de 3 laatste achterlijfsringen vosrood. Bij het mannetje zijn de kop, het voorste deel van het borststuk, dikwijls bovendien ook het schildje, geel.

De *Moshommel* (*Bombus muscorum*) is grootendeels geel; het borststuk is roodachtig, zoo ook de wortel van het achterlijf, waar echter ook enkele bruine en zwarte haren tusschen de roodachtige groeien; de beharing van het overige achterlijf is door bijmenging van grijs lichter geel. De lengte van dit Insect wisselt af van 18.75 tot 22 mM. Deze Hommel wordt zoo genoemd, omdat hij de komvormige holte in den grond, die hem tot nest dient, met een van mos (soms ook wel van gras) tamelijk los geweven gewelf bedekt. Wanneer men voorzichtig te werk gaat, kan men het opnemen; het geheele gebouw lijkt op een omgekeerd vogelnest, waarin de cocons, die ongeveer den vorm van eieren hebben, ordeloos, maar door kleine klompjes bruine was aaneenverbonden, naast elkander liggen. Terwijl men nog bij het nest staat, zoeken de Hommels het verspreide mos weder bijeen; alle leden van het gezelschap, zonder onderscheid van sekse, nemen aan den arbeid deel. Zij dragen de bouwstof niet, maar schuiven haar ineen. Langzamerhand ontstaat hierdoor een gewelf van 26 à 52 mM. dikte. Inwendig wordt het met een papierdikke laag van een harsachtige stof bekleed.

Men kent ongeveer 80 vertegenwoordigers van het hommелgeslacht uit alle werelddeelen behalve Australië; in Nederland heeft men er 9 van gevonden.



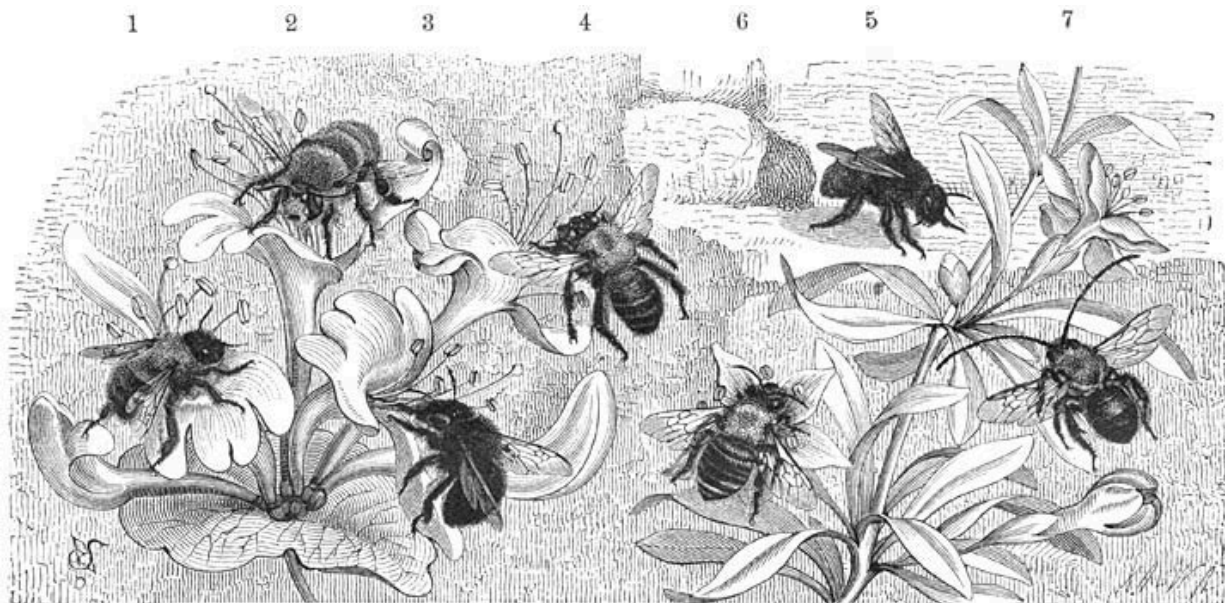
1) Wijfje van den Aardhommel (*Bombus terrestris*) met haar nest, waarvan het dak gedeeltelijk is weggenomen.—
 2) Steenhommel (*Bombus lapidarius*). Ware grootte.

Van de tot dusver beschouwde Gezellig levende Bijen (*Sociales*) kan men de overige leden van de onderfamilie der Echte Bijen (*Apiariae*) onder den naam van Eenzaam levende Bijen (*Solitariae*) onderscheiden. Zij leven steeds bij paren; arbeidsters (onvolkomen ontwikkelde wijfjes) komen bij haar niet voor, omdat het eierleggende wijfje wegens de wijze, waarop zij haar kroost verzorgt, geen hulp noodig heeft. Met de leden der vorige groep hebben zij het eigenaardig verschil tusschen de kaak- en de liptasters gemeen: de beide eerste leden van den liptaster zijn steeds lang en plat, de beide laatste kort en rond; de kaaktaster daarentegen bevat geen andere dan cilindervormige leden. Wij zullen deze groep verdeelen in Scheengarders, Buikgaarders en Koekoeksbijen.

De Scheengarders (*Podilegidae*) stemmen door het maaksel der achterpooten met onze Hommels overeen. Bij sommige, voor 't meerendeel uitheemsche soorten hebben de wijfjes den achterscheen en den hiel aan de buitenzijde onbehaard, zoodat deze lichaamsdeelen een korfje vormen. Bij vele inheemsche soorten ontbreekt het korfje en zijn de achterscheen en de hiel zoowel aan de buiten- als aan de binnenzijde dicht met "zamelharen" bedekt. Evenals de andere niet parasiteerende eenzaam levende Bijen vervaardigen zij cellen van verschillende bouwstoffen (uitgezonderd was) tot berging van een voldoende hoeveelheid voedsel (een mengsel van honig en stuifmeel) voor de ontwikkeling van het hierop gelegde ei. Na het sluiten van de cel is de taak van de moeder afgelopen. De made ondergaat de gedaantewisseling in de voor haar bestemde ruimte en verlaat deze als Bij, misschien eerst 10 of 11 maanden na het leggen van het ei, door een gat, dat zij in den wand der broedcel knaagt. Haar wacht geen

liefdevolle verzorging, zooals aan de Gewone Bijen en Hommels gedurende het eerste tijdperk van het imago-leven ten deel valt. Evenals de meeste dieren moet zij gedurende haar kortstondig leven, zonder eenige hulp van anderen, gewapend met de haar aangeboren begaafdheden, den strijd om het bestaan voeren.

De *Metsel- of Pelsbijen* (*Anthophora*), die in geheel Europa en Noord-Afrika door talrijke soorten vertegenwoordigd zijn, worden ook in Zuid-Amerika en Azië gevonden. De eindklauwen van den voet zijn tweedeelig, de achterscheen is met twee doornen gewapend; de gebroken sprieten zijn bij het mannetje en het wijfje gelijk van vorm en middelmatig lang; de bijoogen staan in een driehoekje. Niet slechts door haar gedrongen bouw, maar ook door de dichtheid en de kleur van het haarkleed herinneren deze Bijen aan de Hommels; toch is een enkele blik op de achterpooten, althans bij het wijfje, voldoende om te weten, dat men met een ander geslacht te doen heeft. Het verschil tusschen de beide seksen bestaat in het ontbreken van den borstel bij het mannetje; daarentegen zijn bij hem de middelvoeten dikwijls op een andere wijze behaard; in den regel is het onderste gedeelte van zijn aangezicht ivoorwit; bij het wijfje is het even zwart als de overige deelen van den kop. Door deze en andere belangrijke afwijkingen is het, evenals bij de Hommels, ondoenlijk om op het uitzicht af het mannetje en het wijfje als leden van dezelfde soort te herkennen; zekerheid hierover verkrijgt men alleen door het waarnemen der dieren in de vrije natuur.



1, 2) Ruige Metselbij (*Anthophora hirsuta*): 1) Wijfje, 2) Mannetje.—3, 4) Ruigpootige Metselbij (*Anthophora retusa*): 3) Wijfje, 4) Mannetje.—5) Leemwand-metselbij (*Anthophora parietina*).—6, 7) Gewone Hoornbij (*Eucera longicornis*): 6) Wijfje, 7) Mannetje. Ware grootte.

Zij wonen in den grond, in spleten van muren, gaten van boomen of barsten van leemwanden, maken hier gangen, die door dwarsschotten (van leem of zand met

speeksel gemetseld) in cellen worden verdeeld, verschijnen reeds zeer vroeg in 't jaar en vliegen buitengewoon snel met een bijna fluitend gedruisch van de eene bloem naar de andere.

De *R u i g e M e t s e l b i j* (*Anthophora hirsuta*), voor zoover bekend de eenige inheemsche vertegenwoordiger van haar geslacht, nestelt in spleten van muren; zij is over het geheele lichaam dicht behaard, het borststuk en de wortel van het achterlijf zijn rood of geelbruin; het toestel voor het verzamelen van stuifmeel is geel; overigens is dit Insect zwart van kleur.

Het wijfje van de *R u i g p o o t i g e M e t s e l b i j* (*Anthophora retusa*) komt in grootte en gestalte met de vorige soort overeen, maar is over het geheele lichaam zwart; alleen de zamelharen zijn roestrood. Het iets kleinere en slankere mannetje draagt op den kop, het borststuk en den wortel van het achterlijf vosroode haren, die verder achterwaarts in aantal afnemen en door zwarte haren vervangen worden. Het mannetje vliegt later dan zijn ega, die in het Zevengebergte en in het Parijsche bekken bij voorkeur de gaten, die aan de trachyttufrotsen zulk een eigenaardig voorkomen verschaffen, tot broedplaatsen kiest.

De *L e e m w a n d - m e t s e l b i j* (*Anthophora parietina*) bewoont gaten in oude leemwanden en bemoeielijkt voor ongenode gasten den ingang naar haar nest door den rand der opening te verlengen tot een eenigszins naar onderen gekromde buis, waarvoor kluitjes leem uit den muur en speeksel het materiaal verschaffen. Het wijfje is iets kleiner dan dat van de vorige soort en, met uitzondering van de roestroode spits van het achterlijf, zwart behaard.

*

Bij een andere groep van Scheengarders onderscheiden de mannetjes zich door de buitengewone lengte der sprieten, die men, wegens de eenigszins knobbelvormige opzwellings van het voorste uiteinde van ieder lid, met de hoornen van een Steenbok zou kunnen vergelijken. Deze soorten heeten daarom Hoornbijen (*Macrocera*).

De *G e w o n e H o o r n b i j* (*Eucera longicornis*), die in 't einde van Mei begint rond te vliegen, heeft reeds in het midden van Juni veel van haar schoonheid verloren, omdat haar vacht deels verbleekt, deels door schuring verloren gaat. Het mannetje, gedurende de jeugd op den kop, het borststuk en de beide eerste ringen van het zeer bolle achterlijf dicht bedekt met fraai vosroode haren, is nu kaal en vaal: de statige hoornen en de gele kleur van het kopschild en de bovenlip is al wat hem rest van zijn vroegeren tooi. Het wijfje is een weinig grooter dan haar gemaal en heeft een geheel ander voorkomen; door

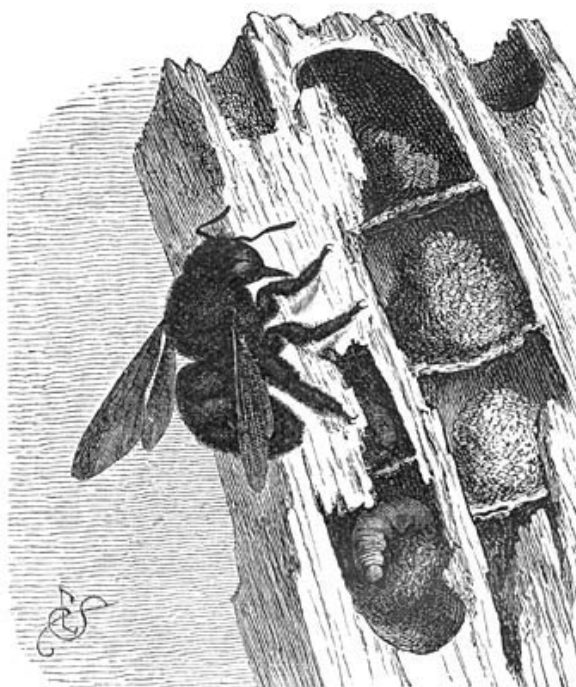
den borstel aan den achterscheen onderscheidt zij zich ook van veel op haar gelijkende Zandbijen. De als broedplaats dienende gladde buis in den grond wordt door dwarsschotten in cellen verdeeld, die van achteren naar voren in aantal toenemen, zoodra de achterste met honig en stuifmeel gevuld en met een ei bedeed is.

Amerika is zeer rijk aan soorten van Hoornbijen, die met de onze veel overeenkomst vertoonen, zoowel in kleur als door het eigenaardig verschil tusschen het mannetje en het wijfje.

*

De opzichtigste leden van de geheele familie zijn de T i m m e r b i j e n (*Xylocopa*). Op den eersten indruk afgaande, zou men ze kunnen houden voor groote Hommels met een platter, op den rug meestal kaal achterlijf; bij nadere beschouwing merkt men echter een aantal belangrijke verschilpunten op. De vleugels zijn meestal donker van kleur met paarsen of bronsachtigen weerschijn. De randcel van den voorvleugel loopt aan weerszijden spits toe en is van achteren eenigszins snavelvormig naar binnen gebogen en van een meer of minder duidelijk aanhangsel voorzien. De niet bijzonder breede achterscheen is, evenals de lange hiel, aan de buitenzijde dicht behaard en hierdoor voor het inzamelen van stuifmeel geschikt. Behalve door geringere grootte en de minder overvloedige beharing van de achterpooten, onderscheidt zich bij vele soorten het mannetje van het wijfje door een geheel andere vacht, of door het bezit van breedere leden aan de voorpooten, of door de grootte der oogen, die op de kruin een geringe tussenruimte overlaten.

De Timmerbijen bouwen reeksen van cellen in hout; de meeste soorten bewonen de heete landen van Amerika, Afrika en Azië; verscheidene soorten die veel op elkander gelijken, treft men in Zuid-Europa aan; één daarvan wordt ook verder noordwaarts tot in sommige gewesten van Duitschland (doch niet bij ons) gevonden. Deze, de P a a r s g e v l e u g e l d e T i m m e r b i j (*Xylocopa violacea*), is middelmatig groot; zijn lengte is verschillend en kan hoogstens 25 mM. bedragen; het geheele lichaam is zwart van kleur. Luid gonzend vliegt het wijfje, dat een broedplaats voor hare eieren zoekt, bij

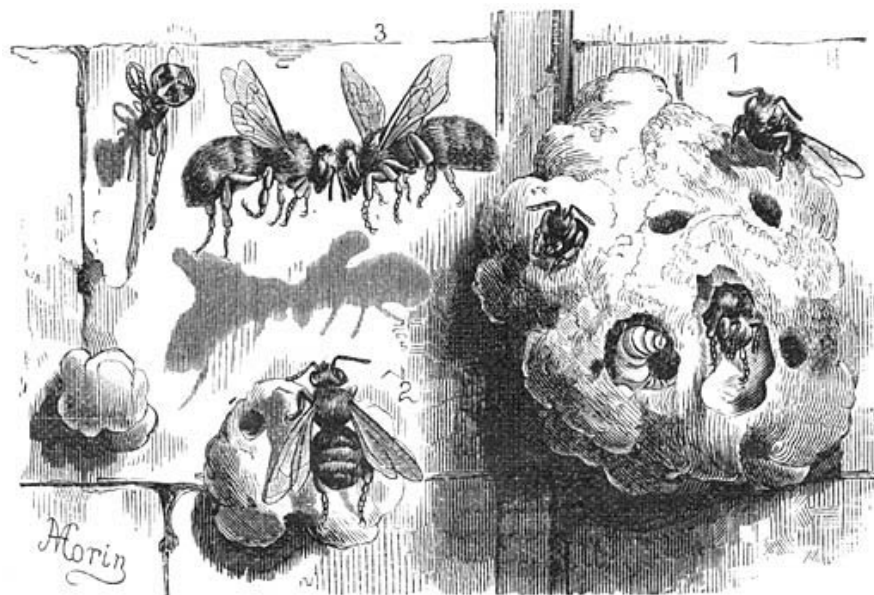


Paarsgevlugelde Timmerbij (*Xylocopa violacea*) met de door haar in een boomstam gebouwde cellen (hier geopend voorgesteld); het Insect op ware grootte, zijn gang op eenigszins kleinere schaal.

latten, houten schuttingen en palen rond; oud hout, een half vergane paal, een gedeeltelijk vermolmd boomstam, waarvan reeds eenige stukken schors zijn afgevallen, lachen haar het meest toe en maken den zwaren arbeid, dien zij te verrichten heeft, mogelijk. IJverig gaat zij aan 't knagen, totdat er een gat ontstaan is, waarin zij met haar lichaam kan doordringen, holt dit nog eenige mM. ver naar binnen uit en geeft vervolgens aan de gang een benedenwaartsche richting. Als beitels dienen de bovenkaken ieder afzonderlijk; te zamen vormen zij een niet minder doelmatige tang; geschikt om de houtspaanders naar buiten te vervoeren. Al dieper en dieper wordt de gang; zij is overal even wijd, aan 't einde een weinig buitenwaarts gekromd en kan een lengte van 31 cM. bereiken. Bij dezen arbeid gunt de zorgzame moeder zich bijna geen rust, tenzij om af en toe een uitstapje te maken naar de bloemen, uit welker honig zij nieuwe krachten put en die haar het stuifmeel verschaffen, dat zij met honig vermengt, om hiervan een nauwkeurig bepaalde hoeveelheid in het onderste deel van de gang op te hoopen. Nadat op dezen hoop larve-voedsel een ei is gelegd, wordt met een deksel, dat uit concentrische ringen van gekauwde houtvezels bestaat, de onderste cel van boven gesloten. Deze is ongeveer even hoog als wijd, b.v. 20 mM. Haar zolder dient tevens als vloer voor de tweede cel, die met een gelijke hoeveelheid voedsel en met een tweede ei wordt bedeed. Op deze wijze gaat de Timmerbij voort, totdat de geheele gang in een reeks van boven elkander gelegen cellen veranderd is. Na het voltooiën van dezen zwaren arbeid zijn hare krachten geheel uitgeput.

Weinige dagen later verlaat de jonge made het ei; zij ligt in gekromde houding in haar cel en vult deze nagenoeg, wanneer zij drie weken oud geworden is en in den poptoestand overgaat; dit geschiedt na het spinnen van een cocon. De larve, die de onderste cel bewoont, is de oudste en zal dus het eerst imago worden, de daarboven gelegene vervolgens en de bovenste het laatst. Moet nu de eerstgeboren Bij wachten, totdat de jongste gereed is om haar gevangenis te verlaten en op deze wijze voor de overige een weg baant?—De jongen van de tweede generatie handelen zoo in de lente van het volgende jaar, omdat, het gure seizoen hen noodzaakte hun geboorteplaats als winterkwartier te gebruiken. De Timmerbijen, die in Augustus geboren worden, moeten echter spoedig naar buiten, waar zij dezelfde taak hebben te vervullen als hare ouders. De kortste weg wordt haar door de natuur gewezen. In de cel staat het Insect op den kop; zoodra het zich beweegt en naar voren dringt, zal het bemerken, dat de wand meegeeft. Deze aansporing volgend, komt het aan het einde van de kromming, die met houtzaagsel losjes gevuld is, waarna het slechts een dun laagje zacht hout heeft door te knagen om zich in de warme zomerlucht te bevinden. Dat het geval zich zoo toedraagt, wordt door LEPELETIER aangenomen. RÉAUMUR daarentegen bericht, dat de stammoeder een gat knaagt aan 't einde en soms nog een op het midden van de lengte van de gang, zoodat er in het geheel drie uitgangen zijn. De tweede Bij volgt de eerste na en zoo gaat het voort, totdat het geheele gezelschap uitgevlogen is en het nest ledig staat. In streken, waar de Timmerbijen zich voor goed gevestigd hebben, maken zij waarschijnlijk jaren achtereen gebruik van de oude broedplaatsen, waardoor haar bij gunstige weersgesteldheid de

gelegenheid wordt verschaft om aan een talrijker nakomelingschap het aanzijn te geven dan haar anders mogelijk zou zijn.



Mortelbij (*Chalicodoma muraria*):—1) Nest, waaruit Bijen te voorschijn komen, die zooveel de pophuid hebben afgeworpen; een van de cellen is geopend en bevat een larve. 2) Mannetje. 3) Vechtende wijfjes. Ware grootte.

*

De Mortelbij (*Chalicodoma muraria*), die bij oppervlakkige beschouwing op een Hommel lijkt, vereischt wegens de afbeeldingen geen uitvoerige beschrijving. Het zal voldoende zijn op te merken, dat het wijfje geheel en al zwart is, ook de vleugels, die bij de spits een lichtere kleur aannemen, en dat het mannetje een vosrood kleed heeft. De buik is, evenals de rug, sterk behaard; bij het wijfje zijn deze haren borstelvormig en achterwaarts gericht en dienen tot het verzamelen van stuifmeel voor de bereiding van voedsel. Deze soort behoort n.l. tot de Buikgaarden (*Gastrilegidae*). Zij komt in Middel- en Zuid-Duitschland voor, doch werd hier te lande nog niet waargenomen.

Nadat deze Bijen in Mei door een rond gat, dat zij in den wand van het nest knagen, naar buiten zijn gekomen, beginnen de 15 à 18 mM. lange wijfjes (de mannetjes zijn 11 à 13 mM. lang) cellen te bouwen, die zij tegen rotsen, doch ook wel tegen van mortel ontbloote muren, enz. vastplakken. Als bouwstof maken zij gebruik van fijne zandkorreltjes, die door middel van speeksel zoo stevig saamverbonden worden, dat men een spits werktuig met kracht hanteeren moet om een cel te openen. Deze heeft den vorm van een kleinen, ongeveer 27 mM. hoogen, naar boven nauwer wordenden fingerhoed en is van binnen glad, van buiten oneffen, zoodat men de zandkorreltjes op

het gevoel onderscheiden kan. Zoodra de Bij het cilindervormige gedeelte van de cel gereed heeft, vult zij haar met honigbrij, legt er een ei op en voltooit daarna het gebouw zoo schielijk mogelijk, daar zich allerlei kwaad volk met roofzuchtige bedoelingen in de nabijheid ophoudt. Naast de eerste cel wordt een tweede gebouwd en zoo gaat het voort, totdat 6 à 8 (soms 10) cellen bijeen zijn; het aantal hangt af van de meer of minder gunstige weersgesteldheid. Het geheel heeft een golvende oppervlakte, maar wordt op zulk een wijze geëffend, dat het ten slotte veel overeenkomst heeft met een modderkluit, die door een straatjongen tegen den muur geworpen werd en hieraan vastgedroogd is. Slechts één wijfje heeft er aan gearbeid; zij sterft na het voltooien van dit werkstuk, in 't begin van Juli. Verscheidene soortgelijke kluiten komen in de nabijheid voor, die door andere wijfjes vervaardigd zijn, hoewel deze dieren volstrekt geen gezelligen aard hebben. Bij iedere ontmoeting blijkt dit; zij vliegen met de koppen tegen elkander aan en vallen gezamenlijk op den grond, waar zij den strijd voortzetten. De volwassen made omgeeft zich in haar cel met een glasachtig doorschijnend spinsel en ondergaat hierin hare gedaantewisselingen. De ontwikkelingsduur is, naar het schijnt, zeer verschillend; soms bevat de cel reeds in 't midden van Augustus een volkomen Insect, soms begint de imago-toestand eerst in 't volgende jaar. Toch verlaat de Bij eerst in Mei of in 't begin van Juni op de hierboven aangeduide wijze haar geboortehuis.

Van het in alle werelddeelen (behalve Australië) vertegenwoordigde, 100 soorten omvattende geslacht der *Wolbijen* (*Anthidium*) komen 2 soorten (*A. manicatum* en *A. punctatum*) hier te lande voor. Haar achterlijf is bijna bolvormig, in het midden kaal en glad en, evenals de pooten, met gele vlekken geteekend, wat bij de Bijen zelden voorkomt. De zijden van het achterlijf zijn van bossen gele haren voorzien. Overigens zijn deze Insecten zwart met witte haren aan den kop, het borststuk en de pooten. Het mannetje is aanmerkelijk groter dan het wijfje en heeft de beide laatste achterlijfsringen gedoornd. De wijfjes maken ovale, hoornachtige, kastanjebruine cellen in gaten van den grond of van boomen, in spleten van muren, enz. (ook wel in sleutelgaten van tuinhuisen). Als bouwstof gebruiken zij de wollige haren, die zij met hare bovenkaken van de bladen afscheren. Met luid gegons vliegen zij, bij rukken en zeer snel, van bloem tot bloem. De mannetjes blijven dikwijls, evenals de Zweefvliegen of Staande Vliegen (*Syrphus*), in de lucht “staan”.

De *Muurbijen* (*Osmia*) bouwen nesten van zand in gaten en hoeken van muren en maken ook wel gebruik van de verlaten woningen van andere Bijen in palen, boomstammen, enz.; van sommige heeft men nesten gevonden in ledige slakkenhuisjes. Hier te lande komt o.a. voor de *Rode of Gehoornde Muurbij* (*Osmia bicornis*), zoo genoemd, omdat het kopschild van het wijfje tusschen de benedenranden der oogen twee vrij groote, eenigszins gebogen hoorntjes draagt, die evenwel door de sterke beharing van het aangezicht weinig in 't oog vallen. Het achterlijf draagt goudkleurig rosse haren, die op den buik borstelig, doch op den rug minder overvloedig

zijn, zoodat de bronskleurig glinsterende chitine-huid er door schemert. De kop en het borststuk met de pooten zijn zwart met bruine haren.

Zeër nauw verwant aan het zooeven besproken geslacht is dat der *Bladsnijders* of *Behangersbijen* (*Megachile*). Bij haar heeft het wijfje de rugzijde van het achterlijf aanmerkelijk afgeplat en den angel meestal naar boven gericht. De kaaktaster, die bij de Muurbijen 4-ledig is, bestaat hier uit slechts 2 leden. Bij het mannetje zijn de eindleden der sprieten verbreed en de beide laatste achterlijfsringen naar onderen gekromd. Het wijfje gebruikt als nest gaten van boomen, spleten van muren en gaten in den grond en verdeelt deze in boven elkander geplaatste, vingerhoedvormige cellen, door ze op kunstige wijze te bekleeden met stukjes van bladen van sommige planten, die zonder eenig plakmiddel samengevoegd zijn. Men heeft deze Bijen uitknipsels van bladen van ratelpopulieren, beuken, wilgen, wilde papavers en rozen als bouwstof zien bezigen.

De *Gewone* of *Rozenbladsnijder* (*Megachile centuncularis*) heeft een deels bruingeel, deels zwartachtig borststuk. De nagenoeg kale rugzijde van het achterlijf prijkt slechts van voren met grijsachtige, ruige haren en van den tweeden tot den vijfden ring met witte, dikwijls afgebroken banden. De buikzijde is dicht begroeid met roodbruine zamelharen; de laatste achterlijfsring van het mannetje is van onduidelijke tandjes voorzien. Deze soort werd niet slechts in Europa, maar ook in Canada en de Hudsonsbaailanden opgemerkt. Hier te lande is zij vrij algemeen. In tuinen vindt men zeer dikwijls sporen van de werkzaamheid van Behangersbijen aan rozen, doch ook wel aan acacia's, beuken, wilde wingerd en andere planten, n.l. bladen met cirkelvormige of meer langwerpige uitsnijdingen. Deze Bijen vertoonen zich tegen het einde van Mei of in 't begin van Juni. Haar voornaamste arbeid bestaat in het bouwen van cellen. Haastig ziet men een Bij naar een rozenstruik vliegen, zich op een blad neerzetten en er een lapje van de vereischte grootte en vorm uitknippen. Het gevaar van uitscheuren van het lapje, dat peperhuisvormig gebogen tusschen de pooten wordt gehouden, voorkomt zij, door klapwiekend de laatste beten te doen, waarna de buit in een oogwenk naar de bestemde plaats wordt vervoerd. Indien de plaats haar aanstaat, keert zij zeer spoedig naar dezelfde struik terug om nieuwen voorraad op te doen. In de gang, die zij in een aarden walletje, in vermolmd hout of in de voeg van een muur heeft gegraven, wordt het medegenomen lapje, dat tot dusver saamgebogen was, losgelaten; door zijn veerkracht voegt het zich tegen den wand van de holte aan. De eerste laag bestaat uit 3 of 4 betrekkelijk groote lapjes, de daarop volgende uit even groote, die aan het eene einde smaller zijn dan aan het andere. De getande rand van het blad is steeds aan de buitenzijde, de afgeknipte rand aan de binnenzijde gelegen. In dezen koker schuift de Bij een derde laag bladstukjes, soms nog een vierde en een vijfde, steeds zorgend, dat zij de voegen tusschen de vorige bedekken; eindelijk is de kleine, vingerhoedvormige cel gereed en na vulling met honig geschikt om een ei te bevatten. Voor het sluiten van de cel dient een zuiver cirkelvormig

lapje, dat tevens steun verschaft aan den afgeronden bodem van de volgende cel; zoo wordt de geheele gang met cellen gevuld; zij bevat er soms 6. De volwassen larve spint een cocon en blijft hierin tot aan de volgende lente; achtereenvolgens verlaten de Bijen het nest, de bovenste het eerst.

*

Een groot aantal, ten deele zeer bevallige Bijen, welker wijfjes zoomin aan de pooten als aan den buik met zamelharen zijn uitgerust en die men daarom nooit met stuifmeel beladen in een gat ziet kruipen, worden als *Koekoeksbijen* (*Cuculinae*) beschouwd. Deze leggen hare eieren in de cellen van andere Bijen, misschien na hieruit vooraf het ei van de rechtmatige eigenares verwijderd te hebben, gelijk ook de Koekoek soms doet. De larve, die uit het ei van de indringster komt, voedt zich met den niet voor haar bestemden voorraad en ontwikkelt zich tot een gemakzuchtig schepsel ten koste van de nakomelingschap van het verwante Insect, dat zich met het bouwen van de cellen heeft afgesloofd. Dikwijls stemmen de Koekoeksbijen in uitzicht overeen met de soorten, waarbij zij parasiteeren en verschaffen zich door haar uniform toegang tot het vreemde nest.

De *Parasiet hommels* (*Psithyrus* of *Apathus*) zijn door hun lichaamsbouw aan de Hommels nauw verwant. Van de 5 soorten, die in Nederland gevonden zijn, is de *Veldparasiet hommel* (*Psithyrus campestris*) de meest gewone. De achterscheen heeft op de plaats, waar de scheen en de hiel bij de stuifmeelgarende Hommels uitgehold en kaal zijn, een bolle, behaarde oppervlakte; de wastang ontbreekt. De bovenzijde van het achterlijf is, met uitzondering van de laatste ringen, bijna kaal, zoodat de glanzige chitine-huid duidelijk zichtbaar is.

*

De meeste (n.l. 15) inheemsche soorten van Koekoeksbijen behooren tot het soortenrijke geslacht van de *Wespbijen* (*Nomada*), de bontste leden van de geheele familie. Haar lengte wisselt meestal af van 8.75 tot 13 mM.; zij zijn bijna kaal; het elliptische, van voren en van achteren spits toeloopende achterlijf draagt gele, witte of roode vlekken of strepen op glanzig zwarten of rooden grond. De voorvleugels zijn aan de buitenzijde dikwijls minder doorschijnend; zij hebben een groote randcel en 3 onderrandcellen. De Wespbijen parasiteeren hoofdzakelijk bij de Zandbijen (*Andrena*), doch ook wel bij de Smalbijen (*Halictus*); op plaatsen, waar deze Bijen gangen in den grond graven, zwermen hare parasieten in grooten getale rond. De vroegst verschijnende ziet men met hare gastheeren en andere Insecten op wilgenkatjes en later op bloeiende kruiden. 's Avonds, als zij zich ter ruste begeven, nemen zij een eigenaardige houding aan; met de

kaken bijten zij zich vast aan een blaadje of twijgje, trekken alle pooten terug en hangen zoo in loodrechte richting aan den bek.

De Geringde Wesp bij (*Nomada succincta*), een van de grootste soorten, is 12 mM. lang. De kop en het borststuk zijn dofzwart met gele vlekken; met uitzondering van de zwarte bovenzijde van het eerste lid, zijn de sprieten roestgeel; het blinkend zwarte achterlijf draagt 6 gele banden. De scheen is geel of lichtroestrood met gele vlekken. Het vleugelschubje is zuiver geel; de vleugels zijn bruinachtig met roode aderen.

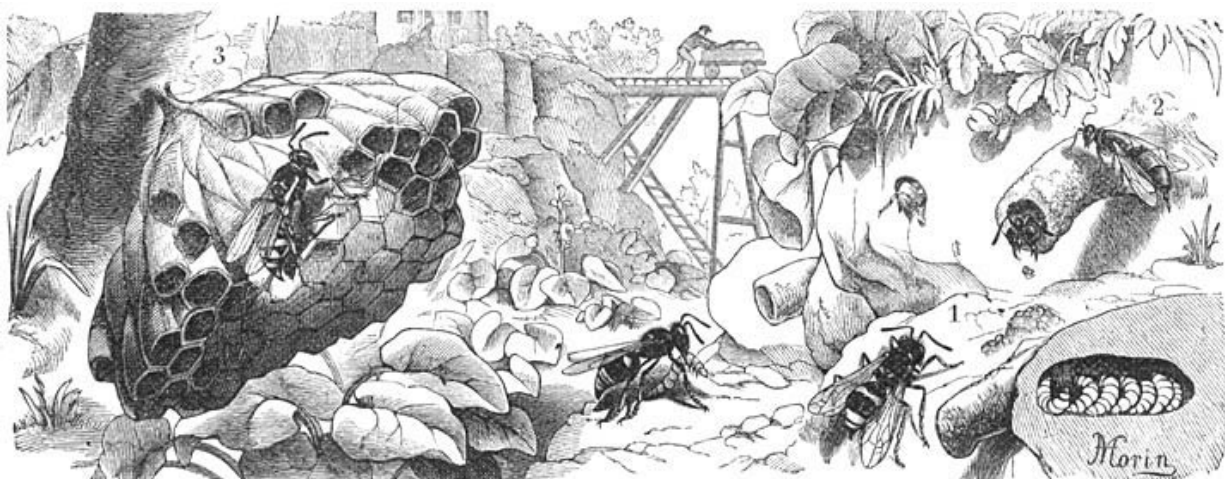
*

De Andrenen (*Andrenetae*) onderscheiden zich van de Echte Bijen door de korthed van de tong, welks middelste lob lancet- of hartvormig is, en door den vorm van de liptasters, die uit 4 nagenoeg gelijke leden bestaan. Zij leven eenzaam; sommige leggen eieren in de nesten van andere Bijen; andere graven gaten in den grond en voorzien deze van honig en stuifmeel ten behoeve van de larve, die zich uit haar ei ontwikkelt. De Andrenen hebben de achterdijen en achterheupen aan de onderzijde, de achterscheenen aan de buitenzijde dicht behaard; wegens deze werktuigen tot het verzamelen en vervoeren van stuifmeel worden zij D i j g a a r d e r s (*Merilegidae*) genoemd. Tot deze groep behoort minstens het derde gedeelte van alle w i l d e Bijen, die bij ons op den honig der bloemen azen en door rustelooze bedrijvigheid en gezellig gegons de bloemrijke velden reeds vroeg in de lente verlevendigen. De Z a n d b i j e n , A a r d b i j e n of G r a v e n d e B i j e n (*Andrena*) beginnen den dans. Zij zijn het, die in den aanvang van de lente, in snelle vlucht, vergezeld door de meer bezadigde en bedaarde Huisbijen, om de wilgenkatjes en andere eerstelingen van het jonge jaar gonzen en zich lang bezinnen, voordat zij zich nederzetten om door een gastmaal het opstandingsfeest van de herlevende natuur te vierden. Op zonnige hellingen ziet men ze in menigte uit hare in gaten van den grond gelegen wiegen opstijgen. Zij zijn het, die op zulke plaatsen in grooten getale rondvliegen om aan hare nakomelingen een woning te verschaffen. De meeste leggen hare nesten in zandgrond aan: zij graven in schuinsche richting een 13 à 30 cM. diepe gang, aan 't einde voorzien van rondachtige holten of korte vertakkingen; deze cellen worden zeer ruim met stuifmeel bedeed. Nadat in iedere cel een ei gelegd is, wordt haar opening en ten overvloede die van de hoofdgang met aarde gevuld.

Van de 3 gesloten onderrandcellen is de eerste bijna even lang als de beide andere te zamen; de tweede is de kleinste en nagenoeg vierkant; de derde wordt naar boven aanmerkelijk nauwer. De geheele buitenzijde van de achterpooten tot aan het einde van den hiel is bij het wijfje dicht bedekt met zamelharen; niet minder talrijk komen deze voor aan de zijden van het borststuk. Aan de binnenzijde van den hiel ziet men een uit dicht bijeenstaande, kortere haren samengestelden b o r s t e l . Als de wijfjes van haar

bezoek aan de bloemen terugkeeren, zijn al deze lichaamsdeelen rijkelijk met stuifmeel bedekt. Het achterlijf is van voren versmald en ovaal, elliptisch of lancetvormig van omtrek; hieraan onderscheidt men gemakkelijk de mannetjes en de wijfjes. Bij deze is het van boven naar onderen meer afgeplat, bij de spits, d. i. aan den vijfden ring, van een haarkrans, de *e i n d f r a n j e*, voorzien, die het kleine, zesde lid meer of minder overdekt. Het mannetje is kleiner; zijn achterlijf, hoewel meer langwerpig en van boven meer afgerond, is nimmer lijnvormig, gelijk dat der mannetjes van het verwante geslacht der *S m a l b i j e n* (*Halictus*), welker wijfjes zich onderscheiden door een (glinsterende) kale, wigvormige vlek midden op de eindfranje.

De *V l e u g e l p l o o i e r s* of *W e s p e n* (*Diploptera*, *Vesparia*) onderscheiden zich van alle andere Vliesvleugeligen, doordat in den toestand van rust de voorvleugels overlangs geplooid worden; de achterste, aan den achtervleugel grenzende helft wordt onder de voorste helft geborgen; haar bovenzijde komt op de bovenzijde van den achtervleugel te liggen; de op deze wijze geplooid vleugels vinden hun plaats aan de zijden van het achterlijf, bedekken dit niet. Op het naakte of bijna naakte lichaam heeft de zwarte huidkleur, die bij de Bloemwespen in den regel voorkomt, meestal niet de overhand; gele (ook wel witte) vlekken of strepen op den kop en het achterlijf brengen met het zwart een bonte afwisseling teweeg. Onze Wespen hebben, evenals de Bijen, gebroken sprieten; bij de mannetjes valt dit wegens de geringe ontwikkeling van de schaft minder duidelijk in 't oog. Een gifangel treft men uitsluitend aan bij het vrouwelijke geslacht en bij den derden stand, waar deze voorkomt. Ofschoon de Wespen zelf slechts op zoete stoffen azen, die zij met de meestal korte tong oplekken, verwennen zij hare larven niet door dergelijke lekkernijen, maar brengen ze groot met andere Insecten, die zij vooraf gekauwd hebben. De meeste leden van deze familie bewonen de warme landen; in Europa is het aantal soorten betrekkelijk gering.



1) M u u r - l e e m w e s p (*Odynerus parietum*): Wijfje, ingangsbuizen van hare nesten en geopend nest, waarin de larven zichtbaar zijn, die als voedsel van de jonge Wesp zullen dienen [tenzij deze voorraad verslonden wordt door de larve van de bij 2 afgebeelde G e w o n e G o u d w e s p (*Chrysis ignita*)].—3) F r a n s c h e P a p i e r w e s p (*Polistes gallica*): Nest en wijfje. Ware grootte.

De lichaamsbouw en gedeeltelijk ook de levenswijze van de Wespen, geeft aanleiding tot een verdeeling in d r i e onderfamiliën. Bij sommige hebben de voorvleugels slechts t w e e gesloten onderrandcellen en zijn de sprieten uit slechts a c h t leden samengesteld: met deze kenmerken rustte moeder natuur de P a r a s i e t w e s p e n (*Massaridae*) uit.

De L e e m - of M u u r w e s p e n (*Eumenidae*) vormen de tweede onderfamilie. Zij hebben in den voorvleugel d r i e gesloten onderrandcellen; de tong is l a n g en d r i e d e e l i g . De gebroken sprieten nemen naar de spits een weinig in dikte toe en bestaan uit 12 à 13 leden. De middelste teen draagt aan 't einde één spoor. Evenals de vorige, leven deze Wespen eenzaam. De meeste leggen in leemwanden of in steile hellingen van uit vet zand bestaande heuvels, eenige in dorre plantenstengels, reeksen van cellen aan en gebruiken leem als bouwstof. De inheemsche soorten althans maken hare nesten nooit in gewone aarde of in los zand en verzorgen hare jongen eens voor al met een voldoende voorraad van larven.

De meeste leden van de 3e onderfamilie, van de P a p i e r w e s p e n (*Vespidae*), leven gezellig, bouwen zeer kunstige nesten en hebben, gelijk de Gewone Bijen en Hommels, arbeidsters, onvruchtbare wijfjes, die het kroost grootbrengen. Naar het uitwendige stemmen zij in nagenoeg alle opzichten met de leden der vorige groep overeen; de middelscheen echter draagt aan 't einde t w e e sporen en de tong is k o r t en v i e r l o b b i g .

Een buitengewoon talrijk, over de geheele aarde verbreid Leemwespen-geslacht, waarvan hier te lande 6 soorten gevonden zijn, is *Odynerus*. Het kenmerkt zich door een aanhangend achterlijf: het eerste lid is meer of minder klokvormig, slechts weinig smaller dan het tweede; het achterlijf is op de plaats van verbinding dezer beide leden eenigszins ingesnoerd, vooral aan den buik vertoont het een diepe groeve. Bijna alle soorten zijn zwart met helder gele dwarsbanden op het achterlijf; sommige hebben bovendien nog gele vlekjes aan den kop of aan het borststuk.

Bij de M u u r - l e e m w e s p (*Odynerus parietum*), zijn de gele teekening en de grootte (6.5 à 13 mM.) zoo wisselvallig, dat een zeer uitvoerige beschrijving noodig zou zijn om haar met z e k e r h e i d van eenige verwante soorten te onderscheiden. Het rugschild van het naborststuk vertoont een overlangsche groeve en helt naar den eersten achterlijfsring zeer steil af; deze heeft van achteren een gelen rand, die zich naar weerszijden ver

uitstrekt; de overige achterlijfsringen zijn aan de rugzijde met even ver reikende banden getooid; ook aan den buik merkt men gele zoomen aan de schilden op. In den regel zijn de pooten beneden het midden van de dij geel. Vooral door de gele vlekken op den kop en het borststuk verschillen de variëteiten onderling.

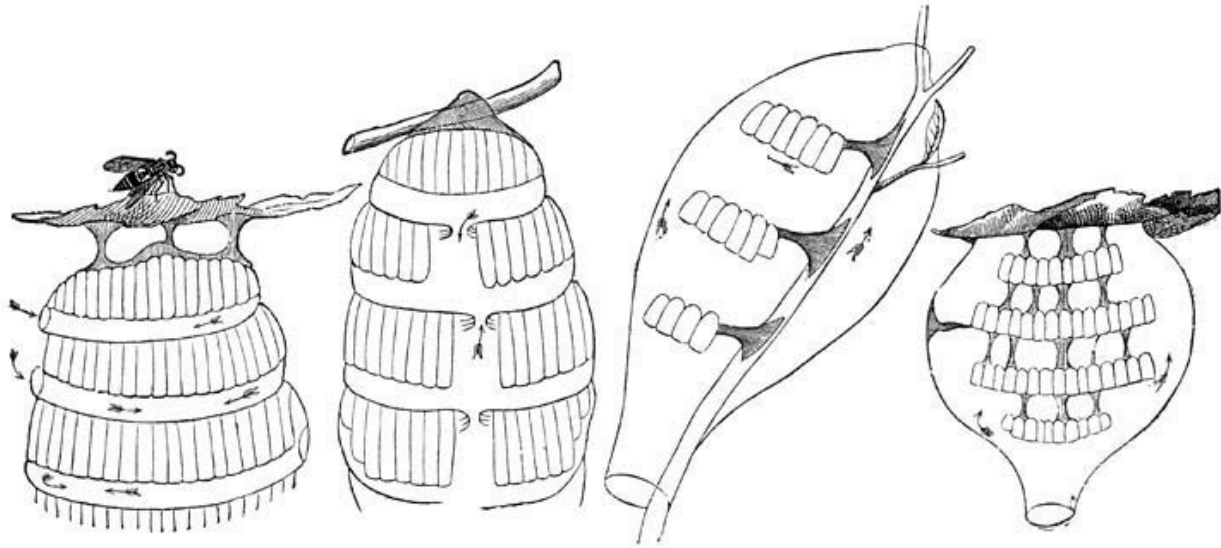
De Muur-leemwesp verschijnt in de laatste dagen van Mei; het wijfje houdt zich gedurende de geheele volgende maand bezig met werkzaamheden in 't belang van haar kroost. Voor het bouwen van haar nest zoekt zij een ouden muur van leem of den wand van een leemgroeve op en graaft hierin met de kaken een gat van ongeveer 15 cM. diepte. De losgemaakte leemkluitjes worden met speeksel en ongetwijfeld ook met het voor dit doel ingenomen water bevochtigd en verweekt; hiermede verlengt de Wesp den ingang harer woning tot een buis, welke dus langer wordt, naarmate het nest in diepte toeneemt. De gang, die aanvankelijk in horizontale richting in den muur opgaat, buigt zich verderop een weinig naar onderen. In de voltooide woning brengt de zorgvolle moeder larven van Bladkevers en van andere Insecten, b.v. van kleine Vlinders, die zij gedurende het vliegen tusschen de voorpooten en de borst geklemd houdt. Bij het nest aangekomen, gaat zij schrijdelings boven den buit staan, vat hem bij den kop, sleept hem (zie de afbeelding) naar den ingang en daarna tot in het achterste deel van het hol, waar zij hem tegen den wand drukt. De larve, die door den steek van den roover niet gedood, maar verlamd werd, neemt in de enge buis een ringvormige houding aan in overeenstemming met den vorm van haar lichaam. Verscheidene larven (soms 8 of meer) worden, evenals de eerste, in het hol gebracht en regelmatig naast elkander gelegd. Zoodra een voldoende hoeveelheid leeftocht bijeengebracht is, wordt in het nest een ei gelegd en de opening vervolgens met leem gesloten. Voor ieder volgend ei moet het wijfje opnieuw aan 't bouwen. Na weinige dagen komt de made uit het ei, verslindt de eene larve na de andere, zoodat er slechts de huid van overblijft en is na verloop van hoogstens 3 weken volwassen. Zij spint dan een vuil bruine, tamelijk stevige cocon en wacht hierbinnen als larve de lente af. Weinige weken voor den overgang in den imago-toestand verpopt zij zich; het verbreken van de afsluiting van het nest is voor de Wesp niet moeielijk.

*

De meeste Gezellig levende Wespen (*Vespaes sociales*) of Papierwespen (*Vespidae*) wekken onze bewondering door den bouwtrant harer kasteelen en paleizen. Evenals de Honigbijen, maken zij raten, die echter niet dubbel zijn, maar uit één laag cellen bestaan met naar onderen gekeerde openingen; ook hier zijn onvolkomen ontwikkelde wijfjes (arbeidsters of werkwespen) met het bouwen belast. Als bouwstof voor de soms brooze, soms meer veerkrachtige wanden van hare kunstwerken gebruiken zij geen was, maar hoofdzakelijk plantaardige stoffen, flink gekauwd en gemengd met een overvloed van chitine-houdend speeksel. De zeer elastische, papierachtige nesten

bestaan uit lange bastvezels, de kartonachtige uit een vilt van haren van planten of uit een mengsel van deze met vaatbundelstukjes van soortgelijken aard. De meer brokkelige bouwstof van de nesten onzer Paardewespen wordt vervaardigd van het schorsweefsel van verschillende boomen en is daarom altijd gestreept. Enkele uitheemsche Gezellige Wespen verwerken ook wel kleiachtige aarde of de mest van plantenetende dieren.

Veel meer verscheidenheid dan in de bouwstof vindt men in het bouwplan en de aanhechtingswijze der nesten. Sommige liggen plat tegen de onderzijde van een blad of tegen een boomstam aan; andere omvatten met hun bovineinde een tak en hangen hieraan in den vorm van een rol, van een stompen kegel, van een bol of van een halven bol, of zijn verborgen tusschen takken en bladen, die er voor een deel binnen opgenomen zijn; in nog andere gevallen steunt het geheele gebouw op één of meer stelen. Het eenvoudigste nest blijft onbekleed en bestaat uit één laag of uit verscheidene lagen van zeszijdige cellen, die meestal een rozet vormen en welker openingen naar onderen gericht zijn. Tot het bouwen van zulk een eenvoudige woning bepalen zich de meeste Wespen, doch niet alle, vooral niet die, welke grote gezelschappen vormen. Deze omgeven in den regel hare raten met een hulsel; dit kan op tweeërlei wijze ingericht zijn, zoodat men van schotratige nesten en van zuilratige nesten spreekt. Een voorbeeld van de eerstgenoemde soort levert het sierlijke nest van de 6.6 mM. lange *Polybia sedula* uit Zuid-Amerika. Het wespje hecht zijn nest door middel van eenige steeltjes aan de onderzijde van een blad. Als de eerste raat gereed is, wordt hieronder op een afstand, die ongeveer met de halve lengte van een cel overeenkomt, als sluitstuk een schot aangebracht, dat aan de raat bevestigd is door het verlengen van haar buitenwand, waarin zijdelings een vlieggat is overgelaten. Naarmate het aantal leden van het gezelschap toeneemt, moet de woning vergroot worden. Dit geschiedt op zeer eenvoudige wijze, n.l. door tegen het schot van de eerste raat een tweede te bouwen, die bij de genoemde soort ongeveer denzelfden omvang heeft als de eerste; nogmaals worden de buitenwanden der randcellen verlengd en vervolgens in dwarse richting uitgebouwd tot een schot, dat op den reeds aangeduiden afstand onder de openingen der cellen gelegen is, waarbij eveneens een vlieggat overblijft in den verbindenden wand. In onze afbeelding is de derde raat voltooid en duiden loodrechte streepjes onder haar vloer het eerste begin van een vierde raat aan. Naar gelang van de behoefte kunnen de Wespen het aantal verdiepingen van haar nest vermeerderen, zoodat dit ten slotte een steeds langer wordende rol vormt.

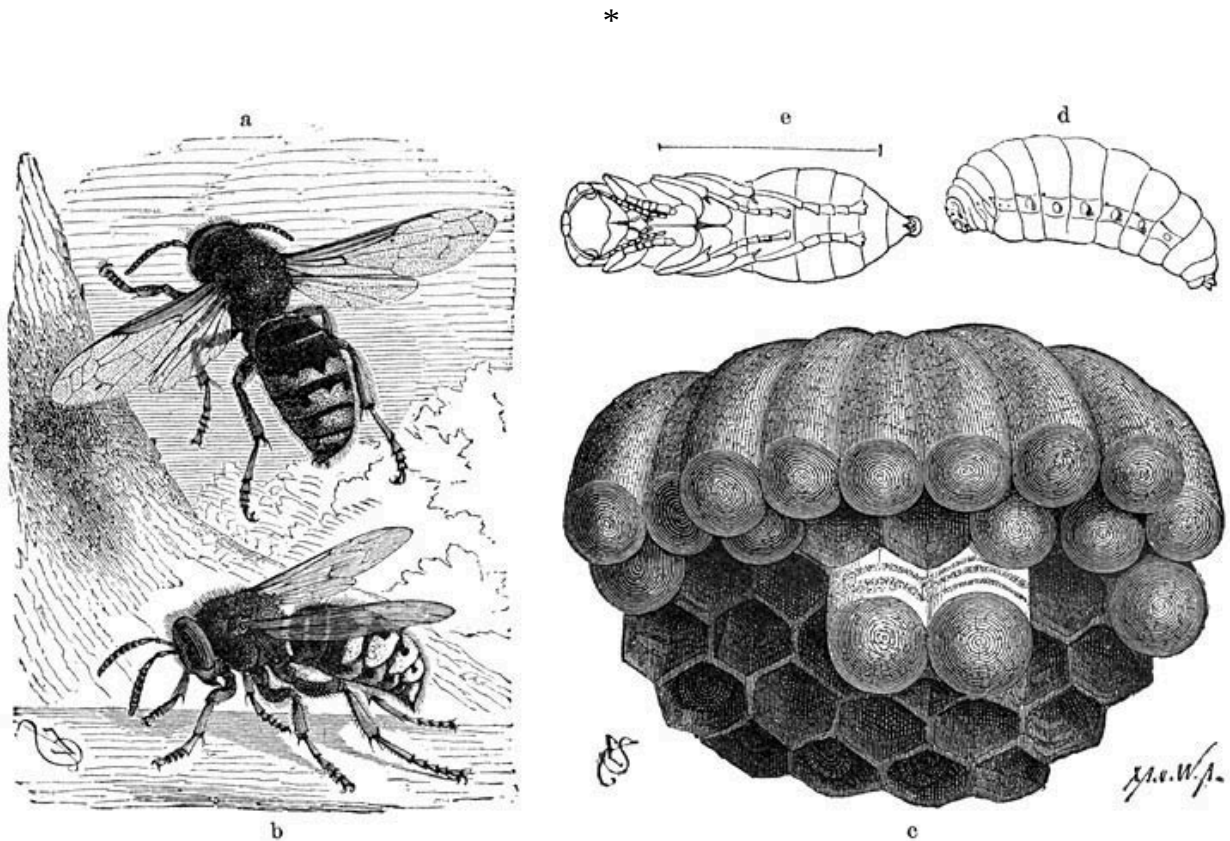


1) *Polybia sedula*. 2) *Polybia rejecta*. 3) *Chatergus apicalis*. 4) *Polybia ampullaria*. Schematische, verkleinde afbeeldingen van nesten van Papierwespen.

Op eenigszins andere wijze bouwt *Polybia rejecta*. Zij laat in het midden van het schot een vlieggat open. Zulke nesten worden door geen enkelen Europeeschen Vleugelplooier, wel echter door een groot aantal Zuid-Amerikaansche soorten vervaardigd.

De Echte Wespen van de Oude Wereld (*Vespa*) benevens vele Amerikaansche soorten bouwen omhulde zuilratige nesten: de raten zijn onderling door zuiltjes verbonden en als de verdiepingen van een huis boven elkander gelegen; het geheel is omgeven met een “mantel”, die er op een zekeren afstand van verwijderd blijft en één vlieggat heeft. Al deze nesten naderen door hun vorm tot een ei of een bol; naar hun inwendigen bouw kan men ze echter in twee soorten onderscheiden, die aanmerkelijk verschillen, zooals uit de vorenstaande afbeeldingen 3 en 4 blijkt. Het nest van de Zuid-Amerikaansche *Chatergus apicalis* bevat verscheidene raten, die onder elkander ieder door een steeltje aan een tak bevestigd zijn; de vorm van het aschgrauwe, papierachtige hulsel blijkt uit fig. 3. Terwijl hier de zuiltjes, die raten dragen, ieder afzonderlijk aan het tot steun dienend voorwerp zijn verbonden, vereenigen zij in de meeste gevallen de raten onderling, zooals b.v. in het nest van *Polybia ampullaria*, dat men in fig. 4 aan de onderzijde van een blad ziet hangen; tot verduidelijking moet hier bijgevoegd worden, dat de tweede raat door een zijdelingschen pijler aan den mantel bevestigd is. In hoofdzaken stemmen de nesten van onze Echte Wespen met die van de laatstgenoemde soort overeen; sommige hangen aan twijgen van struiken of boomen, andere vindt men in gaten van den grond, nog andere in holle boomstammen, onder vooruitstekende daken of op dergelijke tegen den regen beschutte plaatsen. Al deze gebouwen zijn slechts voor één zomer bestemd. In de lente wordt de arbeid begonnen door één bevrucht wijfje, dat den winter in een geschikte schuilplaats doorbracht, en later, geheel volgens het plan, dat

door de stammoeder aangegeven is, voortgezet door de talrijke arbeidsters, die zich uit hare bevruchte eieren ontwikkelen. Als het gure seizoen nadert, vindt men deze met zooveel moeite samengestelde woning verlaten, evenals die der Hommels.



P a a r d e w e s p (*Vespa crabro*): a, b. Wijfje (a. van boven, b. van ter zijde gezien).—c. Een stuk van een raat: sommige cellen zijn met een dekseltje gesloten, daar zij een larve of een pop bevatten; de overige zijn ledig.—d. Larve. —e. Pop.—a-c: ware grootte; d en e: zwak vergroot.

Bij het over alle werelddeelen verbreide geslacht der V e l d w e s p e n (*Polistes*) is de omtrek van het halfzittende achterlijf langwerpig eivormig; zijn eerste lid (hoewel niet tot een steel versmald, zooals bij het geslacht *Polybia*) is trechtervormig, loopt van voren uit in een punt, die verbonden is met het van achteren spits toeloopende achterborststuk, welks schuins afhellend rugschild aanleiding geeft tot de wijde kloof, die het borststuk van het achterlijf scheidt. De leden van dit geslacht bouwen zeer eenvoudige, steeds onbedekt blijvende nesten, die meestal slechts één raat bevatten, waaraan zelden een tweede wordt toegevoegd.

De F r a n s c h e P a p i e r w e s p (*Polistes gallica*), komt niet slechts in Frankrijk, maar ook in Duitschland veelvuldig voor; hier te lande heeft men haar nog niet waargenomen. Haar lichaam is op verschillende wijzen geteekend met talrijke gele vlekken en banden

op zwarten grond. Het wijfje is 14, het mannetje 13, de arbeidster 11 mM. lang. Evenals bij de Gewone Bijen, ontstaan de mannetjes uit onbevuchte, de arbeidsters en wijfjes uit bevruchte eieren. In 't begin van de lente verlaat het wijfje haar winterkwartier en begint aan een tak van een struik, aan een stam (zooals in onze afbeelding) of onder een vooruitstekend gedeelte van een muur haar nest te bouwen, dat aanvankelijk uit slechts weinige, aan een kort zuiltje bevestigde cellen bestaat, maar mettertijd een rozet van 3 à 9 cM. middellijn vormt. Slechts in buitengewoon gunstige zomers neemt het aantal leden van het kleine gezelschap zoo sterk toe, dat een tweede raat noodig wordt, die met de eerste door een middelzuiltje verbonden is.

*

De meeste inheemsche soorten van het geslacht der *Echte Wespen* (*Vespa*) zijn zwart en geel en stemmen door de verdeeling harer kleuren zoozeer overeen, dat het soms moeite kost ze met zekerheid van elkander te onderscheiden, vooral omdat bij sommige de mannetjes in het laatstgenoemde opzicht van de wijfjes verschillen. Gewoonlijk hebben de overigens zwarte ringen van het achterlijf van achteren een gelen zoom, die aan de rugzijde in 't midden van den voorrand een zwarten inham heeft en bij het wijfje met twee zwarte stippen geteekend is; bij de arbeidsters zijn deze zoomen iets smaller en meer uitgetakt, daar het geel de zwarte stippen niet altijd geheel omgeeft. Het achterlijf heeft een *spoolvormige* gedaante; het is aan den wortel *recht afgeknot* en volgens een klein vlakje verbonden met het eveneens steil afhellende rugschild van het achterborststuk; het is dus volkomen "zittend": de hier aanwezige tusschenruimte is nauw en diep. Slechts weinige soorten van dit geslacht bewonen Europa; veel grooter is haar aantal in de gematigde en koude gewesten van Amerika; ook vindt men ze in China, op Java en het Indische vasteland. De raten van hare nesten zijn beschut door een bladerigen mantel.

Van de 8 inheemsche soorten van dit geslacht is de 20 à 23 mM. lange *Paardewespe* of *Horzelwespe* (*Vespa crabro*) de grootste; hieraan en aan de grootendeels roode kleur van de voorste lichaamshelft kan men haar gemakkelijk van hare verwanten onderscheiden. Zij komt in geheel Europa, noordwaarts tot in Lapland voor. Bij ons schijnt zij in de kleistreken te ontbreken; in de zandstreken, althans in die van de oostelijke provinciën, vindt men haar vrij algemeen. De naam "Horzel", waarmede zij dikwijls aangeduid wordt, zou aanleiding kunnen geven tot verwarring, daar er ook Tweevleugelige Insecten zijn, die dezen naam dragen. In Overijssel heet zij *Horp*, in Gelderland *Horentje* of *Hoornaar*.

Het wijfje, dat gedurende den winter op een veilige schuilplaats verborgen was, begint in de eerste dagen van Mei een nest te bouwen: aan een balk, in een ledigen bijenkorf van het oude model, in een hollen boomstam of op een andere eenzame plek. Het eerste

beginsel van het gebouw bestaat uit een deel van het bolvormige omhulsel, aan welks binnenzijde de eerste raat met van onderen geopende, zeszijdige cellen door tusschenkomst van een stevig steeltje bevestigd wordt. De bouwstof bestaat uit de groene schors van verschillende boomen, vooral van jonge esschen, die soms aan alle zijden afgeschild worden en hierdoor veel schade lijden. Zoodra een klein aantal cellen gereed is, begint de bouwmeesteres eieren te leggen. Vijf dagen later verlaat de larve het ei en vindt in de cel een voorraad voedsel, die uit fijn gekauwde Insecten (o.a. Bijen) bestaat en soms met honig vermengd is. Op den negenden levensdag is de made volwassen; haar lichaam vult de cel volkomen en steekt er zelfs voor een klein deel uit; daarom heeft het deksel, waarmede zij zelf haar wieg sluit, een zuiver halfbolvormige gedaante. Veertien dagen later wandelt de jonge Paardewesp-arbeidster voor 't eerst buiten haar cel; zij heeft dus in 't geheel vier weken voor haar ontwikkeling noodig gehad. Zoodra zij bekomen is van den eersten schrik over haar ongewonen toestand, poetst zij zich de sprieten en pooten en kruipt weer in haar wieg om deze te reinigen en voor de ontvangst van een tweede ei geschikt te maken. Als zij reeds zusters op haar weg ontmoet, ontleemt zij aan de eerste de beste, die met voedsel in het nest terugkomt, een stukje en eet het op. Nadat zij op deze wijze 2 dagen aan huiselijke bezigheden heeft besteed, vliegt zij met hare zusters uit, gaat op de jacht, brengt bouwstof aan en verzuimt niet ook voor haar eigen onderhoud te zorgen. Weldra is de eerste raat niet meer voldoende; er wordt een zuiltje aan gebouwd, dat steun verschaft aan een beginsel van een tweede raat, die van de vorige gescheiden is door een tusschenruimte gelijk aan de lengte van een cel. Naar gelang van de behoefte wordt het aantal pijlers vermeerderd; deze nemen geen bepaalde plaats in, maar zijn des te talrijker, naarmate de bodem van de raat een grootere uitgestrektheid verkrijgt. Een voltooid, vrij hangend nest heeft nagenoeg den vorm van een bol; van onderen, een weinig zijwaarts, bevindt zich in den mantel een opening voor het uit- en invliegen. In de nabijheid van het vlieggat zijn schildwachten geplaatst; bij naderend gevaar begeven zij zich in het nest om de bewoners te waarschuwen, die nu woedend op de rustverstoorders aanvallen en gebruik maken van hun giftig wapen.

Na het midden van September, maar vooral in het begin van October, worden ook mannetjes en volkomen ontwikkelde wijfjes geboren. Als het ruwe jaargetijde nadert, halen de tot dusver zoo liefdevolle kinderenverzorgsters, de jongen, die nog in de cellen aanwezig zijn, uit hun wieg en laten ze ellendig omkomen. Allengs bezwijken ook de mannetjes en de arbeidsters; alleen de bevruchte wijfjes overwinteren in een hiervoor geschikten schuilhoek.

De 10 à 14 mM. lange R o o d e W e s p (*Vespa rufa*) is kenbaar aan de roode vlekken en banden, die, nevens zwart en geel, den tweeden, soms ook den eersten, achterlijfsring tooien. Zij nestelt in den grond en vormt slechts kleine staten. In Nederland en Duitschland is zij zeldzaam; ook in Noord-Amerika wordt zij gevonden.

Eveneens in den grond (vooral in verlaten hopen van Muizen en Mollen) vindt men het nest van de 12 à 16 mM. lange Gewone Wesp (*Vespa vulgaris*), die op Madeira, in Noord-Afrika en (overal veelvuldig) in Europa vliegt; het gele kopschild is gewoonlijk met een naar achteren breder wordende, zwarte, overlangsche streep geteekend.

Nog talrijker is hier te lande op dezelfde plaatsen de even groote Duitse Wesp (*Vespa germanica*); zij verschilt van de vorige o.a. door de kleur van den eersten ring van het achterlijf, bij de Duitse geel met 3 zwarte vlekken, bij de Gewone zwart met gelen zoom. Gene werd, behalve in Europa, ook in Syrië, het noorden van Indië, in Algerië en Amerika aangetroffen.

Even groot of iets groter is de Middelse Wesp (*Vespa media*), welker aan boomtakken hangende nesten in Gelderland langs den Rijn niet zeldzaam zijn; in sommige jaren is zij in enkele streken van Duitschland buitengewoon talrijk. Het borststuk heeft roode vlekken en gele figuren van den vorm van het cijfer 7; de gele strepen op het overigens zwarte achterlijf zijn minder helder, meer bruinachtig.

Ook de zeldzame, 12 à 18 mM. lange Woudwesp (*Vespa sylvestris*) hecht haar nest in het loover van boomen en struiken, althans boven den grond vast; het bestaat uit een papierachtige massa, die de Wesp vervaardigt door de afgeschaafde buitenste laag van vermolmd hout met haar speeksel te vermengen.

De onbeschaamdheid en de teugellooze wildheid van de Wespen zijn aan iedereen genoegzaam bekend; het duidelijkste bewijs hiervan krijgt iemand, die, zonder erg en volkomen onbewust van de nabijheid van een wespennest, welks ingang naast het door hem bewandelde voetpad gelegen is, door den geheelen zwerm overvallen en gestoken wordt. Voor eenige jaren overkwam dit ongeval aan een herdershond, die zijn meester hielp koeien te bewaken. Op een van de talrijke molshoopen, waarmede het land als bezaaid was, zat de trouwe wachter van de kudde. Plotseling springt de Hond onder geweldig gehuil in den naburigen stroom. De herder, die niet begreep, wat er voorgevallen was, snelt zijn bondgenoot te hulp, lokt hem naar zich toe en vindt het dier met Wespen bedekt. IJverig bezig met het verdrijven van de door het koude bad afgekoelde, driftige beestjes, heeft hij niet opgemerkt, dat onder zijne voeten zich een vulkaan bevindt. De vertoornde Insecten kruipen hem bij de beenen, aan den binnenkant van de broekspijpen omhoog; ook hij moet ten slotte in het water eenige verlichting zoeken van de pijn, die door de toegebrachte steken veroorzaakt wordt. Steeds grooter wordt de verwarring: het blijkt, dat de molshoopen tot woonplaats dienen aan een groot aantal wespenzwermen, die men vroeger niet had opgemerkt. Ook de grazende koeien hebben in eenige van deze nesten getrapt en worden door de hoogst opgewonden bewoners aangevallen. Alle Runderen springen brullend van pijn in 't water en delven

aanvankelijk het onderspit in den strijd met het angeldragend gedierte. Het kostte groote moeite en de medewerking van vele helpers om langzamerhand de orde te herstellen. Alle pogingen om de nesten te vernielen en de weide voor het grazende vee bruikbaar te maken bleven zonder resultaat. De Wespen bleven gedurende dit seizoen heer en meester over het slagveld.

Het luid en dreigend “Tsoe! Tsoe! Tsoe!” van de Wesp, die door het geopende venster naar binnen vliegt, veroorzaakt vrees en schrik. Zij zoekt hier een Vlieg, een Spin, een stukje vleesch of een zoet hapje en laat zich niet afschrikken door de vervolging, waaraan zij blootgesteld is van den kant der rechtmatige bewoners, die niet op dit bezoek gesteld zijn.

De jongen worden op dezelfde wijze grootgebracht als die der Paardewespen; zoodra de gemeente met een jonge burgeres verrijkt is, begint deze deel te nemen aan de werkzaamheden harer oudere zusters. Aan cellen bouwen, jagen, moorden, kinderenvoeren en het vernieuwen van hare eigene, niet gespaarde krachten is haar kortstondig leven gewijd. In den herfst verschijnen de mannetjes en de volkomen ontwikkelde wijfjes om te zorgen, dat het geslacht niet uitsterft, want de stammoeder is nu uitgeput. De bevruchte wijfjes zoeken een veilig winterkwartier op; vóór den winter sterven alle overige leden van het gezelschap.

De familie der M i e r e n (*Formicina*) behoort eveneens tot de gezellig levende Vliesvleugeligen, welker maatschappijen op sommige tijden uit drieërlei standen samengesteld zijn: de gevleugelde wijfjes en mannetjes en de steeds o n g e v l e u g e l d e arbeidsters of onvolkomen ontwikkelde wijfjes. Deze kunnen zelfs 2 of 3 vormen vertoonen; bij de Europeesche soorten komt dit verschijnsel zelden, bij de uitheemsche dikwijls voor. Een van deze vormen kenmerkt zich door de buitengewone grootte van den kop; zulke arbeidsters worden onder den naam van s o l d a t e n van de overige onderscheiden. De mierenstaat is, evenals de bijenstaat, veeljarig.

De k o p van de Mier is betrekkelijk groot, soms bij de arbeidsters zeer groot, daarentegen klein bij de mannetjes. Het meest wordt de aandacht getrokken door de krachtige kaken, die meestal sterk verbreed en op de kauwvlakte scherp of getand zijn. De liptasters bestaan uit 2 à 4 leden; de tong is minder sterk ontwikkeld dan bij de overige gezellig levende Vliesvleugeligen. Kenmerken voor de onderscheiding van hoofdgroepen leveren de zoogenaamde v o r h o o f d s l i j s t e n of lijstvormige uitsteeksels van den kop, die, boven de sprieten beginnend, zich naar boven en naar achteren uitstrekken hetzij in onderling evenwijdige richting of uiteenwijkend,—rechtlijnig of S-vormig gebogen. De sprieten zijn “gebroken”; bij de mannetjes valt dit soms, wegens de korthed van de schaft, niet duidelijk in 't oog; de 9- à 12-ledige zweep

is draadvormig of door het dikker worden van de leden naar de spits eenigszins knotsvormig. De 3 enkelvoudige oogen op de kruin zijn bij de arbeidsters dikwijls afwezig.

Het b o r s t s t u k vertoont bij de gevleugelde Mieren geen belangrijke eigenaardigheden; het is echter bijzonder smal en loopt van boven in een stompen kant uit bij exemplaren waar het nooit vleugels draagt; vooral hieraan dankt het geheele lichaam zijn eigenaardig voorkomen. De vleugels zijn tamelijk losjes bevestigd en vallen uit, zoodra de paring heeft plaats gehad. Hun aderenstelsel is weinig ontwikkeld. De pooten zijn slank; een éénledige dijring verbindt de heup en de dij, evenals bij alle Roofwespen en Bijen; de voet is vijfledig.

Het a c h t e r l i j f bestaat uit 6, bij de mannetjes uit 7 ringen; het is altijd door een s t e e l met het borststuk verbonden; de wijze waarop dit geschiedt, oefent grooten invloed uit op de geschiktheid van het Insect om de spits van het achterlijf (met den hieraan soms voorkomenden angel) naar voren te krommen. Bij het beschrijven van den lichaamsvorm is men gewoon den steel als een afzonderlijke afdeeling te beschouwen. Hij kan é é n l e d i g of t w e e l e d i g zijn en vormt in 't eerstgenoemde geval tusschen het rugschild van het achterborststuk en het achterlijf een knoopvormige verdikking, of gelijkt op een aan de hoeken afgeronden kubus. In den regel echter draagt zijn bovenzijde een van voren naar achteren gerichte, vierhoekige, afgeronde, naar boven min of meer uitpuilende dwarslijst, de zoogenaamde s c h u b . Als de steel tweeledig is, vormt het tweede lid een bolvormigen of een zijdelings verbreedten knoop; het eerste lid is van voren steelvormig, van achteren tot een knoop verdikt. De mannetjes zijn gemakkelijk van de wijfjes te onderscheiden aan den kleinen kop, de langere en dunnere pooten, de smallere bovenkaken; zij hebben één lid meer in 't achterlijf en in de zweep van de sprieten en verliezen nooit de vleugels, gelijk de wijfjes. Deze en de werkmieren zijn zeer bijtlustig en laten een sterk zuur, dat mierenzuur wordt genoemd, in de wonde vloeien; te dien einde is de spits van het achterlijf, waaruit dit zuur ontwijkt, naar voren gekromd. Andere Mieren, vooral die met een tweeledig steeltje, hebben, evenals de Bijen en de Wespen, een angel en gebruiken dezen als wapen. In beide gevallen veroorzaakt het mierenzuur, dat in de wonde dringt, een brandende pijn en een lichte ontsteking.

De wormvormige, pootlooze, witachtige larve heeft een hoornachtigen kop zonder oogen en 12 rompsegmenten. Zij kan zich niet van de plaats bewegen en moet door de werkmieren gevoederd worden. De zeer jonge larven stemmen volkomen overeen, hetzij er wijfjes of mannetjes of werkmieren uit ontstaan; later kan men een onbeduidend verschil in vorm waarnemen, duidelijker echter ongelijke grootte. Niet onmogelijk is het, dat, evenals bij de Bijen, uit onbevuchte eieren mannetjes voortkomen. Het onderscheid tusschen de wijfjes en de verschillende vormen van werkmieren begint waarschijnlijk eerst gedurende den larvetoestand; hoe dit geschiedt, is onbekend; dat ongelijke voeding

er de oorzaak van zou zijn, mag men niet onderstellen, daar het voedsel voor allen uit druppels vocht bestaat, die de werkmier uitbraakt. De rijpe larve verandert in een vrije pop; bij sommige soorten spint zij vooraf een langwerpige, vuilwitte of bruinachtige cocon; de op deze wijze omhulde poppen vormen onder den onjuisten naam van “miereneieren” een handelsartikel, daar zij als voedsel voor kamervogels dienen. Bij andere soorten blijft het spinnen steeds achterwege. Nog andere houden in zooverre het midden tusschen de reeds genoemde, dat in haar nest zoowel naakte als ingesponnen poppen gevonden worden; toch hebben in dit geval alle larven spinklieren, zoodat men moet aannemen, dat door onvoldoende voeding of door een andere oorzaak sommige niet genoeg materiaal voor een cocon in hare spinklieren hebben. De larven van de Mieren met tweeledigen achterlijfsteel spinnen in den regel niet.

Evenals alle Vliesvleugeligen, voeden ook de Mieren zich hoofdzakelijk met zoete stoffen, om 't even of deze van plantaardigen of van dierlijken oorsprong zijn. IJverig zoeken zij de Bladluizen en Schildluizen op, om de zoete uitscheidingsproducten dezer diertjes op te slikken. Daarom zijn de Mieren altijd talrijk op plaatsen, waar vele Bladluizen zijn en doen zij deze geen leed. De werkmieren voederen, behalve de larven, ook de voortplantingsmieren en zelfs iedere werkmier van haar eigen volk, die voedsel vraagt, met waterheldere druppels, die zij uit haar mondopening laat vloeien. De inheemsche Mieren verzamelen geen voorraad; sommige in warmere gewesten levende soorten vergaren zaden van grassen, vooral graankorrels, in haar nest.

De meeste mierennesten worden in den grond gevonden. FOREL onderscheidt ze in de volgende soorten:

(1). De a a r d n e s t e n bestaan uit in den grond gegraven kamers en gangen, welker wanden soms, althans gedeeltelijk, door toevoeging van speeksel aan het zand stevig gemaakt, als 't ware gemetseld zijn; soms is de grond boven het nest opgehoogd, soms wordt de woning aangelegd onder een steen, die haar beschutting verschaft.

(2). De h o u t n e s t e n worden op soortgelijke wijze als de vorige gebouwd in vermolmd hout, dat nog samenhangt; wegens de grootere duurzaamheid van de bouwstof is het beloop van de gangen voor een deel regelmatig dan bij woningen in vochtige aarde. De stevigste gedeelten der jaarringen blijven meestal gespaard en dienen als muren; door de richting van de houtvezels wordt de vorm van de gangen en kamers bepaald. Daar de Mieren, die in hout nestelen, in den regel geen gave boomen aantasten, maar het bederf van de reeds gedeeltelijk vermolmden stammen bespoedigen, vooral dat van oude stompjes, die broedplaatsen van allerlei ongedierte zijn, worden zij door den houtteler als bondgenooten beschouwd en beschermd. Door de werkzaamheid van deze Mieren ontstaan soms zeer samengestelde gebouwen.

(3). P a p i e r n e s t e n bouwt o.a. de Zwarte Houtmier (*Lasius fuliginosus*); haar nest werd bij ons vooral in Gelderland in holle boomstammen gevonden. De sterke ontwikkeling van de speekselklieren, die een bindmiddel voor de losse houtdeeltjes leveren, stelt deze en andere Mieren in staat, om in holten van boomen muren te bouwen, die kamers en gangen begrenzen. Tot dezelfde groep kunnen gebracht worden de kolossale nesten der zoogenaamde C o m e h e n s op Portorico. Zij bouwen, gewoonlijk tusschen boomtakken, woningen zoo groot als een bijenkorf en bedekken den weg daarheen overal, langs de takken en den stam, op bladen, over steenen en op den grond, met een gewelf, dat zoomin licht als regen doorlaat en binnenwerks zoo wijd is als een penneschacht. Deze Mieren dringen ook in de huizen door, knagen gangen in allerlei houten voorwerpen en wijken bij hare tochten alleen dan van den rechtlijnigen weg af, wanneer zij ondoordringbare hindernissen ontmoeten.

(4). Een vierde groep van n e s t e n zijn die met g e m e n g d b o u w p l a n. Het algemeen bekende nest van de R o o d e B o s c h m i e r (*Formica rufa*) kan hiervan een voorbeeld leveren. Het bestaat uit allerlei plantendeelen, stukjes van bladen, dennenaalden, kruimeltjes hars, maar vooral uit kleine stukjes hout, gemengd met kluitjes aarde. Met bewonderenswaardige volharding en krachtsinspanning worden deze materialen bijeengesleept, opeengestapeld en samengevoegd tot heuveltjes van 25 à 125 cM. hoogte. Onder den grond hebben deze woningen een nog grooteren omvang dan daarboven. De houtjes en steeltjes zijn zoo in elkaar gezet, dat zij tamelijk stevige gewelven vormen voor een groot aantal kamers en een nog grooter aantal gangen, verschillend van ruimte en vorm, maar uitnemend geschikt voor het doel en alle in elkander uitkomend. Van het binnenste van het nest stralen wegen uit naar schier alle zijden; korten tijd nadat de Mieren begonnen zijn zulk een pad te maken, is het zoo glad getreden, zoo duidelijk te onderscheiden van de omgeving, dat men alle kronkelingen gemakkelijk met het oog kan volgen. Gedurende den nacht zijn alle Mieren in het nest als in een vesting opgesloten; zelfs de gewone uitgangen zijn door voorgeschoven houtjes onkenbaar gemaakt. Zoodra het zonlicht zich een weg begint te banen door het gebladerte der omringende boomen, vertoonen zich enkele bewoners buiten het nest, langzamerhand komen er meer te voorschijn, die als 't ware achtereenvolgens alle gesloten deuren ontgrendelen. De ruime openingen, die zij bij warm en helder weder maken, worden, als er regen ophanden is, gesloten gehouden of op nieuw verstopt. Kleine balkjes worden erin gesleept, de dan overblijvende tusschenruimten met andere houtjes verstopt, totdat de poort aan het regenwater geen toegang meer verschaft.

(5). Tot de a f w i j k e n d e n e s t e n rekent men die, welke in geen der vorige groepen thuis behooren, zooals de nederzettingen van Mieren in spleten van muren en rotsen, in menschelijke woningen, enz.

De Mieren houden zich niet strikt aan één bepaalden bouwtrant, maar weten zich bij de keuze en de inrichting van haar woning beter naar de omstandigheden te schikken dan de

meeste andere Insecten. Hoewel sommige soorten zich bijna uitsluitend onder steenen vestigen, andere (*Camponotus* b.v.) zich bij voorkeur in vermolmd hout ophouden, nemen allerlei Mieren, verreweg de meeste inheemsche althans, ook andere verblijfplaatsen voor lief en eigenen zich o.a. verlaten nesten van verwante soorten toe. Uit den aard van het nest kan men dus niet altijd met zekerheid afleiden, door welke soort van Mieren het bewoond wordt. De houtbewoners maken zelfs de houtige gallen van verschillende Galwespen voor eigen gebruik geschikt, zoodra de oorspronkelijke bewoners deze opzwellingen verlaten hebben.



Nest van de Rode Boschmier (*Formica rufa*). In den rechter benedenhoek een geopend nest van de Zwarte Houtmier (*Lasius fuliginosus*) uit een vermolmden boomstam.

Bij het bouwen en instandhouden van het nest spelen de bovenkaken en de voorschenen een hoofdrol; de werkmieren verrichten dezen arbeid en bovendien alle huiselijke bezigheden; dat dit deel van hun taak niet gemakkelijk is, zal ons blijken, als wij de verzorging van de jongen nagaan. Bij de Mierensoorten, welker arbeidsters tweeërlei vorm vertoonen, schijnt een zekere verdeling van den arbeid voor te komen; men heeft althans opgemerkt, dat de grootkoppige zoogenaamde soldaten, die bij de rooftochten, welke sommige Mierensoorten ondernemen en waarvan andere de slachtoffers zijn, niet zoo zeer als verdedigers dan wel als aanvoerders en gidsen optreden; met hunne grootere bovenkaken verscheuren zij het vleesch en dergelijken buit en stellen hierdoor de minder fors gebouwde arbeidsters in staat, om stukjes geëvenredigd aan haar lichaamskracht weg te slepen. Bovendien zal men dikwijls kunnen waarnemen, dat bij werkzaamheden, waarvoor de kracht van een enkele arbeidster niet voldoende bleek te zijn, een tweede en een derde komt helpen, zoodat met vereende krachten dikwijls een schijnbaar onmogelijke taak tot een goed einde wordt gebracht.

De moederlijke zorgen van de Werkmieren, strekken zich uit over de eieren, larven en poppen. De langwerpige, witte of lichtgele eieren—die zich later een weinig uitzetten en aan het eene einde krommen, waarbij zij tevens een glasachtig voorkomen verkrijgen—worden door het wijfje in een der kamers op een hoopje gelegd. De arbeidsters nemen ze een voor een op; door er ijverig aan te likken, voorzien zij, naar 't schijnt, de kiem van een als voedsel dienend doorschijnend vocht. Als het warm weer is, worden de eieren naar een bovenverdieping van de woning vervoerd, bij ongunstige weersgesteldheid daarentegen naar dieper gelegene vertrekken overgebracht. Dezelfde zorgen vereischen de larven, die bovendien met uitgebraakte druppels vocht gevoederd en door likken van het aanhangende vuil bevrijd worden. Ook de poppen krijgen, al naar het weer voor haar ontwikkeling al of niet gunstig is, in verschillende gedeelten van het gebouw een onderkomen en worden nu eens naar de eene, dan weer naar de andere plaats overgebracht. Zoodra men een steen optilt, die een mierennest bedekt, aan welks oppervlakte de poppen, wegens den zonneschijn, vertoeven, snellen de zorgvuldige verpleegsters onmiddellijk toe, grijpen ieder een van hare pleegkinderen en trachten het tegen gevaar te beschutten en in veiligheid te brengen door er ten spoedigste mede binnen in het nest te verdwijnen. Wanneer de jonge Mier gereed is om haar cocon te verlaten, bieden de arbeidsters haar de behulpzame hand, door het spinsel te verscheuren, welke arbeid bij alle overige Insecten aan het jonge dier zelf wordt overgelaten. De zorg voor het kroost bereikt dus bij de Mieren een nog hooger trap van volkomenheid dan bij de overige gezellig levende Vliesvleugeligen.

De gevleugelde mannetjes en wijfjes, die op bepaalde tijden, vooral in Augustus, in het nest verschijnen, houden zich een tijdlang daarbinnen verborgen; de wijfjes verrichten hier eenige huiselijke werkzaamheden; zij zijn behulpzaam bij het vervoeren van de larven en poppen. Daarna echter dartelen de voortplantingsmieren eenige dagen lang, als

door razernij bevangen, in de lucht rond, verheffen zich tot een aanzienlijke hoogte en begeven zich soms op grooten afstand van het nest. De wijfjes, die weer in de nabijheid van het nest neerstrijken, worden door de arbeidsters gegrepen en in de woning teruggebracht, waar zij weldra hare vleugels verliezen, daar deze uitvallen of afgebeten worden. De mannetjes komen niet in 't nest terug, maar vinden gedurende het zwermen den dood. Duizenden voortplantingsmieren worden den buit van Vogels. Soms hebben hare zwermen onder de menschen vrees en schrik verbreid; vooral wanneer de gevleugelde Mieren van een uitgestrekt gebied, tot een wolk vereenigd, om een kerktoeren zweefden en voor rook werden aangezien. Den 2en Augustus 1687, des namiddags om 3 uur, gaf dit verschijnsel aanleiding tot het gerucht, dat er brand zou zijn in den toren van de St. Elisabethskerk te Breslau. Een Engelsche scheepsdokter bericht, dat in September 1814 een 2½ à 3¼ M. breede en 15 cM. hooge zwerm van groote Mieren het water over een afstand van 8 à 10 KM. bedekte.

Op twee verschijnselen uit het zoo merkwaardige leven der Mieren moeten wij nog de aandacht vestigen, n.l. op de betrekking tusschen haar en dieren van een andere soort, die hetzelfde nest bouwen en die men door de namen “slaven” en “vrienden” onderscheidt. Wanneer men twee soorten van Mieren in hetzelfde nest aantreft, spreekt men van een gemengde kolonie. Hierbij kunnen zich twee verschillende gevallen voordoen. Het kan voorkomen, dat de eene soort in hare drie vormen bij de andere inwoont; in dit geval spreekt men van gasten. Wanneer daarentegen van de eene soort uitsluitend arbeidsters in het nest gevonden worden en deze door de ware eigenaressen van de woning in den toestand van larven of poppen uit een ander nest geroofd zijn, noemt men deze slaven, gene roofmieren.—Tot de Gastmieren behoort de kleine, glinsterende, geelachtig roode *Stenamma westwoodi*, die nooit zelfstandig, maar steeds als gast van *Formica rufa* of *F. congerens* aangetroffen wordt, zoodat men wel moet aannemen, dat zij zonder de genoemde soorten niet zou kunnen bestaan.—Een Roofmier is *Formica sanguinea*, in welker nest men arbeidsters van *Formica fusca*, *F. cunicularia* en soms, doch zelden, ook van *Lasius alienus* vindt, die alle als larven of poppen naar het vreemde nest zijn overgebracht. Met dit doel begeven zich geheele legers van Bloedroode Roofmieren (die natuurlijk uitsluitend uit arbeidsters bestaan) naar de nesten van leden der 3 laatstgenoemde soorten, overweldigen ze en dooden alle bewoonsters, die zich te weer stellen. De arbeidsters, die zich in het vreemde nest uit de als buit medegenomen larven en poppen ontwikkelen, verrichten hier huiselijke werkzaamheden, alsof zij zich te midden van hare soortgenooten bevonden. De bedoeling, waarmede deze kinderroof geschiedt, ligt nog in 't duister, daar de geslachtlooze Bloedroode Roofmieren zich met denzelfden arbeid bezig houden als hare slaven. Anders is het gesteld met de Amazonemier (*Polyergus rufescens*). Zij rooft de larven van *Formica fusca* en *F. cunicularia* en geeft door zulke ondernemingen bewijzen van haar buitengewoon krijgszuchtigen aard, maar is overigens zoo afkeerig van den arbeid, dat zij verhongeren zou zonder de hulp van hare slaven, die haar van voedsel voorzien.

De M i e r e n v r i e n d e n (*Myrmecophilen*), die eveneens de mierennesten bewonen, behooren tot zeer verschillende orden van Insecten. Men kan ze in drie groepen rangschikken. (1) Die, welke uitsluitend gedurende den larvetoestand en als poppen te midden van de Mieren wonen en door deze als onschadelijke commensalen geduld worden. Een voorbeeld hiervan is de op een engerling gelijkende larve van de Gewone Gouden Tor (*Cetonia aurata*), die zooals gezegd is, zich voedt met de rottende stukjes hout van het onderste gedeelte van het nest van de Boschmier. (2) Andere mierenvrienden leven als imago in mierennesten, maar worden, behalve hier, ook op andere plaatsen aangetroffen. Dit geldt van verscheidene Krengtorren (*Hister*), van Kortschildige Kevers, van Bladluizen, die niet vrijwillig, maar door de Mieren overgebracht, bij haar als melkkoeien m o e t e n leven. De Mieren betasten deze Insecten met de sprieten, belekken hen en weten hun door allerlei liefkoozingen een zoet vocht te onttroggelen; zij “melken” ze, zooals men zegt. Om dit gemakkelijker te kunnen doen, rooven zij deze weerlooze, zwakke diertjes, vervoeren ze naar hare nesten en leggen hierdoor volstrekt geen moederlijke genegenheid, maar een zeer gewoon egoïsme aan den dag. Dikwijls omgeven de Mieren een gezelschap van Bladluizen met een soort van wand, die van aarde of van andere bouwstoffen vervaardigd is, vervoeren de eieren van de genoemde dieren naar een door haar gebouwden stal of brengen door een overdekte gang haar nest in gemeenschap met een troep Bladluizen. In dit geval spreekt men van “b l a d l u i s s t a l l e n”. In warme landen, waar de Bladluizen ontbreken, wordt haar plaats in de “stallen” ingenomen door de nauw aan haar verwante kleine Cicaden. (3). Tot een derde groep van mierenvrienden behooren die, welke in alle levenstijdperken u i t s l u i t e n d in de nesten van bepaalde soorten van Mieren aangetroffen worden en zonder deze volstrekt niet zouden kunnen bestaan. Dit geldt van den Gelen Knotskever met zijne verwanten en van een nog grooter aantal Staphylinen.— Men kent tegenwoordig omstreeks 600 soorten van Insecten uit alle orden, doch hoofdzakelijk uit die der Kevers, welke tot de eene of de andere van de drie genoemde groepen van mierenvrienden gebracht kunnen worden. De meeste zijn gevonden in de nesten van de Z w a r t e H o u t m i e r (*Lasius fuliginosus*) en van de R o o d e B o s c h m i e r (*Formica rufa*), bij deze 100, bij gene 150 soorten; van slechts weinige is echter tot dusver de betrekking, waarin zij tot hare gastheeren staan, voldoende bekend.



A, C, Roode Boschmier (*Formica rufa*): 1, 8) Arbeidster, 2) Kop van de arbeidster, 3) Larve, 5) Pop, 7) Cocons, 4) Mannetje, 6) Wijfje. Vergroot.—C. Roode Boschmieren aan den arbeid. B. Paardemier (*Camponotus herculeanus*): 1) Mannetje, 2) Wijfje, 3) Arbeidster. Ware grootte.

De oudste fossiele Mieren heeft men gevonden in lagen van de Lias-formatie; deze leefden dus in een der oudste afdeelingen van het secundaire tijdvak (waarin achtereenvolgens de trias-, lias-, jura- en krijtlagen zich hebben afgezet). In het tertiaire tijdvak kreeg deze familie zulk een grooten omvang, dat geen andere Insecten-familie haar evenaarde, wat het aantal soorten en geslachten betreft. De leigesteenten van Oeningen (in het Badensche meergebied) zijn dikwijls letterlijk bedekt met afdruksels van Mieren. Ook in het barnsteen treft men vele Mieren aan, voor 't meerendeel echter gevleugelde vormen.

De ± 1250 thans nog levende soorten van Mieren heeft men in 5 onderfamiliën verdeeld. Bij (1) de Kliermieren (*Formicidae*) bestaat de achterlijfssteel uit één schubdragend lid en vertoont het eigenlijke achterlijf in 't geheel geen insnoeringen. (2) De Tangmieren (*Odontomachidae*) stemmen door den bouw van het achterlijf met de leden van de vorige groep overeen; hare wijfjes en arbeidsters bezitten een gifangel. (3) Bij de Angelmieren (*Poneridae*) merkt men tusschen het eerste en het tweede lid van het eigenlijke achterlijf een insnoering op; den angel en den éénledigen achterlijfssteel hebben zij gemeen met de vorige groep en ook met (4) de Blindemieren (*Dorylidae*), zoo genoemd, omdat de wijfjes en de werkmieren geen oogen hebben. (5) Een tweeledige achterlijfssteel kenmerkt de Knopmieren

(*Myrmicidae*), welker wijfjes, evenals de vrouwelijke leden der 3 vorige groepen met een angel gewapend zijn.

De grootste Middel-europesche Formiciden behooren tot het bij ons voorkomende geslacht der *Kromrugmieren* (*Camponotus*). De *Paardemier* (*Camponotus herculeanus* afgebeeld: fig. B) bewoont boschrijke bergstreken en bouwt haar nest in het onderste gedeelte van oude boomstammen, die des zomers in den zwermtijd, soms zwart zien van deze Insecten; vooral de (soms wel 17.5 mM. lange) wijfjes trekken dan zeer de aandacht. De gele, donker geaderde vleugels, steken ver voorbij het achterlijf uit. Het grootendeels glanzig zwarte lichaam vertoont bij nader onderzoek een grijzen weerschijn wegens de korte haartjes, die het bedekken. De mannetjes en de arbeidsters zijn op het borststuk glansloos en worden 8 à 11 mM. lang. Met denzelfden naam wordt een tweede, minstens even groote, Duitsche soort (*Camponotus ligniperda*) aangeduid, die zich van de vorige onderscheidt door donkerroode vlekken op het borststuk. Beide zijn voor de houtteelt schadelijk, daar zij niet slechts vermolmden, maar ook volkomen gave stammen (vooral van naaldboomen) tot woonplaats kiezen en het hout in eene sponsachtige massa veranderen.

De *Rode Boschmier* (*Formica rufa*, fig. A en C) heeft een bovenwaarts gerichte, bijna omgekeerd hartvormige, scherprandige schub op den achterlijfssteel, een bruinrood, met borstels begroeid borststuk met zwartachtige vlekken en bruine pooten; dit geldt van de 4, 5 à 6 mM. lange werkmier. Het mannetje is effen bruinzwart, met een door fijne haartjes veroorzaakt, aschgrauwen weerschijn; het is 11 mM. lang, ruim 1 mM. langer dan het glanzig zwartbruine à zwarte wijfje, wier achterlijf van voren en van achteren bruinrood is en dat geelachtig getinte vleugels heeft. Deze soort bewoont geheel Europa, Azië tot Oost-Indië en Noord-Amerika. Van alle inheemsche Mieren bouwt zij de grootste nesten; van haar vooral zijn de voor vogelvoer bestemde mierenpoppen (de zoogenaamde miereneieren) afkomstig. Om deze te verkrijgen worden de Mieren met larven en poppen in zakken geschept en naar een opene, liefst zandige plek gebracht, waar een terrein van 10 à 15 M² geëffend, met een walletje omgeven en van eenige met dennenrijs toegedekte gaten ter grootte van een menschenhoofd voorzien wordt. De mierenvangers schudden hier hunne zakken leeg en wachten, totdat de werkmieren de larven en poppen in de kuilen hebben gebracht, die niet de veilige bergplaatsen zijn, waarvoor zij gehouden werden, daar de op buit beluste mensch ze weldra ledigt. Alleen in het kleine dorpje Hinterwildalpen in Stiermarken, verzamelde men ieder jaar, volgens HENSCHEL, 50 à 70 HL. gedroogde cocons en doodde dus 96 à 134 miljoen poppen. Dit bedrijf is in sommige landen, o.a. in Pruissen, verboden wegens de groote diensten, die de Rode Boschmier (evenals vele andere Mieren) aan de boschcultuur bewijst door het verslinden van schadelijke Insecten. Deze worden in de nabijheid van hare nesten geheel uitgeroeid.—De Rode Boschmier overwintert op een diepte van 1 M. in den grond.

Het gemis van een angel wordt aan de Formiciden vergoed door het bezit van buitengewoon groote gifklieren, welker inhoud door sommige soorten tot op aanzienlijken afstand kan worden uitgespoten. Dientengevolge wordt aan de hand, waarmede men eenige malen tegen het nest van de Roode Boschmier heeft geklopt, een eigenaardige, aromatische geur waargenomen. Eens had TASCHENBERG dit gedaan op een nest, dat aan den rand van het woud en tamelijk hoog gelegen was, zoodat het door de toen juist ondergaande zon beschenen werd. Eenige oogenblikken later, omkijkend naar de Mieren, die ter verdediging van haar woning waren toegesnel en duidelijk haar toorn te kennen gaven, vertoonde zich een prachtig schouwspel; honderden van zilverkleurige fonteintjes, door de zonnestralen verlicht, verhieven zich tot op een hoogte van 62 cM., en gaven, terugvallend, aanleiding tot een fijnen nevel, die de lucht met geurige dampen bezwangerde. Een seconde later was dit voorbij; uit het geritsel der losse bestanddeelen van het nest, dat in de plechtige avondstilte op een afstand van vele schreden hoorbaar was, bleek echter, dat de opgewondenheid van het mierenvolk nog voortduurde.

Op een (weinig in 't oog loopend) verschil in vorm van de sprieten, van de voorhoofdslijsten en van den achterlijfssteel berust de scheiding van het geslacht der *Lasiën* (*Lasius*) van dat der Formicinen i.e.z. (*Formica*). Deze, waarvan 5 soorten in ons land gevonden zijn, nestelen uitsluitend in den grond; gene, waarbij 9 inheemsche, bouwen haar nest op zeer verschillende plaatsen. Dat van de Glanzig Zwarte Boschmier (*Lasius fuliginosus*) wordt in oude boomstammen gevonden, zoowel in die, waarvan het hout nog samenhang genoeg bezit om het graven van gangen toe te laten, als in zulke, die door het knagen van den tand des tijds reeds in molm veranderd zijn, dat dan, met speeksel gemengd, de bouwstof van de gangen en kamers levert. Met uitzondering van het Pyreneesche en het Balkan-schiereiland, bewoont deze soort geheel Europa.—De Dofzwarte Tuinmier (*Lasius niger*), die in geheel Europa en in Noord-Amerika, ook op Madeira, gevonden wordt, nestelt, al naar het uitkomt, in den grond, in holle boomen, tusschen mos, in spleten van rotsen en muren, enz.—De Gele Weidemier (*Lasius flavus*), bekend door hare zeer pijnlijke beten, bouwt nesten in den grond op weiland. Steeds hebben de grassen in de onmiddellijke nabijheid van dit nest een minder welig uiterlijk dan elders, daar hare wortels tot woonplaats dienen aan de Bladluizen, welker uitwerpselen een belangrijk deel van het voedsel der Gele Mieren uitmaken. In 't najaar ontstaan uit de geslachtlooze Bladluizen wijfjes en mannetjes, welker eieren met een harde schaal omgeven zijn. De Mieren verzamelen deze eieren en brengen de hieruit voortkomende Insecten op de planten, welker sap hun tot voedsel dient. Op deze wijze verzekeren zij zich van het bezit van een behoorlijk aantal “melkkoeien”.

Hoogst merkwaardig is de levenswijze van de Honigmier (*Myrmecocystus mexicanus* of *M. melliger*), die op de hoogvlakten van Mexico, Nieuw-Mexico en Zuid-Colorado onderaardsche nesten bewoont. Het nest is van aarde gebouwd en onder een

grintheuveltje gelegen; het bestaat uit verscheidene verdiepingen met vele gangen en vertrekken. Sommige kamers, welker gewelf niet glad gemaakt is, bevatten een aantal Mieren, die zich met de pooten vasthouden aan de oneffenheden van den zolder. Van de overige arbeidsters verschillen zij door haar achterlijf, dat een bolronde, barnsteenkleurige blaas vormt ter grootte van een kruisbes tengevolge van de groote hoeveelheid honig, die in den krop is opgehoopt en $\frac{7}{8}$ van het geheele lichaamsgewicht uitmaakt. De chitineplaten, die bij gewone Mieren tegen elkander sluiten, zijn door het rekken van de haar verbindende huid ver van elkander verwijderd. Naar het schijnt, vormen deze “honigzusters” geen afzonderlijke kaste, maar zijn gewone, door ouderdom voor andere werkzaamheden ongeschikte arbeidsters. Om den honig te verzamelen, waarmede deze levende kruiken volgepropt zijn, begeven de als “fourrageurs” dienende werkmieren zich na zonsondergang naar boschjes van een soort van dwergeiken, die kleine, bruinroode gallen dragen, welke, zoolang zij nog door de made van de Galwesp bewoond worden, aan haar oppervlakte druppeltjes van een aangenaam zoet smakend vocht uitzweeten. Hiermede vullen de fourrageurs zich den krop, welks inhoud zij in het nest weer afgeven aan arbeidsters van iets grooteren omvang, die het ten tweede male uitgebraakte vocht aan de honigzusters leveren, en door voortdurende oefening in het afwisselend sterk vullen en ledigen van den krop langzamerhand voor de functie van bergplaats geschikt worden. Natuurlijk wordt de opgegaarde voorraad in tijden van nood door de bewaarsters afgestaan aan hare verwanten.

Een soortgelijke levenswijze heeft de in Australië voorkomende *Camponotus inflatus*.

*

De kleine onderfamilie der T a n g m i e r e n (*Odontomachidae*) is tot Azië en Zuid-Amerika beperkt; het meest trekken hare wijfjes en arbeidsters de aandacht door de zeer lange, smalle, aan de binnenzijde met 3 tanden gewapende bovenkaken, die vóór den buitengewoon langwerpigen kop uitsteken.

*

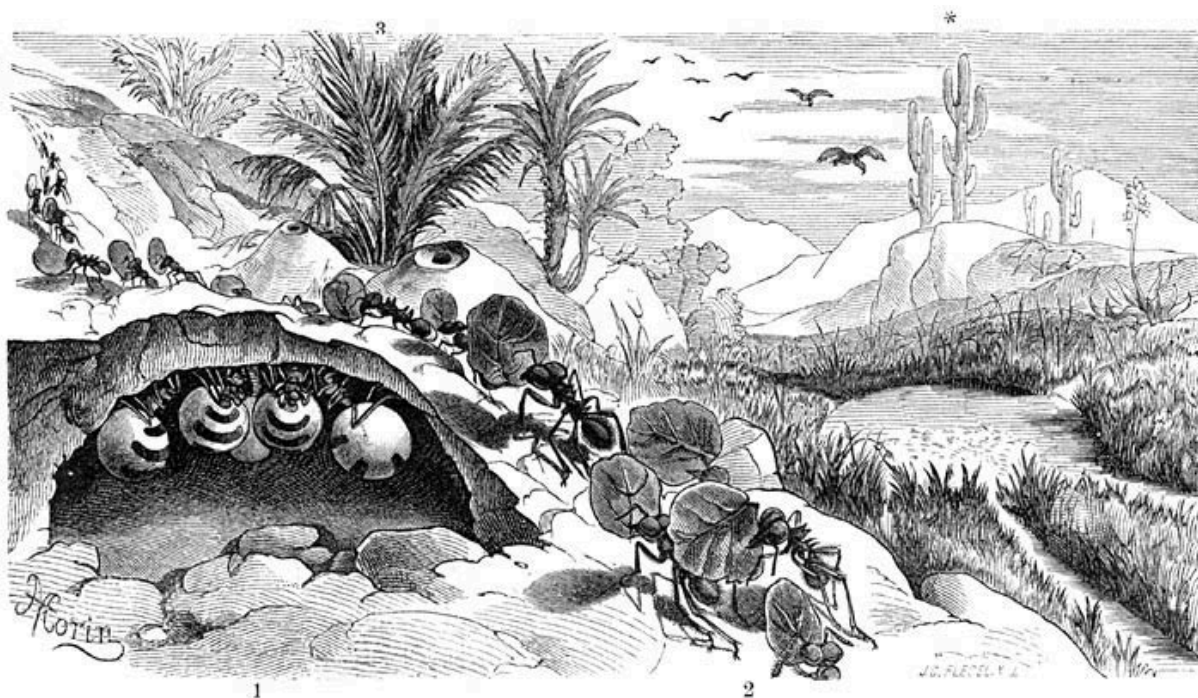
De onderfamilie van de A n g e l m i e r e n (*Poneridae*) bestaat hoofdzakelijk uit bewoners van de keerkingsgewesten der beide halfronden en bevat slechts weinige Europeesche (geen inheemsche) soorten. Een van deze (*Ponera contracta*) wordt, behalve in Afrika en Noord-Amerika, ook in een groot deel van Europa (tot dicht bij onze grenzen, n.l. bij Aken, en in verder noordwaarts gelegen landen, o.a. bij Kopenhagen) gevonden. Zij is slechts 2.5 à 3 mM. lang (de werkmier); de door haar gevormde, zeer kleine koloniën nestelen in den grond onder struiken en mos.

Sommige Afrikaansche Poneriden bereiken een aanzienlijke grootte, zijn met lange, smalle bovenkaken gewapend en richten als “trekmieren” (zie onder) een groote slachting aan onder de Termieten.

Hoewel geen der Mieren tonen voortbrengt, die voor ons gehoororgaan waarneembaar zijn, heeft men bij eenige soorten, o.a. bij de Poneriden, een sjirp-apparaat ontdekt, dat hier den vorm aanneemt van een zeer fijn getande rasp op den 2en en 3en achterlijfsring.

*

De Blinde Mieren (*Dorylidae*), welker drieërlei vormen zeer onvolledig bekend zijn, komen uitsluitend tusschen de keerkringen (Oost-Indië, Senegambië, Brazilië) voor.



1) Honigmieren (*Myrmecocystus mexicanus*) in haar geopend nest (ware grootte).—2) Parasolmieren (*Oecodoma cephalotes*) op den terugweg naar het nest (ware grootte).—3) Woningen en (bij *) akkers van de Landbouwende Mier (*Pogonomyrmex barbata*).

De West-Afrikaansche Trekmier (*Anomma arcens*) heeft arbeidsters van tweeërlei slag: kleine werkmieren en grootere (soms 11 mM. lange) soldaten. Zij hebben geen vaste woonplaats, maar leiden een nomadisch leven, hoogstens tijdelijk halt houdend, wanneer voor de wijfjes, die zich bij het leger bevinden, de tijd van 't eierenleggen aanbreekt, daar zulke wijfjes zeer omvangrijk en moeielijk te vervoeren zijn. De larven en poppen worden, naar nomadenaard, meegedragen; evenals de echte nomaden, staan deze Mieren op een lagen trap van “beschaving”. Een rotsspleet of een

andere holte van geringe hoogte dient haar tot schuilplaats, totdat zij een oord hebben leeggeroofd; daarna vervolgen zij haar weg. Toch zijn zij in het metselen van gangen zeer bedreven. Hoewel hare tochten uitsluitend 's nachts of op donkere dagen ondernomen worden, komt het soms voor, dat zij tot laat in den morgen onderweg zijn of op een zonnigen dag de reis moeten voortzetten; in dit geval bedekken zij gedurende den marsch haar weg met een gewelf van aardkluitjes, door speeksel aangevoegd. Als het pad tusschen dicht gras of onder afgevallen bladen door leidt, blijft het bouwen achterwege, althans in oorden, die overal dicht begroeid zijn. Deze Mieren sterven binnen weinige minuten, wanneer zij aan de directe werking van de zonnestralen blootstaan en wel des te sneller, naarmate de weerkaatsing van de omringende voorwerpen de temperatuur tot grootere hoogte doet stijgen. Gedurende hare tochten maken zij jacht op alle levende wezens, die zich op haar weg bevinden. Voor een leger van Trekmieren is zelfs de mensch genoodzaakt het veld te ruimen. De reusachtige West-Afrikaansche Afgodslang, die een lengte van 6 à 7 M. bereikt, laat haar buit in den steek en vlucht ten spoedigste bij de nadering van deze roofzuchtige heirscharen. Wel bestaat er reden om hen te vreezen. De Insecten zouden hun slachtoffer bij duizenden overvallen, in de eerste plaats zijne oogen aantastend, en er na weinige uren slechts een zuiver schoongeknaagd skelet van overlaten. Voor de Negers, die deze landen bewonen, zijn de Trekmieren een groote plaag, "want deze," zeggen zij, "ontrooven ons 't geen wij het liefst hebben op aarde, n.l. onze Hoenderen en onzen slaap." Werkelijk is het in sommige tropische gewesten bijna niet mogelijk pluimvee te houden, daar de Mieren de jonge kuikens overvallen, nog voordat zij de eischaal geheel verlaten hebben. Soms dringen de Trekmieren op hare nachtelijke rooftochten ook in bewoonde huizen door: een algemeene vlucht van de Ratten, Muizen, Hagedissen, Kakkerlakken en ander ongedierte verradt de aankomst der gevreesde Insecten; ten spoedigste moeten ook de menschelijke bewoners het bed verlaten en in de vrije natuur hun heil zoeken.

*

De grootste verscheidenheid van vormen treft men aan in de onderfamilie van de *Kn o o p m i e r e n* (*Myrmicidae*), die zich kenmerkt door den tweeledigen achterlijfssteel en door den angel der wijfjes en der werkmieren.

De inheemsche Mieren (die wij slechts kort kunnen behandelen, om plaats te winnen voor de beschrijving van de merkwaardige levenswijze van eenige harer uitheemsche verwanten) verzamelen geen wintervoorraad, gebruiken gedurende het ongunstige jaargetijde in 't geheel geen voedsel en eten ook in de overige tijden van het jaar geen anderen plantenkost dan honig en dergelijke zoete stoffen. Anders is het gesteld bij sommige uitheemsche soorten en meer bepaaldelijk bij verscheidene *Myrmiciden*. Reeds door de schrijvers der oudheid werd hierop gezinspeeld; hunne mededeelingen, die aanvankelijk in twijfel werden getrokken, berusten, zooals later gebleken is, op goede

gronden. Van minstens 14 soorten van Myrmiciden is thans met zekerheid bekend, dat zij zaden in hare nesten verzamelen: 3 Zuid-Europeesche (*Atta capitata*, *A. barbara*, *A. stricta*), 5 Noord-Amerikaansche, 2 Zuid-Amerikaansche en 4 Oostindische. Bij voorkeur nemen deze Oogstende Mieren zaden van granen en andere grassen mede. Sommige zien bovendien kans het kiemen van deze zaden te voorkomen. Hoe zij dit doen, weet men niet; wel blijkt uit de proeven van H. Bos, dat de angel hiervoor voldoende is, daar het steken van zaden met een fijne speld en het brengen van een oplossing van mierenzuur in de wonde het kiemingsproces verhindert.

Uit hetgeen door LINCECUM van een Texaansche soort wordt bericht, zou voortvloeien, dat de Mierenfamilie, die, zooals reeds gezegd is, veefokkers onder hare leden telt, ook vertegenwoordigers heeft, die den landbouw beoefenen, d.w.z., niet slechts oogsten, maar ook den akker voor de ontvangst van het zaad gereed maken. Hoewel het zaaien zelf, volgens latere onderzoekers, bij toeval geschiedt, zullen wij de bedoelde soort (*Pogonomyrmex barbata*) den naam van Landbouwend Mier, dien de ontdekker haar gaf, laten behouden. Haar volk bestaat, behalve uit mannetjes en wijfjes, uit tweëerlei slag van arbeidsters, de gewone en de grootkoppige of zoogenaamde soldaten; beide zijn tamelijk groot en bruin van kleur (ieder gemiddeld 15 m.M. lang, 8 m.M. breed en 2.5 m.M. hoog). Het nest wordt op een opene, zonnige plek in den grond gebouwd; de voorraadschuren zijn tot op een diepte van 2.5 M. beneden de oppervlakte gelegen; het hierboven uitstekende deel verschilt van vorm, al naar de gesteldheid van den bodem. Gewoonlijk is het een schijfvormige verhevenheid van 8 à 15 c.M. hoogte, in 't midden voorzien van een opening, die zich op een gemiddelden afstand van 95 à 125 c.M. van den omtrek bevindt. In lagere streken, die meer aan overstroming blootstaan, krijgt het bovenaardsche deel van het nest een kegelvormige gedaante. In beide gevallen worden tot op een afstand van 1.5 à 2 M. van het middelpunt van het nest alle kruiden (gras, salie, madeliefjes en andere gewone weideplanten) zorgvuldig uitgeroeid; slechts aan den rand blijven stoppels staan. Op het dus ontgonnen terrein schiet ieder jaar een eigenaardige, gele grassoort welig op; men heeft haar “mierenrijst” (*Aristida stricta*) genoemd; bovendien wordt hier ook het “buffelgras” (*Buchla dactyloides*) geduld. Deze grassen groeien op duidelijk vaneengescheiden perken, zooals het graan in onze bouwstreken. Van verre reeds ontwaart men te midden van de andere planten de met geel gras begroeide akkers van de Mieren. LINCECUM onderstelde, dat zij de zaden van haar lievelingsgras opzettelijk uitzaaien; MAC-COOK evenwel is tot de meer aannemelijke conclusie gekomen, dat de bedoelde zaden bij het vervoer van voorraad naar het nest op het opene terrein zijn blijven liggen. In allen gevalle laten de Mieren op de plek, die zij zorgvuldig van alle andere planten zuiveren, het haar zoo goed bekende gras staan en besparen zich op deze wijze de moeite van een verren tocht voor het verzamelen van hun lievelingsvoedsel. Zij plukken de graanvruchten niet af, maar rapen ze op, nadat zij op den grond gevallen zijn, schillen ze in bepaaldelijk hiervoor bestemde vertrekken van haar nest, bergen de korrels in de voorraadkamers en werpen het kaf buiten haar woning

op een hoop. Indien het zaad door den regen nat geworden is, brengen de Mieren het ter geschikter tijd weer boven den grond en spreiden het uit om het te laten drogen.

Een andere, in Florida levende Oogstende Mier (*Atta crudelis*) sleept den zadendragenden stengel naar haar nest, in plaats van te wachten, tot de zaden op den grond vallen, doch heeft overigens dezelfde levenswijze als de vorige soort.

De Zuid-Amerikaansche Roofmieren (*Eciton*) bewonen Brazilië; van eenige strekt zich het gebied tot in Mexico uit; tot dusver kent men er alleen de arbeidsters van. Door de inboorlingen van het Amazonen-gebied worden zij *Touóca* genoemd. De meeste hebben slechts 1 paar enkelvoudige oogen, die de plaats van de samengestelde innemen; sommige zijn blind. Tot groote legers vereenigd, gaan zij op roof uit, vergezeld door een soort van Vliegen (*Stylogaster*), die met aanhoudende, trillende bewegingen van de vleugels op een afstand van hoogstens 3 dM. boven de trekkende scharen in de lucht zweven om, eensklaps naar beneden schietend, met behulp van haar langen legboor de mierenlarven, die door hare verpleegsters medegevoerd worden, met een ei te belasten. Van nagenoeg iedere soort van *Eciton* valt iets eigenaardigs te vermelden met betrekking tot de wijze, waarop de rooftochten worden ondernomen; ook de samenstelling van de benden is ongelijk. *Eciton rapax*, de grootste soort van haar geslacht, daar sommige arbeidsters een lengte van 13 mM. bereiken, trekt in kleine afdeelingen door het woud en schijnt zich vooral bezig te houden met het plunderen van de nesten eener *Formica*-soort. De legers van de aanmerkelijk kleinere *Eciton legionis* bestaan uit vele duizenden individuen, die in breede kolommen voortrukken en vol woede aanvallen op al wat zich tegen hun beweging verzet. Twee andere, zeer algemeene soorten (*Eciton hamatum* en *E. drepanophorum*) trekken in scharen van duizenden stuks door de wouden langs de oevers van den Amazonenstroom. Voordat een voetreiziger zulk een mierenleger ontmoet, wordt hij op de nabijheid dezer Insecten opmerkzaam gemaakt door een kleinen zwerm van effen gekleurde Vogels, Mierenlijsters genaamd, die luid kweelend te midden van het dichte struikgewas onrustig rondfladderen. Als hij, deze waarschuwing in den wind slaande, nog eenige schreden verder gaat, wordt hij onverhoeds door de kleine Roofmieren aangevallen, die bij troepen ongeloofelijk snel bij zijne beenen opkruipen, de kaken in zijn huid slaan en, hierop steunend, de spits van het achterlijf naar voren ombuigen, om zoo krachtig mogelijk te steken. Het eenige middel om aan de verwoede diertjes te ontkomen, is, zich zoo schielijk mogelijk naar het andere uiteinde van de colonne te begeven. De aanvallers hebben de kaken zoo stevig gesloten, dat het niet mogelijk is ze los te rukken zonder het dier te verscheuren, waarbij de kop aan de wonde blijft hangen. Op den ongelukkigen reiziger hadden zij het oorspronkelijk niet gemunt; hij kwam eenvoudig te dicht bij de plaats waar de Roofmieren in de wildernis haar bedrijf uitoefenen, dat algemeen schrik en opgewondenheid verbreidt. Vooral de ongevleugelde Gelede Dieren (Spinnen, andere

Mieren, Maden, Rupsen, Pissebedden, enz.) hebben voldoende redenen om voor de Roofmieren op hun hoede te zijn.

De *Visite-mier* (*Oecodoma cephalotes*) is in geheel Zuid-Amerika onder den naam *Saoeba* bekend; zij wordt gevreesd, omdat zij de kostbaarste boomaanplantingen van bladeren berooft en overal, waar zij in buitengewoon grooten getale optreedt, de landbouw bijna onmogelijk maakt. De Indianen beschouwen het met eieren gevulde achterlijf van het wijfje als een kostelijke lekkernij; zij bijten het af en gebruiken intusschen nu en dan een weinig zout. Als zij een grooten voorraad van deze hapjes verzamelen kunnen, roosteren zij ze met zout; het dus bereide gerecht wordt, naar men bericht, ook door Europeanen smakelijk gevonden.

De gewoonten van deze Mieren stemmen in vele opzichten overeen met die van de algemeen bekende Europeesche soorten. Zij bouwen in plantsoenen en bosschen heuvels van geringe hoogte, die een groote oppervlakte beslaan. Deze koepels vormen slechts het buitenste bekleedsel van een diep en ver in den grond verbreid netwerk van gangen met vele uitwendige openingen, die gewoonlijk gesloten zijn. De heuvels bestaan uit losse aarde, die uit de diepte naar boven gebracht wordt en daarom waarschijnlijk een weinig anders gekleurd is dan de omgeving. De mannetjes en wijfjes zwermen geheel op dezelfde wijze als de onze tegen den avond en wel in het begin van den regentijd, in Januari en Februari. De zorg voor de jongen is overgelaten aan de arbeidsters, welke grootte van 9.5 tot 15 mM. afwisselt en die van *drieërl*e i vorm zijn. De groote, dikkoppige “soldaten” met krachtige, als knijptangen werkende bovenkaken, schieten als woedende Honden uit hun woning naar buiten, als men een nest beschadigt; de middelmatig groote werkmieren begeven zich iederen dag op weg om stukjes van bladen in te zamelen en naar het nest te vervoeren; de kleinste zijn met de werkzaamheden binnenshuis belast, zoodat men ze niet anders te zien krijgt, dan wanneer zij kluitjes aarde uit het nest moeten verwijderen, waarna zij echter onmiddellijk in hare gangen terugkeeren. Met de eigenlijke “bladsnijders”, die iederen dag uittrekken, verschijnen bij wijze van een tot dekking dienende escorte, ook eenige grootkoppige soldaten buiten het nest. De Saoeba-mieren zijn om twee redenen hoogst lastig voor de bewoners dezer gewesten. De eene is, dat zij, vooral in de koffieplantages en sinaasappelboomgaarden, groote schade aanrichten. In groote troepen brengen zij een bezoek aan de tuinen en beklimmen een boom; iedere Mier zet zich neer op een blad en snijdt er met de getande bovenkaken een stuk ter grootte van een kwartje uit, vat het met de kaken aan, scheurt het los en keert, met dezen buit beladen, naar den bodem terug om in geregelde orde naar huis te marcheren. Zulk een optocht levert een hoogst merkwaardig schouwspel op; iedere Mier houdt het geroofde stuk, welks onderrand tusschen de kaken is geklemd, loodrecht omhoog gericht; hieraan danken deze Insecten den naam van “*Parasolmieren*”. Het op deze wijze verkregen materiaal, gemengd met de kruimeltjes aarde, die uit de diepte naar boven worden gebracht, dient tot het overwelden

van de onderaardsche galerijen en vooral van de toegangen van het nest. Een tweede misdrijf van deze Mieren is, dat zij 's nachts in de huizen doordringen en alle zoete stoffen rooven, die van haar gading zijn.—

Van de 9 door H. Bos als inheemsch vermelde Myrmyciden is de R o o d e K n o o p m i e r (*Myrmica ruba*, *M. scabrinodis*) de meest verbreide. Haar kleur is bruinrood, behalve het eerste segment van 't achterlijf, dat in 't midden donkerbruin is. De arbeidsters zijn 5 à 6, de mannetjes en wijfjes 8 mM. lang. Het nest wordt aangelegd onder steenen, in tuinen, op grasperken en weiden, ook in bosschen.

Van de kleine familie der H e t e r o g y n e n (*Heterogyna*), die 1200 à 1300 voor 't meerendeel in tropische gewesten levende soorten omvat en waarvan een tiental vertegenwoordigers hier te lande voorkomen, kan in 't algemeen niet veel anders gezegd worden dan dat het rugschild van het voorborststuk met zijn achterrands tot aan den vleugelwortel reikt en dat de wijfjes (geslachtlooze arbeidsters komen hier niet voor) zich met een flinken gifangel weten te verdedigen. De pooten zijn meestal kort, ineengedrongen en dicht behaard; alleen de voet is lang.

Het merkwaardige Insect, waarvan hierneven beide seksen zijn afgebeeld (fign. 1 en 2), is de E u r o p e e s c h e S p i n m i e r (*Mutilla europaea*). De wijfjes zijn veel talrijker dan de mannetjes en missen de vleugels. Van Mieren, waarmede zij bij oppervlakkige beschouwing eenige overeenkomst vertoonen, kan men ze bij nader onderzoek gemakkelijk onderscheiden aan haar veel sterkere beharing. De kop is plat, op onregelmatige wijze gestippeld en hierdoor zeer oneffen; de bijoogen ontbreken. Het borststuk is niet minder ruw van oppervlakte, vierhoekig van omtrek en rood van kleur. Het achterlijf is zwart en met aanliggende, zwarte haren bedekt; de achterste gedeelten van eenige achterlijfsringen zijn bleek roestgeel. De korte, zwarte pooten zijn ruig, meer door borstelige haren dan door stekels. Het mannetje kenmerkt zich door het bezit van bijoogen en van vleugels, waarmede een gewijzigde vorm van het borststuk gepaard gaat. Bij hem zijn de middelrug en het schildje bruinrood; de drie lichte strepen op het achterlijf hebben een zilverachtigen glans; ook zijn onder de zwarte haren van het achterlijf en de voeten talrijke witte gemengd. Door den 3en en 4en achterlijfsring over elkander te wrijven kunnen zoowel de mannetjes als de wijfjes een schellen toon voortbrengen; misschien doen zij dit om elkander te roepen, daar hun levenswijze zeer uiteenloopt en hunne gewone verblijfplaatsen dus zeer verschillend zijn.

De wijfjes ziet men in den zomer op zandige wegen en hellingen altijd eenzaam rondloopen, bedrijvig als Mieren; de mannetjes ontmoet men veel minder veelvuldig op bloemen en op planten, die met Bladluizen bezet zijn. Beide zijn geboren in nesten van Hommels, waar hunne larven een parasitisch leven leiden. Het Spinnier-wijfje legt met

haar langen legboor een ei in de Hommel-larve, die op de gewone wijze ontwikkelt, een spinsel vervaardigt en hierbinnen in den pop-toestand overgaat. In de cocon vindt het laatste bedrijf van dit drama plaats, waarvan de ontkenning is, dat er, in plaats van een Hommel, een Spinnier aan 't daglicht verschijnt.

Dat niet alle soorten van Spinnieren zich ten koste van larven van Hommels ontwikkelen, blijkt in Zuid-Amerika, waar de laatstgenoemde Insecten zeer schaarsch, de eerstgenoemde evenwel zeer talrijk zijn. Vele van deze behooren tot de bontste van alle Vliesvleugeligen; haar uiterlijk herinnert aan dat van sommige Spinnen; op de Amerikaansche soorten is de naam Spinnier meer letterlijk van toepassing dan op hare weinig talrijke Europeesche verwanten.

*

De Roodkoppige Dolkwespe (*Scolia haemorrhoidalis*) is een van de weinige Europeesche (niet inheemsche) vertegenwoordigers van het geslacht der Dolkwespen, dat voornamelijk in de keerkringsgewesten thuis behoort; sommige soorten worden bijna 6 cM. lang en overtreffen waarschijnlijk alle overige Vliesvleugeligen in massa. De kenmerken van dit geslacht zijn: de diepe groeve tusschen de beide eerste achterlijfsringen, de korte, niet slechts sterk behaarde, maar ook stekelige pooten, waarvan de beide achterste paren de heupen ver van elkander verwijderd hebben, de lange, dikke spriet van het mannetje en de korte, gebroken spriet van het wijfje. Beide seksen zijn van vleugels voorzien; deze vertoonen (evenals bij de mannelijke Spinnieren) het streven naar onbestendigheid van het beloop der vleugeladers. (De bovengenoemde en vele andere soorten b.v. hebben 3 onderranden en 2 middelcellen; ook de omgekeerde getalsverhouding komt echter voor.) Niet minder afwijkingen vertoont het onderscheid tusschen de mannetjes en de wijfjes: soms zijn deze nagenoeg gelijk, soms zeer verschillend.

De Roodkoppige Dolkwespe wordt gevonden in Hongarije, Griekenland en Zuid-Rusland; zooals uit den geslachtsnaam blijkt, is het wijfje van een uitmuntend wapen voorzien. De zwarte kleur van het lichaam wordt afgebroken door 2 gele vlekken aan weerszijden van den 2en en den 3den achterlijfsring. Bij het wijfje zijn ook de bovenzijde van den kop en het schildje op deze wijze geteekend; bij haar dragen het rugschild van het voorborststuk en de bovenzijde van den 5en achterlijfsring roestroode haren. Bij het mannetje is de gehele rug van het borststuk tot aan het schildje en de bovenzijde van het achterlijf van het 4e segment af op deze wijze behaard.

Het wijfje van de Javaansche *Scolia capitata* is 5.9 cM. lang en op het achterlijf minstens 1.3 cM. breed.

De weinige gegevens, die men over de levenswijze van deze dieren bezit, doen hen kennen als parasieten. Twee soorten op Madagaskar leven als maden in de larven van groote Neushoornkevers. Van de *Tuindolkwesp* (*Scolia hortorum*) heeft men iets dergelijks ervaren. BURMEISTER heeft een Braziliaansche soort (*Scolia campestris*) in grooten getale uit de nesten van de Parasolmier zien komen.

De *Wegwespen* (*Pompilidae*), die, evenals de Graafwespen, waarmee zij vroeger tot een familie werden vereenigd, als voedsel voor hare larven andere Insecten in gaten van den grond, van muren of van oude houten voorwerpen opsluiten, vertoonen de volgende kenmerken. Evenals de reeds genoemde en de beide volgende familiën, hebben zij een *éénledigen* dijring. De achterrand van den voorrug reikt, evenals bij de leden der vorige familie, tot aan den vleugelwortel. De grens tusschen het eerste en het tweede achterlijfssegment is niet door een groeve aangeduid; beide zijn dus niet scherper gescheiden dan de overige segmenten. Het achterlijf is *aanhangend*; het wordt naar voren en naar achteren een weinig smaller. Zeer gemakkelijk zijn deze Wespen te onderscheiden van sommige afwijkende leden der vorige familie aan de lange pooten en de slanke, rechte sprieten. De kop is afgerond en, evenals het borststuk, glad en glanzig; het lichaam is slechts weinig behaard; zwart en rood zijn de heerschende kleuren; soms komt hierbij echter nog een gele en witte teekening en nog vaker een troebeling van de vleugels. De mannetjes zijn altijd kleiner dan de wijfjes en verschillen van deze door hun slankeren lichaamsbouw, de iets dikkere sprieten (die zich niet, gelijk die van het doode wijfje, binnenwaarts oprollen) en door de minder krachtige doornen aan de achterscheenen. Nagenoeg al deze Wespen kenmerken zich door een eigenaardige wijze van beweging. Zij loopen n.l. met trillende vleugels op den zandigen bodem, op boomstammen en oude muren zoekend rond, of vliegen er dicht bij langs en wisselen deze beweging voortdurend met loopen af, zoodat haar vliegen op huppelen, haar loopen op vliegen gelijkt. De ± 700 soorten van deze familie zijn over de geheele wereld verbreid; in de heete landen is haar aantal niet veel grooter, haar kleur echter dikwijls levendiger en haar lengte aanzienlijker dan bij ons.



1, 2) Europeesche Spinnmier (*Mutilla europaea*): 1) Wijfje, 2) Mannetje. (Vergroot.)—3, 4) Roodkoppige Dolk wesp (*Scolia haemorrhoidalis*): 3) Wijfje, 4) Mannetje. (Ware grootte.)

Typische leden van deze familie zijn die, waaraan zij haar naam ontleent, n.l. de *Wegwespen* (*Pompilus*). Dit geslacht kenmerkt zich door de gelijke lengte van de beide schoudercellen op de plaats waar zij aan elkander grenzen, door de aanwezigheid van twee middelcellen en van drie gesloten onderranddeelen, waarvan de tweede de eerste en de derde de tweede teruglopende ader opneemt, voorts door het ontbreken van een dwarsgroeve aan den tweeden buikring van het wijfje. Men kent een 50-tal Europeesche soorten, waarvan 9 inheemsch zijn. Alle onderscheiden zich door een verwonderlijke behendigheid en snelheid van bewegingen; vooral die van het achterlijf geschieden merkwaardig vlug. Zij nestelen in spleten van muren, gaten van oude palen en vermolmden boomstammen of in den grond; hier bergen zij als voedsel voor hare larven Spinnen, rupsen, Mieren, Vliegen en verschillende andere Insecten, die door een steek met den angel vooraf schijndood gemaakt zijn.

De *Gewone Wegwesp* of *Spinnendooder* (*Pompilus viaticus*) verschijnt in 't begin van de lente op bloeiende wilgen; men ziet haar gedurende den geheelen zomer op schralen zandbodem aan 't werk. Het wijfje maakt kuiltjes in het zand, dat zij zeer behendig en snel, als een Hond of een Konijn, met de voorpooten uitgraaft en tusschen de overige, ver zijwaarts geplaatste pooten door achteruitwerpt, totdat zij een diepte van 8 of meer cM. bereikt heeft. Het voedsel voor de larven wordt met groote inspanning naar het nest vervoerd, voor een deel er heengesleept; het bestaat uit verschillende Gelede Dieren, vooral Spinnen; het vangen van deze prooi aan waterkanten en op wegen gaf aanleiding tot den naam "Wegwespen". Bij exemplaren, die sinds kort uit de pophuid kwamen, zijn de donkere vleugels aan de spits bijna zwart, de voorste achterlijfsringen rood, aan den achterrand met een zwarten zoom, die althans aan de voorste segmenten

van voren in een spits eindigt; overigens is het achterlijf donkerbruin. De kop en het borststuk zijn zwart en sterk behaard. Lengte 10 à 16 mM.

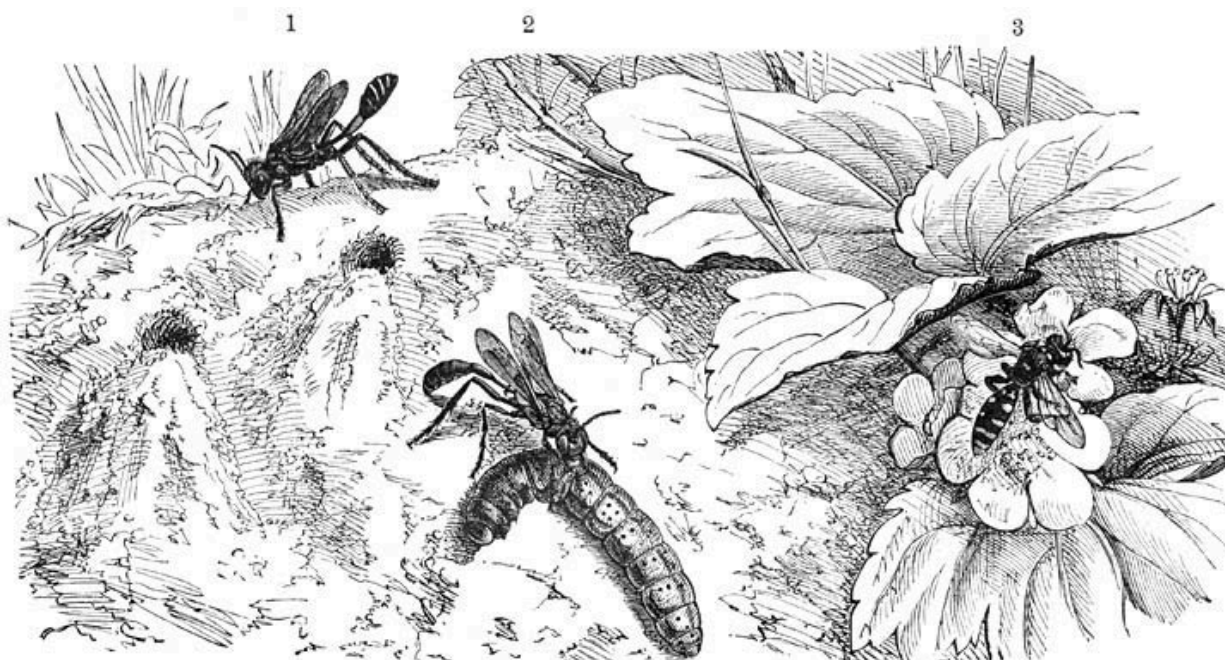
Onder den naam van Graaf- of Moordwespen (*Sphegidae*, *Crabrona*) vereenigen in een familie alle Roofwespen, bij welke de achterrand van den voorrug de vleugelwortels niet bereikt; niet zelden is dit rugschild door een geringe insnoering van dat van 't middelborststuk gescheiden. Deze Insecten stemmen onderling zoomin door lichaamsvorm als door kleur in gelijke mate overeen als de leden der vorige familie; integendeel het achterlijf, dat bij sommige door een zeer langen steel aan het borststuk bevestigd, bij andere “aanhangend” is, verschaft hun een zeer verschillend voorkomen. Vele zijn in een zwart, of zwart en rood, of geel en zwart kleed gedost; bij de meeste echter treft men helder gele, minder vaak witte vlekken en strepen op zwarten grond aan, die zelfs bij de leden van dezelfde soort op velerlei wijze verschillen.

Het geslacht der Graafwespen i.e.z. (*Sphex*) omvat soorten met een éénledigen, gladden, overal even dunnen, cilindervormigen achterlijfssteel; geen daarvan is inheemsch. De 20 à 25 mM. lange Grootkakige Graafwesp (*Sphex maxillosus*) schijnt in Europa het verst noordwaarts verbreid te zijn. Twee andere soorten (*Sphex flavipennis* en *S. albisectus*) komen in zuidelijker streken voor; op deze hebben de volgende mededeelingen betrekking. De eerstgenoemde brengt gewoonlijk 4 Krekels in haar nest; de andere maakt jacht op Veldsprinkhanen van het geslacht *Oedipoda*. Zoowel de eene als de andere tracht bij den aanval op haar prooi deze aan de borstzijde te treffen. Dit geeft aanleiding tot eene hevige worsteling, daar de forsche, sterk gespieerde Krekels en Sprinkhanen niet spoedig den strijd opgeven, maar zoolang mogelijk tegenspartelen. Niet altijd laat het slachtoffer zich het onderste boven werpen; wanneer echter de *Sphex* zijn tegenstander eens onder zich heeft, drukt hij met de voorpooten de dikke achterdijen van den nu vermoeiden springer neer, trapt hem met de voorpooten op den kop en brengt hem vervolgens twee goed gemikte, vergiftige steken toe. De eerste treft den hals, de tweede de verbindingsplaats tusschen voor- en middelborststuk. Nu is de springer weerloos; hij verkeert in een overgangstoestand tusschen leven en dood; de heerschappij over zijne spieren heeft hij verloren. Met inspanning sleept de *Sphex* den buit naar het vooraf gegraven hol, legt hem voor den ingang neer om eerst te onderzoeken, of alles in orde is. Veertigmaal achtereen ontnam FABRE aan een zelfde Wesp, terwijl zij met dit doel afwezig was, haar slachtoffer en legde het op eenigen afstand neer; telkens sleepte de Wesp het Insect op nieuw naar haar nest, maar onderzocht dit steeds opnieuw, voordat zij zich gereed maakte het dier er in te brengen. —*Sphex flavipennis* legt een ei op de borst van den Krekel, tusschen het eerste en het tweede paar pooten. De larve baant zich een weg door de huid van het weerlooze dier en vreet het in 6 of 7 dagen geheel leeg. Door dezelfde opening begeeft de thans 13 mM.

lange larve zich naar buiten en begint in den regel den tweeden Krekel bij het zachthuidige achterlijf te verslinden, behandelt vervolgens den derden op dezelfde wijze en eindelijk den vierden, waaraan zij niet meer dan 10 uren werk heeft. Nu bedraagt haar lengte 26 à 30.5 mM. en begint zij zich met een spinsel te omgeven, welke arbeid na 2-maal 24 uren afgeloopen is. Van September tot Juli van het volgende jaar blijft de larve bewegingloos in den cocon liggen en gaat eerst dan in den popptoestand over; korten tijd daarna komt het imago te voorschijn.

Een van de grootste, inheemsche Graafwespen is de Rups en doo der (*Ammophila sabulosa*), waarvan op de nevenstaande afbeelding 2 exemplaren zijn voorgesteld, het eene met dreigend opgeheven achterlijf, welke houding de Wesp bij hare wandelingen zeer dikwijls aanneemt. De zwarte kleur heeft bij haar de overhand; het achterste lid van den langen, dunnen, tweeledigen achterlijfssteel en de beide volgende ringen—dikwijls ook het voorste gedeelte van den 3en ring (in ieder geval het buikschild van dit segment)—zijn lichtrood; aan de zijden van het borststuk komen zilverkleurige vlekken voor, die door korte haartjes veroorzaakt worden en daarom bij wrijving verdwijnen. Gedurende den geheelen zomer kan men deze Wespen op zandgrond, doch ook wel op humusrijken tuingrond, bedrijvig zien rondsnuffelen en zich bezig houden met de zorg voor haar nakomelingschap; in haar eigen belang bezoekt zij bloeiende braamstruiken en andere honigbronnen. Voor het aanleggen van hare nesten begeven zij zich bij voorkeur naar oostwaarts gerichte, half ingestorte hellingen van zandgroeven en dergelijke plaatsen, steeds echter naar een open terrein. Als een Hond, die een gat in den grond graaft, werpt de Wesp met de voorpooten het zand tusschen de overige pooten en onder het achterlijf door; zij doet dit zoo haastig, dat er lichte stofwolkjes omhoogstijgen; intusschen gonst zij op hoogen toon een vroolijk liedje. De vochtige aarde en de kleine steentjes, die gewoonlijk in zulk een bodem niet ontbreken, klemt zij tusschen den kop en de voorpooten, komt, op deze wijze beladen, ruggelings uit het door haar gegraven gat, doet vliegend een kleinen zijsprong en laat haar vrachtje vallen. Naarmate het nest dieper wordt, duurt het langer, voordat zij met een nieuwen last, achterwaarts loopend, aan den ingang verschijnt; toch geschiedt dit altijd na verloop van korten tijd. Een niet minder merkwaardig schouwspel levert zij bij het verzamelen van rupsen voor haar toekomstig kroost; een andere prooi dan larven van verschillende soorten van Vlinders zoekt zij niet, steeds echter zulke, die groot en onbehaard zijn. Met deze weerlooze dieren worden niet veel complimenten gemaakt, door een paar steken in het 5e of 6e achterlijfssegment stelt de Wesp hen buiten staat zich willekeurig te bewegen; zij worden niet gedood (daar de maden versch vleesch verlangen en het doode dier weldra verrotten zou), maar eenvoudig verlamd en hierdoor gedwongen om in de woning van de haar verslindende parasiet te blijven. Dikwijls moet een lange, moeilijke weg afgelegd worden, voordat de Rupsendooder met de soms wel 10-maal zwaardere prooi op de plaats van bestemming is aangekomen. Het voortslepen van zulk een last is waarlijk geen geringe arbeid voor een enkel dier. De gezellig levende Mieren, die soms een dergelijke taak te vervullen

hebben, kunnen in geval van nood op de hulp van hare makkers rekenen; de Graafwesp daarentegen moet geheel op eigen kracht, behendigheid en—overleg bouwen. Meestal staat zij schrijdelings boven het doode dier, als om het te berijden. Met de kaken houdt zij het vast en sleept het voort, door, vooruit loopend, uit al haar macht te trekken. Indien haar nest aan den overkant van een kloof gelegen is, laat de Wesp, bij den rand der steile helling komend, haar vracht naar beneden tuimelen en vindt deze in de diepte spoedig terug. Om bij het naar boven sleepen van de rups langs de helling de grootst mogelijke kracht te ontwikkelen moet de Wesp zich achteruit bewegen en rugwaarts trekken. Dikwijls ontglijdt haar den buit en heeft zij zich tevergeefs afgesloofd; dit ontmoedigt haar niet; de arbeid wordt hervat en eindelijk met een goeden uitslag bekroond. Terwijl de rups voor de opening van het nest ligt, kruipt de Wesp, niet om uit te rusten, maar voorzichtigheidshalve, eerst alleen in haar hol; hier geen onraad bespeurend, keert zij terug om de laatste hand aan het werk te leggen. Rugwaarts naar binnen kruipend, sleept zij de rups achter zich aan. Niet altijd geschiedt dit zonder tegenspoed; het kan voorkomen, dat het schijndoode dier ergens blijft vastzitten en de Wesp weer naar buiten moet komen om het beletsel weg te nemen. Met het leggen van een wit, langwerpige ei op haar levend begraven slachtoffer is de taak van de moeder nog niet ten einde gebracht; in de buurt van haar nest zwerven n.l. allerlei luilakken rond, o.a. kleine, grauwe Vliegen met een als zilver glinsterend aangezicht. Deze zouden ook wel op een dergelijke wijze als de Rupsendooder eieren willen leggen; maar wachten, daar zij zoowel de behendigheid als de kracht missen om de voorbereidende werkzaamheden te verrichten, een gunstige gelegenheid af om op een door anderen aangevoerden voorraad hun koekoeksei te leggen. Tegen ongenooide gasten tracht de Wesp haar nest te beveiligen door steentjes, stukjes hout of kluitjes aarde voor den ingang op te stapelen, ten einde alle sporen van de aanwezigheid van een nest op deze plaats te doen verdwijnen.



1, 2) Gewone Rupsendooder (*Ammophila sabulosa*).—3) Mannetje van de Gestreepte Zeezwesp (*Crabro striatus*).

Voor het leggen van ieder volgend ei moeten dezelfde werkzaamheden herhaald worden. Alle vermoeienissen ten spijt blijft de Wesp steeds vroolijk en opgewekt. Tegen het einde van den zomer maakt de dood een einde aan haar veelbewogen leven. De made, die weldra in den schoot der aarde uit het ei ontwijkt, vreet een gat in de huid van de rups en zuigt haar leeg. Haar grootte hangt af van den voedselvoorraad, waarover zij beschikt; hoe aanzienlijker deze is, des te meer overtreft zij hare zusters, die zich met een kleinere rups hebben moeten behelpen; daarom kan de lengte van deze soort van Wespen van 15 tot 30 mM. afwisselen.

Vier weken na het leggen van het ei spint de hieruit ontwikkelde made een dunwandigen, witten cocon, van binnen gevoerd met een dichter en steviger spinsel van bruine kleur, dat het dier nauw omsluit. In dit hulsel ontwikkelt zich de made tot pop, die, nadat zij Wesp geworden is, van haar cilindervormige wieg met de kaken een dekseltje losknaagt en kort daarna uit den grond te voorschijn komt. Wanneer het weer meeloopt, ontwikkelen zich twee generaties in den loop van één jaar. De laatste overwintert als made of als pop.

Van achteren knotsvormig gezwollen is de éénledige achterlijfssteel van den Vliegendooder (*Mellinus arvensis*); het glanzig zwarte lichaam van dit op zandgrond, doch ook in tuinen, hier te lande veelvuldig voorkomend Insect prijkt met een citroengele, zeer veranderlijke teekening; het heeft (op den 3en, 4en en 5en achterlijfsring) in den regel 3 breede, gele dwarsbanden, waarvan de beide eerste

gewoonlijk niet afgebroken zijn; de pooten zijn geel, met uitzondering van de zwartachtige dijen. Op bloemen vindt men deze 8.75 à 13 mM. lange Graafwesp zelden, het meest nog bij zeer heet zonnig weer op schermbloemigen, dikwijls echter op struiken en naaldbomen, die met Bladluizen bedekt zijn, waar zij, nevens allerlei andere Vliesvleugeligen, zich met het oplekken van zoete stoffen vermaakt. Op zonnige plaatsen graaft het wijfje in het zand een vertakte gang, waarin zij schijndode Vliegen brengt. In tegenstelling met de vroeger genoemde Graafwespen legt zij reeds op haar eerste slachtoffer een ei en brengt aan de hieruit voortkomende larve, terwijl deze reeds aan 't vreten is, herhaaldelijk een nieuwen voorraad voedsel.

De B a s t a a r d w e s p e n (*Bembex*) zijn gemakkelijk te herkennen aan het maaksel van de monddeelen, waardoor zij van alle andere Graafwespen verschillen. De bovenlip hangt n.l. als een lange snavel naar beneden en is in den toestand van rust naar de keel teruggebogen. Bij oppervlakkige beschouwing zou men deze Insecten licht met Paardewespen of andere groote Vleugelplooiers kunnen verwarren, niet slechts wegens hun vorm, maar ook wegens hun grootendeels gele kleur: vandaar hun naam. De meeste soorten bewonen de heete gewesten. Alle stemmen overeen door den aard van het voedsel, dat zij aan hare larven verschaffen, n.l. groote Vliegen.

De G e w o n e B a s t a a r d w e s p (*Bembex rostrata*) is, wat de omvang van haar lichaam betreft, de grootste van alle inheemsche Graafwespen; want, hoewel haar lengte slechts 15 à 17.5 mM. bedraagt, is zij 6.5 mM. breed. Door haar zeer krachtig gegons en door de gewoonte om in kringvormige, op en neer golvende banen te vliegen om de plaatsen, waar zij in den grond nestelt, maakt zij den indruk van wildheid.

De B o n t e B i j e n w o l f (*Philanthus triangulum*) is een booze klant, die wegens zijne moordzuchtige aanslagen op de Bijen door de imkers zeer gehaat wordt. Bij voorkeur voorziet de "wolvin" hare larve van Gewone Bijen, ook wel van Zandbijen: 4 à 6 exemplaren voor ieder ei. Koen en behendig schiet zij als een Valk van boven neer op haar niets kwaads vermoedend slachtoffer, dat, ijverig bezig met stuifmeel te vergaren, eensklaps met den roover op den grond tuimelt en reeds door een steek met lamheid is geslagen, voordat het tegenweer kan bieden. Met den buit tusschen de pooten en tegen de borst gedrukt, vliegt de "wolvin" nu naar het hol, dat zij in de buurt van andere roofnesten en van de woningen der honiggarende Bijen voor haar larve gegraven heeft. Het is een (soms wel 31.5 cM. lange) gang, waarvan het achterste, wijdere gedeelte als rustplaats voor de pop zal dienen. Het nest wordt gesloten, zoodra de moeder er het noodige aantal Bijen en bovendien een ei in heeft gebracht. Voor ieder ei moet zij een nieuwe gang graven. In Juni van het volgende jaar komen de jonge Bijenwolven uit den grond. De lengte van deze breedkoppige dieren wisselt af van 9 tot 16 mM. Ook de gele teekeningen varieeren sterk; dikwijls heeft op het lancetvormige achterlijf het geel zoo

sterk de overhand, dat van de zwarte grondkleur slechts zwarte driehoeken aan de voorzijde van de meeste rugschilden overblijven.

Tot de naaste verwanten van de Bijenwolven behoort het geslacht der *Knoopwespen* (*Cerceris*), dat meer dan 100 soorten omvat, die over de geheele wereld verbreid zijn. Bij haar is het eerste achterlijfssegment knoopvormig; ook de overige leden zijn in de gewrichten op duidelijk merkbare wijze ingesnoerd, zoodat men deze Insecten aan den vorm van het achterlijf bij den eersten aanblik herkennen kan. De grootste inheemsche soort is de 8 à 14 mM. lange *Snuittor doo der* (*Cerceris arenaria*). Het fijn behaarde lichaam is zwart van kleur; het achterlijf van het wijfje heeft 4, dat van het mannetje 4 à 5 smalle, gele dwarsbanden; de eerste achterlijfsring, die bij het mannetje effen zwart is, heeft bij het wijfje 2 gele vlekken; bovendien heeft zij 5 gele vlekken op den kop en 7 op het borststuk. In Gelderland vindt men deze soort hier en daar veel op paden in zandstreken, waar haar aanwezigheid blijkt uit talrijke gaatjes, die toegang verleen tot nesten, waarin zij Snuittorren brengt, die vooraf schijndood gemaakt zijn en tot voedsel dienen voor hare larven.

De *Gestreepte Zeefwesp* (*Crabro striatus*) heet zoo, omdat bij deze en eenige andere soorten van het soortenrijke geslacht *Crabro* het mannetje zich door een schelpvormig verbreedde voorscheen onderscheidt, die men wegens de fijne, doorschijnende putjes, welke er op voorkomen, met een zeef vergeleken heeft. Zij nestelt soms in gangen, die door Houtkevers verlaten zijn, soms in den grond en schijnt bij voorkeur Vliegen te vangen voor hare larven.

Ten slotte zij nog de *Gewone Spieswesp* (*Oxybelus uniglumis*) vermeld. Deze 4 à 7.5 mM. lange, in Nederland vrij algemeene soort is zwart, heeft op de zijden van het achterlijf veranderlijke, ivoorwitte vlekken: het mannetje op de segmenten 1–4, het wijfje op de ringen 2–5 (de vlekken van het 5e segment vereenigen zich soms tot een band); de bovenkaken zijn zwart, de scheen en de voet rood.

Het bevruchte wijfje graaft op zonnige plaatsen 5 à 9 mM. lange gangen in zandgrond, voor iedere larve één; zij begint dezen arbeid in Mei en gaat hiermede voort tot in het laatst van den zomer. Hoewel zij vóór het aanvangen van den rooftocht, die het noodige voedsel voor de larve moet opleveren, ieder nest zorgvuldig sluit, gaat de ontwikkeling van haar kroost niet altijd naar wensch. Een kleine Vlieg (*Miltogramma conica*) slaagt er niet zelden in een ei te leggen in het nest van *Oxybelus*, wiens larve door de vreemde indringster verslonden wordt.

De Goudwespen (*Chrysidae*) vormen een scherp begrensde familie, welke niet licht met een andere verward zal worden; zij omvat kleine of hoogstens middelmatig groote Vliesvleugeligen, die in ons gematigd klimaat met niet minder prachtige en misschien zelfs met nog bontere kleuren prikken, dan in warmere gewesten, waar hun aantal niet grooter, hun grootte echter iets aanzienlijker schijnt te zijn. Metaalachtig glinstert het goudgele, vuurroode, donkerblauwe of groenachtige lichaam; zelden vertoont het slechts één, meestal verscheidene van deze kleuren; zwart komt slechts in enkele gevallen, wit of een lichte, niet metaalachtige kleur nooit voor. Het achterlijf bestaat uit 3 of 4, in den regel aan de buikzijde uitgeholde leden. Van deze uitholling der buikzijde trekken de Goudwespen partij, wanneer zij geen ander middel weten om aan een vijandelijken aanval te ontkomen: evenals de Egel, vele Gordeldieren en sommige Pissebedden, rollen zij haar lichamen tot een bol ineen. De 4 laatste achterlijfssegmenten van het wijfje vormen de zoogenaamde “legbuis”, die gewoonlijk binnenwaarts geschoven en verborgen is, maar bij wijze van een verrekijker uitgestoken en sterk verlengd kan worden, gelijk bij het eierleggen geschiedt. Het borststuk is nagenoeg vierzijdig van omtrek; de scherpe achterhoeken puilen min of meer doornvormig uit. De kop is breeder dan lang; hij draagt, behalve 2 eironde, samengestelde, op de kruin 3 enkelvoudige oogen, voorts gebogen sprieten, die dicht bij elkander en bij de mond zijn aangehecht. De sprieten zijn zelden in rust, maar worden steeds met spiraalvormig gekromde zweep tastend heen en weer bewogen. Gedurende den zomer, vooral in Juli en Augustus, ziet men de Goudwespen op bloemen, onder houten voorwerpen en vervallen muren; de listige wijfjes leggen eieren in de nesten van andere Vliesvleugeligen, vooral van die, welke voor hunne larven holen in den grond graven. Van alle soorten van Goudwespen is het nog niet uitgemaakt, of hare larven alleen het hier vergaarde voedsel verslinden, of zich ook vergrijpen aan de jongen, waarvoor het bestemd is; gewoonlijk schijnt het eerstgenoemde geval voor te komen. Ieder jaar komt slechts één generatie tot ontwikkeling.

Een in Duitschland zeldzaam (bij ons niet) voorkomende soort, de Vleeschkleurige Goudwesp (*Parnopes carnea*), is merkwaardig door haar lange, in rust tegen de keel aanliggende tong, welks wortelgedeelte door de bovenkaken omsloten wordt en een groote overeenkomst heeft met de tong der Bijen. De kop, de borst en de eerste achterlijfsring zijn groen met koperrood waas, de overige segmenten vleeschkleurig. Deze gedrongen gebouwde, 11 mM. lange (soms nog grootere) Wesp parasiteert bij *Bembex rostrata* en wordt dus alleen daar gevonden, waar deze in grooten getale voorkomt.

Het geslacht *Chrysis* is rijker aan soorten dan eenig ander. Slechts één van deze wordt in Amerika gevonden. De meeste bewonen het Middellandsche-Zee-gebied; noordwaarts verbreiden zij zich over Middel-Europa tot in Zweden; 4 zijn inheemsch.

De Gewone Goudwesp (*Chrysis ignita*) is de meest verbreide en veelvuldigst voorkomende soort. Het is haar, naar 't schijnt, tamelijk onverschillig, in welke nesten van Vliesvleugeligen zij hare eieren zal leggen, of deze in muren, in 't zand of in oude balken gebouwd zijn. Zij begunstigt de Bijenwolf, de Muurleemwesp en nog vele andere niet door ons genoemde soorten van Knoopwespen en Eumeniden of Leemwespen. In de nabijheid van de plaatsen waar deze Insecten nestelen, ziet men haar het meest rondzwerven; bij zonnig weer is zij zeer levendig. Ieder die haar gedurende eenigen tijd nagaat, zal haar leeren kennen als een listig dier, dat zeer ijverzuchtig is jegens hare soortgenooten; haar geheele leven, van de lente tot in den herfst, wijdt zij aan het beoefenen van deze niet bepaald beminnelijke eigenschappen. Haar grootte wisselt binnen wijde grenzen af (5 à 11 mM.), zoo ook haar kleur; de kop en het borststuk zijn blauw of groen, zuiver of tot de gewone overgangstinten vereenigd; het als goud glinsterende achterlijf vertoont soms een groenen, soms een sterk rooden weerschijn, heeft dikwijls zwarte banden op de verbindingsplaatsen der ringen en is aan de buikzijde zwart gevlekt.

De fraaie, roodwangige, bolronde uitwassen, die men zoo dikwijls bij halve dozijnen aan de onderzijde van een eikenblad ziet hangen, kent iedereen onder den naam van “galnoten”; ook is het bekend, dat een andere, meer houtige soort, die uit de Levant tot ons komt, bij de bereiding van een bruikbaren inkt niet best gemist kan worden. Men noemt deze en velerlei andere aan planten voorkomende misvormingen in 't algemeen gal; hiermede worden dus ziekelijke woekeringen van het celweefsel aangeduid, welke onder den invloed van dieren ontstonden en ten doel hebben aan de larve van het dier, dat aanleiding gaf tot de verandering, voedsel en een woonplaats te verschaffen. De dieren, die gallen voortbrengen, zijn talrijk en behooren tot zeer verschillende groepen; voor 't meerendeel zijn het Insecten, n.l. Vliegen, vooral uit de familie der Galmuggen, voorts Kevers, Vlinders, Bladluizen, Bladwespen, Galwespen en andere Vliesvleugeligen; er zijn echter ook Wormen (Nematoden), Raderdiertjes en Mijten bij. Daar op i e d e r plantendeel, zoowel op wortels als op twijgen, niet slechts op bladen, maar ook op bloemen en vruchten, gallen kunnen ontstaan, behoeft het ons niet te verwonderen, dat deze producten een groote verscheidenheid aanbieden. Die, welke door G a l w e s p e n (*Cinipidae*) veroorzaakt worden, zullen ons nu eenigen tijd bezig houden. Het wijfje steekt op de plaats, die een natuurdriфт haar aanwijst, een bepaalde plant met haar legboor en laat een ei in de wonde achter. Zoodra de weefsels van de plant op deze wijze geprikkeld zijn, komt een hoogst merkwaardige wijziging tot stand in hunne levensverrichtingen: zij beginnen uit te groeien in den vorm van bollen, cilinders, kegels, hoorntjes, ruigharige of geschubde lichamen, enz. De woekering van de weefsels duurt zoo lang voort, als voor de ontwikkeling van het daarin levende Insect vereischt wordt. Eerst bij het ophouden van den groei van dit parasitische wezen is ook de gal “rijp” geworden.

De door Galwespen veroorzaakte gallen zijn geheel gesloten en openen zich niet “vanzelf”, zooals het geval is bij soortgelijke voortbrengselen van andere dieren; er wordt een gat in geknaagd door de volkomen ontwikkelde Wesp, zoodra deze gevolg geeft aan het bij alle levende wezens voorkomende streven naar vrijheid. Als het zaad van een kers of pruim in den steen, bevindt de made van de Galwesp zich in een door stevige, soms steenharde wanden, (de b i n n e n g a l) omhulde, inwendige holte, in de zoogenaamde l a r v e k a m e r . De gewone galnoot bevat in zijn middelpunt slechts één larvekamer en behoort daarom tot de é é n k a m e r i g e g a l l e n ; de wijze waarop de m e e r k a m e r i g e gallen ingericht zijn, vereischt geen nadere aanduiding. G a l m u g g e n treft men op de meest verschillende planten aan; de G a l w e s p e n leven voor 90 percent op allerlei soorten van eiken. Uit dit oogpunt beschouwd, verdient de eik ten volle den naam van “boom der eendracht”, omdat in dezen boom en aan zijn oppervlakte meer Gelede Dieren wonen, aan den kost komen en vreedzaam naast elkander vertoeven, dan op eenige andere plant. Alleen in Middel-Europa worden op eiken 2 wortel-, 8 schors-, 39 knop-, 34 blad-, 9 meeldraadbloem- en 4 vruchtgallen gevonden. Behalve de eik verdienen de eschdoorn, de vogelkers, de wilde rozen en braambessen als gallendragende planten vermeld te worden. Veel minder belangrijk zijn in dit opzicht de kruiden, zooals eenige samengesteldbloemigen (*Hieracium*, *Centaurea*, *Scorzonera*), wilde papavers, hondsdrif, toortskruid en nog eenige andere tweezaadlobbige planten. Zeer veel ontbreekt er aan onze kennis van de gallen, die in andere werelddeelen dan het onze voorkomen; uit de reeds verrichte onderzoekingen blijkt echter, dat geen der werelddeelen zulk een groot aantal Galwespen herbergt als Europa, hoewel deze Insecten ook elders niet ontbreken.

Van alle tot dusver behandelde Vliesvleugeligen verschillen de Galwespen en de op haar volgende familiën door het bezit van een t w e e l e d i g e n dijring; bovendien herkent men ze gemakkelijk aan de eigenaardige verdeeling der aders in de voorvleugels. Deze missen de randvlek en de middelcellen; behalve de beide schoudercellen komen slechts één gesloten randcel en twee gesloten onderrandcellen voor. De achtervleugels hebben hoogstens een enkele ader en dus geen cel. Van eenige soorten hebben de wijfjes rudimentaire of in 't geheel geen vleugels; in dit opzicht gelijken zij op sommige kleine Sluipwespen, met welke zij echter niet licht verward kunnen worden wegens haar afgerond, zijdelings samengedrukt achterlijf en eenige andere eigenaardigheden.

Alle Galwespen zijn weinig in 't oogvallende, kleine diertjes van 4.5 mM. gemiddelde lengte; slechts weinige worden groter, zeer vele blijven echter nog beneden 2.25 mM.; haar kleur is zuiver zwart, of zwart gemengd met lichtere, van rood tot bruin afwisselende tinten, of geheel lichtbruin; lichte teekeningen komen in 't geheel niet voor. De niet gebroken sprieten zijn draadvormig, of worden naar de spits allengs een weinig dikker; zij bestaan uit 12 à 15 leden. De kop is klein, bijna cirkelrond van omtrek en ver naar onderen verschoven; op de kruin komen 3 bijoogen voor; de monddeelen zijn niet sterk ontwikkeld. Het korte, zijdelings samengedrukte achterlijf is bij sommige “zittend”

aan het rugschild van het achterborststuk bevestigd en is er bij andere door een kort steeltje of door een ring mede verbonden.

Zooals reeds gezegd is, zijn op lange na niet alle gallen van Galwespen afkomstig. Omgekeerd geven vele door hun lichaamsbouw tot deze familie behorende Insecten geen aanleiding tot de vorming van gallen, gelijk de *Echte Galwespen* doen. Een groot aantal legt eieren in reeds aanwezige, jonge gallen; de hieruit voortkomende larven voeden zich met *plantardige* stoffen; zij worden *commensalen* of *Bastardgalwespen* genoemd. In één gal kunnen dus 2 soorten van Galwespen leven. Een derde talrijke groep wordt gevormd door de *Parasiet-galwespen*, die gedurende den larvetoestand als Sluipwesp-larven in en van andere Insecten leven.

Gelijk bij alle Insecten, is ook bij verschillende soorten van Galwespen de duur van het tijdperk, dat voor de ontwikkeling van ei tot imago wordt vereischt, ongelijk; alle verpoppen zich echter in de gal, waarin zij als larve leefden, de meeste, zonder vooraf een cocon te spinnen. De pop is, evenals bij alle Vliesvleugeligen, vrij (alle ledematen liggen los tegen den stam aan); de Galwespen verkeeren slechts korten tijd in dezen rusttoestand. Eenige overwinteren als larve, andere als Wesp in de gal, die in beide gevallen gesloten blijft. Een rond gat in de gal levert steeds het bewijs, dat het hierin levende dier zijn gevangenis verlaten heeft; dikwijls kan men uit de grootte van dit gat afleiden, of hierdoor een Galwesp of een parasiet naar buiten is gekomen.

De voortplantingswijze van vele Galwespen biedt een belangrijke afwijking aan van die der tot dusver behandelde dieren. Deze planten zich voort door bevruchte eieren, die nakomelingen leveren, welke in alle opzichten met een van hunne ouders overeenstemmen. Slechts één maal, n.l. bij eenige gezellig levende Vliesvleugeligen, hebben wij een afwijking (*arrenotokie* genaamd) van dezen regel waargenomen, en wel, toen wij uit onbevruchte eieren mannetjes, uit bevruchte wijfjes zagen ontstaan. Toch komt ook in dit geval de geheele reeks van voortplantingsverschijnselen, die in normale omstandigheden den ontwikkelingsgang van iedere generatie vormen, volledig voor. Men noemt een dergelijken *ontwikkelingskring enkelvoudig*. Bij vele dieren echter zijn de opeenvolgende generatiën niet in alle opzichten gelijk, maar verschillen van elkander door uitwendige of inwendige eigenaardigheden of door voortplantingswijze; iedere soort komt dus voor in 2 of meer vormen, die elkander geregeld opvolgen, daar de wezens van den eenen vorm uitsluitend die van den anderen voortbrengen. Alle verschijnselen, die zich in het leven der soort voordoen, treden dus niet bij iedere generatie op, maar zijn eerst na twee of meer opeenvolgende generatiën volledig waarneembaar geweest. Men spreekt in dit geval van een *samengestelden ontwikkelingskring*. Meer bepaaldelijk gebruikt men de benaming *heterogonie*, wanneer de opeenvolgende generaties zich door een verschillende voortplantingswijze onderscheiden. Reeds sedert lang weet men, dat uit vele gallen, b.v. uit alle “knoppers” en uit de “Oostersche galnoten,” wanneer hare

“commensalen” buiten rekening worden gelaten, uitsluitend wijfjes te voorschijn komen. Dit leidde tot de onderstelling, dat vele Echte Galwespen zich uitsluitend door onbevuchte eieren (p a r t h e n o g e n e t i s c h) zouden voortplanten. Dit vermoeden werd proefondervindelijk bevestigd door ADLER bij een soort, die op eikenbladeren gallen veroorzaakt, *Cynips (Andricus) seminationis*, en bij hare naaste verwanten. Voorts is bij vele andere vormen het aantal wijfjes zoo buitengewoon groot en het aantal mannetjes zoo gering, dat men onmogelijk mag aannemen, dat alle wijfjes paren. Dat bij deze soorten, b.v. bij de Rozengalwesp [*Cynips (Rhodites) rosae*], onbevuchte eieren zich kunnen ontwikkelen, is ook door ADLER aangetoond. Dezelfde onderzoeker heeft vervolgens bewezen, dat bij deze inheemsche Galwespsoorten zich een eenvoudig geval van “heterogonie” voordoet, waarin op een uit mannetjes en wijfjes samengestelde generatie, die zich door bevuchte eieren (d. i. g a m o g e n e t i s c h) voortplant, geregeld een uitsluitend uit wijfjes bestaande generatie volgt, welker (onbevuchte) eieren zich (p a r t h e n o g e n e t i s c h) tot mannetjes en wijfjes ontwikkelen. Ieder van deze generaties heeft gallen van een bijzonderen vorm. Het verschil tusschen de beide tot één ontwikkelings-cyclus behorende generaties is soms zoo groot, dat men ze dikwijls tot verschillende geslachten heeft gebracht.

De grootste Echte Galwespen (*Cynipidae galliparae*) zijn de Eikengalwespen (*Cynips*), die men gemakkelijk herkent aan den ruig behaarden rug van het borststuk, aan het bijna half bolvormige schildje, aan het “zittende,” ronde en zijdelings samengedrukte achterlijf en aan de sprieten, die naar voren allengs een weinig in dikte toenemen.

De Gewone Eikenbladgalwesp of Galnotenwesp [*Cynips (Dryophanta) folii*] heeft een glanzig zwart achterlijf; het schildje, de pooten en de kop zijn meer of minder bruinachtig rood, de sprieten en de pooten ruig behaard; het laatste buikschild is klein en borstelig gewimperd. Kort nadat de knoppen van onze eiken—de wintereik en de zomereik (*Quercus sessilifolia* en *Q. pedunculata*)—uitgebot zijn (van alle boomen onzer bosschen komen de eiken, zooals bekend is, het laatst in 't blad), bemerkt men aan de onderzijde der bladen de aanvankelijk groene en bolronde, bij verderen groei echter aan de zonzijde rood wordende gal, die een middellijn van 1 à 3 cM. kan bereiken; door een kort steeltje is zij met een van de dikke bladnerven verbonden. Zij bevat één larvekamer; om de niet zeer stevige “binnengal” bevindt zich een uit groote cellen samengesteld, looistofrijk en sappig sponsweefsel, dat van buiten met een dichtere huidlaag bekleed is. Reeds in 't einde van September heeft de hierbinnen aanwezige made zich tot een Wesp ontwikkeld; deze verlaat echter eerst tegen den aanvang van het koude jaargetijde haar woning. Alle uit deze gallen komende diertjes zijn groote wijfjes van de Gewone Galnotenwesp; mannetjes zijn er niet in deze generatie. De Wesp begeeft zich onmiddellijk naar de slapende oogen of zoogenaamde praeventiefknoppen, die aan knobbeltjes van oude eikenstammen, aan waterloten, enz. veelvuldig voorkomen; zij

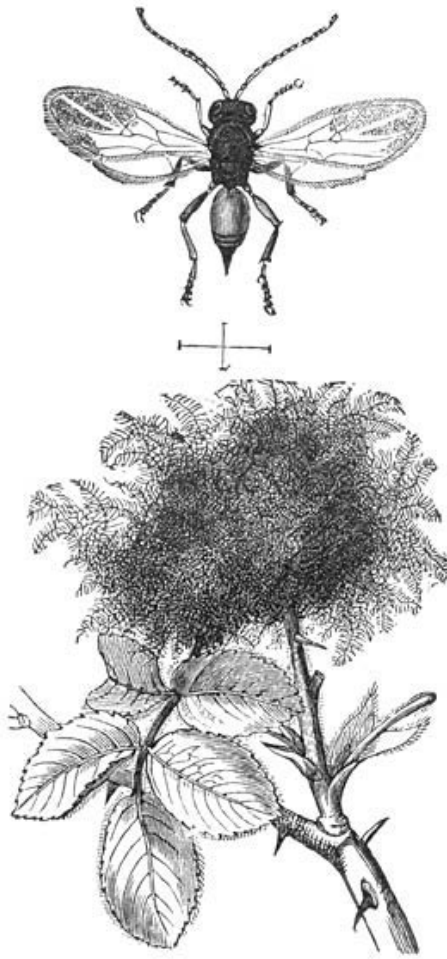
doorsteekt met haar korten legboor de schubben van zulk een knop en legt één ei op den stengeltop (het hart); dit geschiedt, gelijk door BEIJERINCK werd aangetoond, zonder dit teere orgaan te beschadigen. Zoovele eieren als de Wesp voortbrengt, in zoovele knoppen steekt zij haar legboor. Het punt van het “hart”, waarop de eischaal rust, ontwikkelt zich niet verder; het daaromheen liggende weefsel vormt echter om het ei een aanvankelijk ringvormigen wal, die zich later van boven sluit en zoo de “larvekamer” vormt; uit opperhuidscellen bestaat dus de “binnengal”. In Mei is de gal een 4 à 5 mM. lang, cilindervormig knobbeltje geworden, dat met paarse, fluweelachtige haren bedekt is en zich boven het onveranderd blijvende, geschubde ringgedeelte van den praeventiefknop verheft. Bij het verschijnen van de bladen aan de eiken komen uit deze kleine gallen mannelijke en vrouwelijke Wespen [*Cynips (Spathegaster) Taschenbergi*]. De wijfjes leggen na de paring één ei op elke dikke bladnerf van jonge eikenbladen; op één blad kunnen soms wel een twaalfstal eieren voorkomen, die door voldoende tusschenruimten gescheiden zijn. Rondom elk ei ontwikkelen zich de weefsels van het blad tot den reeds beschreven, gewonen galnoot; deze gallen leveren in den herfst de “agame” generatie, die *Cynips folii* wordt genoemd.—

Aan het afgebeelde takje ziet men (bij 3) een voorwerp, dat op een kleinen lorkenkegel (meer nog op een hoppebel) lijkt. Zulke sierlijke gallen ziet men dikwijls in grooten getale bijeen aan de toppen of in de bladoksels van jonge spruiten van de hierboven genoemde eiken en van *Quercus pubescens*. De taaie schubben zijn aanvankelijk gesloten en groen, doch worden later bruin en wijken uiteen. Zij omsluiten een langwerpige ovale “binnengal” (afgebeeld bij 4 en 5: gesloten en overlans doorgesneden, zoodat de larvekamer met haar bewoonster zichtbaar is); deze valt er in Augustus uit, rijpt op den bodem en blijft hier 2 of 3 jaar liggen, voordat de Wesp er (in April) uit te voorschijn komt. Deze—de *E i k e n k e g e l w e s p* [*Cynips (Andricus) fecundatrix* of *C. gemmae*]*—*is van het vrouwelijk geslacht (mannetjes zijn er in deze generatie niet); zij legt door een steek met haar legboor eieren in de mannelijke bloemknoppen van den zomereik (de vroegst bloeiende van onze eiken); diensgevolg ziet men na het ontluiken dezer knoppen aan den bloembodem van de tot katjes vereenigde meeldraadbloemen (tusschen de helmknoppen) spitse eivormige gallen van 2 mM. lengte, die aanvankelijk een groene, later een bruine kleur hebben en met stijve, witte haren bezet zijn. Uit deze gallen komen in Mei van hetzelfde jaar mannetjes en wijfjes [*Cynips (Andricus) pilosa*] te voorschijn. De bevruchte wijfjes begeven zich op de 3 genoemde soorten van eiken, steken de jonge, okselstandige knoppen aan, leggen er een ei in en brengen op deze wijze de vorming van de hoppebelvormige gallen teweeg, die soms in zoo grooten getale voorkomen, dat de eiken er schade door lijden.—



- 1) Gewone Galnotenwesp (*Cynips folii*).—6) Dezelfde, vergroot.—7) Haar gal, doorgesneden met de larve.—
 2) *Torymus regia*, een Pteromaline, welker larve in de larve der Galnotenwesp parasiteert. 3) Gal van de
 Eikenkegel-galwesp (*Cynips gemmae*).—4) De larvekamer, gesloten en geopend.—5) Dezelfde, vergroot.
 8) Kleine Eiken-page (*Thecla quercus*) met zijn (eikenbladen etende) larve (schildrups.)

Aanmerkelijk grooter dan de reeds genoemde zijn de “sponsgallen,” die (meestal aan de spits, soms aan de zijden van de twijgen) op inheemsche eiken niet zelden voorkomen en een middellijn van wel 5 cM. bij een iets geringere hoogte kunnen bereiken. Zij rijpen in Juni en zijn dan geelachtig wit, glanzig, aan de zonzijde fraai rood getint. Onder de dunne opperhuid merkt men een dikke, sponsachtige, buitengewoon lichte schorslaag op; deze omgeeft vele houtige binnengallen, welker aantal toeneemt, naarmate men de plaats van aanhechting nadert. Uit deze gallen, die aan vele Bastaardgalwespen en parasieten voedsel en een woonplaats verschaffen, komen, in Juni en Juli, de mannetjes en de wijfjes van de Sponsgalwesp [*Cynips (Teras) terminalis*] te voorschijn. De met vreemde gasten bezette gallen blijven aan den boom hangen en verdrogen, waarbij zij haar schorsgedeelte verliezen; de normaal ontwikkelde vallen nog in den loop van den zomer af, hebben dan een grijsachtige kleur en bedekken soms in grooten getale den bodem. Na de paring begeven de wijfjes-Galwespen zich op de eenjarige wortels van den eik, dikwijls tot op een diepte van 50 cM.; de hier gelegde eieren; worden in den zomer en den herfst omgeven door meerkamerige, aanvankelijk geelachtige wortelgallen ter grootte van kersen en van onregelmatigen vorm, die in meer of minder grooten getale trosgewijs opeengedrongen zijn. Eerst in 't volgende jaar zijn zij rijp, houtachtig en roodachtig van kleur; zij bevatten larven, die zich in October verpoppen en in het laatst van den herfst of in den winter als volkomen ongeveugelde wijfjes [*Cynips (Biorrhiza)*]



A. Gewone Rozengalwesp
(*Rhodites rosae*). Vergroot. B. Bedeguar of
Hondсроzenspons.

aptera] voor den dag komen. Door de dan heerschende koude wordt deze “agame” generatie niet verhinderd onmiddellijk bij den boom op te klimmen om op een hoogte van 5 à 10 M. eieren te leggen in de knoppen, welke in Juni van het volgende jaar rijpe sponsgallen zullen zijn. De geheele ontwikkelingsgang duurt dus 2 jaar. Vooral BEIJERINCK heeft de levensgeschiedenis van deze en andere Galwespen nauwkeurig nagegaan. Nevens de gevleugelde mannetjes en wijfjes van *Cynips terminalis* komen ook exemplaren voor, die geen of slechts rudimentaire vleugels hebben. De vleugellooze wijfjes van deze generatie zijn niet te onderscheiden van die der “agame”.

De Gewone Rozengalwesp (*Rhodites rosae*) brengt aan de wilde roos of hondsroos (bij uitzondering ook aan gekweekte rozen) mosachtige uitwassen teweeg, die met den naam van “bedeguar” of “hondсроzenspons” aangeduid worden. Vroeger schreef men aan deze veelkamerige gal een geneeskrachtige werking toe. In den herfst is zij rijp, doch eerst in het volgende voorjaar komen de bewoners er uit te voorschijn: niet alleen het kroost van de rechtmatige eigenares, maar ook commensalen (*Aulax Brandti* en soorten van *Synergus*), vooral echter verschillende soorten van Pteromalinen en Braconiden. In 't geheel heeft men er ongeveer 20

verschillende Insecten in gevonden; sommige komen vroeger, andere later dan de Rozengalwespen voor den dag, nog andere tegelijk met deze. Hoewel er ook mannelijke Rozengalwespen gevonden worden, is echter het aantal wijfjes zoo groot, dat deze onmogelijk alle bevrucht kunnen worden. ADLER heeft echter aangetoond, dat ook onbevruchte eieren van deze soort zich ontwikkelen kunnen. Het wijfje heeft de pooten en het geheele achterlijf (met uitzondering van de spits) bruinrood, de overige lichaamsdeelen zwart, welke kleur bij 't mannetje ook aan 't grootste deel van 't achterlijf eigen is.

Behalve de Echte Bladwespen en de van haar arbeid profiteerende, doch zelf geen gallen voortbrengende *Bastardgalwespen* (*Cynipidae inquilineae*), waarvan hierboven eenige (*Synergus*, *Aulax*) genoemd zijn, die als commensalen zich met de bestanddeelen der gallen voeden, kent men ook een aantal *Parasietgalwespen* (*Cynipidae parasitae*). Deze gelijken door haar lichaamsbouw zoozeer op de overige leden der familie, dat zij hierin een plaats verdienen, maar hebben aan de vorming van gallen geen schuld; zij ontwikkelen zich geheel op dezelfde wijze als de Sluipwespen in het lichaam van andere Insecten. Zoo leven b.v. de kleine leden van het geslacht *Allotria* (ongeveer 40 soorten) in Bladluizen. Door het korte, bijna ronde, zittende of nagenoeg ongesteelde achterlijf, welks grootste deel door het eerste segment wordt gevormd, en door het maaksel der vleugels komen zij geheel met de Echte Galwespen overeen, van welke zij echter verschillen door de gladheid van haar als 't ware gepolijste huid en de dunheid der sprieten, die het lichaam meestal in lengte overtreffen. Door een meer langwerpige gedaante en een korten, ringvormigen achterlijfssteel kenmerkt zich het geslacht *Figites*, welks leden, naar het schijnt, alle in larven van Vliegen hunne beide eerste levenstijdperken doorbrengen. Nog slanker zijn de *Ibalia*'s. Het grootste lid van de geheele familie is de 14 mM. lange *Ibalia cultellator*, die op een Sluipwesp gelijkt, in larven van Houtwespen (*Sirex*) hare eieren legt en een als het lemmet van een scheermes samengedrukt achterlijf heeft.

Een niet gering aantal kleine, parasitisch levende Wespen worden onder den naam van *Proctotrupiden* tot een familie vereenigd, die in sommige opzichten aan de vorige, in andere aan de volgende herinnert en dus tusschen beide een overgang vormt; het is daarom moeilijk deze groep als zoodanig te kenschetsen. Vele soorten naderen door de gedaante van het vleugeladerstelsel tot de Galwespen, van welke zij echter verschillen door het bezit van de randstip en door den algemeenen vorm van het lichaam. Ook zijn er soorten, die (zooals de hierna afgebeelde) met de Chalcididen de gebroken sprieten en het volkomen gemis van cellen in den vleugel en van alle aders (behalve de onderrandader) gemeen hebben, hoewel zij niet, zooals deze, den legboor aan de buikzijde van het achterlijf, maar aan de spits naar buiten laten treden. De meeste Proctotrupiden zijn zeer klein van gestalte en zwart van kleur, langwerpig van vorm en toch niet slank gebouwd, langzaam en log van beweging, maar toch niet traag van aard. Een soortgelijk verschil als tusschen de plumpe, met buitengewone volharding bezielde Hommels en de hartstochtelijke, ongedurige, zeer bewegelijke Zandbijen merkt men ook op tusschen de Proctotrupiden en de Chalcididen. Gene, niet in staat om een naderenden vijand reeds op eenigen afstand waar te nemen, geven zich geen moeite om hem door een snelle vlucht te ontkomen, vestigen zich bij voorkeur op vochtige plaatsen, onder afgevallen bladen of in de onmiddellijke nabijheid van den grond in dichte omheiningen. De Chalcididen daarentegen zijn onophoudelijk in beweging, laten de sprieten nooit rusten; de wijfjes houden zich voortdurend bezig met het opsporen van geschikte

legplaatsen; alle houden gaarne verblijf in een zonnige omgeving en gaan tusschen groene bladen zitten, als zij schaduw verlangen; eerst door de nadering van den winter worden zij van hier verdreven en genoodzaakt om haar teer lichaam tegen de guurheid van het klimaat te beschutten door te midden van het rottende afval op den bodem een schuilplaats te zoeken.

Merkwaardige inheemsche Proctotrupiden zijn de hiernevens afgebeelde Eierenwesp en . De leden van haar geslacht (*Teleas*) ondergaan hunne gedaantewisselingen in eieren van Vlinders, Wantsen en Spinnen. De nietig kleine hoeveelheid eiwitstoffen, die zulk een ei bevat, is voldoende om niet slechts aan één larve, maar ook wel aan 2 of 3 en soms aan meer dan een dozijn Wespen het noodige voedsel te verschaffen voor haar volledige ontwikkeling. Beide hier afgebeelde soorten zijn glanzig zwart met bruinzwarte dijen en heupen, doch verschillen van elkander door den vorm van de achterlijfsspits. Haar lichaam is niet langer dan 1 mM. De wijfjes doorboren de schaal van de eieren van Spinners om ze te doen dienen tot wieg en proviandmagazijn voor haar kroost. *Teleas laeviusculus* begunstigt op deze wijze den Dennenspinner (*Gastropacha pini*), terwijl *Teleas terebrans* aan de zeer hardschalige eieren van den Ringelrupsspinner (*Gastropacha neustria*) de voorkeur geeft. Na 4 à 6 weken is de gedaantewisseling afgelopen en verlaat het wespje de eischaal door een klein, rond gaatje, dat zij er in knaagt, (de opening, die de vlinderlarve gemaakt zou hebben, is grooter en heeft een onregelmatigen rand). BOUCHÉ zag in Augustus, reeds 14 dagen na het leggen van het ei, Wespen uit eieren van Spinnen te voorschijn komen; men mag dus wel aannemen, dat er in één jaar verscheidene generaties zullen ontstaan.

De zeer soortenrijke familie der Chalcididen (*Chalcididae*), vroeger Pteromalinen genoemd, bestaat, evenals de vorige, grootendeels uit nietig kleine Insecten, maar vormt een beter afgerond geheel, dat duidelijker van de overige Vliesvleugeligen onderscheiden kan worden dan de familie der Proctotrupiden. Alleen bij de Chalcididen treft men de volgende kenmerken vereenigd aan: De sprieten zijn steeds duidelijk in een schaft en een zweep verdeeld; de vorm van de zweep kan zeer verschillen, zelfs bij mannetjes en wijfjes van dezelfde soort. De vleugels bezitten een zeer weinig ontwikkeld aderstelsel; in de breede voorvleugels is alleen de onderrandader duidelijk ontwikkeld; zelfs de randstip ontbreekt. Het lichaam is meestal kort, dik en gedrongen gebouwd, soms dun en slank; het prijkt met een metaalachtigen glans, die aanleiding gegeven heeft tot den naam der familie. Bij de wijfjes komt de legboor vóór de spits, aan de buikzijde, uit het achterlijf te voorschijn.

Het wijfje van *Torymus regius* zagen wij op een galnoot bezig met haar legboor een ei te plaatsen in de hier levende Galwesp-larve; de made, die uit dit ei ontstaat, voedt zich met de sappen van den galbewoner en brengt diens dood teweeg, zoodra zij hem niet meer

noodig heeft. Uit een kleinere opening dan de rechthoekige eigenares van de woning geboord zou hebben, indien zij in 't leven was gebleven, ontsnapt ten slotte de goudgele, op den rug blauw iriseerende, met roodachtig gele pootjes uitgeruste parasiet.

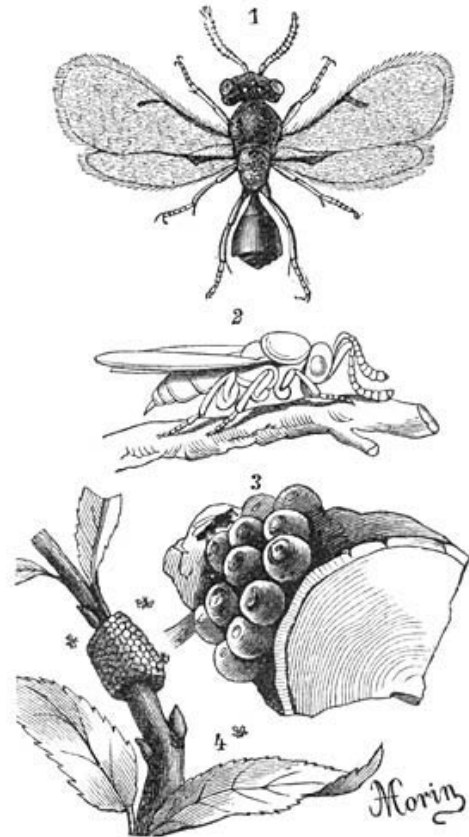
Vele soorten van het geslacht *Pteromalus* leven als larven ten koste van Schors- en Houtkevers of van Galwespen, eenige van Schild- en Bladluizen en van maden van Vliegen. De zeer algemeen verbreide Ruigvleugelige Wesp (*Pteromalus puparum*) legt eieren in de poppen van verscheidene soorten van Dagvlinders, zooals van Schoenlappers (*Vanessa*) en van Koolwitjes (*Pieris*). Op plaatsen waar de poppen van deze Vlinders zich ophouden, treft men dikwijls weinig in 't oog vallende Chalcididen aan; zoodra echter de rups voor de laatste maal haar huid afgeworpen heeft en de chitine aan de oppervlakte van de pop nog week is, ziet men op het lichaam van deze en gene een wijfje van de Ruigvleugelige Wesp rondwandelen en met haar legboor een groot aantal eieren tusschen de leden van de pop schuiven, zonder deze te verwonden. Zij gaan hiermede voort, ondanks de bewegingen, die het slachtoffer met het achterlijf maakt om zijn vijand te verdrijven. Na verloop van eenigen tijd verliest de pop geheel het vermogen om zich te bewegen; haar meer en meer wankleurig wordende huid is ten slotte als een zeef met gaatjes doorboord waardoor het eene wespje na het andere de nu ledige pophuid verlaat.



Pijldrager (*Foenus jaculator*). Wijfje. Ware grootte.

Evenals de familie der Galwespen een aantal soorten bevat, die door de levenswijze harer larven op Chalcididen gelijken, zoo heeft ook deze familie vertegenwoordigers, die van den gewonen regel

afwijken door hare eieren te leggen in planten en meer bepaaldelijk in vruchtbeginsels, welke hierdoor in gallen veranderen en geen zaad voortbrengen. Vooral in de bloeiwijzen van den Vijgeboom (*Ficus carica*) treft men zulke gallen aan. De genoemde, 6 à 9 M. hooge, oorspronkelijk uit Zuid-Azië afkomstige boom werd duizenden jaren



Eierenwespen (*Teleas*): 1)

Eierenwesp van den Dennenspinner (*Teleas laeviusculus*).—2) Eierenwesp van den Ringelrupsspinner (*Teleas terebrans*).—3, 4) Eieren van den Ringelrupsspinner (*Gastropacha neustria*), waarop een Eierenwesp (*Teleas*) gezeten is, die er hare eieren in legt. —Vergrooting van de fig. 1 en 2 ongeveer 20-voudig, van fig. 3 ongeveer 4-voudig; fig. 4: ware grootte.

geleden naar Syrië, Noord-Afrika en Zuid-Europa overgebracht, wordt hier nog altijd (thans ook in alle overige werelddeelen) veelvuldig gekweekt en komt velerwege in verwilderden toestand (als “geitenvijg” of “caprificus”) voor. Driemaal per jaar ontwikkelt zoowel de “caprificus” als de tamme vijgenboom zijne eigenaardige schijnvruchten, die uit een hol, peervormig stengeldeel bestaan, dat van binnen met mannelijke en vrouwelijke bloemen bezet is. De 3 generaties van “caprificus”-vijgen zijn oneetbaar en heeten “mamme”, “profichi” en “mammoni”. Hare stamperbloemen zijn veel eerder rijp dan de meeldraadbloemen, zoodat het stuifmeel van de “mamme” de eitjes van de “profichi” moet bevruchten en deze op hun beurt rijp stuifmeel bevatten, als de stempels van de “mammoni” geschikt zijn om het te ontvangen. Het overbrengen van het stuifmeel geschiedt door Chalcididen van de geslachten *Blastophaga* (vooral *B. grossorum*) en *Sycophaga*, voorts door eenige in hare larven als maden parasiteerende Vliesvleugeligen (Braconiden). De overwinterende Chalcididen-wijfjes leggen eieren in de vruchtbeginsels van de “mamme”; de hieruit voortkomende wespjes vliegen, met stuifmeel beladen, naar de “profichi”, veranderen ook van deze de vruchtbeginsels in gallen, welker wespjes de “mammoni” bezoeken; ook hier worden de meeste eitjes door galvorming bedorven, eenige evenwel ontwikkelen zich tot zaden, die voor kieming geschikt zijn. Bij den tammen vijgeboom zijn de bloemen zoozeer door de kultuur gewijzigd, dat de meeldraden bijna geen stuifmeel meer voortbrengen en de meeste vruchtbeginsels ongeschikt zijn om bevrucht te worden. Toch worden zijne 3 generaties van vijgen (“pedagnuoli”, “cimaruali” en “fiori”) bezocht door de Insecten, die in de vruchten van den “caprificus” parasiteeren. Aan dit bezoek schrijft men een gunstigen invloed toe op de zoetheid en de saprijkheid der vijgen. Sinds onheugelijke tijden (vroeger echter meer dan nu) tracht men het te bevorderen door een bewerking, die “caprificatie” heet (en door vele onderzoekers doelloos wordt geacht); zij bestaat in het bevestigen van “caprificus”-vruchten op de takken van den tammen vijgeboom. Dientengevolge brengen de “pedagnuoli” soms rijpe zaden voort, die zich na uitzaaiing deels tot wilde, deels tot tamme vijgeboomen ontwikkelen.

De H o n g e r w e s p e n (*Evaniidae*) maken een zonderlingen indruk door de bovenwaartsche richting van het achterlijf, dat met een dunnen steel opmerkelijk hoog aan de achterzijde van het borststuk is vastgehecht en bij deze afdeeling van den stam in ontwikkeling achterstaat. Deze wanverhouding, waaraan de familie haar naam ontleent, valt zeer sterk in 't oog bij het typische, over alle werelddeelen verbreide geslacht *Evania* (*Brachygaster*), dat zich kenmerkt door een zijdelings samengedrukt, sikkelvormig gekromd achterlijf, welks lengte geringer is dan die van kop en borst te zamen genomen en geheel tusschen de lange, dunne, in 't midden eenigszins gezwollen achterdijen verborgen kan worden. De larven van deze kleine wespjes parasiteeren in de eierenzakken en larven van Kakkerlakken (*Blatta*). Van eenige soorten althans is dit aangetoond, o.a. van de 3.5 à 4.5 mM. lange, zwarte K l e i n e H o n g e r w e s p

(*Brachygaster minuta*), die den kop en het borststuk sterk gestippeld, het achterlijf glad heeft, en, naar het schijnt, verder dan eenig ander lid harer familie noordwaarts verbreid is.

Op oude leemmuren, die den verzamelaar van Vliesvleugeligen steeds een rijken buit beloven, ziet men in den zomer, te midden van een groot aantal andere bewoners van zulke oorden, een slank diertje zich op zulk een zonderlinge wijze bewegen, dat het den opmerkzamen toeschouwer onmogelijk ontgaan kan. Als 't ware dreigend wordt het achterlijf opgeheven, dat knotsvormig is, evenals de ver uiteenwijkende achterscheenen; zoo dartelt het Insect, flauw gekromde booglijnen volgend, dicht bij den muur langs en schijnt onvermoeibaar te zijn, daar men het slechts zeer zelden met opgeheven vleugels op hooge pooten eenige schreden ziet doen. Dit is de 10 mM. lange *Jichtwesp* (*Foenus affectator*), een parasiet van de Vliesvleugeligen, die in den muur wonen. Haar borst en haar achterlijf zijn zijdelings samengedrukt; de kleur is zwart, met roode vlekken op het achterlijf en aan de kniestreek van de achterpooten; de lengte van den legboor is ongeveer gelijk aan het vierde gedeelte van die van 't achterlijf.—Een tweede, zeldzamere soort, de 14 mM. lange *Pijldrager* (*Foenus jaculator*), kenmerkt zich door de witte kleur van het wortelgedeelte van den scheen en den voet, althans van die der achterpooten; het achterlijf is in het midden rood en wordt door den legboor ver overtroffen in lengte.

De *Braconiden* (*Braconidae*) houden, wat lichaamsbouw betreft, het midden tusschen de Chalcididen en de Echte Sluipwespen, doch komen in levenswijze met beide overeen. Voor 't meerendeel zijn zij van geringe grootte, $2\frac{1}{4}$ à $6\frac{1}{2}$ mM. lang, slechts enkele bereiken een lengte van 13 mM. Het gemakkelijkst herkent men ze aan de vleugeladers, vooral hieraan, dat de voorvleugel slechts één teruglopende ader heeft. Bovendien zijn de 2e en de 3e achterlijfsring aan de rugzijde met elkander vergroeid, hetwelk vooral van belang is voor het herkennen van de ongeveugelde soorten, die ook in deze familie voorkomen, zij het dan ook veel minder talrijk dan bij de Chalcididen. De sprieten van de Braconiden zijn recht, draad- of borstelvormig en uit zulk een groot aantal leden samengesteld, dat men deze gewoonlijk niet telt.

Naar den bouw der monddeelen heeft men deze soortenrijke familie in drie groepen verdeeld. Bij de *Geslotenmondingen* (*Clidostomi*) is het kopschild afgerond, toegespitst of ondiep uitgesneden en kruisen de beide bovenkaken elkander, zoodat de monddoening er door bedekt wordt, of zich hoogstens als een smalle spleet vertoont.— Bij de *Kringmondingen* (*Cyclostomi*) blijft tusschen het van onderen diep uitgesneden kopschild (met naar binnen teruggeslagen bovenlip) en de bovenkaken (die zoo kort zijn, dat alleen de spitsen elkander aanraken) een half-kringvormige ruimte over.— Bij de *Buitentandigen* (*Exodontes*) zijn de bovenkaken zoo kort, dat zij

elkander in 't geheel niet raken, en bovendien als 't ware verdraaid, daar beide haar gewelfde zijde naar den onderrand van den kop, de holle zijde naar buiten richten. Deze zoo slecht gewapende Braconiden leggen eieren in larven van Vliegen en Kevers.

Aan de boogvormig naar onderen gerichte sprieten, het lancetvormige achterlijf met duidelijken steel, waarvan het 2e en het 3e lid onderling niet vergroeid zijn, herkent men de kleine, hoogstens 2.4 mM. lange Bladluisdoorders (*Aphidius*), die, evenals de vroeger genoemde Parasiet-galwespen van het geslacht *Allotria*, alle in Bladluizen leven en daarom het best door kweeking verkregen kunnen worden. De Bladluis, die een *Aphidius*-larve bevat, bezwijkt, zoodra deze tot rijpheid is gekomen en zit dan met zijwaarts gerichte pooten en met een bolvormig gezwollen, metaalachtig glinsterend achterlijf te midden van hare gave, ongeveugelde zusters. Een gat in haar lichaam, niet grooter dan een speldeprik, levert het bewijs, dat de Wesp de ledige huid van haar gastheer verlaten heeft.

Andere Geslotenmondigen noemt men Kleinbuiken (*Microgaster*) wegens de kortheid van het zittende of bijna ongesteelde achterlijf; zij vormen het meest verbreide en soortenrijkste geslacht van de geheele familie en komen in de volgende opzichten overeen: de sprieten zijn plomp; de randader is voorbij de vleugelstip flauw en onduidelijk; het rugschild van het middelborststuk heeft geen scherpe, zijdelingsche groeven; het achterlijf is altijd korter dan het voorste deel van den stam, aan de buikzijde meestal naar de spits samengedrukt; bij het wijfje komt hier uit een wijde spleet de weinig uitstekende legboor te voorschijn.

Met uitzondering van 2 soorten, die Bladluizen en eieren van Spinnen bewonen, leven de *Microgaster*-maden in larven van Vlinders, meer in behaarde dan in naakte. Zij zelf dienen op haar beurt tot woonplaats aan kleine Pteromalinen. Zoodra de *Microgaster*-larven rijp zijn, verlaten zij haar gastheer door gaten, die zij in zijn huid knagen, en omgeven zich daarna onmiddellijk met een door haar gesponnen cocon. Niet zelden vindt men doode rupsen of Witjesvlinders of van Dennenspinners dicht bedekt met geelachtige cocons, die bij deze van *Microgaster nemorum*, bij gene van *Microgaster glomeratus* afkomstig zijn.



A. Wijfje van den Boschkleinbuik (*Microgaster nemorum*) vergroot volgens den daarnaast aangegeven maatstaf.—B. Larven van deze soort bij het verlaten

Tot de groep der *Kringmondingen* behoort het omvangrijke geslacht *Bracon*, waarvan alleen in Duitschland 200 soorten gevonden zijn; onder de kleine, parasitisch levende Wespen uit tropische gewesten, die in onze insectenverzamelingen voorkomen, zijn zij het sterkst vertegenwoordigd. Kenmerken van de *Braconen* zijn het zittende of bijna ongesteelde, elliptische of lancetvormige achterlijf, welks eerste ring korter is dan de 4 volgende te zamen genomen aangeduide inrichting van den mond. Roodachtige of gele tinten hebben meestal de overhand aan de pooten en het achterlijf, doch minder aan den kop; slechts bij weinige soorten is het geheele lichaam licht van kleur of zuiver zwart. Zeer dikwijls zijn ook de vleugels meer of minder sterk gekleurd, soms zelfs bijna zwart en bij uitheemsche soorten met helder gele vlekken of strepen geteekend. Naar het schijnt, parasiteeren de Braconen bij voorkeur in larven van Kevers, die ziek hout bewonen, zooals Bok-, Snuit- en Schorstorren; men ontmoet ze daarom het meest op oud hout, zoolang zij niet op bloemen bezig zijn honig te lekken.

Als voorbeeld noemen wij *Bracon palpebrator*, waarvan wij een groot aantal exemplaren verkregen uit dennenslammetjes, die sterk aangetast waren door de Rood-en-wit-bonte Dennensnuittor. De borst is op den rug glad en glanzig; zwart is de hoofdkleur; rood zijn de pooten, met uitzondering van de achterste, en het achterlijf, met uitzondering van een zwarte vlek op den eersten ring.

Spathius clavatus is een medebewoner van ons huis, voor zoover hier bepaalde soorten van Kevers voorkomen. Zijn larve parasiteert n.l. bij de Klopkevers, die in oud houtwerk, o.a. in oude meubels gangen boren, vooral bij *Anobium striatum* en misschien ook bij het Bonttorretje. Doe hem dus geen kwaad, wanneer hij zich tusschen Juni en Augustus op de vensterruiten vertoont!—Zijn grootte wisselt af tusschen 4½ en 8¾ mM. De kleur is grootendeels bruinachtig rood; de tasters, de heupen en een breede ring aan den wortel van den scheen zijn bruinachtig wit, de vleugels donker gevlekt. De legboor is langer dan het lichaam.

De *Echte Sluipwespen* (*Ichneumonidae*) onderscheiden zich van de vroeger genoemde parasitische Wespen door den bouw van de vleugels; in den voorvleugel hebben zij twee teruglopende aders; de Braconiden hebben er slechts één. Bovendien versmelt bij de Echte Sluipwespen altijd de voorste middelcel met de eerste onderrandcel; dikwijls is van de ader, die deze beide cellen scheidt, nog een klein takje over. In den voorvleugel komen dus voor: een vleugelstip, een randcel, 3 onderrandcellen (of slechts 2, indien de middelste, de zoogenaamde spiegelcel, vervalt) en 2 middelcellen. Een ander kenmerk leveren de veelledige, *rechte* sprieten. Geen

enkele Sluipwesp gonst bij 't opvliegen of bij 't gaan zitten; zonder gedruisch nadert zij haar slachtoffer; alleen van de grootste soorten hoort men soms een eenigszins krakenden vleugelslag.



Spathius clavatus. Een weinig vergroot.

Vroeger hebben wij reeds de aandacht gevestigd op verschillende gevallen, die zich bij het parasitisme kunnen voordoen. Dat de dood van den gastheer eerst plaats vindt, als de parasiet hem niet meer noodig heeft, staat in verband met de wijze, waarop deze zich voedt. Men onderstelt, dat het eerste voedsel van de Sluipwesp-made bestaat uit het “vetlichaam”, een vlokkig, meestal wit gekleurd weefsel, dat tusschen de verschillende inwendige organen van het insectenlichaam ligt en vermoedelijk een bergplaats is van reserve-stoffen. Alle edelere deelen, die voor het leven van den gastheer onmisbaar zijn, blijven gespaard, zoolang de parasiet nog niet zijn vollen wasdom bereikt heeft.

Om een overzicht te verkrijgen van het heirleger van soorten, waaruit deze familie bestaat, heeft men haar in 5 onderfamiliën verdeeld, die door overgangen gedeeltelijk onderling samenhangen, hoewel hunne typische representanten zeer duidelijk van elkander verschillen.

Als de kern van de familie, de vereeniging van hare edelste vertegenwoordigers, kan men de *Ichneumon*en (*Ichneumon*es) beschouwen. De steel, die het van boven naar beneden platgedrukte, lancetvormige achterlijf met het borststuk verbindt, is op zulk een wijze gebogen, dat het achtereinde van den eersten ring en alle volgende leden van het achterlijf hooger geplaatst zijn dan de wortel van den steel. De ademgaten van het eerste segment zijn achter het midden van den steel en niet nader bij elkander dan bij het achterste uiteinde van den ring gelegen. De legboor kan meestal volkomen in het lichaam verborgen worden. De spiegelcel is vijfhoekig. De sprieten zijn bij het mannetje altijd borstelvormig, bij het wijfje soms draadvormig. Tot de Ichneumonon behoren de bontst gekleurde Sluipwespen; de wijfjes tooien zich met rood, zwart en wit (of geel); in geen familie vindt men even zuivere kleuren als in deze en een grooter verschil van kleur tusschen de mannetjes en wijfjes. De larven, voor zoover bekend, onderscheiden zich door een zekere fletsheid; zij spinnen geen cocon, daar groote vlinderpoppen haar tot woonplaats dienen. Door deze te bewaren, kan men de Wesp verkrijgen, die zich een weg baant naar buiten door het bovenste deel van de pophuid weg te knagen. Daarom legt het wijfje in iedere rup slechts één ei.

De *Cryptiden* (*Cryptidae*) kunnen den legboor niet geheel terugtrekken; een deel van dit orgaan treedt nog in den rusttoestand door een spleet aan de buikzijde van 't

achterlijf naar buiten; de ademgaten van het eerste achterlijfssegment zijn dichter bij elkander dan bij het uiteinde van dit segment gelegen. De eenige Echte Sluipwespen zonder of met rudimentaire vleugels vormen het geslacht *Pezomachus*; voor 't meerendeel zijn zij zeer klein en parasiteeren bij andere Sluipwespen.

De *Pimplariën* (*Pimplariae*) kenmerken zich over 't algemeen door een zittend, van boven naar beneden samengedrukt achterlijf, welks eerste lid niet gebogen is en op of voor het midden ademgaten heeft; de legboor steekt dikwijls zeer ver achter het lichaam uit. In den regel is de spiegelcel driehoekig; soms ontbreekt zij geheel.

De *Sikkelwespen* (*Ophionidae*) hebben aan het zijdelings samengedrukte achterlijf een meestal rechten steel en een weinig naar buiten tredenden legboor. De spiegelcel is driehoekig of ontbreekt.

Van de *Tryphoniden* (*Tryphonidae*) kan men eigenlijk geen andere kenmerken opgeven dan dat deze Echte Sluipwespen tot geen der vier vorige onderfamiliën behoreen.

Een der meest gewone soorten van Tryphoniden is de 11 mM. lange *Tryphon* (*Exenterus*) *marginatorius*, kenbaar aan den gelen achterrand der achterlijfsringen, aan de veranderlijke gele teekening op den kop en het borststuk (welker overigens zwarte oppervlakte door rimpeltjes oneffen is) en aan het volkomen *ontbreken* van een *einddoorn* aan den gelen, van onderen zwarten achterscheen. Deze Sluipwesp vliegt bij voorkeur in dennebosschen rond, en legt op de bastaardrups van de Gewone Dennenbladwesp (*Lophyrus pini*) een ei, dat aan de huid door tussenkomst van een haakje bevestigd wordt. Het slachtoffer, dat zich tevergeefs door krachtige bewegingen tegen den vijand heeft verzet, spint weldra een tonvormige cocon om hierin te overwinteren, alsof er niets gebeurd is. De parasitische made, die nu het ei verlaat, blijft buiten op de rups zitten en zuigt haar volkomen uit; zij laat van haar gastheer niets anders over dan de verschrompelde huid, die een klein hoekje beslaat van de cocon, waarbinnen de indringer zelf een spinsel vervaardigt, dat slechts de helft van de beschikbare ruimte vult.

Het geslacht *Bassus* onderscheidt zich door den nagenoeg vierzijdigen vorm van het segment, waardoor het korte, eivormige achterlijf aan het borststuk bevestigd is.

Bassus albosignatus heeft geen lange ontdekkingsreis te doen voor het opsporen van een geschikte legplaats voor hare eieren, maar vindt deze bij het azen op het zoete vocht, dat de Bladluizen uitscheiden, in de Bladluizen-etende, op kleine Bloedzuigers gelijkende maden van Zweefvliegen (*Syrphus*). De made, die zulk een ei met zich omdraagt, schijnt zich hierover niet veel te bekommeren; zij blijft vreten, totdat zij groot genoeg geworden is om zich in te spinnen. Uit haar peervormige cocon, die in overlansche richting aan

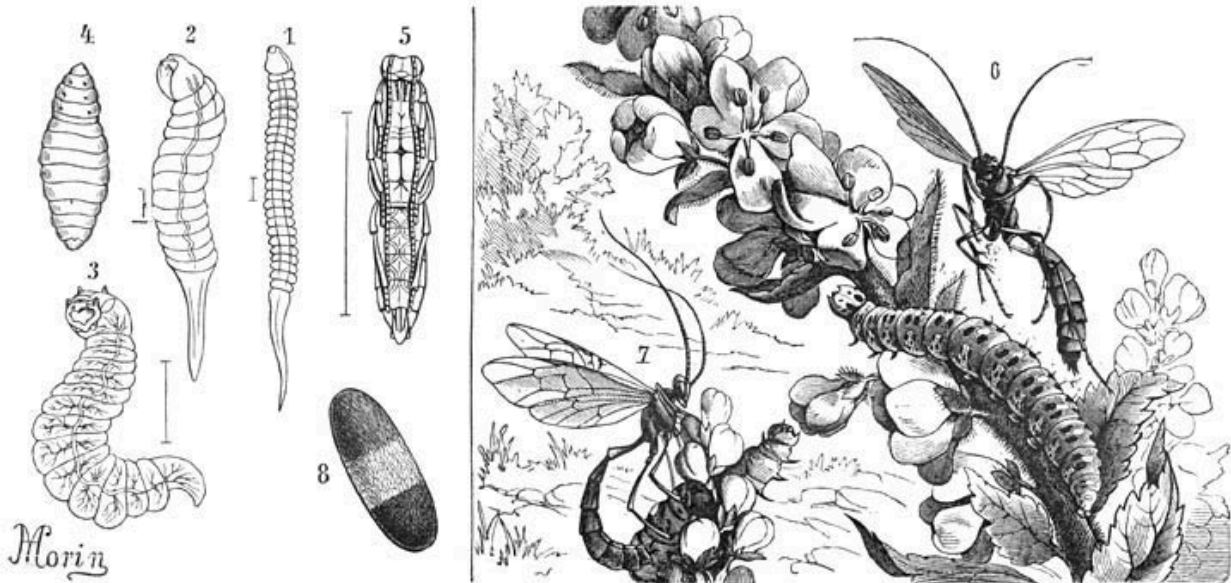
een denne- of sparrenaald, aan een breed blad, of aan een ander plantendeel is vastgehecht, komt echter geen Vlieg, maar een Wesp te voorschijn. Deze is 5.2 à 8.6 mM. lang en op zwarten grond met vele witte vlekken en ringen geteekend.

Een andere soort heeft ongeveer dezelfde levenswijze, daar zij eieren legt in larven van Lievenheersbeestjes (*Coccinella*), die zich eveneens met Bladluizen voeden.

*

Verreweg de meeste *S i k k e l w e s p e n* (*Ophionidae*) dragen met volle recht dezen naam, daar haar achterlijf van voren tot een steel versmald is en naar achteren allengs in breedte toeneemt.

Bij boomen en struiken, vooral in bosschen, ziet men de *D e n n e n s p i n n e r - s i k k e l w e s p* (*Anomalon circumflexum*) met hare talrijke verwanten, die bijna hetzelfde uiterlijk vertoonen, op zeer bevallige wijze zweven. Evenals deze, houdt zij zich bezig met tusschen de bladen te zoeken naar de rups, die aan één harer jongen kost en inwoning zal verschaffen. Uit het ei, dat zij in de rups legt, komt een 2.25 mM. lange made (fig. 1), die niet veel dikker is dan een paardehaar; zij heeft een bruinen, hoornachtigen kop en een langen staart. In een volgend ontwikkelingstijdperk is zij breeder, maar tevens door het allengs verdwijnen van den staart korter geworden. In een derde stadium (fig. 3) komen volledig vertakte *l u c h t b u i z e n*, maar nog geen *a d e m g a t e n* voor. Ook de monddeelen zijn nu compleet, daar bij de reeds vroeger aanwezige bovenkaken zich onderkaken en onderlip hebben gevoegd, waaruit gelede tasters zijn ontsproten; ook de sprieten beginnen zich te vertoonen. Nog iets later (fig. 4) verkeert de larve in den toestand, waarin men de andere parasitische larven kent. Haar kop is thans betrekkelijk klein, voor 't zuigen goed geschikt; de staart is verdwenen. Naar het schijnt, houdt het dier zich nu minder met het opnemen van voedsel bezig dan met het behouden van zijn plaats in de meer en meer verkwijnende rups, die zich oogenschijnlijk op normale wijze ontwikkelt, groeit, vervelt, winterslaap houdt (indien het een *Dennenspin*-rups is), nogmaals van huid verwisselt, een cocon spint en in den pop-toestand overgaat, terwijl in de *Sluipwesp*-larve de reeds genoemde veranderingen tot stand komen. Deze verkrijgt eerst nu de in fig. 5 voorgestelde gedaante, d.w.z., zij verandert eveneens in een pop. In Mei of Juni heeft de laatste gedaantewisseling plaats en baant de Wesp zich met de kaken een weg door hare omkleedsels. De kop, het borststuk, de spits van het achterlijf, de heupen en de uiterste gedeelten van de achterscheen en de achterdij zijn zwart; de overige lichaamsdeelen, waarbij ook de binnenrand van de oogen, de tasters en het schildje, hebben een geelroode kleur, die aan de voeten het lichtst is; de sprieten zijn bruinachtig rood.



1-6 Dennenspinner-sikkelwesp (*Anomalon circumflexum*): 1-4) Opeenvolgende ontwikkelingsfasen van de made.—5) Pop.—6) Vrouwelijke wesp. (Fig. 1, 2, 3 en 5 vergroot)—7, 8) *Ophion undulatus*: 7) Wijfje. 8) Cocon. [Op de bloemen: rupsen van den Wolkzuidvlinder(*Cucullia verbasii*).]

Een groot aantal leden van dezelfde onderfamilie komen door houding en kleur met de genoemde soorten zoo zeer overeen, dat een ongeoefende allicht geneigd zal zijn ze voor gelijksoortig te houden; overal ontmoet men leemkleurige Sikkelwespen, die met bovenwaarts gerichte vleugels op struiken, heggen en bloemen rondwandelen of langzaam, als 't ware tuimelend, soms met hoorbaar gonzenden vleugelslag, wegvliegen om in de onmiddellijke nabijheid op eenigszins plumpe wijze weder neer te strijken en hier te zoeken naar hetgeen zij ginds niet vonden. Hoewel deze Insecten in vorm met *Anomalon* overeenstemmen, blijkt het bij nader onderzoek, dat zij tot andere geslachten behooren en wel vooral tot *Ophion* (fig. 7 en 8) en *Paniscus*, die o.a. merkwaardig zijn, doordat hare eieren een steel bezitten. Dikwijls ziet men één van deze eieren of verscheidene, die trosvormig dicht opeengedrongen zijn, aan de spits van het achterlijf van de vrouwelijke Wesp hangen; door haar vorm en glanzig zwarte kleur gelijken zij wel eenigszins op zaden van sommige planten, o.a. op die van den bekenden kattestaart (*Amarantus*).

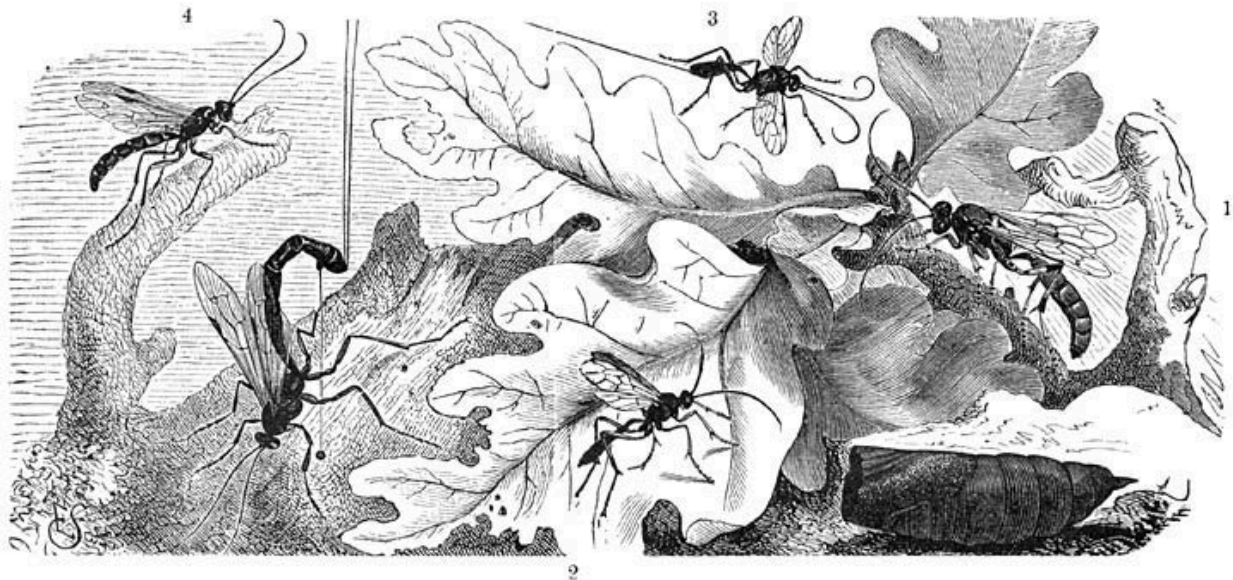
*

In 1829 gaf GRAVENHORST een beschrijving van 274 soorten van het geslacht *Ichneumon*, die in Europa, en voor 't meerendeel in Duitschland, gevonden worden; hierbij zijn er echter niet weinige waarvan men alleen het wijfje of alleen het mannetje kent. De grootste en schitterendst gekleurde soorten van Sluipwespen behooren tot deze groep: rood, geel, wit en zwart prijken op haar kled. Door samenvoeging van deze weinige

kleuren ontstaat de groote verscheidenheid van teekening, die men bij de Ichneumonen opmerkt; in den regel is het wijfje bonter uitgedost dan het mannetje; dit verschil maakt het soms zeer moeielijk te ontdekken, dat zij tot één soort behooren. De wijfjes kunnen als zoodanig gemakkelijk herkend worden aan hare min of meer knobbelige, na den dood altijd eenigszins gekronkelde, draad- of borstelvormige sprieten, slechts in enkele gevallen aan de nauwelijks merkbare scheede van den legboor. Met uitzondering van eenige onder mos of in vermolmd hout overwinterende soorten, die zich reeds in 't voorjaar vertoonen, krijgt men de Ichneumonen niet vóór Juni te zien. Met plat op den rug gelegde vleugels loopen zij dan snuffelend rond op bladen van struiken, waar men ze soms in grooten getale bijeenvindt, als de Bladluizen er haar zoet uitscheidingsproduct hebben achtergelaten, of als hier de woonplaats is van rupsen, waarin zich de Sluipwespmaden ontwikkelen. Een klepperend en rammelend gedruisch kan men hooren op zulke vergaderplaatsen van allerlei Ichneumonen en andere Sluipwespen, waar men gewoonlijk ook Graafwespen en niet minder veelvuldig Vliegen en dergelijk gespuis ziet verschijnen. Een merkwaardig schouwspel verschaft dit bonte mengelmoes van lekkerbekken en roovers, zoo verschillend van aard en beweging, waarvan sommige licht en vlug, andere plomp en log, deze schroomvallig, gene onvervaard hun deel trachten te verkrijgen van den hier aanwezigen buit.

De afbeelding van *Ichneumon pisorius* (fig. 1), een van de grootste soorten, kan een voorstelling geven van het voorkomen van het geheele geslacht, terwijl men uit de daaronder liggende, van haar kruin beroofde, ledige pophuid van den Dennenpijlstaart kan zien, op welke wijze deze Insecten hun geboorteplaats verlaten. Tot nadere aanduiding van de genoemde soort kan dienen, dat de achterlijfssteel niet breeder is dan hoog; het achterlijf, dat uit 7 leden bestaat, loopt bij het wijfje spits toe; de buikplaat van het laatste segment is op eenigen afstand van de aanhechtingsplaats van den legboor gelegen; de ademgaten van het achterborststuk zijn langwerpig spleetvormig; de rugzijde van kop en borststuk hebben geen bijzondere eigenaardigheden. Bij het wijfje zijn het schildje en een streepje aan iederen vleugelwortel geel; het met putjes bezette en hierdoor doffe achterlijf is, met uitzondering van het bruine steellid, bleek roestrood. Bij het mannetje zijn het geheele aangezicht en het grootste deel van de pooten geel, bij het wijfje alleen de bovenrand van het oog en het midden van de scheen; bovendien hebben hare sprieten een witten ring. De niet genoemde lichaamsdeelen zijn zwart. Yan Juni af zwerft *Ichneumon pisorius* in gemengde naaldhoutbosschen rond. Door opgewektheid en vroolijkheid toont dit Insect zich bewust van het overwicht, dat zijn meerdere grootte hem boven zijne verwanten verschaft. Gedurende het vliegen veroorzaken zijne wijngele vleugels een duidelijk waarneembaar, gonzend gedruisch. Het wijfje steekt met haar legboor groote pijlstaartrupsen, vooral die van Dennenpijlstaarten, welke in het door haar bewoonde gebied meestal niet zeldzaam zijn; in iedere rups legt zij echter slechts één ei.

*



1) *Ichneumon pisorius*, mannetje; daaronder de ledige pophuid van den Dennenpijlstaart (*Sphinx pinastri*), waaruit deze Sluipwesp voortgekomen is.—2) *Cryptus tarsoleucus*, mannetje.—3) *Mesostenus gladiator*, wijfje.—4) *Ephialtes manifestator*, mannetje en eierlegend wijfje. Ware grootte.

De natuurlijkste overgang van de Ichneumonen tot de *Cryptiden* wordt gevormd door het geslacht *Phygadeuon*, dat grootendeels uit kleine, gedrongen gebouwde Wespen bestaat. Een van de grootste en meest verbreide soorten is *Phygadeuon pteronorum* (6.5 à 8.75 mM. lang), een gewone parasiet in de tonvormige cocons van de reeds dikwijls genoemde Dennenbladwesp (*Lophyrus pini*).

Het in alle werelddelen vertegenwoordigde geslacht *Cryptus* verschilt van *Ichneumon* door den bij 't wijfje steeds zichtbaar naar buiten tredenden legboor, door de meestal naar een vierhoek zweemende spiegelcel en door de zeer onvolkomen verdeeling van het rugschild van het achterborststuk door twee dwarslijsten. Het mannetje (fig. 2) is slanker van gestalte dan het wijfje.—*Cryptus tarsoleucus* dankt zijn naam aan de witte kleur van eenige leden der achtervoeten, die men echter ook bij andere soorten aantreft. *Cryptus* parasiteert vooral bij Spinnen en Bladwespen.

Mesostenus gladiator (fig. 3) heeft een zeer langen legboor; het rugschild van het achterborststuk is ongedoornd en door ineenvloeiende putjes zeer oneffen. Deze groote Wesp vliegt in Juni en wordt veelvuldig op oude muren aangetroffen; vermoedelijk legt zij hare eieren in de larven van de hier wonende Graafwespen of Bijen.

*

Men zou de Cryptiden “Staartwespen” met gesteeld achterlijf kunnen noemen; in dit geval komt aan de P i m p l a r i ë n den naam “Staartwespen” met z i t t e n d achterlijf toe. De legboor van het wijfje, die den indruk wekt van een staart, komt bij eenige geslachten uit een spleet aan de buikzijde, bij andere uit de spits van het achterlijf te voorschijn en bereikt bij deze soms het drievoud van de lichaamslengte. Het geslacht *Rhyssa* overtreft in dit opzicht alle leden der onderfamilie, terwijl het, wat grootte betreft, aan de spits van de geheele familie staat. Bij eenige Noord-Amerikaansche soorten heeft het wijfje een lichaamslengte van 35 mM. en bovendien een legboor, zoo dik als een paardehaar, die 104 mM. lang is; de totale lengte van dit Insect komt dus overeen met $\frac{2}{3}$ van de lengte van het bedrukte deel dezer bladzijde. In onze naaldhoutbosschen komt een soort voor, die bij de bedoelde Noord-Amerikaansche weinig achterstaat in lichaamslengte, daar zij 28 cM. lang is, zonder den dubbel zoo langen legboor. Deze “Pijpdoorsteker”, zooals een insectenverzamelaar *Rhyssa persuasoria* placht te noemen, heeft den kop, het borststuk en het middengedeelte van het achterlijf met witte vlekken op zwarten grond geteekend; de pooten zijn roodachtig geel. Hare maden leven parasitisch in de larven van Houtwespen (*Sirex*), die diepe gangen boren in stammen van naaldboomen. Het eierenleggende wijfje kan de legboor tot aan den wortel, dus ongeveer 6 cM. diep, in gaaf hout steken en de hier verborgen larve treffen.

Het soortenrijke geslacht *Ephialtes* heeft niet, gelijk *Rhyssa*, het middelste, maar het achterste borstsegment aan de rugzijde van dwarse rimpels voorzien, het andere daarentegen glad. Beide geslachten komen overeen door den langwerpigen vorm der achterlijfsleden, de grootte lengte van den legboor en de kleur der pooten. Evenals bij vele andere Sluipwespen, verschilt de lengte bij leden van dezelfde soort naar gelang van de grootte der larve, waarin zij parasiteerden. *Ephialtes manifestator* (fig. 4) kan 35 mM. lang worden; de legboor steekt ongeveer even ver achter de spits van het achterlijf uit, maar is langer dan 't lichaam, daar zijn wortel in een spleet aan den buik verborgen is. Na den langsten dag ziet men de soorten van dit geslacht in de bosschen rondzwerven en op boomstammen zitten, vooral op zulke, waarin boorgaten voorkomen; deze moet het wijfje, naar het schijnt, met den legboor volgen. Waarschijnlijk is het haar niet mogelijk dit werktuig in het harde hout te doen doordringen en aan de hierin levende larven de verzorging van hare jongen op te dragen; terwijl de *Rhyssa*-wijfjes, die zachtere houtsoorten opzoeken, geen boorgat noodig hebben om haar doel te bereiken. Zeer oplettend onderzoekt het *Ephialtes*-wijfje elk plekje met de vooruitgestoken sprieten, welker spits zij boogvormig naar beneden kromt, besnuffelt iedere opening en verdiept zich zoozeer in dezen arbeid, dat de aanwezigheid van een toeschouwer het schuwe dier niet op de vlucht drijft. Wanneer eindelijk de geschikte plaats gevonden is, wordt het achterlijf hoog opgeheven, zoodat het dier letterlijk op den kop staat, de legboor in de gang gestoken en voorzichtig tot aan de larve voortgeschoven, waarbij de spits van het achterlijf langzamerhand daalt en de scheede van den legboor loodrecht omhoog gericht blijft. Dezen stand behoudt de Wesp, tot het ei gelegd is; zoolang dit duurt, verkeert zij

in volkomen weerloozen toestand, daar zij zichzelf vastgehecht heeft. In 't volgende jaar is haar larve volwassen en spint een rolronde, zwarte cocon; de Wesp doorknaagt deze en gebruikt het boorgat van zijn gastheer om buiten te komen.

Een van de algemeenste Sluipwespen en tevens een van de grootste inheemsche leden der onderfamilie, wanneer zij gedurende haar ontwikkeling over een overvloed van voedsel kon beschikken, is *Pimpla instigator*, zwart van kleur, behoudens de scheen en de voet van de 4 voorste pooten, en de scheen van de achterpooten, die helder geelrood zijn. De reden van de algemeenheid dezer soort en van het afwisselen der grootte harer leden van 11 tot 19.5 mM., is gelegen in de gewoonte van het wijfje om met de verzorging van haar kroost een groot aantal rupsen van zeer verschillende soorten van Vlinders te belasten; in den regel presteert zij rupsen van Spinners voor deze taak. Daar zij alle rupsen van dit slag, die in onze tuinen schade aanrichten, en vele van de meest beruchte boschbedervers, zooals de rups van den Nonvlinder (*Ocneria monacha*), de Processie-rups en de Dennenspinners voor haar doel geschikt acht, ontmoet men deze zwerveling overal. In den regel ziet men haar met eenigszins opgeheven vleugels rondwandelen op boomstammen, heggen, leemwanden, kortom op alle plaatsen, waar zij een buit kan vinden. Voordat de rustig grazende rups gevaar vermoedt, treft haar de legboor; in den kortst mogelijken tijd glijdt, ondanks alle afwerende bewegingen, het ei door den korten eileider en dringt in haar lichaam door. Half springend, half vliegend is de onheilstichter in 't zelfde oogenblik al weer verdwenen, met het doel om haar snood bedrijf in de onmiddellijke nabijheid voort te zetten. Zelfs de spinne-eieren zijn in hare zijden nestjes niet veilig voor de aanslagen van deze Wespen.

Het geslacht *Pimpla*, dat (evenals *Ephialtes*) in tal van soorten over de geheele wereld verbreid is, onderscheidt zich door een meer gedrongen lichaamsbouw: de achterlijfsleden zijn, althans bij 't wijfje, steeds breeder dan lang; de legboor bereikt slechts zelden de lengte van het achterlijf.

Niet zelden merkt men aan de toppen der twijgen van jonge dennen een uitzweeting van hars op. Ten onrechte heeft men deze producten "harsgallen" genoemd, daar zij niet door woekering van het celweefsel van de plant ontstaan, maar door de werkzaamheid van een in 't jonge hout borende rups, die een harsachtig vocht doet uitvloeien, dat, aan de lucht blootgesteld, verhardt. De hierdoor gevormde knobbels, welke mettertijd de grootte van walnoten bereiken, bevatten de rups en later de pop van een sierlijk vlindertje (*Retinia resinella*), dat tot de familie der Bladrollers (*Tortricina*) behoort. In de lente van het tweede jaar van hun bestaan moet men deze "gallen" inzamelen om het Insect op te kweken; dikwijls echter ziet men in plaats van den Vlinder een zwarte Pimplariër van nauwelijks 8.75 mM. lengte—*Glypta resinanae*—uit den knobbel te voorschijn komen. In den zomer klautert dit wespje tusschen de dennenaalden rond; het behoeft waarschijnlijk geen andere verblijfplaats op te zoeken, daar hier, zooals bekend is, genoeg Bladluizen voorkomen, welker uitwerpselen gretig worden opgelekt. Het wijfje

onderzoekt nauwkeurig iedere jonge “harsgal” en weet zeer goed de hierin verborgen rups te treffen. Deze blijft den geheelen winter door leven met den kiem des doods in ’t lichaam; in de lente echter bevat haar woonplaats geen zwart vlinderpopje, maar een cocon van lichte kleur, waaruit weldra de Sluipwesp ontwijkt.

De Plantenetende Wesp en (*Hymenoptera phytophaga*) verschillen in den imago-toestand van alle overige Vliesvleugeligen door het aangevoeld zijn van ’t achterlijf en door het grooter aantal cellen in den voorvleugel, waarvan vooral de zoogenaamde lancetvormige cel vermelding verdient. Als larven onderscheiden zij zich van alle overige leden der orde door de grootere zelfstandigheid, waarmede zij optreden bij het eten van levende plantendeelen: de meeste leven vrij op de plant, eenige in gangen, die zij boren. De bovenstaande naam heeft uitsluitend betrekking op de larven, daar alle Vliesvleugeligen in den imago-toestand hoofdzakelijk zoete stoffen gebruiken, geen bladen of hout eten.

De kop staat in den regel dicht voor de borst en is (behoudens eenige uitzonderingen) van bijoogen, 6- (of 7-) ledige kaaktasters en 4-ledige liptasters voorzien. De sprieten zijn niet gebroken, bij de meeste draad- of borstelvormig, gelijk in de geheele orde regel is; vooral als tooi van de mannetjes treft men ook andere vormen aan. Het achterlijf is gemiddeld dubbel zoo lang als de borst, bij het mannetje een weinig platgedrukt, bij het wijfje meestal rolvormig. Aan de buikzijde ziet men de tweekleppige scheede van den legboor, die op een mes, een schrobzaag, een vijl of een rasp gelijkt. Met alle overige legboordragende Vliesvleugeligen hebben deze Wesp en den tweeledigen dijring gemeen.

De larven van de Echte Galwesp en zijn de eenige tot dusver behandelde Vliesvleugeligen, die plantaardig voedsel direct aan de plant ontleenen; als volkomen zelfstandige wezens kan men ze echter niet beschouwen, daar zij in gallen wonen en de gelegenheid missen om zich vrij te bewegen. Ook bij de Plantenetende Wesp en komen borende larven voor; ook deze genieten meer vrijheid dan de galbewoners, daar zij aan hare gangen iedere gewenschte richting kunnen geven. De borende larven zijn voor ’t meerendeel Houtwesp en hebben in dit geval 6 duidelijk waarneembare, soms echter rudimentaire pooten; enkele larven van Bladwesp en, kenbaar aan haar grooter aantal pooten, hebben een soortgelijke levenswijze.

Verreweg de meeste larven van Bladwesp en leven vrij op bladen, zelfstandiger dus dan alle overige larven van Vliesvleugeligen. Daar zij door hare bonte kleuren op rupsen van Vlinders gelijken, en er door onkundigen dikwijls mede verward worden, geeft men haar den naam van bastarupsen. Meestal gezellig zitten zij in den toestand van rust spiraalsgewijs opgerold op of onder een blad. Het eten geschiedt schrijlings zittend op den rand van het blad, die door haar op een zeer eigenaardige wijze omzoomd wordt,

wanneer verscheidene zich op één blad bevinden. Ook hebben vele de zonderlinge gewoonte om het achterlijf in den vorm van een vraagteeken op te heffen en regelmatig op en neer te bewegen, zoodra één van haar begonnen is de maat te slaan. Met uitzondering van het 4e en dikwijls ook van het voorlaatste lid van den romp, draagt elk segment één paar korte pootjes; alleen de 3 voorste paren (de borstpooten) zijn hoornachtig, in leden verdeeld en van een klauw voorzien; de overige gelijken op vleeschknobbeltjes of wratten, die ingetrokken en uitgestulpt kunnen worden. Door de genoemde gewoonten en door het aantal pooten (20 of 22) verschillen de bastaardrupsen van de rupsen der Vlinders, die nooit meer dan 16 pooten hebben. Bij oppervlakkige beschouwing schijnt haar huid naakt; hoewel men er bij nader onderzoek een dun haarkleed en dikwijls ook duidelijke doorntjes op ziet, is zij echter nooit zoo dicht behaard als bij vele echte rupsen. Zij is getooid met heldere kleuren; deze zijn niet talrijk; de gewone teekening bestaat uit donkere vlekken op lichten grond. De bastaardrupsen hebben enkelvoudige oogen en kleine sprietten; zij verwisselen herhaaldelijk van huid, en veranderen daarbij soms niet slechts van kleur, maar ook van vorm.

De larven van de meeste soorten verlaten, zoodra zij volwassen zijn, haar voederplant en spinnen in of op den grond, onder afgevallen bladen of te midden van het mos, soms ook aan den stengel van andere planten een tonvormige, meestal perkamentachtige, soms echter zachtere cocon, waarin zij ineengekrompen en bewegingloos den winter doorbrengen en eerst kort voor het uitvliegen van de Wesp in een vrije pop veranderen. Sommige soorten brengen ieder jaar 2 of meer generaties voort; de ontwikkelingsduur van de zomergeneratie is in dit geval zeer kort; bij andere soorten wordt voor de volledige reeks van gedaantewisselingen een vol jaar of meer vereischt.



1) Gewone Houtwesp (*Sirex juvencus*); wijfje, larve en pop; ware grootte.—2) Gewone Halmwesp (*Cephus pygmaeus*); twee roggehalmen zijn geopend voorgesteld, om de larve te toonen.—3) *Pachymerus calcitrator*, een in de Halmwesp parasiteerende Sikkelwesp.—4) Larve van *Cephus* vergroot volgens den daaronder aangeduiden maatstaf; daarnaast een pop (ware grootte) op haar gewone rustplaats.

Men verdeelt de Plantenwespen in 2 familiën: de Houtwespen en de Bladwespen.

De familie der Houtwespen (*Xylophaga*, *Uroceridae*) omvat slechts een gering aantal geslachten en soorten, die hoofdzakelijk Europa en Noord-Amerika bewonen. Van de Bladwespen verschillen zij door het bezit van slechts één doorn aan het einde der voorschenen. De legboor van het wijfje steekt meestal voorbij de spits van het langwerpige achterlijf uit en is van een zaagvormigen toestel voorzien. De larven, die in plantenstengels, vooral in hout leven, hebben een hoornachtigen kop zonder oogen en

zeer korte sprieten, maar met krachtige kaken, een geelachtig witte kleur, 3 paar kleine (soms rudimentaire) of in 't geheel geen pooten aan de borst, geen pooten aan 't achterlijf.

De Gewone Houtwesp of Dennen-houtwesp (*Sirex juvencus*, fig. 1) vertoont zich in Juni, Juli, hoogstens nog in Augustus, zelden later, in sommige jaren bijzonder talrijk; er zijn echter volstrekt geen regelmatige perioden in deze veelvuldigheid op te merken. Eigenaardige kenmerken van dit geslacht leveren: het skelet van het voorste borstsegment, welks beide halve ringen (rugschild en borstschild) ten opzichte van elkander verschoven kunnen worden,—het rugschild van het achterborststuk met zijne twee op ademgaten gelijkende, spleetvormige openingen,—de monddeelen door het ontbreken der kaaktasters en door 2- of 3-ledige liptasters. Het achterlijf eindigt in een doorn, die reeds bij de larve aangeduid is en o.a. aan de Wesp goede diensten bewijst bij het verlaten van den door haar als larve geboorden gang; de scheede van den legboor ligt er van onderen dicht tegen aan. Het wijfje van de genoemde soort is staalblauw met geelachtig roode pooten (te beginnen bij de zeer korte dijen) en gele vleugels. Het mannetje verschilt aanmerkelijk van zijn wederhelft: een breede, geelbruine gordel omgeeft zijn achterlijf; de breede achterscheenen en -voeten zijn even donker van kleur als het overige lichaam. Gemiddeld is het wijfje 26 mM., het mannetje slechts half zoo lang. De kaken van de larve zijn symmetrisch.

Het achterlijf van de Reuzen- of Sparrenhoutwesp (*Sirex gigas*) is grootendeels geel, bij het mannetje aan de spits zwart, bij het wijfje met een kort achter het voorste einde beginnenden, zwarten gordel geteekend; de kop en de borst zijn dofzwart; de ver uitpuilende wangen en de sprieten zijn geel, evenals alle pooten. Men vindt deze soort in streken, waar sparren groeien, omdat hare larven bij voorkeur deze naaldboomen bewonen.

Beide Wespen leven slechts korten tijd en verschijnen nu eens vroeger, dan weer later, niet dikwijls echter vóór het einde van Juni. Uitgezonderd de jaren waarin zij buitengewoon veelvuldig zijn, krijgt men ze nagenoeg niet te zien, want zij houden zich tamelijk goed verborgen op den stam of in de kroon der door hen bezochte boomen. Hun luid gebrom gedurende het vliegen lijkt eenigszins op dat van een Paardewesp en staat naar alle waarschijnlijkheid in nauw verband met de twee spleten op het achterborststuk. Het ei wordt 18 cM. diep in een gaven boomstam gelegd. De gekronkelde gangen, die de voortdurend dieper doordringende larve in het hout knaagt, worden, daar zij in omvang toeneemt, steeds wijder en kunnen ten slotte een middellijn van meer dan 4.5 mM. bereiken. Zij zijn met houtspaantjes en uitwerpselen gevuld. Het is gebleken, dat de larve soms eerst na verscheidene jaren volwassen is. Zij knaagt, om zich voor den poptoestand een rustplaats te bereiden, het uiteinde van haar gang een weinig dieper uit en vervaardigt een hier aanvangende gang, die zich tot dicht bij de oppervlakte van den

stam uitstrekt, om aan de Wesp het verlaten van het hout gemakkelijk te maken. Vooral de larve van de Sparrenhoutwesp komt dikwijls met het timmerhout in woningen. BECHSTEIN verhaalt, dat in Juli 1798 in de boekdrukkerij te Schnepfenthal gedurende 10 opeenvolgende dagen iederen morgen een groot aantal gele Houtwespen uit de pas gelegde vloer te voorschijn kwamen en bij de vensterruiten langs fladderden. In het huis van een koopman te Schleusingen vertoonden zich in Juli 1843 een menigte van dezelfde Wespen; deze waren echter afkomstig uit een balklaag onder de vloer, die in 't vorige jaar vernieuwd was; zij hadden zich dus ook door de planken een weg moeten banen. Te Bautzen kwamen in Augustus 1856 eveneens uit de balklaag onder een vloer 60 à 80 exemplaren van de Gewone Houtwesp te voorschijn. Daar het huis al sedert 2½ jaar voltooid was en de eieren in het hout gelegd moeten zijn, toen de balken in de open lucht lagen, heeft het waarschijnlijk ongeveer 3 jaren geduurd, voordat deze kiemen als Wespen de planken doorboorden. Dergelijke feiten heeft men ook waargenomen in mijnen; hier speelden de gevleugelde Insecten vervolgens de rol van berggeesten en doofden de lampen der mijnwerkers uit. Het is voorgekomen, dat deze dieren, om hun streven naar vrijheid te bevredigen, behalve het hout, ook de looden platen, waarmee het bekleed was, doorknaagden. Te Nuzsdorf hebben gele Houtwespen herhaaldelijk gaten gemaakt in de looden kamers van de zwavelzuurfabrieken; later geschiedde dit ook te Freiberg door de staalblauwe soort. Uit de genoemde voorbeelden blijkt, hoe lastig deze insecten soms kunnen zijn, hoewel zij in den gevleugelden toestand in hun gewone omgeving aan de boomen geen schade meer toebrengen.

De Gewone Halmwesp (*Cephus pygmaeus*, fig. 2) bezoekt van Mei af boterbloemen, duizendblad en andere bloeiende planten, die aan akkerranden en slootkanten hun bonten tooi verschaffen. Bij warm, zonnig weer ziet men haar bedrijvig van de eene bloem naar de andere vliegen en honig lekken; als de lucht bewolkt is, zit zij stil of beweegt zich weinig. Dit 9 mM. lange wespje herkent men zonder moeite aan het zwarte, met veel geel geteekende lichaam, uit welks zijdelings samengedrukt achterlijf bij het wijfje een korte, naar boven gerichte legboorscheede te voorschijn komt, en aan de eenigszins knotsvormige spriet op den bijna bolronden kop. De voorvleugel kenmerkt zich door 2 rand- en 4 onderrandcellen. Hoe onschuldig deze wespjes ook schijnen, hunne larven (fig. 4) zijn schadelijk voor de rogge- en soms, doch minder dikwijls, ook voor de tarweakkers, in welker nabijheid men daarom de meeste kans heeft het gevleugelde dier aan te treffen. Het wijfje legt slechts één ei in iederen halm, in een gat, dat zij in een van de bovenste knopen boort. Voor ieder van de 10 à 15 eieren, die zij voortbrengt, wordt deze arbeid verricht. Ongeveer 10 dagen later verlaat de larve de eischaal en begeeft zich onmiddellijk in het naburige holle lid van den halm. Hier voedt zij zich met de spaantjes, die zij losknaagt van de binnenste oppervlakte der haar omgevende buis, doorboort het in den knoop aanwezige schot en kruipt in haar nauwe woning op en neer. Als de oogsttijd gekomen is, heeft zij haar vollen wasdom bereikt, daalt af naar het onderste uiteinde van den halm en spint zich hier een zijden hulsel. In

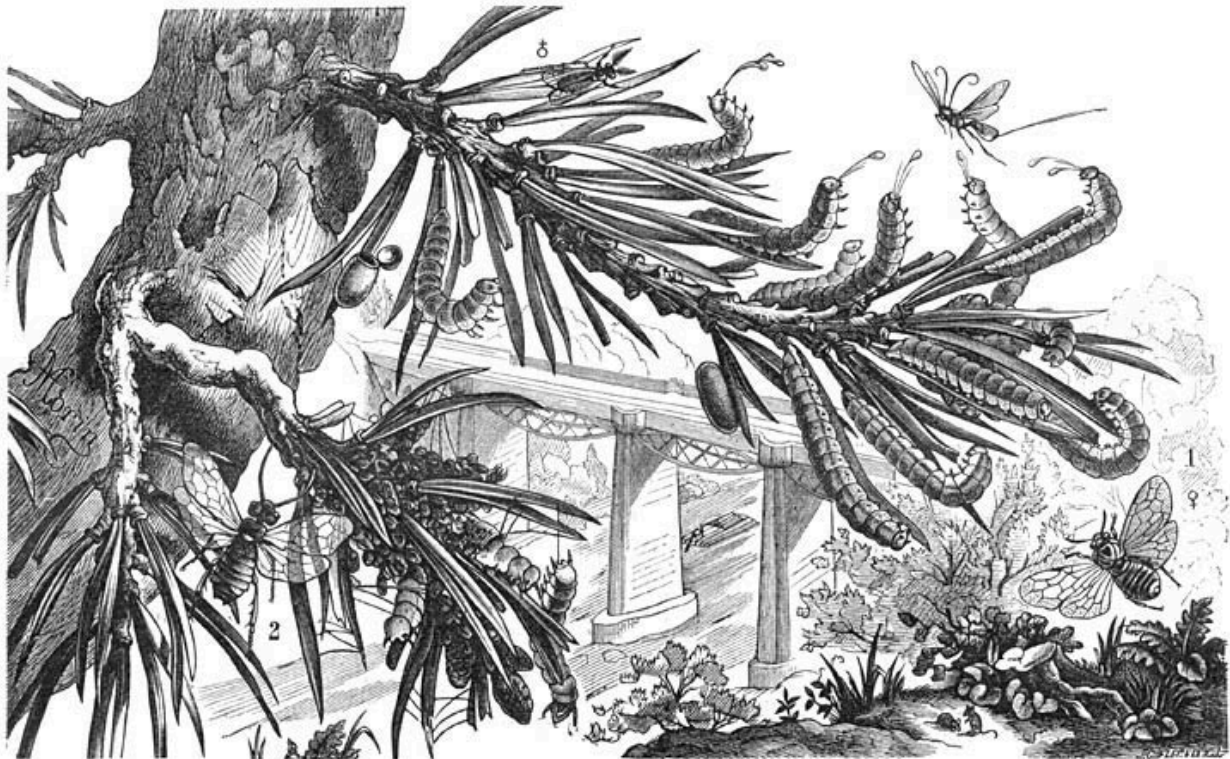
de cocon en in den stoppel blijft zij gedurende den geheelen winter als larve liggen en verandert eerst 14 dagen voor het uitvliegen in een vrije pop. Als de aren van de niet aangestoken halmen beginnen te rijpen en de zieke er niet meer op het eerste gezicht van onderscheiden kunnen worden aan de witte kleur, kan dit geschieden, door ze te betasten. Als men er een tusschen de vingers krijgt, welker onderste deel geen korrels bevat en zich door slapheid onderscheidt, is het tamelijk zeker, dat er bij 't opensplijten van den halm een parasiet voor den dag zal komen. Terzelfder tijd op dezelfde plaats als de Halmwesp, ziet men een minstens even lange, slanke Sikkelwesp ronddoolen, *Pachymerus calcitrator* geheeten (fig. 3), die de halmen opzoekt, welke door Halmwesplarven bewoond worden, om deze met een ei te begiftigen.

Van de familie der *Bladwespen* (*Phyllophaga*) kent men omstreeks 1000 soorten, uit alle werelddeelen, doch vooral uit Europa. Zij hebben aan den kop lange bovenkaken en rechte, 3- à 30-ledige sprieten; de voorste borstring reikt zijwaarts tot aan den oorsprong der vleugels, is meestal zeer kort en wordt dan “halskraag” genoemd. Het middelste en het achterste rugschild van het borststuk zijn door een diepe groeve gescheiden. De voorscheen eindigt in 2 doornen; de voetleden hebben aan de zool dikwijls napvormige verbredingen (*patellen*); het eindlid draagt 2 klauwen, die meestal van een zijtand voorzien zijn. De legboor van het wijfje is kort en steekt niet voorbij het achterlijf uit. De larven zijn zoogenaamde “bastaardrupsen”.

De *Spinselbladwespen* (*Lyda*) vormen een talrijke, zeer duidelijk begrensde groep. Door de lange, borstelvormige sprieten en de zeer beweegbare kop naderen zij tot de Houtwespen; het platte, aan de zijden kantige achterlijf is haar meer in 't bijzonder eigen; door den niet uitstekenden legboor en de levenswijze der larven, die aan de oppervlakte van de plant leven, gelijken zij op de Echte Bladwespen, waarmede zij echter niet geheel overeenstemmen, daar de larven, behalve de aan 't laatste segment voorkomende naschuivers, in 't geheel geen achterlijfspooten hebben en in een licht spinsel of, evenals sommige Kleine Vlinders (Bladrollers), in een van bladen vervaardigd kokertje leven.

De *Drekzak-dennenbladwesp* (*Lyda campestris*, fig. 2) wordt als larve in Juli op 3- en 4-jarige dennen gevonden, waar het bevruchte wijfje hare eieren, hoogstens bij drieën te gelijk, aan de naalden van verschillende in Mei uitgesproten twijgen heeft vastgehecht, zonder hierin een insnijding te maken. De larve houdt zich op in een buisvormig spinsel, dat ondoorzichtig is door den hierin opgehoopten drek. Slechts het voorste deel van het lichaam wordt, meestal aan het onderste deel van de buis, naar buiten gestoken om een daarbuiten gelegen naald, van den top tot aan den voet, af te knagen. Zoodra alle naalden, die zij bereiken kan, verslonden zijn, wordt het nest langer

gemaakt, waardoor de bewoonster in staat gesteld wordt om het éénjarige takje geheel of grootendeels te vernielen. Tegen het einde van Augustus is zij volwassen, laat zich aan een draad naar den bodem zakken, kruipt hoogstens 13 mM. diep in lossen grond, vervaardigd hier van spinstof en aarde een losse, boonvormige cocon en brengt hierin den herfst en den winter slapend door. In het midden van April van het volgende jaar vindt men haar soms vervangen door een pop; het kan echter ook voorkomen, dat zij tot in 't einde van Mei, bij uitzondering zelfs gedurende het geheele loopende jaar, nog in den larvetoestand blijft verkeer. 14 dagen ongeveer duurt de rustperiode; daarna verschijnt de 18 mM lange Wesp, die zich tamelijk goed verborgen houdt tusschen de naalden en daarom niet licht opgemerkt wordt. Haar achterlijf is tot over de helft (van den 2en tot den 5en ring) roodachtig geel; overigens is zij grootendeels glanzig blauwzwart; de mond, de sprieten, een oogvlek, het schildje, de knieën, scheenen, voeten en vleugels zijn geel; de randstip ligt in een blauwe vlek.



1) Dennenkamhoornwesp (*Lophyrus pini*): Mannetje (bij ♂), Wijfje (bij ♀) en larven, spuwend om den aanval van een Sluipwesp af te weren. Onder aan den tak een geopende en een gesloten cocon.—2) Drekzakdennenbladwesp (*Lyda campestris*) met larven en spinsel. Ware grootte.

Een tweede, eveneens op dennen levende, veel schadelijker soort is die, welke door de Duitsche houttelers Groot Dennenbladwesp (*Lyda stellata*, *L. pratensis*) wordt genoemd, hoewel zij als imago kleiner, als larve slechts weinig grooter is dan de vorige soort, van welke zij verschilt door de roodbruine zijranden van het (op den rug bruinzwarte, aan de buikzijde vuilgele) achterlijf. Dezelfde woonplaats heeft de larve

van de Roodkoppige Spinselbladwesp (*Lyda erythrocephala*) als imago kenbaar aan den staalblauwen romp en den rooden kop van het wijfje.

*

De soortenrijkste en sterkst vertegenwoordigde afdeeling van de geheele familie is die der Echte Bladwespen (*Tenthredinidae*); van hare larven geldt het op p. 459 gezegde.

De Dennenkamhoornwesp (*Lophyrus pini*) houdt zich uitsluitend in dennenbosschen op, waar hare larven soms een niet onbelangrijke schade aanrichten. In de jaren 1819 en 1820 o.a. waren zij in sommige boschdistricten van Frankenland zoo talrijk, dat de stammen geel zagen van de rupsen, die in de boomen klommen; zij bedekten volkomen de takken, die nog naalden droegen en hingen er in kluwens ter grootte van een menschenhoofd van af. Toen al het groen verslonden was, trachtten zij andere bosschen te bereiken, die van het schouwtooneel dezer verwoestingen gescheiden waren door een beek, aan welker oevers de rupsen bij duizenden rondkrioelden; daar zij niet van richting veranderden, vielen zij in het water. Dag aan dag trokken ontzaglijke scharen uit de verderop gelegen deelen van het vernielde bosch op deze wijze een wissen dood tegemoet; de beek scheen, in plaats van water, louter stervende en reeds gestorven Insecten af te voeren. Zulk een sterke vermenigvuldiging komt echter niet dikwijls voor; in den regel verschijnen deze bastaardrupsen in betrekkelijk geringen getale, voor 't eerst in de maand Mei. Zij hebben 22 pooten en zijn 25 mM. lang. De kop is bruin en in meerdere of mindere mate zwart gevlekt. De romp is met fijne dwarsrijen van doorntjes en wratten bezet, geelachtig groen van kleur; soms heeft de eene, soms de andere kleur de overhand; boven elken buikpoot komt een zwarte vlek voor, die op een kommapunt (••) gelijkijkt; andere zwarte vlekken bevinden zich iets hooger op de voorste en achterste segmenten. Na minsten 8 weken is de 5-maal vervellende larve volwassen en omgeeft zij zich met een tonvormige, aan een dennenaald gehechte cocon, waaruit de Wesp tegen het einde van Juli door een losgeknaagd dekseltje ontwijkt. In dit geslacht verschilt het mannetje van het wijfje door den vorm der sprieten (welker aantal leden, al naar de soort, van 17 tot 22 afwisselt). Bij het wijfje zijn zij gezaagd, bij het mannetje zeer fraai kamvormig. Behalve de kop en het borststuk, die grootendeels zwart zijn, is het wijfje roestgeel. Bij het mannetje hebben alleen de scheen en de voet deze kleur en zijn alle overige lichaamsdeelen zwart.

In het geslacht *Selandria* heeft men een groot aantal soorten van Bladwespen van kort-eivormige gedaante vereenigd, waarbij ook de kleinste leden van de geheele familie zijn. Zij kenmerken zich door het bezit van 2 rand- en 4 onderrandcellen, waarvan de 2e en de 3e de terugloopende aders opnemen; de 9-ledige, meestal draadvormige sprieten zijn zoo lang als de kop en het borststuk te zamen genomen. Van de lente tot in den zomer vindt

men deze Wespen meestal op struiken. Bij ruw weer zitten zij stil en roerloos, maar zijn steeds bereid om zich dood te houden, als men haar te na komt. Zeer vlug en vroolijk vliegen zij daarentegen rond, als de zon haar warm op 't lichaam schijnt.

De Z w a r t e K e r s e n b l a d w e s p [*Selandria (Eriocampa) alumbrata*] is glanzig zwart, alleen op de voorscheen (van voren althans) lichtbruin. Zij is 5.5 mM. lang en heeft 11 mM. vlucht. In de eerste dagen van Juni, maar ook wel later, verlaten de wespjes hare cocons, in welker spinsel zandkorrels stevig vastgewreven zijn en die gedurende den winter op korten afstand van de oppervlakte in den grond gelegen hebben. Zij begeven zich in den boom of struik, in welker schaduw zij gerust hebben (kers, peer, pruim, abrikoos of sleedoorn). Meestal in Juli en Augustus, doch ook wel later, merkt men aan deze planten glanzig zwarte, naar inkt riekende larven op, die eenzaam of bij troepjes aan de b o v e n z i j d e van de bladen zitten en haar op zulk een wijze afvreten, dat alleen de benedenste opperhuidlaag overblijft. Deze neemt weldra een bruine kleur aan; ten slotte is de geheele top van den boom als 't ware met een bruin floers bedekt. De 20-pootige larve is na iedere vervelling aanvankelijk groenachtig geel van kleur, maar wordt kort daarna zwart; zij gelijkt wel eenigszins op een zwarte Slak, is na 4 vervellingen volwassen en begeeft zich dan in den grond om zich in te spinnen. De larven richten soms een niet onbelangrijke schade aan. Deze soort bewoont Nederland, Duitschland, Frankrijk en Zweden.

De larven van de K n o l l e n - b l a d w e s p (*Athalia spinarum*: fig. 1), vooral die van de tweede generatie, zijn soms een plaag voor den landman, daar zij de bladen van de knollen en rapen en van het jonge raapzaad in September kaal vreten, zoodat er alleen de dikke bladnerven van overblijven. De dooiergele Wesp heeft den kop en de sprieten, de rugzijde van het borststuk (met uitzondering van den halskraag en het schildje) en den voorrand van den vleugel tot aan de vleugelstip glanzig zwart; de voeten zijn zwart en geel geringd, de 11-ledige sprieten eenigszins knotsvormig; de verspreiding der vleugeladers blijkt. In Mei verschijnen de Wespen, die zich uit de overwinterende larven ontwikkelen; men bemerkt ze dan bijna niet, daar zij niet gezellig vliegen. Tegen het einde van Juli en Augustus zwermen deze Wespen voor de tweede maal en vallen dan wegens haar veelvuldigheid licht in 't oog, als zij op zonnige plaatsen op de bloemen van de weide, op wilgenhakhout, op struiken aan boschranden bedrijvig rondvliegen om honig of het zoete sap van de Bladluizen te zoeken. Bij ongunstige weersgesteldheid zitten zij roerloos met opgetrokken pooten op de bladen en twijgen en laten zich naar beneden vallen, wanneer men haar op korten afstand nadert. Jonge knollen en dergelijke planten verschaffen aan de wijfjes een uitmuntende gelegenheid om zich van haar moederplicht te kwijten; met den zaagtoestel maken zij een insnijding in de opperhuid onder aan het blad en leggen het ei in de wonde. In September en October verraden de grijsachtige groene, zwart gestreepte larven haar aanwezigheid door de gaten, die zij in de bladen vreten.

Het omvangrijke geslacht *Tenthredo*, waaraan vroeger een nog uitgestrektere beteekenis werd gegeven dan thans, omvat de grootste van alle s l a n k e Echte Bladwespen. Dikwijls bestaat er in deze groep een belangrijk verschil in kleur tusschen het mannetje en het wijfje; een veelvuldig voorkomend geval is het o.a., dat het achterlijf bij het wijfje zwart, bij het mannetje zwart en rood is. De *T e n t h r e d e n* zijn fraaie, flinke dieren, de eenige onder de Bladwespen, die nu en dan een ander Insect met hare krachtige kaken grijpen en verslinden. Negenledige borstelvormige sprieten, die in den regel langer zijn dan het achterlijf, 2 rand- en 4 onderrandcellen in den voorvleugel, achterheupen, die hoogstens tot den achterrand van het tweede achterlijfssegment reiken, zijn, nevens de slanke gedaante, de belangrijkste kenmerken van dit geslacht.



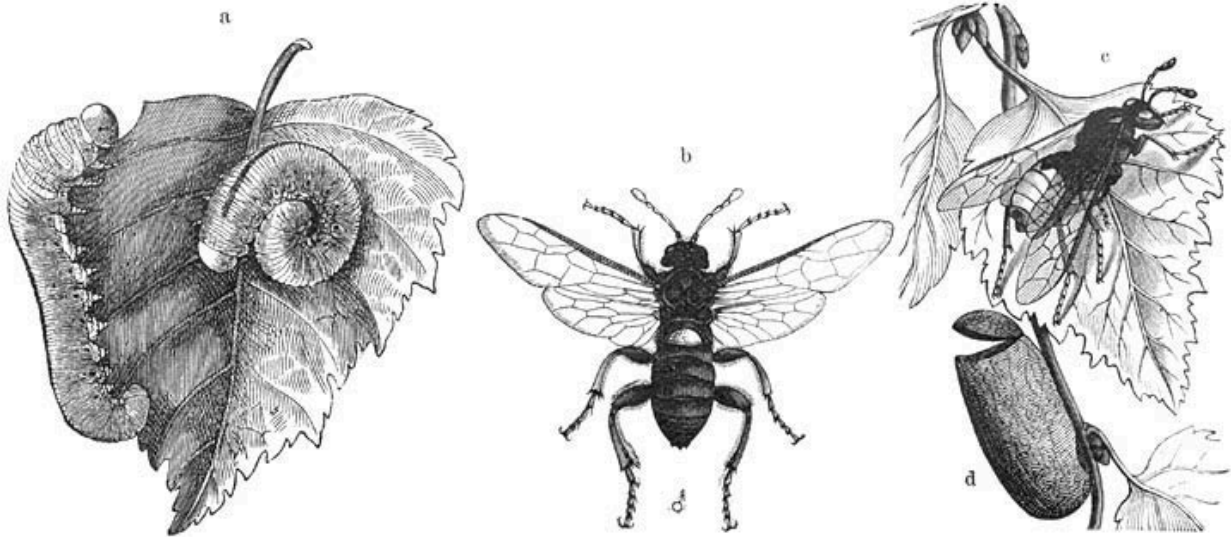
1) Knollen-bladwesp (*Athalia spinarum*): Wijfje en larven.—2, 3, 4) Rozen-bladwesp (*Hylotoma rosae*):
2) Mannetje, 3) Wijfje, 4) Larven. Ware grootte.

Op wilgenhakhout vindt men hier te lande vrij algemeen de 8 à 10 mM. lange G r o e n e B l a d w e s p (*Tenthredo scalaris*). Haar lichtgroene kleur wordt op den rug afgebroken door meer of minder uitgestrekte, zwarte vlekken, die in den regel op het midden van het achterlijf samenhangen.—Haar naam ten spijt is *Tenthredo viridis* grootendeels zwart; de lichtgroene kleur speelt slechts een ondergeschikte rol.—De G e e l h o o r n i g e B l a d w e s p (*Tenthredo flavicornis*) heeft, behalve de sprieten, ook de pooten en het zwart gespikkelde achterlijf geel. Zij is een van de fraaiste soorten en wordt 13 mM. lang.

De R o z e n b l a d w e s p (*Hylotoma rosae*, fign. 2 en 3) is een fraai Insect, dat door grootte en kleur eenige overeenkomst met de Knollenbladwesp vertoont, maar er bij nader onderzoek en in belangrijke opzichten van verschilt; o.a. valt op te merken, dat hare sprieten slechts uit 3 leden bestaan, waarvan de beide eerste kort zijn; het derde is lang, bij het wijfje onbehaard en zwak knotsvormig, bij het mannetje aan de onderzijde

als een borstel dicht met stijve haren bedekt. Deze soort is van Zweden tot Italië over geheel Europa verbreid en nergens zeldzaam; alle rozenliefhebbers kennen en haten haar larve. Zij heeft niet meer dan 18 pooten en is 15 à 19.5 mM. lang. Haar grondkleur is bruinachtig groen; aan weerszijden van het groene ruggevat ziet men op den rug gele, langzamerhand in de grondkleur overgaande vlekken, die dikwijls ineenvloeien en dan den geheelen rug oranjegeel kleuren. Ieder van de 12 rompsegmenten, met uitzondering van de beide laatste, draagt 6 paar glanzig zwarte wratjes met een borsteltje er op. Van Juli tot September vindt men deze bastaardrups op rozenstruiken, zoowel wilde als gekweekte; de wijze waarop zij de bladen uitvreet, wordt door de afbeelding verduidelijkt. Voordat zij in den poptoestand overgaat, omgeeft zij zich met een uit twee lagen samengestelde cocon; het buitenste hulsel heeft mazen als een net. De larven, die in Juli dezen trap van ontwikkeling bereiken, worden in Augustus Wespen; die, welke later volwassen worden, overwinteren en gaan eerst in 't volgende jaar in den imago-toestand over. Ieder jaar komen dus twee generaties voor. Het wijfje maakt met haar zaagtoestel in de jonge twijgen 2 evenwijdig loopende reeksen van insnijdingen en legt in ieder kerfje één ei. Een gevolg van deze verwonding is, dat het twijgje zich kromt en zwart wordt.

Door knotsvormige sprieten en een plompen lichaamsbouw onderscheidt zich een laatste groep van Bladwespen, waarvan de *Berkenknophoornwesp* (*Cimbex betulae*) een voorbeeld levert. Door de breedte en de logge gedaante van het lichaam herinnert haar geslacht aan dat der Hommels. De kop, het borststuk en de pooten zijn bij haar zwart of geel behaard, hoewel niet zoo dicht, dat de zwarte kleur en de glans van de huid hierdoor onzichtbaar worden. Het achterlijf is bij het wijfje lichter van kleur. De larve heeft 22 pooten en is in volwassen toestand fraai groen van kleur; haar huid vertoont talrijke, fijne dwarsplooiën en is met witte wratjes onregelmatig bezaaid, vooral aan de zijden. Zij heeft midden op den rug een niet geheel tot aan den kop reikende, overlangsche, zwarte, geel gezoomde streep; ook de kop is geel. Men ziet deze bastaardrups eenzaam op bladen van berken zitten. Evenals hare verwanten, heeft zij de gewoonte uit de zijden van het lichaam een groenachtig vocht te laten ontwijken, wanneer men haar aanvat.



Berkenknophoornwesp (*Cimbex betulae*): a. Larven, b. Mannetje, c. Wijfje, d. Geopende cocon. Ware grootte.

Andere soorten leven op wilgen, elzen, beuken enz. en gelijken zooveel op de genoemde, dat men ze thans algemeen als verscheidenheden van één soort (*Cimbex variabilis*) beschouwt.

DERDE ORDE.

DE SCHUBVLEUGELIGEN OF VLINDERS (LEPIDOPTERA, GLOSSATA).

De Vlinders, de bonte lievelingen van de voor natuurschoon gevoelige jeugd, moeten wij op de Vliesvleugeligen laten volgen wegens den algemeenen indruk, dien de vorm van het lichaam dezer Insecten bij opmerkelijke beschouwing wekt. De drie volkomen vergroeide borstringen, de vrij vóór het borststuk geplaatste kop met zijne rechte sprieten, het meestal langwerpige, door een chitine-pantser bedekte lichaam en het bezit van vier vleugels hebben de Vlinders met de Vliesvleugeligen gemeen. Bovendien hebben beide de neiging om door zoete stoffen hun kortstondig leven te rekken en merkt men in beider ontwikkelingsgang drie scherp gescheiden fasen op. Ook de Vlinders verschillen duidelijk van alle overige Insecten door het maaksel hunner monddeelen en de eigenaardigheden hunner vleugels; onmogelijk kunnen zij met leden van andere orden verward worden; zelfs geldt dit van de weinige soorten, die door het rudimentair worden van de vleugels voor het leven in de lucht ongeschikt zijn geworden.

De monddeelen zijn voor het zuigen ingericht. De onderkaken, die aan de binnenzijde ieder een gootvormige uitholling vertoonen, zijn samengevoegd tot een zuigtoestel, dat spiraalsgewijs opgerold kan worden en zuiger of roltong heet. De bovenkaken zijn zeer dikwijls afwezig en in ieder geval, evenals de bovenlip, zoo klein en door de bekleeding van het aangezicht met chitine-schubjes zoo verborgen, dat een ongeoefende ze waarschijnlijk tevergeefs zal zoeken. Een klein, driehoekig uitsteeksel onder de plaats van aanhechting van den zuiger, dat aan weerszijden van een drieledigen taster is voorzien, kan gemakkelijk als een onderlip herkend worden. De eigenaardigheden van de liptasters of “palpen” leveren vooral bij de Kleinvlinders belangrijke kenmerken ter onderscheiding van de familiën en geslachten op. De kaaktasters eindelijk, hoewel in den regel aanwezig, zijn gewoonlijk rudimentair; zij vertoonen zich als korte, tweeledige aanhangsels bij den wortel van den zuiger en zijn alleen bij de Motten (*Tineidae*), waar men ze gewoonlijk “bijpalpen” noemt, buitengewoon sterk ontwikkeld. Ook de bovenkaken zijn bij de Tineïden nog duidelijk zichtbaar. GENTHE vond ze bovendien bij alle andere door hem onderzochte “Kleine Vlinders”, hoewel zij vermoedelijk slechts bij één geslacht (bij *Eriocephala*, die door het gemis van zuigende monddeelen van alle overige Vlinders verschilt) voor 't bijten geschikt zijn. Ook bij de Sphingiden komen sporen van bovenkaken voor. Bij alle overige “Groote Vlinders” ontbreken deze organen geheel. De sterk behaarde kleine verhevenheden, die men vroeger voor rudimentaire bovenkaken hield, behooren, naar WALTER heeft aangetoond, tot de bovenlip.

Nagenoeg alle aders, die de 4 vleugels steunen, hebben een overlansche richting. De voorvleugels zijn meestal aanmerkelijk grooter dan de achternvleugels en hebben een soortgelijk, doch eenigszins samengestelder aderstelsel. Hieraan worden bij de rangschikking der Vlinders belangrijke kenmerken ontleend; een kort overzicht van de voornaamste verschijnselen, die zich hierbij voordoen, mogen wij daarom niet achterwege houden. Uit het midden van den vleugelwortel ontspringt een cel, de m i d d e l c e l (discoïdaalcel), die ongeveer op de helft van de lengte van den vleugel door een korte, meestal gebogen of gebroken dwarsader gesloten wordt. De b o v e n s t e of v o o r s t e m i d d e l a d e r (*radius*) begrenst de middelcel aan de zijde, die naar den v o o r r a n d (*costa*) van den vleugel gekeerd is; aan de tegenovergestelde zijde komt de o n d e r s t e of a c h t e r s t e m i d d e l a d e r (*cutibus*) voor. Uit de beide middeladers en uit de dwarsader ontspringen een aantal overlans gerichte takken, die aan den z o o m of b u i t e n r a n d van den vleugel of in zijn v o o r r a n d eindigen. Ieder van deze aders heeft een rangnummer; men begint te tellen aan den binnenhoek van den zoom en noemt den daar eindigenden *cutibus*-tak 2. Ook dan volgt men dezen regel, als de aders nader bij den wortel van den vleugel ineenvloeien en dus uit een gemeenschappelijken steel ontspringen. Bovendien heeft de voorvleugel bij zijn b i n n e n - of a c h t e r r a n d meestal 1 (soms 2)—de achternvleugel meestal 2 (soms 3)—b i n n e n r a n d s -, a n a a l - of d o r s a a l a d e r s, die aan den vleugelwortel beginnen en aan den zoom of aan den achterrand eindigen. Deze krijgen alle het rangnummer 1. Wanneer er verscheidene zijn, onderscheidt men ze door toevoeging van letters aan het cijfer 1; men ontmoet dus achtereenvolgens 1a, 1b, 1c, wanneer men van den vleugelwortel naar den binnenhoek van den zoom voortgaat. Bij den voorrand vindt men één dergelijke ader, de o n d e r v o o r r a n d s a d e r (*subcostaalader*). De voorrand zelf, ofschoon geen luchtbus bevattend, wordt ook als een vleugelader beschouwd (v o o r r a n d s a d e r of *costa*); haar geeft men bij het tellen steeds het hoogste rangnummer. Bij vele nachtvlinders is de ondervoorrandsader in de nabijheid van den vleugelwortel over een korten afstand met de voorste middelader verbonden, zoodat zij uit de middelcel schijnt voort te komen. De voorste middelader geeft in den voorvleugel achtereenvolgens (hoogstens 5) takken af, die in den voorrand en in den vleugelzoom eindigen; allerlei eigenaardigheden kunnen zich hierbij voordoen, die bruikbare kenmerken ter onderscheiding opleveren. In den achternvleugel zendt de voorste middelader slechts 2 takken uit, die in den zoom eindigen en bij de verschillende groepen groote overeenkomst vertoonen.—De o p e n c e l l e n, (die welke door 2 opeenvolgende aders en het daartusschen gelegen stukje van den vleugelrand gevormd worden) duidt men eveneens ieder met een cijfer aan, en wel met dat van de ader, waarop de cel volgt, wanneer men in de richting van binnen naar buiten voortschrijdt. Zoo krijgt b.v. de zeer lange, o p e n m i d d e l c e l het rangnummer 4, omdat zij tusschen de aders 4 en 5 gelegen is.

Het s k e l e t van den vleugel, dat zooeven op beknopte wijze beschreven werd, ligt min of meer verborgen; veel meer invloed op den indruk, dien de vleugel maakt, heeft zijn

bekleding; hierdoor eerst krijgt dit orgaan zijn eigenaardig karakter. Wanneer men zegt, dat de vlindervleugels bedekt zijn met stofjes, die er afgeveegd kunnen worden, bezigt men een minstens zeer onnauwkeurige uitdrukking; iedereen weet, dat de vleugels hun schoonheid niet ontleenen aan vormlooze lichaampjes, die er op willekeurige wijze overheen gestrooid zijn, maar aan zeer fijne schubjes van een volkomen bepaalden, eigenaardigen vorm. Deze bedekken elkander als de pannen van een dak, zijn door tusschenkomst van meer of minder lange steeltjes losjes aan de huid van den vleugel gehecht, regelmatig op reeksen geplaatst en op de eene plaats dichter ineengedrongen dan op de andere; hun grootte, vorm, kleur en oppervlakte zijn bij verschillende soorten ongelijk en varieren op denzelfden vleugel, in verband met de plaats, die zij innemen. In Brazilië leven Vlinders, welker vleugels in 't geheel geen schubben bezitten; ook in Europa komt een groep van fraaie Vlinders voor, de Glasvlinders, welker vleugels voor een groot deel doorzichtig blijven; ook hier echter bestaat er tusschen de schubben, die de overige lichaamsdeelen bedekken, een groot verschil in vorm.

De achtervleugels zijn niet zelden voorzien van een fijnen, soms dubbelen doorn, die om een haakje aan de ondervlakte van den voorvleugel geslagen is en beide vereenigd doet blijven. Deze inrichting heet *vleugelhaakje*; bij geen der Dagvlinders komt zij voor.—Om zich bij de beschrijving van de verdeeling der kleuren over den vleugel duidelijker te kunnen uitdrukken en op den voorvleugel, die ook in dit geval de hoofdrol speelt, verschillende plaatsen te kunnen bepalen, is zijn oppervlakte in 3 hoofddeelen gesplitst: het *wortelveld*, het *middelveld* en het *zoomveld*. Bij een groot aantal Vlinders is deze verdeeling door twee enkelvoudige of samengestelde dwarsstrepen aangeduid, zoodat de *voorstede* dwarsstreep het wortelveld van het middelveld, de *achterste* het middelveld van het zoomveld scheidt; doch ook wanneer deze zichtbare grenzen ontbreken, wordt de bedoelde onderscheiding gemaakt. Behalve de vorm, de teekening en de loop der aders is ook de stand van de vleugels gedurende hun rust kenmerkend voor de soort.

Aan de monddeelen en de vleugels onderscheidt men deze orde van de overige Insecten; ook op de overige lichaamsdeelen der Vlinders moeten wij echter, zij het dan ook vluchtig, de aandacht vestigen. Het grootste deel van de oppervlakte van den ruig met haren of schubben bekleeden kop wordt ingenomen door de groote samengestelde oogen, die halfbolvormig uitpuilen. De enkelvoudige oogen zijn ten getale van 2 aanwezig en op de kruin verborgen, even dikwijls afwezig. De sprieten zijn uit vele leden samengesteld en meestal borstel- of draadvormig, bij de *Dagvlinders* aan het einde *knopvormig* gezwollen; afwijkingen van den genoemden regel zijn echter niet zeldzaam.

Daar het borststuk grootendeels dicht bedekt is met haren, die bij sommige gewoon, bij andere schubvormig zijn, kan men de 3 borstringen uitwendig niet duidelijk onderscheiden. Het achterlijf is “aangegroeid”, nooit gesteeld, en vertoont 7 à 9 ringen.

Soms dragen de pooten een dicht kleed van lange haren en schijnen dik; bij nader onderzoek blijkt het echter, dat zij slank, teer en los aangehecht zijn. De scheen is met betrekkelijk lange sporen gewapend, de voet uit 5 leden samengesteld en aan 't einde van kleine klauwen voorzien.

De larven van de Vlinders zijn beter bekend dan die van eenige andere orde van Insecten, omdat zij meer dan deze, ook niet deskundigen, tot een onderzoek uitlokken. Vele rupsen verdienen onze bewondering door haar schoonheid, vele worden wegens haar vraatzucht gevreesd. Haar lichaam bestaat uit een hoornachtigen kop en 12 weeke rompsegmenten, waarvan de 3 voorste ieder één paar hoornachtige, uit leden samengestelde en spits eindigende ware pooten of borstpooten dragen. Bij alle zonder uitzondering is het laatste segment voorzien van een paar vleezige, achterwaarts gerichte pootjes, de zoogenaamde naschuivers of achterpooten. Het lichaamsdeel tusschen de reeds genoemde segmenten wordt gesteund door 2 à 8 op zuignappen gelijkende, korte pootjes (buikpooten), die op zulk een wijze verdeeld zijn, dat onmiddellijk achter de borstpooten minstens 2 en onmiddellijk vóór de naschuivers evenveel pootlooze segmenten overblijven. Een rups bezit dus hoogstens 16 pooten, soms slechts 10, zelden niet meer dan 8; een grooter aantal pooten dan 16 kenmerkt de bastaardrupsen. Een uitzondering op dezen regel vormen sommige Zuid-Amerikaansche rupsen, die, naar men zegt, 20 pooten hebben. De rupsen, die slechts 1 of 2 paar buikpooten hebben, bewegen zich op een eigenaardige wijze: het lichaam wordt gestrekt, de borstpooten hechten zich ergens aan vast, de overige pooten laten hun steunpunt los, het voorste deel van 't achterlijf kromt zich lusvormig naar boven, terwijl de voorste buikpooten onmiddellijk achter de borstpooten worden neergezet; nadat deze op hun beurt opgeheven zijn en het voorste deel van 't lichaam zoo lang mogelijk naar voren uitgerekt is, worden de bewegingen in de aangegeven volgorde herhaald, waardoor een snelle verplaatsing tot stand komt. Zulke rupsen worden spanrupsen en hare Vlinders Spanners genoemd.—De 9 ademgaten aan weerszijden van den romp vallen bij niet te kleine rupsen duidelijk in 't oog; zij ontbreken alleen aan het 2e, 3e en laatste segment.—Bij sommige is de huid geheel of zoo goed als geheel naakt, zoodat men ternauwernood hier en daar enkele haartjes kan zien; bij andere is de huid dicht behaard. De haren zijn niet zelden bij bosjes geplaatst, die op sommige leden zich ver boven hun omgeving verheffen. Behalve haren, komen echter ook wratten (knopwratten) voor, die meestal met haren zijn begroeid, voorts vliezige uitwassen, die enkelvoudig of doornvormig vertakt, naakt of behaard kunnen zijn, bovendien nog andere aanhangselen, die over het geheele lichaam verspreid staan, of waardoor enkele segmenten zich onderscheiden.—De kop, die in hoofdzaak begrensd wordt door twee naast elkander gelegen hoornachtige schalen, heeft goed ontwikkelde, bijtende monddeelen en een microscopisch fijne opening in de onderlip, waardoor de spinstof, welke in de beide spinklieren bereid wordt, in den vorm van een fijnen draad ontwijkt; nagenoeg alle rupsen kunnen spinnen. Aan den voorsten hoek van iedere schaal bevindt

zich een groep van 5 of 6 oogjes en verder naar voren een spriet, die uit een gering aantal cilindervormige leden bestaat.

Bij de rupsen merkt men een grooter verschil in levenswijze op dan men zou vermoeden. Sommige treft men steeds eenzaam aan, omdat de eieren ieder afzonderlijk op verschillende plaatsen gelegd worden; andere leven gedurende een meer of minder langen tijd gezellig bijeen, met of zonder een spinsel, dat aller gemeenschappelijke woning is. De meeste vertoeven aan de oppervlakte van bladen. Op allerlei planten treft men ze aan; behalve in de afdeeling der Cryptogamen zijn er waarschijnlijk niet veel planten, die niet aan één soort van rupsen voedsel verschaffen. De eik, die wij reeds als een door de Galwespen bevoorrecht boom hebben leeren kennen, herbergt niet minder dan 121 soorten van rupsen. Er zijn ook rupsen, die zich aan onze waarneming onttrekken, daar zij zich in hout of in stengels van kruidachtige planten, vooral echter in vruchten, bladen en wortels ophouden en het daglicht schuwen. Zulke rupsen hebben meestal een bleeke, vuilwitte kleur, graven of boren ieder op een eigenaardige wijze en verraden hierdoor haar tegenwoordigheid.

Sommige rupsen hebben den naam van vergiftig te zijn en worden dikwijls om deze reden meer gevreesd dan wegens de schade, die zij aan gekweekte planten veroorzaken. Hoewel geen enkele rups giforganen heeft, bevatten de haren of de vleezige met beweeglijke zijtakken voorziene uitwassen, een met sterk mierenzuur gevulde holte en veroorzaken daarom bij 't afbreken van den top op de huid een brandend gevoel.

Na een meer of minder langdurig tijdperk van groei, herhaaldelijk voor korten tijd afgebroken door vervellingen, waarmede zelden een wijziging van den vorm, dikwijls echter een kleine kleursverandering gepaard gaat, is de rups rijp voor den *p o p t o e s t a n d*. De meeste Groote Vlinders en onder de Kleine Vlinders de Pyraliden zijn gedurende deze ontwikkelingsphase beter beschut dan alle overige Insecten: hunne ledematen en andere lichaamsdeelen zijn niet slechts ieder afzonderlijk omhuld met de dunne, vliezige scheeden, die ook bij de overige leden der klasse voorkomen, maar bovendien nog aaneengekleefd door bedekking met een gemeenschappelijke, in leden verdeelde chitine-schaal, die hoogstens op drie plaatsen, tusschen de achterlijfssegmenten 4–7, beweging toelaat. Zij heeten daarom *b e d e k t e p o p p e n* of *m u m m i e p o p p e n*. Haar kleur verandert bij vele soorten met den leeftijd. Onderling verschillen zij door vorm en kleur, door de wijze van bekleeding, door het maaksel van de staartspits (*cremaster*, het doorntje aan het laatste segment) en door de middelen tot vasthechting. Eenige van deze eigenaardigheden zijn karakteristiek voor de groep, tot welke de pop behoort. Zoo hebben b.v. de (meer bepaaldelijk *chrysaliden* genoemde) hoekige poppen van de meeste Dagvlinders de staartspits door draden bevestigd aan het voorwerp, waaraan zij met den kop naar beneden hangen of waaraan zij bovendien zijn vastgebonden door een anderen draad, die haar lichaam als een gordel omgeeft, zoodat de kop naar boven gericht blijft. In 't eerste geval spreekt

men van een hangende pop (*pupa suspensa*), in 't tweede geval van een omgordende pop (*pupa succincta*). De poppen van de meeste Spinners zijn verborgen in een tusschen twijgen of bladen vastgehechte cocon; van andere Vlinders is de pop, al of niet door een spinsel omgeven, in den grond verscholen. Bij de Kleine Vlinders en bij sommige Groote Vlinders (alle tot de Nachtvlinders behoorend, zooals de Glasvlinders en de Houtboorders) merkt men alle overgangen op van de mummiepop tot de vrije pop, die bij eenige familiën van Kleine Vlinders werkelijk voorkomt.

Bij den overgang in den imago-toestand opent zich de huid van de mummiepop in den nek achter de sprietscheeden; bovendien verkrijgt zij een overdwarse spleet op het aangezicht tot aan de grens en vleugelscheeden en een overlansche spleet op het midden van den rug van het borststuk. Deze openingen stellen den Vlinder in staat naar buiten te komen; hij doet dit 's morgens vroeg, als hij van licht en zonneschijn houdt, des avonds, als hij gedurende den nacht werkzaam is. Aanvankelijk blijft hij stil zitten om te bekomen van de vermoeidheid, die een gevolg is van den zoo even door hem verrichten, zwaren arbeid. De vleugels moeten zich nog ontwikkelen uit de teere lapjes, die boven den rug uitsteken en met de buitenzijde naar elkander toegekeerd zijn. Dit geschiedt door bloed te persen in de vleugeladers en lucht in de daar aanwezige tracheeën. Men ziet de vleugels “groeien”. Na verloop van een half uur bij Vlinders van gewone grootte, iets later bij de grootste soorten, hebben zij hun vollen omvang bereikt; de teekening was reeds bij het afwerpen van de pophuid duidelijk zichtbaar. De Vlinder houdt de vleugels nog korten tijd schuins naar boven en naar buiten gericht en geeft hun vervolgens den stand, die zij voortaan in rust zullen innemen. Eerst na verloop van eenige uren worden deze organen door de uitdrogende werking van de lucht hard en voor het gebruik geschikt, bij kleine Vlinders eerder dan bij groote. Wanneer deze tijd voorbijgegaan is, zonder dat de vleugels de gewone grootte bereikt hebben, zullen zij onbruikbaar blijven.

Men is gewoon de Vlinders te verdeelen in Groote (*Macrolepidoptera*) en Kleine (*Microlepidoptera*), hoewel voor deze scheiding geen voldoende gronden geleverd worden door verschillende organisatie. De familiën, die de eerste groep vormen, bevatten hoofdzakelijk de grootste, die van de laatste groep vooral de kleinste leden der orde; doch op dezen regel komen vele uitzonderingen voor. In den regel hebben de rupsen der *Macrolepidoptera* de zool der valsche pooten alleen aan den buitenrand met een enkele of dubbele rij van binnenwaarts gekromde haakjes bezet; deze “half gekroonde” pooten zijn voor het omklemmen van een voorwerp geschikt. Bij de *Microlepidoptera* daarentegen zijn de valsche pooten “gekroond”; hun zool draagt haakjes langs den geheelen omtrek.—LINNAEUS verdeelde de Groote Vlinders in Dagvlinders (*Diurna*), Avond- of Schemeringvlinders (*Crepuscularia*) en Nachtvlinders (*Nocturna*). De eerste van deze 3 groepen wordt ook nu nog onder den naam van Knotssprietigen (*Rhopalocera*) aan alle overige Vlinders—de Ongelijksprietigen (*Heterocera*)—tegenovergesteld.

SPEYER schat het aantal soorten van Vlinders op 200000; sommige soorten zijn bijna over de geheele wereld verbreid; tusschen het door haar bewoonde gebied en den plantengroei bestaat een nauw verband.—In Nederland zijn, volgens OUDEMANS, 1713 soorten van Vlinders gevonden, waarvan 764 “Groote” en 949 “Kleine”.—Wegens hun teeren lichaamsbouw zijn de leden dezer orde minder dan andere Insecten geschikt om in den bodem bewaard te blijven en komen daarom als fossielen zeldzaam voor; toch bezit men eenige goed geconserveerde Sphingiden uit tertiaire lagen en wel uit den lithographischen steen van Solnhofen en Eichstädt, voorts, door barnsteen omhuld, een aantal Kleine Vlinders (Tineïden, Tortriciden en Pyraliden); bovendien zijn bij Oeningen een paar Spinners en bij Aix eenige Dagvlinders opgedolven.

De eerste rang wordt toegekend aan de *Dagvlinders* of *Kapellen* (*Diurna*, *Rhopalocera*), het geslacht *Papilio* van LINNAEUS. Een dun, slank, zwak bekleed lichaam, groote en breede vleugels, die in den rusttoestand omhoog gericht zijn, zoodat de bovenzijden elkander aanraken, slanke sprieten, die aan de spits of onmiddellijk daaronder haar grootste dikte bereiken, zijn eigenaardigheden, die men bij alle leden van deze soortenrijke familie vereenigd vindt. De Dagvlinders hebben nooit bijoogen, missen het vleugelhaakje, bezitten meestal slechts twee sporen aan 't einde der achterscheen en vliegen uitsluitend over dag. De rupsen verschillen naar het uitwendige te veel van elkander, om er in 't algemeen meer van te kunnen zeggen, dan dat zij 16 pooten hebben en geen dicht en lang haarkleed dragen. Alle inheemsche “gedoornde” rupsen behooren tot deze groep. De poppen van de Dagvlinders zijn licht van kleur en kenmerken zich meestal door den hoekigen vorm van den rug en door eindspitsen op de kruin, zoodat men niet zelden in het voorste deel van den rug de caricatuur van een aangezicht ziet. Van enkele soorten wordt de pop onder steenen gevonden; nooit echter is zij in een cocon verborgen, zelfs niet door een los spinsel omgeven.

De belangrijke invloed van licht en warmte op de leden dezer familie blijkt uit hun geographische verbreiding. Met de schitterendste kleuren prijken zij in streken, waar de zonnestralen bijna altijd in loodrechte richting het aardrijk treffen. De noordelijke grens van het verbreidingsgebied der Vlinders in 't algemeen (74°) en ook hun hoogtegrens (die, al naar de breedte, van 2812 tot 4080 M. afwisselt) wordt door de Dagvlinders meestal niet bereikt. Inheemsch zijn, volgens OUDEMANS, 79 soorten van Dagvlinders, die in ons land dus slechts 4.6 percent van de geheele orde uitmaken; 400 zijn er in geheel Europa met inbegrip van de Aziatische grenslanden (die in dit opzicht van ons werelddeel niet goed gescheiden kunnen worden). Veel talrijker zijn zij in de tropische gewesten; alleen bij Para in Brazilië ontmoet men niet minder dan 600 soorten van Dagvlinders. Waarschijnlijk overdrijft men niet, door het geheele aantal leden der familie op 5000 te schatten.

De grootste en fraaiste Dagvlinders behoren tot de onderfamilie der *Papilioniden* (*Papilionidae*), die LINNAEUS zeer eigenaardig *Ridders* (*Equites* of *Equitidae*) heeft genoemd wegens hun statig voorkomen, dat bij de meeste soorten niet weinig verhoogd wordt door de soms zeer diepe insnijdingen der achtervleugels en de hierdoor begrensde staartvormige uitsteeksels. De uitgesneden binnenrand der achtervleugels bereikt het achterlijf niet.

Het geslacht der *Vogelvlinders* (*Ornithoptera*) spant de kroon, hoewel het staartelooze achtervleugels heeft. Zijne leden bewonen den Oost-Indischen archipel; de fraaiste en grootste vindt men op de Molukken. De *Priamus* (*Ornithoptera Priamus*) van Amboina heeft 157 à 183 mM. vlucht; het mannetje is groen, het wijfje zwart met witte teekening.

Tot het omvangrijke geslacht *Papilio* behoort de eenige inheemsche soort van de onderfamilie der *Ridders*, de welbekende *Koninginnepage*, *Page de la Reine*, ook wel *Zwaluwstaart* geheeten (*Papilio Machaon*). In het noorden en westen van ons land is hij vrij zeldzaam, in het oosten en zuiden een gewone verschijning. Men ziet hem niet slechts in geheel Europa, maar ook op den Himalaja en in Japan. Hij heeft 62 à 88 mM. vlucht en is dus onze grootste Dagvlinder. De zwavelgele vleugels zijn zwart gevlekt en geaderd; in het breede, zwarte zoomveld komen gele vlekken voor; het zwarte wortelveld van de voorvleugels is met gele schubjes als bestoven; dit geldt ook van den zwarten, in 't midden blauwachtigen band langs den binnenrand der achtervleugels, die als 't ware het ordelint van dezen "ridder" is, dat aan 't einde het ordeteeken, een oranjebruine oogvlek, draagt; iets hoger aan den zoom bevindt zich een lange staart. De onderzijde van de vleugels vertoont ongeveer dezelfde, maar doffere kleuren; hier heeft het geel de overhand. In Juli en Augustus fladdert deze fraaie Vlinder langzaam over de klavervelden of peurt honig uit de bloemen van weiden, tuinen en bosschen, waarbij hij zijne vleugels beurtelings in horizontale richting plaatst of half gesloten omhoog heft. Toch is hij wel degelijk tot een snelle vlucht in staat. Het is de tweede generatie, die men in de genoemde maanden waarneemt; deze is talrijker dan de eerste, die zich in Mei vertoont en uit overwinterde poppen ontstaat. Het bevruchte wijfje houdt zich bezig met de zorg voor haar nakomelingschap, bezoekt met dit doel op weiden, in tuinen en op open plaatsen in het woud verschillende schermbloemige planten, vooral venkel, dille, komijn, peen (*Daucus*), legt een ei, soms meer dan één, op iedere plant en sterft. De jonge rups is zwart, heeft op den rug witte vlekken en roode doornen; weldra echter ondergaat zij een groote verandering; in haar nieuw kleed ziet men haar dikwijls op de bovenste gedeelten van haar voederplant te midden van de vruchten, welker zaden haar tot voedsel dienen. Zij is nu groen met fluweelachtig zwarte ringen en heeft, behalve eenige plooien, geen eigenaardige kenteekenen meer op haar huid. Als men haar aanvat, stuwt zij, om den aanrander af te schrikken twee weeke uitsteekseltjes, die aan den voet vorksgewijs samenhangen, uit de groeve tusschen den kop en het voorste rompsegment naar buiten;

tevens verbreidt zij een doordringende lucht en slaat soms met het lichaam heen en weer. De groenachtig gele, geel gestreepte pop, die aan de rugzijde kielvormig en ook overigens eenigszins oneffen is, heeft op den kop 2 stompe spitsen; op de hiernaast (bij 1) aangeduide wijze bevestigt zij zich met de staartspits en door een gordel in horizontalen of opgerichten stand aan het een of ander takje. Die van de tweede generatie overwintert, die van de eerste verandert binnen weinige weken in een Vlinder.



Podalirius (Papilio Podalirius) 1) met rups en pop (bij & de Vlinder in ware grootte, bij && verkleind).—2, 3, 4, 5) *Tralievvlinder (Vanessa levana)*: 2) gele of wintergeneratie, 4) zwarte of zomergeneratie (var. *prorsa*), 3) rupsen, 5) poppen. Ware grootte.

Een enkele maal vindt men hier te lande ook nog de *Podalirius* (*Papilio Podalirius*, fig. 1), die, evenals alle overige Ridderd, door LINNAEUS naar een der helden uit den Ilias benoemd werd. Hij is minder algemeen verbreid, meer tot heuvelachtige gewesten beperkt. Zijne stroogeel vleugels zijn zwart gestreept: de voorvleugels vertoonen, behalve een zwarten zoom en een smal, zwart wortelgedeelte, 2 doorlopende en 3 afgebrokene, wigvormige, zwarte vegen, die alle aan den voorrand breed beginnen en allengs smaller worden. De langstaartige achtervleugels zijn aan den uitgetakten zoom op zwarten grond met blauwe maantjes, aan den rechten achterrand met een paar breedere, gezamenlijk in een roode vlek uitlopende strepen en met een paar zeer smalle over het midden getooid. De geelachtig groene rups leeft op sleedoorn, is met roode stippels, geelachtig witte lijnen op het midden van den rug en schuinsche strepen over de zijden versierd en kan, evenals de vorige, een vorkvormig orgaan uit den nek naar buiten stulpen. De pop is van voren bruin, van achteren geel en hier met bruine ringen en stippels geteekend.

In andere werelddeelen, vooral in Zuid-Amerika, leven nog meer dan 300 soorten van het geslacht der Zwaluwstaarten; sommige zijn, evenals de onze, met zwarte strepen of vlekken op gelen grond getooid; andere hebben een prachtig, fluweelachtig zwart kleed met reeksen van gele vlekken; nog andere vertoonen helder karmijnroode vlekken, zooals *Papilio Hector*, die op Ceylon en in Oost-Indië voorkomt, of witte vlekken, die streepsgewijs bijeenstaan.

*

De Witjes (*Pieridae*) hebben gemiddeld een geringere grootte dan de Papilioniden; bij deze komen 4, bij gene 3 overlangsche aders uit den binnenrand van de middelcel. De achtervleugel eindigt nooit in een staart; uit zijn wortel ontspruiten 2 anale aders (in plaats van 1). Deze Vlinders ontstaan, evenals de vorige, uit omgorde poppen.

Het typische geslacht *Pieris* kenmerkt zich door den vorm van de knots aan 't einde der sprieten (die op een korten kegel gelijk), door de lengte der tasters (die boven den kop uitsteken en welker laatste lid meestal even lang is als het voorlaatste), door de afgerond driehoekige voor- en de eivormige achtervleugels. Dit geslacht is over alle landen der wereld verbreid en in een zeer groot aantal soorten gesplitst, van welke sommige door de vraatzucht van hare rupsen voor den landbouwer in de hoogste mate lastig worden.

De Groote Witjesvlinder, ook wel Koolwitje genoemd (*Pieris brassicae*), is kenbaar aan de zwarte spits van de voorvleugels en den zwarten veeg aan den voorrand der achtervleugels. Op de voorvleugels heeft het wijfje bovendien 2 zwarte, ronde vlekken boven elkander achter het midden; van de tweede vlek loopt een zwarte veeg naar den binnenrand. De gele onderzijde van de achtervleugels draagt

g e l i j k m a t i g verdeelde zwarte schubjes. Het wijfje heeft 65 mM. vlucht. Deze eenvoudige Vlinder begint in Juli over velden en weiden en in tuinen rond te zwerven; in de tuinen fladdert hij bij voorkeur om koolplanten, leukojen en Oostindische kers, zoodra het tijd is om voor de nakomelingschap te zorgen. Meer dan 100 gele eitjes komen bij elkander te liggen en vormen als 't ware een eilandje aan de onderzijde van het groene blad. Soms is hun aantal geringer, doch altijd zijn er verscheidene bijeen; ook aan de bovenzijde van de bladen treft men ze soms aan. Wanneer men zulk een eitje afzonderlijk ziet liggen, dan is het afkomstig van den Kleinen Witjesvlinder, die terzelfder tijd en op dezelfde plaatsen als de Groote rondvliegt.

De gele, zwart gevlekte rupsen kan men weldra dicht opeengedrongen in de nabijheid van de middelnerf van een blad der genoemde planten zien zitten. De poppen zal men hier waarschijnlijk niet aantreffen. De volwassen rups heeft n.l. de gewoonte, de plant, waarop zij haar voedsel vond, te verlaten en bij een naburigen muur of boomstam omhoog te kruipen, om een rustplaats voor haar gedaantewisseling te zoeken. Langzamerhand neemt het aantal gele, zwart gevlekte poppen toe; zij bedekken de naburige schuttingen, muren en andere boven den grond uitstekende voorwerpen en zijn hier een tijdlang gemengd met nog niet veranderde rupsen. Uit de overwinterde poppen komen in April of Mei van het volgende jaar Vlinders; deze vliegen dan slechts in kleinen getale en trekken niet zoo sterk de aandacht als die van de tweede generatie, welker leven zooeven geschetst werd. Hoewel twee generaties de regel is, kunnen er in een warmen zomer, waarop een mooie herfst volgt, wel drie voorkomen, daar de rupsen snel groeien en hare 4 vervellingen goed te boven komen, als het weder in dezen tijd niet al te vochtig is.

De landman kan zich een voorstelling vormen van het soms ontzaglijk groote aantal van deze Vlinders door de schade, die de rupsen hem toebrengen. Deze voorstelling wordt echter nog overtroffen door eenige in entomologische werken voorkomende aantekeningen. Hierin vindt men o.a. de mededeeling, dat rupsen van Koolwitjes in het jaar 1854 een spoortrein tusschen Brünn en Praag tot staan hebben gebracht. Over een lengte van 200 voet waren de spoorstaven dicht bedekt met rupsen, in een brijachtige massa veranderd door de drukking der wielen. Deze pap had de rails en de raden zoo glad gemaakt, dat de wrijving niet meer voldoende was voor de rollende beweging van den trein en de wielen op dezelfde plaats bleven ronddraaien, zooals ook wel voorkomt, nadat het geijzeld heeft en het treinpersoneel zand of asch op de baan moet strooien om verder te kunnen komen. Andere voorbeelden van de sterke vermenigvuldiging dezer soort leveren de ontzaglijk groote zwermen van Koolwitjes, die nu en dan waargenomen zijn. "Dit geschiedde," volgens RITZEMA BOS, "o.a. in het laatst van Augustus 1876. Op verschillende plaatsen in ons land en ook daarbuiten (Ostende, Dantumawoude, Groningen, Noord-Duitschland boven de Elbe) zag men kolossale vlinderzwermen, alle uit Koolwitjes bestaande. Merkwaardig was het, dat de vlucht, die men boven de Elbe waarnam, met groote snelheid zich steeds boven de rivier, en wel stroomopwaarts,

voortbewoog. Men beweerde, dat deze vlucht over de Noordzee heen naar den Elbe-mond was gekomen. Te Dantumawoude kwamen de Vlinders uit het O.N.O. en vlogen voort naar het Z.W. Misschien zijn zij dus ook van over de Noordzee daar gekomen. Het overtrekken van den zwerm, die, naar een ooggetuige verzekerde, ongeveer een uur gaans breedte moet hebben gehad, begon omstreeks den middag en duurde tot bijna 7 uur. Uit hoevele millioenen Vlinders moet die zwerm niet hebben bestaan!—Van waar al die Vlinders zijn gekomen?—Men weet het niet; zeker waren zij niet uit ons land afkomstig, waar juist in 1876 de koolrupsen betrekkelijk zeer weinig voorkwamen. Uit hetgeen boven werd medegedeeld, zou men afleiden, dat zij ergens uit het noorden van Europa hierheen waren gekomen.”—Op welke wijze door Sluipwespen (*Microgaster glomeratus*, *Pteromalus puparum*, *Pimpla*) de vermenigvuldiging van deze soort beperkt wordt, werd vroeger vermeld.

Het Kleine Koolwitje of Knollenwitje (*Pieris rapae*) is een trouwe begeleider van den zooveen besproken Vlinder en heeft zich sedert 1860 ook in Noord-Amerika gevestigd. Gemiddeld heeft het een vlucht van 50 mM. De kleur komt veel overeen met die van de vorige soort; het zwart van de spits der voorvleugels is doffer en minder uitgestrekt; de zwarte veeg aan den binnenrand ontbreekt meestal bij het wijfje; daarentegen heeft het mannetje dikwijls een zwarte vlek op de bovenzijde van denzelfden vleugel. De pop is gebouwd als bij de vorige soort, groen of groenachtig grijs van kleur, zwart gestippeld en met 3 gele, meer of minder duidelijke, overlangsche lijnen geteekend. De rups daarentegen is gemakkelijk te onderscheiden van die van het Koolwitje. Zij is vuilgroen, door een dichte en korte beharing eenigszins fluweelachtig; op den rug, zoowel als op iedere zijde, komt een fijne, gele, overlangsche lijn voor, die soms afgebroken is; de buitenste vergezelt de zwarte omlijste ademgaten.

Het Kleine Geaderde Witje (*Pieris napi*) is van de drie reeds genoemde leden van zijn geslacht het zeldzaamste; toch komt het tamelijk veel voor. In grootte komt deze soort met de vorige overeen; gemakkelijk herkent men haar aan de zwart bestoven uiteinden van de aders aan de bovenzijde der voorvleugels; de aders van de geelachtig witte onderzijde en de achtervleugels zijn over haar geheele lengte op deze wijze bestoven. Men vindt de rups op wilde kruisbloemige planten.

Een geheel andere levenswijze heeft het hiernevens afgebeelde Geaderde Witje [*Pieris (Aporia) crataegi*]. In Juli verschijnt de zwak bestoven Vlinder, kenbaar aan de zwarte aders en de ophooping van schubjes van dezelfde kleur aan hare uiteinden. Het wijfje legt weldra hare gele, fleschvormige eitjes in hoopjes van verschillende grootte op bladen van pruime- en pereboomen en van den verwanten sleedoorn, veel minder dikwijls waarschijnlijk op den hagedoorn. In den herfst komen de rupsjes uit; deze gebruiken nu niet veel voedsel, maar spinnen dadelijk een paar bladen aaneen en aan hun

twijg vast, zoodat zij bij het afvallen van het loof blijven zitten. Het als zijde glinsterend spinsel dient tot rustplaats gedurende den winter. Als de boomen hunne bladen verloren hebben, trekken deze “kleine rupsennesten” licht de aandacht. Zoodra in 't volgende voorjaar de knoppen groen worden, beginnen de rupsjes te eten en knagen weldra de bloemen weg, die zich in hun nabijheid bevinden. Als de rupsen iets grooter geworden zijn, verlaten zij haar gemeenschappelijke woning en verspreiden zich. De volwassen rups is dik en glanzig, middelmatig sterk behaard, heeft op den rug zwarte en roode, overlansche strepen, die onderling afwisselen, en vertoont aan den buik een aschgrauwe kleur. Tegen het einde van Juni verpopt zij zich, meestal in de nabijheid van haar laatste voederplaats; soms echter verlaat zij deze en gaat op andere voorwerpen over. Na 12 à 14 dagen komt de Vlinder voor den dag en laat, evenals de meeste leden zijner orde, onmiddellijk na de geboorte een gekleurd vocht door de aarsopening ontwijken. Dit is bijna zoo rood als bloed en heeft op plaatsen waar de genoemde Vlinders in grooten getale voorkwamen, aanleiding gegeven tot het sprookje van den “bloedregen”.

De Nederlandsche naam der onderfamilie, die de hoofdkleur aangeeft van een groot aantal inheemsche en uitheemsche soorten, zou moeten leiden tot de meening, dat al hare leden grootendeels wit zijn. In den vreemde worden er echter gevonden, waarbij de witte kleur tot een deel van de achtervleugels beperkt blijft. Andere, die, in plaats van witte, gele of oranjekleurige vleugels hebben, behoeft men niet in den vreemde te zoeken. De vrij algemeen voorkomende, fraaie *Peterselievlinder*, ook wel het *Peterseliebestje* genaamd (*Antiocharis cardamines*), heeft vóór de grijze spits op den overigens witten voorvleugel een zeer groote, oranjekleurige vlek; dit geldt van het mannetje. Bij het wijfje, dat men licht voor een Witje zou kunnen houden, is de vurige vlek door een grijze middenstip vervangen. Bij beide vertoont de onderzijde van den achtervleugel zeer sierlijke, boomvormig vertakte, sapgroene teekeningen. De slanke, lichtgroene rups heeft, behalve een onduidelijke, groenachtig witte streep op het midden van den rug, een witte streep en zwarte stippels op de zijden. Zij leeft op verscheidene op weilanden groeiende kruisbloemige planten, o.a. op pinksterbloemen, torenkruid en look-zonder-look. De pop is zeer eigenaardig; zij gelijkt op een smalle, eenigszins gekromde weversspoel. Na de overwintering ontwijkt hieruit de fraaie Kapel, waarvan ieder jaar slechts één generatie voorkomt.

De algemeen bekende *Citroenvlinder* (*Rhodocera rhamni*) verschilt door den vorm zijner vleugels van de vorige Piëriden en heeft een andere levenswijze. De voorvleugels hebben een uitgesneden achterrand en een scherp, sikkelvormig gebogen uitsteeksel tusschen de 6e en de 7e ader; aan de achtervleugels bevindt zich een spitse hoek aan 't einde van de 3e ader. Het mannetje is citroengeel, het wijfje groenachtig wit. Na de overwintering zoekt het bevruchte wijfje den gewonen wegedoorn (*Rhamnus frangula*) op, welks knoppen juist uitgesproten zijn, en legt hierop eieren. De dofgroene rups heeft op iedere zijde een witte streep, die van boven allengs in de grondkleur

overgaat; zij voedt zich met de bladen van den genoemden heester en verandert in een hoekige, groene, op de zijden lichtgeel gestreepte en roodbruin gevlekte pop, die stompkantig uitpuilende vleugelscheeden heeft. De Vlinder vliegt in Juli en Augustus.

Andere Witjes (of “Geeltjes”, zooals men ze wegens hun kleur eerder zou noemen) kenmerken zich door een zilverkleurige of parelmoerachtige vlek op de onderzijde van de achtervleugels. Deze vlek heeft den vorm van een 8 en is met een roodbruinen rand omgeven bij den *Oranjekapel* of *Gouden Acht* (*Colias Hyale*); het mannetje heeft zwavelgele vleugels, het wijfje witachtige.—Een roestkleurigen rand heeft de zilverkleurige 8 bij den oranjegelen *Hoovogel* (*Colias Edusa*). Hier te lande komen deze Vlinders niet dikwijls voor.

*

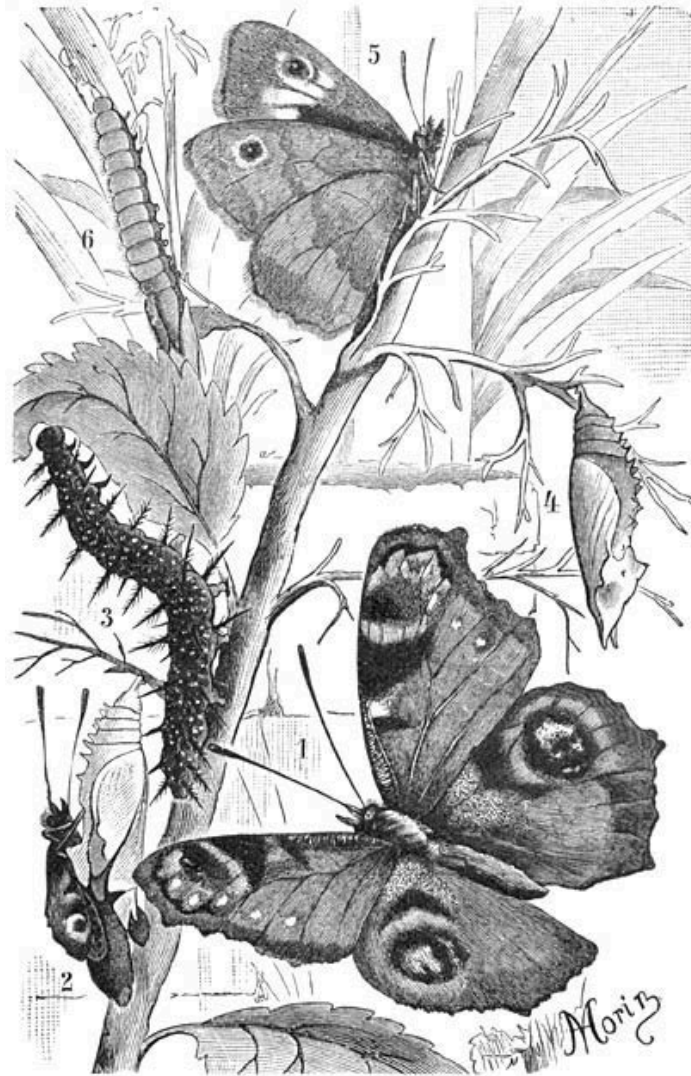
Een aantal groote en fraaie, inheemsche Dagvlinders onderscheiden zich van de leden der beide vorige onderfamiliën door de geringere ontwikkeling der voorste ledematen, die vervormd zijn tot zoogenaamde *poetspooten*, zoo genaamd wegens hun verrichting, waarvoor zij de geschiktheid ontleenen aan de lange beharing. Zij zijn korter dan de voor ’t loopen dienende pooten en dragen geen klauw; hun voet is gebrekkig ontwikkeld, vooral bij ’t mannetje, waar slechts één langwerpig voetlid voorkomt. De hieraan kenbare *Doornrupsvlinders* (*Nymphalidae*) ontleenen hun naam aan de uitwassen, die op de huid der larven (*doornrupsen*) voorkomen. De pop hangt aan de staartspits met den kop naar beneden. De vleugels van den Vlinder zijn dikwijls getooid met prachtige, op goud en zilver gelijkende vlekken.

Algemeen bekend zijn de *Parelmoervlinders* (*Argynnis*), die hun naam danken aan den glans van de onderzijde der achtervleugels. Hier komen verscheidene strepen of reeksen van vlekken voor; de bovenzijde van de vleugels vertoont een zwarte, dambordvormige teekening op oranjerooden grond, met vlekken, die op slecht geschreven cijfers gelijken, achter den voorrand van den voorvleugel. Zij wonen in of bij bosschen. Enkele soorten bezoeken, te gelijk met andere zomervlinders, bloeiende heideplanten en de met roode thijm begroeide open plekken in bosschen of op dorre vlakten. In den heeten zonneschijn fladderen zij in zoo grooten getale om deze en andere honigbronnen, dat men het klappen hunner vleugels kan hooren.



Geaderd Witje [*Pieris (Aporia) crataegi*] met eieren, rupsen
(in en buiten haar spinsel) en poppen. Ware grootte.

De grootste inheemsche Paarlmoervlinder is de bij ons zelden voorkomende Keizersmantel (*Argynnis paphia*), die minstens 60 mM. vlucht heeft. De oranjeroode vleugels hebben op het zoomveld 3 reeksen van zwarte vlekken; de voorvleugel heeft op het wortelveld dicht bij den voorrand een tekening, die meer of minder duidelijk het getal 1556 voorstelt—op den linkervleugel staan de cijfers natuurlijk in omgekeerde volgorde. De groene onderzijde van den achtervleugel is versierd met vier paarlmoerstrepen met violetten weerschijn, n.l. 2 korte, wigvormige in het wortelveld en 2, die zich van den voorrand tot den achterrand uitstrekken, in het zoomveld. De geel gedoornde, bruine rups, die op den rug een afgebroken, gele, bruin gezoomde, overlangsche streep heeft, wordt vooral in vlakke, boschrijke streken op viooltjes, brandnetels en braambessen gevonden.



1-4) D a g p a u w o o g (*Vanessa Io*):—1) Vlinder.—2) Vlinder bij het verlaten van de pophuid.—3) Rups.—4) Pop.—5, 6) Het Bruine Zandoogje (*Epinephele Janira*):—5) Wijfje.—6) Rups.—Ware grootte.

De A g l a j a - v l i n d e r (*Argynnis Aglaja*) heeft 42 à 55 mM. vlucht en is het best te herkennen aan de groenachtig gele spits van de onderzijde der voorvleugels, waarop 6 zilveren stippels prijken; vier dwarsreeksen van dergelijke stippels komen op de achtervleugels voor. De rups is met vertakte, zwarte doornen bezet; zij heeft een gele rugstreep en steenroode zijdevlekken op zwartachtigen grond. Terzelfder tijd als de vorige ontmoet men haar op viooltjes, bij ons het meest op de heide, langs spoordijken en vooral in de duinen.

De Weegbreevlinders (*Melitaea*), waarvan bij ons 3 soorten (*Artemis*, *Cinxia*, *Athalia*) op droge zandgronden gevonden zijn, gelijken veel op de vorige door de kleur en de teekening van de bovenzijde der vleugels; daar aan de onderzijde de zilvervlekken ontbreken, heeten deze vleugels “blind”, evenals die van sommige variëteiten van Paarlmoerkapellen. De rupsen dragen, in plaats van doornen, bundels van haren; zij leven, evenals die van het vorige geslacht, op kruiden, o.a. op verschillende soorten van weegbree. De kleine, korte en dikke, van voren stompe poppen zijn wit, geel en zwart gestreept, zonder metaalglans. De Vlinders vliegen bij voorkeur op open plaatsen te midden van bosschen rond.

*

De Schoenlappers (*Vanessa*) behooren tot de meest bekende en verst verbreide Vlinders; sommige soorten zijn wereldburgers. Vele inheemsche trekken de aandacht zoowel door den hoekigen zoom als door de fraaie, bonte kleuren van de bovenzijde der vleugels; de onderzijde is met sombere kleuren als 't ware gemarmerd. De oogen zijn sterk behaard, de eindleden der sprieten vormen, evenals bij de vorige geslachten, een duidelijk begrensde knots, door vrij plotseling dikker te worden. Deze Vlinders vliegen overal, zijn minder sterk dan de vorige aan het verblijf in of bij bosschen gehecht. Alle soorten hebben in den larvetoestand de huid met volkomen onschadelijke doornen bezet en leven dan gedeeltelijk op lage planten, gedeeltelijk op boomen en struiken. De poppen zijn hoekig, hebben een kielvormigen rug, twee spitsen aan den kop en meestal metaalachtig glinsterende vlekken op de huid.

Duidelijk getande voor- en achtervleugels en fraaie kleuren merkt men op bij het Dagpauw oog, ook wel het Pauw oog genoemd (*Vanessa Io*), welke Vlindersoort in sommige jaren bij ons zeer talrijk is. De fluweelachtige, helder blauwroode vleugels prijken in de nabijheid van het voorste hoekpunt ieder met een prachtige oogvlek; deze bestaat op de achtervleugels uit bruinachtig zwarte, zwarte en blauwe, op de voorvleugels bovendien uit gele kleuren. De lichte plek aan den tamelijk donkeren voorrand van de voorvleugels heeft dezelfde houtgele kleur als de buitenste ring van de oogvlek. De gedoornde rups is glanzig zwart met fijne, witte stippels; zij leeft gezellig op de groote brandnetel en op hop. Het wijfje overwintert. Waarschijnlijk is één generatie regel; in gunstige omstandigheden komt echter ook nog een tweede generatie tot ontwikkeling. De lichtbruine pop heeft een goudkleurigen weerschijn en goudgele vlekken; de hoeken op den rug vormen een caricatuur van een menschelijk aangezicht.

De statige Nommervlinder of Admiraalvlinder (*Vanessa Atalanta*) is ongeveer even groot of iets grooter dan de vorige soort. De achtervleugels zijn afgerond, de voorvleugels van een middelmatig grooten tand voorzien; de kleur der bovenzijde is

fluweelachtig zwart. De voorvleugel prijkt met een vermiljoenrooden band, die aan den voorrand, bij het einde van het wortelveld begint en zich tot in de nabijheid van den binnenhoek uitstrekt; witte vlekken (2 groote en eenige kleinere) bevinden zich bij de spits. De achterrand van den achtervleugel is eveneens vermiljoenrood; hij is tusschen de aders met 4 zwarte stippels geteekend. Op de onderzijde van den voorvleugel ziet men dezelfde teekening als op de bovenzijde, met eenigszins doffere kleuren; de achtervleugel is met geelachtige tinten woelig gemarmerd; bij den wortel staat met zwarte cijfers het getal 98 (89) te lezen. De bont gevlekte, gedoornde rups leeft eenzaam, losjes ingesponnen tusschen brandnetelbladen. Ook bij deze soort overwintert het wijfje. De Admiraal-vlinder is een wereldburger; hij is over geheel Europa en Noord-Amerika verbreid en komt ook voor op den Himalaja en het vasteland van Indië, op de Soenda-eilanden en op Nieuw-Zeeland.

De *Distelvinck* (*Vanessa cardui*) heeft afgeronde achtervleugels en een onbeduidenden tand aan den voorvleugel. Met uitzondering van Zuid-Amerika, is hij over de geheele wereld verbreid. Als rups leeft hij eenzaam tusschen saamgesponnen bladen van Distels, ook op gekweekte Artisjokken; daar planten, die voor de ontwikkeling dezer larve geschikt zijn, nagenoeg nergens ontbreken, ziet men den Vlinder overal boven velden en wegen vliegen. De bovenzijde der vleugels is rood (of oranje), zwart en wit gevlekt; de beide eerste kleuren hebben de overhand en zijn nagenoeg even sterk vertegenwoordigd. In Juni verschijnen de eerste Vlinders van het loopende jaar; deze brengen soms nog een tweede generatie voort, welker bevruchte wijfjes overwinteren; meestal echter komt slechts één generatie tot ontwikkeling, waarvan eenige exemplaren den winter overleven. Ook de Distelvinken komen enkele malen in groote menigte voor. PREVOST zag in het laatst van October 1827 in Frankrijk een zwerm van 10 à 15 voet breedte 2 uren achtereen noordwaarts trekken.

De *Koningsmantel* (*Vanessa Antiopa*), de grootste inheemsche soort (58 à 71 mM. vlucht), houdt zich bij voorkeur in bosschen op, daar zijn rups het meest van berkenbladen houdt. Evenals de berk, is hij over geheel Europa en Noord-Amerika verbreid. Door de vleugeltanden komt hij met het Dagpauwoog overeen. Aan den breedten, lichtgelen achterrand der fluweelachtig zwartbruine vleugels, herkent men hem reeds op eenigen afstand. De daarvóór gelegen reeks van blauwe vlekken wordt eerst bij nader onderzoek zichtbaar. Van Juli af vertoont hij zich ook in de buurt van dorpen en steden, waar hij als rups bladen van wilgen en populieren at. Na de overwintering zoekt het wijfje in de genoemde boomen, welker knoppen dan juist beginnen te zwellen, een tamelijk hoog gelegen plaats voor hare eieren. Zij legt ze bij hoopjes en de rupsen leven eenigen tijd gezellig bijeen; in volwassen toestand zijn zij donker blauwzwart met steenroode vlekken langs den rug en hebben korte doornen over het geheele lichaam verspreid.

De vleugels van de *Aurelia*'s zijn in vorm gelijk aan die der vorige soort, maar oranjebruin van kleur met blauwe maanvlekjes in den zwarten zoom. Bij de *Groote Aurelia* (*Vanessa polychloros*) zijn 5 kleine, afgeronde, zwarte vlekken over de voorvleugels verstrooid; hun voorrand is geteekend met 2 groote vlekken, die van den achtervleugel met één groote vlek van dezelfde kleur. De geel gedoornde, zwartbruine rupsen, hebben 3 gele, overlangsche strepen op den rug; zij leven gezellig op kersen-, peren- en eenige andere boomen, welker twijgspitsen zij kaal vreten. Zij ontstaan uit eieren van overwinterende wijfjes en komen slechts éénmaal per jaar voor.

De vleugels van de *Kleine Aurelia* (*Vanessa urticae*) zijn iets lichter bruin, meer geelrood, aan den wortel zwart, vooral de achterste; de voorste hebben zwarte vlekken: 3 kleine op de schijf, 3 grootere, vierhoekige aan den voorrand; de achterste vierhoekige vlek is van den zoom gescheiden door een witachtige vlek. Deze Vlinders vliegen overal en bijna gedurende het geheele jaar; zij leveren twee generaties van zwarte, gedoornde rupsen, die gezellig leven op brandnetels en deze dikwijls geheel kaal vreten. Men herkent ze aan de gele en geelachtig groene, overlangsche strepen op de zijden. Ook de *Kleine Aurelia* heeft men enkele malen in tallooze menigte zien trekken. GÖBEL zag in Juli 1828 aan het meer van Neufchâtel een zwerm, die eerst na een half uur voorbij was.

De eenige als pop overwinterende soort is de bij ons hoogst zeldzame *Tralievlinder* (*Vanessa levana*), wiens beide variëteiten *Prorsa* en *Levana* een voorbeeld leveren van “tweevormigheid”, die van het jaargetijde afhangt (s e i z o e n - d i m o r p h i s m e). De bruingele, zwartgevekte Wintervlinder *Levana* ontwikkelt zich uit de overwinterde pop en legt eieren, waaruit de zwarte, met een witte streep over de vier vleugels getooide Zomervlinders (*Prorsa*) ontstaan. Dezelfde tweevormigheid heeft men nog bij eenige andere Europeesche Dagvlinders waargenomen. Variëteiten die van het klimaat of van de plaatselijke gesteldheid afhankelijk zijn, komen veel vaker voor.

*

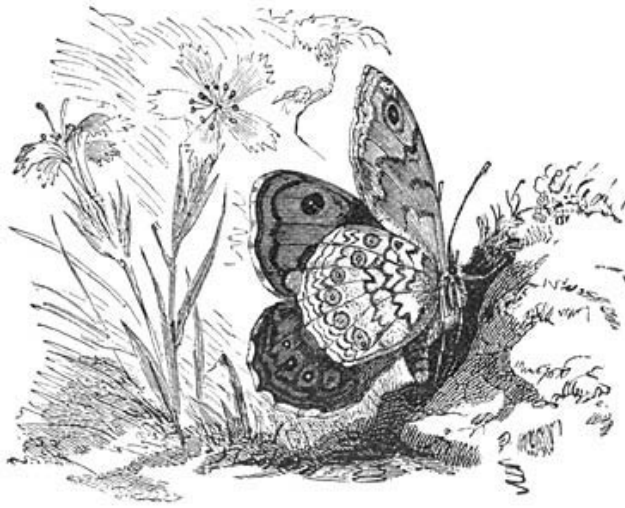
De *Morphiden* (*Morphidae*), die voor 't meerendeel een aanmerkelijke grootte bereiken, zijn karakteristieke bewoners van den Oost-Indischen archipel en van tropisch Amerika. Reusachtige en prachtig gekleurde leden van het typische geslacht *Morpho*, dat 40 soorten omvat en tot Zuid-Amerika beperkt is, zweven gewoonlijk op vrij aanzienlijke hoogte, meestal niet lager dan 6 M., boven open plekken en breede wegen van de Braziliaansche wouden en maken een onvergetelijken indruk op iederen bezoeker van deze gewesten. De groote Ridders fladderen boven de straten der steden, vliegen in de tuinen rond en komen zelfs door het openstaande venster in een met bloemen versierde kamer. Minder gemeenzaamheid toonen de reusachtige *Morpho*'s, die, evenals de groote *Papilio*'s, naar Trojaansche helden genoemd zijn: de prachtig blauwe

Menelaus, de niet minder fraai getooide *Telemachus*, de door een dofblauwen dwarsband kenbare *Hector*, de zuiver witte *Laërtes*, wiens achtervleugels aan de onderzijde met een dwarsstrook van allersierlijkst mozaïekwerk prikken, ziet men bijna niet anders dan na onweerregens op den grond verschijnen om hun dorst te lesschen. Alle hebben een vlucht van 130 à 180 mM. (of meer) en vallen dus reeds op vrij grooten afstand in 't oog; hun langzame beweging maakt, dat zij meer nog dan de bontgekleurde tropische Vogels de aandacht trekken. De schitterendste vertegenwoordiger van de geheele onderfamilie is het blauwe, wit gevlekte mannetje van *Morpho cypris*, die Nieuw-Granada bewoont.

*

De *Z a n d o o g e n* (*Satyridae*) vormen een soortenrijke onderfamilie, die zich niet zoo zeer door den vorm der vleugels, als wel door hun kleur en teekening en door eenige andere kenmerken duidelijk van de haar verwante groepen onderscheidt en vooral in Europa vertegenwoordigd schijnt te zijn. De meer of minder donkerbruine bovenzijde van de vleugels is bij sommige bijna effen, bij de meeste echter geteekend met ronde stippeltjes—"blinde" of gekernde oogvlekken—, die soms in gering aantal, soms talrijker voorkomen; deze zijn in 't laatstgenoemd geval altijd op een reeks dicht bij den zoom, dikwijls ook, vooral bij de wijfjes, op de voorvleugels, in een lichter gekleurde vlek geplaatst. De oogvlekken komen scherper en zuiverder uit op de onderzijde van de vleugels dan op hun bovenzijde. Van de voorvleugels stemmen beide zijden meestal overeen; de onderzijde van de achtervleugels is grootendeels bruin gemarmerd. Bovendien is bij alle Zandoogen het lichaam *b e h a a r d*. De meeste bereiken slechts een middelmatige grootte. Sommige soorten komen uitsluitend in het hooge noorden voor en onderscheiden zich door een lichtere grondkleur en een opmerkelijk dun en doorzichtig schubbenkleed. Verscheidene karakteristieke bewoners van de Alphen en andere hooge gebergten behooren tot deze onderfamilie; sommige van de talrijke, in bergstreken voorkomende soorten worden echter ook elders gevonden. Vooral op weiden en andere met gras begroeide plaatsen treft men ze aan.

De *r u p s e n* van de Zandoogen loopen van achteren dunner uit en zijn voorzien van 2 staartpuntjes; haar huid is glad of gerimpeld, zeer duidelijk met fluweelachtige haren begroeid en met overlansche strepen geteekend, die lichter of donkerder zijn dan haar omgeving. Zij voeden zich bijna uitsluitend met grassen en leiden een zeer verborgen leven, daar zij 's nachts eten en over dag bij het onderste deel van hare voederplanten op of in den grond verscholen liggen. De *p o p p e n* zijn bruinachtig van kleur en rusten los op den grond, in de bovenste aardlaag of onder steenen; sommige echter zijn met de staartspits aan het een of andere voorwerp bevestigd en hangen met den kop naar beneden.



Argusvlinder (*Pararge Megaera*). Ware grootte.

De S e m e l e (*Satyrus Semele*) is een zeer schuwe, vlugge Vlinder, die gedurende de maanden Juli en Augustus, vooral op dorre, zandige terreinen, bij ons veelvuldig aangetroffen wordt. Zij zet zich gaarne op een boomstam neer, maakt de oppervlakte van de vleugels, welker bovenzijden aaneensluiten, zoo klein mogelijk door de voorste over de achterste te schuiven, vliegt bliksemsnel weg om op een andere plaats van denzelfden stam nogmaals zulk een houding aan te nemen en herhaalt deze doellooze bezigheid 10- à 20-maal snel achtereen. In rust liggen hare vleugels steeds tegen elkander aan en zijn

ineengeschoven; daar zij gedurende het vliegen zeer snel bewogen worden, krijgt men hun bovenzijde in 't geheel niet te zien. Deze is bruin met een grijs waas; in het zoomveld van den voorvleugel zijn 2 oogvlekken met fijne, witte kern dicht achter elkander geplaatst; in den achtervleugel is er één dicht bij den binnenhoek. De onderzijde van den voorvleugel komt, wat teekening betreft, vrij wel met de bovenzijde overeen; de achtervleugel is van onderen op zuiver grijzen grond donkerbruin en zwart gemarmerd; zijn kleine oogvlek is slechts bij het wijfje zichtbaar, bij het mannetje echter verdwenen. De vlucht van het wijfje bedraagt gemiddeld 58 mM. De gladde grijze, aan den buik groenachtige rups heeft 5 zwarte, overlansche strepen, waarvan de middelste de donkerste is, bij ieder ademgat een zwarte stip en 6 zwarte strepen op den kop. Zij vreet gras, overwintert op tamelijk jeugdigen leeftijd en is in Mei of Juni van 't volgende jaar volwassen; zij verpopt zich dan even onder den grond of onder een steen.

Het K o e v i n k j e (*Epinephele hyperanthus*) is een echte weidebewoner en draagt een zeer eenvoudig kleed. Zijne van boven donkerbruine vleugels hebben een witte franje en ieder 2 dicht bijeengelegen, zwarte oogvlekken met fijnen, gelen ring en witte kern. De onderzijde is grijsgeel en heeft, behalve de reeds genoemde, op den voorvleugel een kleine, iets lager gelegen, derde oogvlek, op den achtervleugel in het midden van den voorrand 2 vlekken, die samen een 8 vormen. Het wijfje is groter dan het mannetje en heeft 41 mM. vlucht. Van het midden van Juni tot in Augustus is deze Vlinder op weiden overal te vinden. Zijn rups vreet bij voorkeur hirsgras (*Milium effusum*), doch ook andere grassoorten. Zij is in het midden het dikst, roodachtig grijs, fluweelachtig behaard, heeft boven de grijze pooten een witte en op den rug een bruine, overlansche streep. Zij overwintert en verandert in 't begin van Juni in een korte, kegelvormige pop.

Het Bruine Zandoogje (*Epinephele Janira*, fig. 5 en 6), een van onze algemeenste en meest bekende Dagvlinders fladdert van Juni tot in September op alle weiden rond. Tusschen de beide sekten bestaat meer verschil dan bij menige andere soort. Bij het mannetje is de bovenzijde donkerbruin, de voorvleugel aan den wortel en op het middelveld tamelijk lang behaard en bij de spits voorzien van een oog, dat slechts aan de geelroode, langs den rand bruinachtige onderzijde een witte kern vertoont. De achtervleugel is van onderen grijsbruin en vertoont langs de romp sporen van een witte streep. Deze is bij het aanmerkelijk lichtere wijfje (fig. 5) duidelijker; bij haar is de oogvlek op de bovenzijde van den voorvleugel met een roode vlek omgeven en ook hier van een witte kern voorzien.—De groene of geelachtig zwarte rups (fig. 6) heeft een witte, overlangsche streep boven de pooten. Zij vreet verschillende grassen, vooral veldbeemdgras (*Poa pratensis*) en komt in levenswijze met de vorige soort overeen.

De Argusvlinder (*Pararge Megaera*) gaat gaarne met half geopende vleugel op leemmuren, op steile hellingen van dijken, holle wegen of doorgravingen, in steengroeven of op den naakten grond zitten; bij zijne rustplaatsen vliegt hij in den zonneschijn snel op en af, kenbaar aan de slappe houding van zijne donker okergele vleugels, die met bruingrijze, golvende lijnen en vlekken geteekend zijn; hoogst zelden ziet men hem op bloemen. Tot verduidelijking van de afbeelding moet nog gewezen worden op de geel gerande oogvlekken met fijne, witte kern (de laatste is dubbel) en op de witte franjes tusschen de aders; de onderzijde van de achtervleugels is geelachtig grijs, donkerder gemarmerd.

Van de lente tot laat in den herfst ontwikkelen zich verscheidene generaties van Argusvlinders. Naar het schijnt, overwinteren zij soms in den imago-toestand; regel is dit echter voor de rups. Deze leeft op allerlei zachtbladige grassen; haar fluweelachtig behaarde, bleekgroene huid vertoont langs de zijden een witte, van voren allengs verflauwende streep en op den rug 5 donkergroene, overlangsche strepen met bleeken zoom. Zij verandert in een hangende pop van zwartachtig groene kleur met 2 reeksen van lichte knobbeltjes op den rug.

De Lycaniden (*Lycaenidae*) zijn kleine Dagvlinders van 20 à 40 mM. vlucht, met ovale, van boven en van onderen eenigszins hoekige oogen, zwart en wit geringde, dunne sprieten, borstelig behaarde, eenigszins opgewipte tasters met naakt eindlid en nagenoeg normaal ontwikkelde voorpooten (de wijfjes althans). De rupsen zijn bijna eirond en van onderen plat; zij hebben een kleinen, terugtrekbaren kop en korte pootjes en veranderen in omgorde poppen.

Minder dan de andere Kleine Pages (*Thecla*) trekken de Kleine Eiken-pages (*Thecla quercus*) de aandacht, daar zij nergens talrijk zijn en niet dikwijls uit de hooge luchtlagen van het woud (of althans van het kreupelhout) afdalen. Zij hebben 32.5

à 35 mM. vlucht. De vleugels zijn aan de bovenzijde effen zwartbruin en bij een bepaalde wijze van verlichting als met een violet waas bedekt. Aan het mannetje komt de prijs der schoonheid toe, daar zijne voorvleugels aan den wortel versierd zijn met twee prachtig hemelsblauwe vlekken; deze zijn dicht bijeen geplaatst: de binnenste is langer dan de buitenste. De onderzijde is glanzig zilvergrijs en heeft in het zoomveld een witte, van binnen donker gezoomde streep, waarachter eenige roodachtige vlekjes voorkomen. De slanke, met witte en zwarte ringen getooide sprieten worden naar boven allengs dikker. De oogen zijn behaard en door fijne, witte schubjes omgeven, de voorpooten bij beide geslachten iets zwakker dan de overige. Deze fraaie Vlinders, die in Europa alle landstreken bewonen, waar eiken groeien, vliegen in Juni, nadat zij als pop den winter hebben doorleefd. De rupsen, die uit hunne eieren komen, bereiken in den loop van den zomer haar volle grootte, kruipen onder mos en gaan hier in den poptoestand over. Men noemt ze *schildrupsen*, daar zij van boven bol, van onderen plat zijn en ook door haar gedrongen lichaamsbouw op pissebedden gelijken.

Nog 5 andere soorten van *Kleine Pages* (*Thecla betulae*, *spini*, *pruni*, *rubi*, *ilicis*) worden in Nederland gevonden en komen door het maaksel van vleugels, sprieten, pooten en oogen, zoowel als door het leven dat zij leiden op de door haar soortnaam aangeduide boomen of heesters (berken, sleedoornen, pruimen, braambessen, eiken), met de reeds beschrevene overeen.

Aan de vorige gelijk, wat vorm en grootte betreft, zijn de *Vuurvlindertjes* (*Polyommatus*). Het mannetje van *Polyommatus virgaureae* is de vurigste inheemsche Dagvlinder, niet wegens zijn aard, maar wegens zijn kleur; zijne vleugels hebben aan de bovenzijde zwarte randen, doch schitteren overigens als een goudlegeering met groot kopergehalte; het wijfje daarentegen is met zwarte stippen als bezaaid, althans op de achtervleugels; de stippen der voorvleugels vormen op het zoomveld twee dwarse reeksen; bovendien staan er nog twee naast elkander op het middelveld. De onderzijde is bij beide seksen nagenoeg gelijk, n.l. dof geelrood en bezaaid met zwarte stipjes, waarvan er 3 op een rechte lijn in de middelcel geplaatst zijn, welk verschijnsel het geheele geslacht kenmerkt. De genoemde soort vliegt in Juli en Augustus bedrijvig rond bij bloemen in bosschen en laat zittend de bovenzijde van de vleugels zien. De groene, geelgestreepte schildrups leeft op guldenroede (*Solidago virgaurea*) en zuring.

De *Blauwtjes* (*Lycaena*) heeten zoo wegens de fraaie, blauwe kleur van de bovenzijde der vleugels; dit geldt echter alleen van de mannetjes; bij de wijfjes heeft donkerbruin, waaraan soms een blauwe weerschijn valt waar te nemen, de overhand en komen alleen aan den vleugelwortel soms blauwe vlekken voor. De onderzijde is meer of minder sterk bezet met zwarte stippels (blinde oogen) of met oogvlekken, die in de nabijheid van den zoom reeksen vormen en niet zelden een glinsterende, zilverkleurige

kern hebben. De aanwezigheid van een blind oog op de dwarsader van den voorvleugel is een der kenmerken van het geheele geslacht. Het is in alle werelddeelen vertegenwoordigd en omvat verscheidene honderden soorten. Hier te lande vindt men er 12. Al deze vlindertjes vliegen in 't midden van den zomer bedrijvig rond op bloemrijke weiden en velden, in bosschen en boven dorre heiden, maar bewegen zich, naar het schijnt, niet over groote afstanden. De rupsen hebben den vorm van schildrupsen en leven bijna alle op vlinderbloemige planten. Een dwarse spleet op het midden van den rug van den 10en ring, door Mr. A. BRANTS ontdekt, dient vermoedelijk tot afscheiding van een zoet vocht, waarvan de Mieren gebruik maken.

De meest algemeene soort is bij ons het *Stalkruidblauwtje* (*Lycaena Icarus*), die 27 à 38 mM. vlucht heeft, in Mei en van Juli tot September vliegt en ieder jaar 2 (of 3) generaties voortbrengt. De bovenzijde van beide vleugels is bij het mannetje licht paarsachtig hemelsblauw, bij het wijfje donker zwartbruin en meer of minder blauw bestoven. De onderzijde is bij het mannetje lichtgrijs, bij het wijfje donkerder, meer bruinachtig grijs. De vlekken, die vooral bij het wijfje voorkomen, zijn nog al onderhevig aan variatie. De bleekgroene, zwartkoppige rups is kenbaar aan een donkerder groene streep met witachtigen zoom over den rug, een geelachtig witte streep tusschen de pooten en de ademgaten, benevens vier donkergroene banden tusschen de beide genoemde strepen. Men vindt haar in Mei en nogmaals in Juli op het gedoornde stalkruid (*Ononis spinosa*), welks bloemen zij bij voorkeur eet.—De pop is grasgroen, op de vleugelscheeden, den kop en het staarteinde geel.

*

Behalve aan het kenmerk, dat in hun naam ligt opgesloten, kan men de *Dikkoppen* (*Hesperidae*) gemakkelijk van de andere Dagvlinders onderscheiden aan den half opgeklapten stand der vleugels gedurende het honigzuigen (geheel opgeslagen zijn zij in den toestand van rust), voorts aan den zwarten haarlok op den wortel der sprieten; de achterscheen draagt, behalve 1 paar sporen aan 't einde, ook nog 1 paar sporen in 't midden. De plumpe bouw van kop en romp en de geringere grootte der vleugels gaan gepaard met een snelleren vleugelslag, zoodat de wijze van vliegen eenigszins aan die der Nachtvlinders herinnert. De rupsen zijn fijn en kort behaard; zij leven tusschen losjes saamgesponnen bladen; hier is tevens de rustplaats van de pop, die door een dun spinsel omgeven is. Ruim 1200 soorten van Dikkoppen bewonen alle werelddeelen, doch vooral Zuid-Amerika. Men kent een 30-tal Europeesche soorten, die ongeveer de gemiddelde grootte van de Lycaeniden bereiken, maar een meer gedrongen lichaamsbouw hebben; hun kleur is eentonig.

Als voorbeeld moge dienen de K o m m a v l i n d e r (*Hesperia comma*), die hier te lande in Juli en Augustus, vooral op zonnige, zandige plaatsen in dennenbosschen, vliegt, geheel Europa bewoont en in de gebergten zoo hoog opstijgt, als de plantengroei reikt. Het mannetje en het wijfje zijn beide bruingeel van boven en groenachtig geel van onderen, doch verschillen overigens duidelijk. Het mannetje heeft voorvleugels met donkerbruinen zoom, met 5 lichtere vlekken en met een zwarte, scheef gerichte middelvlek, die door een als zilver glinsterende streep overlangs verdeeld is en op het leesteeken gelijk, waaraan de soort haar naam ontleent. De achtervleugels hebben op hun donkeren zoom lichte vlekken. Bij het wijfje strekt zich over beide vleugels een reeks van lichte vlekken uit; die vooral op de achtervleugels geelachtig wit zijn; de plaats van de zwarte kommavlek wordt bij haar ingenomen door een aantal groene schubben.—De rups is groen, op de zijden zwart gestippeld; zij leeft op verschillende planten, doch vooral op de kroonwikke (*Coronilla varia*).

Zoowel door hun uitwendig voorkomen als door hun levenswijze staan de P i j l s t a a r t e n , S p h i n x e n of S c h e m e r i n g v l i n d e r s (*Sphingidae*, *Crepuscularia*) tegenover de Dagvlinders. Het lichaam is dik en zwaar en met een dicht kleed van schubben en haren bedekt; de vleugels zijn van onderen krachtig geaderd, dikwijls ruig behaard, de voorste smal en lang, de achterste, met deze vergeleken, afgerond en klein, van voren met een vleugelhaakje uitgerust; het achterlijf is spoelvormig en past volkomen op de borst. Aan deze kenmerken kan men de Sphinxen reeds bij den eersten oogopslag onderscheiden van de Dagvlinders met hun slank lichaam en sterk uitgebreide vleugels. Daar de tasters kort en breed zijn, loopt de betrekkelijk kleine kop van voren in een stompe spits uit; de bijoogen ontbreken. De sprieten zijn kort en dik, op de dwarse doorsnede driehoekig, aan den wortel meestal iets dunner dan verderop; zij eindigen in een haarfijne, haakvormig naar achteren omgebogen spits. De roltong bereikt hier den hoogsten trap van ontwikkeling en is soms dubbel zoo lang als het lichaam. De middelrug en het achterlijf zijn bij de inheemsche soorten met glad aanliggende haren bekleed.

Op enkele uitzonderingen na slapen deze Vlinders over dag rustig op een veilige plaats in de schaduw en laten de eenigszins geopende, horizontaal naar achteren gerichte vleugels los op het lichaam rusten. De naar achteren gerichte sprieten zijn zoo dicht tegen de vleugelwortels aangedrukt, dat men ze niet bemerkt. De oogen beginnen bij den aanvang van de avondschemering te schitteren. Dan verlaten de Sphingiden hunne schuilplaatsen, begeven zich naar de bloemen en zoeken elkander op; men hoort ze in den regel, voordat men ze te zien krijgt; met een sterk brommend geluid snorren zij door de lucht en blijven af en toe gonzend zweven voor een bloem, waaruit zij met hun lange roltong honig zuigen. Zoo traag zij er over dag uitzien, zoo wild en onbesuisd zijn zij nu. Zonder verpoozing duurt hun snelle vlucht, die hun den naam van O n r u s t e n heeft

verschafft, tot laat in den avond.—De rupsen zijn zonder uitzondering kaal; haar langwerpig lichaam loopt meestal naar voren een weinig dunner uit; het wordt gesteund door 16 pooten en is op den rug van het voorlaatste segment voorzien van een meer of minder langen hoorn, die aanleiding heeft gegeven tot den naam van pijlstaartrupsen; dikwijls zijn zij met fraaie kleuren of teekeningen versierd. Evenals de Vlinders, rusten zij over dag, vastgeklemd aan de plant, die haar voedsel verschafft; vele soorten houden 't voorste deel van 't lichaam opgeheven, de kop en de voorpooten ingetrokken; in dezen stand worden zij met de Egyptische Sphinx vergeleken, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot den naam der familie. Geheel anders gedragen zij zich des nachts; dan openbaart zich haar vraatzucht; de kaken van de rups bewegen zich dan even vlug als de vleugels van den Vlinder. Van gezelligheid vindt men bij de pijlstaartrups geen schijn. Als haar tijd gekomen is, kruipt zij in den grond; in een holte met gladde wanden, doch zonder enig spinsel, verandert zij in een spoelvormige pop, die meestal een donkere, soms echter een lichte kleur heeft. In den regel is de winter noodig voor het voltooiën van den ontwikkelingsgang; bij uitzondering duurt deze verscheidene jaren; slechts bij enkele soorten ontwikkelen zich 2 generaties in één jaar.—In Zuid-Amerika is deze familie het sterkst, in Nieuw-Holland het zwakst vertegenwoordigd; van hare ruim 400 soorten komen 35 in Europa voor.

De Doodshoofdvlinder (*Acherontia Atropos*) heeft, na de Mexicaansche *Acherontia Medor*, een grootere massa dan enig ander lid van zijn orde. Hij heeft 100 à 134 mM. vlucht. Het 55 mM. lange lichaam is zeer fors gebouwd; het achterlijf, vooral bij het wijfje zeer dik en plomp, kan 19.5 mM. breed worden.

Twee eigenaardigheden hebben dezen Vlinder een zekere beroemdheid verschafft. Het borststuk, dat met een dichtharige, bruine vacht bekleed is, draagt op den rug een okergele tekening, die veel gelijkt op een doodshoofd, met twee gekruiste beenderen er onder. Voorts kan de Vlinder een piepend of knarsend geluid laten hooren. De juiste verklaring van dit verschijnsel is, volgens de onderzoekingen van Dr. J. TH. OUDEMANS, door MAITLAND gegeven. “Het geluid wordt voortgebracht door het uitstooten van lucht door den zuiger heen, door middel van samentrekking van den pharynx” (of keelholte); “legt men dezen bloot door verwijdering van het schedeldak, dan kan men dit uitmuntend waarnemen; een opening in den pharynxwand gemaakt, doet het vermogen om geluid voort te brengen, onmiddellijk verloren gaan. De uitgestooten lucht brengt twee op stembanden gelijkende en een soort stemspleet tusschen zich latende, inspringende plooien aan den zuigerwortel in trilling en de zuiger doet vervolgens dienst als orgelpijp; wordt hij verkort, dan vermindert de sterkte van het geluid. De Vlinder maakt het geluid wel v o o r n a m e l i j k , indien hij verontrust wordt, doch niet uitsluitend.”

De kop en de rugzijde van het borststuk, die de hierboven bedoelde gele tekening draagt, zijn bijna zwart, het achterlijf geel met zwarte ringen en een breede, blauwgrijze, overlangsche streep op het midden van den rug. De voorvleugels zijn donkerbruin, zwart en eenigszins okergeel gewolkt, door twee geelachtige dwarsbanden in de bekende 3 velden verdeeld; het middelveld heeft een witte, zwart gezoomde stip. De okergele achtervleugels zijn getooid met twee zwarte dwarsbanden; de buitenste is de breedste, bij de aders uitgetakt, als 't ware uitvloeiend. In Nederland is deze Vlinder, die, evenals de Oleanderpijlstaart, als een soort van “trekvogel” moet worden beschouwd, doorgaans vrij zeldzaam, in sommige jaren echter in den herfst overvloedig. Men ziet hem dan met dakvormig het achterlijf bedekkende vleugels tegen een muur zitten, of 's avonds in een woonkamer om het licht vliegen, waar zijn verschijning de bewoners niet zelden met schrik en vrees vervult. De rups, die in volwassen toestand 13 cM. lang is, vindt men in den regel in Juli en Augustus op aardappelloof; op den voorlaatsten ring draagt zij een S-vormig gebogen, als een staartje naar beneden hangend hoorntje. De kleur varieert sterk; gewoonlijk is zij groenachtig geel, op alle leden, behalve op de 3 eerste en het voorlaatste, dicht bezaaid met zwartblauwe stipjes; ieder segment, te beginnen bij het vierde, heeft op den rug een van voren geopende, winkelhaakvormige streep van fraaie, blauwe kleur, naar onderen zwart geschaduwd. De volwassen rups kruipt in den grond, maar komt hieruit soms 5 of 6 uur later weer te voorschijn, of steekt althans den kop naar buiten en knaagt aan een in de nabijheid liggend blad. Bij het aardappelenrooien vindt men de glanzig zwartbruine pop, die een gat in den grond bewoont.—De Doodshoofdvlinder komt in Mexico, geheel Afrika en op Java voor; in Zuid Europa ontmoet men hem veelvuldiger dan in noordelijker gewesten. Velerwege, o.a. in het Banaat en op Sicilië, heeft men hem betrappt op het stelen van honig uit bijenkorven.

De D e n n e n p i j l s t a a r t v l i n d e r (*Sphinx pinastri*) is het onaanzienlijkste lid van deze familie, daar zijn kleur nagenoeg overeenstemt met die van den dennenstam, waarop hij zit; overal waar deze boomsoort groeit, vindt men hem. De bovenzijde van zijne slanke spriet en de franje van de vleugels zijn grijsachtig wit, de voorvleugels met eenige zwarte, overlangsche streepjes geteekend. De zuiger is 40 mM. lang. Het wijfje hecht hare bleekgroene eieren aan dennenaalden; na 10 à 14 dagen komen de rupsen te voorschijn. Deze vervellen gemiddeld alle 10 dagen, vreten de afgeworpen huid op, gelijk ook vele andere rupsen doen, en verkrijgen mettertijd hare bonte, overlangsche strepen: geel, groen en paars. Na de 4e vervelling is de rups volwassen; zij heeft dan blauwe, gedeeltelijk zwarte dwarsplooien en de bovengenoemde strepen hebben zich in meerdere of mindere mate in reeksen van vlekken gesplitst. Wanneer men haar aanraakt, slaat zij woest met het lichaam om zich heen, braakt een bruin vocht uit en tracht te bijten. Ongeveer in de eerste helft van September kruipt zij in den grond (als de voet van den boom door een laag mos omgeven is, begeeft zij zich ook wel hieronder), gaat in den poptoestand over en overwintert als pop. Deze is zwart en

kenmerkt zich door een korte, bij wijze van een neus uitpuilende zuigerscheede. Soms komen de rupsen in zoo grooten getale voor, dat de dennen er groote schade door lijden.

In den zomer ziet men op de cypresbladige wolfsmelk (*Euphorbia cyparissias*) een dikke, fraai geel getijgerde rups zitten, waaruit zich de *Wolfsmelkvlinder* [*Sphinx (Deilephila) euphorbiae*] ontwikkelt. Zijne lederkleurig gele, dikwijls rozerood bestoven voorvleugels zijn zoowel aan den wortel, als achter het midden aan de voorzijde getooid met een olijfgroene vlek, voorts met een wigvormige streep van dezelfde kleur vóór den rooden zoom. De achtervleugels zijn deels licht, deels donker rozerood, aan den wortel en vóór den zoom met een zwarte streep geteekend, aan den binnenhoek wit. Wit zijn ook de zijden van het borststuk en van het achterlijf.

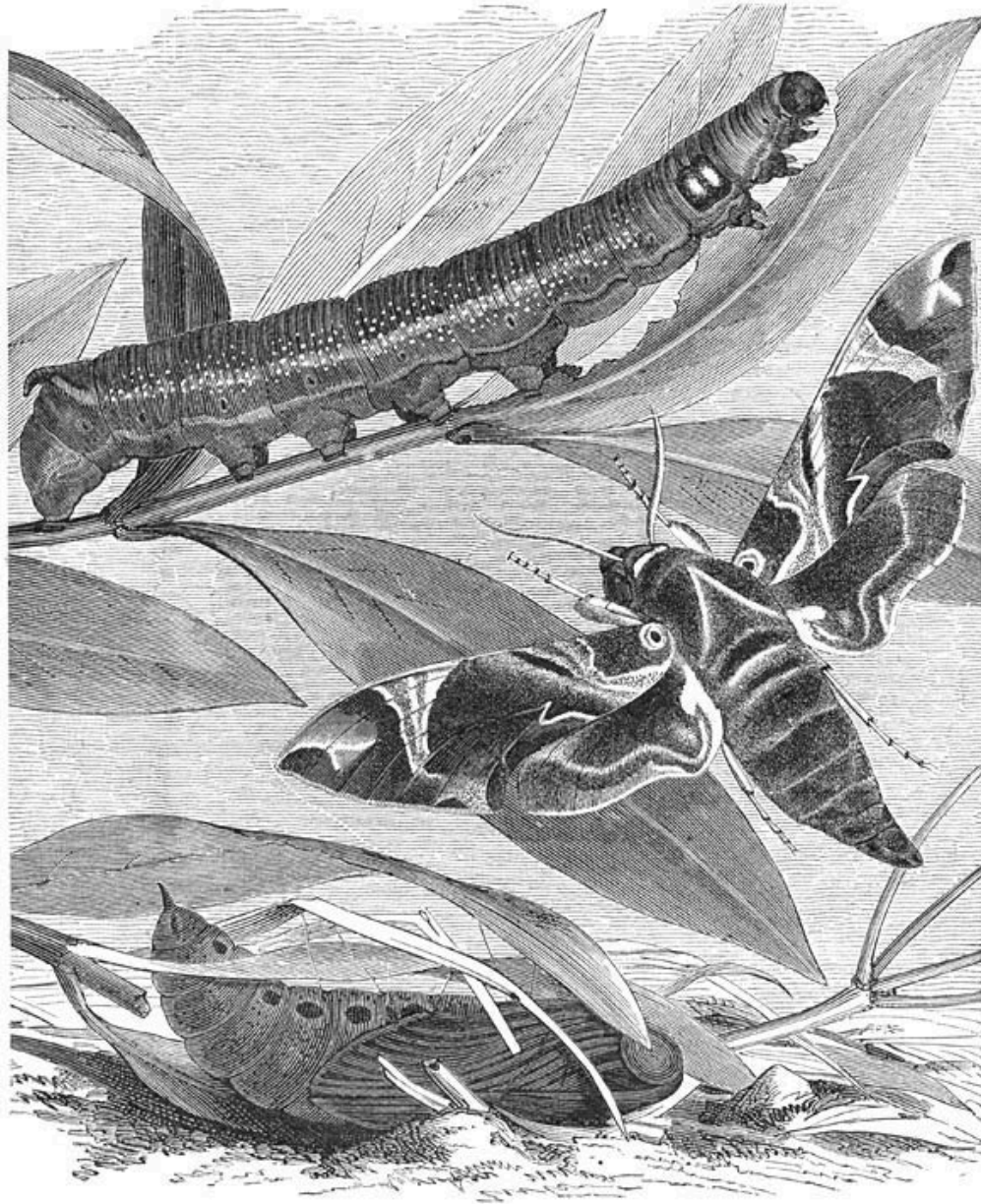
Veelvuldiger ontmoet men bij ons den *Olfantsvlinder*, ook wel genoemd het *Avondrood* [*Sphinx (Deilephila) elpenor*], wiens aanvankelijk groene, later bruine of zwartbruine rups van Juli tot September te vinden is op meekrap, walstroo (*Galium*), basterdwederik (*Epilobium*), kattestaart (*Lythrum*) en *Fuchsia*. De Vlinder vliegt in Mei en Juni; hij heeft olijfgroene voorvleugels met paarsroode strepen; de achtervleugels zijn rozerood, aan den wortel zwart.

De *Oleanderpijlstaart* [*Sphinx (Deilephila) nerii*] is kleuriger en vliegt vlugger dan alle andere Europeesche Schemeringvlinders. Zijn eigenlijk vaderland is trouwens in Noord-Afrika en Klein-Azië gelegen; van hier trekken vele exemplaren in den voorzomer (Juni) naar Europa, bezoeken ook ons land en leggen eieren, welke nog vóór den winter (van Juli tot September) in den vlinder-toestand overgaan. Het is echter gebleken, dat de wijfjes, die in noordelijke landen geboren worden, onvruchtbaar blijven. Volgens Dr. J. TH. OUDEMANS, moeten exemplaren, die elders uit overwinterde poppen gekomen zijn, de soort bij ons in stand houden; hetzelfde geldt van den Doodshoofdvlinder en van den zeldzamen *Phoenix* of *Grooten*

Wijnstokpijlstaart [*Sphinx (Deilephila) celeria*]. De Oleanderpijlstaartrups is in volwassen toestand 110 mM. lang; men vindt haar, soms in Juli, meestal echter in Augustus, op oleander en maagdepalm (*Vinca*); zij vertoont kleursverscheidenheden: van de eene is de grondkleur groen, van de andere okergeel met bruinachtige, wolkige strepen. Aan weerszijden van het 3e rompsegment komt een niervormige oogvlek voor: een witte kern met zwartachtig blauwen zoom; daarachter begint een witte, overlangsche streep. Ongeveer 24 uur voordat zij haar voederplant verlaat, ondergaat haar kleur een belangrijke verandering. Zij verpopt zich aan de oppervlakte onder mos en andere op den bodem liggende voorwerpen, die zij door eenige draden aaneenvoegt. Na 4 à 6 weken in den poptoestand verkeerd te hebben, komt de Vlinder, die 110 à 115 mM. vlucht heeft, voor den dag. Zijn grondkleur is helder grasgroen; op de voorvleugels komen witachtige, rozeroode en paarse strepen en vlekken voor; de wortel der

achtervleugels is geteekend met een breeden, violetten band; niet minder bonte kleuren vertoont de stam.

In Mei en Juni ziet men niet zelden aan populierenstammen langs groote wegen witachtige of bruinachtige Vlinders, die men op eenigen afstand voor droge bladen zou houden. Zij hangen aan de schors, daar zij zich alleen met de voorpooten vasthouden. Het zijn *P o p u l i e r p i j l s t a a r t e n* (*Smerinthus populi*), vertegenwoordigers van het geslacht der *G e h a k k e l d e P i j l s t a a r t e n* (*Smerinthus*), zoo genoemd wegens den bochtigen of gehakkelden achterrand der vleugels. Deze zijn veel minder dan die van andere Pijlstaarten voor een snelle vlucht geschikt. In den rusttoestand bedekken zij het achterlijf niet, maar wel grootendeels elkander; bij de genoemde soort steekt een stuk van den achtervleugel voor den voorrand van den voorvleugel uit. Alle leden van dit geslacht hebben een dunnen, korten, voor het gebruik ongeschikten zuiger en blijven dus niet, gelijk de andere Sphingiden bij hunne nachtelijke zwerftochten, voor een bloem zweven. De voorvleugels zijn door 2 bruinroode, een weinig golvende, smalle strepen in 3 velden verdeeld; op het middelveld ziet men een wit maantje en een bruinroode middenschaduw. De achtervleugels missen het vleugelhaakje, zijn aan den voorsten hoek uitgesneden, aan den binnenrand bruinrood wolkachtig gevlekt en hebben 2 strepen.—In den nazomer ziet men geelgroene rupsen met een naar boven spits toeloopenden kop over den weg kruipen; zij hebben een door kleine knobbeltjes ruwe huid met witachtige, schuine streepen en een hoorntje, dat in een zwarte spits eindigt. Weldra kruipen zij in den grond en veranderen in een overwinterende, zwartbruine pop. Behalve op populieren, ontwikkelt haar rups zich op wilgen, evenals de veel op haar gelijkende rups van den *P a u w o o g - p i j l s t a a r t v l i n d e r*, gewoonlijk *A v o n d p a u w o o g* genoemd (*Smerinthus ocellatus*), die zich door een groote, blauw en zwart gerande, donkere oogvlek op de karmijnroode achtervleugels van alle andere inheemsche Sphingiden gunstig onderscheidt. De derde inheemsche soort van dit geslacht, even gewoon als de beide andere, de *L i n d e - p i j l s t a a r t v l i n d e r* (*Smerinthus tiliae*), is verschillend van kleur, de voorvleugels zijn witachtig paars à okerbruin, soms groenachtig, de achtervleugels okergeel, gedeeltelijk zwartachtig.



Oleanderpijlstaart [*Sphinx (Deilephila) nerii*] met rups en pop. Ware grootte.

De Meekrapvlinder, veelal Onrust genoemd (*Macroglossa stellatarum*), waarvan ieder jaar twee generaties voorkomen, is in Juni en Juli en in September bij de meest verschillende bloemen te vinden. Door de wijze van vliegen en door den vorm van het lichaam, dat in een breeden staartpluim eindigt, herinnert hij aan een Vogel en vormt een hoogst eigenaardige tegenstelling met de overige leden zijner orde. Bliksemsnel verschijnt hij bij een bloem, blijft er met snellen vleugelslag een oogenblik voor zweven, terwijl hij met den langen zuiger de nectariën leegpompt en is even plotseling weer verdwenen. Hij overwintert niet als pop, gelijk de overige leden der familie, maar als imago, misschien ook als ei. De rups is meer of minder donkergroen, soms roodbruin, bij

't naderen van den poptoestand paars; zij heeft 8 reeksen van witachtige, uitpuilende parelvlekken en 4 witte, overlangsche strepen. Zij leeft op walstroo (*Galium*) en werd vroeger, toen hier meekrap verbouwd werd, veel op deze plant gevonden.

Twee zeldzamere soorten van 't zelfde geslacht (*Macroglossa bombyliiformis* en *M. fuciformis*) worden Glasvleugelpijlstarten genoemd, omdat het middelste deel der vleugels de schubben spoedig weer verliest en dan glashelder wordt, gelijk ook bij de Glasvlinders geschiedt.

De Houtboorders (*Xylotropa*) hebben slechts twee kenmerken met elkander gemeen: sprieten, die spits eindigen, en twee sporen aan de binnenzijde van de achterscheen; overigens wijken zij ver uiteen. Bij sommige vindt men breede vleugels, welke aan die der Dagvlinders herinneren, bij andere komt de smalle vleugelvorm der Sphingiden voor, nog andere vertoonen den tusschen beide gelegen vorm der Spinners. De rolronde of platgedrukte, schraal behaarde, 16-pootige rupsen leven in haar jeugd onder de schors van houtige planten, dringen, als zij grooter worden, dieper in den stam door en knagen gangen in het hout of tusschen het hout en de schors. Daar zij onttrokken zijn aan den invloed van 't zonlicht, komen heldere kleuren bij haar in 't geheel niet voor; de meeste hebben het lichte, ivoorkleurige gewaad, waardoor de andere op deze wijze levende insectenlarven zich kenmerken. De borende rupsen hebben meer tijd noodig voor haar ontwikkeling dan de andere: in den regel overwinteren zij éénmaal, sommige zelfs tweemaal. Vele vervaardigen, als zij volwassen zijn, een gesloten huisje van de haar omgevende spanen, andere verpoppen zich vrij, nadat zij een deel van haar gang eenigszins verwijd hebben. Bovendien is de pop op zulk een wijze gebouwd, dat zij met een scherpe spits aan den kop boren en met kransen van borstels aan hare rompsegmenten zich door kromming van het lichaam verplaatsen kan, zoodra haar ontwikkeling zoover is voortgeschreden, dat zij aan den drang naar vrijheid gevolg moet geven.



A) Horzelvlinder (*Trochilium apiforme*) met rups en ledige pophuid.—B) Wilgenhoutvlinder (*Cossus ligniperda*) met rups en ledige pophuid. Ware grootte.

De Glasvlinders (*Sesiina*) stemmen o.a. door den vorm van 't lichaam en het maaksel der sprieten, alsmede door het vleugelhaakje aan de achtervleugels met de Sphingiden overeen, van welke zij echter duidelijk verschillen door hun levenswijze, het bezit van twee bijoogen op de kruin en het ontbreken van schubben op de vleugels: de achterste zijn geheel glashelder, de smalle voorvleugels meestal zeer onvolledig geschubd. Van deze bijzonder fraaie Vlinders zijn ongeveer 60 Europeesche soorten bekend, waarbij een tiental inheemsche; bovendien heeft men er een groot aantal in Amerika gevonden. Ongetwijfeld komen zij ook in de overige werelddeelen voor; aan het opsporen van deze Insecten zijn echter eigenaardige bezwaren verbonden. Wanneer men, bekend met den ontwikkelingstijd van een soort en met de plant, waarin zij als larve verblijf houdt, er voor zorgt ter rechter tijd op de juiste plaats te zijn, zal men een rijken oogst kunnen verkrijgen; daarentegen zal ieder, die met deze omstandigheden onbekend is, jaren lang met den grootst mogelijken ijver kunnen zoeken, voordat hij bij toeval een enkel exemplaar ontdekt. Behalve de zwarte, met gele lijntjes geteekende Mugvlinder (*Sesia tipuliformis*)—wiens rups in de takken van aalbessenstruiken leeft en die zelf in aalbessentuinen in Mei en Juni bij zonneschijn veelvuldig vliegend wordt waargenomen—, krijgt men bij ons het meest den Horzelvlinder (*Trochilium apiforme*) te zien. Bij de afbeelding moet opgemerkt worden, dat de lichte plekken op het lichaam goudgeel, de donkere, evenals ook de sprieten, bruin à zwartbruin, de aders en de franjes van alle vleugels, de voorrand van de voorvleugels en de pooten roestgeel (bronskleurig) zijn. De Vlinder vertoont zich van het laatst van Mei tot in het einde van Juli en maakt bij 't vliegen een duidelijk hoorbaar, gonzend geluid, dat de herinnering aan een Horzelwesp, die door zijn lichaamsbouw gewekt wordt, nog versterkt. De rups boort gangen in het onderste gedeelte van den stam van jonge populieren, bij voorkeur op gelijke hoogte met den bodem, doch ook wel lager. In Juni

en in het begin van Juli worden de eieren gelegd tusschen de schubben van de schors; in Maart van het volgende jaar vindt men in het hout de volwassen rups. Vóór den winter omgeeft zij zich met een cocon van saamgesponnen houtvezels, doch verpopt zich eerst in het voorjaar. De poptoestand duurt slechts 3 weken. De cocons van de rupsen, die in de onderaardsche deelen van den stengel leefden, worden ook wel in den grond dicht bij de oppervlakte aangetroffen.

*

Tot de Spinners naderen (althans wat de eigenschappen der Vlinders betreft) de plomp gebouwde *Cossinen* (*Cossina*); zij hebben onbehaarde oogen, sprieten, die een baard, kamtanden of zaagtanden dragen, geen of een onbruikbaren zuiger, groote voor- en veel kleinere achtervleugels, beide dicht beschubd en in den rusttoestand daksgewijs het achterlijf bedekkend.

De *Wilgenhoutvliender* (*Cossus ligniperda*, fig. B) komt als larve het meest voor in den boom waaraan hij zijn naam ontleent, doch ook in de vruchtboomen, ijpen, populieren, elzen, eiken en linden, waarop het tamelijk trage wijfje zich toevallig bevond gedurende den tijd van 't eieren leggen. In den regel wordt iedere boom slechts door één of eenige weinige van deze rupsen bewoond, bij uitzondering echter door een groot aantal. In een plantsoen bij Göttingen hakte men in December 1836 drie treurwilgen om, welker stam een middellijn had van bijna 3 dM.; in deze boomen vond men bij het kloven van het hout 100 rupsen. De rups groeit zeer langzaam, daar in het hout slechts weinig voedingstoffen voorkomen; voordat zij volwassen (90 mM. en 20 mM. breed) is, moeten minstens 2 jaar verlopen. Daar zij zoowel in gaaf als in vermolmd hout gangen knaagt, heeft de natuur haar met zeer krachtige kaken en met een goed ontwikkeld spierstelsel uitgerust. PIETER LYONET (geboren te Maastricht in 1707, overleden in den Haag 1789), wiens uitvoerige verhandeling over den anatomischen bouw van de genoemde rups als een meesterstuk wordt geroemd, heeft in haar lichaam niet minder dan 4041 spieren aangetoond. Bovendien maakt zij bij haar arbeid gebruik van een naar azijnzuur riekend, bijtend sap, dat zij den mensch, die haar al te onbescheiden nadert, in 't gelaat spuit. De rozenroode kleur van de jonge larve maakt op lateren leeftijd plaats voor "bessensapkleur" op de zijden, aan den buik en in de geledingsgroeven, terwijl de rugschilden der segmenten een bruine kleur aannemen, de kop zwart wordt en op het halsschild zwarte vlekken ontstaan. Nog later worden de roode deelen geelachtig, welke kleur kort voor den overgang in den poptoestand de overhand verkrijgt. De rups bevindt zich dan dicht bij het uiteinde van de gang, die zij tot aan de oppervlakte van den stam voortgezet en met een prop van houtknaagsel gesloten heeft. Zij spint hier een dikke laag houtdeeltjes tot een cocon aaneen, tenzij het haar beter voorkomt den boom te verlaten en onder den eersten den besten steen een schuilplaats te zoeken, waarin zij hare laatste

gedaantewisselingen ondergaat. Naar het schijnt, verlaat de Vlinder de pophuid tegen het invallen van den nacht; in de omgeving van zijn geboorteplaats rondfladderend, wijdt hij het aangevangen tijdperk van vrijheid in, dat echter door zijn korten duur hem slechts een schrale vergoeding verschaft voor het langdurig verblijf in duistere gangen. Over dag zit hij tegen een boomstam aan en is bijna niet te onderscheiden van de schors. De eenige dan zichtbare lichaamsdeelen, de voorvleugels en een deel van de rugzijde van het borststuk, zijn met tallooze gekronkelde lijnen en vlekken, in alle tinten van bruin, grijs en zwart, fijn gemarmerd; de kruin en de halskraag hebben een geelachtig grijze kleur; de achtervleugels zijn bruingrijs, bij den zoom onduidelijk donkerder. Het achterlijf is grijs met witachtige ringen en eindigt bij het wijfje in een uitstulpbare legbuis, waarmede de eieren diep in spleten van de schors worden gelegd.

*

Bij de *Hepialinen* (*Hepialina*) vertoont de wijze van vertakking der vleugeladers nog overeenkomst met die, welke bij de Vlinders in 't algemeen gedurende den poptoestand wordt opgemerkt. Een aan den vleugelwortel ontspringende ader doorsnijdt bij hen (ook bij de Cossinen) de middelcel en levert door haar verdeeling de takken, die bij de meeste volwassen Vlinders schijnbaar wortelloos uit de dwarsader ontspringen. Het aderstelsel van de voorvleugels gelijkt meer dan gewoonlijk op dat der achtervleugels. De sprieten en de liptasters zijn zeer kort, de oogen klein en naakt; de zuiger is onbruikbaar. De vleugels zijn langwerpig en spits, de voor- en achtervleugels nagenoeg even lang, hunne aanhechtingsplaatsen verder van elkander verwijderd dan bij de overige Vlinders. De Hepialinen gelijken hierdoor op Kokerjuffers. Een van de 4 inheemsche soorten is de *Hopvlinder* (*Hepialus humuli*), wiens ivoorkleurige, zwart gestippelde en zwartkoppige rups aan de onderaardsche deelen van hopplanten knaagt en zich in een holte in den grond verpopt.

Bij de 3 onderfamiliën der Houtboorders was, zoo niet tusschen de Vlinders, dan toch tusschen de larven en de poppen overeenstemming op te merken; de 3 groepen (*Zygaeniden*, *Syntomiden* en *Lithosiden*), die tot de familie der *Chelonariënen* (*Chelonariae*) worden samengevoegd, wijken ook in dit opzicht uiteen. In de meeste boeken worden de Zygaeniden (eigenlijk alleen wegens het overeenstemmend maaksel der sprieten) tot de Sphingiden gerekend, de beide andere groepen met de Spinners vereenigd, waaraan zij werkelijk zeer nauw verwant zijn. Wanneer men echter ook op de talrijke uitheemsche soorten let, merkt men een zoo onmerkbaaren overgang van de eene groep tot de andere op, dat er geen bezwaar tegen de samenvoeging kan bestaan. Bovendien vertoonen bijna al deze Vlinders een eigenaardigheid, die aan een nauwe verwantschap doet denken. Wanneer men ze

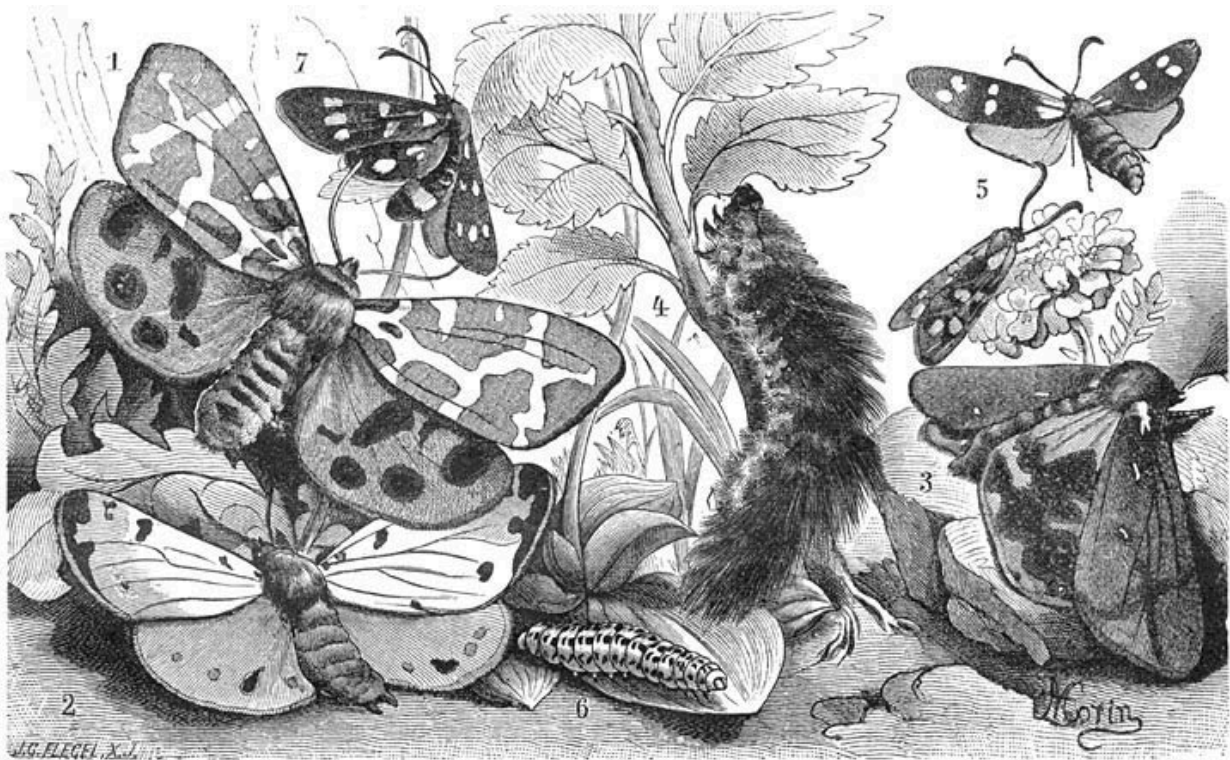
tusschen de vingers houdt, nemen zij door het laten verslappen van de sprieten en pooten het voorkomen aan van dood te zijn en werpen door de geledingsvliezen van beide soorten van organen drupjes van een geel, dik vocht uit, dat ook uit de wonde van het borststuk ontwijkt, zoodra dit met een naald wordt doorstoken. Voor 't overige stemmen de Chelonariën overeen door het bezit van een bruikbaren zuiger, doordat bijoogen in den regel aanwezig zijn, door het glad aanliggende haarkleed en de daksgewijze houding der rustende vleugels, welke organen meestal met heldere kleuren prikken en door een vleugelhaakje verbonden zijn. De 16-pootige rupsen zijn nimmer naakt, bij vele soorten zelfs zeer sterk behaard. De poppen rusten zoomin in den grond als in plantendeelen, maar boven den grond in een cocon, waarvan het maaksel zeer verschillend kan zijn.

In de houding, waarvan de afbeelding (fig. 5) een voorstelling geeft, ziet men van het midden van Juni tot in Augustus op verschillende bloemen van het woud Vlinders zitten, die door hun dik achterlijf, fraaie roode achtervleugels en roode vlekken op de metaalachtig groene of blauwzwarte voorvleugels de aandacht trekken. Op donkere dagen zitten zij hier stil en droomerig; bij zonnig weer zuigen zij ijverig, soms met hun drieën of vieren te gelijk op één bloemhoofdje, om, als hier niets meer te bikken valt, op plumpe wijze weg te vliegen en elders hun geluk te beproeven. Men zou deze fraaie Vlindertjes, in navolging van de Duitschers, wegens de eenigszins gekromde sprieten, *R a m s h o o r n k a p e l l e n* of, wegens de roode vlekken op de voorvleugels, *B l o e d v l e k j e s* (*Zygaena*) kunnen noemen. Alle komen overeen door het bezit van een sterk ontwikkelde zuiger, van 2 sporen aan de achterscheen, van 2 binnenrandaders in de stomp toegespitste voorvleugels en van 3 in de breedere en spitsere, roode achtervleugels en van ongetande, betrekkelijk lange, vóór de spits sterk gezwollen sprieten.

De *S i n t - J a n s k a p e l* (*Zygaena filipendula*), die in fig. 5 op een *Scabiosa* zittend is voorgesteld, heeft 6 karmijnroode vlekjes van gelijke grootte op de blauwachtig groene voorvleugels; men ontmoet echter bij uitzondering ook exemplaren, waar het rood op de vóór- en achtervleugels door koffiebruin vervangen is (*Zygaena chrysanthemi*). De rups zien wij in fig. 6 op een weegbreeblad zitten; aan deze en dergelijke laag groeiende planten, zooals vergeet-mij-nietjes en leeuwentand, ontleent zij haar voedsel. Zij overwintert, blijft in de volgende lente nog eenige weken eten, kruipt in den voorzomer bij een stengel op en spint zich hier in; de cocon ziet er uit, alsof zij uit sterk goed gelijmd papier vervaardigd is en heeft den vorm van een gerstkorrel, die met de rechte zijde tegen den stengel is bevestigd.

De *P h e g e a* (*Syntomis Phegea*, fig. 7) is blauwzwart met witte vlekjes op de vleugels en een goudgele dwarsband op het achterlijf; zij gelijkt op 't eerste gezicht veel op de leden van het vorige geslacht, maar verschilt er toch in sommige opzichten aanmerkelijk van. Haar ontbreken n.l. de bijoogen; de slanke sprieten zijn bij den top niet verdikt en

iedere vleugel heeft slechts één binnenrandsader. Dit bij ons zeldzaam voorkomend, fraai vlindertje heeft dezelfde levenswijze als de *Zygaena*'s. De rups overwintert, voedt zich met korstmossen, die op boomen groeien, en is bij wijze van een borstel dicht bedekt met grijze haren, die zij, wanneer de tijd om van gedaante te wisselen gekomen is, tot een los spinsel samenvoegt, waarin de bruine, van voren en van achteren stomp eindigende pop slechts weinige weken rust.



1–4) Groote Beerrupsvlinder (*Arctia caja*): 1) Gewone vorm, 2 en 3) verscheidenheden, 4) rups.—5, 6) Sint-Jansvlinder (*Zygaena filipendula*): 5) Imago, 6) rups.—7) Phegea (*Syntomis Phegea*). Ware grootte.

De “Beerrupsen” hebben op alle segmenten lang behaarde wratten; door deze haren, welker lengte soms eenige malen grooter is dan de middellijn van ’t lichaam, zijn zij beveiligd tegen vele insectenetende Vogels. Van Augustus af en na haar overwintering tot in Mei ontmoet men hier te lande zeer dikwijls de larven van den Groten Beerrupsvlinder (*Arctia caja*, fig. 1–4); deze eten bladen van allerlei planten, kruiden zoowel als struiken, vooral echter brandnetels. Tusschen de lange haren, die bij de volwassen rups van blauwachtig witte wratten uitstralen, schemert de zwarte huid ternauwernood door; op het midden van den rug zijn de haren zwart met witte spits, op de zijden en de 3 eerste ringen bruinrood. De volwassen rups spint hare lange haren aaneen tot een lossen cocon, waarin de blauwzwarte, korte en dikke, van achteren stomp eindigende pop slechts weinige weken vertoeft. De Vlinder is getooid met heldere kleuren; de kop, de rug van het borststuk en de wit gemarmerde voorvleugels zijn fluweelachtig roodbruin; het achterlijf heeft een zwarte dwarsstreep op ieder rugschild

en is overigens vermiljoenrood, evenals de blauwzwart gevlekte achtervleugels. Hij houdt zich over dag verborgen en vliegt in de warme nachten van Juli en Augustus rond; de groene eieren worden in groepjes gelegd op verschillende planten, o.a. op wilgen. Eenige verwante soorten vliegen ook wel, terwijl de zon schijnt, o.a. de bij ons zeldzame J o n k v r o u w (*Callimorpha dominula*) en de prachtige P u r p e r b e e r (*Arctia purpurea*), die zuidelijker streken bewoont. Zelfs zijn er, die in den regel over dag vliegen, o.a. de H e r a (*Callimorpha Hera*).

De nu nog overige, diklijvige, breed gevleugelde Vlinders, welker sprieten het onderscheiden der mannetjes gemakkelijk maken (daar zij bij deze door het sterk zijwaarts uitgroeien der leden duidelijk kamvormig zijn), rekenen wij tot de familie der S p i n n e r s (*Bombycidae*), die in rijkdom aan soorten bij geen der vorige achterstaat en deze door overeenstemming van lichaamsbouw overtreft. De Spinners zijn voor 't meerendeel middelmatig, sommige echter buitengewoon groot; de meeste hebben vleugels van een sombere, bleeke en wolkachtige kleur; zij missen de bijoogen; zeer algemeen bestaat er tusschen de beide seksen een in 't oogvallend verschil in grootte. De sprieten zijn bij de wijfjes soms borstelvormig, soms van zaagtanden of korte kamtanden voorzien, de mannetjes hebben buitengewoon lange, niet zelden zeer ruige kamtanden. In rust hebben de breede vleugels in den regel een daksgewijzen stand. Hoewel dicht en wollig behaard, is het lichaam van het mannetje dikwijls slank in vergelijking met dat van het wijfje, die een aanmerkelijk grooter, met talrijke eieren gevuld achterlijf heeft. In verband hiermede zijn de mannetjes beweeglijker en beter geschikt voor het vliegen dan de wijfjes, die zich meestal niet ver van haar geboorteplaats verwijderen; sommige kunnen dit zelfs niet, daar de vleugels onvolkomen ontwikkeld zijn. Wegens haar plompheid leggen zij gewoonlijk de eieren dicht opeengedrongen in hoopjes, waaruit voortvloeit, dat de rupsen tot groote troepen vereenigd blijven en voorzoover zij op gekweekte boomen haar voedsel zoeken, in boomgaarden en bosschen een zeer groote schade kunnen aanrichten. Hoe zeer zij overigens verschillen mogen, in één opzicht stemmen alle overeen: vóór den overgang in den popstoestand vervaardigen zij een spinsel, dat aan het een of ander voorwerp wordt vastgehecht. Hieraan ontleent de familie haar naam.

Evenals *Ornithoptera* en *Morpho* van de familie der Dagvlinders, *Sphinx* van de Pijlstaarten, is het geslacht der N a c h t p a u w o o g e n (*Saturnia*) de trots van de familie der Spinners en zelfs van de geheele orde. Tot zijne leden behooren de grootste van alle Vlinders; bovendien hebben hunne kolossale vleugels een sierlijken vorm en zijn in het midden met een “venster” of met een prachtige, groote oogvlek versierd. De grootste van alle Vlinders is de A t l a s (*Saturnia Atlas*), die China en den Oost-Indischen archipel bewoont. Wanneer men hem op dit boek legde, zouden zijne

uitgespreide vleugels van het begin van een regel op deze bladzijde tot het einde van een regel op de volgende bladzijde reiken; zijn lichaam is echter niet langer dan 37 mM.

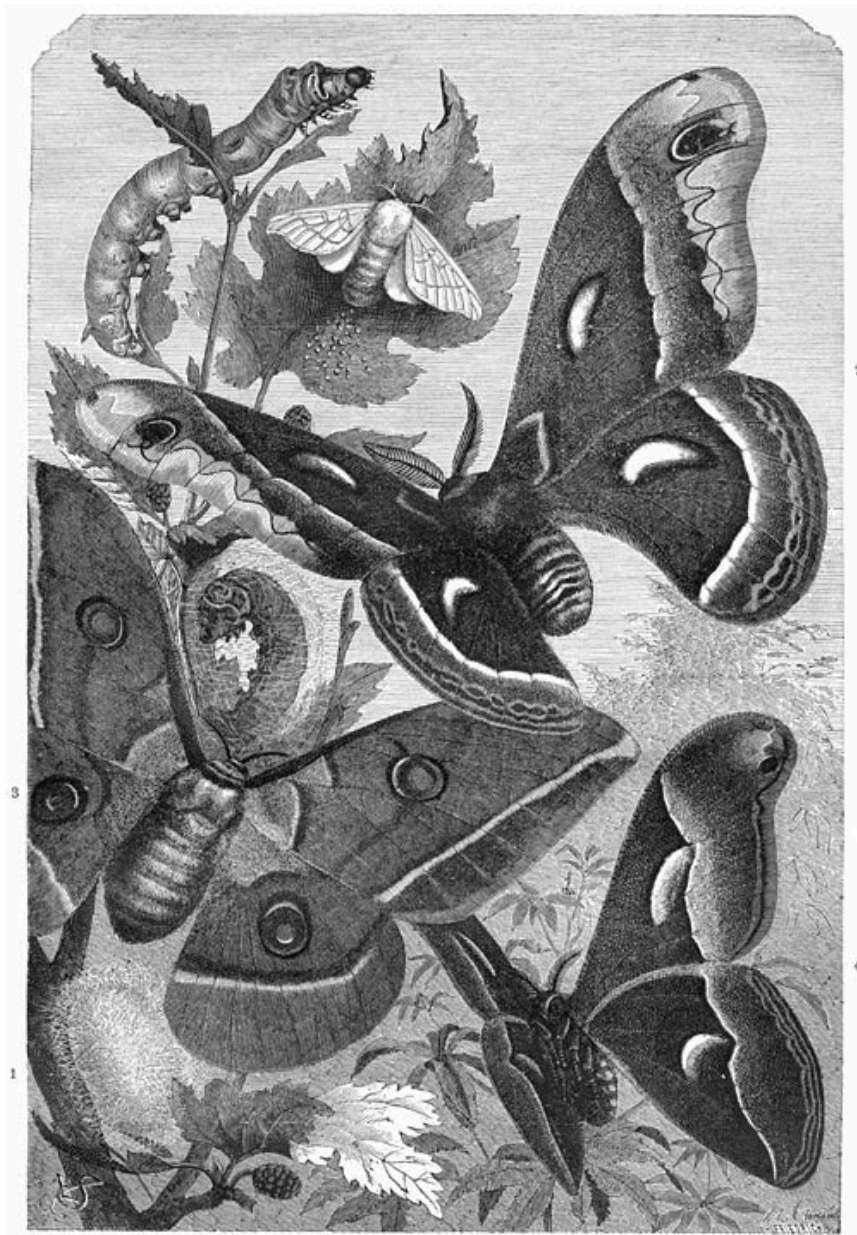
Verschillende ziekten, die in de tweede helft der vorige eeuw onder de “zijdewormen” groote verwoestingen aanrichtten en aan de kweekers aanzienlijke verliezen bezorgden, maakten het wenschelijk naar andere Spinners om te zien, welker rupsen geschikt zouden zijn om zijde te leveren. Sedert dien tijd zijn allerlei kweekingsproeven verricht door liefhebbers, die van verschillende vereenigingen vlindereieren ontvingen en de verplichting op zich namen van hunne ervaringen op nauwgezette wijze verslag te doen. Natuurlijk was alleen voordeel te verwachten van Vlinders, welker rupsen met inheemsche planten gevoederd konden worden. De eerste uitvoerige proeven hebben plaats gehad met den *Ailanthus-spinner*, in Assam *Erya* genaamd (*Saturnia Cynthia*), die in 1856 door Pater FANTONI uit China naar Frankrijk werd overgebracht. De *Ailanthus-spinner* ontwikkelt zich zeer snel, zoodat men in één jaar gemakkelijk 3 generaties kan opkweken, wanneer men slechts in de gelegenheid is om aan de rupsen de noodige hoeveelheid voedsel te verschaffen; hiervoor wordt echter het bezit van een broeikas vereischt, daar de rups zich met de bladen van den in China inheemschen hemelboom (*Ailanthus glandulosa*) voedt. Meestal in Juni, soms eerst in Juli verlaten de rupsen van de tweede generatie de eischaal. Stel, dat dit den 14en Juli geschied is, dan heeft den 19en de 1e, den 28en de 2e, den 8en Augustus de 3e en den 14en de 4e vervelling plaats gehad. De rupsen zijn groenachtig geel, met 6 overlansche reeksen van weeke, kegelvormige knobbeltjes bezet en met zwarte stipjes geteekend. De hoofdkleur van den Vlinder is licht fluweelachtig reebruin; over beide vleugels loopt een witte streep; de achterrand van het maanvormige “venster” is geelachtig, het oog op den voorsten hoek van den voorvleugel naar buiten zwart.—Bovendien werden nog met den Chineeschen (*Saturnia Pernyi*) en den Japanschen Eiken zijdespinner (*Saturnia Yama-mayu*)—in 1863 door POMPE VAN MEERDERVOORT naar Frankrijk overgebracht—acclimatisatie-proeven genomen. Tegenwoordig schijnt men geen werk meer te maken van het kweken dezer plaatsvervangers van den Moerbezie-zijdespinner.

In Nederland vliegt 's nachts in April en Mei niet zelden, in heidestreken soms zelfs veelvuldig, de Kleine Nachtpauw oog (*Saturnia carpini*, *S. pavonia*); het mannetje (50 à 55 mM. vlucht) heeft bruinigrijze voorvleugels en bruingele achtervleugels; bij het wijfje (60 à 70 mM. vlucht) zijn de vleugels lilagrijs. Iedere vleugel heeft op de dwarsader een oogvlek met zwarte kern, omgeven door een gelen en zwarten ring, waartusschen aan de binnenzijde nog een karmijnrood gezoomden, witten halven ring voorkomt. De aanvankelijk zwarte, later groene rups is bezet met rozeroode of gele wratten, die korte stekels en enkele lange stekelharen dragen; men vindt haar in den zomer op heide, braamstruiken, boschbessen, sleedoorn, wilde rozen, eiken, kruipwilg, enz. In Augustus spint zij een zeer stevige, bruinachtige, peervormige cocon, aan de kopzijde voorzien met een open, buisvormig verlengstuk, waarin een aantal

veerkrachtige, langwerpige driehoekige strookjes, die te zamen een kegel vormen en uiteenwijken, als de Vlinder in 't voorjaar den cocon verlaat; daarna sluiten zij zich weer.

*

Evenals de uitmuntendste zanger onder de Vogels, draagt ook de nuttigste van alle Vlinders, de Moerbezie-zijdespinner [*Bombyx (Sericaria) mori*, fig. 1] een zeer eenvoudig kleed. Hij heeft 40 à 45.5 mM. vlucht; bij beide seksen hebben de sprietleden lange, tandvormige uitsteeksels; deze zijn zwart; overigens is de Vlinder meelwit. De vleugels zijn kort; de zoom van den voorvleugel is diep boogvormig uitgesneden, waardoor de spits een sikkelvormige gedaante verkrijgt; dikwijls hebben beide vleugels een bruinachtig gele dwarsstreep, die echter even dikwijls ontbreekt. De rups wordt gewoonlijk "zijdeworm" genoemd en is, o.a. door het volslagen gemis van haren op de huid, voor zijde-leverancier uitmuntend geschikt. Haar vorm komt overeen met dien der pijlstaartrupsen: het voorlaatste segment draagt aan de rugzijde een kort hoorntje; het borststuk is bijna op dezelfde wijze verdikt als bij de rups van de Olifantsvlinder (*Sphinx Elpenor*). Haar kleur is grijswit, met bruine gaffel- en roodachtig gele oogvlekken op den rug en een varieerende teekening op de zijden van de voorste ringen. Haar voedsel bestaat uitsluitend uit moerbeibladen (*Morus alba*, desnoods *M. nigra*). De eivormige, gelijmde, van buiten met vlossige, zijden draden omgeven cocons zijn wit of geel; deze kleur heeft ook de ruwe zijde. Dubbele cocons komen volstrekt niet zelden voor; soms hebben zij den vorm van enkele; in beide gevallen leveren zij twee Vlinders op. Van 4000 cocons kan 1 KG. zijde worden verkregen; een cocon bestaat uit een draad van 3000 M. lengte, waarvan men echter slechts 300 à 600, in 't gunstigste geval 900 M. kan afwikkelen, daar het binnenste perkamentachtige en het buitenste vlossige deel van den cocon niet bruikbaar zijn.

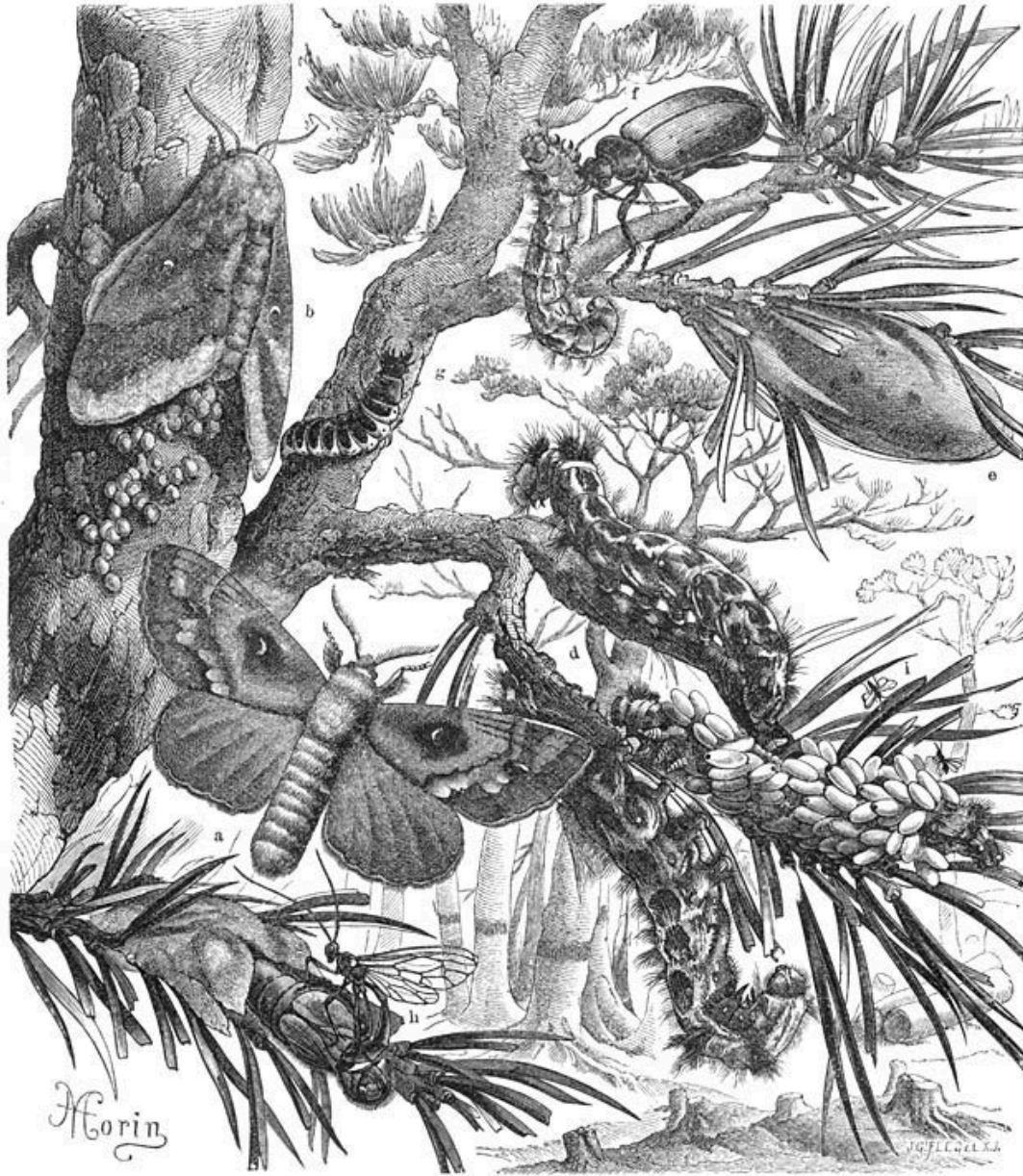


1) Moerbezie-zijdespinner (*Bombyx mori*). Eierlegend wijfje, rups, onafgewerkte en voltooide cocon.—2) Zuid-Amerikaansche Zijdespinner (*Saturnia Cecropia*).—3) Chineesche Eiken-zijdespinner (*Saturnia Pernyi*).—4) Ailanthus-zijdespinner (*Saturnia Cynthia*).

Naar alle waarschijnlijkheid is de Moerbezie-zijdespinner afkomstig uit China, het vaderland van zijn voederplant. Beider verbreiding bleef beperkt tot het Hemelsche Rijk en naburige staten, totdat onder de regeering van K e i z e r JUSTINIANUS twee Perzische monniken moerbeziestekken en zijdespinnereieren (grains), die zij geroofd en in hunne holle wandelstaven verborgen hadden, naar Konstantinopel overbrachten. Hier althans

werden sedert 520 n. C. zijdewormen gekweekt; tot in de 12e eeuw bleef deze teelt in het uitsluitend bezit van het Grieksche keizerrijk, waar het eiland Kos in dit opzicht boven alle andere gewesten de overhand had. Van Griekenland werd de zijdewormenteelt door Arabieren naar Spanje overgebracht. In het midden van de 12e eeuw kwam zij op Sicilië in zwang en breidde zich allengs over Florence, Bologna, Venetië, Milaan en het overige Italië uit, onder HENDRIK IV naar Frankrijk en van hier verder noordwaarts. In Duitschland werd in 1670, en wel in Beieren, de eerste vereeniging voor de zijdewormenteelt opgericht. FREDERIK de G r o o t e bevorderde zooveel mogelijk de invoering van dit bedrijf in zijne staten; zijne maatregelen brachten teweeg, dat het in de tweede helft van de vorige eeuw overal in Duitschland ingang vond. De bevrijdingsoorlogen gaven aan het nieuwe middel van bestaan een geweldigen knak. Later werd het opnieuw opgevat en van regeeringswege, in Pruisen althans, begunstigd. Men stelde een premie op de productie van een zekere hoeveelheid cocons en verving de tot dusver gebruikelijke moerbeiestamboomen door moerbeizeleiboomen, die veel sneller en gemakkelijker het noodige voeder voor de rupsen opleveren.

*



Dennenrupsspinner (*Gastropacha pini*): a) Mannetje. b) Wijfje. c) Eieren. d) Rupsen. e) Cocon.
—Vijanden van den Dennenrupsspinner: f) Poppenroover (*Calosoma sycophanta*) g)
Larve van den Poppenroover. h) Sikkelwesp (*Anomalon circumflexum*) bij het verlaten van een zoeven
uit den cocon gekomen Vlinder. i) Sluipwesp (*Microgaster nemorum*) in hare 3 ontwikkelingstoestanden
op de huid van een door haar gedooide rups; daaronder een rups, waaruit de maden nog niet ontweken
zijn.

De Dennenrupsspinner (*Gastropacha pini*) heeft men in ons land slechts op enkele plaatsen in Gelderland (steeds in zeer geringen getale) aangetroffen; in Duitschland waar hij in alle met dennen begroeide oorden veelvuldig voorkomt, richt zijn fraaie rups (fig. d) soms groote schade aan. Half volwassen of nog kleiner

overwintert zij onder mos, beschut door 60- à 80-jarige bosschen. Als de vorst wijkt, ontwaakt zij uit haar verstijving en herneemt, al naar de weersgesteldheid vroeger of later, haar plaats in den boom. Nadat zij tegen het einde van April in de kroon te midden van de naalden is aangekomen, keert zij in den regel niet weder naar den bodem terug, tenzij kort voor haar gedaantewisseling. Hare beide hoofdkleuren zijn bruin grijswit, die, op verschillende wijzen genuanceerd en gerangschikt, met elkander afwisselen. De groeven op den 2en en 3en ring vormen zoogenaamde “spiegels”, daar zij zich als staalblauwe, fluweelachtige dwarsstrepen vertoonen, wanneer de rups de boven d voorgestelde houding aanneemt. Voor den overgang in den poptoestand spint zij een gesloten cocon (fig. e), niet altijd tusschen de afgevreten naalden, maar ook wel onder aan den stam tusschen schubben van de schors. Dikwijls komt zij echter niet zoover en levert dan een treurig schouwspel op. Honderden van kleine Sluipwespmaden, die in de rups parasiteerden, komen te voorschijn en veranderen op de huid, het laatste overblijfsel van haar slachtoffer, in poppen, die met een sneeuwitten cocon omgeven zijn (fig. i). De normale pop van den spinner heeft ongeveer 3 weken noodig voor haar ontwikkeling, zoodat men omstreeks het midden van Juli de Vlinders ziet vliegen. Hun kleur is even veranderlijk als die der rupsen. Ook bij hen komen grijs en bruin, op verschillende wijzen samengevoegd, als hoofdkleuren voor. Aan een wit maanvlekje op den voorvleugel en een van hier uitgaande smalle of breede, roodbruine dwarsstreep zijn zij gemakkelijk te herkennen. Het wijfje (fig. b) is lichter van kleur dan het mannetje en grooter; bij een vlucht van ruim 80 mM. heeft zij een lengte van 39 mM. Haar aard is traag, doch ook het mannetje (fig. a) vliegt over dag niet veel. Het wijfje legt 100 à 200 groene eieren; men vindt ze in meer of minder groote groepen bijeen op den stam (fig. c) of de naalden, soms op een twijg; kort voor het uitkomen in Augustus is hun kleur grijs. Men heeft uitgerekend, dat een rups, die zich normaal ontwikkelt, gemiddeld 1000 naalden verslindt, voordat zij in den poptoestand overgaat. Hieruit blijkt, welk een schade deze Insecten aanrichten kunnen, wanneer zij in grooten getale voorkomen. Sedert het jaar 1776 heeft men hierover gegevens. In het district Möllbitz bij Wurzen werden in het jaar 1869 74.5 KG. eieren, 65 HL. vrouwelijke Vlinders en 125 HL. rupsen ingezameld, zonder dat men den vijand meester kon worden. De pogingen om dit doel te bereiken zouden onvoldoende zijn, indien de natuur niet door de werkzaamheid van allerlei Sluipwespen de te sterke vermenigvuldiging der Vlinders beperkte; bovendien wordt de dood van de larven veroorzaakt door een in haar lichaam parasiteerende zwam (*Botrytis bassana*), welker vruchtlichaam zich boven de gestorven rups tot een kolossale hoogte ontwikkelt. Zelfs heeft men Kikvorschen aangetroffen op de boomen, die met een zeer groot aantal rupsen bezet waren.



Ringelrups spinner (*Gastropacha neustria*):—Wijfje, eieren, rupsen (jonge bij *) en pop in den geopend voorgestelden, tusschen twee bladen verborgen cocon. Ware grootte.

De livreirupsen ziet men bij zonnig weer nog in het laatst van Mei of het begin van Juni dicht opeengedrongen, in grooten getale, op stammen van vruchtboomen zitten. Deze lichtblauwe, met oranjekeurige, zwartgezoomde, overlangsche strepen en een witte ruglijn getooide rupsen dragen vóór op den blauwen kop 2 zwarte, aan oogen herinnerende vlekken. In het voorjaar zijn ze te voorschijn gekomen uit bijna steenharde eieren, die ringsgewijs een twijg omgeven en met de schors zoozeer in kleur overeenstemmen, dat het eenige moeite kost ze te vinden. Zoodra deze rups volwassen is, spint zij, bij voorkeur tusschen bladen, een geelachtigen, van binnen in den regel met geelachtig stof bedekten cocon, waarin de dofzwarte pop, die op den rug en het achterlijf met korte, wollige grijze haartjes bekleed is, eenige weken rust. In Juli of Augustus komt hieruit de Ringel-, Ring- of Livreirupsvlinder (*Gastropacha neustria*), die men slechts zelden ziet, daar hij uitsluitend des nachts om den top van den boom vliegt. Gewoonlijk draagt hij een licht okergeel kleed; op de voorvleugels komen twee nagenoeg rechte en bijna evenwijdige dwarsstrepen voor, die beide iets donkerder van kleur en aan de buitenzijde licht gezoomd zijn; hierdoor onderscheidt hij zich van een zeldzame, verwante soort (*Gastropacha castrensis*), welker blauwe rups op wolfsmelk gezellig leeft en nog bonter, met fraaie, goudkleurig bruine strepen, getooid is.

De drie genoemde soorten en nog vele andere Spinners van Europa en Amerika heeft men vereenigd tot het geslacht der Klokkenvinders (*Gastropacha*), zoo genoemd, omdat vele in den toestand van rust herinneren aan een klokken, die hare kuikens beschermt, daar de achtervleugels verder zijwaarts reiken dan de voorste.

De *Zakdragers* (*Psychina*) heeten zoo, omdat zij gedurende den rupstoestand in kokervormige huisjes leven, die van zeer verschillende plantendeelen vervaardigd zijn; iedere soort volgt bij het kiezen en samenvoegen der grondstoffen haar eigen methode, zoodat men aan den zak der rups een Vlinder met zekerheid kan onderscheiden van een andere, die er veel op lijkt. Een tweede eigenaardigheid, van de onderfamilie is het ontbreken van de vleugels bij de vrouwelijke Vlinders. Vele wijfjes verlaten nimmer den zak, waarin zij als rups en als pop leefden, en blijven zelfs gedeeltelijk door de afgeworpen pophuid omhuld; zij gelijken meer op maden dan op geslachtsrijpe Insecten. Men zal ze niet licht als Vlinders herkennen: zij missen de sprieten en de pooten; hare monddeelen zijn rudimentair en zelfs de oogen schijnen zwak ontwikkeld te zijn. De wijfjes van andere soorten hebben pooten en sprieten en meer vrijheid van beweging; zij komen althans ver genoeg te voorschijn, om op de buitenzijde van haar woning te gaan zitten. De mannetjes zijn in den regel ruig behaard, somber van kleur en niet gevlekt of gestreept. Reeds op grooten afstand merken zij de leden der andere sekse op, zooals blijkt uit de haast, waarmede zij komen aanvliegen, wanneer een insectenverzamelaar een wijfje van hun soort in zijn bus heeft geborgen, en uit de pogingen, die zij doen om in de bus door te dringen. De sprieten zijn (zooals gewoonlijk, aan weerszijden) ruig behaard; de tasters en de zuiger ontbreken, of zijn althans zeer klein en onbruikbaar. Deze Vlinders vliegen over dag en in de schemering; hunne vleugels liggen in rust dakvormig over het achterlijf heen.

De rupsen hebben 6 hoornachtige borstpooten en gebruiken deze om bij boomstammen, grashalmen, planken, enz. naar boven te klimmen; terwijl zij voedsel zoeken sleepen zij haar huisje mede; de overige pooten zijn slechts door wratjes vertegenwoordigd of spoorloos verdwenen. Om zich te verpoppen, verlaten de rupsen van de meeste Psychinen haar voederplant en spinnen de voorste opening van haar zak aan een boomstam, een schutting, een steen of een dergelijk voorwerp vast.

De zak van den *Eenkleurigen Zakdrager* (*Psyche unicolor*, *P. graminella*) is verschillend van vorm, al naar de hierin aanwezige larve zich tot een mannetje of tot een wijfje ontwikkelt. De groote zak van de mannelijke rups (fig. e) draagt van voren allerlei omvangrijke plantendeelen; die van het wijfje wordt nooit zoo lang en heeft een veel gelijkmatiger oppervlakte. Daar de rups overwintert, vindt men de zakken in het laatste gedeelte van den herfst en in den winter op beschutte plaatsen, vooral aan boomstammen vastgesponnen. Zoodra de natuur tot nieuw leven ontwaakt, bijt de rups de draden stuk, waarmede haar huis is vastgehecht, en eet gras, totdat zij in Mei of in het begin van Juni rijp is voor den poptoestand. In onze afbeelding is de zak van het wijfje reeds vastgesponnen, terwijl de mannelijke rups bezig is hiervoor aan den stam een geschikte plaats op te zoeken. De rups is geelachtig met grijsachtig zwarte stippels, de pop

geelbruin. Na een rust van hoogstens 4 weken komt de Vlinder te voorschijn. Het zwartachtig bruine mannetje (a) heeft witte puntjes aan de franje en enkele witte, ruige haren aan den buik, aan de achterscheen slechts één paar sporen, n.l. aan het einde. Het made-vormige wijfje (d) komt, nadat de pophuid losgeraakt is, in 't geheel niet te voorschijn, maar blijft steeds in den zak, die van voren gesloten en vast gesponnen, van achteren open is. Nog steeds is zij omhuld door de losse pophuid, die na de paring met de eieren gevuld wordt; het wijfje kruipt verder naar voren, naarmate haar achterlijf in omvang afneemt, maar sterft schielijk daarna. Zoodra de rupsjes de eischaal verlaten hebben, spinnen zij zich een klein zakje, waarbij zij gebruik maken van de haren, die het mannetje in de moederlijke woning heeft achtergelaten. Vervolgens begeven zij zich naar buiten, zoeken hunne voederplanten op, vergrooten hunne zakjes, zoodra dit noodig is en voegen dan vreemde bestanddeelen aan hun spinsel toe. Om te vervellen spinnen zij het voorste einde van hun huisje ergens aan vast; voor het verwijderen van de afgeworpen huid en van de uitwerpselen, dient de opening aan het achterste uiteinde, die van twee veerende kleppen voorzien is.

*



Eenkleurige Zakdrager
(*Psyche unicolor*): a) mannetje, b)
wijfje in haar aan een boomstam

De Merian's-borstelrupsvlinder (*Dasychira pudibonda*) is een deels licht, deels donker, grijsbruin en wit geteekende Spinner van 40 tot 60 mM. vlucht; het wijfje is nog doffer gekleurd en nog minder scherp geteekend dan het mannetje. Deze Vlinders vliegen in het begin van Juni en trekken op geenerlei wijze bijzonder de aandacht. Als rupsen evenwel zijn zij niet slechts merkwaardig door fraaie kleuren, maar ook door de aanzienlijke schade, die zij dikwijls in jonge beuken-aanplantingen aanrichten. Op eiken vindt men ze eveneens. De "borstelrupsen" (larven van de geslachten *Orgyia* en *Dasychira*) heeten zoo wegens de pluim-, kwast- of penseelvormige haarbundels, waarmede zij getooid zijn. De genoemde soort heeft er 4 zeer in 't oogvallende van witte, gele of roodachtige kleur, die op langharige kleebrorstels gelijken, op den rug van de segmenten 3-7, bovendien een lang, rozerood penseel (de "staart") op ring 11; soms vertoonen ook de overige haren een fraai rozerood waas; hun kleur is overigens gelijk aan die van de huid en deze (gewoonlijk zwavelgeel) varieert sterk. Gaarne neemt de rups een eigenaardige houding aan "laat den kop hangen," waarbij de prachtige, fluweelzwarte dwarsbanden ("spiegels") tusschen de

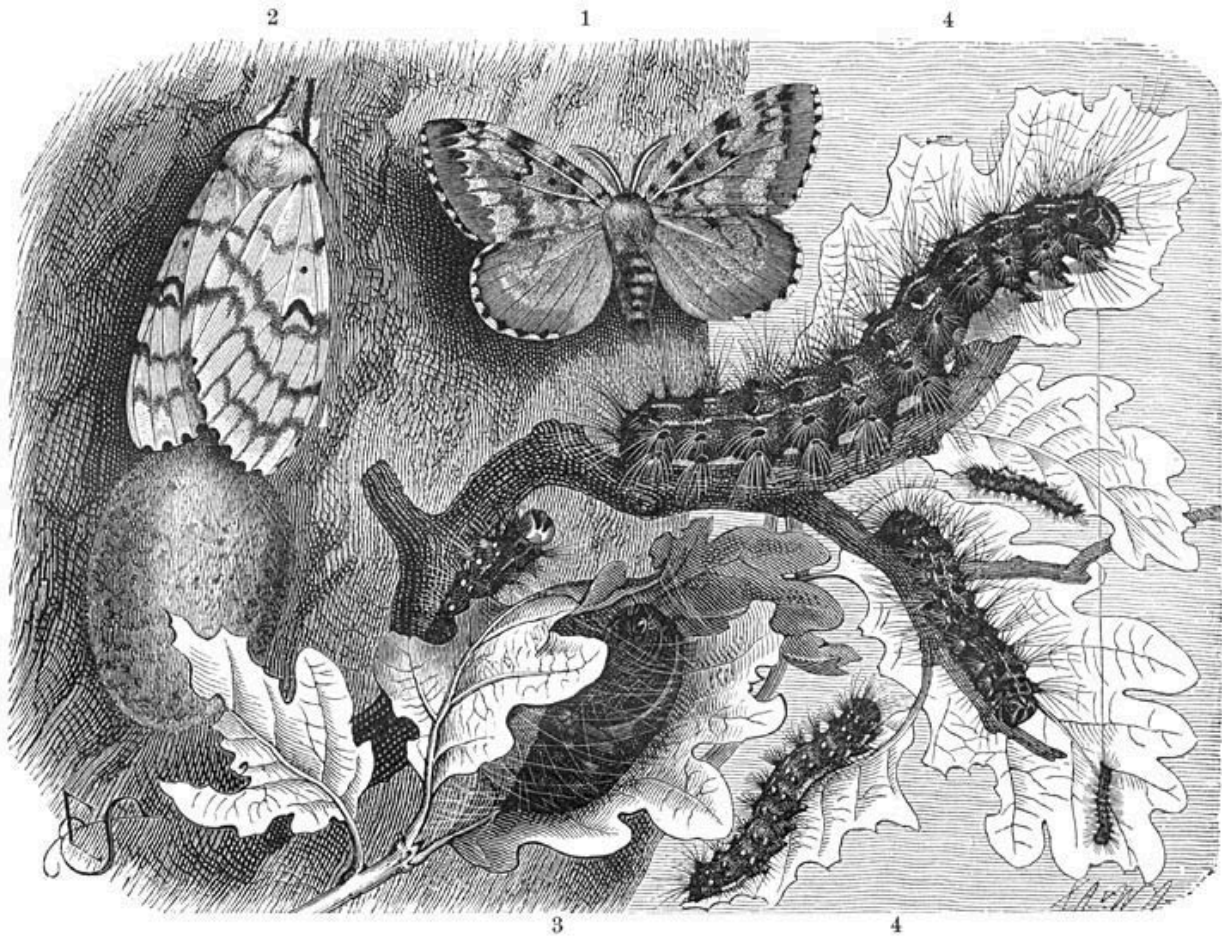
vastgesponnen zak, c) vrouwelijke
pop, d) wijfje, e) mannelijke rups,
grootendeels door haar zak omhuld, f)
mannelijke pop. Ware grootte.

“borstels” van de ringen 3–7 duidelijk in ’t oog vallen. In
October kruipt zij tusschen de dorre bladen, die den
bodem bedekken en vervaardigt hier een los, met haren
gemengd weefsel, waarbinnen zij zich omgeeft met een
tweede, steviger spinsel, dat echter nog los genoeg is om
de kleur van de donkerbruine pop te laten doorschemeren.

De **Populierspinner** (*Dasychira salicis*) is wit, zwak geschubd en als zijde
glinsterend; de kamtanden van de sprieten en de ringen aan de dicht behaarde pooten
zijn zwart. Deze Vlinders zijn het, die in de warme nachten van Juni en Juli spookachtig
en dikwijls bij duizenden om de slanke populieren onzer straatwegen fladderen en door
de Vleermuizen weggevangen worden, zoodat de weg bezaaid is met afgebeten vleugels.
Over dag kan men ze reeds op grooten afstand tegen den stam zien zitten; zij vallen naar
beneden, als Musschen en andere Vogels onder hen opruiming houden; vertrappt, half-
dood rondkruipend, of in ’t stof zich wentelend, bedekken zij den bodem. Het wijfje
kleeft hare eieren aan den stam, waar zij eilandjes vormen tusschen de schubben van de
schors. In de volgende lente komen de rupsjes uit, soms nog in den herfst; deze
voorbarigheid wordt hun echter noodlottig, daar zij gedurende den winter bezwijken. Zij
zijn matig sterk behaard, met roode wratjes bezet, vallen spoedig in ’t oog door de reeks
van zwavelgele of witte vlekken langs den bruingrijzen rug. Soms vreten zij de
populieren en wilgen geheel kaal.

De **Basterd-satijnvlinder** (*Porthesia chrysorrhoea*) is effen wit, met
uitzondering van het roodbruin behaarde einde van ’t achterlijf, dat bij ’t wijfje in een
knobbelvormig kussen, bij het slankere mannetje in een kwastje eindigt. De Spinner
verschijnt in denzelfden tijd als de vorige en heeft dezelfde levenswijze; hij weet zich
echter beter verborgen te houden aan de onderzijde der bladen en bepaalt zich niet tot
wilgen en populieren, maar zit op bijna alle boomen van het woud (eiken, beuken,
haagbeuken, ijpen, wilgen, sleedoornen), ook op de meeste vruchtboomen, op rozen en
andere sierstruiken in tuinen. Op al deze planten ziet men in het begin van Juli het wijfje
 bezig met eieren te leggen; zij doet dit gewoonlijk op de onderzijde der bladen. Met twee
schubben aan de spits van het achterlijf plukt zij zich de roestbruine haren uit de laatste
segmenten en omgeeft hiermede de gelijktijdig gelegde eieren, die tot een hoop
opeengepakt worden. De achterste, viltachtige haren van het “kussen” komen het eerst
aan de beurt, later de andere; op deze wijze ontstaat gedurende de 1 of 2 dagen van het
eierleggen, naarmate het “haarkussen” verdwijnt, een zoogenaamde “kleine
eierenzwam.” Na 15 à 20 dagen verlaten de rupsjes de eischaal en beginnen te knagen
aan de bladen in hun naaste omgeving. De kop is vuilgeel; de nek en de reeksen van
stippels op den rug zijn zwart. Gezamenlijk spinnen zij een nest, dat langzamerhand al
dichter en dichter wordt geweven, naarmate het ruwe jaargetijde nadert en steeds
duidelijker zichtbaar wordt, hoe meer bladen de boom verliest. Dit zijn de zoogenaamde

grootte rupsennesten. In 't volgende jaar vreten de ontwakende rupsen de knoppen uit, stellen zich in de takgaffels aan de zonnestralen bloot en keeren naar het oude nest terug of spinnen een nieuw nest, dat zij eveneens verlaten, zoodra zij grooter geworden zijn. De volwassen rups is sterk behaard en donkerbruin, heeft op alle segmenten van het achterlijf een witte zijdevlek, over de ringen 6 tot 10 twee roode, eenigszins kronkelende rugstrepen en op het midden zoowel van den 9 en als van den 10 en ring een steenroode wrat. In de eerste helft van Juni spint zij tusschen bladen een lossen cocon en verandert in een zwartbruine pop.



Plakker (*Ocneria dispar*):—1) Mannetje. 2) Wijfe vóór een door haar gelegde “eierenzwam”. 3) Pop. 4) Rupsen van verschillenden leeftijd. Ware grootte.

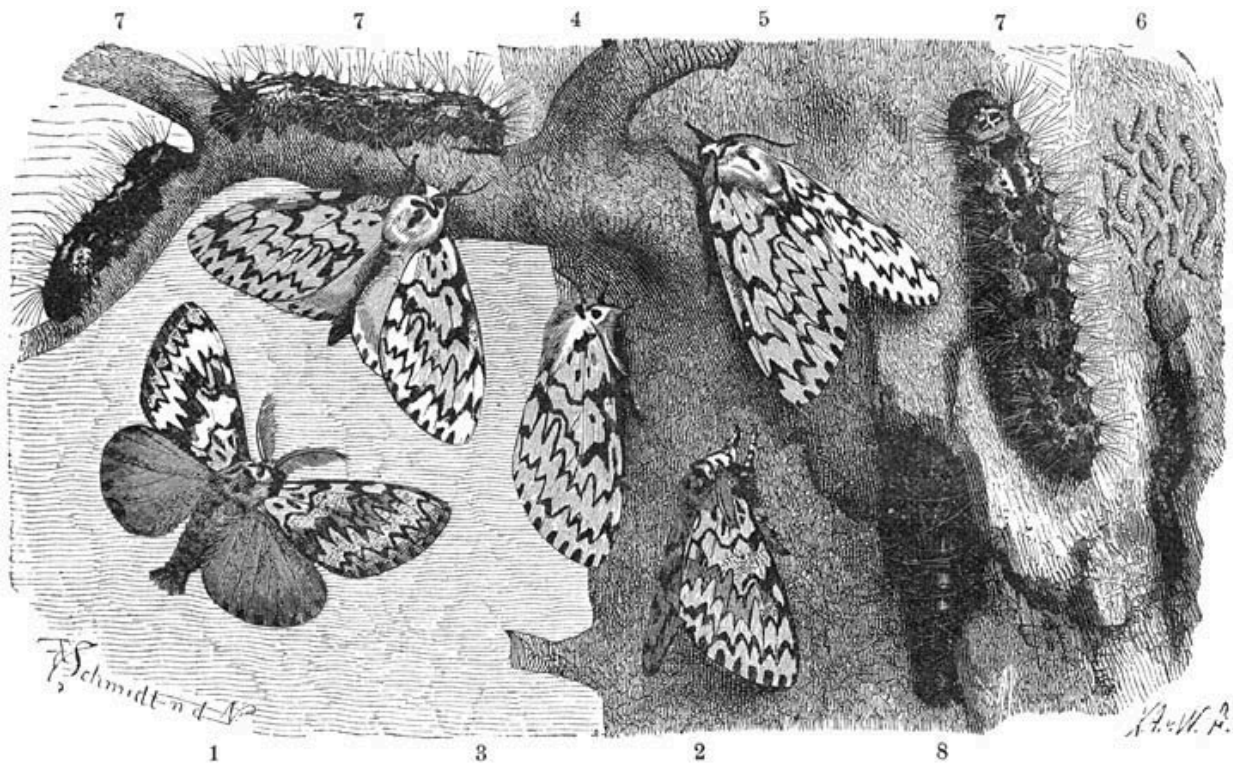
De Plakker, Hebreeuwsche-letter- of Resj-vlinder (*Ocneria dispar*), ook wel bekend onder den naam van Stamuil, daar de wijfjes zeer traag op boomstammen zitten, draagt zijn wetenschappelijke soortnaam *dispar* (= ongelijk) met het volste recht, daar de beide seksen zoo zeer van elkander verschillen, dat een niet deskundige ze voor verschillende soorten zou kunnen houden. Het kleinere, grijsbruine mannetje (fig. 1) heeft eenige meer of minder duidelijke, zwarte, hoekige dwarsbanden

op de voorvleugels en lange kamtanden aan de sprieten, waardoor deze den vorm van hazenooren verkrijgen. Het buitengewoon plompe en trage wijfje heeft vuilwitte vleugels; de laatste ringen van het leelijke achterlijf vormen een met wollig, bruingrijs haar bekleede verdikking; de voorvleugels zijn met soortgelijke, zwarte, hoekige dwarsbanden geteekend als die van het mannetje. Duidelijker dan op deze is een Λ -vormig lijntje zichtbaar met een stip er boven, dat op de Hebreeuwsche letter “resj” gelijk. Beide zijn tegen het einde van Juli of in Augustus uit de dofzwarte pop gekomen. Zoodra het mannetje de vleugels gebruiken kan, vliegt het in woesten ijver rond, glijdt als een schaduw langs den toeschouwer heen en is in een oogenblik verdwenen, daar de duisternis niet toelaat, dit als een Vleermuis vliegende Insect in 't oog te houden. Geheel anders handelt het wijfje. Traag zit zij tegen een schutting of een boomstam aangedrukt en bedekt haar wanstaltig dik achterlijf met de alles behalve fraaie, daksgewijs hellende vleugels. Eerst als de duisternis invalt, spreidt zij met moeite de vleugels uit, fladdert log om de boomen heen en levert een vette prooi aan de op buit beluste Vleermuizen. Zoo brengt zij haar kortstondig leven door, over dag in trage rust, des nachts plomp rondvliegend; evenals het mannetje, gebruikt zij niets anders dan dauw; geen van beide treft men ooit op bloemen aan. Eindelijk ziet men haar (zooals in fig. 2) voor een bruine veel op het bekende zwam gelijkende massa, voor een “groote eierenzwam” zitten. Evenals de Basterd-satijnvlinder begint zij de plek met een laag slijm te bedekken, waaraan de onderste laag van het vilt blijft hangen, dat aan het donkerbruine aarskussen wordt ontleend. Hierop volgt een laag eieren, daarna nogmaals een laag haren; zoo gaat het voort, totdat er een vrij groote verhevenheid zonder bepaalden vorm ontstaan is op een boomstam, een schutting, een gewitte muur of een dergelijk voorwerp, steeds echter op een beschutte plaats. Hoe grooter het aantal “eierenzwammen” wordt, des te geringer kans heeft men om nog wijfjes te ontmoeten; de mannetjes zijn reeds vroeger bezweken. De eieren overwinteren. De rupsen zijn in Juni of Juli volwassen en hebben dan reeksen van blauwe en roode, borstelig behaarde wratten op het grijsbruine lichaam; aan den d i k k e n kop, die uit de dicht bijeenstaande borstels te voorschijn komt, kan men haar gemakkelijk van andere rupsen onderscheiden. Allerlei bladen zijn haar als voedsel welkom; men vindt haar op rozenstruiken in tuinen, op de eiken in het woud, op de wilgen langs de beek, op de populieren langs den weg en op allerlei vruchtboomen. In sommige jaren worden zij door haar talrijkheid een ware plaag voor het land.

De Nonvlinder (*Ocneria monacha*), vroeger ook wel Kluizenaar genoemd, is de evenknie van den Plakker, zoowel door zijn uiterlijk en levenswijze, als door de schadelijke werkzaamheid van de rups, die bij voorkeur naaldboomen aantast. De Vlinders verschijnen terzelfder tijd als de vorige, hebben bij beide seksen zuiverder witte voorvleugels met scherpere, zwarte zigzagstrepen, zwarte getroebelde achtervleugels, een gevleekten rand aan beide; het wijfje kan het rozeroode uiteinde van het achterlijf, dat uit een uitstulpbare legbuis vormt, aanmerkelijk verlengen, wanneer zij de eieren achter de schorsschubben wil vastkleven. Tegen het einde van April of in het begin van Mei

komen de rupsjes voor den dag; die, welke van een eierenschool afkomstig zijn, blijven 1 à 6 dagen op de in fig. 6 aangeduide wijze bij elkander zitten, voordat zij zich naar de naalden begeven. De Deutsche houtvesters noemen zulk een gezelschap een “spiegel” en alle werkzaamheden om het te dooden en hierdoor schade te voorkomen, het “spiegelen.” In Juni of Juli zijn de rupsen (fig. 7) volwassen, op groenachtig grijzen (met witachtig grijs en zwart doormengden grond) met blauwe en roode wratten bezet; van voren hebben zij een witte plek achter een fluweelzwarten spiegel, achter het midden een lichte, zadelvormige vlek; zij gelijken veel op de rupsen van den Plakker. Zij hechten zich aan een stam door middel van eenige weinige haar omgevende zijden draden en veranderen in een fraai bronskleurig glinsterende, ruig wit behaarde pop (fig. 8). Daar de breedgebladerde boomen de verloren bladen weder vervangen kunnen, lijden zij door de vraatzucht van de nonnenrupsen minder schade dan de dennen en de teedere sparren. Tot in het jaar 1828 werd de Nonvlinder alleen voor de dennen schadelijk geacht; uit een in 1852 begonnen verwoesting van de Oost-Pruisische, Lithauensche, Masurische en Poolsche wouden door de Non bleek echter, dat de sparren nog veel meer van haar te lijden hebben dan de dennen. Geloofwaardige ooggetuigen verzekeren, dat het woud er uitzag als bij de hevigste sneeuwjacht en dat de boomen wit waren van de tallooze Vlinders, die hen bedekten en overal neervielen.

*



Nonvliender (*Ocneria monacha*):—1, 2) Mannetjes.—3, 4, 5) Wijfjes.—6) Jonge rupsen.—7) Volwassen rups.—8)

Pop. Ware grootte.

De eik, die, gelijk bekend is, meer larven van Vlinders voedt dan eenige andere plant, wordt in sommige streken geteisterd door een zeer merkwaardige en zonderlinge rups, die meer aanspraak heeft op den naam van giftig te zijn dan eenige andere. Hare lange, in een witte spits eindigende haren, die, naar het microscop leert, van boven van takjes voorzien zijn, bevatten mierenzuur, dat zelfs op een weinig gevoelige huid een hevig brandend gevoel en jeuk teweeg kan brengen. Het ontbreekt niet aan voorbeelden, dat zij in het spijskanaal van menschen of dieren een hevige ontsteking van de slijmvliezen veroorzaakt hebben, die soms den dood ten gevolge had; Runderen gedroegen zich in zulk een geval als dol. De rupsen, die deze gevaarlijke brandharen dragen, hebben de zonderlinge gewoonte van gezamenlijk in een bepaalde orde uit te rukken naar de plaats waar zij haar voedsel vinden en van hier in dezelfde orde naar het nest terug te keeren; men noemt haar daarom processierupsen. Zij komen in Mei uit de eieren, die in den vorigen zomer in hoopjes van 150 à 300 stuks aan de schors van een eikenstam vastgekleefd werden, gemengd met de grijsbruine haren uit het viltachtige uiteinde van 't achterlijf van 't wijfje. Reeds in den avond van haar geboortedag trekken zij uit—achter elkander aan, wanneer zij in gering aantal voorkomen, in wigvormige orde, wanneer zij talrijker zijn: één aan de spits, de volgende bij paren, bij drieën, bij vieren, enz.—naar de kroon van den boom, om zich te verzadigen met de bladen, waarvan zij aanvankelijk alleen de bovenzijde afvreten, gelijk alle zeer jonge rupsen doen. Evenals zij hier op rijen gerangschikt eten, vormen zij na den maaltijd een soortgelijke “processie” om terug te keeren naar een beschutte plaats van den stam, bij voorkeur naar een takgaffel of tamelijk dicht bij den grond. Hier richten zij zich huiselijk in, zitten dicht opeengedrongen, niet slechts naast, maar, als zij grooter geworden zijn, ook op elkander en spinnen een los weefsel over zich heen. Aanvankelijk verwisselen zij vaak van standplaats, later daarentegen behouden zij dezelfde. Daar in het spinsel de afgeworpen huiden en voor een deel ook de uitwerpselen blijven hangen, wordt het voortdurend dichter; van eenigen afstand ziet het er uit als een blaasvormige opzwellings van den stam. Uit deze nesten worden de bij iedere vervelling afgeworpen brandharen door den wind opgenomen en verstrooid, vallen neer op het gras, dat door het vee wordt afgegraasd, of geraken, in de lucht zwevend, in de maag van de houthakkers, die hun ontbijt of een ander maal gebruiken in de buurt van boomen, die door processierupsen bewoond worden. “Ik herinner mij,” schrijft Dr. J. TH. OUDEMANS, “dat, ik meen in het jaar 1878, de weg tusschen Nijmegen en Hees voor menschen noch dier straffeloos begaanbaar was en zooveel mogelijk gemedend werd, aangezien de soort daar toen in massa aanwezig was en de lucht met de fijne haren vervulde, waardoor het verkeer op dien weg inderdaad ernstige gevolgen had.” In ons oog doordringend, veroorzaken de haren een pijnlijke ontsteking. Zoodra het donker wordt, verlaten de rupsen haar nest, waarin men van onderen een opening opmerkt, om zich naar boven te begeven; zij doen dit iederen avond, behalve op de beide ziekte-dagen, die met iedere vervelling gepaard

gaan. Soms ziet men over dag een “processie” op den grond; misschien zijn de rupsen dan door gebrek aan voedsel genoodzaakt om haar boom en het hier aanwezige nest te verlaten. Deze optocht levert een merkwaardig schouwspel op: als een donkeren band, als een Slang, kronkelt zij zich en komt slecht langzaam vooruit. De volwassen rups heeft een grooten, bruinzwarten kop en is 29 à 52 mM. lang, op den rug donker blauwgrijs à blauwzwart, op de zijden en op den buik grijsachtig of groenachtig wit. Alle ringen hebben een dwarsrij van roodbruine, lang behaarde wratten; de beide middelste rugwratten zijn echter op de ringen 4 tot 11 vervangen door een groote, aan den omtrek lange borstels dragende, roodbruine, plek (spiegel), die dicht bezet is met duizenden korte, zeer gemakkelijk loslatende brandharen. De lange borstels, die zelf echte brandharen zijn en zich voorover buigen, als de rups verontrust wordt, schuieren de korte brandharen van het voorafgaande segment los en richten zich vervolgens weer op, waardoor de giftige wapens zich door de lucht verspreiden. Om zich te verpoppen, begeven alle rupsen zich op den bodem van het nest en maken hier reeksen van cocons, die ieder weldra een donker roodbruine pop bevatten, welker buikringen scherpe randen hebben. In Juli en Augustus komt hieruit de *Eikenprocessierups* v.l. (*Cnethocampa processionea*), wiens effen, bruinachtig grijs kleed op de voorvleugels eenige donkerder dwarslijnen vertoont, die duidelijker zichtbaar zijn bij het donkerder en scherper geteekende mannetje dan bij het wijfje; de geelachtig witte achtervleugel heeft een onduidelijke dwarsstreep. De “processierups”, schrijft RITZEMA BOS, “werd tot heden zoo goed als uitsluitend in Limburg, Brabant en Gelderland aangetroffen en wel in de meeste jaren in gering aantal; enkele keeren echter trad zij in groote massa’s op. Dit was o.a. in de jaren 1874 tot 1878 het geval in verschillende streken van Gelderland en Noordbrabant. In den zomer van 1875 kwamen zij in de omstreken van Nijmegen in groote menigte voor; zij vraten daar niet alleen de eikenboomen, maar ook al ’t andere loofhout en de ooftboomen kaal en lieten zelfs de gewassen op den akker niet onaangeroerd. In 1877 vertoonden zij zich in de nabijheid van Wageningen, waar zij echter—zeker grootendeels ten gevolge van ’t vernielen harer nesten—later niet dan in een gering aantal werden wedergezien.”

Tot dezelfde onderfamilie (*Notodontina*) rekent men nog eenige Vlinders, die vooral in den larvetoestand de aandacht trekken, daar bij hare rupsen de plaats van de naschuivers wordt ingenomen door 2 bovenwaarts gerichte, draadvormige aanhangsels. Uit elk harer “gaffelspitsen” kunnen de bedoelde twee staart rupsen een nog langeren, dunnen draad te voorschijn doen komen, die, als het koord van een zweep aan den steel, naar beneden hangt. Zij toonen de “zweep”, gelijk de rups van den Koninginne-page den nek gaffel, alleen wanneer zij echter verontrust worden. In rust nemen deze dieren een hoogst zonderlinge houding aan op het blad van den door hen bewoonden struik of boom.—Een van deze rupsen met verdacht uiterlijk is die van den Groten Hermelijnvlinder (*Harpyia vinula*); men vindt haar vooral in Juli en Augustus op wilgen of populieren. Zij is lichtgroen en heeft over den geheelen rug een violette

zadelvlek, die op den 7en ring aan weerszijden tot aan het ademgat afdaalt en door een zuiver witten rand omgeven is. In Mei verlaat de Vlinder de huid van de overwinterende pop; over dag zit hij zeer traag op stammen, palen en planken; zijn kleur is wit, op de vleugels met gele aders, voor een deel uitvloeiende zigzaglijnen en vlekken (die aanleiding gaven tot den Nederlandschen naam) op de vleugels.

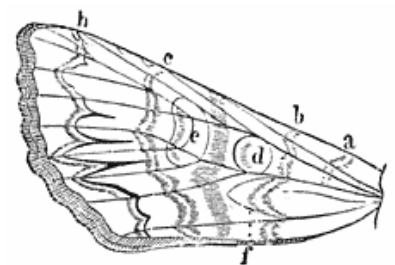
De vreemdsoortigste van alle inheemsche rupsen is die van den bij ons zeldzamen E e k h o o r n (*Stauropus fagi*); de Vlinder vliegt in denzelfden tijd van 't jaar als de vorige en komt met dezen in vorm overeen, doch heeft een bruinachtig grijze kleur. Wegens de houding, die de lederkleurig, bruine, onbehaarde rups in den toestand van rust aanneemt, draagt de soort den naam van Eekhoorn; het achter de buikpooten gelegen deel van 't lichaam is sterk gezwollen, naar boven en naar voren gekromd; het wordt met den pluimstaart van het genoemde Zoogdier vergeleken. Ofschoon in hoofdzaken met de vorige overeenstemmend, vertoont zij echter eenige afwijkingen, die haar een ander voorkomen verschaffen. De twee vrij lange "staartstiften" aan het laatste segment missen den uitstulpbaren draad, hoewel zij opgericht kunnen worden; de 6 buitengewoon sterk verlengde borstpooten herinneren sterk aan spinnepooten. Als de rups verontrust wordt, gooit zij haar kop achterover, strekt de borstpooten en brengt ze in trillende beweging. Men vindt haar in den herfst op beuken en eiken. De bruinzwarte pop houdt verblijf in een vliezig spinsel tusschen twee afgevallen bladen en overwintert. De muisgrijze Vlinder heeft 50 à 60 mM. vlucht en vliegt in Juli en Augustus.

De U i l e n (*Noctuina*) vormen een zeer soortenrijke familie, welker leden voor 't meerendeel slechts een middelmatige grootte hebben en die, met uitzondering van eenige weinige geslachten, door overeenstemming van lichaamsbouw en door eigenaardigheden van de teekening der vleugels (uilenteekening) duidelijk hun verwantschap verraden. Hun lichaam is in den regel forsich gebouwd, het achterlijf aan het einde meestal kegelvormig, het haarkleed dicht, op het borststuk en het achterlijf niet zelden tot borstels van verschillenden vorm uitgegroeid. De soms behaarde, soms naakte oogen schitteren in 't donker. De borstelvormige sprieten zijn iets langer dan de halve voorvleugel. Slechts bij enkele soorten komt de zuiger niet tot volledige ontwikkeling, maar blijft week of ontbreekt zelfs geheel. De binnenrand van de krachtige voorvleugels is steeds langer dan de zoom; meestal treft men 12 aders in deze vleugels aan. Bij het beschrijven van de teekening maakt men gebruik van eenige algemeen aangenomen uitdrukkingen, die met behulp van de nevensstaande, schematische figuur verklaard zullen worden.

Dicht bij den wortel bevindt zich de h a l v e d w a r s l i j n (a); de beide g e h e e l e d w a r s l i j n e n , de v o o r s t e (b) en de a c h t e r s t e (c), werden reeds dikwijls genoemd; zij begrenzen het m i d d e l v e l d . Hierin komen 3 door haar kleur van haar

omgeving afwijkende v l e k k e n voor: de r o n d e v l e k (d), de n i e r v l e k (e), beide in den regel van een lichtere kern voorzien, en de minder standvastig voorkomende, eenvoudig door haar donkerder kleur gekenmerkte t a p v l e k (f). In het zoomveld merkt men de g o l f l i j n (h) op, die er ongeveer midden doorheen loopt en het verdeelt in een buitenste gedeelte, het f r a n j e v e l d , en een binnenste, de g e w a t e r d e b a n d ; de buitenrand van het zoomveld heet f r a n j e l i j n . Aan de golflijn merkt men dikwijls 2 wortelwaarts uitstekende punten (S) op, die p i j l v l e k k e n worden genoemd. Onnoodig is het waarschijnlijk, te vermelden, dat al deze vlekken en lijnen niet altijd op iederen vleugel zichtbaar zijn. De kortere en breedere achtervleugels zijn gewoonlijk ongekleurd en somber gekleurd; zij worden meestal op het zoomveld allengs donkerder dan aan den wortel; als zij een lichtere, sprekende kleur hebben (geel, rood, blauw), dan ontbreekt in den regel ook de teekening niet, al bestaat zij slechts uit een m i d d e n v l e k (maanvlek) op de middenader en soms een daarachter (nader bij den zoom) gelegen b o o g l i j n en een f r a n j e l i j n . Een dergelijke teekening kan voorkomen aan de onderzijde, zoowel van de voorvleugels als van de achtervleugels, bij gene nog vermeerderd met een tusschen boog- en franjelij n gelegen g o l f l i j n . In rust bedekken de vleugels daksgewijs het achterlijf.

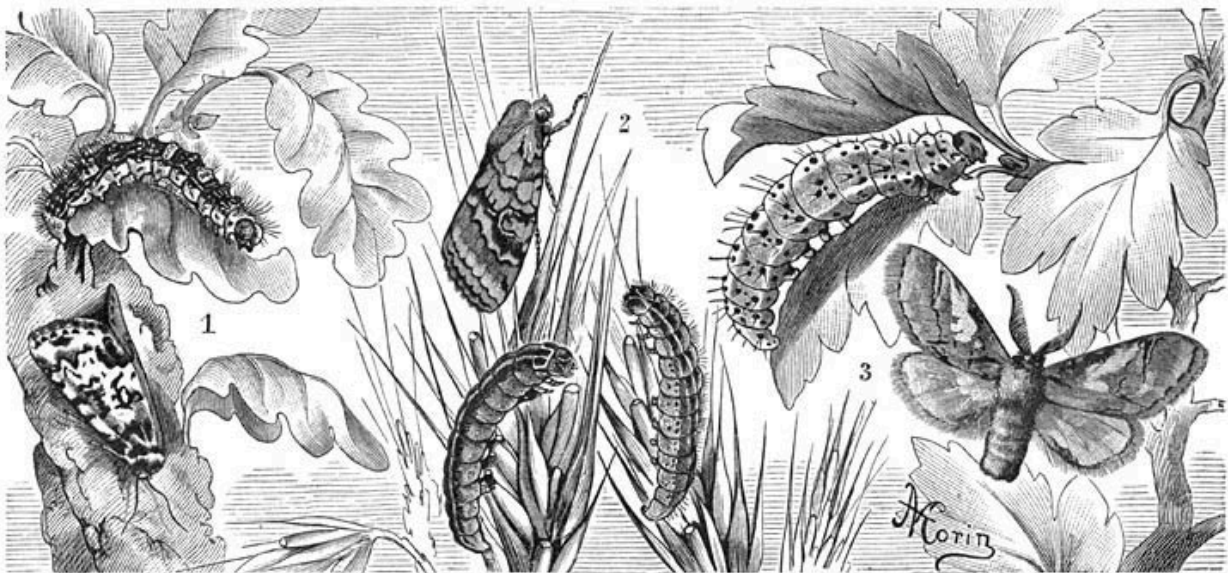
De rupsen van deze familie vormen 3 natuurlijke groepen. Die van de eerste groep staan door haar in 't oog vallende beharing en het bezit van 16 pooten het naast aan de rupsen der meeste Spinners en rusten, voor iedereen zichtbaar, over dag op haar voederplant. De andere hebben eveneens 16 pooten, maar geen merkbaar haarkleed, houden zich over dag meestal verborgen en komen alleen 's nachts te voorschijn om te eten; gedurende dit bedrijf kan de verzamelaar ze bij 't licht van een lantaarn gemakkelijker vinden dan over dag; in aantal overtreffen zij alle overige. De rupsen van de derde groep eindelijk hebben 1 of 2 paren pooten minder, zijn naakt, zitten over dag vrij op hare voederplanten en vormt door de eerstgenoemde eigenschap een overgang van de Uilen tot de eerstvolgende familie, die der Spinners. Alle Uilenrupsen spinnen, voordat zij zich verpoppen; zij maken echter geen volslagen cocon; die, welke vrij op planten leven, rusten hier of tusschen droge bladen op den grond, die van de tweede groep in den regel in den grond, nadat zij de haar omgevende aarde samengesponnen of met behulp van haar speeksel losjes samengelijmd hebben.



Bovenzijde van den
voorvleugel van een Uil
(schematisch): (a) Halve dwarslijn.
(b) Voorste of eerste, (c) achterste of
tweede geheele dwarslijn. (d) Ronde
vlek. (e) Niervlek. (f) Tapvlek. (h)
Golflijn.

Men kent ongeveer 2500 soorten van Uilen, die over de geheele aarde verstrooid zijn. Dat hierbij 1000 Europeesche soorten voorkomen, leidt tot de gevolgtrekking, dat ons werelddeel in dit opzicht het nauwkeurigst onderzocht werd.

Tot de Spinnerachtige Uilen (*Bombycoidea*) behoort de Krakeling (*Diloba coeruleocephala*, fig. 3), zooals blijkt uit de sterk kamvormige sprieten van het mannetje en het dikke, wollig behaarde lichaam van het wijfje. De chocolade-kleurige, in het zoomveld lichtere voorvleugels vertoonen 2 zeer hoekige, aan den binnenrand zeer dicht bijeenkomende, zwarte dwarslijnen. Door het ineenvloeien van de 2 groenachtig gele voorste vlekken (waardoor de tapvlek, die een rond figuurtje vormt, met de ronde vlek samenhangt), ontstaat een groote, lichte plek, die zich soms in 2 aan een bril of een krakeling herinnerende vlekken verdeelt. De achtervleugels zijn witachtig grijs, aan den binnenhoek donker gevlekt. Deze Vlinder begint in September te vliegen, en behoort dus tot de “Herfstuilen”; over dag zit hij tegen boomstammen of schuttingen. Hij heeft 36 à 39 mM. vlucht. In het voorjaar verschijnen de dikke, blauwachtig witte rupsen, die gele strepen en zwarte wratten vertoonen; zij hebben een blauwen kop en ontleenen hieraan den soortnaam; haar voedsel bestaat uit bladen van pruimeboomen en sleedoornen. Als de rups volwassen is, lijmt zij houtspaantjes, de kalk van een muur, enz. aaneen tot een hulsel, dat aan onbeweeglijke voorwerpen bevestigd is en de stomp eindigende, roodbruine pop nauw omsluit.



1) Orion (*Moma Orion*) met rups.—2) Kweekgrasuil (*Hadena basilinea*) met rupsen.—3) Mannetje van den Krakeling (*Diloba coeruleocephala*) met rups. Ware grootte.

Den Orion of Seladon-uil (*Moma Orion*, *Diphtera Orion*, fig. 1), een zeer sierlijken Vlinder van 33 à 38 mM. vlucht, ziet men in Mei of Juni, dikwijls zelfs vrij veelvuldig in het bosch tegen boomstammen zitten, steeds met den kop naar beneden gericht. Het afstaand behaarde borststuk, welks schubben bij de vleugelwortels zijdelingsche pluimen vormen, het achterlijf en de voorvleugels hebben een lichtgroene grondkleur met zwarte en witte tekening. Op de voorvleugels bevinden zich 2 donkerzwarte dwarslijnen en in het midden van het zeer breede middelveld eenige

hieroglyphen, die gezamenlijk een derden dwarsband vormen. De grijsbruine, nader bij den zoom donkerder achtervleugels hebben een witte, door een zwarte lijn verdeelde binnenrandvlek en, evenals de voorvleugels, een zwart en wit gevlekt franjeveld. De fraaie rupsen vindt men eenige weken later, aanvankelijk gezellig levend, op eikenhakhout; zij laten zich aan een draad naar beneden zakken, als zij gevaar duchten. Later leven zij eenzaam; voordat het ruwe jaargetijde aanbreekt, vervaardigt ieder zich een stevig spinsel, waarin zij zich verpopt. De bovendeelen zijn fluweelachtig zwart, de zijden geelachtig; op alle segmenten komen roode wratjes voor met lange, roodbruine haren en op den rug van den 2en, 4en en 7en ring een groote, gele vlek.

*

De tot dusver behandelde Uilen en hunne verwanten zijn gedurende den rupstoestand in den regel duidelijk behaard en leven bijna zonder uitzondering op houtige planten, zonder zich te verbergen. De meeste naakte rupsen van de Uilen der tweede groep—de *Echte Uilen* (*Noctuae genuinae*)—krijgt men alleen te zien, wanneer men hare schuilplaatsen weet op te sporen. Zij voeden zich bij voorkeur met grassen en andere kruiden, hebben 16 pooten en kruipen in den grond om zich te verpoppen. Ook de Vlinders leven verborgen en gaan in de duisternis honig en dauw lekken op bloemen, bloeiende aren van graansorten en andere grassen, zoo ook op boomen, struiken en andere planten, waarop de Bladluizen hare zoete excrementen hebben achtergelaten. De meeste komen ons niet onder de oogen, tenzij er een in onze woning verdwaalt, door het licht aangelokt of met het doel om een veilige rustplaats voor den dag te zoeken. Hoewel de rupsen verborgen leven, richten sommige toch eene niet onbelangrijke schade aan op gekweekte planten.

De *Kweekgrasuil* [*Hadena* (*Luperina*) *basilinea*, fig. 2] is lederbruin, soms met een eenigszins grijze tint; de voorrand en het middelveld van de voorvleugels zijn echter meer roestbruin. De ronde vlek en de niervlek zijn groot, de laatstgenoemde lichter, vooral aan de zijde van den zoom. Van het midden van den vleugelwortel gaat een zwarte straal uit; deze “lijn aan de basis” (*basilinea*) gaf aanleiding tot den soortnaam. De beide geheele dwarsstrepen, die een donkerder rand hebben aan de naar elkander toegekeerde zijden, de golflijn en de tapvlek zijn alle duidelijk zichtbaar. Kleine, zwarte maanvlekjes tusschen de aders vormen de franjelijnen, twee andere donkere vlekken een band over het door een golvenden rand begrensde franjeveld. De glanzig geelbruine achtervleugels zijn bij den zoom en op de aders donkerder.—Na de paring legt het wijfje verscheidene eieren op de halmen en bladen van de grassen, waarmede de rups zich later zal voeden; soms begunstigt zij op deze wijze gekweekte grassen, n.l. rogge en tarwe. De rupsen, die soms in grooten getale voorkomen, heeft men, daar zij onderweg ter aarde vielen uit het koren, dat naar de schuur gereden werd, op de muren van de langs

den weg staande huizen zien zitten, ook op de muren en den vloer van de schuur. Wanneer men ze ongestoord liet begaan, zouden die, welke in de aren achterblijven, voortgaan met het opvreten van de korrels, totdat de nadering van den winter haar in een toestand van verstijving doet overgaan; in de lente hieruit ontwakend, zetten zij haar bedrijf voort; sommige zoeken echter het gras in de vrije natuur op; in 't begin van Mei verpoppen zij zich.

Twee zeer fraaie Vlindertjes—de *G r a s u i l e n* (*Neuronia popularis* en *Charaeas graminis*)—die door kleur en teekening aanmerkelijk verschillen, stemmen door het voorkomen en de levenswijze hunner rupsen zoozeer overeen, dat het zeer moeielijk is ze van elkander te onderscheiden, wanneer men ze niet beide te gelijk voor zich heeft. Beide hebben niet zelden een aanzienlijke schade aangericht door het afvreten van voedergrassen. Zij beginnen aan den voet, aan het jongste gedeelte van het blad, welks spits weldra verwelkt en daarom onaangeroerd wordt gelaten. Uit de eieren, die in Augustus of September op het onderste gedeelte van de grasplant worden gelegd, komen voor den winter rupsjes, die, al naar de weersgesteldheid in den herfst, in meer of minder ontwikkelden toestand verkeeren, wanneer de koude hen noodzaakt rust te nemen. In 't voorjaar zetten zij den arbeid met steeds toenemenden ijver voort; in Juni verpoppen zij zich onder steenen of in den grond. Hun rolvormig, vetachtig glinsterend lichaam is dan 52 mM. lang, 7 à 8 mM. dik, van boven bronskleurig-bruin, met 3 lichtbruine, aanvankelijk bijna witte, overlangsche strepen. De lichtbruingrijze buikzijde is scherp gescheiden van de rugzijde door een geelachtige streep, waarin zich de zwarten ademgaten bevinden. De kop is okergeel met 2 zwarte streepjes. Deze beschrijving geldt voor beide rupsen: die van *Charaeas* echter is iets kleiner en meer grijsachtig. Beide Vlinders gelijken op Spinners door hun langharig borststuk en de kamvormige sprieten van het mannetje. De eerste heeft fraaie, roodbruine voorvleugels met perzikbloesemrooden weerschijs; alle aders, de golflijn en de drie uilenvlekken zijn geelachtig geschubd. Bij den laatstgenoemden Vlinder is de grondkleur van de voorvleugels bestoven olijfgroenachtig, op het middelveld en de buitenste helft van het zoomveld donkerder, op de 3 vlekken en de haar verbindende middelader helderder, min of meer wit; de golflijn en de dwarslijnen zijn niet zichtbaar. Van de *Charaeas*-soorten hebben Zweden en andere deelen van Noord-Europa, vooral echter Noord-Amerika, soms veel te lijden; op onze weiden is haar aantal slechts bij uitzondering zoo groot als gedurende het jaar 1865 in Drente. Ook in Duitschland richten zij slechts zelden zulke verwoestingen aan als in 1817 te Harzburg, waar zij 1000 HA. weidegrond kaal vraten en reeds in 't vorige jaar zoo talrijk waren, dat de gedooide dieren een hand hoog de wagensporen der landwegen vulden.

Merkwaardig door de levenswijze hunner rupsen zijn de R i e t u i l e n (*Nonagria*), effen grijsgele, in kleur met droog riet overeenkomende Vlinders, die zich door een vooruitstekende voorhoofdspluim, door den bollen, glad wollig behaarden rug van het borststuk en het achterlijf onderscheiden. Zij vliegen van Augustus tot October, uitsluitend in de nabijheid van hun geboorteplaats en hebben een uitgestrekt verbreidingsgebied. Hunne rupsen leven boren in de stengels van riet en andere eenzaadlobbige moerasplanten (welker bladen hierdoor aan de spits geel worden) en hebben, daar zij aan den invloed van 't licht onttrokken zijn, een bleeke kleur en een madevormig uiterlijk. Zij verpoppen zich in haar nauwe woning, maar knagen vooraf een gat, waardoor de Vlinder uitvliegen kan, wanneer hij slechts de opperhuid van den stengel verbreekt of de prop knaagsel wegduwt, die de opening verstopt.

Een van de grootste en meest verbreide soorten is de G e w o n e L i s c h d o d d e n u i l (*Nonagria typhae*), die 39 mM. vlucht heeft; de kleur zijner voorvleugels wisselt af van roodachtig grijs tot donkerroodbruin; 2 reeksen van zwarte maanvlekjes versieren den zoom en witachtige aders het franjeveld; de achtervleugels zijn geelachtig wit. In de beide soorten van lischdodden (*Typha latifolia* en *angustifolia*) leeft de vuil vleeschkleurige rups.

Zeër nauw verwant aan de Nonagriën zijn de B l e e k e U i l e n (*Leucania*). Een daarvan, *Leucania extranea*, heeft zich door de verwoestingen, die zij als rups aanricht, vooral in de westelijke staten van Noord-Amerika (1861), onder den naam van A m e r i k a a n s c h e n L e g e r w o r m (A r m y - w o r m) een zekeren roem verworven. Deze rups voedt zich, evenals die van onze inheemsche soorten, met grassen en heeft in zeer korten tijd geheele weiden kaal gevreten; zoodra het voedsel op is, trekt zij verder en verschoont ook de rogge-, maïs- en sorgho-akkers niet. Volgens een bericht uit het genoemde jaar legde zulk een rupsenleger binnen 5 uren een weg van 55 M. af. Men zag de rupsen in drie boven elkander gelegen lagen voortrukken en zich soms over een afstand van 800 M. verplaatsen om een nieuwe voederplaats te bereiken. Men brandt daarom in het laatst van den herfst of in den winter de drooge grasstoppels af op de plaatsen, waar zich de rupsen vertoond hebben, ten einde nieuwe verwoestingen te voorkomen.

Niet minder schadelijk dan de *Leucania*-rupsen voor de grassen, zijn de G e s t r e e p t e D e n n e n r u p s e n [*Trachea (Panolis) piniperda*, fig. 2] voor de dennen. De eerste nauwkeurige berichten over de door haar aangerichte vernielingen zijn van de jaren 1783 en 1784, toen de Frankische en Saksische wouden vreeselijk geteisterd werden. De rupsen zaten tot in de toppen der hoogste boomen en verslonden de jonge naalden aan de spitsen van alle twijgen; de dennen, die na korten tijd er uit zagen als na een boschbrand, stierven alle binnen eenige jaren. In Augustus hielden de rupsen op met eten, werden slap en vielen in zoo groote hoeveelheid naar beneden, dat de grond er zwart van zag. De

gezonde rups heeft niets zwarts aan zich; over het groene lichaam loopen verscheidene witte rugstrepen en een oranjekeurige zijdestreep. Ook in de vorige eeuw heeft de Gestreepte Dennenrups zich herhaaldelijk in verschillende streken van Duitschland in ontzaglijke menigte vertoond en duizenden HA. boschgrond vernield. Ook in ons land is zij de gevaarlijkste vijand der dennenbosschen. De belangrijkste schade, door haar aan onze houtteelt toegebracht, is die, welke in 1854 en 1855 in de provincie Gelderland voorviel. In deze beide jaren werden aldaar niet minder dan 2270 HA. aangetast en daarvan 985 HA. totaal vernield. Ook de provincie Utrecht bleef niet gespaard; aan de Vuursche werden 50 à 60 HA. en bij Zeist 170 HA. aangetast en gedeeltelijk kaalgevreten (RITZEMA BOS). Zonder sterk de aandacht te trekken, komt de Gestreepte Dennenrups van het laatst van Mei tot het midden van Juli waarschijnlijk in alle dennenwouden voor; bij voorkeur houdt zij zich op in de 30- à 40-jarige boomen. Dikwijls heeft men deze rupsen uitgedroogd aan de naalden zien hangen of ze in grooten getale rottend over den bodem verspreid gevonden; in vele gevallen wordt hierbij vermeld, dat hun dood plaats had na hevige regenbuien en koud weder. De lage temperatuur en de vochtigheid brengen echter niet direct dit gevolg teweeg, wel indirect door het begunstigen van de vermenigvuldiging der Insectendoodende zwammen (schimmelplanten). Dat een zwam de oorzaak is van de epidemie, werd voor 't eerst aangetoond in West-Pruisen door BAIL (1869). DE BARY vond in 1883, dat deze zwam *Entomophthora Aulicae* is. Hoe snel zij den dood van de rups kan teweegbrengen, ondervond NITSCHKE, die een groot aantal oogenschijnlijk volkomen gezonde exemplaren welke des Zondagsmiddags te Primkenau ingezameld waren, des Maandagsmiddags, toen hij ze in Tharand uitpakte, voor een groot deel reeds dood en met de karakteristieke vruchthyphen overdekt vond. Ook in Beieren heeft in 1892 deze rupsenvijand volgens VON TUBEUF zeer gunstig gewerkt. Natuurlijk ontbreken in zulke gevallen ook de zonder microscoop zichtbare bondgenooten van den houtteler niet: duizenden van Sluipwespen zwermen om de aangetaste boomen en veroorzaken den dood van even zoovele rupsen. Zelden duurt een dennenrupsenplaag langer dan 2 jaar, omdat bij het einde van dit tijdperk de parasieten zich doorgaans zoo sterk hebben vermenigvuldigd, dat aan de ramp een einde komt. Zoo werd aan de bovengenoemde dennenrupsenplaag in Gelderland, nadat deze 2 jaren had geduurd, een einde gemaakt door een Parasietvlieg (*Tachina glabrata*). (RITZEMA BOS).

Als tegen het einde van Maart de zon verscheidene dagen achtereen warm geschenen heeft, ontwijkt de D e n n e n u i l , waarvan de G e s t r e e p t e D e n n e n r u p s de larve is, reeds in deze maand, anders stellig in de volgende maand uit de in den grond overwinterende pop. Zij is een van de bontste Uilen, zit met daksgewijs afhellende vleugels op de stammen of tusschen de naalden der dennen en zwerft ook over dag door haar gebied om bloeiende wilgenkatjes op te zoeken. De voorvleugels en het ruige, niet van haarpluimen voorziene borststuk zijn roodachtig kaneelkleurig met bijmenging van geelgrijs; aan de binnenrand is de golflijn roodbruin geschaduw; de beide grote

vlekken zijn wit. Het achterlijf en de achternvleugels zijn effen donker grijsbruin. In Mei legt het wijfje reeksen van 6 à 8 eieren op de naalden.

Dat er rupsen zijn, die andere rupsen opvreten, weet alleen de verzamelaar en kweeker van zulk gedierte. Deze moordenaars heeft hij te vreezen; als er een zich bevindt in de doos, waarin hij ook andere rupsen naar huis draagt, kan hij er zeker van zijn, dat een deel van den met moeite verzamelden buit onderweg bedorven wordt. Zulk een “moordenaar” is de rups van de IJ p e n - h y e n a - u i l [*Cosmia (Calymnia) diffinis*, fig. 1], die zich in Mei op ijpen vertoont. Zij heeft geen onaardig uiterlijk: met uitzondering van den zwartbruinen kop en het glanzig bruine nekschild, is zij op geelachtig groenen grond met 5 witte, overlangsche streepen geteekend, die gelijke tusschenruimten overlaten, welke bezet zijn met bruin behaarde, door een wit vlekje omringde wratjes. Een lichtgekleurde, gaffelvormige teekening op het voorhoofd en bruine ademgaten behooren mede tot haar tooi. Niet minder sierlijk is de gladde, glanzig kastanjebruine, vooral aan den binnenrand van den voorvleugel roodgrijs genuanceerde Vlinder; de geelachtig grijze voorrand vertoont twee groote vlekken, beginsels van dwarslijnen, waarvan de achterste sterk gebroken is.

*

Vele leden van het soortenrijke geslacht der A k k e r u i l e n (*Agrotis*) zien er vuil en onooglijk uit, grijs als de bodem, waarop zij, onder bladen verborgen, bij voorkeur verblijf houden; andere hebben het in haar familie zeldzame voorrecht van bont gekleurde achternvleugels te bezitten: geel, met een zwarte streep bij den zoom. Het lichaam is krachtig gebouwd; de kop en het borststuk zijn met aanliggende haren bekleed; het ongekuifde achterlijf is dikwijls van boven naar beneden afgeplat. Zij hebben de gewoonte zich over dag te verbergen en bij verstoring van hun rust de horizontaal gerichte, elkander bedekkende vleugels trillend heen en weer te bewegen, voordat zij opvliegen, om zich een eind verder nogmaals op den grond te verschuilen. De onbehaarde, rolronde rupsen leiden een verborgen leven, eten uitsluitend gras of kruiden, overwinteren en verpoppen zich in den grond.



1) IJpen-hyena-uil (*Cosmia diffinis*) met rups—2) Dennenuil (*Trachea piniperda*) met rups. Ware grootte.

De Huismoeder [*Agrotis (Tryphaena) pronuba*] heeft 50 à 60 mM. vlucht en is, behalve aan haar grootte, ook kenbaar aan den zwarten band op het zoomveld van de overigens okergele achtervleugels; de voorvleugels zijn bij sommige (var. *innuba*) bijna effen, roodachtig lederbruin; bij de overige scherper geteekend op rood-, grijs- of zwartbruinen grond.

De Aardrupsen (*Agrotis segetum*) zijn bijna ieder jaar voor landbouwers en tuinlieden niet slechts lastig, maar zelfs zeer schadelijk. Zij hebben een vaalbruine, met veel grijs en eenig groen gemengde kleur op de doorschijnende, sterk glinsterende huid; het nekschild is donkerder dan het lichaam, het stuitschild niet. In volwassen toestand zijn zij 52 mM. lang en zoo dik als een flinke ganzep. Van Augustus tot October, bij voortdurend gunstige weersgesteldheid nog in November, knagen zij aan de wortels en andere onderaardsche plantendeelen van het jonge winterkoren (vooral van rogge en tarwe), van allerlei soorten van kool en rapen, van aardappels en mangelwortels, van verschillende groenten en sierplanten. Die welke, als engerlingen, in knollen en knolvormige wortels leven, hierin gangen boren en groote holten doen ontstaan, blijven geruimen tijd in dezelfde plant; de overige komen 's nachts boven den grond om zich van de eene plaats naar de andere te begeven en boven den grond de jonge plantjes af te vreten. Over dag liggen zij ineengerold onder steenen en aardkluiten, of houden zich, zoo deze ontbreken, verscholen in de bovenste aardlaag bij de wortels van hare voederplanten. Eenige gaan reeds vóór den winter in den poptoestand over, hoewel zij, behoudens enkele uitzonderingen, eerst in het volgende voorjaar de pophuid verlaten. De meeste overwinteren echter als rups, verpoppen zich in de lente en komen na een rust van ongeveer 4 weken als Vlinders te voorschijn. Dit brengt teweeg, dat men ze reeds in de tweede helft van Mei ziet vliegen, veelvuldiger echter in Juni en ook nog wel in Juli en Augustus. Hun vlucht bedraagt 44 mM.; de voorvleugels hebben een meer of minder donkere, grijsbruine kleur, bij de meestal lichtere mannetjes met geelachtigen

weerschijn; voorts zijn zij met vlekken en strepen meer of minder duidelijk geteekend. De achtervleugels hebben bij de mannetjes een melkwitte kleur, bij de wijfjes een donkerder tint. Deze soort bewoont geheel Europa, maar is ook over een groot deel van Azië en bovendien over Zuid-Afrika en Noord-Amerika verbreid; men kan haar dus cosmopoliet noemen.

*

De *Monniken* of *Monnikskappen* (*Cucullia*) zijn tamelijk groote Uilen van 39 à 55 mM. vlucht, welker slank lichaam een deels glad, deels gekuifd (op de borst en de pooten glad en wollig) haarkleed draagt. De voorvleugels zijn lang, lancetvormig, de achtervleugels kort. Zij vliegen snel, uitsluitend 's nachts en blijven op soortgelijke wijze als de Sphingiden met trillende vleugels zweven voor de bloem, waaruit zij met haar zeer langen zuiger honig opnemen. In rust bedekken de vleugels steil dakvormig het achterlijf en worden de beide helften van den halskraag zoo gedraaid, dat zij als een kap boven den kop uitsteken; hieraan is de naam van het geslacht ontleend. De naakte, glanzige, met heldere vlekken geteekende rupsen eten bloemen en zaden van kruidachtige planten en verbergen zich over dag niet. Wanneer men ze aanraakt, maken zij krachtige, springende bewegingen. Zij verpoppen zich in den grond in een eivormigen cocon, welker rand wel 5 mM. dik is en uit aaneengelijmde aardkluitjes bestaat. De pop overwintert.

Tot dit geslacht behoort de *Wolkruidvlinder* (*Cucullia verbasci*), wiens dikke, rolronde rups is voorgesteld, zittend op haar gewone voederplant (de toorts of het wolkruid), waarvan zij de bloemen verslindt; zij is zeer fraai blauw-, groen- of geelachtig wit met 4 gele, zwart gekernde vlekken op ieder segment. Tegen het einde van Juni verpopt zij zich. De Vlinder vliegt in April en Mei. De voorvleugels zijn bruingeel, aan den voor- en binnenrand met een breeden, nootbruinen band, van achteren met 2 lichte maanvlekjes. De achtervleugels zijn aan den wortel witachtig, aan den zoom bruingrijs; bij het mannetje heeft gene, bij het wijfje deze kleur de overhand.

*



Het Roode Weeskind (*Catocala nupta*) met rups. Ware grootte.

De Goudvliegen (*Plusia*) zijn over alle werelddeelen verbreid en ook in Europa door talrijke soorten vertegenwoordigd; zij onderscheiden zich voor 't meerendeel gunstig door metaalachtig glinsterende vlekken op de voorvleugels, soms gelijkend op de Grieksche letters, b.v. γ , ν of λ , die uit een dikke laag goud of zilver schijnen te bestaan. Boven het slanke achterlijf verheffen zich de huidbekleedselen kuifvormig. Deze fraaie Uiltjes rusten met steil hellende, dakvormige vleugels; vele vliegen ook des daags. De rupsen hebben een kleinen kop; ook haar romp wordt naar voren dunner. Daar de voorste buikpooten ontbreken, kruipen zij op de wijze van spanrupsen en houden in rust niet zelden het voorste deel van 't bultige lichaam omhoog gekromd. Alle leven vrij op kruiden, tusschen welker bladen zij zich in een luchtig spinsel verpoppen. In den regel overwinteren zij als rupsen.

Zeer algemeen is hier te lande de Gammavlieger, ook wel Pistooluiltje genoemd (*Plusia gamma*); hij is een van die soorten, welker voorvleugels gemerkt zijn met een dikke zilveren letter in den vorm van de Grieksche γ (gamma); waarschijnlijk is hij de veelvuldigste en verst verbreide van allen, daar men hem ook in Noord-Amerika aantreft. Schuw en haastig ziet men hem bij ons boven akkers en in bosschen, over weiden en in tuinen vliegen, bij zonneschijn niet minder dan in den vroegen morgen, of op den laten avond, bedrijvig honig zuigend uit allerlei bloemen.—De rups is overlangs wit gestreept op geel- à grijsgroenen grond, tusschen de segmenten ingesnoerd; zij vreet allerlei kruiden en komt soms in zeer grooten getale voor. Dit was o.a. het geval in den zomer van 1879 in allerlei streken van ons land en ook in andere landen. “De rupsen hadden zich,” schrijft RITZEMA BOS, “in buitengewoon groote menigte op langs den weg groeiende onkruiden, als varkensgras (*Polygonum aviculare*), wilde wikken en lenzen,

lathyrus en rolklaver (*Lotus*), herik, melde, enz. enz. gevestigd, terwijl men in de gemeentelijke verslagen over 1879 klachten vindt aangeheven over de rupsen van den Gamma-uil uit bijkans alle streken des lands, maar 't meest uit Gelderland, Noordbrabant en Limburg. Vooral leden erwten, wikke, klaver, vlas en hennep." Erger nog was het in 1829 in vele streken van de provincie Groningen.

*

De grootste Uilen en tevens die, welke aan eigenaardigheden van hunne achternvleugels kenbaar zijn en hun grootste bekoorlijkheid ontleenen, worden *Weeskinderen* (*Catocala*) genoemd; men onderscheidt ze in *Blauwe*, *Rode* en *Gele*. Van de vier inheemsche soorten behoort één tot de eerstgenoemde afdeeling, terwijl de 3 overige in de tweede een plaats verdienen. De derde is in Nederland niet vertegenwoordigd.

Het *Blauwe Weeskind* (*Catocala fraxini*) is de grootste inheemsche soort van haar geslacht en van haar familie; zij heeft soms meer dan 105 mM. vlucht. Men herkent dezen Vlinder licht aan den breedten, lichtblauwen dwarsband op het midden van de zwarte achternvleugels. Hij vliegt 's nachts, van Juli tot September, en rust over dag dikwijls op zonnige plekken tegen stammen, schuttingen, muren, enz. Daar de vleugels te groot zijn om op de gewone wijze het lichaam dakvormig te bedekken, hebben zij in den rusttoestand geen sterke helling. De eieren overwinteren. De rupsen hebben 16 pooten, maar gebruiken de beide voorste buikpooten niet veel en kruipen dus eenigszins spannend. Zij voeden zich 's nachts met bladen van eiken, wilgen en populieren en rusten over dag lang uitgestrekt op schuilplaatsen, waar zij wegens hun schorskleurige huid niet licht opgemerkt worden.

De 3 overige inheemsche soorten hebben op de rode achternvleugels, behalve een zwarten band in het zoomveld, nog een tweeden, meer of minder sterk getakten op het midden. De meest algemeene is die, welke meer bepaaldelijk het *Rode Weeskind* (*Catocala nupta*) wordt genoemd. Dit fraaie dier, dat soms 80 mM. vlucht heeft, kan men na half Juli, op boomstammen, in hoeken van muren, onder afdaken, enz. zien rusten. Nadert men deze plaats, dan verwijderd het zich snel, zoodat men dikwijls de vleugelslagen kan hooren, en zoekt haastig een veiliger schuilhoek op. Als het duister wordt, begint het uit eigen beweging om de boomen te fladderen en herinnert dan aan een kleine Vleermuis.—De rups, die tot het midden van Juni op wilgen en populieren haar voedsel zoekt, is niet minder schuw dan de Vlinder. Wanneer men haar aanvat, slaat zij met het voorste en het achterste deel van 't lichaam in 't rond, op soortgelijke wijze als een Visch, die in 't midden van 't lichaam wordt gegrepen; als zij den vinger van haar aanrander bereiken kan tracht zij hem te bijten, kortom, zij gaat hevig te keer.—Weldra zoekt elke rups onder schors, mos of dorre bladen een plaatsje op, waar zij zich met

eenige draden ontwikkelt en in een slanke, met een blauwachtig waas bedekte pop verandert.

Dezelfde levenswijze als de genoemde Vlinders hebben alle overige leden van hun geslacht. In Europa vindt men er 25; Noord-Amerika is niet minder goed bedeed.

Daar de familiën der Vlinders in alle richtingen door overgangsvormen verbonden zijn, die een scherpe begrenzing niet toelaten, is het moeielijk een van deze groepen met weinige woorden te kenschetsen. In een beknopt algemeen overzicht kan men dan ook geen volledige bepaling van deze familiën verwachten. Hier worden daarom slechts eenige van de belangrijkste eigenaardigheden opgenoemd, waardoor de *Spanners* (*Phalaenidae*), die men ook wel met de namen *Landmeters* (*Geometridae*), *Meters* of *Krammets* aangeduid vindt, overeenstemmen. Hoewel al deze 5 benamingen, met uitzondering van de tweede, aan de houding van de larve ontleend zijn, beginnen wij met de bespreking van het geslachtsrijpe Insect. Vóór den kleinen kop, die op de kruin *geen* bijoogen draagt, steken de tasters slechts weinig uit; de zuiger daarentegen vertoont in deze familie de meest verschillende graden van volkomenheid. In den voorvleugel vindt men 11 of 12 aders, waarbij slechts één binnenrandsader. De breede achtervleugels hebben een korte franje, een vleugelhaakje, *hoogstens* 2 binnenrandsaders en bovendien nog 6 of 7 andere vleugeladers. De meeste Spanners houden in rust hunne teere vleugels een weinig uitgespreid, doch niet zoover als die, welke in de verzamelingen voorkomen; sommige richten ze half gesloten omhoog; andere houden ze als een dak boven hun achterlijf. Vele vliegen over dag of maken althans spoedig van hunne vleugels gebruik, wanneer zij hun rustplaats tusschen gras of struiken niet meer veilig achten; des nachts toonen de meeste echter een grootere neiging om zich te bewegen dan over dag.

Scherper dan door de eigenaardigheden van het volkomen ontwikkelde Insect onderscheiden de Spanners zich van de overige Vlinders door de kenmerken der larven. Dat bij haar de buikpooten, met uitzondering van het laatste paar, ontbreken of onbruikbaar zijn en dat zij daarom “spannend” kruipen, werd reeds vroeger vermeld. Zij bezitten dus slechts 10, bij uitzondering 12, voor ’t gaan geschikte pooten; in rust hechten zij zich met de naschuiers aan een twijg en strekken het slanke lichaam rechthout of krommen het lusvormig, zoodat de rups, die in vele gevallen grootendeels bruin is, zeer veel op een dor takje lijkt. Enkele bevestigen zich, als de Dagvlinders, met een gordel aan een blad, wanneer zij in den popptoestand overgaan; de meeste echter spinnen zich met eenige draden vast, hetzij tusschen groene, of tusschen droge bladen; andere kruipen in den grond.



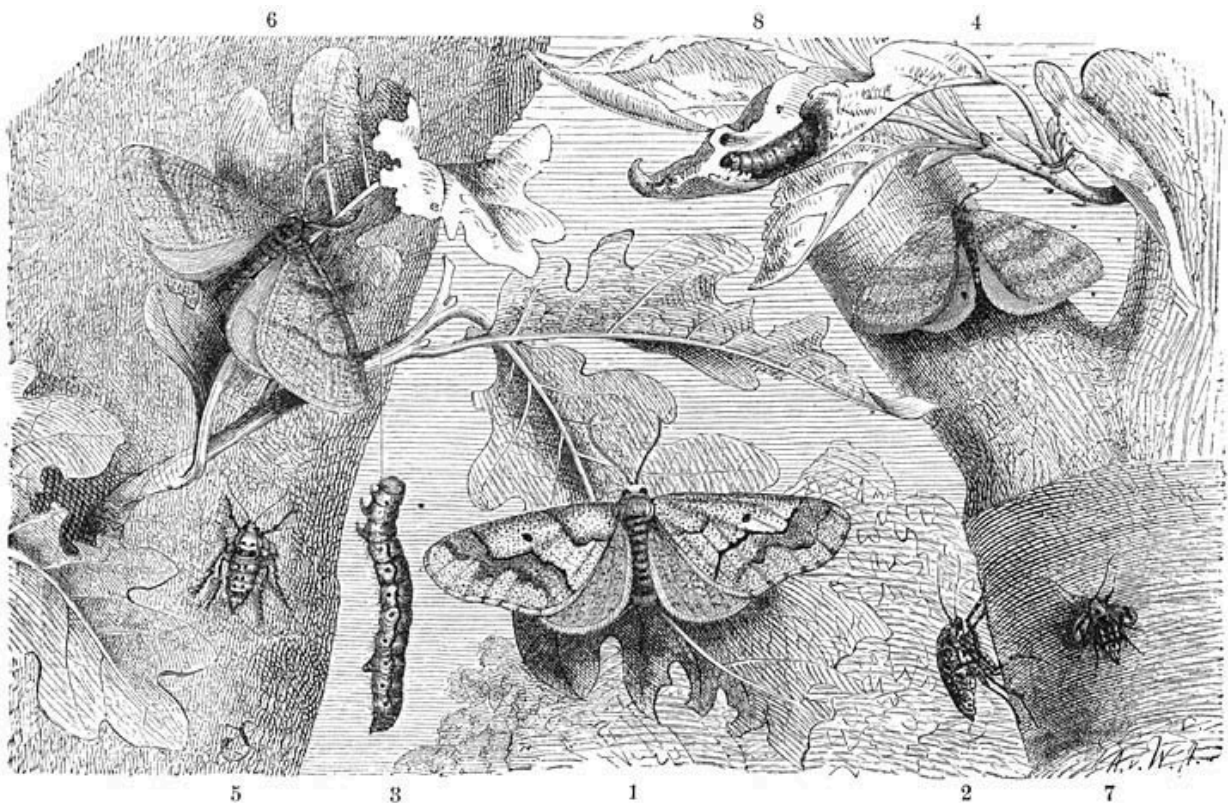
Berkenspanner (*Amphidasis betularia*): Wifje, rupsen en pop. Ware grootte.

Men kent tegenwoordig uit alle werelddeelen ongeveer 1800 soorten van Spanners, waarvan slechts weinige de middelmatige grootte overschrijden. LINNAEUS beschreef de hem bekende soorten onder den geslachtsnaam *Phalaena*, bracht ze tot de groep der "*Geometrae*" en gaf aan hare soortnamen den uitgang *aria* of *ata*, al naar hij bij de mannetjes kamvormige of eenvoudig draadvormige sprieten vond. Latere schrijvers hebben hier, evenals overal, een groot aantal nieuwe geslachtsnamen ingevoerd.

De B e r k e n s p a n n e r (*Amphidasis betularia*) nadert in sommige opzichten tot de Spinners en behoort wegens de langwerpige gedaante zijner voorvleugels tot de grootste inheemsche soorten (50 à 55 mM. vlucht). Twee kegelvormige verhevenheden op den kop van de rups hebben aanleiding gegeven tot den naam M e t e r - t o r e n k o p , die een der eerste beschrijvers dezer soort haar gegeven heeft. De witte grondkleur van den Vlinder is overal bruinzwart besprenkeld. Vele stipvormige vlekjes vloeien hier en daar, doch vooral aan den voorrand

der voorvleugels tot vlekken en lijnen ineen. Het aanmerkelijk kleinere mannetje onderscheidt zich van het wifje door den slankeren vorm van het lichaam en de dubbelkamvormige sprieten. De rups is verschillend van kleur, meestal groenachtig grijs, minder dikwijls bruinachtig of geelachtig; dit verschil schijnt in verband te staan met de soort van planten, waarmede zij zich voedt. Hoewel zij ook op berken, lijsterbessen en andere breedgebladerde boomen voorkomt, geeft zij, naar 't schijnt, aan den eik de voorkeur. In Mei of Juni verschijnt de Vlinder; deze ziet men nooit over dag vliegen; wegens zijn grootte en lichte kleur zal men hem niet licht over 't hoofd zien, terwijl hij met half geopende vleugels in het bosch op een boomstam zit.

De Groote Wintervlinder (*Hibernia defoliaria*, fign. 1–3) vertoont zich in October en November. Wanneer de meeste andere insecten reeds hunne winterkwartieren hebben opgezocht en voor een deel reeds in verstijfden toestand verkeerren, vliegt deze trage Spanner in de koude nachtlucht zonder overhaasting rond. Het mannetje (fig. 1) heeft groote, teere en zwak geschubde vleugels van licht okergele kleur met fijne, donkere stipjes bezaaid en met een groote, donkere stip in 't midden; de voorvleugels hebben bovendien nog het middelveld begrensd door breede, gezaagde, roestbruine dwarsbanden. Het ongevleugelde, geel en zwart gevlekte, 10 mM. lange wijfje (fig. 2) kruipt tegen den avond bij de boomstammen omhoog en legt de eieren afzonderlijk of tot kleine groepjes vereenigd op de knoppen. De rupsjes komen reeds in het midden van April voor den dag en beginnen onmiddellijk hun vernielingswerk, voordat de knoppen zich hebben kunnen ontwikkelen. Het best merkt men ze aan de vruchtboomen op, welker eigenaar soms een belangrijke schade lijdt door hun vraatzucht; minder duidelijk openbaart zich hun werkzaamheid in de bosschen. De volwassen rups (fig. 3) is aan de rugzijde bruinrood, aan de buikzijde zwavelgeel, met roodbruine strepen op ieder segment. In 't begin van Juni laat zij zich aan een draad naar den grond afzakken om hier op zeer geringe diepte in den poptoestand over te gaan.



Groote Wintervlinder (*Hibernia defoliaria*):—1) Mannetje. 2) Wijfje. 3) Rups. Oranjerode Wintervlinder (*Hibernia aurantiaria*): 4) Mannetje. 5) Wijfje. Kleine Wintervlinder (*Cheimatobia brumata*):—6) Mannetje. 7) Wijfje. 8) Rups.—Ware grootte.

De Oranjerode Wintervlinder (*Hibernia aurantiaria*, fig. 4 en 5) is hier te lande zeldzamer dan de vorige soort; hij vliegt terzelfder tijd of iets later en heeft dezelfde levenswijze.

Het laatste geldt ook van den Kleinen of Gewonen Wintervlinder (*Cheimatobia brumata*, fig. 6–8). Dat deze nog later verschijnt, wordt door zijn wetenschappelijken soortnaam aangegeven (*bruma* beteekent de kortste dag); daarentegen kruipt zijn rups iets vroeger in den grond, waaruit voortvloeit, dat de poptoestand gemiddeld een maand langer duurt. Evenals de Groote Wintervlinder in zuidelijker landen de vruchtboomen beschadigt en overal waar hij in grooten getale voorkomt, aanleiding geeft tot een schralen oogst, zoo de Kleine Wintervlinder in noordelijker gewesten. De teere, afgeronde vleugels van het mannetje zijn zwart geschubd en grijsachtig, de voorvleugels door een roodachtig waas donkerder en op onregelmatige en varieerende wijze met nog donkerder dwarslijnen geteekend. Het grijze, 5 à 6 mM. lange wijfje, kenmerkt zich door vleugelstompjes, die ieder een donkeren dwarsband hebben en door witgekleurde, lange pooten. De rups is vroeg in 't voorjaar bij 't verlaten van het ei grijs, na de laatste vervelling is zij 26 mM. lang en geelachtig groen of donkerder van kleur; de kop is donkerbruin, een aan weerszijden witgezoomde, fijne streep over den rug nog donkerder; een lichte streep loopt boven de ademgaten langs. Niet later dan in 't begin van Juli verlaat de rups haar boom om op geringe diepte in den grond te veranderen in een geelbruine pop, welker achterlijf in twee doorntjes eindigt.

Om de vruchtboomen tegen de zoo schadelijke rupsen van de Wintervlinders te beveiligen, brengt men sinds lang met goed gevolg een teerring aan op den stam. Deze bestaat uit een strook papier ter breedte van een hand, die op zulk een hoogte, als voor de werklieden het gemakkelijkst is, zoo om den stam wordt gelegd, dat geen enkel wijfje er onder door naar boven kan kruipen. Deze band wordt met een kleverige stof bestreken en kleverig gehouden, zoolang de geslachtsrijpe Insecten leven.

De Gewone Dennen spanner (*Bupalus piniarius*, fig. 1–3) vertoont zich in een gunstiger jaargetijde dan zijne laatstgenoemde verwanten. Met schommelende, maar toch haastige en woeste vlucht bewegen de mannetjes en wijfjes zich op warme Junidagen tusschen de stammen en de twijgen der dennen en sparren. Het mannetje is op zeer verschillende wijzen met lichte vlekken en stralen op zwartbruinen grond geteekend; deze hebben op de bovenzijde een stroogeel, van onderen een zuiverder witte kleur. Bij het nog sterker varieerende wijfje wisselt op soortgelijke wijze somber roodgeel met roodbruin af. De eieren worden boven in de kroon op overlangsche reeksen aan de onderzijde der dennenaalden vastgekleefd; in Juli kruipen de rupsjes er uit; eerst in Augustus valt de door hen aangerichte schade in 't oog, wanneer zij in grooten getale aanwezig zijn. In October laten zij zich aan draden op den grond zakken om zich onder

mos of dorre bladen te verpoppen. De zeer slanke, groene rups heeft drie witte rug- en twee gele zijlijnen. De pop overwintert.

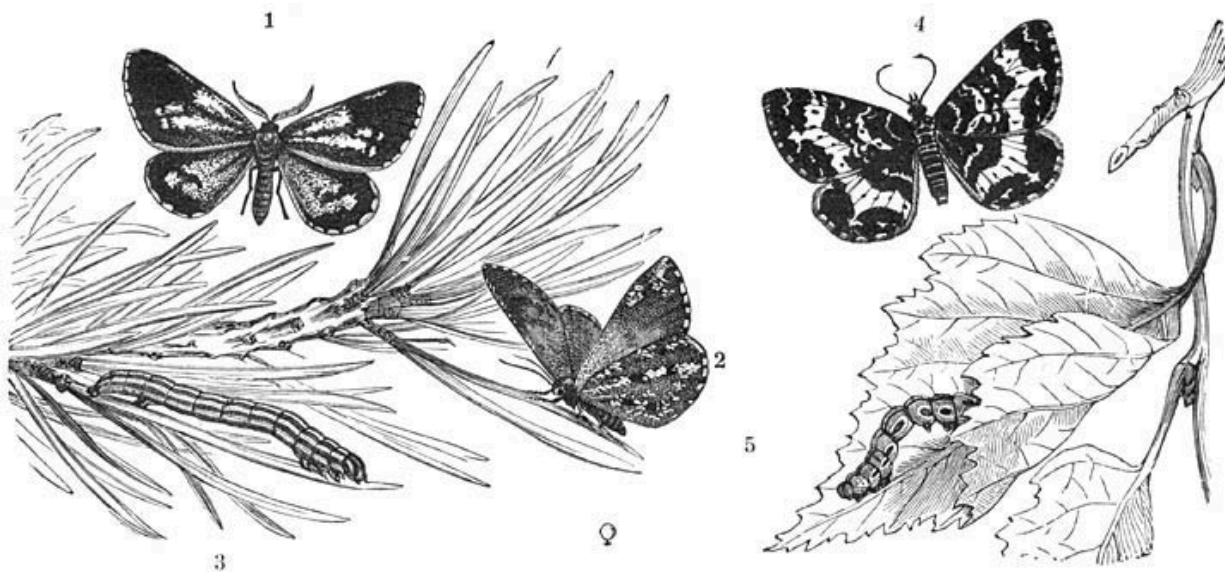
De *S p i e s b a n d s p a n n e r* (*Larentia hastata*, fig. 4 en 5) heeft zwart en wit geteekende vleugels: de witte band heeft op elken vleugel een zoomwaarts gerichte, spiesvormige spits. Hij bewoont, evenals de vorige, uitsluitend bosschen, doch alleen die, waarin het berkenkreupelhout de overhand heeft. Hier vliegt hij in Mei tamelijk vlug en schuw rond. De rups is kaneelbruin met een rij van gele, hoefijzervormige vlekken op iedere zijde.

De Schubvleugeligen, die men onder den naam van *K l e i n e V l i n d e r s* (*Microlepidoptera*) samenvat, vormen geen natuurlijke groep; zij worden over verscheidene familiën verdeeld, die met elkander niet nader verwant zijn dan met de overige Heteroceren. Voor de nog steeds gebruikelijke splitsing der orde bestaan redenen van praktischen aard. De studie der *Microlepidoptera* is wegens hun kleinheid en teerheid met grootere bezwaren verbonden, dan zich bij de andere Vlinders voordoen; zij kan in den regel niet op voldoende wijze met het ongewapend oog geschieden; voorts vereischt het voor haar benoodigde materiaal andere methoden van vangst, kweeking en behandeling. Hoewel deze moeilijkheden velen hebben afgeschrikt, is het aantal bekende soorten van Kleine Vlinders thans reeds aanmerkelijk grooter dan dat der Groote. In Nederland heeft men, volgens J. TH. OUDEMANS, van gene 949, van deze 764 soorten gevangen. Voor geheel Europa schijnt een dergelijke verhouding te gelden. Ruim 20 jaren geleden waren 2583 soorten van Groote Vlinders en omstreeks 2700 soorten van Kleine uit ons werelddeel bekend.

De *B l a d r o l l e r s* (*Tortricina*) verschillen door de houding van 't lichaam en het maaksel der vleugels aanmerkelijk van de overige *Microlepidoptera*; men zou ze op 't eerste gezicht voor een klein slag van Uilen kunnen houden. De langwerpige, dikwijls metaalachtig glinsterende en bont geteekende vleugels hebben een korte franje en een boogvormig vooruitstekenden voorrand. De ongeteekende, breede achtervleugels hebben den vorm van het vierde deel van een ellips of van een trapezium, missen de ingeschoven cel, bezitten een vleugelhaakje, 3 vrije binnenrandsaders en nog 6 of 7 andere aders. De borstelvormige sprieten ontspringen uit een dik grondlid en bereiken de spits van den vleugel niet; bijoogen zijn aanwezig. Vrijwillig vliegen de Bladrollers niet anders dan 's avonds of 's nachts; zij laten zich echter opjagen uit de struiken of het gras, die aan vele soorten over dag een schuilplaats verschaffen, waar hun kleur hen beveiligt; in rust bedekken de vleugels dakvormig het achterlijf.

De rupsen van de Bladrollers hebben 16 pooten, Zij leven niet vrij en gezellig aan de oppervlakte van de plant, gelijk de meeste andere rupsen, maar eenzaam in een donkere woning. Deze wordt dikwijls verkregen door het oprollen van bladen, die met eenige draden bijeengetrokken en in dezen stand gehouden worden. Hieraan dankt de familie haar naam, hoewel dezelfde levenswijze ook wel bij rupsen van andere familiën wordt waargenomen. Daarentegen bewonen de rupsen van een groot aantal Bladrollers gangen, die zij in verschillende plantendeelen, vooral in vruchten, boren. Deze woning verwisselt de volwassen larve in den regel voor een andere, waarin zij als pop verblijf zal houden. De rupsen, die in opgerolde bladen leven, verpoppen zich hier ook. De pop wordt nooit door een echten cocon beschut en heeft dikwijls een krans van doortjes aan den achterrand der achterlijfsringen, die beweging toelaten.

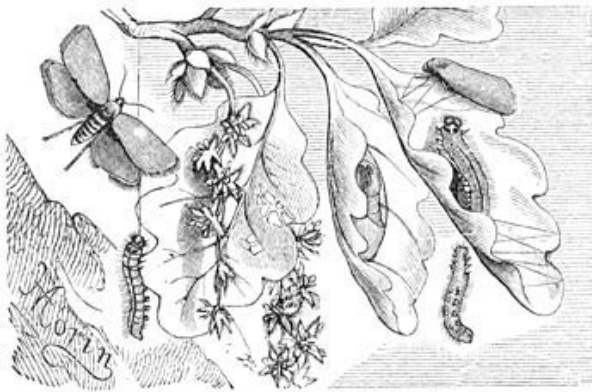
De rupsen van sommige Bladrollers richten in kweekplaatsen van planten, vooral in tuinen, bosschen en wijngaarden, schade aan. De dikke, zwartbruine of grijze rupsen van *Rozenbladrollers* [*Grapholitha (Paedisca) tripunctana, roborana*, enz.], die te voorschijn komen bij het openen van de saamgesponnen bladen van tuinrozen, vreten het uiteinde van de jonge twijg, die haar herbergt, geheel kaal; geen bloem zal hier ontluiken, tenzij de vraatzuchtige larve ten spoedigste wordt weggenomen en gedood. Andere rupsen van Bladrollers [*Tortrix (Cacoecia) xylosteana, sorbiana*, enz.] doen door een soortgelijke levenswijze schade aan vruchtboomen.



Gewone Dennenspanner (*Bupalus piniarius*):—1) Mannetje. 2) Wijfje. 3) Rups. Spiesbandspanner (*Larentia hastata*):—4) Wijfje. 5) Rups.—Ware grootte.

Een vleeschkleurige rups, welker kop, halsschild en borstpooten glanzig zwart zijn en die in volwassen toestand 12 mM. lang is, bewoont van half Mei tot half Juni (dus in den hooitijd) de bloeiwijze van den wijnstok en is daarom onder den naam van *h o o i w o r m* berucht. Een tweede generatie van dezelfde soort van rupsen trekt nog

meer de aandacht; zij leeft van 't einde van Augustus tot in September in de onrijpe druiven, die hierdoor zuur blijven en wordt daarom door de Duitsche wijnboeren **z u u r w o r m** genoemd. Zij verpopt zich in October en overwintert onder de schubben van de schors van den wijnstok, aan den paal, die hem tot steun dient, of in den strooband, waarmede hij is vastgebonden. Uit de pop ontwikkelt zich in April een Vlinder van 14 mM. vlucht—de **E é n m a a l G e s t r e e p t e D r u i v e n b l a d r o l l e r** (*Conchylis ambiguella*)—, wiens glanzig stroogeel voorvleugels in 't midden een breede, donkerbruine dwarsstreep vertoonen, die bij den binnenrand smaller wordt; de achtervleugels zijn grijsbruin, bij het mannetje meer witachtig. In Juni en Juli vliegt de zomergeneratie.



Groene Eikenbladroller (*Tortrix viridana*) met rups en pop. Ware grootte.

De **G r o e n e E i k e n b l a d r o l l e r** (*Tortrix viridana*) is gemakkelijk te herkennen aan de lichtgroene kleur van het voorste deel van 't lichaam en van de voorvleugels; het achterlijf en de achtervleugels zijn zilvergrijs. Reeds in Mei, als de knoppen van den winter- en den zomereik zich beginnen te ontwikkelen, kan men tusschen de knopschubben rupsjes vinden, voortgekomen uit eieren, die hier sedert den vorigen herfst gelegen hebben. Zij dringen in de knoppen door, vreten deze uit en leven later vrij op de bladen, die zij met eenige draden omspinnen en ook een

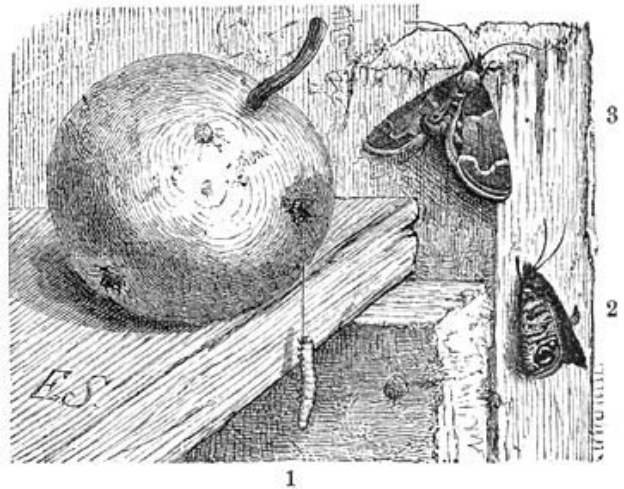
weinig doen omkrullen. Vooral tegen den tijd, waarin zij tusschen de overblijfselen van bladen in den poptoestand overgaan, hangen een menigte van deze draden als spinrag aan de boomen. Bij de geelachtig groene, 14 mM. lange rups zijn de kop, de achterrand van het halsschild, een vlek op het laatste segment en de bruinachtig behaarde wratjes zwart. De Vlinder, die omstreeks den langsten dag verschijnt, is 8 mM. lang en heeft 23 mM. vlucht.

De **H a r s b u i l e n b l a d r o l l e r** (*Retinia resinella*) en zijne verwanten maken een aangenamen indruk door de talrijke, meestal zilverachtig glinsterende, gegolfde dwarslijnen op de donker gekleurde voorvleugels; hunne rupsen zijn op verschillende wijzen nadeelig voor de knoppen en de jonge twijgen van de naaldboomen. De genoemde soort heeft zeer donkerbruine voorvleugels en vliegt reeds in Mei 's avonds bij mooi weer tusschen de dennenaalden rond. De naweeën van zijn verschijning vertoonen zich in den herfst: onder den krans van knoppen, die in de volgende lente zullen uitkomen, ziet men harstranen. Bij nader onderzoek vindt men hierin een gang, die zich tot aan het merg uitstrekt en bewoond wordt door een rupsje, wiens arbeid de

harsuitvloeiing heeft veroorzaakt; deze neemt in den loop van het volgende jaar sterk toe; eindelijk heeft zij den omvang van een grooten noot bereikt en valt dan door haar vuilwitte kleur aan den voet van den intusschen uitgesproten krans van twijgen duidelijk in 't oog. De zoogenaamde “harsgal” bevat bijna 2 jaar na den tijd waarin het wijfje eieren legde, een geelachtig roodbruine, 11 mM. lange rups met dikken, zwarten kop, die in de lente in een pop verandert.

De D e n n e l o o t b l a d r o l l e r (*Retinia Buoliana*) heeft witte, als zilver glinsterende teekeningen op de roodachtig oranjekleurige voorvleugels, die van onderen, evenals de achtervleugels aan beide zijden, effen roodachtig grijs zijn. Het wijfje vliegt des avonds in Juli en legt eieren tusschen de knoppen aan en bij den top der jonge Dennen. Eerst in Mei van 't volgende jaar oefenen de rupsen een merkbaar schadelijken invloed op de dan ontstaande loten uit. Deze krommen zich op de plaats, waar de rupsen aan de schors en het nog jonge hout knagen en zullen, als zij in 't leven blijven, haar kromming behouden, terwijl het onbeschadigde deel daarboven op de gewone wijze verder groeit. Dit geschiedt ook met de loot, die zich ontwikkelt tot een verlengstuk van den stam, welke hierdoor den zoogenaamden “waldhoorn”-vorm verkrijgt.

De “wormpjes” van de “wormstekige” appels en peren zijn larven van den Appelbladroller [*Grapholita* (*Carpocapsa*) *pomonella*, fig. 1 en 2]; zij hebben 16 pooten en zijn bleek rozerood of roodachtig geel, aan den buik lichter. Tot het knagen van gangen in appels en peren worden zij minder door het vruchtvleesch dan door de pitten in het klokhuis verlokt. De eieren worden op het halfrijpe ooft gelegd; de plaats waar het rupsje naar binnen drong, is kenbaar aan een zwart plekje op de “wormstekige” vruchten. Deze worden iets eerder rijp dan hare gave burens en vallen voor een deel onrijp af. De rupsen van de vroegrijpe vruchten gaan meestal te niet, omdat zij bij het opeten van het ooft gevonden en weggeworpen worden, voordat zij geheel volwassen zijn. Die, welke zich in de winterproviand bevinden, verlaten haar woonplaats door de reeds aanwezige gang of banen zich een anderen uitweg, kruipen in den een of anderen hoek, overwinteren hier in een door haar gesponnen kled en verpoppen zich eerst in Mei. In Juni komt de Vlinder te voorschijn; hij heeft 20 mM. vlucht; men krijgt hem vooral te zien tegen de muren en vensters van bergplaatsen van winterappels en -



1, 2) Appelbladroller (*Grapholita pomonella*): 1) Rups. 2) Vlinder. 3) Meelmot (*Asopia farinalis*). Ware grootte.

peren. In de vrije natuur rust hij over dag tusschen schorsschilfers, waarmede zijn kleur zoozeer overeenkomt, dat men hem niet licht ontdekt. De blauwachtig grijze voorvleugels vertoonen fijne, gekronkelde, bruine dwarslijnen. Een roodachtig donkerbruine spiegelvlek, die een roodachtig goudkleurigen rand heeft en aan de zijde van den wortel zwart begrensd is, beslaat een groote plaats aan den binnenhoek. De roodachtig bruine achtervleugels hebben een zwakken koperglans en zijn omzoomd door grijze franje.

Veel minder vaak krijgt men de somber grijsbruine, kleinere *Pruimenbladroller* (*Grapholita funebrana*) onder de oogen; ofschoon de meeste pruimen in sommige jaren woning en voedsel verschaffen aan een van zijne rupsen, die dikwijls de helft van het vruchtvleesch in walgelijke drekkruimeltjes verandert.

De familie der *Lichtmotten* (*Pyralidina*) omvat de grootste en tevens kleinere Microlepidopteren, die, naar het uitwendige, aanmerkelijk minder overeenstemmen dan de leden der vorige familie. De gemeenschappelijke kenmerken berusten hoofdzakelijk op den vorm van het vleugeladerstelsel. De sprieten zijn borstelvormig; de onbehaarde oogen puilen meestal half bolvormig uit; de bijoogen ontbreken slechts zelden en zijn meestal onmiddellijk achter den wortel van de sprieten gelegen. De tasters zijn zeer veranderlijk van grootte, vorm en richting; behalve de liptasters komen ook zoogenaamde bijpalpen voor. De rupsen van de Lichtmotten komen in vorm en levenswijze met die der Bladrollers overeen. Verreweg de meeste soorten overwinteren als rups, slechts weinige als pop, geen enkele, naar het schijnt, als ei of als Vlinder.

De *Vetmot* (*Aglossa pinguinalis*) is een Vlindertje van 22 à 30.5 mM. vlucht met roodgrijze, als zijde glinsterende vleugels; de vlekken van de voorvleugels zijn voor een deel zwartachtig en als dwarsbanden, voor een deel witachtig en als dambordvelden gerangschikt; de effen gekleurde achtervleugels onderscheiden zich door lange franje. De zuiger ontbreekt. In Maart of April, ongeveer 4 weken vóór de geboorte van den Vlinder, verschijnt de glanzig bruine rups—die tot aan dien tijd verborgen was in vet, boter, spek en dergelijke waren—soms op de muren van de provisiekamer bij het zoeken van de plaats, waar zij als pop zal rusten.

De *Meelmot* (*Asopia farinalis*, fig. 3) bewoont, evenals de vorige soort, provisiekamers en andere bergplaatsen van eetwaren; haar rups voedt zich met meel.

Het soortenrijke geslacht der *Glanzmotten* (*Botys*) omvat meer dan 100 Europeesche soorten. Sommige zijn donkerkleurig, vliegen uitsluitend bij zonneschijn

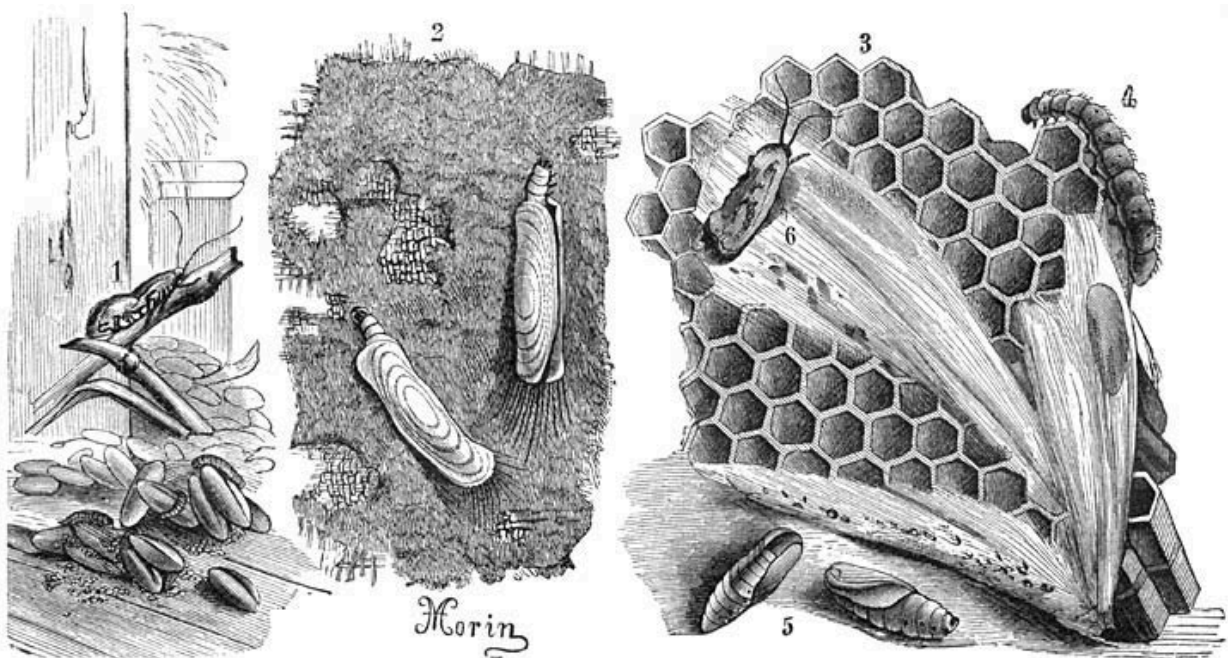
en zetten zich neer op den grond of op bloeiende planten, waaruit zij honig peuren. Andere, vooral lichtkleurige soorten, worden gevonden in de omgeving van plassen en zweven, zoodra de duisternis invalt, spookachtig boven den waterspiegel, daar de hier groeiende planten aan hare rupsen voedsel verschaffen. De meeste zijn grootendeels geel van kleur, vliegen 's nachts en rusten over dag in de struiken. Dit geldt ook van sommige verwante geslachten. De rupsen van eenige Glansmotten richten op akkers schade aan.

De Koolzaad-fluitiesmaker (*Botys margaritalis*) heeft vuil zwavelgele voorvleugels met 2 roestgele (hier en daar onduidelijke of zelfs afgebrokene) dwarsbanden en een roestbruine, bij de spits aanvangende, schuinsche streep; de franje is roestbruin, met veel grijs gemengd. De glanzig stroogele, korte en breede achtervleugels hebben een fijne, roestbruine franjelijne en aan den binnenhoek een grijsbruine vlek op de zwak getinte franje. In Juni en Juli vliegen deze vlindertjes des avonds over de akkers; het wijfje legt dan eieren op de hauwen van koolzaad, raapzaad, boerenkers (*Thlaspi*), scheefbloem (*Iberis*), raket (*Sisymbrium*) en andere kruisbloemige planten. De gaten, die de rups knaagt in de door draden saamgesponnen vruchten, met welke zaden zij zich voedt, hebben aanleiding gegeven tot den naam van de soort, omdat de door haar aangetaste hauw met een fluit vergeleken wordt. De rups is geelgroen, met uitzondering van vier rijen zwartbruine, borsteldragende wratten op den rug en van één rij donkere stipjes boven de eveneens donkere ademgaten. De kop en het halsschild (waarop 3 witte, overlangsche strepen voorkomen) zijn zwart. De volwassen rups kruipt in den grond en overwintert hier in een eivormige, van binnen met zijde bekleede holte. In Mei, 26 dagen voor het verschijnen van den Vlinder, heeft de overgang in den poptoestand plaats.

De rupsen van de Wasmot (*Galleria mellonella*, fig. 3–6) leven in bijenkorven en voeden zich met was. Het wijfje (35 mM. vlucht) heeft aschgrauwe voorvleugels met bruinachtig gelen binnenrand en roodbruine vlekken; de achtervleugels zijn grijs. Zij dringt 's avonds door het vlieggat (liever nog door andere openingen) in den korf door en legt op de raten eieren. De hieruit komende rupsen graven gangen, die in verschillende richtingen de wanden der cellen doorboren; bij voorkeur vernielen zij op deze wijze oude broedcellen, hoewel ook de met honig gevulde niet gespaard blijven. De gang, die soms een lengte van 15 cM. bereikt en welks wijde allengs tot die van een penneschacht toeneemt, is van binnen bekleed met een glad, zijdeachtig spinsel, waaraan van buiten afgeknaagde wasstukjes en sterk washoudende uitwerpselen vastgehecht zijn. De Wasmot-rupsen kunnen, wanneer zij in grooten getale voorkomen, door het omspinnen der raten en het laten wegvloeien van den honig, den Bijen zooveel last veroorzaken, dat deze genoodzaakt zijn den korf te verlaten. Elk jaar komen verscheidene generaties voor, die ieder een ontwikkelingsduur van ongeveer 3 weken vereischen, behalve de laatste, die in den poptoestand overwintert en in Mei haar laatste gedaantewisseling ondergaat. Deze veranderingen schijnen echter niet aan bepaalde tijden gebonden te zijn, daar men in de aangetaste korven van Juni tot October zoowel rupsen als poppen en Vlinders

aantreft. De pop is bruingeel en op den roodachtig grijzen rug gekield; zij bewoont een dicht, wit, langwerpig spinsel; gewoonlijk liggen verscheidene van deze cocons in overlangsche richting naast elkander. Na een rusttijd van 18 dagen heeft de pop zich tot een Vlinder ontwikkeld. Deze kan zeer vlug loopen en is zeer lichtschuw; onmiddellijk zoekt hij een duisteren hoek op, zoodra men hem aan 't licht blootstelt.

Verreweg de grootste helft van alle *Microlepidoptera* heeft men samengevoegd in de familie der *Motten* (*Tineina*); een algemeene beschrijving van deze groep is wegens de groote verscheidenheid van vorm en levenswijze harer leden zeer moeielijk. Bij de meest typische Motten krijgen de smalle, spits toeloopende, lijn- of lancetvormige vleugels eerst door hun buitengewoon lange franje den vorm, die aan de vlindervleugels over 't algemeen eigen is. In rust liggen zij op het lichaam en bedekken het bij wijze van een dak; bij eenige soorten omhullen zij het echter als een mantel. De achtervleugels zijn in den regel effen, meestal grijs, dus niet sprekend van kleur; de voorvleugels daarentegen prijken dikwijls met zulke schitterend bonte kleuren en prachtige, metaalachtig glinsterende teekeningen, dat men de Motten tot de fraaiste van alle Vlinders kan rekenen. Ongelukkig openbaart de schoonheid dezer Insecten zich, wegens hun kleinheid, slechts onder het vergrootglas in haar vollen omvang. De meeste dragen borstelvormige sprieten van middelmatige lengte; bij sommige soorten evenwel zijn de sprieten zeer lang, vooral bij de mannetjes; het kan voorkomen, dat hun lengte eenige malen die van het lichaam overtreft.



1) Korenmot (*Tinea granella*) in geslachtsrijpen toestand en als rups.—2) Rups van de Pelsmot (*Tinea pellionella*).—3–6) Wasmot (*Galleria mellonella*): 3) Beschadigde raat. 4) Rups. 5) Pop. 6) Wijfje.

Niet minder verschillend dan het uitwendig maaksel der Vlinders is de levenswijze der 14- à 16-pootige rupsen. Sommige leven gezellig in een groot spinsel, dat geheele takken en kleine struiken als 't ware met een sluier omgeeft; andere rollen bladen of een blad samen en bewegen zich in de dus gevormde, aan beide einden geopende buis even snel vooruit als achteruit. De zelfgemaakte kokertjes, die de leden van andere soorten bewonen en voortdurend medesleepen, bestaan uit stukjes, die zij van haar voedsel hebben afgeknaagd. Zeer vele rupsen leven als “mijngravers” in gangen, die zij in het bladmoes, tusschen de bovenste en de onderste opperhuid van het blad, maken; andere boren eenvoudig gangen in allerlei plantendeelen.

Bij het geslacht *Tinea* komen zeer ontwikkelde, ver vooruitstekende, 6- à 7-ledige bijtasters voor; het tweede lid van den liptaster is aan het einde met borstels bezet, de zuiger voor het gebruik ongeschikt, de kop van een haarkuif voorzien. De borstelvormige sprieten zijn korter dan de voorvleugel.

De *K o r e n m o t* (*Tinea granella*, fig. 1) heeft 13 mM. vlucht en richt als rups schade aan in graanpakhuizen. Hier ziet men het Vlindertje in Juni des daags tegen muren, balken, enz. zitten. De vleugels bedekken in rust daksgewijs het lichaam; de voorvleugels, die van achteren door de franje verbreed zijn, hebben een zilverwitte kleur en donkerbruine à zwarte marmervlekken. De franje en de randen zijn donker gevlekt; tamelijk standvastig strekt de grootste vlek zich van het midden van den voorrand streepsgewijs tot aan den binnenhoek uit. De achternvleugels zijn, evenals het achterlijf, glanzig witachtig grijs. Het wijfje legt bij voorkeur in graanpakhuizen eieren: 1 of 2 op elke korrel. Na 10 à 14 dagen worden de rupsjes geboren. In de laatste week van Juli openbaart hun aanwezigheid zich reeds door de kleine hoopjes drek, die aan de aangetaste graankorrels hangen; deze zijn bij 3, 4 of meer stuks aaneengesponnen. De “witte korenwormen” bepalen zich niet tot één korrel, maar snoepen van verscheidene en verbinden deze door een weefsel; hieronder verborgen beknagen zij het graan van buiten. De geelachtig witte rups verpopt zich in de uitgeholde graankorrel, in een naad van den vloer, of in een spleet van een balk. De woning, die zij van het knaagsel uit haar omgeving en van haar spinsel vervaardigt, bevat tot in de lente een rups, die dan eerst verandert in een bruinachtige pop.

Algemeen bekend zijn de verwoestingen, welke de rupsen der *K l e e d e r e n* - of *P e l s m o t t e n* (fig. 2) aanrichten op plaatsen waar men ze niet stoort, b.v. in kleerkasten, in gevulde zittingen van stoelen en canapees, in laden met wollen goederen en ook in natuurhistorische verzamelingen. Overal waar zij zeer talrijk zijn, ziet men ze 's winters aan den buitenkant der door haar aangetaste voorwerpen hangen in kleine zakjes, waarvoor het materiaal geleverd wordt door de stoffen uit de omgeving; later verpoppen zij zich hierin. De leden van 2 soorten verrichten gemeenschappelijk dezen arbeid. De eene is de 11 à 17.5 mM. spannende *P e l s m o t* (*Tinea pellionella*), welker

als zijde glinsterende, geelachtige voorvleugels in het midden met een of twee donkere stippen geteekend zijn en welker grijze achtervleugels een geelachtigen weerschijn hebben. De andere, de *Tapietmott* (*Tinea tapeziella*), heeft 15 à 22 mM. vlucht: hare voorvleugels zijn voor de kleinste, aan den wortel grenzende helft violetbruin, overigens geelachtig wit, behoudens een violetachtig grijze vlek aan de spits; de achtervleugels zijn als bij de vorige soort. Beide vliegen in Juni en Juli; zij kunnen zich echter ook vroeger of later vertoonen, al naar de temperatuur der woonplaats.

De *Appelboom-spinselmot* of *Appelboom-stippelmot* (*Hyponomeuta matinella*) heeft 19 mM. vlucht en is grootendeels wit met zijdeachtigen glans. Op de langwerpige voorvleugels bevinden zich 3 overlansche rijen van zwarte stipjes (zwart gestippeld zijn ook de rug en de schouderdeksels); de donkergrijze, aan den wortel witachtige achtervleugels hebben een effen lichtgrijze franje. Van het einde van Juni tot in het begin van Augustus kan men dezen weinig in 't oog vallenden Vlinder over dag op appelboomen zien lopen of zitten en 's avonds in hun nabijheid rondvliegen, voor zoo ver zich op deze boomen tusschen de takken floersachtige spinsels bevinden en reeds vroeger aanwezig waren. Hier is n.l. de woonplaats van zijn bruinachtig grijze, met zwarte wratjes bezette rups. Daar deze rupsen gezellig leven en er niet zelden een vereeniging plaats vindt van verscheidene gezelschappen, kan het voorkomen, dat geheele takken van den appelboom met een sluier omgeven zijn en dat het groen binnen dit nest hoe langer hoe meer afneemt, daar van de bladen ten slotte alleen de nerven en een der opperhuidlagen overblijven. Wanneer zij een tak hebben leeggevreten, trekken zij verder en tasten een andere aan; hieraan ontleenen zij waarschijnlijk den naam van *Trekmaden*, dien men haar in Gelderland geeft, waar zij soms in de appelboomgaarden groote schade aanrichten (RITZEMA Bos). Zoodra zij volwassen zijn, verpoppen zij zich ieder afzonderlijk in een kleverigen, haverkorrelvormigen cocon, die de korte en dikke, roodachtig gele pop niet geheel aan 't oog onttrekt. Ieder nest bevat groote kluiten van dergelijke cocons.

De *Akkeruilmotten* (*Depressaria*) vervangen in de familie der Motten het Uilengeslacht *Agrotis* door de sombere kleuren van de vleugels, die plat op het zijdelings verbreedte achterlijf rusten, voorts door haar wijze van opvliegen of wegloopen, als zij over dag gestoord worden. De leden van dit omvangrijke geslacht (60 Europeesche, een tiental inheemsche soorten) overwinteren in den imago-toestand. Vele van de rupsen bewonen de bloeiwijzen van schermbloemige planten, ook nadat de vruchten zich ontwikkeld hebben.

Voor den landbouw schadelijk is de *Karwijmott* (*Depressaria nervosa*), die hare eieren verspreid op de karwij, of, wanneer deze plant niet aanwezig is, op andere schermbloemigen legt. Zoodra de karwij in vollen bloei staat, merkt men de rupsen op; zij vreten aan de bloemen en jonge zaden; indien deze beide niet meer in voldoende

hoeveelheid voorhanden zijn, tasten zij ook de saprijkste takjes aan. Soms begroot men de door haar aangerichte schade op meer dan de helft van den oogst, dien men in gunstiger omstandigheden verkregen zou hebben. In ons land heeft men, naar het schijnt, tot heden niet veel last van dit Insect gehad. Om zich te verpoppen begeeft de rups zich binnen in den stengel der plant en knaagt zich hier een geschikte rustplaats uit; nadat de opening met een schuins dekseltje is dicht gesponnen, verandert zij in een van boven naar onderen eenigszins afgeplatte pop. Als de rupsen zeer talrijk zijn, vindt men soms in een plant 30 à 40 gaten, die tot een even groot aantal poppenwoningen toegang verschaffen: hierdoor gelijkt zulk een stengel meer op een fluit dan de koolzaadhaw, die door den Fluitjesmaker is aangetast.

De Mot, die uit de Kokerrups van den Lork ontstaat (*Coleophora laricinella*), heeft bruinachtig grijze, zwak glanzige, langwerpige voorvleugels met lange, glanslooze franje. Zij verschijnt in de tweede helft van Mei, in bergstreken eerst in Juni; over dag ziet men haar zeer snel om de takken der lorken vliegen, of langs de naalden op en neer loopen, om op elke naald een van hare zeer kleine eieren te leggen. Weldra komt hieruit een rupsje, dat op de plaats, waar het ei ligt, in de naald doordringt en deze langzamerhand leegvreet. Eerst tegen het midden van September, kort vóór het afvallen der naalden (die bij den lork slechts één jaar aan den boom blijven en bij bundeltjes uit dwergloten ontspruiten), is het bovenste deel van de aangetaste naald over een lengte van 4 à 7 mM. geheel uitgehold en witachtig van kleur. Het voorgevoel van den naderenden winter noopt de rups het holle gedeelte van de naald, waarin zij zich bevindt, af te snijden, om op deze wijze een kokertje te verkrijgen, dat zij al kruipend medevoert, daar de kop en de borstringen er uitsteken; aan 't tegenovergestelde einde heeft zij een opening gemaakt voor het verwijderen van den drek. Het kokertje is bruin en heeft de grootte van een kleine gerstkorrel; de rups hecht het vast aan een knop en overwintert hier. In 't volgende voorjaar, als de nieuwe naalden te voorschijn komen, wordt één daarvan dadelijk door de kokerrups aangetast; deze knaagt een opening in den top van het blad en holt dit al verder en verder uit, naarmate het van onderen aangroeit. Tegen het midden van April is de rups zoo dik, dat het kokertje noodzakelijk vergroot moet worden; dit geschiedt, door de laatst uitgeholde naald af te snijden, overlangs open te splijten en door spinsel met het eveneens opengespleten, oude huisje tot een wijderen koker te vereenigen. Van de eene naald naar de andere trekkend, richten de vraatzuchtige diertjes groote schade aan, zoodat de top van den lork bruin wordt. Tegen het einde van April verpopt de hoogstens 5 mM. lange rups zich in haar vooraf vastgesponnen koker. Zij is donker roodbruin, op den kop het donkerst, heeft kleine borst- en buikpooten, doch zeer groote naschuiers, waarmede zij zich aan den koker vasthoudt. Na een rusttijd van 2 of 3 weken, meestal reeds voor het einde van Mei, verlaat het 9 mM. spannende vlindertje de pophuid, die in den koker achterblijft.

Slechts enkele woorden kunnen wij wijden aan de 3 nog overige familiën van Microlepidopteren. Twee daarvan—*Pterophorina* en *Alucitina*—worden meestal gezamenlijk *Vedermotten* genoemd, omdat hunne vleugels overlangs tot aan het midden of zelfs tot dicht bij den wortel in slippyen zijn verdeeld, die aan weerszijden franje dragen en hierdoor op vedertjes gelijken. Bij de *Pterophorinen* (met uitzondering van *Agdistes*, die ongespleten vleugels heeft) bedraagt het aantal slippyen in den voorvleugel 2, in den achtervleugel 3. Het zijn slanke vlindertjes met zeer lange pooten; vooral de achterpooten zijn zeer lang en worden in rust tegen het achterlijf aangelegd. Zij vliegen 's avonds en rusten over dag. In rust worden de vleugels horizontaal zijwaarts gericht en wegens het over elkander schuiven der slippyen zoo smal, dat ook hierdoor deze Insecten aan Langpootige Muggen herinneren. De kop draagt half bolvormige oogen, geen bijoogen, draadvormige sprieten, een langen zuiger zonder bijpalpen, tusschen 2 vooruitstekende liptasters. De rupsen hebben 16 pooten; sommige leven vrij aan de oppervlakte van de plant, andere verborgen in knoppen, zaden of stengels.

Op stille avonden van Juli tot September vliegt *Pterophorus pendadactylus* langzaam in droge tuinen rond, reeds op een afstand kenbaar aan zijn sneeuwwitte kleur (vlucht 28 à 30 mM.). Zijn groene rups leeft op winden (*Convolvulus sepium* en *C. arvensis*).

De *Alucitinen* vormen een nog kleinere familie (9 Europeesche, 2 inheemsche soorten) dan de vorige, van welke zij verschillen door hunne ieder in 6 slippyen verdeelde, in rust waaiervormig zijwaarts uitgespreide vleugels en door het bezit van bijoogen.

De grijsgroene rups van *Alucita hexadactyla* leeft in bloemknoppen van verschillende soorten van kamperfoelie (*Lonicera*). Soms komen 2 generaties voor. Het vlindertje heeft 15 à 18 mM. vlucht en vliegt van Juli tot in den herfst, soms ook in de lente. Zijn kleur is lichtgeelachtig grijs met 2 grijze, witgezoomde dwarsbanden over de voorvleugels.

De familie van de *Adermotten* (*Micropterygida*) omvat 2 geslachten met 24 Europeesche en 2 inheemsche soorten; zij is kenbaar aan eigenaardigheden van het vleugeladerstelsel en van de monddeelen. Dit laatste geldt vooral van het geslacht *Eriocephala*. De rupsen zijn pootloos bij *Micropteryx*; zij hebben 22 pooten bij *Eriocephala*. De meeste knagen gangen in het bladmoes.

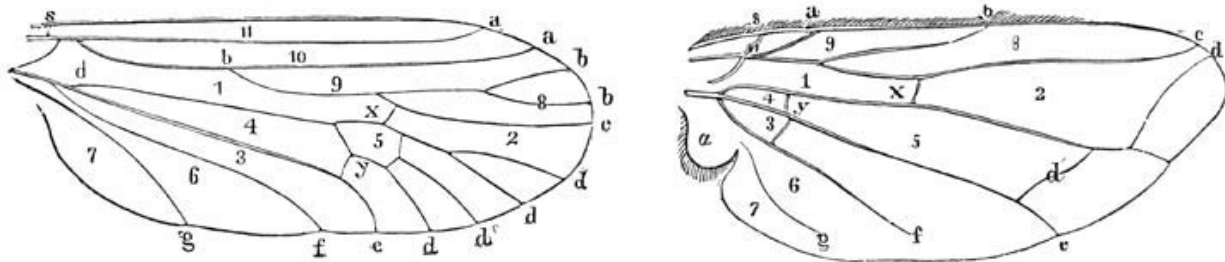
VIERDE ORDE.

DE TWEEVLEUGELIGEN (D I P T E R A , A N T L I A T A).

De Tweevleugeligen zijn gemakkelijk te herkennen, daar zij slechts t w e e v l e u g e l s hebben. Met den ongeleden, nooit opgerolden zuiger, die grootendeels door de onderlip wordt gevormd, nemen sommige bloed, de meeste echter ander vloeibaar voedsel op. De drie ringen van het borststuk zijn onderling vergroeid. Hun gedaantewisseling is volkomen: er bestaat een zeer belangrijk verschil tusschen de drie vormen, waarin het dier achtereenvolgens voorkomt. Door het maaksel van den stam van het lichaam stemmen de Tweevleugeligen met de leden der beide vorige orden overeen. De kop is door een dun draadje met het borststuk verbonden en kan ver naar rechts en naar links gedraaid worden. Van den eersten der drie borstringen ziet men van boven alleen de beide schouderknobbels; de tweede is het sterkst ontwikkeld, daar hij de beide vleugels draagt; het schildje is steeds duidelijk zichtbaar, meestal zoo groot, dat de rug van het naborststuk er door bedekt is. De rug van alle 3 ringen te zamen genomen noemt men gewoonlijk het r u g s c h i l d . Het achterlijf is zittend of aanhangend, slechts zelden gesteeld. Het bestaat uit 4 à 8 ringen. Ook door de bekleeding van het lichaam zijn de Vliegen het naast aan de Vliesvleugeligen verwant; want, wanneer het niet naakt is, draagt het alleen haren, meestal borstels, soms een wollige vacht, zooals b.v. sommige Bijen hebben, hoogst zelden daarentegen schubben, die zoo dikwijls aan de Vlinders (en ook aan de Kevers) een kleed verschaffen. Elke poot is door een kegelvormige heup met het borststuk verbonden, heeft een dijring, een 5-ledigen voet, welks eerste lid (hiel) in den regel lang is, terwijl het laatste twee klauwen draagt; tusschen deze merkt men dikwijls een bijklauw op; vaker echter komen 2 of 3 zoolvormige kussentjes (p a l e t t e n of p u l v i l l e n) voor, die de Vliegen in staat stellen om op de gladste voorwerpen niet minder veilig te loopen dan op oneffene oppervlakten.

De vleugels, waarop dikwijls duidelijk zichtbare, doch vaker microscopisch fijne haren voorkomen, zijn bij sommige soorten glashelder, bij andere in meerdere of mindere mate ondoorzichtig, bij nog andere op sierlijke wijze bont gevlekt. Daar de Tweevleugeligen in andere opzichten zeer gelijkvormig zijn, spelen de vleugels door de eigenaardigheden van hun aderstelsel een belangrijke rol bij de onderscheiding der groepen en vereischen daarom een (zij het ook korte) beschrijving. De overlansche aderen hebben de overhand, daarom zijn de meeste cellen langwerpig. Wanneer men de vleugeladers met eenigen aandacht beschouwt, merkt men, hoeveel verschil haar vertakking ook aanbiedt, t w e e hoofdstammen op, die zelfstandig van den wortel uitgaan en, althans in de nabijheid van hun oorsprong, een meer of minder breede tusschenruimte overlaten. Altijd zijn deze beide hoofdstammen door een dwarsader (x) verbonden. In de nabijheid van den binnenrand ziet men, meestal onduidelijk, soms echter zonder moeite, een derden, zelfstandig uit den vleugelwortel ontspringenden stam (g). De voorrand zelf

vormt de *randader* (*costa*), die bij de nadere aanduiding der overlangsche aders niet medeggeteld wordt. Men heeft hierbij in het oog te houden, dat drie van deze aders tot den voorsten, drie tot den achtersten hoofdstam behooren, zoodat in 't geheel slechts 6 overlangsche aders een rangnummer krijgen; het is tusschen de derde (c) en de vierde (d), dat de vroeger genoemde verbinding der beide hoofdstammen door de zoogenaamde *kleine of voorste dwarsader*, ook wel eenvoudig *dwarsader* genoemd (x) tot stand komt. De eerste overlangsche ader (a) ontspringt uit den vleugelwortel en splitst zich dikwijls op korten afstand van daar in twee takken. De eene, de *mediastinaalader*, is naar boven gericht en eindigt altijd in den voorrand op een plaats, die men ook wel de *randvlek* noemt. De andere tak, die meer bepaaldelijk eerste overlangsche ader (*subcostaal- of onderrandader*) heet, mondt eveneens in de *costa* uit, maar kan zich ook naar de volgende of tweede overlangsche ader (de *radiaalader*, b) wenden, die uit de eerste ontspruit en in den voorrand, dikwijls ook in de eerste overlangsche ader eindigt. De derde overlangsche ader (*cubitaalader*, c) gaat altijd van de tweede uit, of indien deze ontbreekt, van de eerste. De vierde overlangsche ader (*discoïdaal- of middelader*, d) is de bovenste tak van den tweeden hoofdstam; soms buigt zij zich bovenwaarts naar de derde overlangsche ader en heet dan *topdwarsader*. De vijfde overlangsche ader (*posticaalader*, e) komt direct uit den vleugelwortel; zij ontbreekt nooit en is als dikste tak van den tweeden hoofdstam de voornaamste steun van de achterste helft van den vleugel. Zij mondt uit in den achterrand of in de zesde overlangsche ader (de *anaalader*, f), die uit haar ontspringt. Wanneer verder achterwaarts nog een overlangsche ader gevonden wordt, komt deze uit den wortel voort, behoort tot den derden stam en heet *oksalader* (g). Wanneer, zooals in den vleugel van de Mug, een middel- of discoïdaalcel (5) aanwezig is, gaan hiervan een aantal overlangsche aders uit, die niet op dezelfde wijze als de overige gesteld worden, maar eenvoudig als “uit de middelcel ontspringende aders” worden aangeduid. Bovendien kunnen in den vleugel, behalve de beide reeds genoemde, nog eenige andere dwarsaders voorkomen, n.l. de achterste of groote dwarsader (d), die in de nabijheid van den achterrand de vierde met de vijfde overlangsche ader verbindt, de voorste worteldwarsader (y), die in andere gevallen tusschen dezelfde aders een brug vormt, doch zeer dicht bij den wortel gelegen is, waar ook de achterste worteldwarsader zich bevindt, die de beide volgende overlangsche aders vereenigt; de schouderdwarsader (*humeraalader*, s) eindelijk brengt de eerste overlangsche ader met den voorrand in gemeenschap.



Vleugel van een Mug.

Vleugel van een Muscide.

a) Eerste, b) tweede, c) derde, d) vierde, e) vijfde, f) zesde overlangsche ader. x) Kleine dwarsader. y) Voorste worteldwarsader. s) Schouderdwarsader. a) Vleugellapje.

1) Voorste wortelcel of basaalcel. 2) Eerste achterrandsel, waarop in de vleugel van de Mug nog verscheidene achterrandsellen volgen. 3) Anaalcel. 4) Achterste wortelcel. 5) Middelcel of discoïdaalcel. 6) Okselcel. 7) Lapcel. 8) Onderrandsel. 9 en 10) Randcellen. 11) Voorrandsel.

Bij vele familiën vindt men achter den vleugel nog een meer of minder groot, enkelvoudig of dubbel vleugelschubje, waardoor de kolfjes (halteren) geheel of gedeeltelijk bedekt worden. Deze op een steel rustende knopjes, die licht in 't oog vallen, wanneer zij, zooals bij de Muggen, “onbedekt” zijn, komen uitsluitend bij de Tweevleugeligen voor (slechts bij een paar soorten ontbreken zij). Over de beteekenis der kolfjes zijn zeer verschillende meeningen uitgesproken. Zeker is het, dat zij overblijfselen zijn van de bij andere Insecten tot vliegwerktuigen ontwikkelde achtervleugels. Volgens de nieuwste onderzoekingen dienen zij als stuurorganen bij het vliegen. Anderen zijn van oordeel, dat zij in de eerste plaats noodig zijn voor de beweging der “bromringen,” dus tot het voortbrengen van de stem, en eerst hierdoor invloed oefenen op de ademhaling en de geschiktheid voor het vliegen. Het geluid, dat de Tweevleugeligen maken, komt tot stand, deels door de trillingen der vleugels, deels door wrijving van de achterlijfsringen en van den kop, deels door de 4 ademgaten van het borststuk (2 aan het voorste, 2 aan het achterste segment). Bij de Vliegen en Muggen zijn de ademgaten van het borststuk in stemorganen veranderd, bij sommige alle 4, bij andere slechts 2: alleen de voorste of alleen de achterste. Iedere bromtoestel heeft ongeveer de volgende inrichting: de talrijke luchtbuizen van het borststuk vereenigen zich allengs, totdat zij in de nabijheid van ieder ademgat een enkele buis vormen. Deze verwijdt zich aan het einde tot een halfbolvormige blaas, welker buitenste opening tevens de rand van het ademgat is en welker talrijke, door chitine verharde plooien gezamenlijk gesteund worden door den “bromring”, die onmiddellijk onder het ademgat gelegen is. Door de lucht, welke de tracheeën uitwerpen of in zich opnemen, worden de chitineplaatjes van de “bromholte” in trilling gebracht. Daar het dus gevormde geluid met de ademhalingswerktuigen wordt voortgebracht, mag men het “stem” noemen.

Meestal wordt het grootste deel van den kop ingenomen door de oogen, die soms naakt, soms behaard zijn, bij vele mannetjes op de kruin elkander raken, daarentegen bij het wijfje steeds gescheiden blijven, zij het dan ook slechts door de smalle voorhoofdsstriem. In den regel zijn drie bijoogen aanwezig.

De monddeelen werden reeds besproken en (in fig. 11) afgebeeld. Bij de bloedzuigende soorten zijn zij hoornachtig, bij de andere weeker; de verschillende organen, die bij andere Insecten voor 't bijten of kauwen dienen, vormen bij gene een steeksnuiter, bij deze een scheep- of zuigsnuiter.

Het deel van den kop, dat tusschen de sprieten, den binnenrand der oogen en den mondrand gelegen is, wordt aangezicht (*epistoma*) genoemd; de baardvormige beharing, die soms hierop voorkomt, heet knevel (*mystax*), in tegenstelling met de bakkebaard (*barba*), die het onder de oogen gelegen deel van den kop, de “wangen”, soms bedekt en ook wel aan den onderrand van den mond gevonden wordt. De alleenstaande haren, die de zijden van het ondergezicht insluiten, heeten knevelborstels. Niet zelden onderscheiden enkele van de borstelige haren van het lichaam, vooral van het achterlijf, zich door dikte en lengte; men noemt ze grote borstels (*macrocheten*), als zij een bijzondere vermelding verdienen.

De sprieten zijn volgens twee aanmerkelijk verschillende typen gebouwd. Bij de Langhoornigen of Langsprietigen (*Nematocera*) bestaan zij uit vele leden (soms niet minder dan 36). Bij de Korthoornigen of Kortsprietigen (*Brachycera*) worden twee korte, ringvormige grondleden gevolgd door een grooter eindlid van zeer verschillenden vorm, dat aan of vóór zijn spits een fijnen sprietborstel draagt.

Bij de meeste Tweevleugeligen begint de ontwikkeling der larven, evenals bij de tot dusver genoemde Insecten, eerst na het leggen der eieren. Bij sommige soorten, o.a. bij de bekende Vleeschvliegen en vele Rupsenvliegen, nemen de bedoelde verschijnselen reeds vroeger een aanvang en zijn, voordat het ei ter wereld komt, zoover voortgeschreden, dat de larve onmiddellijk daarna de dunne eischaal verlaat. Zulke Insecten noemt men ovovivipaar. Bij de “pupipare” Luisvliegen blijft de larve in de afvoerbuis van de eieren-voortbrengende organen en voedt zich met het vocht, dat door een soort van “melkklieren” voor haar afgescheiden en in deze buis uitgestort wordt, totdat zij rijp is om in den poptoestand over te gaan, hetgeen onmiddellijk na de geboorte geschiedt.

Te recht worden de larven van de Tweevleugeligen “maden” genoemd. Ware pooten komen bij haar niet voor; zeer vele zijn zelfs geheel verstoken van pooten. Sommige hebben aan het eerste rompsegment een onparigen buikpoot of een paar op valsche pooten van rupsen gelijkende bewegingsorganen. Bij vele vindt men aan de buikzijde

wratten of kussentjes, die soms naakt, soms met haren of doornen bezet zijn en bij het kruipen goede diensten bewijzen. B o r s t g r a a t noemt men een chitinstaaftje, dat de larven van de Galmuggen aan de buikzijde van het 3e rompsegment kunnen te voorschijn brengen.

Over 't algemeen is de larve rol-, kegel- of spoelvormig, soms van boven naar onderen afgeplat, soms van aanhangselen voorzien. Het hoogst ontwikkeld zijn de “e u c e p h a l e” larven van sommige Langsprietigen Muggen. Haar goed ontwikkelde kop draagt sprieten, kaken, die zijwaarts op elkander werken, en dikwijls ook oogen; hij is bekleed met een chitinepantser, dat ook de voorste centrale deelen van het zenuwstelsel (den slokdarmring) beschut.—Bij de (“h e m i c e p h a l e”) larven van alle overige Langsprietige Muggen en van een groot aantal Kortsprietige Vliegen gelijkt de voorste lichaamsafdeeling op een kop, doordat zij van sprieten en kaken, soms ook van oogen voorzien is; haar skelet is echter veel minder volkomen; het omgeeft den slokdarmring niet en wordt k a a k k a p s e l genoemd.—Zelfs deze eenvoudige beschutting missen de k o p l o o z e (a c e p h a l e) larven van de Zweefvliegen en van alle Echte Vliegen (*Eumyidae*). Haar eerste ring draagt geen andere aanhangselen dan korte beginseltjes van sprieten en ook deze ontbreken zeer dikwijls. De zachte huid, die dit segment bekleedt, bevat hoogstens eenige chitine-strookjes om de hoornachtige m o n d h a k e n te steunen, die bij het losscheuren van voedseldeeltjes en bij het kruipen te pas komen, doch niet met de kaken der overige larven vergeleken kunnen worden. Bij de larven van de Luisvliegen zijn ook de mondhaken afwezig.

Bij sommige Dipteren-larven zijn alle rompsegmenten, met uitzondering van het 2e en het 3e, van ademgaten voorzien, bij andere alleen het eerste en het laatste. De achterste ademgaten komen dikwijls voor op groote, duidelijk in 't oog vallende chitineplaten, soms aan 't einde van een enkelvoudige of dubbele buis. Tracheeën-kieuwen vindt men bij larven, die voortdurend in 't water verkeerden.

De orde der Tweevleugeligen omvat 2 onderorden—de R e c h t n a d i g e n (*Orthorhapha*) en de K r i n g n a d i g e n (*Cyclorhapha*)—zoo genoemd naar den vorm van de spleet, die in de laatste larvehuid ontstaat. Deze is T-vormig bij de leden der eerste onderorde, welker larven alle “eucephaal” of “hemicephaal” zijn en in mummiepoppen veranderen, die door de genoemde spleet naar buiten komen. Deze poppen kunnen haar achterlijf vrijer bewegen dan de Vlinderpoppen; vooral geldt dit van die, welke in 't water verblijf houden, daar zij tot zwemmen in staat zijn. Sommige R e c h t n a d i g e n, o.a. de Doornruggen (*Stratiomyidae*), blijven gedurende den popptoestand in hun laatste larvehuid, die zich eerst opent, nadat de laatste gedaantewisseling heeft plaats gehad en het gevleugeld Insect zijn intrede in de wereld doet. De Doornruggen vertoonen dus een toenadering tot de K r i n g n a d i g e n. Bij deze komt, evenals bij de Kevers, een vrije pop voor. Zij blijft omhuld door de laatste larvehuid, die zich samentrekt tot een “tonnetje”, welks ademgaten met de luchtbuizen

van de pop in directe verbinding staan. Zoodra de Vlieg gereed is, oefent zij drukking uit op het voorste deel van 't tonnetje, dat hierdoor een kringvormige spleet verkrijgt, zoodat een dekseltje wordt afgestooten. Naar de wijze waarop dit geschiedt, verdeelt men de kringnadigen in twee groepen. Sommige Vliegen (*Aschiza*) blazen, voordat hun huid hard geworden is, den geheelen kop op; nadat hierdoor het gewenschte gevolg bereikt werd, herkrijgt de kop zijn oorspronkelijke grootte. Een voorbeeld leveren hiervan de Zweefvliegen (*Syrphida*). Bij andere Kringnadigen, n.l. bij de Echte Vliegen (*Eumyidae*) en de Luisvliegen (*Pupipara*), komt uit een dwarse spleet, die boven de sprieten gelegen is, een eigenaardig orgaan, de v o o r h o o f d s b l a a s , te voorschijn; later herkrijgt deze blaas haar oorspronkelijken stand en kan alleen na het doorsnijden van den kop waargenomen worden; de voorhoofdspleet blijft echter van buiten zichtbaar, hoewel niet altijd duidelijk. De Vliegen, welke haar bezitten, heeten daarom “Spleetdragers” (*Schizophora*).

In volkomen ontwikkelden toestand voeden de Tweevleugeligen zich hoofdzakelijk met vloeistoffen, die direct beschikbaar zijn; vooral geldt dit van die, welke hun voedsel aan planten ontnemen en voor 't meerendeel alleen van den honig der nectariën gebruik maken. Vele soorten evenwel, die op dierlijke vochten azen, kunnen deze naar buiten doen komen door met de monddeelen te steken. Alleen de wijfjes zijn hiertoe in staat. Vele maken door het uitwerpen van speeksel oplosbare, vaste stoffen voor opzuiging geschikt, gelijk b.v. de Huisvlieg doet met een korreltje suiker. Verscheidene, bloemen bezoekende Vliegen kunnen zelfs stuifmeel fijn wrijven om zich van voedsel te voorzien.

Alle Tweevleugeligen zijn echte lucht- en landdieren, die over dag hun arbeid verrichten. De meeste zijn klein. Zelfs de grootste zijn in vergelijking met de Kevers en de Vlinders niet meer dan middelmatig. Om deze en andere redenen is de studie der Dipteren minder ver voortgeschreden dan die der vroeger beschouwde Insecten-orden. De meeste werelddeelen zijn in dit opzicht te weinig onderzocht. BRAUER schat het aantal bekende soorten op ongeveer 30000, waarbij ongeveer 10000 Europeesche. De alleroudste fossiele Tweevleugeligen zijn uit de tweede formatie van het secundaire tijdvak, uit de lias-lagen, afkomstig. Talrijke overblijfselen, vooral van Muggen, heeft men in tertiaire lagen gevonden, vooral in barnsteen (850 soorten).

Hoewel men het aantal soorten bij het naderen van de poolgewesten aanmerkelijk ziet afnemen, zijn toch de Tweevleugeligen gelijkmatiger over de aarde verbreid dan andere Insecten-orden. Geen enkele familie is geheel tot de tropische gewesten beperkt. In noordelijke landen wordt de geringere verscheidenheid van vormen dikwijls opgewogen door de meerdere talrijkheid der individuen. Als voedsel voor dieren spelen vele Vliegen en Muggen, zoowel de larven als de volkomen Insecten, een zeer belangrijke rol in de huishouding der natuur. Vele gevleugelde Dipteren hebben bovendien door het bevorderen van de kruisbestuiving een grooten invloed op de vermenigvuldiging der

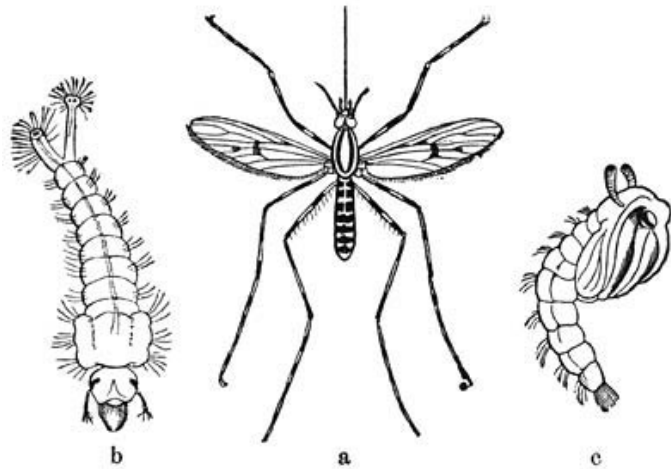
planten en indirect dus ook op het leven der dieren. Eenige, b.v. de Roofvliegen (*Asilidae*) en de Dansvliegen (*Empididae*) maken, als roofdieren jacht op andere Insecten.

Ook de larven spelen dikwijls een belangrijke rol. Vele voeden zich met rottende overblijfselen van planten en dieren en bespoedigen hierdoor de omzetting en den kringloop der organische stoffen. Andere leven parasitisch in andere Insecten, de Tachininen b.v. in Vlinderlarven, en beperken op deze wijze dikwijls aanmerkelijk de al te snelle vermenigvuldiging van schadelijke dieren. Een aantal larven, b.v. van Horzels, parasiteeren in Zoogdieren en brengen hierdoor nadeel teweeg. Andere beschadigen of vernielen planten; de Hessenvlieg (*Cecidomyia destructor*) b.v. is een van de gevaarlijkste vijanden van den graanbouw. Vele Dipterenlarven, b.v. die van de Galmuggen, veroorzaken de vorming van gallen. De bloedzuigende Vliegen en Muggen, de Steekmuggen en de Dazen b.v., behooren tot de lastigste vijanden van menschen en vee. Sommige, zooals de Afrikaansche Tsetse-vlieg (*Glossina morsitans*) kunnen zelfs den dood van sommige onzer huisdieren veroorzaken.

De meest bekende vertegenwoordigers van de onderorde der *R e c h t n a d i g e n* (*Orthorhapha*) en van de afdeeling der *L a n g s p r i e t i g e n* (*Nematocera*) zijn ongetwijfeld de *S t e e k m u g g e n* (*Culicidae*). Deze slanke, langpootige Insecten hebben 14-ledige, bij het mannetje met lange haren, bij het wijfje met korte borstels begroeide spriet en een (soms zeer langen) steeksnuut. Zij missen de bijoogen. Het rugschild van het borststuk is bol en vertoont geen dwarsnaad. De smalle, aan de spits afgeronde vleugels zijn in rust horizontaal boven het slanke, 8-ledige achterlijf gelegen; zij worden gesteund door minstens 6 in dikte overeenstemmende, overlansche aders; de randader omgeeft den geheelen vleugel en heeft bijna overal dezelfde dikte; de aders en de achterrand zijn dicht bezet met haren, die duidelijk den vorm van schubben hebben. De larven leven in 't water; zij hebben een duidelijk begrensden kop, waarop oogvlekjes voorkomen; het borststuk is dik, uit 3 vergroeide ringen samengesteld en niet van een voetstompje voorzien; het achterlijf is slank en eindigt dikwijls in een adembuis. Al naar de larven en de poppen voortdurend onder water blijven, of nu en dan (door het achterlijf ruksgewijs te krommen en te strekken) naar de oppervlakte stijgen, ademen zij door tracheeënkieuwen of door adembuizen. Gene kunnen den vorm hebben van gewimperde haren of van plaatjes en komen gewoonlijk aan het eerste en aan het laatste rompsegment voor. De adembuizen bevinden zich bij de larven aan het laatste, bij de poppen aan het eerste rompsegment.

De “Muggen” of “Neefjes” zijn gedurende de zomermaanden, vooral bij vochtig, warm weer, op vele plaatsen buitengewoon talrijk. In Holland is de meest gewone soort de 6 mM. lange *P i e p e n d e M u g* (*Culex pipiens*), die lichte en donkere ringen op het achterlijf, doch geen donkere teekening op de pooten en vleugels heeft, behalve de

bruine aders. In sommige streken van andere provinciën schijnt een andere soort, de Z i n g e n d e M u g (*Culex cantans*), die door de ongevlekte vleugels met de vorige, in andere opzichten, ook in grootte, met de volgende overeenstemt, algemeener te zijn. In het najaar ziet men veelal de hiervoren afgebeelde, 8 mM. lange Ringpootige M u g (*Culex annulatus*), welke, behalve aan de witte ringen op bruinen grond, die de pooten en het achterlijf versieren, licht herkend wordt aan de 2 donkere strepen op den rug van het borststuk en aan de 5 donkere vlekjes op de vleugels. Hoe lastig deze 3 soorten door haar bloeddorst zijn, weet ieder, die in een warmen, vochtigen zomer eenigen tijd in een waterrijke streek heeft vertoefd. Minder algemeen bekend is het misschien, dat de bedoelde kwelgeesten uitsluitend wijfjes zijn; de mannetjes schijnen zich alleen met dansen te vermaken.

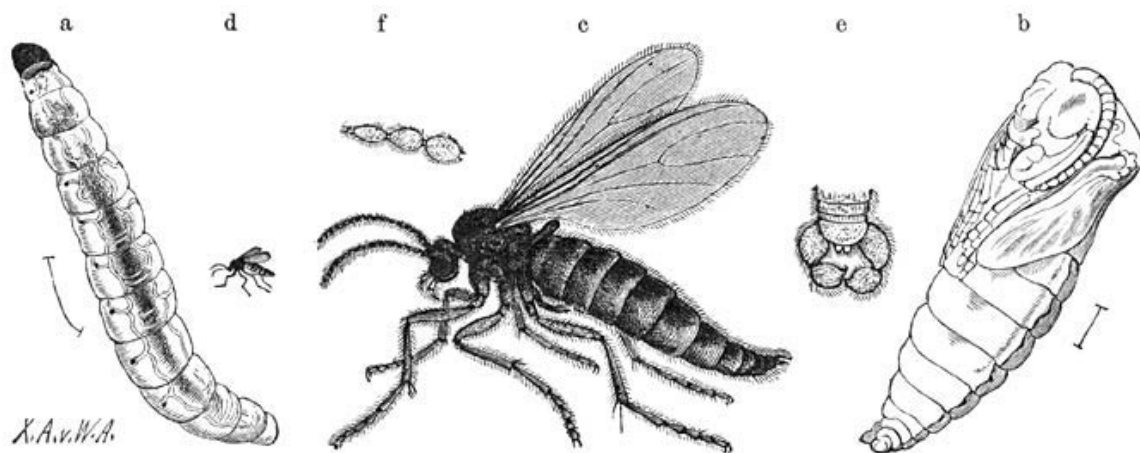


Mug met geringde pooten (*Culex annulatus*): (a) Wijfje. (b) Larve. (c) Pop. Vergroot.

Dezelfde en andere soorten vormen gedurende den korten, doch warmen zomer van het hooge noorden boven de meren van de toendra zwermen, die op wolken gelijken.—In de heete gewesten van Zuid-Amerika noemt men de Steekmuggen “M o s q u i t o s”, een Portugeesch woord, dat Mug of Vlieg (*Musca*) beteekent en bij ons vervormd is tot Muskieten. Hiermede worden niet de leden van één bepaalde soort aangeduid, maar allerlei bloedzuigende Dipteren, voor een deel leden van het geslacht *Culex* (op het eiland Barbados b.v. vooral *Culex molestus*, *C. trifurcatus* en *C. pulicaris*).—In Suriname heeten zij “Duivelstrompetters”. Vele oorden, vooral rivieroeveren, zijn wegens de Muskieten letterlijk onbewoonbaar.—Aan den Orinoko is de eerste vraag, waarmede men des morgens een vriend begroet, veelal: “Hoe hebt gij het van nacht gehad met de Jankudos en Mosquitos?”—Bijna op iederen tijd van den dag wordt men door deze diertjes gekweld, nu eens door de eene, dan weer door een andere soort. ALEXANDER VON HUMBOLDT zeide reeds bijna een eeuw geleden: “Tegenwoordig zijn niet de gevaren van de scheepvaart in kleine bootjes, ook niet de wilde Indianen en de Slangen, de Krokodillen en de Jaguars, de grootste verschrikkingen van een reis op den Orinoko, maar de Mosquitos.”

Het geslacht der S t e e k m u g g e n i.e.z. (*Culex*) kenmerkt zich door een draadvormigen steeksnuut, die gedurende het vliegen recht vooruitsteekt, bij het mannetje korter is dan bij het wijfje, doch bij beide langer dan kop en borst te zamen. De

5-ledige tasters zijn bij het wijfje veel korter, bij het mannetje langer dan de snuit en ruig behaard. Het mannetje heeft dus, daar ook zijne sprieten vedervormig zijn, op den kop een weelderigen haardos. Nooit zult gij dezen opmerken aan de Mug, die op uw hand gaat zitten en haar hol, hoornachtig steekorgaan, dat uit 5 samengevoegde, beweegbare, draadvormige monddeelen (boven- en onderkaken en onderlip) bestaat, in uw huid boort, totdat zij een bloedvat bereikt heeft, terwijl de zachte, gootvormige onderlip, die als scheede dient voor het rustende wapen, knievormig naar achteren wordt gebogen. Wel zult gij opmerken, dat het achterlijf van uw nu met volle teugen zwelgende kwelgeest (die gij aan de zooeven genoemde eigenschappen als een wijfje hebt herkend) al rooder en dikker wordt. Ieder weet ook, dat de jeukte heviger, de wonde pijnlijker zal zijn, wanneer de Mug gedurende haar bedrijf wordt doodgeslagen, dan wanneer men haar rustig laat begaan, omdat in 't eerstgenoemde geval de spits van den snuit in de wonde achterblijft.



L e g e r w o r m - R o u w m u g (*Sciara militaris*):—a. Larve.—b. Pop.— c, d. Wijfje.—e. Laatste segmenten van het achterlijf van het mannetje.—f. Sprietleden.—Behalve d, zijn alle afbeeldingen vergroot.

De larven van onze stekende Muggen leven bij miljoenen in stilstaande wateren. Een merkwaardig schouwspel leveren deze teere schepseltjes op, wanneer zij met benedenwaarts gerichten kop aan den waterspiegel hangen, zoodat de adembuis, die van het voorlaatste segment zijwaarts uitgaat, lucht kan opnemen. De geringste beweging van het water is voldoende, om hen van de oppervlakte te verdrijven; met slangsgewijze kronkelingen van het lichaam begeven alle zich naar de diepte. Hier blijven zij echter niet lang. Op dezelfde wijze als bij het onderduiken, komt weldra de eene larve na de andere weder naar boven en gaat op nieuw met de adembuis aan de oppervlakte hangen. —Te rechter tijd kromt haar lichaam zich hier in den vorm van een vraagteken; door een overlansche spleet, die achter den kop in het te nauw geworden chitine-skelet ontstaat, kruipt een diertje van denzelfden vorm, doch iets groter van afmetingen, naar buiten. Elke larve moet 3-maal vervellen, voordat zij haar volle grootte, 8.75 mM. bereikt heeft. Nadat de huid in den nek voor de 4e maal opengebarsten is, krijgt men de pop te zien, die een minder slanke, meer ineengedrongen gedaante vertoont en in

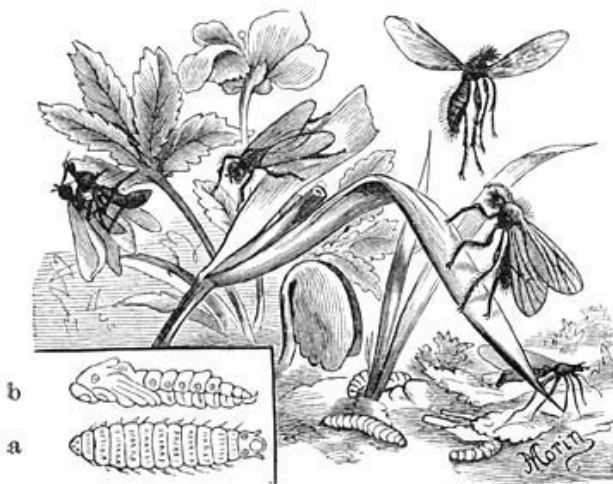
zijdelingsche richting eenigszins saamgedrukt is (fig. c). Zij hangt met 2 adembuizen, die achter den kop aanvangen, aan den waterspiegel en beweegt zich, evenals de larve, doch nu uitsluitend tot tijdverdrijf en om zich in veiligheid te stellen, naar boven en naar beneden, door het achterlijf naar het voorste deel van 't lichaam om te buigen en daarna plotseling te strekken. Ook haar laatste uur slaat weldra: het barsten der huid bevrijdt de Mug van haar masker; 6 lange pooten gaan voor, een slank, tweevleugelig lichaam volgt hen na. Het diertje blijft eenigen tijd op de drijvende pophuid rusten en verheft zich vervolgens in de lucht om, bij zijn leven althans, nooit meer in het water terug te keeren. Alleen het wijfje komt, kort voor haar dood, aan den waterkant om eieren te leggen. Te dien einde gaat zij zitten op een oeverplant of op een drijvend voorwerp, zoodat zij met de spits van het achterlijf het water kan bereiken; de langwerpige, van boven spits, van onder breeder eindigende eieren worden gelegd tusschen de gekruiste, achter het lichaam uitstekende achterpooten; zij kleven met de zijden aaneen en drijven rechtstandig in 't water. Op deze wijze ontstaat een voorwerpje, dat op een spits toeloopend, platboomd schuitje gelijkt en uit 250 à 300 eieren is samengesteld. Wanneer men bedenkt, dat een wijfje gemiddeld 300 eieren legt, waaruit in 4 à 5 weken geslachtsrijpe Muggen ontstaan, kan men zich een voorstelling vormen van den oorsprong der ontzaglijke zwermen, die vooral in vochtige jaren, als er geen gebrek is aan poelen en plassen, de lucht vullen. De wijfjes van de laatste generatie overwinteren in allerlei schuilhoeken, vooral in kelders, en zorgen in 't volgende jaar voor het instandhouden der soort.

De *Z w a m m u g g e n* (*Mycetophilidae*), zoo genoemd naar de planten, waarmede vele soorten van deze familie zich in den larvetoestand voeden, hebben 2 of 3 bijoogen; de 12- à 17-ledige sprieten zijn meestal langer dan het borststuk en steken gewoonlijk boogvormig vóór den kop uit; de snuit is meestal kort en draagt 3- of 4-ledige tasters. De rug van het borststuk is bol en zonder dwarsnaad; de vleugels zijn groot, de heupen meestal sterk verlengd. Het rolvormige of zijdelings samengedrukte achterlijf bestaat uit 6 of 7 ringen. Deze Insecten ontwikkelen zich uit rolvormige, “eucephale” larven (zonder voetstompjes en meestal ook zonder oogen), die in een gewoonlijk vrij liggende, rustende pop veranderen. De meeste Zwammuggen zijn roestgeel; de *R o u w m u g g e n* (*Sciara*) echter heeten zoo wegens de donkere kleur der vleugels. Deze zijn in rust horizontaal boven het zijdelings samengedrukte achterlijf gelegen. De dunne, fijn behaarde sprieten bestaan uit 16, de tasters uit 3 leden; het laatste tasterlid is verbreed. De heup is middelmatig lang, de scheen van 2 korte eindsporen voorzien. De pooten zijn in vergelijking met die der Muggen kort.

De merkwaardigste soort van dit geslacht is de *L e g e r w o r m - R o u w m u g* (*Sciara militaris*), zoo genoemd, omdat hare bleeke, doorschijnende, zwartkoppige, 11 mM. lange maden (fig. a) soms tot groote scharen vereenigd door de wouden trekken. Zij is

zwart, op den rug van het borststuk glanzig met uiterst korte, zwarte haren, op het achterlijf dof; de kleur der pooten wisselt af van pekbruin tot vuil bruingeel; de vleugels zijn roetkleurig bruin en iriseerend. Het wijfje (fig. c en d) is 4 à 4.5, het slankere en zeldzamere mannetje 2.5 à 3.5 mM. lang.—De nauw verwante *Thomas-Rouwmug* (*Sciara Thomae*) wordt veelvuldiger, des zomers op bloeiwijzen van Schermbloemigen, waargenomen.

Het trekken van groote scharen van maden door de bosschen heeft dikwijls aanleiding gegeven tot allerlei bijgeloovige voorstellingen. De eerste berichten hierover (1603) zijn uit Silezië afkomstig, de latere uit de Saksische hertogdommen, Thuringen, Hannover, Noorwegen en Zweden. Sommigen voorspelden op grond van de verschijning van den Legerworm oorlog, andere den uitslag van den oogst. Volgens de Silezische bergbewoners waren de vooruitzichten van den landman gunstig, als het madenleger zich naar het dal begaf, en stond hem misgewas te wachten, als het zich in de tegenovergestelde richting bewoog; bijgeloovige lieden in het Thuringerwoud beschouwden de eerstgenoemde beweging als een voorteeken van vrede, de andere als een voorteeken van oorlog. Nog anderen maakten het verschijnsel tot een orakel, dat op hun eigen leven betrekking had. Om het te raadplegen, wierp men een kleedingstuk of eenvoudig een band vóór de trekkende schare en achtte zich gelukkig, wanneer zij er overheen kroop; het uitwijken voor zulk een voorwerp voorspelde een spoedigen dood aan den eigenaar.



Zwarte Vlieg (*Bibio Marci*) met larve (a) en pop (b).
a en b vergroot.

Gewoonlijk hebben de verhuizingen van Rouwmuglarven van Juni tot Augustus plaats. Stel eens, dat ons de aanwezigheid van den Legerworm in een naburig bosch werd aangekondigd, zooals in Juli 1756 en Augustus 1774 aan de bewoners van Eisenach, en wij ons naar de aangeduide plaats begaven, wat zouden wij daar dan zien?—Een grijze Slang, die soms niet minder dan 376 cM. lang is, op de eene plaats drie vingers, op de andere een hand breed, beweegt zich langzaam als een Slak, over den bodem van het duistere woud en maakt wel degelijk een eenigzins spookachtigen indruk. Zij bestaat uit duizenden en nogmaals duizenden van

bleeke maden, die, door de slijmerige oppervlakte van haar lichaam bijeengehouden, te zamen als 't ware één vreemdsoortig wezen vormen, welks staartgedeelte men voor een oogenblik met een stokje kan opheffen. Doordat iedere made, die van dit leger deel uitmaakt, op de gewone wijze zich bewegend, de achterste helft van lichaam bijtrekt en

daarna tastend de voorste uitstrekt, ontstaat de verplaatsing van de geheele schare, welker oppervlakte bij den toeschouwer een soortgelijken indruk teweegbrengt als een langzaam vlietende waterstroom. De gesteldheid van den bodem en andere omstandigheden, kunnen aanleiding geven tot allerlei wijzigingen van den optocht. Over kleine hinderpalen trekt het leger heen, grootere veroorzaken een tijdelijke splitsing in twee kolommen. Soms verdwijnt een deel onder de bladerenlaag, die den bodem bedekt, zoodat de processie gedurende eenigen tijd schijnt te bestaan uit twee afdeelingen, die denzelfden weg volgen; wanneer zulk een scheiding werkelijk plaats heeft, b.v. door de hoeven van een paard of de wielen van een wagen, sluiten de verbroken gelederen zich spoedig weer, geheel op dezelfde wijze als bij de optochten der processierupsen. Ook heeft men opgemerkt, dat verscheidene scharen zich na verschillende zwenkingen ten slotte vereenigden.

Uit zorgvuldige onderzoekingen in de vrije natuur, die vele jaren achtereen werden voortgezet en uit proefnemingen met maden, die in de gevangenschap werden gekweekt, is gebleken, dat het trekken het opsporen van geschikte voederplaatsen ten doel heeft. De larven ontstaan uit hoopjes eieren, die onder een vochtige bladerenlaag liggen, op plaatsen waar de zonnestralen niet kunnen doordringen. Deze dieren zijn van nature tot een gezellig leven geneigd. Zij hebben voor haar ontwikkeling een bepaald en vochtigheidsgraad noodig: te veel vocht heeft op haar een niet minder verderfelijken invloed als te groote droogte. Zij voeden zich met de onderste, reeds eenigszins in ontbinding verkeerende bladerenlaag. Hare eigenlijke geboorteplaatsen zijn gelegen in oorden, die van nature vochtig zijn door het uit den bodem opstijgende water en waar de afgevallen bladen van vele jaren zich hebben opgehoopt. Op dergelijke plaatsen komen de larven 8 à 12 weken na het leggen van het ei tot volledige ontwikkeling; zij veranderen in poppen (fig. b), die 8 à 12 dagen rusten en daarna Muggen opleveren, waarbij altijd veel meer wijfjes (fign. c, d) zijn dan mannetjes.

Vroeg in 't voorjaar, wanneer men nog ternauwernood van lente kan spreken, ziet men aan de nog dorre grassprietjes, waarlangs de gure Maartlucht strijkt, plumpe, zwarte Vliegen hangen of traag over het struikgewas wandelen, vooral op plaatsen waar de Bladluizen zich beginnen te vertoonen; bij warm zonnig weer ziet men ze ook wel log rondvliegen, waarbij zij de pooten stijf naar beneden laten hangen. Deze 11 à 18 mM. lange Insecten verdienen den naam van Zwarte Vliegen (*Bibio Marci*), die men hun gewoonlijk geeft, niet slechts door hun glimmend zwarte huid, maar ook door de zwarte haren, waarmede zij bekleed is. Zij zijn de grootste inheemsche vertegenwoordigers van de familie der Vliegmuuggen (*Bibionidae*), die, behalve aan de meestal duidelijk zichtbare beharing van het lichaam, ook kenbaar zijn aan de korthed der 9- à 12-ledige laag aan den kop gezeten sprieten, die bij het borststuk in lengte achterstaan en hierdoor aan de sprieten der Vliegen herinneren. Voorts hebben zij

krachtige pooten met dikke dijen en groote, weinig geaderde vleugels. Zij ontwikkelen zich uit “eucephale”, volkomen pootlooze, doch dikwijls dwarsreeksen van borstels dragende larven (fig. a), die van plantaardig voedsel leven en in vrij rustende (niet door een cocon omhulde) mummiepoppen (fig. b) veranderen.

Het wijfje van de genoemde soort legt hare 120 à 150 eieren op bladaarde of andere rottende, plantaardige stoffen, gaarne echter ook op mest van Runderen of Schapen. De larven overwinteren gezellig in de losse bladaarde en veranderen eerst in Februari of in het begin van Maart in een eenigszins bultige, in twee spitsen eindigende pop van 8.75 à 11 mM. lengte. Ongeveer 14 dagen later verlaten de Vliegen den grond; op tuinbedden vallen de gaten, waardoor zij naar boven kwamen, licht in 't oog; gewoonlijk verschijnen de wijfjes het eerst, een week later de mannetjes.

Bij de T u i n - v l i e g m u g (*Bibio hortulanus*), welker zwartachtige larven soms in tuinen schade aanrichten door het afknagen van de fijnste worteltjes van allerlei gekweekte planten, bestaat een groot verschil tusschen de beide seksen: het mannetje is zwart, het wijfje steenrood.

Ook de K r i e u w e l m u g j e s (*Simuliidae*), die slechts één geslacht (*Simulia*) omvatten, behooren tot de kleinste Muggen en naderen door hun bultigen vorm tot de Vliegen. De breede, melkwhite vleugels hebben een bijna hoekige spits en zeer bleeke, slechts bij den zoom duidelijker zichtbare aders. Korte, 11-ledige sprieten, 4-ledige tasters, een voor 't steken geschikte snuit en het gemis van bijoogen zijn de belangrijkste eigenaardigheden van den kop. Dikwijls bestaat er tusschen de mannetjes en wijfjes van dezelfde soort een belangrijk verschil in kleur en andere eigenschappen. De Kriewelmugjes komen in ontzaglijk groote zwermen voor en zouden, wegens hun kleinheid, allicht onopgemerkt blijven, indien niet de pijnlijke steken van de bloeddorstige wijfjes onze aandacht trokken. Vele Zuid-Amerikaansche Muskieten (b.v. *Simulia pertinax*) behooren tot dit geslacht, welks “eucephale” larven in 't water leven, evenals de poppen, die een kokervormig huisje bewonen en van voren tracheeënkieuwen dragen.



Kolum-
batcz'-
sche

De meest beruchte Europeesche soort is de K o l u m b a t c z ' s c h e M u g (*Simulia Columbaczensis*), zoo genoemd naar een dorp in het Servische district Passarowitz, waar zij volgens het volksgeloof ontstaan zouden in een rotshol, dat het tooneel was van den strijd tusschen St. Joris en den Lintworm. In dergelijke hollen zoeken n.l. de Muggen bij onweersbuien een schuilplaats, waaruit zij, zoodra de lucht opklaart, in zwermen, die op wolken gelijken, te voorschijn komen. In de landstreken langs den geheelen benedenloop van den Donau verbreiden zij vrees en schrik onder menschen en vee. Zoo werd b.v.

M u g den 26en Juni 1813 uit Weenen bericht, dat in het Banaat en in een deel van
(Simulia Hongarije vele honderden stuks Runderen en Zwijnen gedurende de maanden
Columbac- April en Mei door deze vreeselijke kwelgeesten (die zich in Augustus voor de
zensis). tweede maal vertoonen) om 't leven waren gekomen. De bedoelde Muggen
Vergroot. zijn niet grooter dan Vlooien; zij kruipen in de neus, de ooren, den bek en den
aars van het grazende vee, steken het om bloed te zuigen en martelen de
ongelukkige dieren zoo hevig, dat zij als dol door de weide loopen en, door
het jeuken van de spoedig verhardende gezwollen op de gestoken lichaamsdeelen
uitgeput, spoedig bezwijken; het krachtigste dier kan zich binnen 6 uren doodgehold
hebben. Bij den mensch kruipen de Kriewelmugjes bij voorkeur in de ooghoeken. De
wifjes, de eenige, die zich aan bloedzuigen schuldig maken, zijn veel talrijker dan de
mannetjes; zij zijn zwartachtig, over het geheele lichaam dicht bedekt met stofjes en
messing-gele haartjes; het achterlijf is van boven bruinachtig, van onderen geelachtig
wit, de rug van het borststuk zwartbruin. De sprieten zijn geel. De lengte van dit Insect
varieert van 3.37 tot bijna 4 mM.

De tot dusver behandelde Langsprietige Rechnadige Tweevleugeligen stemmen in vele
opzichten, vooral ook door den bouw der larven zoozeer overeen, dat men ze soms onder
den naam van *E u c e p h a l e n* samenvat. De beide familiën van Muggen, die wij nu nog
zullen bespreken, zou men wegens het eenvoudiger maaksel der larven gezamenlijk
H e m i c e p h a l e n kunnen noemen.

Om verschillende redenen verdienen de *G a l m u g g e n* (*Cecidomyidae*) ten zeerste
onze aandacht. Het zijn kleine, dikwijls zeer kleine, zeer teere mugjes met een
middelmatic grooten kop, lange sprieten, waarvan het aantal leden van 10 tot 36
afwisselt, een korten snuit, een aan de rugzijde niet door een dwarsnaad verdeeld
borststuk, weinig geaderde vleugels met 3 à 5 overlangsche aderen en zonder
discoïdaalcel, ongespoorde scheenen; het mannetje heeft een uit 9 ringen samengesteld,
in een tang eindigend achterlijf, dat bij het wifje uit 7 ringen bestaat en zich voortzet in
een legbuis.

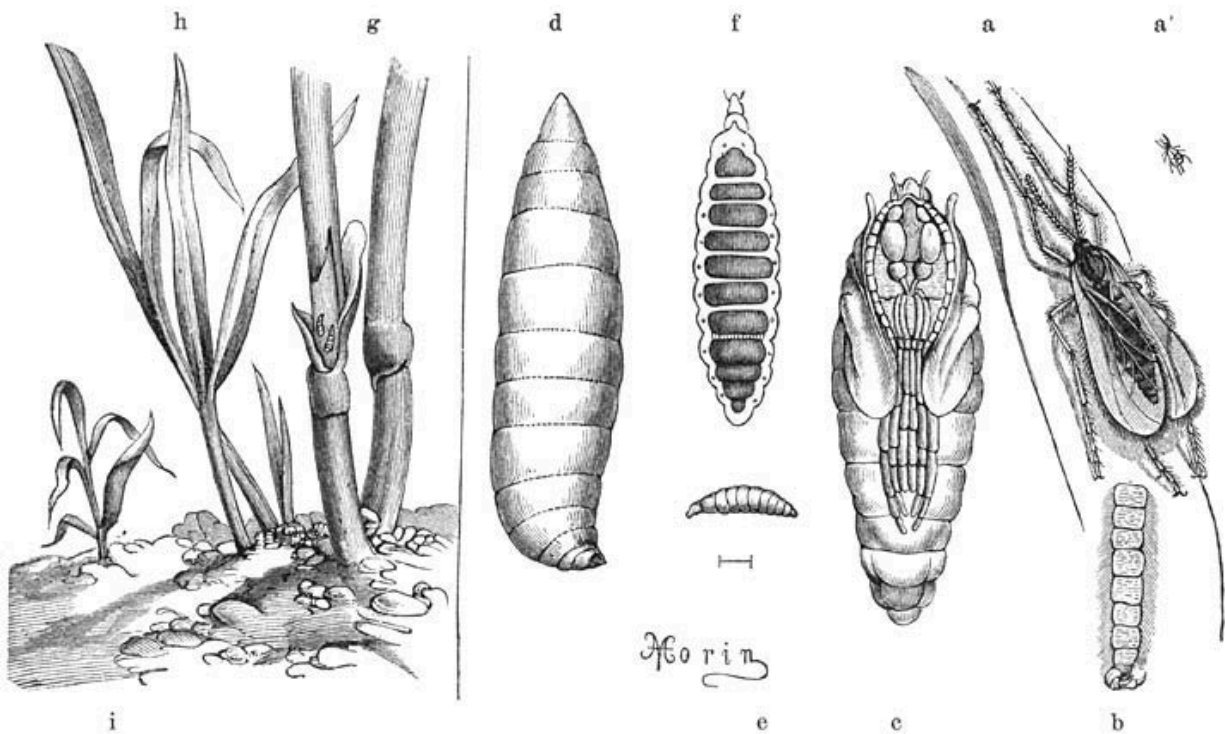
De breede, stompe, dikwijls behaarde, aan den rand altijd lang gewimperde vleugels van
de *G a l m u g g e n* i.e.z. (*Cecidomyia*) hebben 3, hoogstens 4 overlangsche aders,
waarvan de middelste vóór de vleugelspits in den voorrand eindigt. De larven van vele
(doch op verre na niet alle) soorten brengen aan planten misvormingen, gallen
(cecidien), teweeg. De uivormige, roodwangige uitwassen op de bovenzijde van
beukenbladen ontstaan door den steek van de *B e u k e n g a l m u g* (*Cecidomyia fagi*),
de bijna bolvormige, die aan weerszijden van het blad van den ratelpopulier zichtbaar

zijn, worden veroorzaakt door de *E s p e n g a l m u g* (*Cecidomyia polymorpha*). De *V r u c h t e n g a l m u g* (*Cecidomyia pericarpiicola*) brengt kersroode bolletjes voort in de bloeiwijze van de wilde peen en zoo kunnen allerlei andere plantenteelen van verschillende planten aan larven van andere soorten van Galmuggen een woonplaats leveren.

De meeste soorten van Galmuggen ontwikkelen zich uit een bedekte pop, die na het afwerpen van de laatste larvehuid vrij ligt of nog door een fijn spinsel omhuld is. Sommige soorten, welker larven meestal op grassen leven, hebben evenwel een vrije pop, die in de tot een tonnetje vervormde laatste larvehuid blijft liggen. Dit tonnetje opent zich echter niet met een deksel, zooals bij de Kringnadige Echte Vliegen, maar door een overlangsche spleet.

Een van de meest beruchte der op grassen levende Galmuggen is de in Nederland niet voorkomende *H e s s e n v l i e g* (*Cecidomyia destructor*), zoo genoemd, omdat de landbouwers in Noord-Amerika, die in 1778 hun oogst door dit Insect zagen vernielen, ten onrechte meenden, dat het naar hun land was overgebracht in het bedstroo van de door FREDERIK II, l a n d g r a a f v a n H e s s e n - C a s s e l , voor 40 miljoen gulden aan Engeland verkochte 12000 soldaten, die in 1776 onder aanvoering van g e n e r a a l H E I S T E R op Long-Island landden. De volwassen made (fig. f) is 3.37 mM. lang. Men vindt dit zeer trage dier tusschen den halm en de bladscheede van de rogge- of tarweplant, hetzij aan haar onderste gedeelte of onmiddellijk boven een der beide onderste knopen; soms bevat elk dezer ruimten één made, soms een aantal van deze dieren, hoogstens 9 stuks; alle hebben het voorste deel van 't lichaam naar onderen gericht. De aanvankelijk kort spoelvormige made verkrijgt later een meer eivormige gedaante en trekt zich een weinig van de lichaamshuid terug, waarna deze in een tonnetje verandert, welks bewoner nu “schijnpop” heet, en in dezen toestand overwintert. Ongeveer 14 dagen vóór het verschijnen van de Vlieg vindt men in het tonnetje (d) de pop (c). De wijfjes (a, a') zijn veel talrijker dan de mannetjes; deze zijn vrij geregeld 3, gene 2.7 à 3.75 mM. lang. Het wijfje is grotendeels fluweelachtig zwart; bijna de geheele buik, met uitzondering van een nagenoeg vierkante, zwarte vlek op elk van de 6 middelste leden, is bloedrood; dezelfde kleur hebben op den rug de geledingsvliezen en een overlangsche middenstreep. Korte, zwarte haren bedekken bovendien het lichaam, roodachtig gele de 16-ledige sprieten. Het mannetje is meer bruinachtig en langer behaard, doch is het gemakkelijkst te herkennen aan den vorm van het achterlijf (fig. b). In de tweede helft van April begint de zwermtijd, die ongeveer 5 weken duurt; waarmede niet bedoeld wordt, dat de Mug zoo lang leeft, maar alleen, dat gedurende dezen tijd, bij de eene vroeger, bij de andere later, de overgang in den imago-toestand plaats heeft; de levensduur van het geslachtsrijpe dier bedraagt slechts weinige dagen; regen en koude kan het niet verdragen. Het wijfje legt 80 à 100 eieren achtereenvolgens, zonder merkbare rustpauzen, ieder afzonderlijk of paarsgewijs

tusschen 2 overlangsche nerven van een blad. Na weinige dagen verlaat de larve de eischaal en glijdt langs de bladschijf tot in de bladscheede, waar zij zich voor goed vasthecht. Gewoonlijk worden de planten door de maden niet gedood; het onderste deel van den halm wordt echter zoo beschadigd door het zuigen der parasieten, dat hij later de aar, die zich dikwijls ook minder goed ontwikkelt, niet goed kan dragen en door den wind gemakkelijk geknikt wordt; de akker ziet er daarom in den oogsttijd uit, alsof hij door hagelslag vernield werd. Vóór den langsten dag zijn de meeste maden volwassen, de oudste reeds in tonnetjespoppen veranderd, waaruit in September of reeds in het einde van Augustus de zomergeneratie te voorschijn komt. De maden van de tweede of wintergeneratie, die aan de nu zwermende mugjes het leven danken, tasten het jonge winterkoorn aan, waarvan zoo goed als niets terechtkomt. Vooral in dezen tijd richt de Hessenvlieg de groote schade aan, waardoor zij zich berucht heeft gemaakt. Herhaaldelijk, vooral van 1850 tot 1857, heeft zij in Noord-Amerika, dikwijls ook in Posen, Silezië en andere streken van Duitschland, in Hongarije en andere landen den oogst doen mislukken.



Hessenvlieg (*Cecidomyia destructor*):—a a'. Wijfje (a vergroot, a' ware grootte).—b. Achterlijf van het mannetje (met donkerrooden hechtang aan het zeer korte, geelbruine, 9e segment).—c. Pop (de beide onderste hoorntjes aan den kop zijn adembuizen, de beide bovenste borstels).—d. Pop in haar tonnetje.—e, f. Larven van verschillenden leeftijd.—g. Schijnpoppen in haar winterkwartier.—h, i. Tarwe: h, in gaven toestand, i, aangetast door de made van de

Hessenvlieg. Behalve a', g, h en i, alle afbeeldingen vergroot.

De familie der *L a n g p o o t m u g g e n* (*Tipulidae*) bevat de grootste van alle Muggen. Door haar lange, veeladerige vleugels en buitengewoon lange en brooze pooten trekken zij de aandacht, terwijl zij op weiden, struiken of boomstammen rondlopen. Zij zijn grijs, geel of zwart van kleur, hebben een rondachtigen kop, groote samengestelde, doch geen enkelvoudige oogen, veelledige sprieten en een (gewoonlijk korten) snuit zonder steekborstels, maar met 4-ledige tasters, waarvan het eindlid steeds langer dan de 3 andere te zamen en dikwijls zweepvormig verlengd is. Het rugschild van het borststuk is zeer bol en door een dwarsnaad middendoor gedeeld; het slanke, 3-ledige achterlijf eindigt bij het mannetje in een hecht tang, bij het wijfje in een legbuis. De rolronde, hemicephale larven, welker 12 rompsegmenten dikwijls weeke knobbels of borstels, doch geen “buikpoot” dragen, leven gewoonlijk in den grond van plantaardige stoffen. Zij hebben stevige, dikke, getande, niet ver beweeglijke, voor ’t knagen geschikte kaken, die onder de bovenlip verborgen zijn, en 2-ledige sprieten. Het laatste segment is afgeknot en vertoont 4 bovenste en 2 onderste kegelvormige, meer of minder harde knobbeltjes, waartusschen 2 groote, rondachtige, donkergekleurde chitine-platen, ieder met 1 ademgat; het geheel lijkt dikwijls op een “duivelsmasker”. De poppen leven vrij, gelijken op lange vlinderpoppen, hebben adembuizen aan het voorborststuk, kransen van doornen aan de achterlijfsringen en knobbels aan het uiteinde van ’t lichaam.

De 22 à 26 mM. lange *K o o l - l a n g p o o t m u g* (*Tipula oleracea*) heeft, evenals de andere leden van haar geslacht, 12-ledige korte sprieten en 4-ledige, in een lange draad eindigende tasters. Het rugschild van het borststuk is bij haar grijs met bruine striemen, het achterlijf roodbruin; de lichtbruinachtige vleugels hebben een steenrooden voorrand. De achterpooten zijn bijna 3 maal zoo lang als het achterlijf. Dit Insect ontwikkelt zich eerst in Juli en Augustus uit een rolronde, lichtbruine pop, welker op een masker gelijkend aangezicht aan het voorhoofd 2 bijna knotsvormige hoornen draagt. Als men in September over een weide loopt, ziet men deze Muggen overal op haar lange spinnenpooten tusschen het gras aan den arbeid; door elken voetstap wordt er een opgejaagd, die bij het bewegen van de lange vleugels een eenigszins ratelend gedruisch maakt, dat gedeeltelijk veroorzaakt wordt door het fladderen tusschen de grassprietten, en na een korte vlucht langs den bodem dadelijk weer in haar graskreupelbosch neerstrijkt. Overal steekt zij, het lichaam bijna rechtstandig houdend, de legbuis in den lossen grond, om één of twee eieren aan den schoot der aarde toe te vertrouwen. Binnen 8 dagen verlaten de maden, die men *e m e l t e n* of *h e m e l t e n*, in sommige streken ook wel *h a m e l s* of *g r a u w e w o r m e n* noemt, de eischaal. Nadat zij iets groter geworden zijn, kan men ze in den bodem van het weiland, in vruchtbaren tuingrond en op eenigszins vochtige plaatsen van bosschen in de bovenste aardlagen zonder moeite opsporen. Zij zijn lei- of loodkleurig, van voren dunner dan van achteren, maar toch aan weerszijden stomp. Zoolang de weersgesteldheid het toelaat, voeden zij zich met de rottende plantaardige stoffen van den grond, vervallen daarna in een toestand van

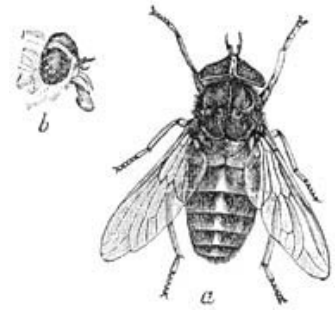
verstijving en hervatten in 't volgende voorjaar dezelfde levenswijze, totdat zij weinige weken vóór het verschijnen van de Mug in poppen veranderen. De emelten knagen ook aan fijne wortelvezels en aan de kiemplantjes en zijn hierdoor, vooral in het voorjaar, schadelijk voor den landbouw. Dit geldt ook van de larven van andere soorten, o.a. van *Tipula maculosa* en *T. paludosa*, die eveneens “emelten” worden genoemd.

De Kortsprietige Rechtenadigen hebben meestal 3- (soms 5-)-ledige sprieten; evenals de leden der beide laatstgenoemde familiën, ontwikkelen zij zich uit “hemicephale” larven, welker kaken evenwel niet in zijwaartsche richting op elkander werken, niet geschikt zijn om te bijten, maar wel om te steken, zich vast te haken en te boren.

Hoewel de Dazen of Bremsen (*Tabanidae*) door haar uitwendig voorkomen op Echte Vliegen gelijken, stemt haar ontwikkelingsgeschiedenis in hoofdzaken met die der Langsprietigen overeen. Hare wijfjes zijn even bloeddorstig als die van vele Muggen en kunnen menschen en vee erg kwellen. De beschrijving van de Runderdaas of Runderbrens (*Tabanus bovinus*), een der meest voorkomende soorten, moge dienen om den aard van de geheele familie te leeren kennen. De houding van het lichaam en de vorm zijner deelen blijken uit de afbeelding. Als men den kop van ter zijde beschouwt (fig. b), ziet men de ver daarbuiten uitstekende, als scheede voor den zuigsnuit dienende, groote, weekhuidige onderlip, die in rust eenigszins teruggetrokken kan worden. Zij bevat bij de wijfjes 6, bij de mannetjes, die de bovenkaken, de echte steekorganen, missen, 4 steekborstels. Bovendien merkt men de 2-ledige kaaktasters en de sprieten op. Van deze vertoont het derde of laatste lid ringen, die soms zoo duidelijk zijn, dat men de geheele spriet 6-ledig kan noemen. De betrekkelijk korte, dikke pooten zijn niet met borstels bezet en dragen aan 't laatste voetlid drie hechtlapjes, een eigenaardigheid van alle leden dezer familie. De genoemde soort is een van de grootste inheemsche Vliegen; zij heeft onbehaarde oogen, die bij het mannetje elkander altijd op de kruin ontmoeten. Het grootendeels somber waskleurig gele, 7-ledige achterlijf heeft op de meeste leden een driehoekige, witachtige rugvlek. Het zwartbruine borststuk is onder de geelachtige beharing nagenoeg verborgen. De halvemaanvormig uitgesneden sprieten zijn nooit geheel zwart; de vleugels hebben een bruinachtig grijze, hunne aders een geelachtig bruine kleur.

Evenals de andere leden van het Dazengeslacht, kondigt de Runderdaas door een luid gegons haar ongewenschte tegenwoordigheid aan; zij verdwijnt even schielijk als zij gekomen is, vliegt met plaaglustige dartelheid in kringen om haar buit, de grazende Runderen, die soms, wanneer de onverzadelijke wijfjes-Dazen in grooten getale hare scherpe dolken door hun huid boren en haar zuigtoestel laten werken, druipend van bloed en schuimbekkend van woede, ten einde raad, uit de weide wegloopen. Het wild

zoekt het schaduwrijke kreupelhout op om aan den aanval der gevleugelde kwelgeesten te ontkomen; deze volgen het niet daarheen, omdat zij van zonneschijn en bijgevolg van open terreinen houden. Tegenover den mensch gedragen de Dazen zich veel minder stoutmoedig; gewoonlijk strijken zij eerst dan op hem neer, als hij bewegingloos blijft staan. Op gure dagen blijven zij liefst op boomstammen zitten, maar letten dan toch wel degelijk op hetgeen er in haar omgeving voorvalt; dit blijkt, als men er een wil vangen; zelfs wanneer iemand ze zeer behoedzaam nadert, sluipen zij hem onder de hand weg. Op gewonde eikenstammen kan men ze soms in menigte het uitvloeiende sap zien opzuigen.



Runderdaas (*Tabanus bovinus*): (a) Wijfje; (b) de kop van ter zijde gezien. Ware grootte.

De l a r v e gelijk op die van de Langpootmug en leeft, evenals deze, gezellig in den lossen grond van weiden, waar zij zich waarschijnlijk met wortels van grassen voedt. Nadat zij hier den winter heeft doorgebracht, in Mei, is de tijd voor de gedaantewisseling aangebroken; de made w e r p t h a a r h u i d a f en verandert in een ongeveer 25 mM. lange mummiepop. Hieruit ontwijkt in Juni de Vlieg. Nadat het wijfje op de hierboven aangeduide wijze haar tijd heeft besteed, legt zij 300 à 400 eieren bij hoopen op grashalmen; 10 à 12 dagen later worden de larven geboren, voor zoover de eieren niet door de kleine Sluipwespen, die de te sterke vermenigvuldiging van deze Dazen beperken, zijn aangestoken.

Op geheel andere wijze dan de brutale, geraasmakende Runderdazen, stil en arglistig, overvallen twee andere Vliegen, die tot dezelfde familie behooren en bijzonder veel van menschenbloed houden, hare slachtoffers. Een daarvan is de B l i n d e G o u d o o g b r e m s (*Chrysops coecutiens*), die deze tegenstrijdige namen dankt aan de werkelijk fraaie kleur harer oogen en aan de blindheid voor gevaar, die zij laat blijken, telkens als er kans bestaat om haar bloeddorst te bevredigen. Vooral op drukkend heete dagen is men bij het bewandelen van een breeden boschweg blootgesteld aan de voor niets terugdeinzende vervolgingswoede van deze fraaie Vlieg. Niet slechts op onbekteerde lichaamsdeelen, maar ook door de kleederen heen tracht zij, dikwijls met goed gevolg, de scherpe dolken van haar snuit heen te boren en een bloedvat te bereiken; op de dikke huid van Runderen en Paarden gaat zij op dezelfde wijze te werk. Zij is slechts 8.75 mM. lang en komt in vorm nagenoeg overeen met de vorige soort; haar achterlijf is even sterk platgedrukt, maar tevens bijna overal even breed en van achteren meer afgerond. Men kan haar gemakkelijk herkennen aan den zwarten voorrand van de vleugels, die bovendien met een zwarten dwarsband geteekend zijn, en aan de lichte kleur van de voorste helft van het achterlijf. Met eenige verwanten, die moeilijk van deze soort onderscheiden kunnen worden, vindt men haar in Mei en Juni bezig met

honig te zuigen uit bloemen. Vooral door de zwoele weersgesteldheid gedurende den tijd, die aan een donderbui voorafgaat, schijnt zij bloeddorstig te worden.

Weinig grooter dan de vorige, maar slanker, is de donkerbruine, op het achterlijf grijs gevlekte *Regenbrems* of *Regendaas* (*Haematopota pluvialis*). Men heeft haar zoo genoemd, omdat zij gedurende een plasregen en ook wanneer er een onweêr in aantocht is, de menschen lastig valt en zich het bloeddorstigst toont. Tien, twintig van deze diertjes zetten zich neer op de onderzijde van een uitgespannen parapluie en zijn zoo onbeschoornd, dat de persoon, dien zij vergezellen, moeite heeft, hen van zich af te houden; allicht weet een van hen, zij het ook door de kleeren heen, met zijn steekorgaan een bloedvat te treffen. Op ongeloofelijke wijze worden, naar men zegt, de Rendieren in Lapland door deze Dazen gekweld; soms is hun geheele huid door talrijke steken met korsten bedekt.

Bloed is, gelijk wij zooeven zagen, een lekkernij voor de vrouwelijke Dazen; met bloed voeden zich ook de talrijke Tweevleugeligen, die tot de familie van de *Roofvliegen* of *Moordvliegen* (*Asilidae*) vereenigd zijn, niet slechts de wijfjes, maar ook de mannetjes.

Zij verlangen echter geen rood en warm bloed, maar het kleurlooze, dat in het lichaam van de Insecten circuleert. Te recht dragen de Roofvliegen dus haar naam. Zij zijn kenbaar aan het meestal slanke, langwerpige lichaam, aan de krachtige pooten, die tusschen de klauwen van het laatste voetlid meestal twee hechkussentjes dragen, aan den knevel- en wangbaard en aan het meestal langwerpige, derde of laatste sprietlid, dat in een borstel of in een uit leden samengestelden draad eindigt; de korte, spitse snuit heeft een horizontalen of schuinschen stand.

De larven leven in den grond of in rottend hout en voeden zich met de hier aanwezige Insecten, vooral met keverlarven, waarin de jonge vliegenmade soms geheel en al doordringt; zij hebben een rolronde gedaante, een kaakkapsel, die op een volledig kopskelet gelijkt en betrekkelijk goed ontwikkelde monddeelen draagt, ademgaten aan het voorste en het voorlaatste rompsegment en dikwijls een krans van ronde wratten op elk der segmenten 4–9. Als mummiepop verlaten zij de laatste larvehuid door een T-vormige spleet.

De 15 mM. lange, slanke *Ölandsche Haviksvlieg* (*Dioctria oelandica*), die haar naam ontleent aan het eiland Öland bij de Zweedsche kust, en over geheel Europa, met uitzondering van het zuidwestelijkste deel, verbreid is, komt 's zomers dikwijls in 't kreupelhout voor. Loerend zit zij op een blad en valt aan op de vermoeide Mug, de nieuwsgierige Vlieg, die zich argeloos in haar nabijheid neerzet; ook de vette Spin is niet

veilig voor haar. Men herkent deze Vlieg gemakkelijk aan de zwarte vleugels, het glanzig zwarte lichaam en de tamelijk lange, roodgele pooten, waaraan slechts de voet en de top van de scheen zwartachtig zijn; de knevelbaard, de binnenste rand der oogen, eenige vlekken aan de zijden van het borststuk en twee striemen op het rugschild hebben een messing-gelen weerschijn.

Het geslacht der R o o f v l i e g e n i.e.z. (*Asilus*) omvat eenige honderden soorten uit alle deelen van de wereld, waarvan er alleen in Europa ongeveer 100 leven; nagenoeg alle dragen een eenvoudig, bruingrijs kleeid. Door een grijsgele kleur onderscheidt zich de 15 à 24 mM. lange H o r z e l w e s p a c h t i g e R o o f v l i e g (*Asilus crabroniformis*), die over geheel Europa tot diep in Azië verbreid is. Op den kop, de schouderdeksels, eenige rugstrepen, de onderste deelen der pooten van af de dijen en de laatste achterlijfsringen gaat de grondkleur in zuiverder geel over; aan den wortel van het achterlijf is zij vervangen door fluweelachtig bruinzwart. Deze soort ontmoet men niet zelden, wanneer men langs een stoppelveld loopt. Op weinige schreden afstands vliegt zij met sterk gonzend gedruisch onverwachts snel op en dicht bij den grond langs en zoekt zich voor een gevreesden aanval te beveiligen op een stoppel te midden van den akker. Tegen den avond rust zij gaarne op boomstammen uit. Overal op struikgewas, op wegen, op zandige hellingen of boomstammen loeren deze Vliegen op buit, die half vliegend, half springend gegrepen en gedurende het uitzuigen met de voorpooten vastgehouden wordt.

Hoewel de familie der D a n s v l i e g e n (*Empidae*) zeer uiteenloopende vormen omvat, is zij door duidelijke kenmerken gescheiden van de haar verwante groepen. Een bijna bolvormige, k l e i n e en dus zeer scherp begrensde kop, welks hoornachtige, spitse, aan een snippensnavel herinnerende snuit naar o n d e r e n gericht is, de slankheid van 't lichaam (vooral van 't achterlijf), het volkomen gemis van beharing en de lange achterpooten verschaffen aan de Empiden eenige overeenkomst met Langpootmuggen. Reeds in 't begin van de lente ziet men dikwijls geheele zwermen van deze Vliegen, die, evenals de vorige, van roof leven, onder boomen, in de nabijheid van kreupelhout, dansen en jagen. Sommige soorten zoeken gaarne de hoofdjes van distels, duizendblad, korenbloemen en andere samengesteldbloemigen en zijn niet zelden onkenbaar door het haar bedekkende stuifmeel, wanneer zij er uit komen. Sommige vertoonen zich in 't begin van de lente, andere eerst in den herfst; sommige dansen over dag, anderen doen dit, evenals de Muggen, des avonds; de meeste bewonen koude landen en gebergten. Van slechts weinige soorten kent men de larven; deze hebben diepe insnoeringen tusschen de rompsegmenten en leven in den grond. Een van onze grootste soorten, de 13 mM. lange G e w o n e S n i p v l i e g (*Empis tessellata*) verschijnt in Mei en Juni. Zij is bruinachtig

grijs; op den rug van het borststuk komen zwarte striemen voor; de wortel van de lichtbruine vleugels is geel; het achterlijf heeft vierkante, lichtere vlekken.

De Gewone Doornrug (*Stratiomys chamaeleon*) is een van de meest verbreide soorten uit de gelijknamige familie (*Stratiomyidae*). De kop is op de dikke wangen heldergeel, zoo ook het aangezicht, met uitzondering van een smalle, glinsterend zwarte, overlangsche streep. De knievormig gebogen, vleezige snuit wordt in rust ingetrokken, bevat 2 korte, voor 't steken ongeschikte borstels en draagt kleine, 1-ledige tasters. Haar Nederlandschen naam ontleenen deze Vliegen aan het meer of minder geel gekleurde schildje, dat aan elken afgeronden achterhoek een spiesvormigen, schuins naar boven gerichten doorn bezit. Ook de teekeningen op het breede achterlijf en de pooten zijn, met uitzondering van een zwarten ring om de dijen, geel. De vleugels liggen in rust plat op het lichaam en laten de zijden van het breede achterlijf onbedekt. Hoewel de Doornruggen zonder geraas te maken van de eene bloem naar de andere vliegen, vooral op schermbloemigen, brommen zij sterk, wanneer men ze in de hand houdt.



Gewone Doornrug
(*Stratiomys chamaeleon*)
Wijfje. Ware grootte.

Zeer merkwaardig is de vorm van de in 't water levende larve dezer Vlieg. In volwassen toestand is haar lichaam van voren en van achteren spits en aan de zijden scherp, zoodat de dwarse doorsnede op die van een lens gelijkt. Van elk der 4 voorste rompringen bedekt de voorrand den achterrand van den vorigen ring, de vierde met zijn achterrand ook den voorrand van den volgenden ring; op de laatstgenoemde wijze bedekken alle overige ringen elkander. Aan een verrekijker, die deze inrichting vertoont, zou men dus de 7 laatste kokers in elkander en in de vierde kunnen schuiven; ook zou deze de 3 ineengeschoven voorste kokers kunnen bevatten. Aan het achterste segment komt een ademgat voor, omgeven door een krans van sierlijk gewimperde haartjes. Zoodra de larve onderduikt, neemt deze krans den vorm van een bol aan en omsluit een als zilver glinsterende luchtbel; de medegenomen luchtvoorraad stelt het diertje in staat lang onder water te blijven. Om zich te verpoppen verlaten zij meestal het water.

De Zweefvliegen of Staande Vliegen (*Syrphidae*) vormen een van de grootste familiën van de orde der Tweevleugeligen; zij behooren tot de onderorde der Kringnadigen en meer bepaaldelijk tot de afdeeling der *Aschiza*, die zich door het gemis van een voorhoofdsspleet onderscheiden. Tal van zeer in 't oogvallende, nergens ontbrekende soorten maken er deel van uit. Deze zijn zeer verschillend van vorm, maar komen overeen door het bezit van een overvallige overlangsche

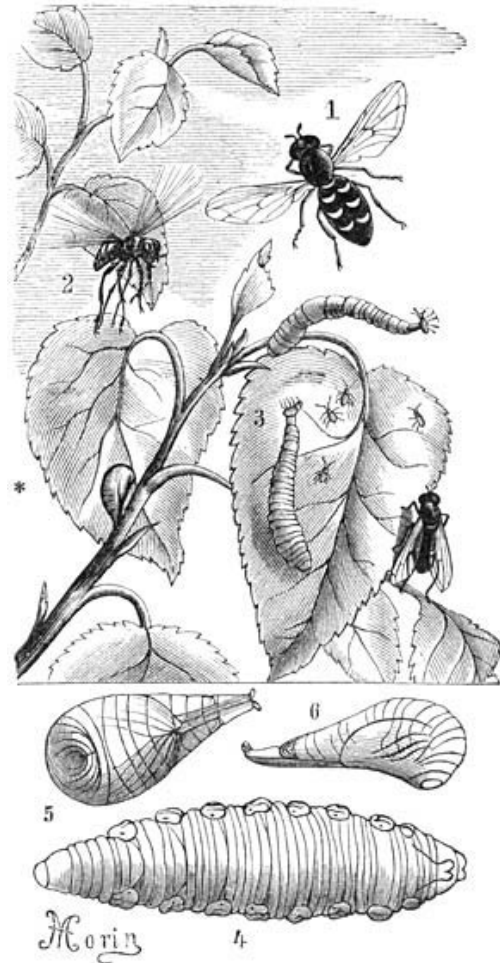
vleugelder, die tusschen de 3e en de 4e van den gewonen vliegendvleugel gelegen is en de kleine dwarsader doorsnijdt. De ader is nooit gegaffeld, soms echter (vooral bij *Eristalis*) in het laatste derde gedeelte van haar lengte sterk gekromd. De Zweefvliegen zijn ijverige bezoekers van bloemen en met Bladluizen bedekte struiken. Zij danken haar naam aan de gewoonte van verscheidene soorten om met snelle beweging der vleugels en met afhangende pooten (fig. 2) op dezelfde plaats in de lucht te blijven “staan” of zweven. Alle onderscheiden zich door haar behendige, soms woeste wijze van vliegen.

“Wormpjes”, die door hun vorm en bewegingen veel op Bloedzuigers gelijken (fig. 3), grootendeels groen van kleur (sommige zuiver groen, andere meer grijsachtig), ziet men in den zomer op de met Bladluizen bedekte bladen zitten; het zijn maden van Zweefvliegen; lenig en behendig kunnen zij het lichaam spits naar voren uitstrekken, maar ook zoo sterk samentrekken, dat het bijna den vorm heeft van een ei (fig. 4); dit geschiedt, wanneer men haar aanvat. Met de weeke wratten aan ’t achterlijf houden zij zich vast, terwijl het grootste, voorste deel van ’t lichaam, tastend en steeds dunner wordend, door de lucht wordt bewogen. Aan het voorste uiteinde merkt men alleen 2 hoornachtige haakjes en daartusschen een hoornplaatje met 3 spitsen op. Met de haakjes houdt de made zich vast; het plaatje is als ’t ware de vork, waarmede de buit wordt opgepikt. Als de zuiger van een pomp, beweegt het voorste deel van ’t lichaam zich naar voren en naar achteren en pompt het slachtoffer leeg. Opmerkelijk is het, dat deze schijnbaar ongewapende made zulk een geweldige slachting aanricht onder de argelooze en weerlooze Bladluizen, die kalm blijven zuigen naast het roofdier, dat zoo even 20 of 30 van hare makkers nauwelijks voldoende achtte voor een zijner talrijke maaltijden. Slechts weinige weken nadat het vraatzuchtige monster hier als ei werd neergelegd, zoekt het, geheel volwassen, de onderzijde van een blad, den top van een dennenaald, een naburigen stengel of grashalm op, waar men het kort daarna vervangen vindt door een bruinachtig groen, peervormig “tonnetje”, dat met de binnenzijde aan een dezer rustplaatsen is vastgelijmd (zie de afbeelding bij * en de fig. 5 en 6). Dit tonnetje, de ineengekrompen larvehuid, bevat een vrije pop, waaruit na eenigen tijd op de reeds vroeger aangeduide wijze het geslachtsrijpe Insect te voorschijn komt.

De Maanvlekkige Zweefvlieg (*Syrphus seleniticus*, fig. 1) heeft den kop en het borststuk metaalachtig blauwgroen (met uitzondering van het bruingele, doorzichtige schildje), beide (ook de oogen) fijn behaard; het platte, glanzig zwarte achterlijf vertoont 3 paar witte maanvlekjes. Als de zon schijnt, vliegen deze Insecten onvermoeid en strijken slechts nu en dan voor korten tijd op een blad of een bloem neer. Op donkere, gure dagen zijn zij, evenals alle Vliegen, loom en vermijden iedere niet volstrekt noodige beweging.

De Slijkvlieg, in het noorden van ons land onder den naam van Blinde Bij bekend (*Eristalis tenax*), wordt gevonden in geheel Europa, in het noorden en zuiden van

Afrika, in China en Japan, sedert eenige tientallen van jaren ook in alle deelen van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Zij verschijnt vroeg in de lente en is een van de laatste bezoekers van de weinige bloemen, die nog open zijn, wanneer de natuur zich tot haar winterslaap voorbereidt. Op het eerste gezicht zou men haar voor een Bij kunnen houden, zoozeer gelijkt zij op een “dar” door haar grootte, haar vorm en het gonzend geluid, dat zij maakt, als men haar aanvat, b.v. terwijl zij te midden van een groot gezelschap van hare soortgenooten op de vensterruiten van een tuinhuis of van een boerderij zit. Dit sierlijke, veel van bloemen houdende dier dankt den niet zeer vleienden naam van “Slijkvlieg” aan zijn levenswijze gedurende den larvetoestand. Dan houdt het zich op in het slijk, vooral in het bezinsel van stinkslooten, bij veestallen en mesthoopen en op dergelijke vuile plaatsen. Menigeen zal deze “zwijsnsmaden” of “rattestaartmaden” reeds opgemerkt hebben, zonder te vermoeden, dat zij zich later zullen ontwikkelen tot fraaie Vliegen met een bruingrijs behaard borststuk en een glimmend zwart achterlijf, op welks 2en ring een roode, in ’t midden afgebroken band voorkomt. Den naam “rattestaartmaden” danken zij aan de lange, staartvormige adembuis van het laatste segment. In volwassen toestand heeft deze vuilgrijze, rolronde larve, welker ingewanden door de huid heenschmeren, een lengte van 17.5 mM., waarbij nog 19.5 mM. komt voor den “staart”, die in een dunne, roodachtige, terugtrekbare spits eindigt. Overall waar de Slijkvlieglarven talrijk zijn, vindt men later, maar alleen op betrekkelijk droge plaatsen, harde voorwerpjes met vele dwarse rimpels; deze in tonnetjes veranderde rattestaartmaden hebben een paar oorvormige aanhangsels, die als ademhalingsorganen dienst doen. Na 12 à 14 dagen wordt op deze plaats een dekseltje afgestooten en komt de Vlieg voor den dag.



Maanvlekkige Zweefvlieg (*Syrphus seleniticus*);—1) Vlieg. 2) Vlieg gedurende het “staan”. 3) Larven op de bladluizenjacht. 4) Ineengekrompen larve. * Tonnetjespop aan de benedenzijde van een blad vastgehecht. 5, 6) Tonnetjespop: van voren (5) en van ter zijde (6).
—1–4: Ware grootte. 4–6. Vergroot.

Wegens de beperkte ruimte is het moeilijk een goede keuze te doen uit het ontzaglijk groote aantal soorten, die onder den naam van *Echte Vliegen* (*Eumyidae*) tot één familie worden samengevoegd. Ondanks de groote verscheidenheid van vormen, die men in deze familie opmerkt en die, volgens BRAUER, het best in rekening wordt gebracht door haar in 36 onderfamiliën te verdeelen, vertoonen alle in sommige opzichten groote overeenstemming. De algemeen bekende Huisvlieg, de Blauwe Bromvlieg, de Goudvlieg en honderden andere Insecten, die den ongeoeffende als soorten van Huisvliegen voorkomen, behooren tot deze groep en kunnen ons een denkbeeld geven van hare eigenaardigheden. Voorzoover deze betrekking hebben op het vleugeladerstelsel, waarmede wel niet alle, maar toch zeer vele vleugels van Echte Vliegen overeenkomen. Bovendien hebben deze Insecten de volgende kenmerken gemeen: De sprieten zijn in meerdere of mindere mate benedenwaarts gericht of tegen den kop aangedrukt en altijd 3-ledig; het laatste lid is verschillend van vorm, maar steeds platgedrukt en voorzien van een geleden of ongeleden, naakten of behaarden *rugborstel*. De knievormig gebogen snuit is slechts bij enkele soorten hoornachtig en geschikt om er mede te steken, bij verreweg de meeste voorzien van breede eindlobben, ongelede tasters en, inwendig, van 2 borstels. Tot haar signalement behoort ook nog een dwarsnaad op den rug van het borststuk. Het eindlid van den voet draagt, behalve de enkelvoudige klauwen, twee hechtkussentjes, die bij het mannetje dikwijls sterker ontwikkeld zijn dan bij het wijfje, dat zich bijna altijd door meerdere grootte onderscheidt. De Echte Vliegen ontwikkelen zich uit *acephale* larven, die in echte, met een deksel zich openende tonnetjes-poppen veranderen (soms geraakt aan weerszijden een deksel los). In tegenstelling met de Syrphiden en hare verwanten, wordt dit deksel bij de laatste gedaantewisseling door de Eumyiden en Pupiparen afgestooten tengevolge van de zwelling der bij haar aanwezige voorhoofdsblaas; de beide laatstgenoemde familiën worden daarom onder den naam van *Schizophora* samengevat.

Tot de belangrijkste van alle Vliegen behooren ongetwijfeld de *Parasietvliegen* of *Rupsenvliegen* (*Tachininae*), die, ondanks haar geringe grootte, bestemd schijnen te zijn om een verstoring van het evenwicht in de zoo buitengewoon samengestelde huishouding der natuur te voorkomen, daar hare maden, meestal verscheidene tegelijk, als parasieten leven in andere larven—o.a. in die van Bladwespen, Oorwormen en Kevers, vooral echter in die van Vlinders—en haar al te sterke vermenigvuldiging tegengaan. Een gevolg hiervan is, dat de kleine leden dezer familie licht over 't hoofd worden gezien, terwijl zij onophoudelijk zoekend rondsluipen in het gras en struikgewas, waar de wijfjes hare slachtoffers weten te vinden. De grootste, 10 à 18 mM. lange soorten trekken eerder de aandacht; men herkent ze aan de haastige, schuwe, woeste wijze van vliegen. De behandeling, die de larven haar gastheer doen ondergaan, is bij verschillende soorten ongelijk. Sommige verlaten hem, terwijl hij nog in den rupsstoestand verkeert en verpoppen zich in den grond; andere doen dit eerst, nadat de rups in een pop is veranderd; nog andere worden tot tonnetjespoppen binnen het lichaam

van de vlinderpop of in het spinsel van de bastaardrups; verscheidene eindelijk verlaten als larven het lichaam van haar moeder en worden in dezen toestand, en niet in dien van ei, op den toekomstigen gastheer neergelegd.

Alle Parasietvliegen hebben, evenals de leden van de 4 volgende onderfamiliën, sterk ontwikkelde vleugelschubjes, die de kolfjes volkomen bedekken; het voorhoofd, dat bij het wijfje breder is dan bij het mannetje, vertoont in overlangsche richting een verdeling in 3 velden: het middelste is week, de beide andere zijn hoornachtig. De topdwarsader is duidelijk aanwezig, de sprietborstel geled en onbehaard (of althans schijnbaar naakt), het achterlijf uit 4 ringen samengesteld. Slechts bij weinige soorten ontbreken de *macrocheten* te midden van het borstelige haarkleed op den rug van het borststuk en van het achterlijf. Aan deze danken sommige den naam van Egelvliegen (*Echinomyia*).

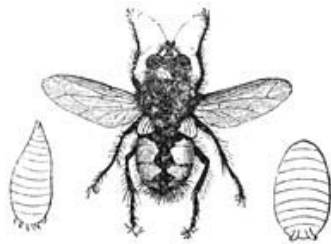
De larven gelijken op gewone Vliegenmaden, hebben 2 weinig gekromde, uitpuilende mondhaken, kleine ademgaten aan 't voorste en groote aan 't laatste rompsegment, op welks zwak uitgeholde, niet door wratten omringde achterzijde zij zich vertoonen als 3 rechte, convergeerende spleten op elk der 2 groote chitineplaten. De tonnetjes zijn eivormig en meestal bruin; zij bezitten twee adembuizen aan het achterste deel van 't lichaam.

De Parasietvliegen bezoeken dikwijls bloemen, vooral van schermbloemige planten, en worden dan niet zelden met andere leden van haar familie verward; het meest zal men ze echter opmerken op boomen of struiken, die veel van de rupsen te lijden hebben.

De grootste inheemsche soort is de ruim 17.5 mM. lange D i k k e E g e l v l i e g (*Echinomyia grossa*), welker kort, eivormig achterlijf 11 mM. breed is. Zij is glanzig zwart, zeer dicht met stekelige borstels begroeid, aan den kop en de vleugelwortels roodachtig geel. Het roestroode, middelste sprietlid is bij alle leden van haar geslacht dubbel zoo lang als het vierhoekige, zwarte eindlid. De oogen zijn naakt; wimpers komen alleen op het onderste gedeelte van het aangezicht voor.—De W i l d e E g e l v l i e g (*Echinomyia fera*) is bruin, het achterlijf echter doorschijnend roestrood, met uitzondering van een zwarte, overlangsche streep.

*

De V l e e s c h v l i e g e n (*Sarcophaginae*) verschillen o.a. van de Parasietvliegen door de vedervormige beharing van het onderste deel van den sprietborstel, die van boven naakt is.



Wilde Egelvlieg
(*Echinomyia ferox*) met larve
en tonnetjespop. Ware grootte.

De Grauwe Vleeschvlieg (*Sarcophaga carnaria*, fig. 6) ontmoet men gewoonlijk niet binnenshuis, des te vaker echter van Mei af gedurende het geheele jaar in de vrije natuur tegen boomstammen, in bloemen, op wegen en vooral op alle plaatsen, waar rottende, dierlijke en plantaardige overblijfselen voorkomen. Het mannetje is dikwijls weinig grooter dan een bijzonder dikke Huisvlieg; het wijfje is altijd grooter en in den regel 15 mM. lang. Wat de kleur betreft, kenmerkt zich deze soort door het lichtgele, glinsterende aangezicht, de lichtgrijze, eveneens glanzige, zwart gestriemde rugzijde van het borststuk, het bruine, met vierkante, zwart en geel iriseerende vlekken

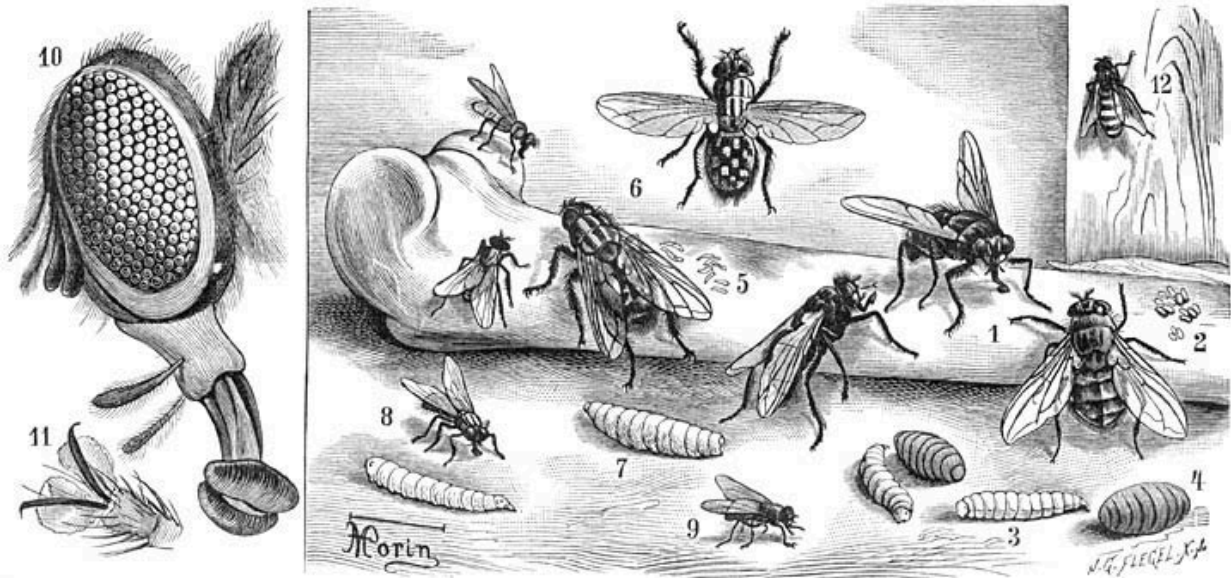
geteekende achterlijf en de fluweelachtig zwarte voorhoofdstrepen. Deze Vliegen en alle leden van haar geslacht komen ter wereld als maden, daar zij reeds in het lichaam van de moeder het ei verlieten. Het is wel mogelijk, dat niet eens de helft van het ontzaglijk groote aantal eieren (20000), dat door het wijfje wordt voortgebracht, tot ontwikkeling komt, maar gesteld zelfs, dat zij aan niet meer dan 8000 larven het leven schenkt, dan is haar vruchtbaarheid toch nog verbazend. De maden groeien zeer snel en hebben 8 dagen na de geboorte reeds haar volle grootte bereikt. In den een of anderen hoek of in de allerbovenste aardlaag veranderen zij dan in zwartbruine tonnetjes, waaruit na 4 à 8 weken de Vliegen ontwijken. Uit den naam van de soort zou men afleiden, dat de larven zich uitsluitend met dierlijke stoffen voeden; dit is echter volstrekt niet het geval; zulk voedsel is in de vrije natuur in veel te geringe hoeveelheid voorhanden; de meeste leven in rottende plantendeelen.

*

De Gewone Vliegen (*Muscinae*) hebben den sprietborstel van onderen tot boven aan weerszijden behaard en missen de *macrocheten*.

Zonder overdrijving kan men zeggen, dat geen enkel niet parasiteerend dier den mensch ongenood zoo trouw vergezelt als de Huisvlieg (*Musca domestica*, fig. 8). Zoowel in het koude Lapland als in de tropische gewesten beschouwt zij zijn woning als de hare. Ieder kent hare onhebbelijkheden; zij is brutaal, snoeplustig en ontziet zich niet alles te bevuilen; een goede eigenschap zal niemand haar toedichten. Vooral tegen het einde van den zomer, als zij in grooten getale binnenshuis beschutting zoekt tegen de koele nachten en morgens, is zij een ware lastpost. Gedurende een deel van 't najaar en in den winter schijnt zij totaal verdwenen te zijn; enkele exemplaren blijven evenwel gespaard en overwinteren in onze woningen, vooral echter in de warme stallen. Zoodra het nieuwe jaar ons eenige mooie dagen schenkt, begeven zij zich naar buiten om zich door de stralen van de lentezon te laten beschijnen. Een zeer eigenaardige ziekte onder de Vliegen trekt in het eene jaar meer, in 't andere minder de aandacht: met wijd

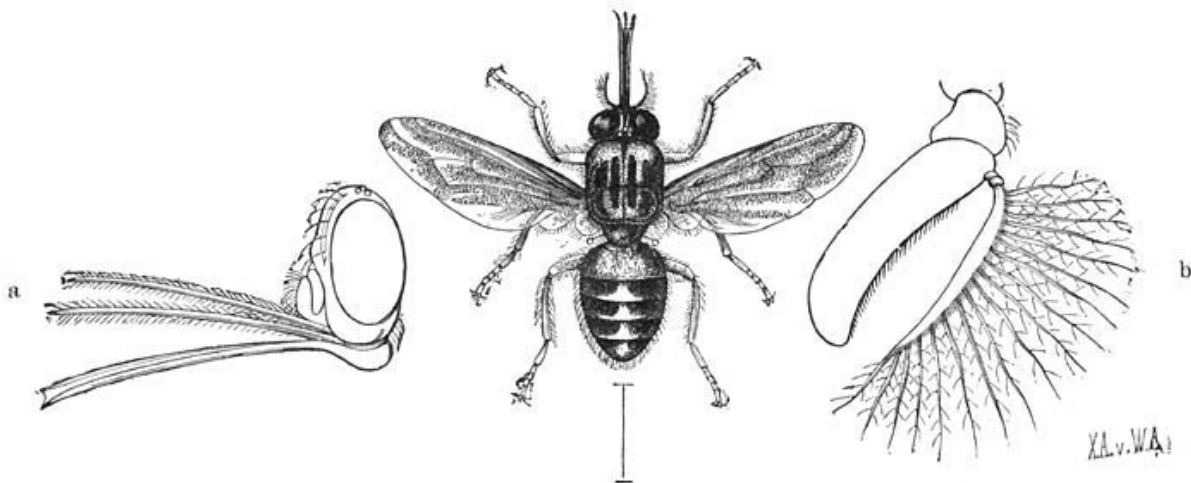
uitgespreide pooten ziet men ze vastgehecht aan allerlei voorwerpen; haar 4-ledig achterlijf is gezwollen, de verbindingsvliezen der ringen puilen lijstvormig uit en zijn met schimmel bedekt, zoodat het achterlijf witte en bruine strepen vertoont (fig. 12). Wanneer men het opent, blijkt het niets anders te bevatten dan schimmelplantjes. Door een laagje van dezelfde zwamsoort is het doode dier vastgekleefd aan zijn laatste rustplaats.



Blauwe Bromvlieg (*Musca vomitoria*): 1) Vlieg. 2) Eieren. 3) Larven. 4) Tonnetjespop.—5–7) Grauwe Vleeschvlieg (*Sarcophaga carnaria*): 5) Pasgeboren larven. 6) Vliegen. 7) Volwassen larve.—8) Huisvlieg (*Musca domestica*) met larve.—9) Steekvlieg (*Stomoxys calcitrans*).—10) Kop van de Huisvlieg.—11) Laatste lid van den voet van de Grauwe Vleeschvlieg.—12) Door schimmelziekte gedoode Huisvlieg.—Alleen de fig. 10 en 11 vergroot.

De Huisvlieg heeft geen lange borstels aan de binnenzijde der middelscheenen. Deze komen wel voorbij de zwartachtig blauwe Grootte of Blauwe Bromvlieg [*Musca (Catiphora) vomitoria*: fig. 1], algemeen bekend door haar neiging om eieren te leggen op vleesch, welks aanwezigheid zij reeds op grooten afstand met haar reukorgaan ontdekt, en door de gewoonte om onder aanhoudend gegons telkens tegen de vensterruiten te vliegen, alsof zij zich den kop te pletter wil stooten. Zoowel de Huisvlieg als de Blauwe Bromvlieg vermenigvuldigen zich buitengewoon snel. De Huisvlieg legt in den tijd van een kwartier 60 à 70 eieren op een hoopje, vooral in mest. De eieren van de Bromvlieg zijn eenigszins gekromd, ongeveer als een augurk en worden ten getale van 20 à 100, bij voorkeur op vleesch, eveneens op een hoopje gelegd; ieder wijfje bevat er ongeveer 200. Geen van beide wijfjes is bijzonder keurig, wat de legplaats harer eieren betreft; ook de Huisvlieg legt ze op vleesch, op bedorven brood of graan, op aangesneden meloenen, op doode dieren en zelfs op den inhoud van een openstaande snuifdoos. De Bromvlieg gaat met dezelfde bedoeling op oude kaas zitten

(de hierin levende springende maden zijn echter niet van haar, maar van de Kaasvlieg, afkomstig); ook zoekt zij doode dieren op en laat zelfs, door haar fijnen reukzin op een dwaalspoor gebracht, hare eieren achter op de als aas stinkende bloemen van de in Zuid-Afrika inheemsche *Stapelia*'s, waar de maden, geen voedsel vindend, spoedig bezwijken. De maden komen hoogstens 24 uur na het leggen uit het ei; zij zijn wit, kegelvormig, van achteren afgeknot en hier van 2 (ieder door een chitine-plaat omringde) ademgaten voorzien, van voren spits en met 2 mondhaken gewapend. Deze zijn bij de Huisvlieg zoo dicht bijeengeplaatst, dat men bij oppervlakkige beschouwing slechts één zwarte haak ziet, bij de Bromvlieg echter wel onderling gelijk, maar door een kort pijlvormig staafje gescheiden. Het schijnt, dat de uitwerpselen der maden de rotting van de stof, waarin zij zich ophouden, bevorderen. Weldra hebben zij zich in alle richtingen verspreid; ofschoon niet met oogen uitgerust, ontwijken zij het licht. Zij groeien zeer snel; de maden van een Bromvlieg, die men op een dooden visch eieren had laten leggen, waren op den 2en levensdag reeds tweemaal zoo groot als bij het verlaten van het ei, maar toch nog zoo klein, dat 25 à 30 van deze diertjes te zamen nog geen grein wogen. Op den derden dag was iedere made reeds 7 grein zwaar; zij had dus in 24 uur een 200-voudige gewichtsvermeerdering ondergaan. Hoe gunstiger de weersgesteldheid, hoe beter en overvloediger het voedsel is, des te spoediger ontwikkelen zich de larven. In 8 à 14 dagen zijn zij volwassen, verspreiden zich en begeven zich, zoo dit mogelijk is, in den grond, om van gedaante te wisselen. Gemiddeld is de Vlieg in het tonnetje na 14 dagen voldoende ontwikkeld, om door het persen van lucht in haar voorhoofdsblaas zulk een drukking op haar hulsel uit te oefenen, dat er een kringvormige barst in ontstaat en een dekseltje van losgeraakt. Dit geschiedt steeds over dag, nooit 's avonds of 's nachts. In gunstige omstandigheden komen ieder jaar verscheidene generaties van Vliegen voor.



Tsetse-vlieg (*Glossina morsitans*):—a. Kop met uiteengespreide monddeelen van terzijde gezien.—b. Spriet.

Alle afbeeldingen volgens verschillende maatstaven vergroot.

In 't najaar merkt men, vooral in kamers dicht bij een stal, niet zelden een soort van Vliegen op, die wegens haar bloedgierigheid *Steekvliegen* (*Stomoxys calcitrans*), wordt genoemd. Zij zijn grijs van kleur, met zwarte vlekken op het achterlijf en vier overlangsche, zwarte strepen op den rug van het borststuk. Bij oppervlakkige beschouwing gelijken zij veel op de iets grootere Huisvlieg, van welke men haar gemakkelijk onderscheiden kan aan den fijnen, spitsen snuit, die zeer kleine eindlobben draagt en in rust horizontaal naar voren gericht is. De kegelvormige, 8.75 mM. lange larve leeft 's zomers en in den herfst met de maden van de Huisvlieg in verschen paardenmest, maar ontwikkelt zich langzamer dan deze. De poptoestand duurt 4 à 6 weken. Ieder jaar verschijnen twee generaties: de eerste vliegt in Mei en trekt niet zeer de aandacht; de tweede, in Augustus en September, is lastig voor menschen en vee.

Nauw verwant aan onze Steekvlieg, doch grooter en fraaier van uiterlijk, is de *Tsetse-vlieg* (*Glossina morsitans*), in de tropische gewesten van Afrika zeer gevreesd wegens haar steek, die voor sommige huisdieren doodelijk kan zijn. De boeren, die weidegronden voor hun vee zoeken, mijden het "vliegenland" als de pest; hoogstens trekken zij er 's nachts door. De steek van de Tsetse-Vlieg is onschadelijk voor den mensch en voor de wilde dieren; ook de Geiten, Ezels en zuigende kalveren zijn er tegen bestand; alle andere huisdieren sterven er aan. De meeste schade veroorzaakt dit nog steeds raadselachtig Insect gedurende den regentijd of kort te voren.

*

De *Bloemvliegen* (*Anthomyinae*) hebben, evenals de tot dusver genoemde Echte Vliegen (en de Horzels), een driedeelig voorhoofd en sterk ontwikkelde vleugelschubjes; wegens het eenigszins verschillend beloop der vleugeladers (het ontbreken van de topdwarsader) worden zij in een onderfamilie samengevoegd. Van sommige zijn de larven kegelvormig en gelijken op maden van de Gewone Vlieg, van andere zijn zij plat met 4 draadvormige aanhangsels aan ieder segment, die gezamenlijk 4 reeksen vormen (2 op den rug en één op iedere zijde). Deze zeer algemeen verbreide Vliegen gelijken op de Huisvlieg en hare verwanten en worden er dikwijls mede verward. Het zijn de proletariërs onder de Tweevleugeligen. Hoewel sommige een belangrijken werkkring hebben, wordt haar betrekkelijk weinig aandacht geschonken; de onderscheiding der soorten wordt trouwens bemoeilijkt door haar eenvormigheid. Als larve leven de meeste in mest of andere rottende stoffen, sommige echter in levende planten, die zij beschadigen door aan wortels, knollen en bollen te knagen of bladmoes te verslinden. Landbouwers en tuinlieden hebben dikwijls reden om zich over haar werkzaamheid te beklagen. Op welke wijze de larve van de *Grijze Uienvlieg* (*Anthomyia antiqua*) en van de *Sjalottenvlieg* (*Anthomyia platura*) zich gehaat hebben gemaakt, blijkt uit haar naam. In de onderaardsche deelen van knollen, koolrapen, koolsoorten, radijs,

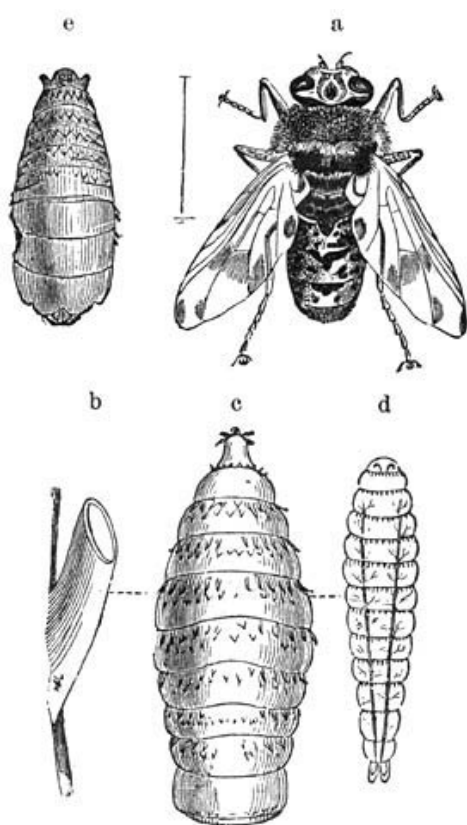
enz. vindt men de maden van de W o r t e l v l i e g (*Anthomyia radicum*) en van de R a d i j s v l i e g (*Anthomyia floralis*). De geelachtig witte, in volwassen toestand 9 mM. lange larve van de K o o l v l i e g (*Anthomyia brassicae*) doorknaagt van Juli tot November het onder den grond gelegen deel van den stengel van koolzaad en andere koolsoorten en vernielt soms den geheelen akker. De M a n g e l w o r t e l v l i e g (*Anthomyia conformis*) dringt als larve in het bladmoes van mangelwortels en suikerbieten door en doodt vele bladen. De made van de S l a z a a d v l i e g (*Anthomyia lactucae*) verslindt in Augustus en September de zaden van sla, enz. enz.

*

Een zeer eigenaardige levenswijze merkt men op bij de larven van de H o r z e l s (*Oestrinae*). Hoofdzakelijk parasiteeren zij bij éénhoevige en tweehoevige huisdieren, bij Herten, Reeën en andere soorten van Geweidragers; enkele heeft men als parasieten van Buidel- en Knaagdieren leeren kennen: waarschijnlijk worden ook wel andere Zoogdieren door Horzellarven gekweld, maar zijn deze, wegens de moeielijkheden van het onderzoek, tot dusver onopgemerkt gebleven. Die, welke men in de tropische gewesten enkele malen in de hoofdhuid, de neusholte, de uitwendige gehoorgang en zelfs in de maag van den levenden mensch gevonden heeft, behooren niet tot één bepaaldelijk bij den mensch parasiteerende soort, maar zijn van hare gewone gastheeren (Runderen, Paarden, Honden, Muildieren, enz.) toevallig afgedwaald. Bovendien zijn volstrekt niet alle Vliegenmaden, die men in het lichaam van den levenden mensch aantrof, Oestrinen-larven. Bij de in Europa waargenomen gevallen waren het bijna altijd maden van de geslachten *Sarcophaga* en *Sarcophila*. Ook deze moeten als toevallige parasieten van den mensch beschouwd worden; men vond ze in open wonden bij personen, die in hulpbehoevenden toestand buiten, b.v. op een slagveld, hadden gelegen.

Sommige Horzellarven—die van de H u i d h o r z e l s (*Hypoderma*)—leven in het onderhuidsche bindweefsel en voeden zich met den etter der door haar veroorzaakte builen, andere—de M a a g h o r z e l s (*Gastrophilus* of *Gastrus*)—hechten zich vast aan de binnenste oppervlakte van den maagwand, ook wel in den darm; nog andere eindelijk—de N e u s h o r z e l s (*Oestrus* of *Cephalomyia*)—komen in de neus- en keelholte voor. Bij vele Horzel-larven heeft men verscheidene vervellingen en hiermede gepaard gaande onbelangrijke vormsveranderingen waargenomen; na tot rijpheid te zijn gekomen, verlaten zij haar gastheer en veranderen op of dicht bij de oppervlakte van den bodem in tonnetjespoppen. De Horzels zelf hebben een korten levensduur; vele vliegen bij zonnig weer op kale hoogten sterk gonzend rond. Zij zijn kenbaar aan wratvormige, in een diepe voorhoofdgroefte verborgen sprieten, die een naakten rugborstel dragen en aan den zeer weinig ontwikkelden, voor het opnemen van voedsel nagenoeg

ongeschikten snuit. Bijooogen zijn aanwezig. Het 6-ledige achterlijf eindigt bij het mannetje stomp, bij het wijfje in een sterk verlengbare legbuis.



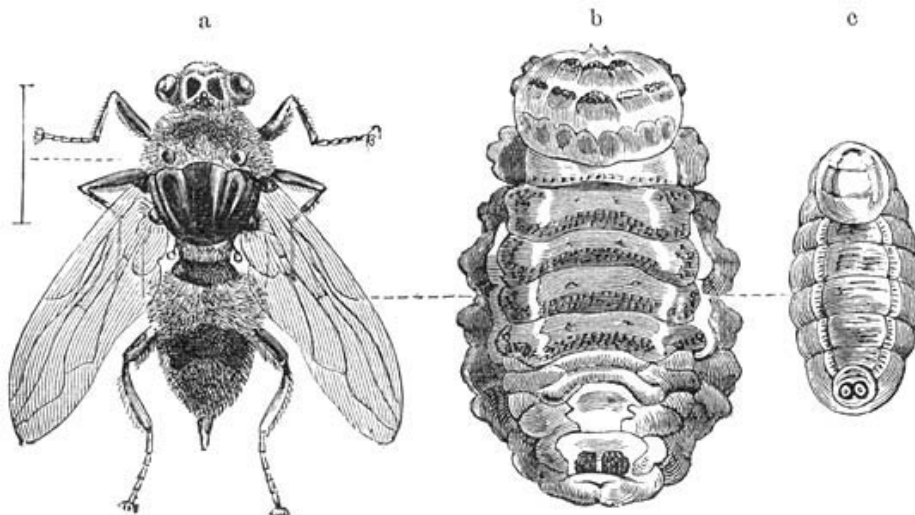
Paardenmaaghorzel (*Gastrus equi*):
 (a) Vlieg. (b) Ei aan een haar gehecht. (c)
 Volwassen larve. (d) Larve kort na het
 verlaten van het ei. (e) Tonnetje.—Alle
 afbeeldingen vergroot.

De Paardenmaaghorzel (*Gastrus equi*), een van de veelvuldigst voorkomende soorten, heeft de rug van het borststuk en het voorhoofd bekleed met een dichte, bruinachtige vacht, die dicht bij iederen vleugel in een zwarte streep overgaat. De overige lichaamsdeelen zijn lichter van kleur en minder sterk behaard, op de pooten en het grootste deel van het achterlijf is de donker wasgele kleur van de huid zichtbaar. De niet volkomen doorschijnende vleugels zijn met een onduidelijk begrensden, donkeren dwarsband en eenige vlekjes geteekend; de vierde overlangsche ader strekt zich volkomen recht tot aan den rand uit; de topdwarsader ontbreekt. In rust houdt deze 13 à 17.5 mM. lange Vlieg de spits van het achterlijf naar boven gekromd en de vleugels half geopend. Alleen bij helder, warm weer staan Paarden, Ezels of Muildieren op de weide, den akker of den weg aan den aanval van het Horzel-wijfje bloot. Schuw en onzeker vliegt zij om een dezer dieren heen. omklemt een zijner haren en hecht er één of meer eieren aan vast, bij voorkeur op een plaats, welke het dier gewoon is af te lecken, b.v. aan de knieën. Ieder wijfje bevat ongeveer 700 eieren (fig. b); deze zijn langwerpig, bekervormig en van een dekseltje voorzien. Het eierenleggen wordt voortgezet, zoolang de weersgesteldheid en de tijd van den dag het toelaten; nooit volgt de Horzel haar

slachtoffer in den stal of in het water. Na weinige dagen stooten de larven (fig. d) het dekseltje los en komen uit het ei te voorschijn. Zij begeven zich instinctmatig naar de lippen van het dier, of brengen jeukte teweeg, die het Paard door likken tracht te doen ophouden, indien het met de tong de plaats kan bereiken. De ingeslikte maden hechten zich met de mondhaken vast aan het slijmvlies van de maag (sommige blijven reeds in de keelholte achter); als Bloedzuigers zuigend, veroorzaken zij kuiltjes en langzamerhand groote holten die een etterachtig vocht afscheiden, waarmede de maden zich voeden. Vooral bij Paarden, die in de weide loopen, vindt men soms nesten van 50 à 100 stuks groote en kleine maden bijeen. De wonden van het slijmvlies genezen spoedig, nadat de larven het spijskanaal verlaten hebben. Dit geschiedt echter eerst, nadat zij hier 10 maanden parasitisch werkzaam zijn geweest, in den loop van Mei, Juni en Juli. De

larve, die met de uitwerpselen op den grond is aangekomen, graaft hier een vertikale gang, totdat haar lichaam geheel bedekt is, keert zich daarna om en schrompelt tot een hard tonnetje (fig. e) ineen. Voor de ontwikkeling van de Vlieg zijn, bij gunstige weersgesteldheid, 6 weken voldoende. Behalve de genoemde, kent men nog 6 andere Maaghorzels, die bijna alle in Paarden, althans uitsluitend bij Eenhoevigen, voorkomen.

De *Schapehorzel* (*Oestrus ovis*) heeft het borststuk bruin en bijna naakt, het achterlijf zwart en door korte, zijdeachtige haartjes wit, als een dambord, gevlekt. Men ziet haar in Augustus en September op plaatsen, waar gewoonlijk Schapen grazen, stil zitten in gaten van muren en in spleten van de schors van boomen, zoodat men haar gemakkelijk kan grijpen. Het wijfje legt eieren aan den rand van de neusgaten der Schapen. De hieruit komende larven begeven zich door de neusholten omhoog naar de voorhoofdsboezems en voeden zich met het slijm, dat wegens haar aanwezigheid in grooter overvloed wordt afgescheiden. Zelden vindt men meer dan 7 of 8 van deze maden van verschillende grootte in den neus van één Schaap. Na ongeveer 9 maanden zijn zij volwassen, laten zich door niezen verwijderen, dringen loodrecht in den grond door en veranderen in tonnetjespoppen, waaruit na 7 à 8 weken de Vlieg ontwijkt. Dat de draaiziekte van de Schapen niet door deze maden veroorzaakt wordt, is reeds sinds lang bekend.—Andere soorten leven in de neusholte van den Buffel, den Kameel, het Edelhert, de Ree en het Rendier.



Runderhorzel (*Hypoderma bovis*): (a) Vlieg. (b) Larve. (c) Pop. De beide laatste van de buikzijde gezien. Alle afbeeldingen zijn vergroot.

De 15 mM. lange Runderhorzel (*Hypoderma bovis*, fig. a) is zwart met roodgele scheenen en voeten; de haren, die het lichaam dicht bekleeden, zijn zwart op den 2en en 3en, geel op den laatsten achterlijfsring, overigens wit of grijswit; op het rugschild van het borststuk komen eenige breede, stompe, naakte, glanzige, overlansche lijsten voor.

Het wijfje vliegt in den zomer tusschen Juni en September bij warm zonnig weer, sterk gonzend, om de Runderen in de weide en legt eieren op hun huid. De larve dringt door tot in het onderhuidsche bindweefsel en groeit in het eerste halfjaar van haar leven niet bijzonder snel, zoodat er uitwendig aan de huid van het Rund niets valt waar te nemen. Gedurende de volgende drie maanden neemt zij sterk in omvang toe; dan ontstaan de “horzelbuilen”, waarmede de Runderen in den winter en in ’t voorjaar behept zijn en die ten slotte de grootte van een duivenei bereiken. De rijpe made (fig. b) verlaat vroeg in den morgen, tusschen 6 en 8 uur, de buil, kruipt in den grond en verandert, in een tonnetjespop (fig. c), waaruit zich in 4 à 6 weken een Vlieg ontwikkelt.—Dezelfde levenswijze hebben de *R e e h o r z e l* (*Hypoderma Diana*), de *H e r t h o r z e l* (*Hypoderma Actaeon*), de *R e n d i e r h o r z e l* (*Hypoderma tarandi*), kortom alle andere, op verscheidene wilde en tamme dieren (zelfs Neushoornen en Olifanten) levende Huidhorzels.

Bij een aantal Echte Vliegen zijn de vleugelschubjes afwezig of zoo klein, dat zij de kolfjes niet bedekken. Tevens is het voorhoofd bij de mannetjes even breed als bij de wijfjes en niet in drie velden verdeeld. Dit geldt o.a. van de *G l a n s v l i e g e n* (*Sepsina*), vertegenwoordigd door de *K a a s v l i e g* (*Piophilæ casei*), met welker larven men soms, vooral ’s zomers en in den herfst, kennis maakt bij het doorsnijden van een oude kaas. De in haar bedrijf gestoorde, 8 mM. lange, glanzig witte maden krommen haar rolrond lichaam tot een cirkel en springen ver weg door zich plotseling te strekken. In een verborgen hoekje van ’t kaaspakhuis gaan zij in den pop toestand over en overwinteren. De 4 à 5 mM. lange, slanke Vlieg, die in het voorjaar het tonnetje verlaat, is op een groot deel van den kop en de pooten geelachtig rood, overigens glanzig zwart. Ieder jaar kunnen zich verscheidene generaties van afstammelingen ontwikkelen.

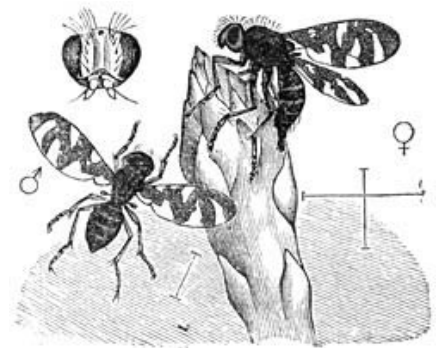
Tot de *B o o r v l i e g e n* (*Trypetina*) behoort de *A s p e r g e v l i e g* (*Platyparea poeciloptera*), die in het begin van Mei eieren legt tusschen de schubben van den aspergekop. Na 14 à 21 dagen, al naar de weersgesteldheid, zijn de witte maden uitgekomen en beginnen zij den stengel, voor zoover hij kruidachtig is, in zijn geheele lengte te doorknagen. Deze kwijnt, groeit meestal van boven krom, wordt geel en gaat rotten. De pop overwintert. Het geslachtsrijpe Insect, dat nauwelijks de grootte van onze Huisvlieg bereikt (4,5 à 5,2 mM. lang), heeft den kop en de pooten glanzig bruinrood; dezelfde kleur hebben de zijden van het borststuk, welks rug dof grijsachtig is, met uitzondering van het glanzig zwarte schildje. Een donkere, overlangsche band op den vleugel is aan den voorrand 2-maal, aan den achterrand 3-maal wigvormig ingesneden. Het achterlijf is bruinachtig zwart.

Een lid van dezelfde onderfamilie is de *K e r s v l i e g* (*Spilographa cerasi*), die in het begin van Mei eieren legt bij de aanhechtingsplaats van den steel der nog groene kersen

(in den regel één op iedere vrucht); de made dringt tot in de kern door, en overwintert als pop in den grond.

De **Groenoogen** (*Chloropina*) zijn kleine of zeer kleine Vliegen, die soms ontzaglijk groote zwermen vormen, ook wel binnenshuis komen; hare larven leven in halmen van grassen en brengen dikwijls veel schade toe aan de te velde staande graangewassen.

De **Korenvlieg** of **Gele Halmvlieg** (*Chlorops taeniopus*) is grootendeels glanzig geel; de sprieten zijn echter geheel zwart; de rug van het borststuk heeft drie overlangsche, zwarte strepen, het achterlijf een zwartbruine dwarsstreep op iederen ring. De voetleden zijn donker, aan de voorpooten zwart (bij het mannetje echter op het midden met een gele ring, waaraan de soort haar naam ontleent). De vleugels zijn glashelder, de kolfjes wit.

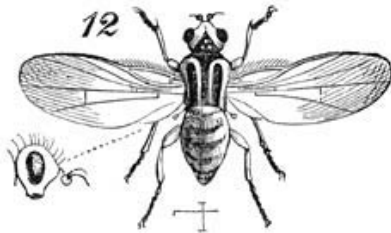


Aspergevlieg (*Platyparea poeciloptera*): ♀ Wijfje. ♂ Mannetje, a)
Kop van boven gezien. (Vergroot.)

Door haar zuigen aan den halm van de tarwe (en van de gerst) geeft de witte made aanleiding tot een misvorming, die in Engeland “jicht” of “podagra” wordt genoemd; zij maakt een ondiepe groeve van 5 à 10 cM. lengte, die zich in den regel van de aar tot aan den bovensten knoop uitstrekt; de rand van de groeve zwelt op, waardoor de halm, die aan de tegenovergestelde zijde week en dun blijft en tot rotting overgaat, het uitzicht verkrijgt van platgedrukt te zijn. Dientengevolge groeit de aar in 't geheel niet boven de bladscheede uit, of zal, zoo dit wel geschiedt, niet tot volledige ontwikkeling komen. De larve, die bij een lengte van 4.5 mM. volwassen is, verpopt zich in den regel in 't laagste gedeelte van de groeve dicht bij den bovensten knoop, tusschen den halm en de bladscheede, bij uitzondering in de aar; meestal vindt men op deze plaatsen slechts één pop. Deze rust 17 à 21 dagen; in Augustus wordt het tonnetje door de Vlieg geopend. De wijfjes van deze generatie leggen eieren op het winterkoren, waarin de made soortgelijke verwoestingen aanricht als die van de beruchte Hessenvlieg en soms de teere plantjes nog vóór den winter doodt.

Zeer opmerkelijk is het, dat men soms ontzaglijke zwermen van verscheidene soorten van Groenoogen waarneemt, zonder dat hiermede een merkbare, door de maden veroorzaakte schade aan den plantengroei gepaard gaat. Zoo zag men in het laatst van den zomer van 1857 van het dak van een huis te Zittau dichte wolken opstijgen, die zooveel op rookwolken geleken, dat ijlings de brandspuiten werden gehaald om den vermeenden brand te blusschen. Bij nader onderzoek bleek het, dat millioenen 3 à 5 mM. lange Vliegjes (*Chlorops natusa*) uit een gat in het dak, dat door het breken van een dakpan was ontstaan, naar buiten kwamen en aanleiding gaven tot de vergissing. Ter

zelfder tijd werden ook in en bij eenige andere huizen van de stad een verbazend groote hoeveelheid van deze Insecten gevonden. Het genoemde verschijnsel komt in sommige streken niet zelden voor.



Gele Halmvlieg (*Chlorops taeniopus*); links: de kop van ter zijde gezien. Vergroot.

Hoewel de Luisvliegen (*Pupipara*) nauw verwant zijn aan de Echte Vliegen, verschillen zij toch in enkele opzichten aanmerkelijk van deze en andere Tweevleugeligen. Het voornaamste verschil wordt uitgedrukt door den naam, die “Poppenbarenden” beteekent. Het wijfje brengt slechts één jong te gelijk ter wereld, dat in het lichaam van de moeder gevoed wordt met het afscheidingsproduct van een soort van melkklieren, totdat het nagenoeg rijp is voordien pooptoestand, waarin het dan ook bijna onmiddellijk na de geboorte overgaat. Alle leden van deze familie leven in

geslachtsrijpen toestand tijdelijk parasitisch op andere, voor 't meerendeel warmbloedige dieren. Zij vormen drie familiën; de Echte Luisvliegen, de Vleermuisluizen en de Bijenluizen.

De Echte Luisvliegen (*Coriacea* of *Hippoboscidae*) zijn van boven naar onderen platgedrukt; het uitwendig skelet van kop en borststuk is zoo hard als hoorn, dat van het achterlijf meer lederachtig en rekbaar. De kop draagt aan weerszijden groote samengestelde oogen en zeer korte, oogenschijnlijk éénledige, rolvormige, in groefjes ingeplante sprieten. De voor 't zuigen van bloed geschikte snuit wordt gevormd door de bovenlip en de beide onderkaken, die haar als een scheede omvatten; de onderlip is zeer kort; de tasters ontbreken geheel. Met uitzondering van de 5 à 6 mM. lange Schapenluis (*Melophagus ovinus*)—ten onrechte ook wel “Schapenteek” genoemd (daar de Teeken 8-pootige, Spinachtige Dieren zijn)—, hebben alle soorten vleugels, die in den regel lang, doch meestal, behalve bij den buitenrand, onduidelijk geaderd zijn. Sommige bezitten deze organen levenslang, andere werpen ze later af. De kolfjes zijn steeds aanwezig. Wegens de groote breedte der borstschilden staan de pooten ver uiteen. Door hun lichaamsbouw zijn deze Insecten in staat om zich zeer vlug en behendig vooruit, achteruit en zijwaarts in de vacht van Paarden, Herten, Reeën en andere Zoogdieren en tusschen de vederen der Vogels te bewegen. In den regel bepaalt iedere soort zich tot één diervorm. De Hertenuisvlieg (*Lipoptena cervi*) maakt hierop een uitzondering; gevleugeld verlaat zij de pophuid, zwerft in de bosschen rond, zuigt bloed bij Vogels, o.a. bij Hazelhoenderen, en zet zich ook wel op menschen neer; gewoonlijk verschuilt zij zich bij hen in 't haar of in den baard. Na de paring verliezen deze Insecten de vleugels, op zeer korte, getakte stompjes na, en gaan dan op

verschillende soorten van Herten over; vooral de 4 mM. lange wijfjes, die aan haar breed en plat achterlijf kenbaar zijn, vindt men in den herfst soms bij honderden op het geweidragende wild. De jager moet zich bij het vervoeren van zijn buit zeer in acht nemen, daar ook hij door deze Insecten wordt lastig gevallen. De kleine tonnetjespoppen, die op glanzige, zwarte zaden gelijken, ziet hij dikwijls tusschen de lange haren van het Hert, maar (vooral wanneer er sneeuw ligt) ook wel op den grond, waar het dier gerust heeft. Vroeger hield men het op Vogels parasieteerende Insect voor een afzonderlijke soort en noemde het *Ornithobia pallida*.—Er zijn echter ook Luisvliegen, die uitsluitend op allerlei Vogels, vooral op Boomvogels, gevonden worden (*Ornithomyia* en *Stenopteryx*).

De 7 à 9 mM. lange Paardenluisvlieg (*Hippobosca equina*) behoudt de vleugels; zij is glanzig roestgeel, op de schijf van den middelrug kastanjebruin, op het schildje lichtgeel, de klauwen aan 't laatste voetlid zijn zwart. Men vindt haar niet zelden op Paarden (en Runderen), het meest op kale of weinig behaarde lichaamsdeelen, onder den staart, op de flanken en aan den buik, waar zij niet slechts door bloed te zuigen, maar ook door snel rond te loopen last veroorzaakt.



*

De Vleermuisluizen (*Nycteribiinae*) zijn tamelijk slank van gedaante; zij hebben geen vleugels, doch wel kolfjes. De kleine, cilindervormige kop draagt geen samengestelde, soms wel enkelvoudige oogen, is hoog aan het breede borststuk gehecht en kan achterover gebogen worden, tot hij met naar boven gerichte monddeelen in een holte van het rugschild komt te liggen. De slanke, lange pooten, die in groote klauwen eindigen, zijn geheel aan de zijden van het borststuk gehecht. Deze aan Spinnen herinnerende, bruinachtig gele diertjes, die meestal niet langer worden dan 2.25 à 4.5 mM., houden uitsluitend en levenslang verblijf in de vacht van Vleermuizen, vooral in de okselholte.

Paardenluisvlieg (*Hippobosca equina*). Vergroot.

*

De eigenaardigheden van de Luisvliegen vallen het duidelijkst in 't oog bij de 1.5 mM. lange Bijenluis (*Braula coeca*, fig. G) daar zij, behalve de vleugels en de oogen, ook de kolfjes mist. Zij parasiteert bij de Honigbij, evenals de Triangulinen, de eerste larven van den Oliekever. De loodrecht geplaatste kop draagt 2 knotsvormige tasters en

daartusschen de korte, vliezige snuit. Juist op de plaats, waar bij andere Vliegen de oogen zijn, bevinden zich twee diepe kuiltjes, waarin de 3-ledige sprieten tot aan het bijna bolvormige eindlid weggedoken zijn. De pooten bestaan uit een dikke dij, een eenigszins gekromde scheen en 5 voetleden: het 5e is zeer breed en draagt aan zijn voorrand ongeveer 30 borstelvormige tandjes, die bij wijze van een kam gerangschikt zijn en teruggeslagen kunnen worden; zij vervangen de klauwen. Het achterlijf is hoog eivormig gewelfd en bestaat uit 5 ringen.

Dit Insect brengt zijn geheele leven door op de Honigbij; op een arbeidster of een dar vindt men in den regel niet meer dan één exemplaar; de koningin heeft dikwijls verscheidene van deze parasieten op zich, die, naar men zegt, nadat zij zijn weggenomen, spoedig plaatsvervangers krijgen.

Ieder wijfje bevat slechts vier kiemen. Daar zij de rijpe larven laat vallen, komt deze gewoonlijk op den bodem van den korf terecht, soms ook wel in de open lucht: het hieruit ontwikkelde geslachtsrijpe Insect moet dus een toevallige ontmoeting met een Bij afwachten.

Tot dusver kent men geen andere vertegenwoordiger van de onderfamilie der Bijenluizen dan de genoemde; deze werd in geheel Duitschland, Frankrijk en Italië aangetroffen, in Rusland, met uitzondering van de Oostzee-provinciën, nog niet waargenomen.

VIJFDE ORDE.

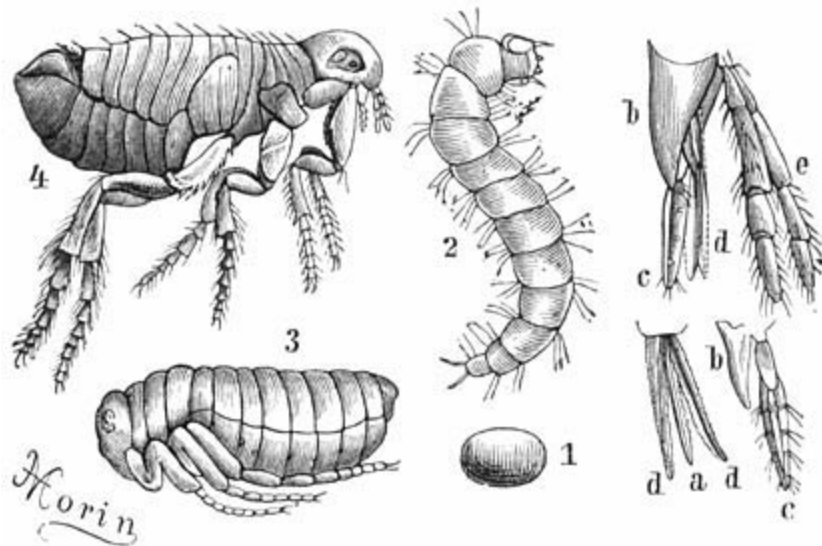
DE VLOOIEN (SIPHONAPTERA).

Het belangrijkste kenmerk van deze orde leveren de drie borstringen, die duidelijk gescheiden zijn en zich vrij kunnen bewegen; zij zijn ieder voorzien van een paar ademgaten en stemmen ook overigens in maaksel overeen. Aan het rugschild van iederen ring zijn twee zijstukken verbonden, die zoo verschuiven kunnen, dat men ze dikwijls ten onrechte voor leden van de pooten heeft gehouden; ieder zijstuk van het achterste borstsegment draagt een naast het achterlijf gelegen schildvormig plaatje, dat vroeger ten onrechte als een rudimentairen vleugel werd beschouwd. De vleugels en de kolfjes ontbreken geheel. Door haar geschiktheid voor 't springen overtreffen de Vlooien alle overige dieren; de 3 paren pooten zijn, evenals het lichaam, zijdelings samengedrukt. Van de voorste tot de achterste nemen zij in grootte toe. De heup is, vooral aan de achterpooten, zeer groot en kegelvormig; hiermede vergeleken, zijn de dij en de scheen (en ook de dijring) klein; de voet bestaat steeds uit 5 leden. Ook de kop, die met een breed grondvlak aan het borststuk bevestigd is en met den achterrand over den voorrand van het voorste rugschild schuift, vertoont eigenaardigheden, die de vereeniging van de Vlooien in een afzonderlijke orde wettigen. Op de plaats, die bij de meeste Insecten door de samengestelde oogen wordt ingenomen, komen in den regel 2 enkelvoudige oogen voor, waarachter de korte, 3-ledige sprieten zijn aangehecht, die in een groeve verborgen kunnen worden: het laatste sprietlid is meestal in een aantal plaatjes verdeeld; bijoogen zooals bij vele andere leden der klasse gevonden worden, komen hier niet voor. De monddeelen (de bovenlip en 3 paar kaken) zijn vervormd tot organen voor het steken en zuigen. Het eigenlijke steekorgaan is samengesteld uit 3 deelen: de zeer lange en smalle bovenlip, welker gootvormige groeve met de aaneensluitende bovenkaken een zuigbuis vormt, die aan weerszijden van onderen omhuld is door de plaatvormige onderkaken met hare korte, vierledige tasters en overigens door de veelledige, eindstandige tasters van het tot een onderlip vergroeide derde paar kaken. Het 9-ledige achterlijf is zeer groot, vooral bij de wijfjes, die bovendien van de mannetjes verschillen

door den vorm der beide laatste segmenten en door het bij deze holle, bij gene bolle profiel van den rug. Het geheele lichaam draagt verspreide, lange borstels of doornen.—Kamvormige reeksen van chitine-stekels aan de onderzijde van den kop en aan den achterrand van de rugschilden van borststuk en achterlijf leveren belangrijke kenmerken voor de onderscheiding der soorten. Men kent er tegenwoordig 35, die als parasieten op Zoogdieren en Vogels leven en hun bloed zuigen; als larven voeden zij zich met allerlei rottende stoffen, vooral met mest. Haar gedaantewisseling, die voor 't eerst door LEEUWENHOEK werd nagegaan, is v o l k o m e n . Vroeger werden alle Vlooien tot één soort gerekend, thans weet men, dat op nagenoeg iedere door haar bewoonde diersoort verschillende vormen voorkomen.

De Gewone Vloo (*Pulex irritans*, fig. 4), die den Mensch tot gastheer heeft gekozen, verschilt door het gemis van stekelige kammen aan den kop en de borst van hare verwanten en is over de geheele wereld verbreid. Vooral in Augustus en September zijn deze diertjes lastig, in tropische gewesten meer dan in de gematigde luchtstreek.

Het 3 à 4 mM. lange, drachtige wijfje legt een 12-tal betrekkelijk groote, langwerpige ovale eieren in naden van vloeren of in stoffige hoeken. In den zomer komt na 6 dagen de 2.5 à 3.5 mM. lange larve (fig. 2) uit het ei; 's winters wordt hiervoor in een verwarmd vertrek een tweemaal zoo langen tijd vereischt. De slanke, wormvormige larve is wit van kleur; zij heeft een duidelijk begrensden kop



Gewone Vloo (*Pulex irritans*):—1) Ei. 2) Larve. 3) Pop. 4) Imago. 5) Monddeelen. 6) Steekorgaan en scheede, afzonderlijk voorgesteld. (a) Bovenlip. (b) Onderkaken. (c) Liptasters. (d) Bovenkaken. (e) Kaaktasters.—Vergroot.

zonder oogen, doch met 2 korte sprieten en k a u w e n d e monddeelen, voorts 12 rompsegmenten, welker achterrand aan de zijden met lange haren bezet is. Deze, benevens een krans van doornen en twee spitse naschuivers aan 't laatste segment, doen dienst bij de beweging, die met slangsgewijze kronkelingen van het lichaam tamelijk snel geschiedt. Na 11 dagen zijn de larven volwassen, omgeven zich in een kleine holte van haar woonplaats met een zijdeachtigen cocon en veranderen in v r i j e poppen. De geheele gedaantewisseling duurt ongeveer 4, in den winter, als de omstandigheden gunstig zijn, 6 weken.—Op kermissen kan men in zoogenaamde “vlooientheaters” Vlooiën wagentjes zien trekken en allerlei andere kunstjes verrichten. Om het springen af te leeren zijn zij een langen tijd opgesloten geweest in platte doozen, waar zij bij iedere poging om zich in de lucht te verheffen, door een pijnlijken stoot tegen het deksel aan haar plicht herinnerd werden. Na iedere voorstelling beloont de dierentemmer zijne sujetten door ze op zijn arm naar hartelust te laten zuigen.

De Z a n d v l o o (*Sarcopsylla penetrans*) is in de tropische en subtropische gewesten van Amerika onder de namen C h i q u e , C h i g g e r , N i g o e a , B i c h o , P i q u e , T o e n g a , enz. berucht. Men ontmoet haar overal in de nabijheid van menschenlijke woningen of van verlatene nederzettingen, waar de voor haar noodige droogte en warmte niet ontbreken. Eerst na de paring dringt het 1 mM. lange wijfje in de huid van warmbloedige dieren door; bij menschen vestigt zij zich bij voorkeur onder de nagels van den voet en op andere plaatsen van dit lichaamsdeel. De mannetjes zuigen op dezelfde wijze als de Gewone Vloo; zij zijn, met uitzondering van den donker gekleurden inhoud van het spijskanaal, die door de huid heenschemert, geelachtig. Het wijfje onder de huid is bijna zuiver wit. Wanneer de plaats, waar zij zich bevindt, niet gewreven of gedrukt wordt, zwelt haar achterlijf op, tot het de grootte van een kleine erwten (5 mM. middellijn) heeft bereikt. Geruimen tijd blijft zij in dezen toestand en veroorzaakt geen merkbaren last, behalve roodheid en jeukte van de huid van haar gastheer op de beschadigde plaats. Door deze te wrijven en te krabben neemt de ontsteking aanmerkelijk toe; uit het verwaarloozen van deze wonde kunnen zeer nadeelige gevolgen voortvloeien, vooral omdat andere parasieten van dezelfde soort zich

dikwijls bij de ontstane plek vestigen. Kwaadaardige ettervorming en koudvuur maken dikwijls amputatie van de teenen noodig; zelfs zijn er gevallen met doodelijken afloop voorgekomen. De zwelling van de Vloo heeft zeer schielijk plaats; vooraf moet zij echter tot aan de spits van het achterlijf in de huid doorgedrongen zijn. De zeer talrijke eicellen ontwikkelen zij hier langzamerhand op zulk een wijze, dat het rijpste ei altijd het dichtst bij de afvoeropening gelegen is en door de drukking van de overige eieren, die zich nu beginnen te ontwikkelen, naar buiten gestuwd wordt. De moeder blijft, indien zij niet door wrijving of drukking verpletterd wordt, zoo lang onveranderd, tot zij alle eieren gelegd heeft; deze springen dus naar buiten en komen niet in het lichaam van den gastheer. De moeder sterft vervolgens en valt uit haar woonplaats. De verdere ontwikkeling van de larve en haar leven gedurende den popptoestand komen in hoofdzaak overeen met de verschijnselen, die bij de Gewone Vloo voorkomen.—Raadzaam is het in streken, die door de Zandvloo bewoond worden, zich de teenen dagelijks te laten onderzoeken en de parasieten, die in de huid zijn doorgedrongen, te rechter tijd te verwijderen. Dit moet niet geschieden, terwijl de Vloo nog bezig is een goed plaatsje te veroveren, daar zij, met de monddeelen voortwerkend, licht verscheurd en slechts bij stukken naar buiten getrokken zal worden, hetwelk de wonde zou verergeren. Men laat haar vooraf tot rust komen, en tracht haar, terwijl zij reeds begint te zwellen, voorzichtig met een naald uit de wonde te halen.—Oorspronkelijk bewoonde de Zandvloo uitsluitend Amerika; in 1873 werd zij toevallig door een zeilschip van Bahia naar Afrika overgebracht, waar zij zich weldra aan den Kongo en in Gaboen voor goed vestigde.

ZESDE ORDE.

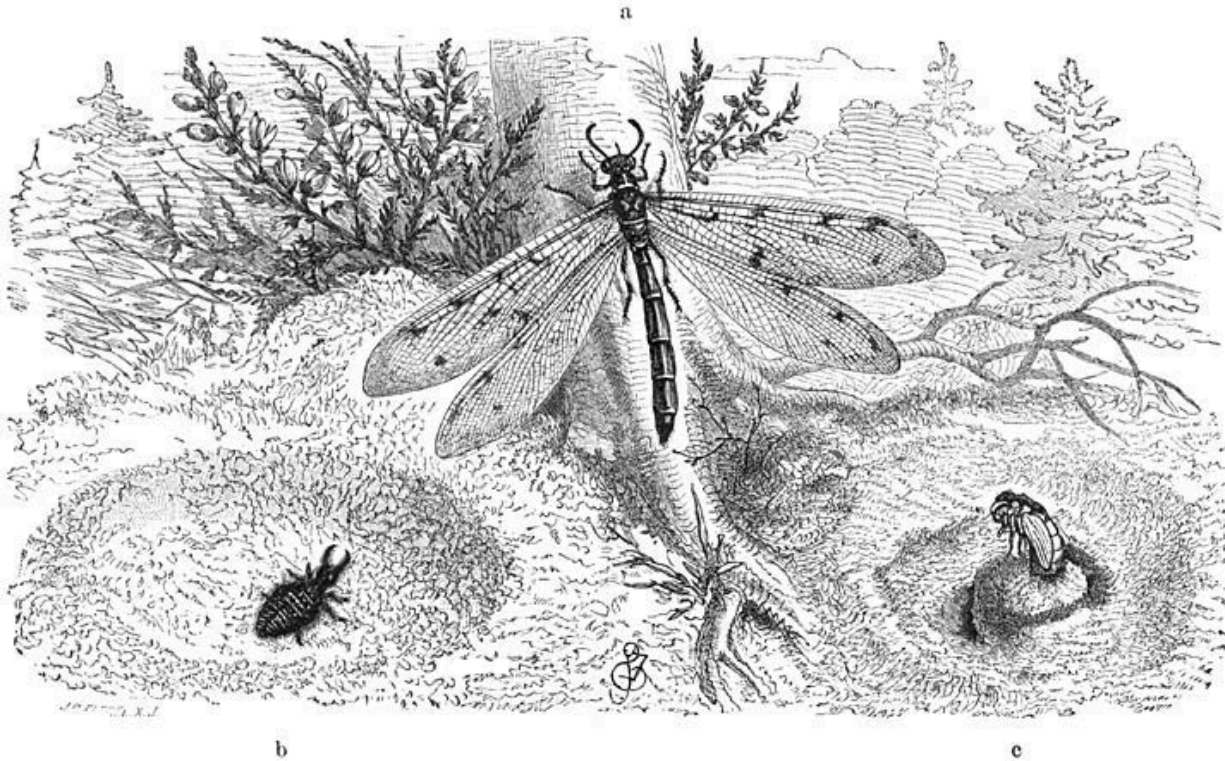
DE NETVLEUGELIGEN (N E U R O P T E R A).

LINNAEUS vereenigde onder bovenstaanden naam alle Insecten, welker vleugels min of meer volkomen netsgewijs geaderd zijn, in een orde. Een aantal leden van deze groep, zooals de Glazenmakers en hunne verwanten, werden, daar bij hen geen volkomen gedaantewisseling voorkomt, uit de orde der Netvleugeligen verwijderd. Hierin vatten wij dus (na deze beperking) alle Insecten samen, die een volkomen gedaantewisseling ondergaan, bijtende monddeelen bezitten, een vrij voorborststuk en gelijksoortige, vliezige voor- en achtervleugels hebben. Met uitzondering van het vrije voorborststuk, dat niet sterk in 't oog valt, komt deze omschrijving woord voor woord overeen met die, welke van de Vliesvleugeligen gegeven wordt; toch zal men de leden van beide orden niet licht met elkander verwarren. De Netvleugeligen hebben alle een langwerpige gedaante, zijn teer en week van lichaam: geen hunner is met zulk een stevige chitinelaaag bedekt als die, welke alle Vliesvleugeligen, zoowel de grootste als de kleinste, bezitten. Hier komt nog bij het verschil in maaksel der monddeelen, die te recht naar hun vorm b i j t e n d worden genoemd, hoewel zij dikwijls wegens hun zachtheid niet voor het bijten dienen. Voorts maken de vleugels, die een veel grooter aantal cellen vertoonen, meestal veel langwerpiger zijn en in grootte en vorm nagenoeg overeenkomen, als ook de bouw van het middenborststuk een vergissing onmogelijk. Wel kan het soms moeielijk zijn de geslachtsrijpe Insecten van deze orde steeds met zekerheid te onderscheiden van die der volgende, omdat het voornaamste kenmerk van beide op de gedaantewisseling berust, die men aan het volkomen Insect niet kan waarnemen. Hoewel de orde der Netvleugeligen kleiner is dan alle vroeger beschouwde orden (met uitzondering van die der Vlooien), niet meer dan een 1000-tal soorten omvat, is zij veel minder natuurlijk, minder scherp begrensd. Wij zullen haar in 3 onderorden verdeelen, die men tegenwoordig meestal den rang van orden waardig keurt: de Platvleugeligen (*Planipennia*), de Kokerjuffers (*Trichoptera*) en de Plooi-vleugeligen (*Strepsiptera*). De beide eerstgenoemde treft men reeds in de oudste formaties van het secundaire tijdvak aan, vrij talrijk echter in tertiaire lagen, vooral in barnsteen, waarin ook een Plooi-vleugelige werd gevonden.

De Platvleugeligen (*Planipennia*) hebben vier gelijke of zeer weinig van elkander verschillende, naakte, netswijs geaderde vleugels, waaraan geen plooibaar gedeelte voorkomt. De monddeelen zijn bijtend en goed ontwikkeld. Hunne larven leven meestal niet in 't water. Deze onderorde omvat drie familiën: de Breedvleugeligen (*Megalopteridae*), de Sialiden (*Sialidae*) en de Schorpioenvliegen (*Panorpidae*).

Tot de eerste behooren de merkwaardige *Mierenleeuwen* (*Myrmeleon*, juister: *Myrmecoleon*), die gemakkelijk herkend en van Glazenmakers onderscheiden kunnen worden aan hunne korte, platgedrukte, naar den top knotsvormig verdikte sprieten en de 4 langwerpige, spits eindigende bijna gelijke, netswijs geaderde vleugels. De ronde, ongedeelde oogen puilen sterk uit en verschaffen aan den korten kop een groote breedte; de hoornachtige kaken zijn zeer goed voor 't bijten geschikt.

Bij ons is de meest gewone, maar toch nog vrij zeldzame soort van *Mierenleeuw*, *Myrmeleon formicaleon*. Slechts één enkele maal werd hier *Myrmeleon formicarius* (fig. a) gevonden, die trouwens van de vorige niet anders verschilt dan door donkere vlekjes op de vleugels en betrekkelijk korte sprieten, die minder lang zijn dan kop en borststuk te zamen genomen. De hoofdkleur is grauwwart, op den kop en het borststuk geel gevlekt, aan den achterrand der ringen lichtbruin, op de pooten geelbruin. Beide houden zich bij voorkeur in de naaldhoutbosschen van de Middel- en Zuid-Duitsche zandstreek op en vliegen van Juli tot September. Op zonnige hellingen, vooral onder de beschutting van boven den grond uitstekende boomwortels, slaat de larve, die meer bepaaldelijk den naam van “mierenleeuw” verdient, haar woning op. Deze bestaat (fig. b) uit een kleinen, in 't zand uitgeholden trechter, op welks bodem zij zich verbergt en met opgeheven kaken op de loer ligt. Als buit verlangt zij Mieren en andere Insecten, die door een misstap in den trechter vallen. Onmiddellijk worden deze gegrepen en uitgezogen; met dit doel is de bovenkaak lang en dun en over haar geheele lengte van een diepe, overlangsche groeve voorzien, waarin zich de tasterlooze, borstelvormige onderkaak op en neer beweegt en als een zuiger in een pompbuis werkt. Om haar slachtoffer te kunnen grijpen zijn zintuigen noodig; aan elken hoek van den voorrand van den grooten, bijna hartvormigen kop bevinden zich 7 enkelvoudige oogen en een korte spriet.



Mierenleeuw (*Myrmeleon formicarius*):—(a) Imago. (b) Larve. (c) Pop kort vóór de laatste gedaantewisseling, gedeeltelijk boven den cocon uitstekend. Ware grootte.

Bij 't graven van zijn trechter loopt de “mierenleeuw” aanhoudend bij rukken in een kring achteruit. Hij maakt op deze wijze eerst een kringvormige groeve, waarvan de breedte evenredig is aan zijn eigen grootte en welks buitenrand de grens van zijn toekomstige woning is. Hierbij werkt hij voortdurend met het achterlijf het losse zand omhoog en brengt dit met den binnensten voorpoot op den breeden, platten kop, die het vervolgens met een snellen ruk zoo krachtig naar buiten werpt, dat het wel 5 cM. ver wegstuift. Om de nu nog overblijvende, afgeknot kegelvormige zandhoop uit den weg te ruimen, gaat hij, steeds kleinere kringen beschrijvend, op dezelfde wijze voort. Nu en dan rust hij even; ook verandert hij soms van bewegingsrichting en laat den rechtersvoorpoot het werk van den nu vermoeiden linkersvoorpoot doen; zoolang hij aan den arbeid is, veroorzaken zijne vlugge bewegingen een aanhoudenden regen van zandkorrels in de omgeving van den steeds dieper wordenden kuil. De binnenste kegel neemt bij iederen omgang af; eindelijk is de kleine polderjongen in 't middelpunt aangekomen, waar hij zoover onder 't zand kruipt, dat alleen de kaken er boven uitsteken, en wacht in deze houding zijn slachtoffer af. Daar de Mierenleeuw door zijn lichaamsbouw niet geschikt is om groote tochten te ondernemen, legt zijn moeder de eieren steeds op zulke plaatsen in 't zand, dat hare jongen onmiddellijk in de gelegenheid zijn om den arbeid te verrichten, die voor hun verdere ontwikkeling volstrekt noodig is. Het spreekt vanzelf, dat de mierenleeuw niet voortdurend denzelfden trechter blijft bewonen; naarmate het diertje in omvang toeneemt, heeft het ook een grooter kuiltje

noodig; bovendien kunnen verschillende oorzaken instortingen teweegbrengen en kan ook gebrek aan voedsel het bouwen van een nieuwe woning noodig maken. De trechter van een volwassen larve is 5 cM. diep en heeft van boven een middellijn van ongeveer 7.8 cM.; deze verhouding is echter niet standvastig en hangt ongetwijfeld voor een deel van de gesteldheid van den bodem af. Niet altijd verkrijgt de loerende roover zonder moeite en krachtsinspanning de slachtoffers, welker leeggezogen lijken hij buiten den trechter slingert. Een Mier of een even groot Kevertje wordt spoedig gedood. Meer weerstand bieden grootere dieren, zooals kleine rupsen, Pissebedden of Spinnen, die het ongeluk hebben van in den afgrond te storten—soms eerst nadat hunne pogingen om naar boven te klauteren verijdelde werden door den vijand, die uit alle macht zijn moordhol begint uit te diepen en hierdoor den grond onder de voeten van het Insect, dat op de helling staat, in beweging brengt. Ook voor een dapperen en weerbaren vijand deinst de mierenleeuw niet af. BONNET ving een onder dorre bladen en tusschen gras levende Spin (*Pardosa saccata*), kenbaar aan den witten eierzak ter grootte van een erwt, dien zij in 't voorjaar, vastgekleefd aan haar buik, medevoert, en wierp haar in den kuil van een mierenleeuw. Het zakje werd gegrepen, voordat de Spin het gevaar kon ontloopen; een hevige strijd ving aan: beide kampioenen rukten zoolang, de eene in boven-, de andere in benedenwaartsche richting, aan den zak, dat deze ten slotte los geraakte. Toch gaf de Spin den strijd niet op, maar keerde zich om en greep het eierenestje met de kaken; het baatte niet: de stevig in 't zand vastzittende roover kon meer kracht oefenen dan de ongelukkige moeder, die, hoe zij zich ook weerde, moest toezien, dat haar dierbaarste bezitting onder het zand verdween. Zelfs nu wilde zij niet wijken, putte zich uit in vruchteloze pogingen om haar kroost te redden en zou het slachtoffer van haar moederliefde geworden zijn, indien BONNET haar niet met geweld uit den trechter verwijderd had.—Volharding en list vergoeden bij den mierenleeuw, hetgeen de natuur haar onthield. Maanden lang kan hij vasten, welke eigenschap voor hem van groot belang is, daar hij soms in geruimen tijd, bij vochtig weer b.v., niets vangt. Eerst in het tweede jaar is deze larve volwassen; haar overgang in den poptoestand kan men in den zomer, op zijn vroegst in het begin van Juni, waarnemen. Te dien einde kruipt zij onder den top van haar trechter iets dieper dan gewoonlijk in 't zand, schuift het uiteinde van haar achterlijf als een verrekijker uit tot een weeke, beweeglijke buis en spint hiermede witte zijden draden, die aan de naburige zandkorrels samenhang geven en een lossen, bolvormigen cocon doen ontstaan; haar wand is van binnen met een dichtere en gladdere laag draden bekleed. In de huid van de larve ontstaat achter den kop een barst, waardoor de pop ontwijkt. Uitgebroed door het zand, dat dikwijls gloeiend heet is, schrijdt de ontwikkeling van de pop snel voort. Na 4 weken verbreekt zij haar cocon aan den top en komt er halflijfs boven uit (fig. c); de huid barst open en het vliegende Insect verlaat zijn gevangenis. De slanke “Mierenleeuwjuffer” aanschouwt het eerste levenslicht steeds in de avonduren, hetgeen in verband staat met haar nachtelijke levenswijze. Het wijfje legt een gering aantal eieren met harde schaal; deze is eenigszins gekromd en geelachtig van kleur, doch aan het dikste einde

rood. Nog vóór den winter komen de larven voor den dag, die zich dadelijk een trechtertje uithollen en in den schralen tijd in 't zand winterslaap houden.—In warmere gewesten komen “Mierenleeuwjuffers” voor, die bijna 2-maal zoo groot zijn als de inheemsche.

*

De *G a a s v l i e g e n* (*Chrysopa*) zijn tamelijk kleine Netvleugeligen, die door de borstelvormige, nooit in een knop eindigende sprieten en als larven door hare ongetande zuigkaken duidelijk van de Mierenleeuwen verschillen. De *G e w o n e G a a s v l i e g* (*Chrysopa vulgaris*, fig. a) herkent men aan de vleugels, die zoo doorzichtig zijn als glas en e f f e n groene (soms groenachtig gele of vleeschkleurige, doch in geen geval gedeeltelijk zwarte) aders hebben, aan het grasgroene, met een gele, overlangsche lijn geteekende lichaam en aan de lichtgele sprieten, tasters en voetleden. Aan de goudgele oogen dankt het geheele geslacht haar wetenschappelijken naam.

Zeer eigenaardig is de wijze, waarop dit Insect zijne witte eieren (fig. g) aan bladen of boomstammen bevestigt. Het drukt de spits van 't achterlijf tegen het bedoelde voorwerp, heft haar zoo hoog mogelijk op, brengt op deze wijze een stijf, wit draadje voor den dag en voorziet dit aan den top van een knopje, dat door het ei wordt gevormd. Het geheel ziet er uit als een schimmelplantje en werd vroeger werkelijk als zoodanig beschouwd. Weldra ontstaat er aan de bovenzijde van het ei een opening, waaruit een slank diertje te voorschijn komt, dat, zoodra het een weinig grooter geworden is, licht opgemerkt wordt tusschen de Bladluizen en daarom “bladluisleeuw” (fig. c.) werd genoemd. De volwassen larve hecht een aantal zijden draden, die uit de spits van haar achterlijf komen, aan een blad (fig. e), tusschen dennenaalden (fig. f) of op een andere plaats, waar zij het laatst verblijf hield, vast en omwikkelt zich vervolgens met een tamelijk stevigen, bijna bolvormigen cocon, waarbinnen zij zich verpopt. De Gewone Gaasvlieg is over geheel Europa verbreid en komt ook in het zuiden van Afrika voor. Van de 14 inheemsche soorten van dit geslacht zijn 8 gewoon of althans niet zeldzaam.

*

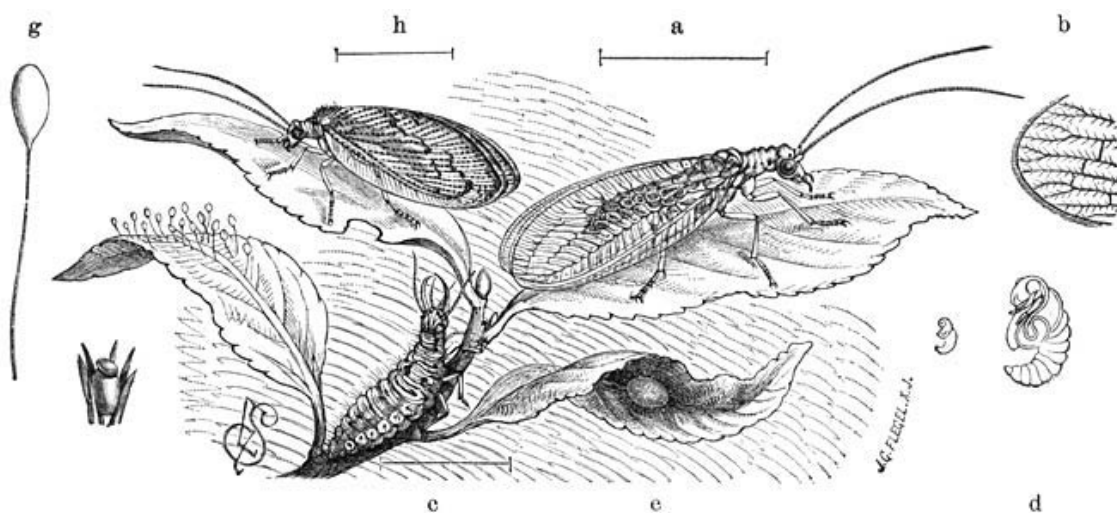
Ten onrechte dragen de *L a n d j u f f e r s* (*Hemerobius*) een wetenschappelijken naam, die “slechts één dag levend” beteekent. Evenals de Gaasvliegen, doch minder talrijk, ziet men ze gedurende den geheelen zomer tot laat in het najaar op struikgewas in tuinen en bosschen, vooral op eikenhakhout, waar zij in dezen tijd, nu het aantal Insecten zoo gering is, licht in 't oog vallen. De Landjuffers houden zich echter meer verborgen of zitten hooger. Weldra zoeken beide een beschut plaatsje op, waar zij de breede vleugels om het lichaam wikkelen en in winterslaap vervallen. Gewoonlijk bedekken de rustende

vleugels daksgewijs het lichaam. Die van de Landjuffers hebben dan een bijzonder steilen stand; bovendien zijn zij zeer breed en dikwijls gevlekt of over hun geheele oppervlakte gekleurd. De sprieten zijn parelsnoervormig.

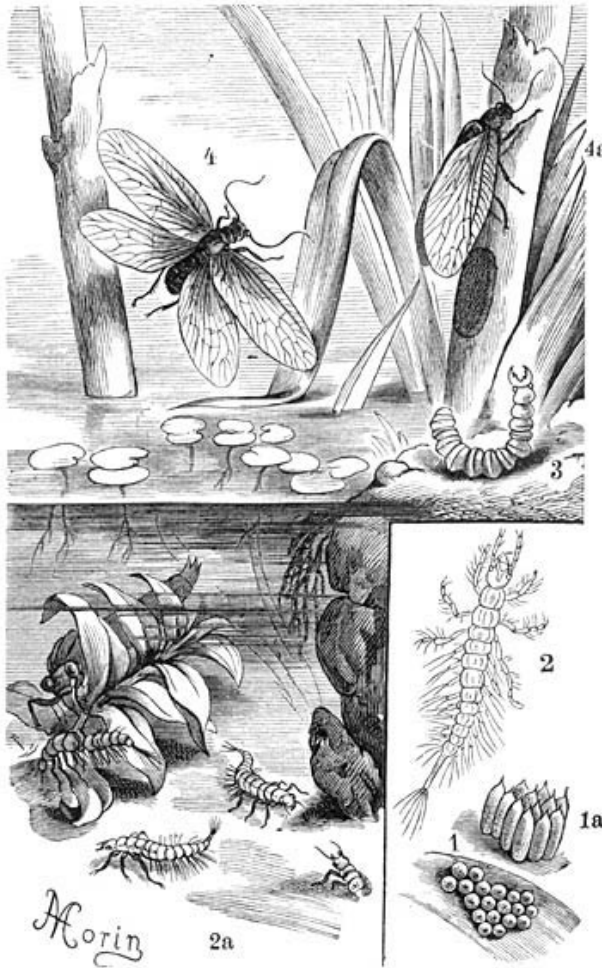
De Ruige Landjufter (*Hemerobius hirtus*, fig. h) is zwartbruin, met uitzondering van de pooten en het voorborststuk, die bruinachtig geel zijn; haar lichaam is 6.5 mM., de voorvleugel 8.75 mM. lang.

De larven van de Landjuffers gelijken op de “bladluisleeuwen”, waarmee haar levenswijze overeenstemt: zij zijn echter meer gedrongen van bouw, hebben zeer korte en breede zuigkaken, dikke sprieten en dikke, korte hechtkussentjes aan de korte pooten. Men treft bij haar dikwijls een zeer eigenaardige vermomming aan, die, naar het schijnt, dienen moet om hare vijanden af te schrikken. De overblijfselen van de leeggezogen Bladluizen werpen zij zich n.l. op den rug, waar deze huidjes met den drek, die eveneens op den rug wordt bewaard, een soort van zak vormen. De larven van sommige soorten van Gaasvliegen doen evenzoo.

De Kameelhalsvliegen (*Rhaphidia*) verdienen dezen aan het Duitsch ontleenden naam wegens de langwerpige gedaante en de groote beweeglijkheid van haar voorborststuk, dat smaller is dan de kop en hierdoor op een hals gelijkt. Als voorbeeld van dit bij ons door 5 soorten vertegenwoordigde geslacht beschrijven wij de 10 mM. lange, zwarte, Diksprietige Kameelhalsvlieg [*Rhaphidia (Inocellia) crassicornis*], die zich van verwante soorten onderscheidt door het ontbreken van de bijoogen en van de dwarsader in de roodbruine vleugelstip (pterostigma), die de eenige vlek vormt in de overigens glasheldere vleugels. In Juni zoekt zij op boomstammen, vooral op eiken, haar uit kleine Insecten bestaanden buit.



Gewone Gaasvlieg (*Chrysopa vulgaris*).—a) Imago. b) Spits van den vleugel. c) Larve. d) Pop. e) Gesloten cocon. f) Geopende cocon. g) Ei: naast den steel een met eieren bezet blad.—h) Ruige Landjuffer (*Hemerobius hirtus*).—a, b, c, d, g, h vergroot.



Gewone Watergaasvlieg (*Sialis lutaria*).—1 en 1a) Eieren. 2 en 2a) Larve. 3) Pop. 4 en 4a) Imago; de donkere vlek achter het in 4a voorgestelde wijfje is een eierenschool. De fig. 1a en 2a vergroot, de overige in ware grootte.

De larve leeft onder boomschors of onder de haar bedekkende laag mossen en korstmossen en voedt zich met de hier voorkomende kleine diertjes. In den regel vindt men er niet meer dan één op elken stam. Zij is een slank en behendig diertje, dat een flink gebruik weet te maken van de zes borstpooten en van het als zevende poot diende, benedenwaarts gerichte, laatste segment. De larve is reeds vóór den winter volwassen en gaat in 't voorjaar in den poptoestand over. Vooraf verbergt zij zich in een reeds aanwezige of door haar zelf gegraven holte, evenals vóór de overwintering. Een cocon vervaardigt zij niet. Kort voordat de pophuid zich opent om het imago te laten ontwijken, maakt de pop gebruik van hare ledematen en zoekt een geschikt plaatsje op voor haar laatste gedaantewisseling. Eerst na deze vervelling verkrijgt het voorborststuk zijn buitengewone lengte.

*

De Gewone Watergaasvlieg (*Sialis lutaria*) herinnert door de houding van haar lichaam aan de Kokerjuffers, in welker gezelschap zij bij ons en in geheel Europa in Mei en Juni overal aan

waterkanten te vinden is; zij rust op de hierboven (fig. 4a) aangeduide wijze op waterplanten, boomstammen, planken of muren, tenzij de verwarmende stralen van de zon haar uitlokken tot een schommelende en plompe beweging door de lucht (fig. 4). Ofschoon zij zich bovendien soms loopend een eindweegs van haar rustplaats verwijderd en dit tamelijk vlug doet, maakt zij toch den indruk van een traag en plomp dier, dat gemakkelijk gevangen kan worden. De sterk “berookte” vleugels blijven doorzichtig en worden door dikke aders gesteund. Het voorlaatste lid van den 5-ledigen voet is

hartvormig. Het lichaam is donker bruinzwart met een bruingele vlek aan den wortel van de randader der voorvleugels.

Het wijfje legt op planten en andere voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid van het water hoogstens 600 eieren in groote, bruine groepen (fig. 4a); alle eieren zijn zeer regelmatig op reeksen en overeind geplaatst (fig. 1 en 1a). Na weinige weken komen de nietig kleine larven voor den dag en begeven zich naar beneden in het water, waar zij van roof leven en zich kruipend en zwemmend, met slangsgewijze kronkelingen van het lichaam zeer vlug bewegen (fig. 2). Evenals de larven van de Kameelhalsvliegen, hebben zij gewone, bijtende kaken (geen zuigkaken). Het achterlijf draagt 7 paar tracheënkieuwen (fig. 2a). In Maart of April van het volgende jaar verlaat de larve het water en verandert aan den oever, in den grond of tusschen mos (zonder cocon), in een vrije pop (fig. 3).

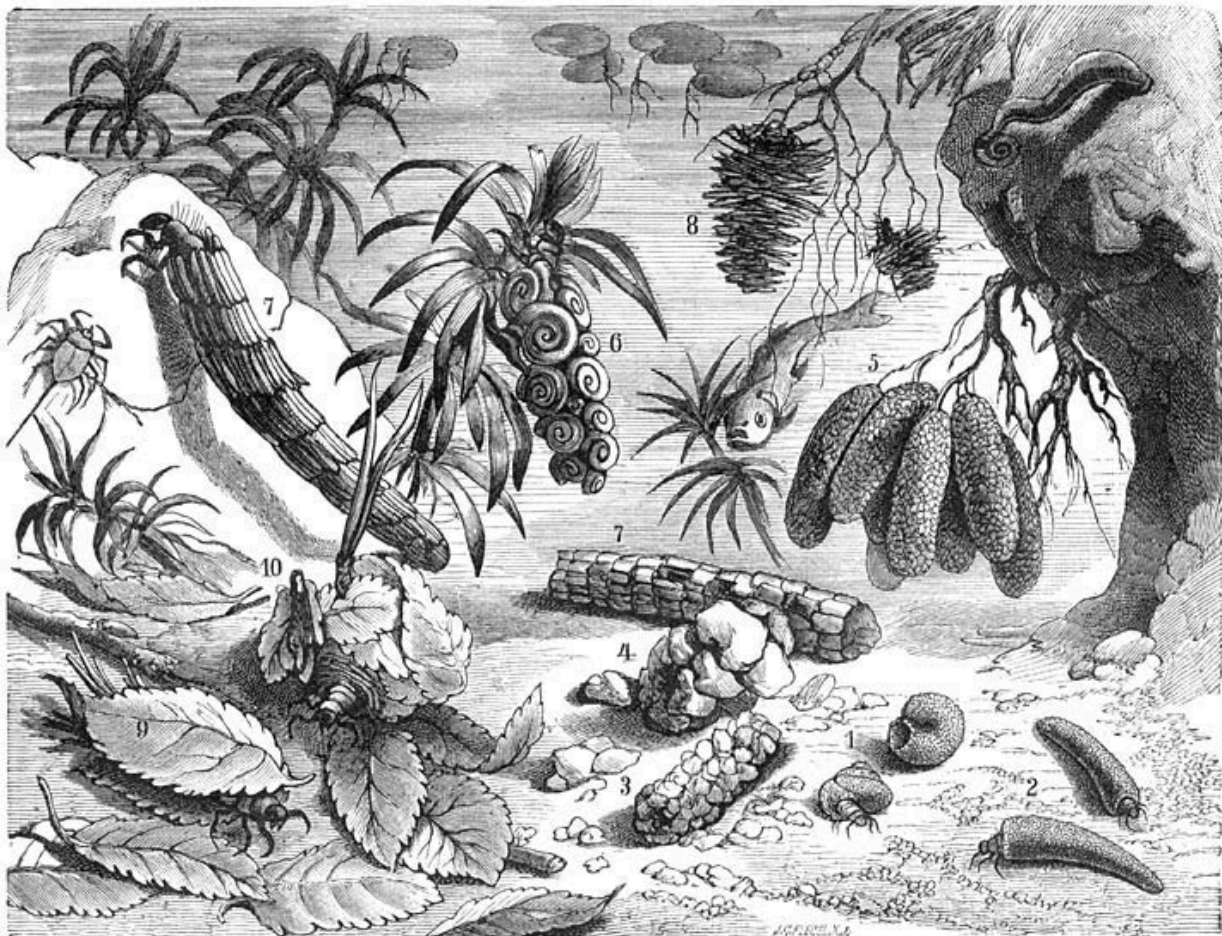
Van een derde familie van Platvleugeligen is de Gewone Schorpioenvlieg (*Panorpa communis*) een hier te lande overal tusschen het gebladerte voorkomende vertegenwoordiger. Dit zonderlinge Insect, dat gedurende den zomer het struikgewas voor de andere leden zijner klasse onveilig maakt, herinnert door de houding van zijn lichaam eenigszins aan een Glasvlinder. Zijn volksnaam dankt het aan den vorm van het achterlijf van 't mannetje, welks laatste segment wel is waar niet in een knobbelvormig gezwollen gifklauw, maar in een dikke hecht tang met 2 beweegbare haken eindigt, die dreigend bovenwaarts gericht wordt gedragen, maar volstrekt niet als wapen dient. Bij alle leden der familie is de kop benedenwaarts verlengd tot een snavel, aan welks einde de mondopening zich bevindt, die door kleine, maar scherpe, bijtende monddeelen is omgeven. De genoemde 13 à 15 mM. lange soort is grootendeels glanzig zwart; het schildje en de pooten hebben echter een gele, de snavel en (bij het mannetje) ook de 3 laatste segmenten van het achterlijf een roode kleur. De gevangen Schorpioenvlieg laat zich voeden met appels, aardappels, doode Vliegen en rauw vleesch en neemt dus, wat zij krijgen kan. In de vrije natuur toont zij zich een koene roover, schroomt niet een Glazenmaker, die vele malen grooter is aan te vallen, op den grond te werpen, hem den snavel diep in 't lijf te boren en vervolgens uit te zuigen. Niet zelden jaagt zij zelfs den insectenverzamelaar schrik aan door plotseling van tusschen de bladen naar buiten te schieten. Zoo vrank en vrij de Vlieg leeft, zoo verborgen is de schuilplaats van de larve en van de pop, die beide den vochtigen grond bewonen. Daar de geheele ontwikkelingsduur gemiddeld slechts 9 weken bedraagt en de eerste Schorpioenvliegen zich in het begin van Mei vertoonen, is het zoo goed als zeker, dat ieder jaar twee generaties oplevert, waarvan de laatste deels als larve, deels als pop overwintert. De larve wordt 15 mM. lang en lijkt wel eenigszins op een bastaardrups; behalve 3 paar hoornachtige borstpooten, bezit zij aan elk der eerste leden van het achterlijf een paar buikwratten, die bij de voortbeweging als valsche pooten dienst doen. Aan weerszijden

van den kop komt een groep van éénlenzige oogen voor, die gezamenlijk op één groot oog gelijken. Uit het laatste segment kan een vierdeelig orgaan worden uitgestulpt, dat als middel tot aanhechting dient, terwijl het lichaam wordt opgericht. Zij heeft bijtende monddeelen en eet in de gevangenschap rauw vleesch.

Bij de tot dusver beschouwde Netvleugeligen zijn beide paren vleugels gelijksoortig, neemt men althans geen plooiing van de achternvleugels waar en hebben de bovenkaken een hoornachtige geaardheid. In deze opzichten wijken de *Schietmotten* of *Kokerjuffers* (*Phryganeidae*) van hare naaste verwanten af. Hare vleugels zijn aan weerszijden behaard of geschubd, van weinige dwarsaders voorzien en dus volstrekt niet netsgewijs gaderd. De achternvleugels zijn meestal breeder, dikwijls veel breeder dan de stevigere en donkerder gekleurde voorvleugels, bovendien in rust waaivorming geplooid, zoodat de voorvleugels, die in dit geval als een dak op het lichaam rusten en er achter uitsteken, hen kunnen bedekken. De monddeelen zijn bijtend, doch rudimentair, meer bepaaldelijk blijven de bovenkaken vliezig.

Door haar levenswijze en ontwikkelingsgeschiedenis stemmen alle Kokerjuffers in hoofdzaken overeen. In Mei en Juni houden de meeste zich op bij stroomende en stilstaande wateren, welker oevers zij verlevendigen, zonder evenwel sterk de aandacht te trekken van den liefhebber der natuur. Niet voordat de duisternis invalt, beginnen zij zich flink te bewegen; zelfs kunnen zij dan lastig zijn, door in grooten getale om en in de vlam van de lamp te vliegen. Over dag zitten zij op waterplanten en tegen planken of boomstammen, of houden zich verborgen achter losse stukken schors, waar men ze dikwijls in groote gezelschappen aantreft. De larven van de meeste Kokerjuffers leven in 't water, bewonen huisjes, die door haar zelf gemaakt zijn en worden hierom “kokerwormen” genoemd. Zij herinneren dus eenigszins aan de Zakdragers, terwijl ook de geslachtsrijpe Insecten aan Vlinders, n.l. aan Motten, doen denken. Om een oppervlakkige voorstelling te verkrijgen van de verschillende bouwstoffen en bouwstijlen dezer “kokertjes” beschouwe men de afbeelding. Sommige kokerwormen maken gebruik van zandkorrels (fig. 1, 2 en 5) of van grootere steentjes (fig. 3 en 4); andere bezigen als bouwstof slakkehuisjes (fig. 6), bij voorkeur van Schijfhoornslakken (*Planorbis*), waarvan sommige dikwijls nog bewoond zijn, of ook wel schelpjes van kleine Plaatkieuwige Weekdieren; in nog andere gevallen spelen plantendeelen (fig. 7–10), die vooraf met de kaken op een behoorlijke wijze gefatsoeneerd zijn, eendenkroos en boomzaden bij het vervaardigen van de kokertjes een hoofdrol. De keuze van het materiaal hangt af van de plaatselijke omstandigheden. Alle hier afgebeelde huisjes (met uitzondering van het in fig. 1 voorgestelde) vindt men in Duitschland (de meeste ook bij ons) in beken, sloten en plassen, die met planten begroeid zijn. Hoewel een zelfde soort niet overal en altijd dezelfde bouwstof bezigt, geeft zij toch aan het huisje denzelfden vorm, of wijkt althans slechts in zoover eenigszins van den gewonen regel af, als het

verschillende bouwmaterialen haar er toe dwingt. Dat de in fig. 1 afgebeelde, fraaie woning ook bij nader onderzoek veel op een slakkehuisje lijkt, blijkt uit het feit, dat de Noord-Amerikaansche slakkenkenner LEA haar voor de schelp van een Slak hield, die hij *Valvata arenifera* noemde, totdat de Zwitsersche natuuronderzoeker BREMI in een larve van een Kokerjuffer, door hem *Helicopsyche Shuttleworthi* genoemd, de maakster van dit kunstwerk leerde kennen.—Er bestaan ook gezellig levende Phryganeïden. FRITS MÜLLER, die ze voor 't eerst in de kolonie Blumenau in Zuid-Brazilië waarnam, heeft haar den naam van “Stroombewakers” (*Rhyacophylax*) gegeven. Een twaalfstal larven vestigen zich naast elkander in een snelstroomende beek op de bovenvlakte van een steen, waaraan hare tamelijk grof van plantenvezels en steentjes vervaardigde kokertjes vastgehecht zijn; iedere woning is voorzien van een trechtervormig voorportaal; hierboven breidt zich een net uit, zoo sierlijk, dat geen Spin zich voor dit weefsel zou behoeven te schamen. Daar de trechter stroomopwaarts gericht is, worden alle door het water medegevoerde voedseldeeltjes er in opgevangen.



Verschillende huisjes van Kokerwormen:—1) Slakkehuisvormige huisjes uit Tennessee. 2) Kokervormige huisjes van *Sericostoma*-larven; deze komen hier te lande, vooral in Limburg in beken voor en zijn, evenals de vorige en de in 5) afgebeelde, uit fijne zandkorrels samengesteld. 3 en 4) Huisjes van steentjes vervaardigd,

uit bergstroomen. 6) Kokertje door samenvoeging van *Planorbis*-schelpjes verkregen. 7–10) Huisjes, waarvoor verschillende plantendeelen als bouwstof hebben gediend.

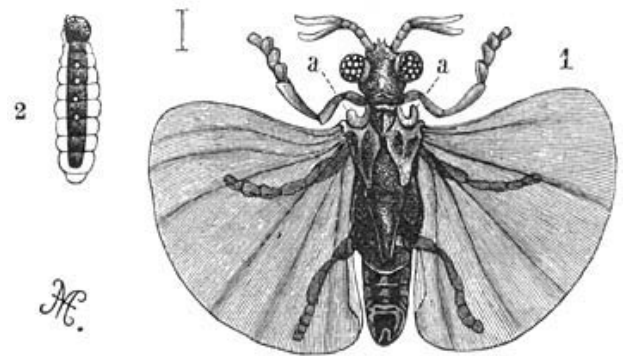
Aan den zeer harden kop van de kokerwormen vindt men aan weerszijden een éénlenzig oog, doch geen sprieten. De bovenkaken zijn krachtig en voor 't bijten geschikt, beter ontwikkeld dus dan bij de geslachtsrijpe Insecten. Aan de onderlip (die met de onderkaken vergroeid is) bevindt zich op een tepeltje de opening van de groote spinklieren, welker aanvankelijk vloeibaar product verhardt, zoodra het met het water in aanraking komt. Het meer of minder harde borststuk draagt 3 paar geledede pooten. De 7 eerste ringen van het weeke, 9-ledige achterlijf zijn in den regel voorzien van draadvormige tracheeën-kieuwen (sommige kokerwormen ademen echter door de gewone huid). Voor het vasthouden van het kokertje dienen vooral 2 meer of minder lange, met eindhaken gewapende, geledede aanhangsels van het laatste segment. Kort na het herleven der natuur in de lente is de larve volwassen; zij spint dan haar kokertje aan een waterplant vast en sluit het met een deksel, dat van één of meer openingen voorzien is ten behoeve van de waterverversching. Vervolgens verandert zij in een vrije pop, soms na vooraf een cocon te hebben gesponnen. Reeds na weinige weken komen de Kokerjuffers te voorschijn, die men na Mei algemeen bij waterkanten opmerkt. Het wijfje hecht hare op geleiklompjes gelijkende eierenhoopjes aan waterplanten en andere dicht bij 't water gelegen voorwerpen.

Men zou verwachten, dat althans de larven van de Schietmotten door haar eigenaardige levenswijze voor den aanval van Sluipwespen beveiligd zouden zijn; toch is dit niet het geval, zooals uit een merkwaardige ontdekking van VON SIEBOLD blijkt. In Kokerwormen, die tot het geslacht *Aspatherium* behooren en een rolrond, glad huisje bewonen, parasiteeren de larven van *Agriotypus armatus*. Het wijfje van deze kleine Sluipwesp begeeft zich onder water en blijft hier zoolang, tot zij met den korten legboor aan hare eieren in het lichaam van de Kokerwormen een geschikte woonplaats heeft verschaft.

De 18 à 27 mM. lange G r o o t e K o k e r j u f f e r (*Phryganea grandis*), die van Mei tot Juli aan waterkanten zeer algemeen voorkomt, is werkelijk de grootste inheemsche soort (het mannetje heeft 40 à 62 mM. vlucht). Haar lichaam is bruingeel, de sprieten zijn leemkleurig met bruine ringen, de voorvleugels bij het wijfje aschgrauw met bruine vlekken en 2 witte stippen, de achtervleugels geelachtig grijs. Het rechte, cilindervormige larvekokertje vindt men veelvuldig op den bodem van stilstaand water met veel plantengroei; het bestaat uit stukjes riet, spiraalsgewijs aaneengevoegd in den trant van fig. 7.

Een zeer opmerkelijke vorm van parasitisme valt op te merken bij de Plooivleugeligen (*Strepsiptera*, *Rhipiptera*, *Stylopidae*), over welker plaats in het stelsel nog verschil van meening bestaat en die waarschijnlijk in een afzonderlijke orde gebracht moeten worden.

Bij verscheidene soorten van Bijen (o.a. van de geslachten *Andrena*, *Halictus* en *Bombus*) en Wespen (b.v. *Polistes*) ziet men soms aan de rugzijde, tusschen twee achterlijfsringen, een knobbeltje (zelden 2, bij uitzondering meer) naar buiten treden; dit is het voorste gedeelte van een in haar lichaam parasiteerende Stylopiden-larve, die nu volwassen is. Zij heeft gedurende haar leven als woekerdier allerlei vroeger aanwezige organen (oogen, monddeelen, pooten) en zelfs de geleding van het voorste deel van den stam verloren: de kop en de 3 voorste rompsegmenten zijn bij dit madevormig wezen tot een “kopborst” (*cephalothorax*) versmolten. Alleen deze en de eerste ring van het 9-ledige achterlijf verheffen zich boven de huid van de “gestylopiseerde” Bij of Wesp. De meeste, zoover gevorderde Stylopiden-larven doorloopen, zonder van plaats te veranderen, in 1 of 2 weken het geheele popstadium en worden gevleugelde mannetjes. De opening, door het afvallen van het bovenste kapje der larvehuid gevormd, stelt hen tot wegvliegen in staat. De overige vervellen zonder de larvehuid te verlaten en zonder van vorm te veranderen. Toch zijn zij nu geslachtsrijpe wijfjes geworden. Zij brengen, na paring, levende jongen voort uit hare door het geheele lichaam verspreide eieren, maar sterven spoedig daarna. De larven zijn 0.1 mM. lang, wanneer zij zich, na het verlaten van de larvehuid der moeder, aan de oppervlakte van de Bij of Wesp vertoonen. Door dit Insect gedragen, komen zij in een nest, waar zij in de gelegenheid zijn de hier aanwezige maden te stylopiseeren. De ontwikkeling van den parasiet houdt ongeveer gelijken tred met die van zijn gastheer en veroorzaakt dezen, naar het schijnt, geen nadeel. Hierdoor vormen de Strepsipteren een uitzondering op hunne bij Insecten parasiteerende beroepsgenooten. Korten tijd nadat de jonge Bij of Wesp de pophuid verlaten heeft, komt de rijpe Stylopiden-larve op de hierboven aangeduide wijze te voorschijn.



Plooivleugeligen:—1) *Xenos Peckii*: Mannetje (bij a de rudimentaire voorvleugels).—2) *Xenos Rossii*: Wijfje.

Men ziet hier de vier aan den rug uitmondende kanalen, waardoor de jongen het lichaam van de moeder verlaten.—

1 en 2 sterk vergroot.

Het mannetje verkeert gedurende de weinige uren van zijn leven in groote onrust; hij vliegt of loopt onverpoosd rond; bij het lopen blijven zoowel de tot stompjes verminderde voorvleugels (a) als de overlangs geplooiden, omvangrijke achtervleugels

aanhoudend in beweging. Aan den kop merkt men onevenredig groote, samengestelde oogen met zeer grove facetten en 4- à 6-ledige, meestal gegaffelde sprieten op.

ZEVENDE ORDE.

DE RECHTVLEUGELIGEN (GYMNOGNATHA, ORTHOPTERA).

Alle tot dusver behandelde Insecten zijn gedurende het eerste tijdperk van hun leven larven, nemen vervolgens een andere gedaante aan en verkeeren een tijdlang als poppen in een toestand van rust, gebruiken geen voedsel, totdat zij ten slotte als geslachtsrijpe Insecten—Kevers, Vlinders, Wespen, Vliegen—een nieuwe periode van werkzaamheid aanvangen. De beide nu nog overige Insectenorden onderscheiden zich van alle vorige door de ontwikkelingswijze harer leden, die met een onvolkomen gedaante wisseling gepaard gaat, bij sommige zelfs zonder vormsveranderingen, die den naam van “metamorphose” verdienen, haar beslag krijgt. De Kevers, Vlinders, Wespen, Vliegen en Vlooien kunnen in den imago-toestand gemakkelijk als leden van verschillende orden herkend worden; de kenmerken, waarop deze onderscheiding berust, zijn hun als 't ware op 't voorhoofd geschreven; reeds bij uitwendig onderzoek merkten ze duidelijk op. Bij de Netvleugeligen zagen wij de bedoelde, op verwantschap wijzende verschijnselen minder sterk op den voorgrond treden; de samenhang van de leden dezer orde bleek niet bij allen uit het maaksel der vleugels, evenmin uit het verschil tusschen den eersten borststuk en de beide volgende afdeelingen van het borststuk, doch alleen uit de bijtende monddeelen en de volkomen gedaantewisseling. In nog hoogere mate dan bij de Netvleugeligen zal men vaagheid opmerken in de begrenzing van de beide nog overige orden van Insecten. De monddeelen leveren ook hier de belangrijkste kenmerken ter onderscheiding: bij sommige zijn zij bijtend, over 't algemeen bruikbaar en niet zelden tot zwaren arbeid in staat; bij andere vormen zij een voor 't zuigen geschikten snavel. Deze worden daarom “Snavelinsecten” genoemd; gene zou men, in navolging van sommige Duitsche schrijvers, “Kauwinsecten” kunnen noemen, maar worden gewoonlijk aangeduid als “Rechtvleugeligen”, een naam, die alleen op de kern der orde, op de Sprinkhanen en hunne verwanten, letterlijk past. Tot beide orden behooren n.l., behalve gevleugelde, ook ongevleugelde Insecten; bij beide zijn er, welker voorvleugels min of meer hoornachtig zijn, nevens andere met uitsluitend vliezige vleugels, welke al of niet een netvormig aderstelsel bezitten.

Onder Rechtvleugeligen (*Orthoptera*) verstaan wij dus alle Insecten met kauwende monddeelen, vrij voorborststuk en onvolkomen gedaantewisseling. De dus omschreven groep omvat zoowel zeer laag als betrekkelijk hoog georganiseerde wezens, zoowel de ongevleugelde Springstaarten onzer wouden en plassen en de eveneens vleugellooze, zilverachtig glinsterende Suikergasten onzer provisiekamers, als de Oorekruipers, Kakkerlakken, Krekels en Sprinkhanen, benevens de Termieten en de Waternimfen. Deze verscheidenheid van vormen heeft

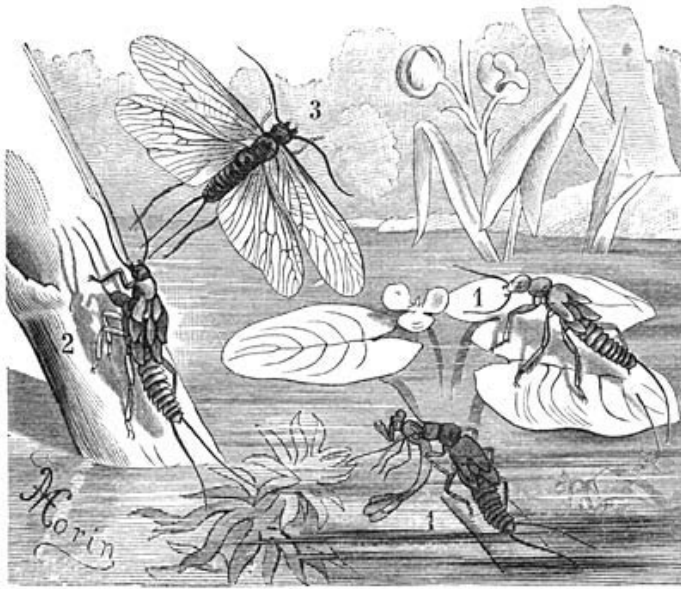
aanleiding gegeven tot een splitsing in vele afdeelingen; gewoonlijk neemt men er 9 aan, waaraan hier den rang van onderorden wordt toegekend, maar die, de eene met meer, de andere met minder recht, door vele schrijvers als afzonderlijke orden worden beschouwd. Het zijn: 1^o de Perlariën (*Plecoptera*), 2^o de Haften (*Agnatha*), 3^o de Waternimfen (*Odonata*), 4^o de Knagers (*Corrodentia*), 5^o de Blaaspootigen (*Thysanoptera*), 6^o de Echte Rechtvleugeligen (*Orthoptera genuina*), 7^o de Oorwormen (*Dermatoptera*), 8^o de Springstaarten (*Collembola*), 9^o de Franjestaarten (*Thysanura*).

Behalve in de drie genoemde opzichten is er bij deze Insecten ook nog overeenkomst op te merken in het maaksel der onderlip en de samenstelling van het achterlijf. Bij nagenoeg allen is de oorspronkelijke vorm van het 3e paar kaken in zoover behouden gebleven, dat men van het ontstaan der onderlip door vergroeiing van 2 links en rechts van het middenvlak geplaatste organen en van haar overeenstemming met de onderkaken (of kaken van het 2e paar) nog duidelijke bewijzen waarneemt. Afwijkingen vertoonen de Waternimfen, die, wat de monddeelen betreft, het naast aan de grens van de orde staan, de Haften, met rudimentaire, en de Blaaspootigen, met voor 't zuigen geschikte monddeelen. Bij verreweg de meeste Rechtvleugeligen is het typische aantal van 10 achterlijfsringen volledig voorhanden; bij enkele is het zelfs door secundaire deeling tot 11 vermeerderd. Een uitzondering vormen echter de Springstaarten, welker achterlijf uit niet meer dan 6 vrije segmenten bestaat.

Bij gevleugelde soorten kan men de larve aan het gemis van vleugels gemakkelijk van het imago onderscheiden. Beginsels van vleugels ontwikkelen zich bij haar langzamerhand na herhaalde vervellingen. Bij ongevreugelde soorten bepaalt zich het verschil tusschen imago en larve tot het geringer aantal sprietleden en oogfacetten bij deze, en is dus veel moeilijker aan te toonen. Als het imago slechts vleugelstompjes heeft, zullen deze bij de larve in haar laatste ontwikkelingstijdperk ook aanwezig zijn; meestal ligt dan echter het achterste stompje op het voorste, inplaats van omgekeerd.

Het aantal der Rechtvleugeligen, die door vorm, kleur of grootte de aandacht trekken, is in verhouding tot het geheele aantal soorten, dat op 6000 wordt geschat, niet onbelangrijk. Deze orde is over de geheele wereld verbreid, hoewel sommige familiën uitsluitend de tropische gewesten bewonen. Sommige soorten kunnen ontzaglijk groote zwermen vormen, en, voor zoover zij zich met plantaardige stoffen voeden, den mensch veel schade veroorzaken, daar zij in hare beide ontwikkelingstoestanden door geen andere Insecten in vraatzucht overtroffen worden. Andere (dierenetende) leden der orde doorkruisen de lucht om buit op te sporen en zijn nuttig door het verdelgen van allerlei ongedierte.

Tot de Rechtvleugeligen, en wel tot de Franjestaarten, behooren, naar men meent, de Insecten, die door hun eenvoudige organisatie het meest gelijken op den hypothetischen stamvorm der geheele klasse; waarbij echter dient te worden opgemerkt, dat de



Tweestaartige Oevervlieg (*Perla bicaudata*): 1) Larve.
2) Imago bij het verlaten van de larvehuid. 3) Imago met
uitgespreide vleugels.—Ware grootte.

alleroudste fossiele Franjestaarten in barnsteen (dus n i e t vóór het tertiaire tijdvak) gevonden werden. De alleroudste Insecten, waarvan men fossielen kent, behoorden, volgens ZITTEL, tot de *Palaeodictyoptera*, die reeds in de Devonische afdeeling van het primaire tijdvak leefden, gedurende de vorming der steenkolen- en dyas-lagen het talrijkst waren en in geen jongere lagen dan die van het trias aangetroffen zijn. Uit dezen stam zijn in den aanvang van laatstgenoemde tijdperk de Echte Rechtvleugeligen, de Netvleugeligen en eenige familiën van Kevers ontsproten, later, bij den aanvang van de lias-afdeeling van de secundaire periode ook de

zoogenaamde Valsche Netvleugeligen (zie onder), de Snavelinsecten en de meeste overige Insecten-orden. (Alleen de Vlinders en de Kringnadige Tweevleugeligen zijn niet ouder dan de Jura-lagen). De Rechtvleugeligen, Netvleugeligen en Snavelinsecten bereikten in het secundaire tijdvak hun hoogsten bloei; zij overvleugelden destijds alle overige orden, die hen thans in soortenrijkdom verre overtreffen.

De Perlariën, Haften, Waternimfen, Knagers en Blaaspootigen vat men dikwijls samen onder den naam Valsche Netvleugeligen (*Pseudoneuroptera*), omdat zij vroeger tot de Netvleugeligen werden gerekend. Den naam Amphibische Rechtvleugeligen (*Amphibiotica*) verdienen de leden der 3 eerstgenoemde groepen, omdat hunne larven in 't water leven en in verband hiermede meer dan alle overige Orthopteren-larven verschillen van de geslachtsrijpe Insecten. Deze hebben geen andere dan naakte, vliezige, gelijksoortig gebouwde vleugels, in den regel 4; bij de Haften echter ontbreken niet zelden de achterste; deze zijn steeds aanmerkelijk kleiner dan de voorste. Bij de Perlariën daarentegen zijn de achterste vleugels breeder dan de voorste, waaronder zij zich in rust, overlangs geplooid, verbergen. De Haften en de Waternimfen plooiën de vleugels niet; bij de laatstgenoemde zijn zij alle 4 nagenoeg volkomen gelijk van grootte en netsgewijs gaderd. Ook bij sommige Haften komen zoowel dwarse als overlangsche aders in zeer grooten getale voor. Bij andere Haften hebben de overlangsche aders de overhand, hetwelk bij de Perlariën

regel is. De monddeelen zijn de *Water nimfen* krachtig, bij de *Perlariën* zwak, bij de *Haften* onvolkomen ontwikkeld.

Als voorbeeld van de *Perlariën* (*Plecoptera, Perlidae*), waarvan men 20 inlandsche soorten kent, noemen wij de *Tweestaartige Oevervlieg* (*Perla bicaudata*). De kop is roodgeel, het overige lichaam bruingeel; op den rug van het voorborststuk zijn 2 vlekken, een striem in 't midden en de rand donkerder. Twee lange, veelledige “staarten” (*cerci*) geven aanleiding tot den soortnaam; dergelijke organen hebben de meeste leden der orde.

Terzelfder tijd en op dezelfde plaatsen als de Kokerjuffers en de Watergaasvliegen ziet men de *Perlariën* met horizontaal op den rug rustende vleugels zitten, of, indien zij gestoord worden, loopen. Zij vliegen niet lang achtereen en worden eerst tegen den avond iets vlugger. Het wijfje verzamelt de talrijke eieren in een kuiltje aan de buikzijde van 't achterlijf en laat ze bij klompen in 't water vallen, terwijl zij er overheen vliegt. De hieruit komende larven gelijken zeer veel op het volkomen Insect, wanneer men de ontbrekende vleugels (waarvan de beginsels zich trouwens spoedig vertoonen) buiten rekening laat. De lange haren langs de dij en de scheen maken de pooten beter geschikt voor 't zwemmen. Van deze beweging houden de *Perlariën* niet veel. Liever loopen zij op den bodem van 't water rond of liggen hier tusschen steenen of in den modder in hinderlaag, loerend op haar prooi, die hoofdzakelijk uit larven van *Haften* bestaat. Bij de meeste komen aan de borst bundels van gesloten buisjes voor; dit zijn de tracheeën-kieuwen, die de in 't water opgeloste zuurstof aan het luchtbuizenstelsel toevoeren en hieruit koolzuur verwijderen; ademgaten bezitten zij niet.



Gewone Haft (*Ephemera vulgata*) (sub-imago bij den overgang in imago) en larve. Ware grootte.

De *Haften* (*Agnatha*) hebben een slank, bijna rolrond lichaam, bedekt met een zeer teere huid, eindigende in 3 (soms 2) geleden “staarten”, die niet zelden $\frac{2}{3}$ van de totale lengte uitmaken, b.v. bij het mannetje van *Ephemera vulgata* (bij het wijfje zijn zij even lang als het lichaam). Daar zij den naam *Eendagsvliegen* (*Ephemeridae*) werkelijk verdienen en soms ternauwernood 24 uur in den imago-toestand leven, hebben

zij geen voedsel noodig en wijden zich uitsluitend aan de voortplanting. De sierlijke vleugels zijn in rust vertikaal naar boven gericht. Het merkwaardigste feit uit haar ontwikkelingsgeschiedenis, een verschijnsel, dat bij geen ander Insect voorkomt, is, de vervelling, die zij in gevleugelden toestand, buiten het water dus, ondergaan; zelfs van de vleugels wordt de huid afgeworpen. Men noemt haar daarom aanvankelijk *sub-imago*. De afgeworpen huid blijft in haar geheel, alsof het Insect zich er nog in bevindt, vastgehecht aan het voorwerp, waarop het sub-imago zich neerzette om in den imago-toestand over te gaan. Hieraan is waarschijnlijk de naam “Haft” ontleend.



Gewoon Oeveraas (*Palingenia horaria*).

Een tooverachtig schouwspel leveren deze sylphiden, wanneer zij op een stillen Mei- of Juniavond in haar gazen bruiloftskleed, door de gouden stralen van de ondergaande zon verlicht, in de zoele lucht dansen. Hier te lande ziet men ze het best in Mei; dan vliegt het Gewone Haft (*Ephemera vulgata*), onze grootste en algemeenste soort. Zonder de staartborstels is zij 17 à 19 mM. lang. Eenige oranjegele vlekken op het achterlijf en het afwisselen van lichte en donkere ringen op de 3 onderling gelijke “staarten” vroolijken haar donkerbruin kleed een weinig op. Zij heeft driehoekige voorvleugels met een bruine, afgekorte streep over het midden en met donkere aders, die een dicht netwerk vormen, waarvan de tusschenruimten doorzichtig zijn. Als larve draagt zij aan iedere zijde van het achterlijf 6 bundels van tracheeënkieuwen, aan den kop fijn behaarde sprietten en lange, sikkelvormig gekromde bovenkaken. De pooten hebben één eindklaus, zijn aan de zijden gewimperd, doch overigens glad. Door den forschen bouw van de dij en de scheen zijn de voorpooten geschikt om in zandige oevers horizontale gangen te graven, die een diepte van 52 mM. kunnen bereiken; meestal zijn er 2 naast elkander; het dunne tusschenschot heeft van achteren een opening, zoodat de larve zich in haar woning niet behoeft om te keeren. Zij voedt zich met bestanddeelen van de slib en vangt misschien ook levende dieren.

Het Gewone Oeveraas (*Palingenia horaria*) is grootendeels melkwit; de voorvleugels hebben een zwarten buitenrand, de voorpooten een zwarte dij en scheen. Dit geslacht kenmerkt zich door lichtkleurig geaderde, ongevlekte, niet doorzichtige vleugels en doordat de middenstaart korter is dan de zijstaarten.

Een zeer opmerkelijke eigenaardigheid van sommige soorten van Haften, vooral van het Oeveraas, is, dat zij zich soms in zulk een ontzaglijke groote menigte vertoonen, te meer opmerkelijk, omdat de levensduur van elk dezer wezens zoo buitengewoon kort is. Over 't algemeen krijgt men het Oeveraas ieder jaar slechts gedurende enkele dagen, of liever avonden, te zien; daarna verdwijnt het spoorloos, totdat in het volgende jaar de tijd van voortplanting voor deze soort weer aanbreekt. Zij houdt zich zoo strikt aan dezen regel, dat de landbouwer den oogsttijd van verschillende producten niet met meer zekerheid kan bepalen, dan de visschers de verschijning van het Oeveraas op een bepaalde rivier voorspellen. Tusschen 10 en 15 Augustus verwachten de visschers van de Seine en de Marne de Haften, die Réaumur met den naam *Palingenia virgo* aanduidt (thans *Polymittarcys virgo*). Zij noemen hen “Manna”, zeggen in den bedoelden tijd: “het manna begint te komen” of “er is van nacht veel manna gevallen”, en doelen hiermede op de ontzaglijk groote hoeveelheid voedsel, die de Haften aan de Visschen verschaffen, of op den overvloed van Visch in hunne netten. Elders zijn zij bekend onder den naam van “Augustusvliegen”, bij verkorting “Aust”.

“De myriaden Haften,” verhaalt RÉAUMUR, “die boven den stroom en boven den oever, waarop ik stond, door de lucht warrelden, trotseeren iedere beschrijving. Bij de hevigste

sneeuwbuï is de lucht niet zoo vol vlokken, als hier met Haften. Binnen eenige minuten zag ik de dikte van de laag Insecten, die den bodem bedekte, met 5 à 10 cM. toenemen. Beneden mij zag ik een plek van 1.5 à 1.8 M. middellijn, waar de waterspiegel geheel onzichtbaar was door de menigte der neervallende dieren, die, naarmate de stroom ze medevoerde, telkens weer door nieuwe vervangen werden. Verscheidene malen zag ik mij genoodzaakt van plaats te veranderen, omdat ik den stortvloed van Haften niet langer verdragen kon; zij vielen niet steeds in dezelfde schuinsche richting als regendroppels naar beneden, maar kwamen telkens van alle zijden op een zeer onaangename wijze in aanraking met mijn aangezicht; de oogen, de neus en de mond geraakten er door verstopt. Het was geen plezierige taak bij deze gelegenheid als fakkeldrager dienst te doen. De kleederen van dezen man waren in weinige oogenblikken met Haften bedekt, als 't ware besneeuwd. Tegen 10 uur eindigde dit merkwaardige schouwspel. Eenige nachten later kwam het opnieuw voor; toen vertoonden de Haften zich echter in geringeren getale. Volgens de visschers valt de hoofdmassa van het “manna” gedurende 3 opeenvolgende dagen; zoowel vóór als na dien tijd ziet men echter enkele exemplaren. Hoe ook de temperatuur van den dampkring moge zijn, laag of hoog, steeds heeft het zwermen 's avonds terzelfder tijd plaats; het neemt een aanvang tusschen kwart over acht en half negen; tegen 9 uur zijn de Insecten zoo talrijk, dat zij op rondwarrelende sneeuwvlokken gelijken; in het volgende half uur is hun aantal het grootst en om 10 uur vertoonen zich slechts enkele individueën. In minder dan 2 uren ziet men dus deze ontzaglijke groote menigte Haften de rivier, waarin zij als larven leefden, verlaten, rondvliegen, de voor haar bestemde taak volbrengen en—verdwijnen. Een groot deel valt in het water en verschaft aan de Visschen een overvloedig maal, aan de visschers een rijke vangst.”

Palingenia longicauda verschijnt boven eenige onzer groote rivieren tusschen 10 en 23 Juni, gewoonlijk gedurende een drietal avonden, in ontzaglijk groote zwermen, die aan sneeuwbuïen doen denken; dit verschijnsel is in Hongarije onder den naam van “Theisblüte” bekend.—Niet slechts in Frankrijk, maar ook in andere landen weten de visschers voor hun bedrijf partij te trekken van het zwermen der Haften. Zij lokken deze naar hunne schuiten door hierop stroo te branden: met verschroeide vleugels vallen de Insecten in het water, waar de Visschen hen opwachten, die op hun beurt in de netten den dood vinden. Ook worden de Haften wel verzameld en met een weinig leem tot ballen gekneed, die bij het visschen als lokaas dienst doen.

De kabbelende golfjes van een rustig vlietende beek omspoelen de stengels van de waterplanten aan haar zoom, zoodat zij, en vooral de boven alles uitstekende riethalmen, zelfs bij onbewogen lucht zachtjes ruischen. Een steenen poort stelt het stroompje in staat om ook aan gene zijde van den spoordam, die als een muur de vlakte doorsnijdt, zijn weg te vervolgen en een aangename koelte te verbreiden over de elkander

afwisselende, bont getooide weilanden en rijk gezegende akkers langs de oevers. De van afstand tot afstand opschietende struikwilgen, het weliger groeiende gras, dat hier en daar afgebroken wordt door de lichtroode groepen van bloeiende hoofdjes van de rosse munt en door de slanke, bloedroode aren van de kattestaart, teekenen de slangsgewijze kronkelingen van het smalle pad, waarlangs het water zich beweegt. Op het levenslustige Insectenvolk, dat langs de bloemrijke oevers zwiert, oefent het water een bijzondere aantrekking uit. Het riet, de wilgetwijgen, het metselwerk van de brug en andere voorwerpen langs de beek, of in de omgeving van een plas te midden van het weiland, zijn van Juli af de meest geliefde rustplaatsen van de slanke, blauwe of groene, metaalachtig glinsterende *Juffertjes* (*Agrionidae*). Met schommelende vlucht, meer fladderend dan vliegend, zweven zij van deze plant naar gene, wiegelen zich op een blad, verwisselen dit voor een ander, zoodra het eerste haar niet meer bevalt en houden in rust de vleugels steeds, als de Dagvlinders, loodrecht omhoog gericht. Tijdverdrijf schijnt het hoofddoel van haar beweging te zijn, hoewel zij niet nalaten, terloops hier een Mugje, daar een Vliegje te vangen en onmiddellijk te verslinden.

Andere *Waterjuffers* of *Waternimfen*, gemiddeld grooter dan de zooeven bedoelde, leeren wij in haar volle wildheid het best kennen op opene plekken in het bosch, vooral in tijden als de onweer voorspellende zwoelheid van de lucht ons het ademen bemoeilijkt. Hoe drukkender de weersgesteldheid is, des te teugelloozer en vrijer zwieren ons, telkens opnieuw, in woeste vlucht slanke Insecten langs het hoofd. Voor hen heeft ons volk de namen *Korenbouten*, *Sparrebouten*, *Sparren* en *Glazenmakers*, *Paarden-*, *Bijen-*, *Puisten-*, *Vileinen-*, *Bleinen-*, *Wratten-* en *Waardenbijters*, *Donderbolken* of *-bolten*, *Hengsten* en *Vliegende Garnalen* uitgedacht. Zij vormen de familiën der *Libellulidae* en *Aeschnidae*. Vooral wanneer onweersbuien in aantocht zijn of zich ontlasten, gedragen deze Insecten zich zeer onrustig. Hier gaat er een vóór ons op een boomstam of op den weg zitten: prachtig iriseeren zijne fijnmazige, lange vleugels in alle kleuren. Slechts één oogenblik kunnen wij het bewonderen: met even woeste vaart als het gekomen is, vliegt het heen. Snoerrecht, als een Roofvogel, schiet het neer op een ongelukkige Vlieg, gunt zich den tijd niet den buit zittend te verslinden, maar doet vliegend zijn maal en loert intusschen met de buitengewoon groote oogen op een nieuwe prooi. Vele houden er van voortdurend in een kring rond te vliegen, vooral over tamelijk groote watervlakten, intusschen alles vangend en verslindend wat binnen hun bereik komt, waarbij zij ook concurreerende soortgenooten niet zelden door eenige beten uit hun jachtgebied verdrijven. Door deze en dergelijke handelingen en door haar onvermoeidheid bij 't vliegen leveren de Libellen bijna overal, in het koude Lapland niet minder dan in de heete gewesten van Nieuw-Holland, op warme dagen, bij ons van Mei tot in den herfst, een aangename tijdkorting voor den wandelaar, die hare gangen bespiedt. Bij ruw en winderig weer blijven zij stil zitten en laten zich veel gemakkelijker met de vingers vangen dan anders met de beste vangwerktuigen, hoe behendig deze ook gehanteerd worden.

De groote, halfbolvormige of dwars gerichte, cilindrische kop rust vrij op een dunnen hals. Evenals de oogen, zijn ook de monddeelen buitengewoon sterk ontwikkeld. De breedte, met vele scherpe tanden gewapende bovenkaken vormen een krachtige tang; daaronder liggen de beide onderkaken, die in een groep van scherpere tanden eindigen en aan den voet voorzien zijn van een éénledigen taster. De bolle onderlip (bestaande uit een door onderkin, kin en 2 stammen gevormd wortelgedeelte, een middenlob en 2 zijlobben) komt bij 't sluiten van den mond met den voorrand zóó tegen de bovenlip te liggen, dat de reeds genoemde moordtuigen er geheel door verborgen worden. De sprieten vallen weinig in 't oog. Naast elk der beide bovenste van de 3 bijoogen rust op een dik grondlid een 4-ledige, korte borstel.—De beide achterste ringen van het borststuk hebben een buitengewoon steilen stand, zoodat de vleugels ver naar achteren, de pooten ver naar voren en de achterheupen vóór den oorsprong van de voorvleugels zijn aangehecht. De 4 vleugels zijn, wat de grootte, den vorm en het beloop van het sierlijke netwerk van aders betreft, nagenoeg volkomen gelijk aan elkander; bijna altijd ziet men op korten afstand van de spits duidelijk een vleugelstip. Het 10-ledige achterlijf draagt aan den laatsten ring 2 ongelede, stijl- of bladvormige staarten, waartusschen zich bij de mannetjes de soms ver uitstekende aarsklep, bij de wijfjes de korte legboor bevindt. Het achterlijf is buitengewoon lang, bij de Agrioniden bijna naaldvormig. In Zuid-Amerika vindt men een soort (*Agrion Amalia*), die bij 14.4 cM. lichaamslengte een achterlijf van 12.2 cM. heeft.

Bij 't eierenleggen danst het wijfje in rechtstandige houding boven het water, of maakt met den legboor in waterplanten insnijdingen, waarin het ei verborgen wordt.

De larven van de Waternimfen leven in 't water en spelen bij de kleine en jonge dieren in meren, plassen en moerassen, dezelfde rol als de Haaïen voor de bewoners der zee, n.l. die van geduchte, onverzadelijke roovers. Hoewel zij over 't algemeen, wat den lichaamsbouw betreft, met de volkomen Insecten vergeleken kunnen worden, wijken zij toch in twee opzichten, de monddeelen en de ademhalingswerktuigen, b e l a n g r i j k van hen af. De onderlip is bij haar uitgegroeid tot een grijptang, het zoogenaamde m a s k e r . Men zou het masker met een arm kunnen vergelijken: de bovenarm zou dan zijn het smalle wortelgedeelte, dat in rust achter de keel ligt; door de voorarm zou men kunnen voorstellen het breedere, driehoekige stuk, dat door een scharniergewricht met het vorige verbonden is; aan den top komen twee beweeglijke “zijlobben” voor, die aan vingers herinneren en in een klauwvormigen taster eindigen. Het masker heet v l a k , als het in den toestand van rust eenvoudig van onder den mond bedekt en van boven onzichtbaar blijft. Van een h e l m m a s k e r spreekt men, als de beide “zijlobben” met hare tanden in elkander grijpen, bol zijn en in rust den mond ook zijdelings en van boven bedekken, zooals bij de geslachten *Libellula*, *Cordulia*, *Epithea* (fig. 4). Als de larve een prooi wil bemachtigen, strekt zij het masker snel naar voren, grijpt met de als een tang werkende zijlobben haar slachtoffer en brengt dit, door het terugtrekken van haar vangorgaan, voor den mond, waar het door de kaken snel vermalen en vervolgens

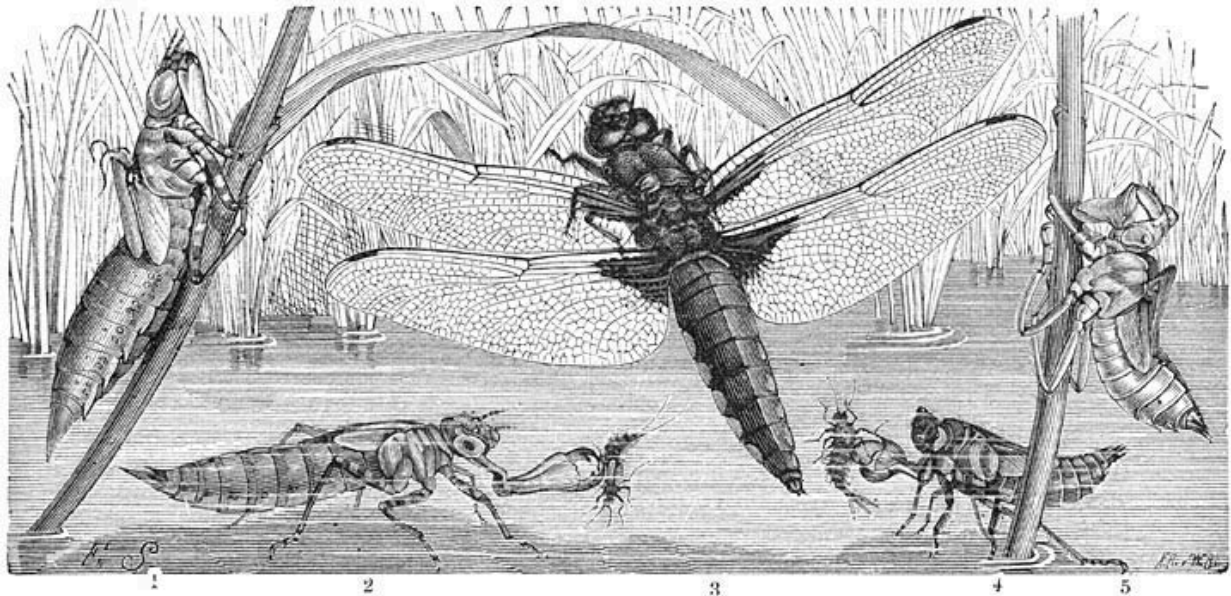
ingeslikt wordt.—Voor de ademhaling van de larven dienen tracheeën-kieuwen. Bij sommige zijn zij van buiten zichtbaar en bestaan uit 3 langwerpige ronde plaatjes aan de spits van 't achterlijf; dan heeten zij *st a a r t k i e u w e n*. Bij andere is er uitwendig niets van te zien en noemt men ze, naar de plaats die zij innemen, *d a r m k i e u w e n*. De wanden van den endeldarm bevatten n.l. 2 dunne luchtbuizen, die, van voren naar achteren reiken en blind eindigen; de hiervan uitgaande dwarstakken verdeelen zich in zeer fijne buisjes in de talrijke dwarse huidplooien aan de binnenste oppervlakte van den darm. De aarsopening is omgeven door 3 driehoekige, stekelvormige kleppen; door de werking van krachtige spieren wordt het water in den endeldarm opgenomen en weer naar buiten gestuwd; hierdoor worden de darmkieuwen aanhoudend met verscheidene water in aanraking gebracht, terwijl bovendien door het wegpersen van het water het dier zich vooruitbeweegt.

De larven vervellen vele malen, ook dan nog, als zij reeds vleugelstompjes hebben; waarschijnlijk loopt de geheele ontwikkeling in één jaar af en heeft de overwintering in den larvetoestand plaats. Zoodra de larve ver genoeg ontwikkeld is om in een meer volkomen toestand over te gaan en van waterdier luchtbewoner te worden, begeeft zij zich boven den waterspiegel, door langs een waterplant, een in 't water staanden paal of een dergelijk voorwerp op te kruipen; de huid van alle lichaamsdeelen wordt al droger en droger en barst eindelijk open van den nek tot voor op den kop. Deze deelen komen het eerst uit het nu overbodig geworden larveskelet te voorschijn, de pooten volgen en eindelijk komt ook het nog verborgen achterlijf voor den dag. Zoodra hare vleugels droog zijn, verheft de Libelle zich er mede in de lucht en beoefent hier het rooversbedrijf met nog grootere behendigheid dan gedurende den minder volkomen larvetoestand.

Er zijn tegenwoordig 1000 à 1100 soorten van Waternimfen bekend; zij zijn over alle werelddeelen verbreid, doch in de warme gewesten het talrijkst. Ongeveer 100 soorten bewonen Europa, waarvan 53 ons vaderland.

De *M e e r j u f f e r s* (*Calopteryx*) behooren tot de familie der *A g r i o n i d e n*, die in den imago-toestand kenbaar zijn aan den hamervormig verbreedten kop, waaraan de oogen steeds ver uiteenstaan, aan het cilindervormige, dunne achterlijf en aan de diepe spleet tusschen de beide binnenste kaaklobben, die onderling vereenigd zijn tot de middenlob van de onderlip; hare larven hebben staartkieuwen en een vlak masker. Bij het genoemde geslacht worden de engmazige vleugels naar den wortel allengs smaller; zij zijn bij het mannetje geheel of gedeeltelijk donkerblauw en zonder randstip, bij het wijfje verschillend van kleur. Bovendien vormen de “staarten” van het mannetje een tang. Een van de veelvuldigste en meest verbreide soorten is de 43.5 à 48 mM. lange *G e w o n e M e e r j u f f e r* (*Calopteryx virgo*). Het wijfje heeft bruine vleugels met witte vleugelstip en een metaalachtig glinsterend, smaragdgroen lichaam; de donkerblauwe kleur van het mannetje herinnert aan een stalen pantser. Te gelijk met

deze, in Juli en Augustus, vliegt de even lange *Schitterende Meerjuffer* (*Calopteryx splendens*); zij heeft smallere, doorzichtige vleugels, die bij het mannetje een blauwen dwarsband vóór de spits, bij het wijfje groene aders hebben.



1, 2) Gordeljuffers (*Aeschna*):—1) Ledige larvehuid. 2) Larve met uitgestoken masker.—3–5) Gewone Platbuik (*Libellula depressa*):—3) Imago. 4) Larve van *Libellula* met uitgestoken masker. 5) Ledige larvehuid.—
Ware grootte.

Bij de *Slankjuffers* (*Lestes*) zijn de vleugels nog smaller, vooral het wortelgedeelte, dat op deze wijze een duidelijken steel vormt. In rust hebben zij een horizontalen stand. De mazen van het adernet zijn wijder, voor een deel vijfhoekig. De slanke, dunne larven ademen in het laatste tijdperk van haar waterleven uitsluitend door lange en breede staartkieuwen; haar zeer lang en smal masker reikt in rust tot aan de achterheupen. Van Juni tot October ziet men veelvuldig de 40 mM. lange *Groene Slankjuffer*, (*Lestes viridis*), die zich door hare glasheldere vleugels met groote, zwart omlijste vleugelstip onderscheidt; zij is bronsgroen met roodachtigen weerschijn.

De talrijke, aan fijne naalden herinnerende Juffertjes, die men bij zonnig weer aan den waterkant en tusschen het riet ziet dansen, waarbij de langzaam bewogen vleugels door een prachtigen glans de aandacht trekken, en die bij somber weer met bovenwaarts gerichte, tegen elkander aanliggende vleugels rusten, behooren tot verschillende geslachten, voor een groot deel echter tot dat der *Slankjuffers* (*Agrion*). Vooral de 35 mM. lange *Schoone Slankjuffer* (*Agrion pulchellum*) komt van Mei tot Augustus zeer algemeen voor. Haar rug is zwart met blauwe dwarsbanden op de meeste segmenten, blauwe strepen op het borststuk, een bronskleurigen weerschijn en 2 groote, lichte vlekken op het achterhoofd.

*

De beide nog overige familiën van Waterjuffers (*Aeschnidae* en *Libellulidae*), die gezamenlijk *Glazenmakers* (*Anisoptera*) worden genoemd, verschillen van de Agrioniden door forskeren lichaamsbouw en snellere, woeste vlucht, waardoor het ondernemen van rooftochten op groteren afstand van 't water mogelijk wordt. Op 't eerste gezicht herkent men deze Waternimfen aan den grooten, halfbolvormigen kop, die voor een groot deel wordt ingenomen door de prachtig schitterende oogen, die elkander op de kruin ontmoeten en slechts bij een enkel geslacht (*Gomphus*) een kleine tusschenruimte overlaten. Hunne facetten kan men bij gunstige verlichting zonder vergrootglas onderscheiden. Vóór de oogen ligt het blaasvormig gezwollen voorhoofd, dat een derde deel van de oppervlakte van den kop bestaat en ter hoogte van de zeer kleine, borstelvormige sprieten door een dwarsgroeve in 2 deelen is gesplitst, die, vooral bij de Libelluliden, waar ook het achterste deel uitpuilt, duidelijk zichtbaar zijn. Op het voorste volgt de bovenlip, die als de klep van een pet de krachtige monddeelen van boven bedekt. De vleugels zijn in rust steeds horizontaal zijwaarts gericht. De achtervleugels overtreffen aan den wortel de voorvleugels aanmerkelijk in breedte; alle 4 leveren kenmerken ter onderscheiding van de geslachten: de "vleugeldriehoek" (een door dikke aders begrensd veld bij den vleugelwortel tusschen de 3e en de 5e der hier ontspringende, overlangsche aders) en het "bijvliesje" (een klein, min of meer halvemaanvormig, dikwijls gekleurd lobje aan den vleugelwortel). De larven hebben groote, samengestelde oogen en dunne, 7-ledige sprieten; zij ademen door darmkieuwen en missen dus de staartkieuwen of zwemplaatsjes aan de achterlijfsspits.

Bij de *Aeschniden* dragen de zijlobben van de onderlip ieder een tastertje en zijn even groot als de middellob of kleiner dan deze; de vleugeldriehoeken zijn nagenoeg even groot in beide paren vleugels. De larven hebben een vlak masker, zijn langwerpig van vorm en aan de zijden van de laatste achterlijfsringen van stekels voorzien (fign. 1 en 2).

Tot de *Gordeljuffers* (*Aeschna*), zoo genoemd wegens de insnoering van haar achterlijf ter hoogte van den 2en ring, behooren de grootste en bontste Europeesche Glazenmakers. Men herkent ze gemakkelijk aan de oogen, die elkander boven op den kop volgens een lijn (niet slechts in één punt) aanraken. Haar lichaam is met blauwe en gele vlekken geteekend. Men ziet deze Insecten in den regel alleen, daar ieder zijn jachtgebied aanhoudend in woeste vlucht doorkruist en er niet licht een soortgenoot in duldt.

De algemeenst voorkomende, inheemsche soort is de *Groote Gordeljuffer* (*Aeschna grandis*); haar lichaam is roestbruin en minder gevlekt dan dat van hare verwanten; verscheidene van deze hebben op het blaasvormig gezwollen voorhoofd een

T-vormige, zwarte vlek, die bij de genoemde soort ontbreekt. De zijden van het borststuk zijn getooid met 2 geelachtige strepen; blauwe vlekken komen voor op het midden van den rug tusschen de geelachtige vleugels en op het 3e achterlijfslid.

*

Bij de *Libelluliden* is de middellob van de onderlip veel kleiner dan de beide tasterlooze zijlobben. De samengestelde oogen raken elkander op de kruin in één punt. De vleugeldriehoeken der voor- en achtervleugels zijn zeer verschillend van vorm en grootte. De larven (fign. 4 en 5) zijn korter en dikker dan die der vorige familie en bezitten een helm masker.

De *Gewone Platbuik* (*Libellula depressa*, fig. 3) heeft een sterk zijwaarts verbreed achterlijf, dat bij 't wijfje geelachtig bruin, bij het mannetje fraai hemelsblauw berijpt, bij beide langs den rand geel gevlekt is. Een groote, langwerpige en donkere vlek aan den wortel der voorste, een groote driehoekige aan dien der achterste vleugels, een roodbruine “basaalcel” tusschen de wortels van de 3e en de 4e overlangsche ader op alle 4 vleugels en minstens 10 dwarsaders aan den voorrand van den vleugelwortel tot aan het “knoopje” (het eenigszins samengeknepene, door dikke dwarsaders gekenmerkte plekje op het midden van den voorrand) onderscheiden deze soort van hare talrijke verwanten. Van Mei tot Juli ziet men dit 42 mM. lang Insect (70 mM. vlucht) bij moerassen en op vochtige weilanden.

Van Mei tot Augustus ontmoet men op dezelfde plaatsen den iets grooteren *Viervlekkigen Platbuik* (*Libellula quadrimaculata*); deze heeft een minder breed achterlijf, doch ongeveer dezelfde kleur, hoewel het mannetje niet blauw berijpt is. De soortnaam is ontleend aan de donkere vlek op het knoopje van alle vleugels, die bovendien aan den wortel safraangeel zijn.

Beide soorten hebben nu en dan de algemeene aandacht getrokken door ontzaglijk groote zwermen te vormen en verre tochten te ondernemen. Sedert 1673 worden meer dan 40 zulke gevallen vermeld; meestal bestonden de zwermen uit *Libellula quadrimaculata*, soms uit *Libellula depressa*, een enkele maal uit een *Agrion*-soort.

De Insecten, die men onder den naam van *Knagers* (*Corrodentia*) samenvat—de Houtluizen, de Termieten en de Vachtluizen—gelijken op de reeds genoemde leden der orde door het bezit van 2 paar gelijkaardige, vliezige vleugels (bij sommige ontbreken deze organen of zijn zij rudimentair), maar verschillen er van, doordat zij, als larve en als imago, op het droge leven en zich met droge, plantaardige of dierlijke stoffen voeden.

De Houtluizen (*Psocidae*) zijn kleine, platte Insecten met lange, borstelvormige sprieten, zonder liptasters en met 2- of 3-ledigen voet. De meeste vindt men op boomen en struiken; o.a. geldt dit van de Houtluizen i.e.z. (*Psocus*). Haar naam zou aanleiding kunnen geven tot een verkeerde voorstelling van den lichaamsvorm. De kop, die het geheele voorborststuk aan de rugzijde bedekt, breidt zich ook in de overige richtingen sterk uit: naar de zijden door de uitpuilende, samengestelde oogen, naar voren door een blaasvormige opzwellung van het voorhoofd. Vóór de 3 bijoogen zijn de 8-ledige, borstelvormige sprieten aangehecht, welker lengte die van het lichaam overtreft. De vleugels bedekken dakvormig het korte, eivormige, 9-ledige achterlijf, steken er ver achter uit en bevatten weinige aders. Deze diertjes voeden zich waarschijnlijk met korstmossen en droge plantendeelen. De larven vertoonen geen eigenaardige verschijnselen. Opmerkelijk is echter de beschutting, die het wijfje verschaft aan hare op bladen gelegde eieren door draden uit spinklieren, welker afvoeropening aan de onderlip voorkomt. Er zijn wel meer spinnende, geslachtsrijpe Insecten, o.a. de Pekzwarte Watertor; geen enkele echter spint met den bek. De Vierstippelige Houtluis (*Psocus quadripunctatus*) b.v. legt 5 à 16 eieren tusschen bladnerven en bedekt ze met spinsel, zoodat het geheele eierenhoopje, op eenigen afstand gezien, het voorkomen heeft van een vischschub.

De gestreepte Houtluis (*Psocus lineatus*) is de grootste Europeesche soort; als de vleugels in rust verkeeren, is de afstand van hun spits tot het voorhoofd 6.5 mM. waarbij nog komt 11 mM. door de zwarte, aan den wortel lichtbruine sprieten. De grondkleur is geel (op de pooten lichtbruin), de teekening zwart.

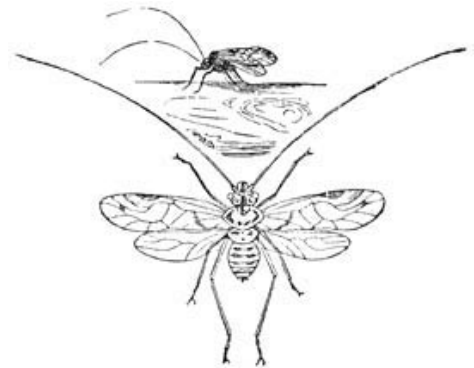
Twee ongeveugelde soorten, bekend onder den naam van Stofluisjes of Boekenluisjes, komen in onze woningen voor: de 1.3 mM. lange *Troctes divinatorius* bewoont geheel Europa en Noord-Amerika en heeft de sprieten bijna even lang als het lichaam; de 2 mM. lange *Atopos pulsatorius* heeft ze nog langer. (Wegens het betrekkelijk krachtige, tikkende geluid, dat dit luisje maakt, wordt het Doodskloppertje genoemd.) Beide leven tusschen oude papieren, in herbariën, kasten voor insecten-verzamelingen, stoffige hoeken van kamers; zij voeden zich met het hier aanwezige stof; maar knagen ook in de musea de schubben van de vlindervleugels af en zoeken altijd de duisternis op.

De Termieten (*Termitidae*) heeten in Suriname Houtluizen, daar en elders ook wel Witte Mieren, omdat zij groote maatschappijen vormen, die behalve gevleugelde mannetjes en wijfjes ook ongeveugelde, onvruchtbare individuen bevatten, gemeenschappelijk nesten bewonen en werkzaamheden verrichten ten bate van de maatschappij; overigens verschillen zij door haar lichaamsvorm en onvolkomen

gedaantewisseling en in verschillende andere opzichten aanmerkelijk van de Vliesvleugeligen, waarmede men ze vergelijkt.

De *Termieten* hebben een langwerpig lichaam, dat nagenoeg overal even breed, van boven eenigszins afgeplat, van onderen bol is; de vrij beweeglijke, schuinsch of loodrecht naar onderen gerichte kop, maakt met het borststuk ongeveer de helft van de totale lengte uit; de pooten hebben een 4-ledigen voet. De geslachtsdieren hebben 4 lange vleugels van gelijke grootte met een dwarsnaad aan den wortel, die na den paartijd afgeworpen worden.

Van de vier overlangsche vleugeladers gaan in schuinsche richting onderling evenwijdige of ook wel éénmaal gegaffelde takken uit. De samengestelde oogen puilen aan de zijden van den kop uit; dicht bij hun binnenrand staan de enkelvoudige oogen, waarvan er slechts 2 zijn, dicht bij hun voorrand de 13- à 20- (soms 27-)ledige sprieten, die hoogstens een weinig langer zijn dan de kop. Krachtig ontwikkelde knaagorganen omgeven de mondopening: van boven de schelpvormig gezwollen bovenlip, daaronder de stomp eindigende bovenkaken, die aan den binnenrand 4 à 6 tandjes dragen, voorts de onderkaken, ieder samengesteld uit een in twee tandjes eindigende binnenste lob, een hoger gelegen, sabelvormig gekromde buitenste lob (den “helm”) en een 5-ledigen taster, ten slotte de onderlip, die uit 4 lobben bestaat, waarboven de 3-ledige liptasters zich slechts weinig verheffen.—De drie borstringen zijn gelijk van grootte; haar breedte overtreft de lengte; het rugschild van iederen ring is een platte, zijdelings slechts weinig uitstekende chitine-plaat. De pooten zijn slank, maar krachtig. De vleugels zijn in rust horizontaal achterwaarts gericht, bedekken elkander en het achterlijf en steken ver achter het einde van 't lichaam uit.—Aan het achterlijf merkt men van boven 10, van onderen slechts 9 ringen op.—De kleur der Termieten biedt weinig afwisseling aan en is in den regel op alle lichaamsdeelen nagenoeg gelijk. Men vindt bij hen alle tinten van bruin tot zwart en van bruin tot geel. Voor individuen van dezelfde soort verschilt de kleur met den leeftijd; de jongen hebben steeds de gele kleur van oud ivoor.



Gestreepte Houtluis (*Psocus lineatus*). 3-voudig vergroot.

De *larven* zijn aanvankelijk klein, teer en sterk behaard; de 3 afdeelingen van den stam zijn niet scherp gescheiden, de oogen onduidelijk, de sprieten kleiner dan bij het volkomen Insect; van de vleugels zijn zelfs geen sporen te zien; deze vertoonen zich allengs na verscheidene vervellingen; de lichaamshuid wordt doorzichtiger, maar mist nog de noodige stevigheid. Eindelijk strekken de vleugels zich langs de zijden van het lichaam tot aan den 6en ring uit; in dezen toestand wordt het dier soms pop (nympha) genoemd.

K o n i n g e n en K o n i n g i n n e n noemt men die leden van de Termieten-maatschappij, welke geschikt zijn om de soort in stand te houden. Zij hadden oorspronkelijk vleugels, maar hebben deze afgeworpen, toen zij na een korten zwermtijd in de gemeenschappelijke woning terugkeerden. Het achterlijf van het wijfje heeft zich dikwijls tot een wanstaltige grootte uitgezet (fig. 3), zoodat de kop en het borststuk er nog veel sterker bij afsteken dan bij een volgezogen Hondeteek. De opzwellingsgang gaat gepaard met het groeien of rekken der verbindingsvlieszen; de chitine-platen der segmenten liggen als donkere, door groote tusschenruimten gescheiden vlekken op dezen geelachtig witten zak, die tot barstens toe gevuld is met eieren. Slechts van zeer weinige soorten kent men de koningin. Het aantal geslachtsrijpe dieren in ieder nest is gering, veel grooter dat der zoogenaamde a r b e i d e r s en s o l d a t e n ; deze hebben nooit vleugels gehad en verschillen van elkander hoofdzakelijk door den vorm van den kop en de grootte. De volkomen ontwikkelde arbeider is niet veel kleiner dan zijne gevleugelde soortgenooten, maar blijft door de geringere ontwikkeling van het borststuk iets korter. Zijn kop heeft een bijna loodrechten stand, mist bij de meeste soorten de oogen en is een weinig boller, maar komt overigens, wat maaksel betreft, met dien der geslachtsdieren overeen. Het borststuk vertoont belangrijke afwijkingen, daar het nooit vleugels draagt: de voorste ring is zeer smal en de beide volgende zijn van achterlijfsringen niet te onderscheiden. De soldaten gelijken volkomen op de arbeiders, maar zijn grooter en hebben een zeer sterk ontwikkelde kop; deze maakt niet zelden de helft van het geheele lichaam uit. Bij alle soldaten steken de bovenkaken op dreigende wijze vooruit; niet zelden is haar lengte gelijk aan het derde deel van die van den kop; soms zijn zij zelfs langer dan deze; de onderkaak en de onderlip daarentegen zijn zeer klein. Het verschil tusschen de arbeiders en de soldaten begint eerst na de tweede vervelling merkbaar te worden. HAGEN heeft bij het geslacht *Eutermes* nog een derde “kaste” van geslachtlooze individuen aangetroffen; deze hebben een nog vreemdsoortiger voorkomen, daar het voorste deel van den kop bij hen neusvormig verlengd is: overigens komen zij met de soldaten en arbeiders overeen; zij worden n e u s d r a g e r s (*nasuti*) genoemd.

De geslachtsdieren met de onvruchtbare arbeiders en soldaten vormen gezamenlijk een maatschappij, welker woning wij “nest” zullen noemen, zonder voorloopig te letten op haar vorm en inrichting. In het nest komen de leden van de beide laatste “kasten” op verschillende trappen van ontwikkeling steeds in grooten getale voor; bovendien kan men er zeker van zijn, dat het steeds minstens één koningin bevat, hoewel men deze er niet altijd in gevonden heeft; de gevleugelde mannetjes en wijfjes vindt men er slechts gedurende korten tijd en wel, naar het schijnt, bij den aanvang van het regenseizoen. Zoodra hun ontwikkeling is afgelopen en de kolonie aan overbevolking lijdt, heeft, evenals bij de Mieren, het zwermen plaats. De paring geschiedt in de lucht, of zoodra de dieren, na volbrachte reis, weer vasten grond onder de voeten hebben en hun de vleugels bij den dwarsnaad zijn afgebroken. Bates, die het zwermen van de Termieten in Amazonië heeft waargenomen, verhaalt, dat het ’s morgens bij bewolkte lucht of op

sombere, vochtige avonden plaats heeft. In 't laatstgenoemde geval oefent het licht in menselijke woningen op de Termieten dezelfde aantrekking uit als op alle andere bij avond vliegende Insecten. Bij myriaden vliegen zij door de deuren en vensters naar binnen, veroorzaken een sterk ratelend gedruisch en blusschen de lampen uit. Rengger maakt in zijn "Reis naar Paraguay" melding van het vreemdsoortige schouwspel, dat deze dieren opleveren, wanneer zij uit den grond opstijgen als een "zuil", die, door de zon verlicht, uit zilveren loovertjes schijnt te bestaan.

Tallooze vijanden—Mieren, Spinnen, Hagedissen, Padden, Vleermuizen, Geitenmelkers—storen het bruiloftsfeest van de Termieten en maken gretig jacht op de weerlooze schare; de weinigen, die den dood ontloopen, worden koning en koningin over een nieuwen staat. Door een gunstig toeval is de onderzoeker soms in de gelegenheid deze potentaten met een gering aantal arbeiders in de eerste beginselen van hun toekomstig nest waar te nemen.

De arbeiders en de soldaten (misschien ook de reeds eenigermate ontwikkelde larven van hunne kasten) zijn ijverig in de weer om voedsel te verzamelen voor zich en voor de nestgenooten, die niet in staat zijn om zelf dezen arbeid te verrichten. Zij brengen de eieren naar de verschillende afdeelingen van het nest, verrichten hieraan de noodige herstellingen, maken den uittocht mogelijk voor hunne zwermende verwanten, kortom, zij zijn belast met de zorg voor de geheele kolonie. Om hun taak te volbrengen, begeven zij zich ook wel buiten het nest, doch doen dit meestal zonder zich aan het daglicht bloot te stellen; zij overwelven den weg, dien zij hebben af te leggen, en vergrooten of herstellen het nest hoofdzakelijk 's nachts. De zeer verschillende bouwtrant der woningen is het merkwaardigste deel van de geschiedenis der Termieten. Vele soorten bouwen de vrij algemeen bekende, heuvelvormige nesten. De meeste mededeelingen hierover hebben betrekking op de *Krijgszuchtige Termiet* (*Termes bellicosus*), die over een groot deel van Afrika verbreid is. Waar zij woont, vindt men heuvels, welker buitenste oppervlakte oneffen, van vele uitsteeksels voorzien is, en die men het best met een hooischelf kan vergelijken. Vooral op vlakke terreinen, waar het bosch werd omgekapt om den grond in kultuur te brengen en waar de gevelde boomen liggen te rotten, komen deze nesten veelvuldig voor. Die, welke door hevige regenbuien of, in de nabijheid van een stad, door spelende kinderen beschadigd werden, zijn door de bewoners verlaten. Wanneer men er daarentegen naar boven wijzende torentjes en spitsen op vindt, is het nest nog bewoond en wordt het nog steeds uitgebreid. In dit geval, en ook bij den eersten aanleg van het gebouw, verrijst het eene torentje naast het andere en worden allengs de tusschenruimten aangevuld. Ieder torentje bevat een holte, die met de inwendige ruimten van den heuvel in gemeenschap staat. De hooischelfvormige nesten hebben soms een hoogte van ruim 5 M. en aan den voet een omvang van 18.83 M. Als bouwstof dient hoofdzakelijk klei, die met het speeksel van het Insect wordt aangemengd. Zulk een heuvel kan meer menschen of dieren dragen dan er plaats op kunnen vinden en biedt weerstand aan de buitengewoon hevige stortbuien en

den schok van vallende boomen, die beide hem niet zelden treffen. Als men den grond rondom het nest blootlegt, ziet men verscheidene bedekte wegen of buizen van klei, die naar de naburige boomstompen en houtblokken leiden. Deze buizen hebben soms een middellijn van meer dan 31 cM., worden allengs nauwer en loopen in verscheidene takken uit. Sommige staan niet boven, maar onder den grond met het nest in gemeenschap; op de plaats waar de tunnel, die op den bodem rust, ophoudt, ziet men vele holten, die den aanvang zijn van wegen, welke zich in schuinsche richting uitstrekken tot aan de door kleipilaren gesteunde ruimten onder den heuvel. Deze pijlers dragen een aantal gewelven: de broedcellen voor de jongen, de woning van koning en koningin en verschillende andere vertrekken. De buitenwand van het nest is 15.7 à 47 cM. dik en bevat cellen, hopen en wegen, die met elkander in gemeenschap staan of van den voet tot aan de spits reiken en verbonden zijn met de binnenste ruimten van den koepel. In het middelste gedeelte van het nest bevindt zich op een hoogte van 30 à 63 cM. boven den omliggenden bodem de kamer van den koning en de koningin omgeven door andere vertrekken met eieren en jongen van verschillende grootte.

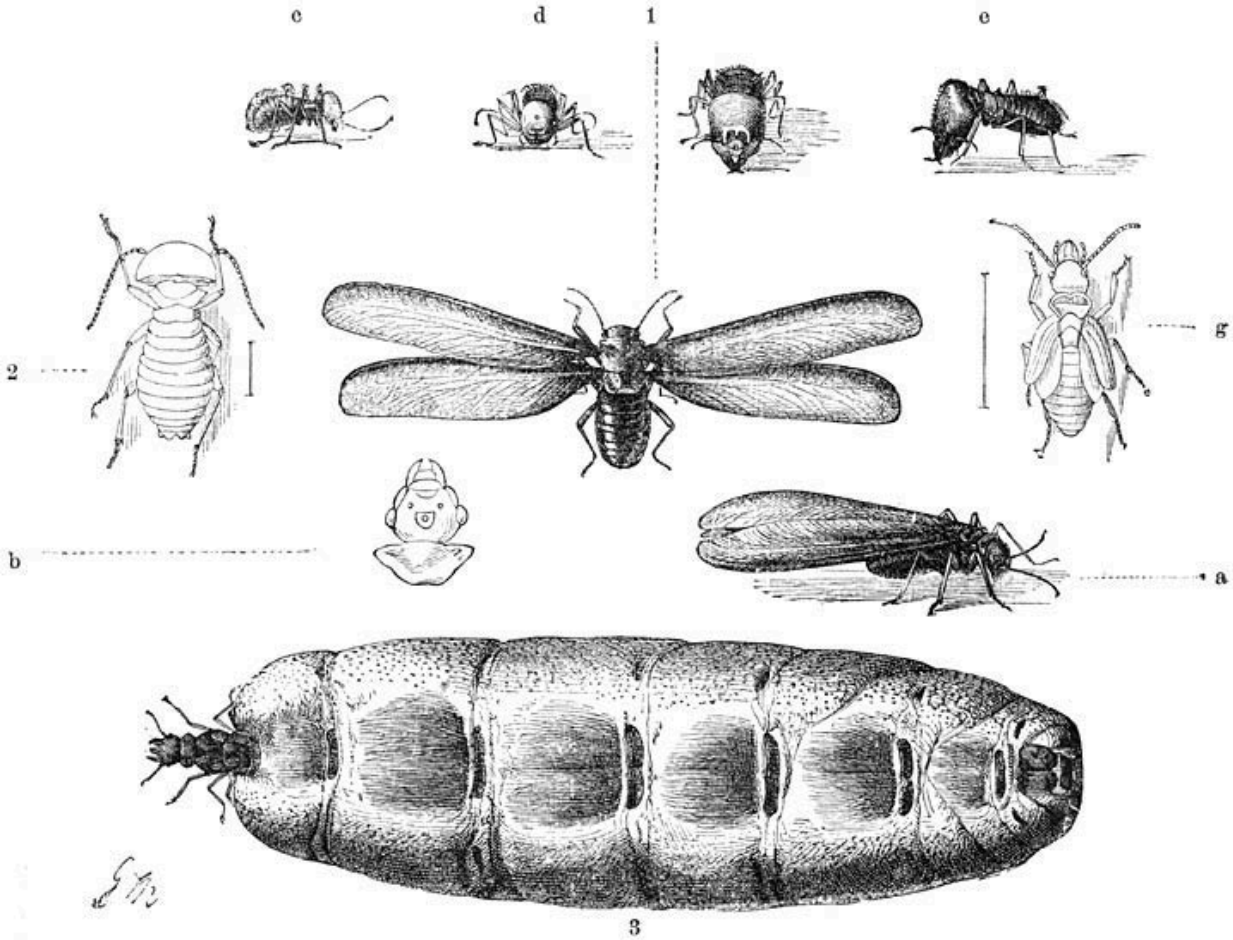
Soortgelijke nesten als de zooeven bedoelde Afrikaansche—spitse kegels van 95 à 155 cM. hoogte en ongeveer 30 cM. middellijn aan de basis, afgezonderd staande of reeksen vormend en op vreemdsoortige gebouwen gelijkend—vond LEICHHARDT in Australië. De Termietenwoningen, die Epp op Banka zag, herinnerden hem aan grafmonumenten. Ook “paddenstoelvormige” nesten komen voor.

Evenals onze Mieren, bouwen ook zeer vele Termieten hare nesten niet boven den grond, maar blijven er in verborgen, zitten onder steenen, of begeven zich door onderaardsche gangen naar voorwerpen van hout of van een andere grondstof, waarin zij met hare kaken kunnen doordringen. In zandstreken van Afrika heeft men diep onder de oppervlakte buisvormige gangen met verharde wanden aangetroffen, die van Termieten afkomstig zijn; in de bedoelde gewesten worden deze Insecten echter tegenwoordig wijd en zijd in 't rond niet meer aangetroffen, omdat de plantengroei er geheel heeft opgehouden. Na het verslinden van de wortels, die misschien eertijds door deze en dergelijke buizen omgeven waren, konden hare bewoners dus geen voedsel meer vinden. Hoe diep sommige Termieten in den grond doordringen, bleek o.a. in Louisiana bij het graven van een put. Hier vond men, meer dan 8 M. diep onder den grond, buizen, die aan Termieten van het geslacht *Hodotermes* toegeschreven worden.

Van de wijze, waarop de nestvormige Termietenwoningen op boomen ontstaan, geeft FRITZ MÜLLER een verklaring, die misschien niet voor alle dergelijke nesten, maar dan toch voor die der door hem onderzochte Zuid-Amerikaansche soorten geldt. Evenals eenige inheemsche Mieren, knagen sommige soorten van Termieten gangen in nog levende, zelfs in nagenoeg gave boomen, niet slechts in zacht, maar ook in hard hout, waarbij, naar het schijnt, de eene soort aan deze, de andere aan gene boomsoort de voorkeur geeft. De wand der gangen is meestal met een dunne laag drek bekleed; soms

hoopen deze dreklagen zich aan de uiteinden der gangen op. Men stelle zich voor, dat door het sterk toenemen van het aantal Insecten in dezelfde ruimte de uitgeknaagde gangen steeds nader bij elkander komen en de tusschenschotten, al dunner wordend, ten slotte geheel verdwijnen. De dreklaagjes van aaneengrenzende ruimten zullen dan onmiddellijk tegen elkander liggen en de houten tusschenschotten vervangen. Zulk een allengs plaats hebbende overgang van ver uiteenliggende, in hout geknaagde gangen in een drekmassa met holten, gelijkende op die van goed gerezen brood of van een spons, neemt men waar in boomstammen, die door een *Eutermes*-soort bewoond worden. Het naar buiten uitpuilen van deze drekophooping, die niet steeds tot het binnenste van den boom beperkt blijven, geeft aanleiding tot het ontstaan van “bolvormige boomnesten”; deze zijn dus oorspronkelijk een voor gemeenschappelijk gebruik bestemd privaat van een *Eutermes*-volk geweest, maar worden later ook gebezigd als broedplaatsen voor de eieren en als woningen voor de larven. Deze nesten zijn dus van den boom u i t —en niet van buiten e r t e g e n a a n —gebouwd.

Als men een stuk van zulk een nest afsnijdt, vluchten de arbeiders uit de hierdoor geopende gangen naar binnen; zij worden vervangen door een groot aantal kleine, spitskoppige soldaten, die ijverig heen en weer loopen en aanhoudend met de sprieten rondtasten. Na eenigen tijd keeren de arbeiders terug. Ieder hunner betast eerst den rand van de opening, die hij zal gaan sluiten, draait zich vervolgens om en legt een bruin worstje op dezen rand neer. Daarna begeeft hij zich soms onmiddellijk naar het binnenste van 't nest terug om plaats te maken voor helpers, die hem in dichte drommen volgen, soms echter draait hij zich nogmaals om, betast zijn werk en drukt het zoo noodig te recht. De soldaten hebben bij den aanvang van den arbeid voor 't meerendeel den aftocht geblazen; eenige zijn achtergebleven; deze raken nu en dan de arbeiders met de sprieten aan, als 't ware om hen aan te moedigen en tot ijver aan te sporen.—Aan dikke stammen neemt het nest slechts één zijde in beslag; dunnere worden er ringvormig door omgeven; aan den top van oude stompen vormt het nest een afgeronden koepel, die dikwijls vergeleken wordt met een negerkop, wegens de zwarte kleur en de bolvormige gedaante, ook, omdat men aan de oppervlakte langwerpige verhevenheden van geringe hoogte opmerkt, die op onregelmatige wijze ineenvloeien en aders voorstellen. Hoe ouder het nest is, des te donkerder ziet het er uit en des te groter weerstand biedt het aan vernieling. Om van oude nesten een stuk af te nemen wordt een bijl vereischt. De buitenste gedeelten bevatten uitsluitend arbeiders en soldaten, kort vóór den zwermtijd, in December, ook gevleugelde Insecten; iets dieper liggen de woonplaatsen der larven, die naar den leeftijd gerangschikt zijn, de jongste het verst naar binnen; nog verder in dezelfde richting voortgaande, komt men aan ruimten, waaraan niets bijzonders valt op te merken en die een ontzaglijke hoeveelheid eieren bevatten; in 't midden eindelijk wonen de koning en de koningin.



De Verschrikkelijke Termiet (*Termes dirus*) bewoont Brazilië en Guyana, bouwt nesten in den grond en onder steenen en voedt zich met wortels van doode boomen. In den popstoestand is deze soort nog niet waargenomen; ook de koningin kent men nog niet, wel de mannetjes (van boven ziet men het geheele lichaam in fig. 1, den kop en het voorborststuk in fig. b; in fig. a is het mannetje van ter zijde te zien), de arbeiders (bij c van ter zijde, bij d van voren zichtbaar) en de soldaten (bij e van ter zijde, bij f van voren afgebeeld).

De Krijgshaftige Termiet (*Termes bellicosus*)—ook wel Noodlottige Termiet (*Termes fatalis*) genoemd—bewoont Oost-Afrika, niet noordelijker dan Abessynië, en komt, ongeveer op dezelfde breedten, ook in West-Afrika voor. In grootte overtreft zij de meeste van hare verwanten; de gevleugelde Insecten hebben, bij 18 mM. lengte, 65 à 80 mM. vlucht. Van deze soort zijn alle vormen en toestanden bekend: fig. 2 stelt voor een arbeider, fig. g een vrouwelijke larve na de voorlaatste vervelling (in den nympha- of popstoestand). Na het zwermen in het nest teruggekeerd, verkrijgt het wijfje allengs denzelfden vorm en omvang als de in fig. 3 afgebeelde koningin van *Termes regina*; de inhoud van haar achterlijf overtreft 1500- à 2000-maal die van het overige lichaam. Buiten staat om zich te bewegen in de cel, die, zoolang zij groeit, aanhoudend vergroot wordt, gaat zij steeds voort met eieren te leggen, die door de haar omringende arbeiders worden weggedragen.—Alle afbeeldingen (behalve b, 2 en g) zijn op de ware grootte.

Volgens het eenstemmig oordeel van alle onderzoekers zijn vele soorten van Termieten (misschien nog wel het minst die, welke heuvels bouwen) een groote plaag voor de

bewoners van tropische gewesten en een bron van ergernis voor iederen reiziger, die kennis met hen maakt. Zij vergripen zich niet aan zijn persoon, maar vernielen in zeer korten tijd zijne bezittingen, kleederen, boeken, huisraad, zelfs de balken van zijn woning. Dit geschiedt op zulk een geheimzinnige, slinksche wijze, dat men de schade eerst bemerkt als er niets meer gedaan kan worden om haar af te wenden. Het dak valt den bewoner op het hoofd, voordat hij gevaar ducht. D'ESCAYRAC DE LAUTURE doet in zijn "Reis door Soedan" uitvoerige mededeelingen over de Witte Mieren, die daar A r d a heeten. Zij hebben de grootte van een gewone Mier en voeden zich bij voorkeur met hout, doch vreten overigens alles: leder, vleesch, papier, enz. Boeken en schoenen kunnen zeer moeilijk tegen haar beveiligd worden. In één nacht vernielden zij een gekartonneerden atlas en de helft van een foedraal van een verrekijker. De Nubiërs vrijwaren zich voor schade door hunne bezittingen op planken te leggen, die door middel van touwen aan het dak van het huis zijn opgehangen. In andere streken beschut men de meubels tegen de vernielzucht van dit gedierte, door ze met de pooten in met water gevulde potten te plaatsen. Een Arabier bij Boernoe was, zonder dat hij het vermoedde, boven een Termieten-nest ingeslapen; 's morgens bij zijn ontwaken was hij— —naakt; al zijne kleederen waren verslonden.—A. BREHM verhaalt, dat op 15 Aug. 1850 de Witte Mieren in den "divan" van LATIEF-P a s j a te Chartoem in zoo grooten getale verschenen, dat alle aanwezigen de vlucht moesten nemen. Den vorigen dag was n.l. (wegens den hoogen waterstand in den Blauwen Nijl) een Termieten-kolonie door het grondwater naar boven gedreven; deze baande zich nu door den met tegels bedekten vloer van de zaal een uitweg.

Van de op Java voorkomende Termieten (door de inlanders R a j a p s genoemd) schrijft Prof. VETH: "De bamboe-woningen der Javanen worden door de Termieten in korten tijd geheel vernield; slechts enkele zeer harde of zeer aromatische houtsoorten zijn voor hare verwoestingen beveiligd. In de woningen der Europeanen zijn de meubelen en provisiën haar geliefkoosde prooi; alleen katoen schijnen zij niet aan te tasten; men zegt, dat zij voor de scherpe punten der rijstbolsters bevreesd zijn, waarom men vaak den bodem van voorraadkamers ter hoogte van een voet daarmede bedekt. IJzeren, met water of olie gevulde schalen onder de pooten der meubelen zijn mede een gewoon voorbehoedmiddel zoowel tegen de Termieten als tegen de eigenlijke Mieren. De gangen der Termieten worden gewoonlijk op donkere plaatsen en in verborgen hoeken aangelegd en zijn hier gemakkelijk te herkennen, daar zij minstens de dikte van een vinger hebben. Van het houtwerk dat zij vernielen, weten de Termieten de oppervlakte zoo zorgvuldig te sparen, dat het voorwerp zijn uitwendige gedaante behoudt, ofschoon het zoo doorgeknaagd is, dat het bij de geringste aanraking ineenstort. De Duitsche reiziger JAGOR verhaalt, dat in een landhuis te Singapore de met olieverf beschilderde palen, die het huis droegen, zoodanig verteerd waren, ofschoon geen spoor van beschadiging aan de verf te zien was, dat een der palen door den toevalligen stoot van een stok geheel doorboord werd. JUNGHUHN zegt van de Termieten-nesten, die zich vooral in de verstrooide boschjes der alang-velden vertoonen, dat zij rondachtig van vorm en

van 2 tot uiterlijk 4 voeten hoog zijn, en dat zij vaak bij honderden nevens elkander voorkomen. Doorgraaft men de bovenste aardkorst, dan blijkt het, dat de gansche heuvel uit meandrisch in elkander gedraaide, bruinachtig gele lamellen bestaat, die uit klei gevormd en op de zonderlingste wijze gerimpeld zijn, terwijl de enge tusschenruimten van millioenen Termieten wemelen.”

SNELLEMAN, lid der Sumatra-expeditie (1877–1879), zegt van het nest der door HERMAN ALBERDA als *Termes gilvus* (L i c h t g e l e T e r m i e t) gedetermineerde soort: “Deze Termietenwoningen vallen niet in ’t oog door vorm of grootte, noch door talrijkheid, en zijn in vergelijking met de paleizen van de Afrikaansche *Termes bellicosus* (SMEATHMAN), slechts armzalige stulpjes. Het nest, dat ik nabij de negari Sidjoendjong vond, was koepelvormig, doch vrij onregelmatig, ongeveer 30 cM. hoog, en had een 2-maal grootere middellijn. De buitenzijde vertoonde geen scherpe kanten; zij zag er uit als gelijkelijk afgesleten en had dezelfde grijze kleur als de droge grond in den omtrek. Men kon er op staan zonder vrees, dat het gebouw zou instorten, en het kostte geruimen tijd en veel moeite, eer de bovenkorst met een pikhouweel was opengehakt. Niet zoodra was dit geschied, of de geheele bevolking kwam in beweging en vooral de soldaten liepen rusteloos heen en weder. Het harde omhulsel van de woning beschutte een onregelmatig samenstel van wanden, gewelven en pilaren van broos, op de breuk korrelig materiaal, dat zich met den vinger gemakkelijk liet verkruimelen; sommige deelen waren zelfs nog week en blijkbaar eerst kort geleden opgemetseld. Onder dezen doolhof bevond zich, nog even boven de aardoppervlakte, de verblijfplaats der koningin; in de nabijheid daarvan werd de aarde, waaruit de gangen waren opgebouwd, weder veel harder, terwijl de platte doos zelve waarin de koningin lag, vrij groote stevigheid had en van zeer dichte structuur was. Scherpe kanten bevatte het nest ook aan de binnenzijde niet; alle gangen en pilaren waren afgerond. Het gelukte mij ’t koninklijk verblijf horizontaal door midden te splijten, zonder dat de deelen beschadigd werden, en nu bleek, dat de koningin lag op den zorgvuldig geëffenden bodem, terwijl het zwak gewelfde bovenstuk haar overdekte. Beide deze helften waren met weinige kleine, ronde openingen doorboord.” De lengte van de koningin bedroeg ongeveer 50, van de arbeiders 6, van de soldaten 11.5 mM. (van deze kwam ook nog een kleinere, 6.5 mM. lange vorm voor).

De inboorlingen van door Termieten bewoonde landen trekken partij van deze Insecten door ze als spijs te gebruiken. In verschillende gewesten van Java verkoopt men ze op de markt onder den naam van “Laron”; ook worden de nesten wel geopend om aan het pluimvee een voedzame lekkernij te verschaffen. Van een groot aantal dieren maken de Termieten het voornaamste voedsel uit, waartoe op Java o.a. het Schubdier behoort. De Miereneters zou men wegens hun bedrijf veeleer “Termieteneters” moeten noemen. Ook door den ijver, dien zij bij het vernielen van plantaardige overblijfselen toonen, spelen de Termieten in de huishouding der natuur een zeer belangrijke rol; de arbeid van deze en van vele andere in dezelfde richting werkzame dieren valt echter niet in den smaak van den tegenover hen machtelozen mensch.

Op eenvoudige wijze worden de ± 100 soorten van Termieten, die men onderscheiden, maar voor het meerendeel zeer onvolledig bestudeerd heeft, in 4 geslachten verdeeld. Hechtkussentjes tusschen de klauwen en aders in het zoomveld van de vleugels komen voor bij *Calotermes*, die bijoogen heeft, en bij *Termopsis*, die deze organen mist. Van beide verschilt *Hodotermes* door het ontbreken van de hechtkussentjes. Verreweg de meeste soorten behooren echter tot het geslacht *Termes*, zijn in het bezit van bijoogen en missen de hechtkussentjes tusschen de klauwen, zoowel als de aders in het randveld van de vleugels.

Tot de Europeesche fauna behooren drie soorten van Termieten, althans wanneer men er bij rekt de Geelvoetige Termiet (*Termes flavipes*), die zich in de broeikassen van de keizerlijke tuinen te Weenen vertoond heeft en met een bezending levende planten uit Brazilië schijnt te zijn overgekomen.

De Geelhalzige Termiet (*Termes flavicollis*), die de landen om de Middellandsche zee bewoont, is grootendeels donker kastanjebruin; de monddeelen, sprieten en pooten zijn geel, evenals het voorborststuk, welks kleur aanleiding gaf tot den naam der soort. De gevleugelde individuen hebben hoogstens 11 mM. lengte bij 20 mM. vlucht. De vleugels zijn zwak “berookt”. De 4 à 9 mM. lange soldaten kenmerken, zich door een opmerkelijk langen, vierhoekigen kop met breede kaken. In tegenstelling met de volgende soort, schijnt deze in timmerhout niet voor te komen, wel in olijfbomen, waaraan zij in Spanje en het zuiden van Frankrijk veel schade veroorzaakt.

De Lichtschuwe Termiet (*Termes lucifugus*, *T. arda*) wordt, evenals de vorige, veelvuldig aangetroffen in het Middellandsche-zee-gebied; ook vindt men haar op Madeira, waar zij nog op een hoogte van 1094 M. boven den zeespiegel nestelt. Dat zij tot Rochefort en La Rochelle aan de westkust van Frankrijk is doorgedrongen, waar door haar in publieke en andere gebouwen belangrijke verwoestingen zijn aangericht, verdient een opzettelijke vermelding, daar in geen der overige werelddeelen het verbreidingsgebied van eenige Termiet zich verder dan 40° NB. of ZB. uitstrekt. Het bedoelde Insect, dat in de Landes vooral sparren aantast, is donker zwartbruin en bruin behaard; aan alle pooten zijn de voet en de top van de scheen geelachtig; de top van alle spriet- en tasterleden is witachtig. De gevleugelde Insecten hebben, bij 6 à 9 mM. lengte, 20 mM. vlucht.

Aan LESPÈS dankt men een uitvoerige beschrijving van de levenswijze dezer Termieten.

Nagenoeg alle werkzaamheden worden door de arbeiders verricht; evenals alle leden van hun geslacht, hebben zij de gewoonte, zich steeds in bedekte gangen te bewegen. Gewoonlijk bouwen zij het nest in een ouden sparrestomp, soms in eiken, vlier of tamarisken, altijd echter in dood en vochtig hout, dat onder of weinig boven den grond

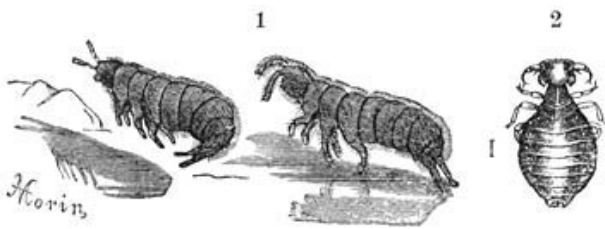
gelegen is. Kleine, één- of hoogstens tweejarige Termieten-staten houden verblijf achter boomschors, maar tasten vervolgens het hout aan. De gangen zijn niet regelmatig; zeer dikwijls bewijzen de in hout borende Kever-larven, vooral van Houtboorders, aan de Termieten den dienst van pioniers, en dienen de wijdere gangen van de Boktorlarven voor het aanleggen van groote cellen. Wanneer Termieten zich in hout vestigen, waar zulke wegbereiders nog niet werkzaam zijn geweest, volgen zij bij het knagen van gangen in zoover een vasten regel, dat zij alleen het zachtere lentehout van iederen jaarring aantasten en het hardere herfsthout sparen, tenzij om er de groote, ronde openingen in te maken, waardoor de cellen onderling in gemeenschap staan. De geheele binnenzijde van het nest is met een gladde, lichtbruine laag bedekt; dat deze uit drek bestaat, bleek bij waarnemingen aan gevangen dieren. In de Landes en andere streken van Frankrijk, waar LESPÈS de levenswijze van de Termieten heeft nagegaan, zijn de oude sparrestompen talrijk, daar men deze na het vellen van de boomen laat staan. Dit zal wel de hoofdreden zijn, waarom de huizen te Bordeaux slechts weinig van deze Insecten te lijden hebben, hoewel hier en daar sporen van hun aanwezigheid zijn opgemerkt. De arbeid geschiedt steeds in de grootste orde, zonder dat de soldaten zich er mede bemoeien; deze spelen de rol van opzichters. Behalve met het bouwen en onderhouden van het nest zijn de arbeiders ook met de zorg voor de eieren belast. Zoodra men een der hiermede gevulde cellen opent, snellen zij toe en sleepen er 5 of 6 te gelijk mede. Dat de arbeiders de overige leden van het gezelschap met voedsel zouden voorzien, wordt door LESPÈS onwaarschijnlijk geacht. Ook heeft hij hen geen bijzondere zorgen aan den koning en de koningin zien wijden. Wel zag hij hen de larven behulpzaam zijn bij hare vervellingen, doch alleen waar het larven van arbeiders en soldaten gold. Als een nymfpe zich gekwetst had, hetgeen nog al eens voorkwam, waren onmiddellijk 2 of 3 arbeiders bij de hand om haar te helpen.

De soldaten, welker taak bestaat in het beschermen van de overige bewoners van het nest, nemen tegenover den mensch een dreigende houding aan, maken dan dikwijls een bespottelijk figuur, doch zijn niet gevaarlijk. Ondanks hun moed en ijver, gedragen zij zich wegens hun blindheid tamelijk onbeholpen; hoewel hun woede duidelijk blijkt, kunnen zij niet veel uitrichten, de kaken niet ver genoeg openen om de huid van den in 't nest gestoken vinger er tusschen te vatten. Meestal staan zij zonder beweging in de gangen of cellen; zoodra er echter in het nest een opening ontstaat, loopen zij er onbesuisd met geopende kaken heen. Zeer potsierlijk zijn hunne gebaren, wanneer men hen plaagt; zij laten den kop met de wijdgeopende kaken op den grond rusten, heffen het achterste deel van 't lichaam omhoog en doen herhaaldelijk uitvallen om den vijand te grijpen; na verscheidene vruchteloze pogingen stooten zij vier- of vijfmaal den kop tegen den vloer van de gang, waardoor een schel geluid ontstaat.

De oude larven en poppen vindt men gewoonlijk dicht opeen gedrongen in de nauwe gangen, aan welker uiteinden de soldaten de wacht houden; zij vluchten zoodra haar verblijfplaats geopend wordt. Elke vervelling geeft aanleiding tot een groote

opschudding, waarschijnlijk omdat alle Insecten, die de huid afwerpen, en vooral zij, die dit voor de laatste maal doen, een eenzaam plaatsje opzoeken, waar zij buiten het gewoel van hunne soortgenooten de verharding van het buitengewoon weeke lichaam, en, voor zoover zij vleugels hebben, de vergrooting van deze organen afwachten; na een uur is dit proces afgeloopen. Aanvankelijk zijn alle wit van kleur. De arbeiders hebben nog een paar dagen rust noodig, voordat zij aan den arbeid kunnen gaan. De mannetjes en de wijfjes verliezen zeer schielijk de vleugels en blijven steeds dicht bijeen. LESPÈS zag ze alleen dan zwermen, wanneer hij op een geschikten tijd het nest opende. Waarschijnlijk heeft de paring 's nachts en wel op den grond plaats. De koningin (soms waren er twee) werd in December, Maart en Juli in gezelschap van een koning of zonder dezen gevonden. Zij hield zich niet in een bepaaldelijk voor haar bestemde cel verborgen, maar in een diep gelegen gang. Ondanks haar zwaarlijvigheid kon zij zich goed bewegen. Eerst een jaar na haar laatste vervelling, en wel in Juli, begon zij eieren te leggen; vermoedelijk geschiedt dit slechts gedurende korten tijd.

De Pelsvreters, Bijtende Luizen of Vachtluizen (*Mallophaga*), die men tegenwoordig meestal met de Houtluizen en Termieten vereenigt, gelijken door hun uiterlijk veel op Luizen en leven, evenals deze, tusschen de haren of veeren van warmbloedige dieren. Zij zuigen echter geen bloed, maar zijn met kauwende monddeelen uitgerust en voeden zich met afval van de opperhuid. De kop draagt aan weerszijden 1 of 2 éénlenzige oogen en een 3 à 5-ledige spriet. De bovenkaken zijn klein, doch scherp getand en geschikt om iets af te knijpen. De vleugels ontbreken geheel. De pooten zijn (voor het vasthouden van haren of veeren) aan 't laatste voetlid voorzien van 1 of 2 klauwen, die naar de scheen teruggeslagen kunnen worden, en met deze een soort van tang vormen. Het van boven naar onderen afgeplatte achterlijf bestaat uit 8 à 10 leden. Het wijfje legt de eieren op de haren of veeren van haar gastheer; de jongen hebben dadelijk de gedaante hunner ouders, maar verkrijgen eerst na herhaalde vervellingen hun kleur en stevige lichaamsbekleeding. De Vachtluizen trekken wegens haar geringe grootte (de meeste zijn korter dan 2.25 mM., slechts enkele worden 5 of zelfs 10 mM. lang) en verborgen levenswijze (na den dood van hun gastheer zoeken zij een anderen) zeer weinig de aandacht. Slechts weinige soorten (de *H a a r l u i z e n*) leven op Zoogdieren, de meeste (de *V e d e r l u i z e n*) op Vogels.



Merkwaardig is de 1 à 2 mM. lange Hondenhaarluis (*Trichodectes latus*)—niet te verwarren met de bloedzuigende Hondenluis (*Haematopinus piliferus*)—zoowel wegens den last, dien zij haar gastheer door haar beweging

1) Gletschervloer (*Desoria glacialis*); links:
springend; rechts: loopend. Sterk vergroot.

2) Pauwenvederluis (*Goniodes falcicornis*);
mannetje. Vergroot.

veroorzaakt, als wegens den parasiet (Fin),
dien zij herbergt. Wanneer een Haarluis
door den Hond wordt ingeslikt, zal zich in
zijn lichaam uit de Fin een Lintworm
(*Taenia cucumerina*) ontwikkelen.

De Hondenhaarluis heeft den kop geelachtig met 2 bruine vlekken bij de sprieten, het
borststuk donkergeel, het achterlijf witachtig.

Ook op vele andere Roofdieren (Vossen, Katten), op Knaagdieren, Hoefdieren (Schapen,
Runderen, Herten, Paarden, Ezels), enz. treft men Haarluizen aan, op iedere soort een
verschillenden vorm.

Bijna alle wilde en tamme Vogels, zelfs de Watervogels, worden door verschillende
soorten van Vederluizen lastig gevallen. Op de Pauw o.a. leeft de
P a u w e n v e d e r l u i s (*Goniodes falcicornis*) (fig. 2). Deze is geelachtig, op de zijden
bruin gevlekt; de vlekken zijn soms zoo sterk, dat op elk lid van 't achterlijf slechts een
klein plekje de grondkleur vertoont.

De B l a a s p o o t i g e n (*Physopoda, Thripidae*), die tegenwoordig als een afzonderlijke
orde worden beschouwd, zijn, in weerwil van hunne tot zuigen geschikte monddeelen,
nader aan de Rechtvleugeligen dan aan de Snavelinsecten verwant. De onderlip, de
bovenlip en de onderkaken zijn vergroeid tot een scheede (mantel), waarin de
borstelvormige, spits eindigende bovenkaken en een asymmetrisch geplaatste
“mondstekel” zich bewegen. Met den dus gevormden, spitsen zuignuit weten zij het sap
van levende of half vergane planten te bemachtigen. Aan den vorm van 't laatste lid van
den tweeledigen voet, dat, in plaats van een klauw, een “hechtschijf” draagt, die
blaasvormig uitgestulpt kan worden, danken zij de reeds genoemde namen. De smalle
voor- en achtervleugels komen in vorm en verrichting onderling overeen, worden door
zeer weinige aders gesteund en zijn langs den geheelen buitenrand van lange,
wimpervormige haren voorzien. Daarom heeten de Blaaspootigen ook wel
F r a n j e v l e u g e l i g e n (*Thysanoptera*). In sommige jaren vliegen deze zeer kleine
slanke, van boven naar onderen afgeplatte diertjes op warme zomerdagen in
buitengewoon grooten getale rond, zetten zich neer op het gelaat en de handen van
mensen en veroorzaken hier door hun beweging een onaangenaam gekriewel.
Gewoonlijk worden zij dan voor vliegjes aangezien en D o n d e r b e e s t j e s ,
D o n d e r v l i e g j e s , in sommige streken van Groningen ook K n u t genoemd.

Alle Blaaspootigen zijn landdieren en kunnen, naar hunne woonplaatsen, in drie groepen
verdeeld worden, De meeste inheemsche soorten, tevens die, welke het levendigst zijn

en het best vliegen, houden zich in bloeiwijzen op, vooral van samengesteldbloemigen (paardenbloem, dahlia, enz), doch ook van Engelsch gras (*Armeria*), scabiosen, schermbloemigen en grassen; gewoonlijk treft men ze tusschen de blaadjes van de kelk en het omwindsel aan, waar ook de eieren gelegd worden. Andere leven op de onderzijde van bladen en onderscheiden zich door hun geringere beweeglijkheid; dit geldt van de meeste, op warme kasplanten voorkomende soorten, die uit zuidelijker landen overgebracht zijn. Nog andere worden op zeer verschillende plantendeelen gevonden: op wortels, achter schorsschilfers, tusschen korstmossen en zwammen, die op boomen leven, alsmede onder droge en rottende plantaardige stoffen. Sommige zijn aan een bepaalde soort van plantaardig voedsel gebonden, andere nemen allerlei dergelijk voedsel voor lief. Die, welke bij ons in de open lucht leven, schijnen meestal in den imago-toestand te overwinteren, hoewel men 's winters ook larven ontmoet; de Blaaspootigen van onze warme kassen kennen geen winterrust.

De oranjegele larven van den *G r a a n b l a a s p o o t* (*Limothrix cerealium*) vertoonen zich in 't voorjaar het eerst aan de binnenzijde van de bovenste bladscheede, later in de aren en in de nog weeke korrels van rogge en tarwe. In geslachtsrijpen toestand is dit diertje 2 mM. lang en donker roestrood à zwart van kleur met stroogele voeten. Alleen de wijfjes zijn gevleugeld. In de door Blaaspooten aangetaste aren komen de korrels niet tot ontwikkeling.

De *E c h t e R e c h t v l e u g e l i g e n* (*Orthoptera genuina*) hebben lederachtige voorvleugels (d e k s c h i l d e n), die tot beschutting dienen van de vliezige achtervleugels, welke, na waaiersgewijs gevouwen te zijn, er onder geborgen worden. Belangrijke kenmerken leveren bovendien de bijtende monddeelen, die zeer krachtig ontwikkeld zijn en groote tasters dragen, en het voorborststuk, dat zeer groot en beweeglijk is. De pooten spelen bij deze Insecten een zeer belangrijke rol. Vooral op de verrichtingen dezer ledematen berust de verdeeling der onderorde in 3 groepen; *R e c h t v l e u g e l i g e n* met looppooten (*Cursoria*), met stappooten (*Gressoria*), met springpooten (*Saltatoria*).

Tot de eerste groep behoort alleen de familie der *K a k k e r l a k k e n* (*Blattidae*), welke, evenals die der Termieten, in de tropische gewesten hare talrijkste en meest in 't oog vallende vertegenwoordigers heeft. Beide familiën bestaan uit lichtschuwe, in 't verborgen levende dieren, die uitwendig zeer van elkander verschillen, maar welker inwendig samenstel een nauwe verwantschap verraad.

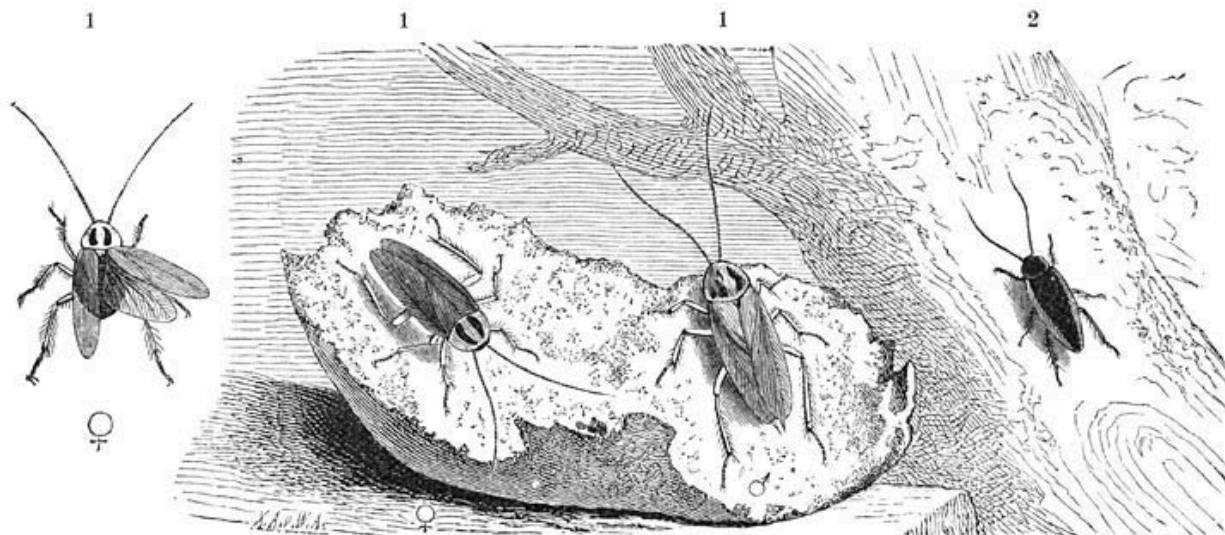
De Insecten, die bij de Russen in de wandeling den naam van "Pruisen" dragen, worden door den Opper-Oostenrijkschen boer "Russen" genoemd; bij deze zoowel als bij gene

en overal elders, waar zij voorkomen, hebben zij zich zeer gehaat gemaakt. De Russen meenen, dat zij door de troepen, die na het einde van den zevenjarigen oorlog uit Duitschland terugkeerden, in hun land zijn overgebracht; vóór dien tijd althans waren zij in Petersburg onbekend. De Oostenrijkers daarentegen beweren, dat de bedoelde Insecten met aardwerkers uit Boheme in het Traun-district in Opper-Oostenrijk zijn gekomen van een streek, waar Russische onderdanen, die voor Boheemsche glasfabrikanten als houthakkers werkten, ze ingevoerd hadden. Hoe gemakkelijk de hier bedoelde *D u i t s c h e K a k k e r l a k* [*Blatta (Phyllodromia) germanica*] van de eene plaats naar de andere versleept kan worden, blijkt uit het volgende feit. In een brouwerij (tevens bierhuis) te Breslau hadden de Kakkerlakken zich zoo sterk vermenigvuldigd, dat zij op de tafeltjes rondliepen, op de kleederen der gasten kropen en zich hierin (vooral onder den jaskraag) verscholen.— Met koopmansgoederen zijn zij over de geheele wereld verspreid. Veelvuldig vindt men ze ook in Syrië, Egypte, Noord-Afrika, in West-Europa echter veel zeldzamer dan in Duitschland en Rusland. Ook bij ons komen zij veel minder algemeen voor dan de Oostersche en de Amerikaansche Kakkerlak; waar deze zich vestigen, verdringen zij de Deutsche Kakkerlakken, die men toch op enkele plaatsen in zeer grooten getale vindt. Hoewel sterke temperatuurswisselingen en koude luchtstroomingen hen onaangenaam aandoen, hen doden, of althans verdrijven, zijn zij tegen de winterkoude wel bestand, zooals blijkt uit hun leven in de vrije natuur. In de Deutsche wouden treft men ze veelvuldig aan.



Graanblaaspoot (*Limothrix cerealium*): wijfje. Sterk vergroot.

De Deutsche Kakkerlak is lichtbruin; het wijfje is iets donkerder dan het mannetje en draagt op het halsschild twee zwarte, overlangsche strepen. Het platte, geelachtige achterlijf van het mannetje wordt door de vleugels geheel bedekt; het bruine, van voren zwartachtige achterlijf van het wijfje, dat aan weerszijden een weinig voorbij de vleugels uitsteekt, is veel korter dan deze. De dekschilden zijn bij het 13 mM. lange mannetje 12 mM., bij het 11 mM. lange wijfje 11 mM. lang. Een opmerkelijk verschijnsel bij de voortplanting van alle Blattiden is de wijze, waarop de eieren gelegd worden; deze zijn n.l. door een gemeenschappelijk hulsel omgeven en vereenigd tot een zeer groot, soms wel 9.5 mM. lang “eierenpakket”, dat door zijn vorm aan een reistaschje herinnert en een bruine kleur heeft. Door een overlangsch tusschenschot is het in twee helften verdeeld, die ieder uit een reeks van 18 (soms 12, soms 24) vakjes bestaan, elk met 1 ei. De jongen banen zich een uitweg door het uitwerpen van een vocht, dat de lijm van den uitwendig zichtbaren, overlangschen naad verweekt; zij zijn aanvankelijk wit met zwarte oogen, doch nemen spoedig een donkere kleur aan. Na 6 vervellingen, in 4 à 5 maanden tijds, is het Insect volkomen ontwikkeld.



1) Duitſche Kakkerlak (*Blatta germanica*): ♀ Wijfje (één der wijfjes heeft de vleugels van de eene zijde uitgeslagen). ♂ Mannetje.—2) Laplandsche Kakkerlak (*Blatta lapponica*).—Ware grootte.

De Duitſche Kakkerlak vreet nagenoeg alles wat door Inſecten als eetbaar wordt beſchouwd, voornamelijk brood, liever wit, dan zwart of bruin; van meel houdt hij niet; ook vleesch wordt verſmaad, zoolang er ander voedsel te krijgen is. HUMMEL zag hen bij duizenden in ledige oliefleſſchen kruipen en van ſchoenen het ſchoensmeer tot op het leer af knagen; nooit heeft hij echter gezien, dat zij elkander verſlonden. CHAMISSO verhaalt, dat men op den oceaan bij het openen van balen, die rijst of graan heetten te bevatten, er soms niets anders in vond dan Duitſche Kakkerlakken. Zeer lang kunnen deze Inſecten trouwens zonder voedsel in 't leven blijven.

Nooit binnenshuis, doch in de vrije natuur, op lage ſtruiken en varens van boſſchen en heiden, ook tuſſchen afgevallen bladen, ontmoet men bij ons en overal in Midden- en Noord-Europa de 8 à 11 mM. lange Laplandsche Kakkerlak [*Blatta (Catobia) lapponica*, fig. 2], zoo genaamd, omdat hij in Lapland wel in de woningen van den menſch doordringt en soms—met een ſoort van Aaskever (*Silpha lapponica*)—op één dag den geheelen voorraad gedroogde viſch verſlindt. Het lichaam is meer of minder donkerbruin met een lichten, doorschijnenden zoom om het halſſchild; de dekschilden zijn geel met zwarte ſtippels: bij 't mannetje, waar zij voorbij het achterlijf uitſteken, 8 à 10, bij 't kortere wijfje, waar zij hoogſtens het einde van 't lichaam bereiken, 5 à 6 mM. lang.

De Gewone of Keukenkakkerlak, dikwijls ten onrechte “Bakkerſtor” genaamd (*Periplaneta orientalis*), is, althans van aanzien, aan iederen bewoner van bakkerijen, meelmolens en brouwerijen bekend; bij ons treft men deze ſoort nooit in de vrije natuur aan, uitsluitend binnenshuis, ſteeds tot groot verdriet van de bewoners. Over dag komt zij nooit te voorschijn, maar blijft in gaten van muren en donkere hoeken verborgen. Des

avonds, vooral na elf uur, kan men deze alles behalve liefvallige dieren op plaatsen waar zij zich eens genesteld hebben, bij troepen zien rondwandelen. Daar zij, evenals de Huiskrekels, veel van warmte houden, zijn keukens en vertrekken, welke in de buurt van bakkersovens en brouwketels liggen, hare liefste verblijfplaatsen, Juni en Juli de maanden, waarin zij zich het talrijkst vertoonen. Als men in den genoemden tijd een door hen bewoonde plaats bezoekt, ziet men exemplaren van allerlei grootte (hoogstens 26 mM. lang) overal rondsnuffelen vooral op vochtige plaatsen waar brood en andere voedingsmiddelen voor hen bereikbaar zijn. Als men niet z e e r stilletjes nadert, loopen zij vlug en behendig weg. De kleine individuën zijn larven; de groote vertoonen tweeërlei vormen. Bij de mannetjes is de rug van het achterlijf grootendeels bedekt door de 14 mM. lange, donker kastanjebruine voorvleugels, die aan den achterrand bijna waaivormig geaderd zijn. De glinsterend zwarte wijfjes hebben, in plaats van vleugels, op elke zijde van het middelborststuk een 4 à 5 mM. lang schubje. Het laatste, tamelijk platte borstschild van 't achterlijf is bij het mannetje van 2 lange "stiften" voorzien; bij het wijfje puilt het kielvormig uit. Dit is het belangrijkste kenmerk ter onderscheiding van de geslachten *Blatta* en *Periplaneta*.

Als in April de tijd voor 't eierenleggen gekomen is, zwelt het einde van 't achterlijf bij het wijfje aanmerkelijk op; het reeds genoemde eierenpakket wordt zichtbaar en komt, intusschen hard en van lichtbruin allengs zwart wordend, uit het achterste uiteinde van 't lichaam te voorschijn. Ook bij dit geslacht heeft het een overlangsch schot; aan weerszijden hiervan zijn echter slechts 8 vakjes. Uit het in Augustus gelegde pakket ontwijken de larven, volgens sommigen, reeds na zeer korten tijd, volgens anderen, eerst na bijna een jaar.

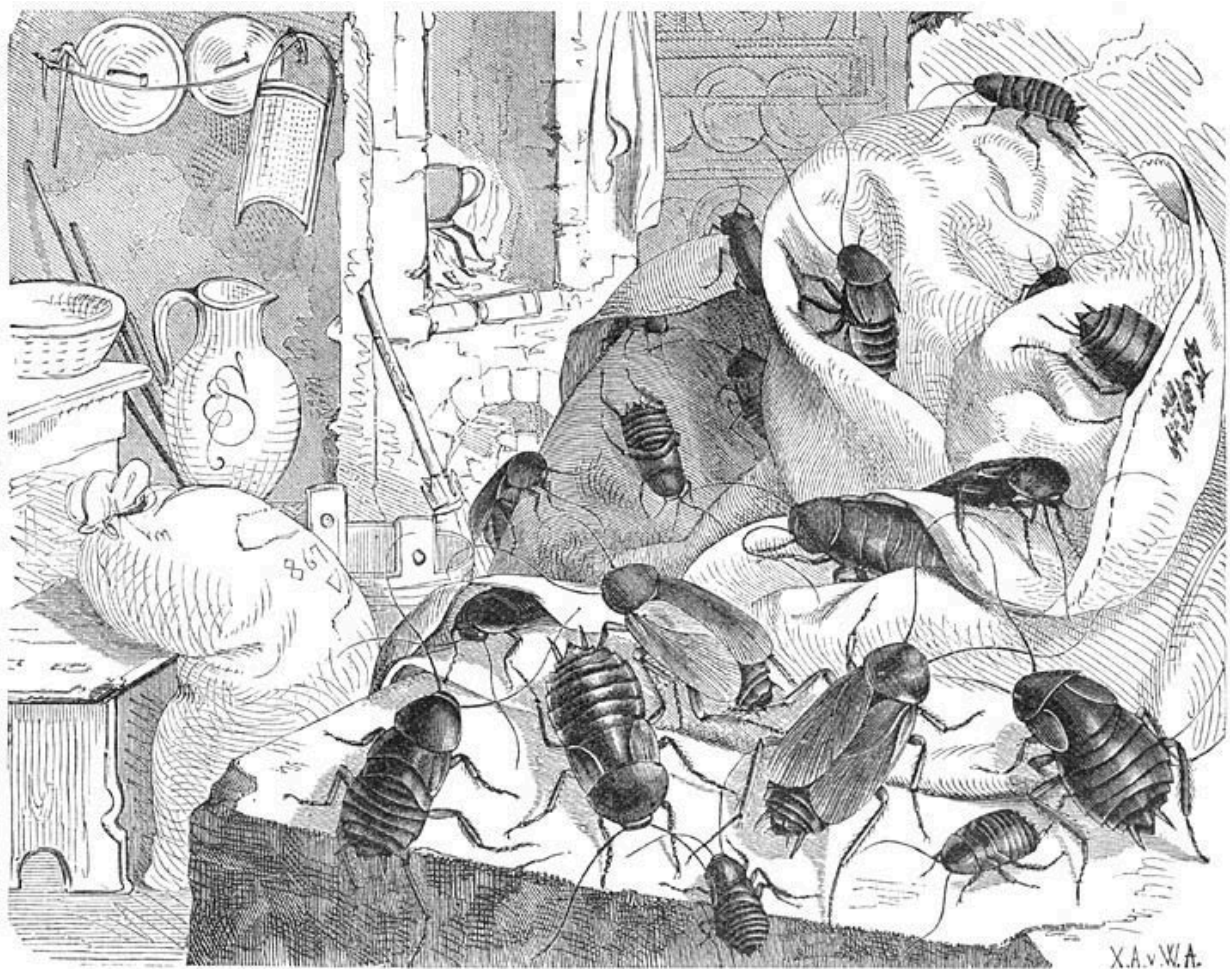
De soortnaam van dit Insect geeft te kennen, dat in het Oosten zijn eigenlijk vaderland gelegen is; zekere bewijzen voor deze meening heeft men echter niet. Alleen weet men, dat het in Oost-Indië, zoowel als in Amerika, niet slechts in de kuststeden, maar ook in het binnenland, evenals in geheel Europa, meer of minder talrijk voorkomt en dat het zich gaarne op schepen vestigt. De wijze waarop het eieren legt, werkt de verbreiding der soort over de geheele wereld sterk in de hand, daar de eierenpakketten zeer geschikt zijn om met koopwaren naar alle wereldstreken overgebracht te worden. Uit betrouwbare berichten blijkt, dat de Keukenkakkerlak reeds voor ongeveer 160 jaren in Europa voorkwam.

Evenals de volgende soort, heeft ook deze tusschen het 5e en het 6e rugschild van het achterlijf twee stinkklieren: blaasjes, die bij drukking uitgestulpt worden en welker inhoud een onaangename lucht verbreidt.

De 28 à 32 mM. lange A m e r i k a a n s c h e K a k k e r l a k (*Periplaneta americana*) verschilt van den vorigen, door de aanwezigheid van volkomen ontwikkelde vleugels bij het wijfje. Men zou hem S c h e e p s k a k k e r l a k kunnen noemen, wegens zijn

talrijkheid op schepen, waar hij met den Keukenkakkerlak de onderste ruimten bewoont, terwijl de Deutsche Kakkerlak zich met de reten bovendecks moet behelpen. Andere soorten schijnen zich naast hem moeielijk te kunnen handhaven. Ook in dokken, pakhuizen en fabrieken (vooral in suikerraffinaderijen) van havensteden treft men hem veelvuldig aan. Groote schade heeft hij soms aangericht in broeikassen (vooral van orchideeën), waar hij met uitheemsche planten werd aangebracht.

De nagenoeg 52 mM. lange R e u z e n k a k k e r l a k (*Blabera gigantea*) wordt in West-indië ook wel “trommelaar” genoemd, daar hij, naar men zegt, bij zijne nachtelijke tochten een geluid voortbrengt, dat op het knappen van de vingers gelijk.



Een gezelschap Keukenkakkerlakken (*Periplaneta orientalis*) van verschillenden leeftijd. Ware grootte.

De eigenaardigheden waardoor alle Kakkerlakken overeenstemmen, zijn vooral de stand van den kop, die door het halsschild grootendeels bedekt wordt, de lengte van de breede, leelijke pooten, welker voet steeds 5 leden bevat, het van boven naar onderen afgeplatte lichaam en de lange, borstelvormige sprieten; bij de meeste steken gelede stiften achter de spits van het achterlijf uit.

Bij de **Rechtvleugeligen met stappooten** (*Gressoria*) is de kop vrij (niet onder het borstschild verborgen), het lichaam langwerpig; de pooten zijn zeer lang en alle (of althans de middelste en de achterste) geheel of grootendeels cilindervormig. Deze groep omvat twee familiën met geen andere dan uitheemsche vertegenwoordigers: de **Roofsprinkhanen** (*Mantidae*) en de **Spoeksprinkhanen** (*Phasmidae*).



Europeesche Roofsprinkhaan (*Mantis religiosa*) met een eierenpakket (bij *), waaruit enkele larven te voorschijn komen. Ware grootte.

De **Europeesche Roofsprinkhaan** (*Mantis religiosa*) is een van de vreemdsoortigste Insecten die ons werelddeel oplevert. Door zijn groene kleur niet sterk in 't oog vallend te midden van de bladen der struiken, die zijn gewone standplaats zijn, wacht hij met “biddend” opgeheven “roofpooten” en naar boven gericht, langen hals (voorborststuk), uren lang bewegingloos op een prooi; zijn gedrag verraadt zoowel volharding als list. Wanneer een onergdenkende Vlieg, een Kevertje of een ander Insect, dat tegen hem niet opgewassen is, in zijn nabijheid komt, volgt hij het met de oogen, door den kop heen en weer te draaien, sluipt er soms ook wel uiterst voorzichtig naar toe en weet nauwkeurig te bepalen, op welk oogenblik het gebruik van de vangwerktuigen hem tot zijn doel zal voeren. Voordat de ongelukkige prooi het gevaar kan vermoeden, zit zij tusschen de stekels van een der roofpooten vastgeklemd; de tweede vat haar aan en verdubbelt den weerstand, zoodat het vluchten onmogelijk wordt. Zoodra de buit verslonden is, reinigt de roover zijne wapens met den bek, beweegt de borstelvormige sprieten er tusschen door, “poetst” zich en herneemt zijn vroegere, loerende houding.

Uit onze afbeelding blijkt de groote beweeglijkheid van de voorste lichaamsdeelen, de meest karakteristieke eigenschap van het soortenrijke geslacht *Mantis*. De driehoekige kop komt in stand met dien der Kakkerlakken overeen; het staafvormige voorborststuk is

1½- à 3-maal zoo lang als de beide andere te zamen. De voorpooten bestaan vooral uit een zeer lange, driezijdige heup en een scheen, die, als het lemmet van een zakmes in den steel, tusschen een dubbele reeks van stekels van de afgeplatte dij past, in een sikkelvormigen doorn eindigt en op deze wijze een gevaarlijk grijpwerktuig vormt; de zijwaarts gerichte, 5-ledige voet zou men voor een overtollig aanhangsel kunnen houden. Het langwerpige achterlijf loopt bij het mannetje zoowel als bij het wijfje in twee gelede stiften uit.

Een staaltje van de wildheid en de vraatzucht der Roofsprinkhanen levert het volgende van BURMEISTER afkomstig bericht, dat betrekking heeft op den 78 mM. langen *Argentinschen Roofsprinkhaan* (*Mantis argentina*). BURMEISTER's zegsman, HUDSON, zat 's avonds tusschen 8 en 9 uur voor de deur van zijn villa bij Buenos Aires, toen plotseling zijn aandacht getrokken werd door het luide gekrijsch van een vogeltje (*Serpophaga subcristata*) in een naburigen boom. Naderbij komend, zag hij tot zijn niet geringe verbazing, dat de Vogel aan een tak vastgekleefd scheen te zijn en hevig met de vleugels fladderde. Daar de afstand te groot en het licht te zwak was om dadelijk de reden van dit zonderlinge verschijnsel te kunnen waarnemen, haalde HUDSON een ladder en zag toen een Roofsprinkhaan, die zich met de 4 achterste pooten aan den tak vasthield en met de voorpooten het vogeltje zoo stevig omknelde, dat de koppen van beide dieren elkander raakten. De huid was den Vogel reeds van den kop gescheurd en de schedel beschadigd. Beide dieren werden medegenomen en gedetermineerd.

De eieren worden tamelijk regelmatig op reeksen naast elkander gelegd en omgeven door een slijmerige stof, die tot een deels schubben, deels bladerig hulsel verhardt. Iedere dwarsreeks bevat 6 à 8 eieren en het geheele eierenpakket bestaat uit 18 à 25 dwarsreeksen.

De *Spoosprinkhanen* (*Phasmidae*), die, evenals de vorige, warme landen bewonen en door hun zeer zonderlinge gestalte de aandacht trekken, hebben het middelste segment van het borststuk veel sterker ontwikkeld dan het voorste. De voorste ledematen zijn geen roofwerktuigen; gewoonlijk ontbreken de vleugels. De meeste soorten hebben een staafvormig, sommige een bladvormig lichaam. De dunne voorpooten zijn in den regel bij den aanvang van de dij van een bocht voorzien en kunnen dus, zonder den kop te hinderen, dicht tegen elkander aangedrukt, in gestrekte houding vooruitgestoken worden; dezen stand nemen de Phasmiden dikwijls bij 't rusten aan. Het stilzittend Insect gelijkt, vooral ook wegens zijn bruinachtige kleur, op een dor takje; het levert een merkwaardig voorbeeld van een middel, dat de natuur niet zelden aanwendt om vooral de minst weerbare Insecten op hunne gewone verblijfplaatsen aan de oogen van hunne vijanden te onttrekken. De Spooksprinkhanen leven op struiken en boomen, welker bladen zij 's nachts verslinden, en richten hierdoor in eenige gewesten soms groote schade aan; den dag brengen zij door in trage rust. De eieren, waaruit na 70

à 100 dagen jongen komen, die zich zeer schielijk ontwikkelen, worden ieder afzonderlijk gelegd, niet tot pakketten samengevoegd.

Slechts 2 van de talrijke leden dezer familie komen in Zuid-Europa voor; bijna alle overige zijn bewoners van de keerkringsgewesten. Een van de twee bedoelde is Rossi's Spooksprinkhaan (*Bacillus Rossii*), die in Italië en in het zuiden van Frankrijk gevonden wordt. Het schrale lichaam mist de vleugels; ook heeft het geen lobvormige aanhangsels of stekels; aan den kop komen geen bijoogen voor. Deze eigenschappen benevens de korte, parelsnoervormige sprieten en de wijze waarop het achterlijf eindigt (bij 't wijfje spits, bij 't mannetje knotsvormig), kenmerken het geslacht.

In tropische gewesten komen Spooksprinkhanen voor, welker lichaamslengte die van alle overige Insecten verre overtreft. Het wijfje van de op Java inheemsche Gedoornervoetige Spooksprinkhaan (*Cyphocrania acanthopus*), dat slechts stompjes van vleugels bezit, heeft bij een middellijn van 6.5, een lengte van 215 mM. Het ongeveugelde wijfje van den Georden Stoksprinkhaan (*Bacteria aurita*), die de binnenlanden van Brazilië bewoont, is 3.25 mM. breed en 246 mM. lang (314 mM., wanneer men de voorwaarts gestrekte pooten mederekent). Geen van deze beide soorten zou dus voluit op een bladzijde als deze levensgroot afgebeeld kunnen worden.

Het soortenrijke geslacht der Spooksprinkhanen (*Phasma*), waaraan de familie haar naam ontleent, leeft op de Soenda-eilanden en in Zuid-Amerika. Het kenmerkt zich door lange, borstelvormige sprieten, door de gelijke lengte van de vleugels bij het wijfje en het mannetje, in den regel ook door bonte kleuren.

Alle vorige Phasmiden zou men "Wandelende Takken" kunnen noemen; de nu volgende verdienen wegens haar van boven naar onderen afgeplat, breed lichaam, den naam van Wandelende Bladen (*Phyllium*), dien zij ook door de groene kleur en de aan bladnerven herinnerende aders van de dekschilden rechtvaardigen. (Na den dood verandert de kleur in geel.) De dijen van alle pooten en de voorscheenen zijn sterk verbreed. Een voorbeeld levert de soort (*Phyllium siccifolium*), die in Oost-Indië, o.a. op Java, gevonden wordt; het wijfje is 90 à 95 mM., het veel slankere mannetje 70 mM. lang.



Rossi's Spooksprinkhaan (*Bacillus Rossi*) met larven (bij *). Ware grootte.

De belangrijkste afdeeling van de geheele orde is die der Springende Rechtvleugeligen (*Saltatoria*); zij bevat de Sprinkhanen, Krekels en Veenmollen. Alle voeden zich hoofdzakelijk met planten; sommige kunnen in streken, waar zij in ontzaglijke menigte voorkomen, den mensch groote schade veroorzaken; hun vraatzucht spaart echter zoomin soortgenooten als andere Insecten. Met merkwaardige volharding verlevendigen zij 's zomers en in den herfst bosschen, akkers en weiden met hun muziek, verschillende instrumenten op verschillende wijze bespelend. Deze reeds sinds overouden tijd bekende Insecten worden over drie familiën verdeeld: de Veldsprinkhanen, de Sabelsprinkhanen en de Krekels.

Alle Sprinkhanen met duidelijk geledede sprieten, waarvan de lengte de helft van het gestrekte lichaam niet te boven gaat, met voeten, die geheel gelijk gebouwd en uit drie leden samengesteld zijn en met achterpooten, die, door de dikte van de dij en de lengte van de scheen, voor 't springen kunnen dienen, behooren tot de Veldsprinkhanen (*Acridiidea*) of Sprinkhanen in de gewone beteekenis van het woord. Zij zijn de beste springers van de geheele onderorde. Evenals de Vloo, kunnen zij ongeveer 200-maal verder springen dan hun lichaam lang is. Hun romp is duidelijk zijdelings samengedrukt, dus hooger dan breed. De kop heeft een loodrechten stand. Bij nagenoeg alle soorten treft men bijoogen aan. De tamelijk korte sprieten bestaan uit 20 à 24 leden. Wanneer de bovenlip en de onderlip tegen elkander aangelegd worden, ziet men slechts weinig van de overige, buitengewoon krachtige kauworganen: van de bovenkaken, welker binnenrand met zwarte spitsen bezet is, van de onderkaken, welker binnenste lob in 2 zwarte tanden eindigt en door de buitenste lob (die daarom "helm" heet) bedekt kan worden.

Van de 3 borstringen is de voorste het meest ontwikkeld; het halsschild is sterk achterwaarts verlengd, breidt zich uit over het middelste, soms ook over het achterste rugschild en bedekt met den zijrand de vleugelwortels; het vertoont drie overlangsche

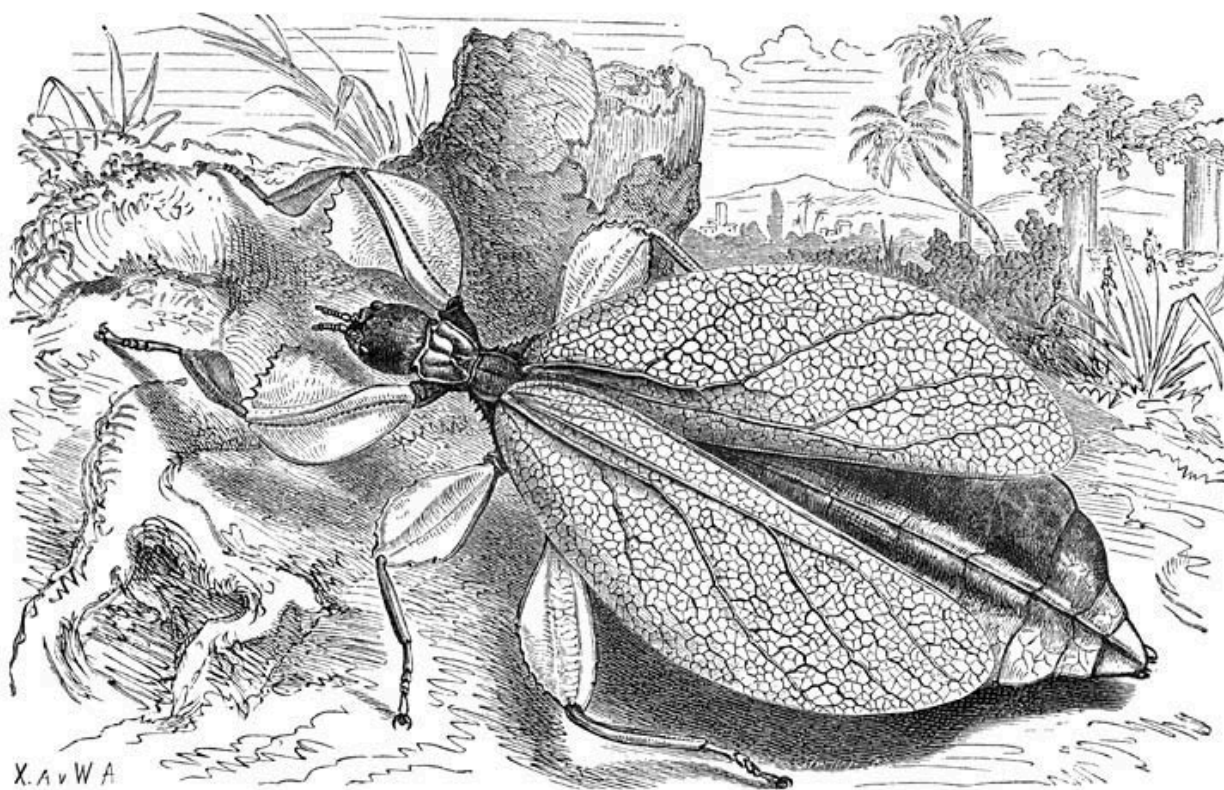
lijsten, waarvan de middelste het meest uitpuilt; bij één geslacht (*Tettix*) loopt het halsschild uit in een lange, spitse punt, die het achterlijf overdekt en er meestal zelfs ver achteruitsteekt. Aan de beide volgende ringen, die veel smaller zijn dan de eerste, heeft daarentegen het borstgedeelte de overhand. Het kegelvormige achterlijf is, evenals het borststuk, aan de buikzijde plat en wordt naar boven allengs smaller. Bij de mannetjes is het slanker en spitsier dan bij de wijfjes, bij beide uit 9 ringen samengesteld. De wijfjes hebben geen legboor. Alle 4 vleugels zijn meestal gelijk van lengte, de voorvleugels weinig breder dan het randveld van den achternvleugel, en, evenals deze, netsgewijs geaderd. Daar de voorvleugel geheel of gedeeltelijk lederachtig is en als dekschild dient, moet de achternvleugel overlangs geplooid worden.

Door met de dijen van de achterpooten langs de dekschilden te strijken, brengen de mannetjes een zeer schel, maar niet lang aanhoudend geluid te weeg. De wijfjes doen dit niet, brengen althans geen voor ons waarneembare tonen voort. Bij het mannetje is de binnenste oppervlakte van de dij van een met den onderrand evenwijdig loopende reeks van tandjes voorzien, terwijl aan het dekschild de overlangsche aders (één in hooge mate) scherpkantig uitpuilen. Door de zeer snelle wrijving van de dijen langs de dekschilden komen de dunne vliezen in trillende beweging, waardoor een toon ontstaat, op gelijke wijze als dit geschiedt met een snaar, die met een strijkstok gestreken wordt. Bij 't sjirpen worden de dekschilden niet stijf gehouden, waardoor de toon helderder klinkt. Van elke soort van Sprinkhanen heeft de muziek iets eigenaardigs, zoodat personen met een geoefend oor sommige soorten aan haar geluid kunnen herkennen.

Een ander hoogst merkwaardig orgaan hebben de Acridiërs aan weerszijden van den eersten achterlijfsring. Het bestaat uit een vlies, aan den rand gesteund door een hoornachtigen ring en gelegen boven een kuiltje, dat een verwijding is van een naburige luchtbuis. Tusschen twee hoornachtige uitsteeksels, die van de binnenzijde van het vlies uitgaan, ligt een fijn, met vocht gevuld blaasje, dat in gemeenschap staat met een zenuw, die uit den derden borstzenuwknoop ontspringt, een nieuwen knoop vormt bij het blaasje en met de hierbinnen voorkomende, fijne, staafvormige eindtoestellen verbonden is. De nauwkeurige onderzoekingen van J. MÜLLER en VON SIEBOLD hebben ons dezen toestel als het gehoorgaan van de Sprinkhanen leeren beschouwen.

Alle Veldsprinkhanen, de Europeesche althans, komen in ontwikkelingswijze overeen. Het wijfje sterft, nadat zij de eieren, door een aan de lucht verhardend slijm tot klompjes vereenigd, in den herfst aan grashalmen gehecht of op korten afstand van de oppervlakte in den grond gelegd heeft; vooral van de grootste soorten vindt men de eieren in den grond. Alleen in de zuidelijkste landen worden de larven soms nog vóór den winter geboren; gewoonlijk geschiedt dit eerst in de volgende lente. Van de geslachtsrijpe Insecten verschillen zij, behalve door haar geringere grootte, door minder sprekende kleuren, door het gemis van vleugels en door kortere, eenigszins plompere sprieten; na

verscheidene vervellingen zijn zij in het einde van Juli of in Augustus volwassen. In dezen tijd hoort men voor 't eerst haar geluid.



Wandelend Blad (*Phyllium siccifolium*). Ware grootte.

Alleen de Veldsprinkhanen vermenigvuldigen zich soms zoo sterk, dat zij zwermen vormen en in een meer of minder groot gebied als landplaag optreden. Vooral Afrika is er, naar het schijnt, sinds overouden tijd aan blootgesteld geweest. Reeds in den bijbel, bij PLINIUS en bij PAUSANIAS komen berichten voor over door Sprinkhanen aangerichte verwoestingen.—Toen ADANSON in 1750 aan den Senegal was aangekomen en zich nog op de reede bevond, vertoonde zich 's morgens om 8 uur een dichte wolk, die de lucht verduisterde. Een zwerm Sprinkhanen viel als een wolkbreuk neer, zweefde op een afstand van 40 à 60 M. boven den grond en bedekte een landstreek van verscheidene mijlen oppervlakte. Hier rustten zij uit om te vreten en vlogen verder. Deze wolk werd door een tamelijk krachtigen oostenwind aangevoerd en trok den geheelen morgen in den omtrek rond. Nadat de Insecten het gras, de vruchten en de bladen van de boomen hadden verslonden, spaarden zij zelfs het droge dakriet van de hutten niet.—De volgende mededeeling heeft betrekking op een sprinkhanenplaag, die in 1724 de Metidsja teisterde en in deze vruchtbare, met besproeiingskanalen doorsneden vlakte, die (100 KM. lang en 15 à 20 KM. breed) de stad Algiers als een halven cirkel omgeeft, alle planten vernielde. De eerste Insecten vertoonden zich tegen het einde van Maart na een lang aanhoudenden zuidewind. In het midden van April was hun aantal zoo sterk

toegenomen, dat zij wolken vormden, die het zonlicht onderschepten. Vier weken later verspreidden zij zich over de Metidsja en naburige gewesten om er eieren te leggen. In de volgende maand zag men de jonge dieren een terrein van honderden HA. bedekken. Regelrecht trokken zij voort, over boomen, muren en huizen heen, al het gebladerte op hun weg verslindend. De bewoners trachten hen tegen te houden door het graven van slooten, die zij vol water lieten loopen of door het aanleggen van een lijn van vuren. Niets baatte: de slooten geraakten gevuld met lijken der Sprinkhaanlarven, de vuren werden erdoor gebluscht; de overige plundersaars, welker aantal niet merkbaar verminderd was, trokken steeds verder. Zij teerden op de takjes en de schors van de boomen, welker vruchten en bladen door hunne voorgangers waren verslonden. Toen de plaag ongeveer een maand geduurd had, waren de Insecten geheel volwassen; hoewel hun vraatzucht en tevens de geschiktheid om nieuwe voederplaatsen op te zoeken na den overgang in den gevleugelden toestand nog grooter waren dan vroeger, hielden de verwoestingen weldra op, daar de Sprinkhanen zich verspreidden om eieren te leggen en kort daarna stierven.

Een bericht uit lateren tijd heeft betrekking op den Zuid-Afrikaanschen Treksprinkhaan (*Gryllus devastator*) en is merkwaardig, doordat het mededeelingen bevat over de levenswijze der dieren, die deze na bepaalde tusschentijden terugkeerende landplaag veroorzaken. “De eieren van den Treksprinkhaan,” zegt FRITSCH, “zijn ten getale van 30 à 60 tot langwerpige, bruine kluitjes vereenigd door een spoedig verhardend slijm dat hen als een net omgeeft. Voor ieder eierenpakket graaft het wijfje met het achterlijf een rond gaatje in den grond; zij bedekt het met aarde, waarover de wind later soms een dichte laag stuifzand uitspreidt. Op deze wijze beschut, kunnen de eieren verscheidene jaren blijven liggen, zonder hun geschiktheid tot ontwikkeling te verliezen. Zij kunnen echter ook reeds na weinige maanden, in het eerstvolgende regenseizoen, jongen opleveren. Er komt n.l. tweemaal per jaar een soms geringe, soms buitengewoon sterke vermeerdering van de hoeveelheid regen voor. Het gewest, welks plantengroei zich ternauwernood hersteld heeft van de schade, die de vraatzuchtige Insecten er aan hebben toegebracht, kan dus korten tijd daarna opnieuw door hen geteisterd worden. Daar echter voor de ontwikkeling der Sprinkhaaneieren een zekere graad van vochtigheid volstrekt noodig schijnt te zijn, zal men in een reeks van droge jaren—als de vroege regenperiode in Augustus geen en de vochtigste tijd van het jaar (November en December) slechts weinig regen brengt—van de Treksprinkhanen niets vernemen. De schapenfokker, die soms door watergebrek het grootste deel van zijn kudde verliest, ziet in dit geval zelfs met eenige vreugde de Sprinkhanenzwermen op nieuw verschijnen, begroet in hen de voorboden van betere tijden, van het einde der langdurige droogte; weinig deert hem de vernieling van zijn met moeite aangelegden en onderhouden tuin door gevleugelde plundersaars, als slechts het vee volop kan eten en de uitgedroogde bronnen van de “plaats” op nieuw beginnen te vloeien.

“Wanneer de Sprinkhaanlarven, de “Roodbaadjes” of “Voetgangers” zooals de Afrikanen ze noemen, op haar weg stilstaand water ontmoeten, gaan zij gewoonlijk in dezelfde richting door; de lijken, die weldra den geheelen waterspiegel bedekken, vormen de brug, die de overlevenden in staat stelt om den tegenoverliggenden oever te bereiken. Des avonds maken de reizigers halt, gaan op struiken zitten en verdelgen er al het groen. Als de boer de trekkende schare een richting ziet nemen, die voor zijn tuin gevaarlijk kan worden, tracht hij haar van dezen weg af te brengen, door te paard van achteren af in de voorhoede door te dringen en tevens naar rechts en links een grooten doek te zwaaien. Bij elken rit door het Insectenleger maakt een aantal vijanden rechtsomkeert; op deze wijze voortgaande, kan men soms de marschorde van het geheele leger wijzigen.

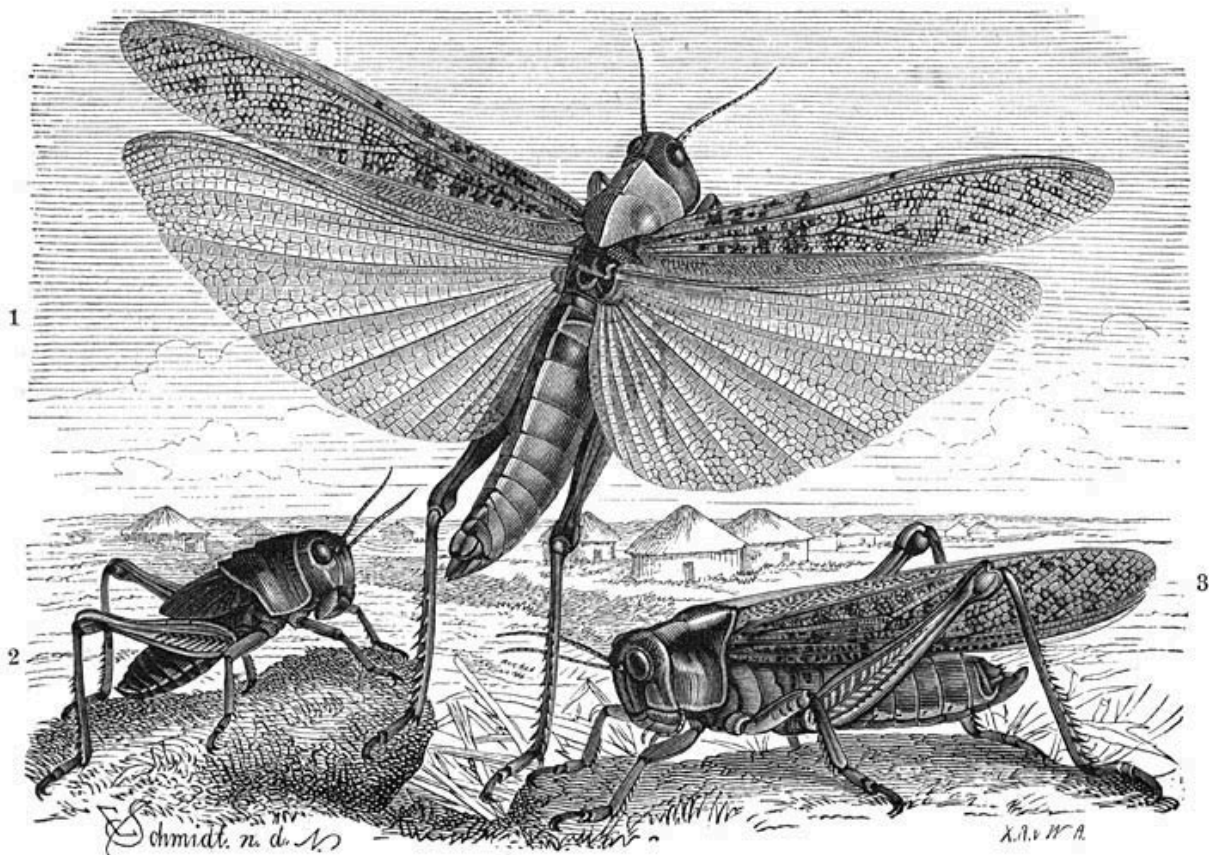
“Verscheidene malen verwisselen de Roodbaadjes hun met zware teekeningen op rooden grond prijkende huid; zij groeien intusschen snel; na de laatste vervelling ontwikkelt zich de roodachtig grijze Sprinkhaan, die door het bezit van vleugels in staat is zijn reislust nog beter dan vroeger te bevredigen. De boer ziet met zorg de komst van deze reizigers te gemoet, wanneer zijn tuin hem lief is. Zoodra hij aan de kim de gevreesde donkere wolken ziet opstijgen, legt hij als laatste redmiddel een kring van vuren aan om zijn tuin, in de hoop door den rook de vliegende roovers af te schrikken. Deze trekken bij frissche koelte in de hoge luchtlagen verder; door den wind gedragen, verplaatsen zij zich waarschijnlijk over groote afstanden; bij zwakkere luchtstroomingen volgen zij een meer willekeurige richting. Bij windstilte zwermen zij langzaam en verheffen zich niet hoog boven den grond; aanhoudend strijkt een deel van de voorhoede op den grond neer om zich later weer bij de achterhoede te voegen. Het voortdurend omhoogvliegen en neerdalen, het gonzen van duizenden vleugels en het knarsen van de kaken der op den bodem vertoevende veelvraten veroorzaken een eigenaardig gedruisch, dat men moeielijk beschrijven, maar nog het best met het gekletter van een flinke hagelbui vergelijken kan. Ook de vernielende gevolgen van beide werkingen komen veel met elkander overeen.”

Eenige vergoeding voor het ontzaglijk groote verbruik van plantaardige stoffen verkrijgt men van de plundersaars door op hen de woorden van Israëls nationalen held, “spijze ging uit van den eter”, toe te passen: zoowel menschen als dieren gebruiken hen als voedsel. De inboorlingen eten ze in ongeloofelijk grooten getale, na ze even boven het vuur geroosterd te hebben en werpen alleen de achterpooten en de vleugels, of in ’t geheel niets weg. Deze walgelijk smakende en niet zeer voedzame spijs schijnt voor Paarden beter geschikt te zijn dan voor menschen: de Paarden zijn er graag op en worden er vet van.

Ook Amerika, vooral de zuidelijke helft, heeft soms veel van de Sprinkhanen te lijden. Een Engelschman, die te Conohos in Zuid-Amerika een belangrijke tabaksplantage had en 40000 mooie planten, die reeds 30 cM. hoog waren, in de nabijheid van zijn woning had staan, werd plotseling in een der middaguren uit zijn siesta opgeschrikt door de

mare, dat de Sprinkhanen in aantocht waren. Buiten gekomen, zag hij zijn woning omgeven door een dichte wolk, die zich boven het tabaksveld samentrok, er plotseling op neerstortte en het als met een bruinen mantel bedekte. Na omstreeks 20 seconden steeg de zwerm even onverwachts omhoog, als hij neergestreken was, en vervolgde zijn weg. Van de 40.000 tabaksplanten was geen spoor meer over.

Niet slechts in oude kronieken, maar ook in hedendaagsche couranten vindt men vele berichten over verwoestingen door Sprinkhanen in Europa aangericht. Deze betreffen niet alleen Zuid-Europa, maar ook Duitschland en andere Midden-Europeesche landen. Voor Zuid-Rusland waren, om alleen van een deel der 19e eeuw te spreken, de jaren 1800, 1801, 1803, 1816–1819, 1820–1822, 1829–1831, 1834–1836, 1844, 1847, 1850, 1851, 1859–1861 in genoemd opzicht noodlottig. In Europa bestaan de Sprinkhanenzwermen hoofdzakelijk uit *Pachytylus migratorius*, in Zuid-Europa met inbegrip van Hongarije (en in Algiers) ook wel uit *Caloptenus Italicus*, in Algiers, Syrië, Perzië en Arabië bovendien uit *Acridium (Schistocerca) peregrinum* in Zuid-Rusland, Klein-Azië, Cyprus en Algiers ook nog uit *Stauronotus Maroccanus*.



1, 2) Europeesche Treksprinkhaan (*Pachytylus migratorius*):—1) Imago. 2) Larve.—3) Grijsachtige Veldsprinkhaan (*Pachytylus cinerascens*).—Ware grootte.—Bij het geslacht *Pachytylus* zijn de sprieten draadvormig, weinig langer dan de kop en de voorrug te zamen; de voorste borstring is aan de borstzijde glad, niet knobbelig, aan de rugzijde van een duidelijke middenkiel voorzien; hare zijanten zijn afgerond; de kop is

van voren stomp en loodrecht, op de kruin zonder kuiltjes, breeder dan het halsschild.—De kleur van *P. migratorius* is niet standvastig, schijnt in latere tijden van het jaar donkerder te worden. Over 't algemeen heeft aan de bovenzijde grijsgroen, aan de onderzijde vleeschkleur de overhand; de eerstgenoemde kleur gaat echter in grasgroen of bruinachtig groen, de laatstgenoemde min of meer in rood of geel over. De achterdijen zijn aan de binnenzijde blauw met 2 donkere dwarsbanden, de achterbeenen geel of roodachtig geel. De bruinachtige dekschilden zijn met donkerder vlekken geteekend.—*P. cinerascens*, die veel op de vorige soort lijkt en er dikwijls mede verward wordt, trekt niet, maar heeft vaste woonplaatsen in een groot deel van Zuid- en Middel-Europa (ook bij ons op uitgestrekte heiden met moerassige plaatsen). Hij onderscheidt zich o.a. door de bloedroode kleur van de achterscheen en de geelachtig groene tint van het wortelgedeelte der achtervleugels. De grootste exemplaren van beide soorten (wijfjes) hebben bij een lengte van 55 à 60 mM. 130 mM. vlucht.

De Europeesche Treksprinkhaan (*Pachytylus migratorius*) is een vaste bewoner van een groot deel der Oude Wereld; zijn noordelijke verbreidingsgrens in Spanje, Italië, de oostelijke oeverlanden van den Donau en in Azië tot Japan, valt ongeveer samen met de Juni-isotherme van de 20° C. Ten zuiden van deze lijn bewoont hij (of de veel op hem gelijkende *Pachytylus cinerascens*) geheel Afrika ten noorden van den evenaar, geheel Azië (met inbegrip van den Indo-australischen archipel) en Australië ten noorden van den Steenbokskeerkring. In de dichtst bij ons vaderland gelegen deelen van dit gebied ziet men hem gewoonlijk in 't begin van Juli vliegen; eenige weken later worden de tot kluitjes vereenigde eieren gelegd (in lossen grond meestal op een diepte van 39 mM.). Ieder kluitje bevat ongeveer 60 à 100, de geheele eierstok gemiddeld 150 eieren. In Mei van het volgende jaar komen de larven uit, die na 36 à 44 dagen in den imago-toestand overgaan. Een warme herfst bevordert het leggen van een groot aantal eieren, een warme en droge voorzomer (met een gemiddelde temperatuur van minstens 18° C. gedurende verscheidene opeenvolgende dagen) het uitkomen der larven en haar ontwikkeling. Wanneer bij geval ergens door het samentreffen van gunstige omstandigheden een sterke vermenigvuldiging van deze Insecten is voorgekomen, zullen zij als larven en later ook in den gevleugelden toestand in de eerste plaats de grassen en veldvruchten vernielen, dikwijls zoo sterk, dat men niet meer zien kan, wat er op den akker groeide; vervolgens vreten zij ook de boomen kaal. Wanneer ten slotte het voedsel te schaarsch wordt, vliegen de Sprinkhanen, tot ontzaglijke zwermen vereenigd, naar landstreken, die nog niet verwoest zijn en overschrijden dan dikwijls de normale grenzen van hun gebied. Bij gunstige weersgesteldheid kan het voorkomen, dat zij zich eenige jaren achtereen voortplanten op het pas door hen veroverde terrein en zich zelfs nog verder uitbreiden; vroeger of later maakt echter een koude en natte voorzomer plotseling een einde aan deze machtsoverschrijding, zoodat dan de Treksprinkhaan buiten de grenzen van zijn eigenlijk gebied niet meer te vinden is. Jaren waarin hij de normale verbreidingsgrenzen overschreed, waren b.v. 1740–1749, 1834–1836, 1874–1876. Het deel van Duitschland, dat bij uitzondering door den Treksprinkhaan in zijne verschillende ontwikkelingsfasen bewoond wordt, heeft meestal de gebroken lijn Ulm-Berlijn-Posen tot grens. De Treksprinkhanen bereiken hun gebied nooit door de Alpen te overschrijden, maar altijd door ze om te trekken; de in 't oosten aanvangende reis gaat

over Hongarije en Silezië. Zwermen van gevleugelde Sprinkhanen zijn nog wel veel verder doorgedrongen, n.l. tot Edinburg, het zuiden van Zweden en Dunaburg. Hier planten deze Insecten zich echter niet meer voort. Ook bij ons worden geen andere dan afgedwaalde exemplaren van deze soort aangetroffen.

Veelvuldiger dan de beide genoemde groote Veldsprinkhanen komen hier te lande kleinere soorten voor. Slechts enkele kunnen hier ter sprake komen. (Van de beide lengteopgaven bij iedere soort heeft de eerste op het mannetje, de tweede op het wijfje betrekking.) Een 25 à 32 mM. lange, bruine soort met bloedroode achtervleugels, die vooral bij heet, zonnig weer op open plekken in bosschen de aandacht van den wandelaar trekt door het luide gedruisch, dat de tegen elkander wrijvende vleugels en dekschilden maken, wanneer het Insect uit voorzorg opvliegt om iets verder weer te gaan zitten, wordt *Klappersprinkhaan* (*Psophus stridulus*) genoemd.—In zandige streken, vooral in de duinen, vindt men de 21 à 28 cM. lange *Gestreepte Sprinkhaan* (*Oedipoda coerulescens*) met 2 donkere dwarsbanden op de lichtbruine dekschilden en een breeden, zwarten dwarsband op de lichtblauwe achtervleugels.—Zeer algemeen op droge weiden, waar men bij zonnig weer soms bij iederen voetstap het ratelend geluid hoort, dat met hun opspringen gepaard gaat, zijn de roodpootige, doch overigens grootendeels groene, 13 à 18 mM. lange *Gestreepte Grashoppers* (*Stenobothrus lineatus*) en de 10 à 18 mM. lange, door het eenigszins verbreedte uiteinde der sprieten gekenmerkte, groene of bruine *Tweevlekkige Grashoppers* (*Gomphocerus biguttatus*), die een helder witte topvlek hebben op elk dekschild.

De Italiaansche Sprinkhaan (*Caloptenus Italicus*) wordt, behalve in het vroeger genoemde gebied, soms ook in Duitschland (de Mark, Silezië, Saksen) gevonden. Hij gedijt het best in bosschen en boschrijke gebergten en veroorzaakt meer schade aan boomen en wijngaarden, dan aan granen en andere grassen. Reeds in April (of nog vroeger) komen de larven uit de eieren. Bij helder en warm weer zijn zij, zoodra de dauw verdampt is, druk in de weer,—als het niet gedauwd heeft, nog vroeger, n.l. met zonsopgang. Eerst ziet men eenige exemplaren als boden heen en weer loopen tusschen de nog rustende zwermen, waarvan sommige op den grond (en wel bij voorkeur aan den voet van kleine heuvels) dicht opeengedrongen liggen, andere over allerlei kruiden en struiken groepsgewijs verdeeld zijn. Kort daarna komt het geheele leger in beweging; alle reizigers hebben de gekozen richting zoo goed in 't hoofd, dat men nagenoeg geen afdwalingen opmerkt. Zij gelijken op een mierenzwerm en volgen, zonder elkander aan te raken, steeds een zekeren afstand houdend, denzelfden weg. Zonder verpoozing en met de grootste snelheid, die een Insect loopend kan verkrijgen, streven zij naar het doel van hun tocht, zonder ooit te springen, behalve wanneer zij vervolgd worden. In dit geval verspreiden zij zich, maar komen spoedig weer bijeen om langs den vorigen weg de reis voort te zetten. Zoo marcheeren zij van den morgen tot den avond, zonder halt te houden, en doorloopen dikwijls een afstand van 100 vademen in een dag. Zij bewegen

zich gaarne op goed gebaande wegen en over open velden; wanneer hun echter een struik, een heg, een kuil in den weg komt, trekken zij, zoo dit mogelijk is, er regelrecht over of door heen. Alleen rivieren en moerassen kunnen hen tegenhouden; naar het schijnt, zijn zij van een bad zeer afkeerig. Dikwijls trachten zij echter langs overhangende takken den tegenoverliggende oever te bereiken. Als plantenstengels en boomstammen, die dwars over het water liggen, hun een brug verschaffen, maken zij, tot dichte kolommen vereenigd, hiervan gebruik. Dikwijls ziet men ze op zulke plaatsen rusten, alsof de koelte van het water hun aangenaam is. Tegen zonsondergang verdeelt de geheele zwerm zich in kleine troepjes, die op de reeds genoemde wijze een kwartier voor den nacht zoeken. Op koude, regenachtige dagen trekken zij niet. De zoeven geschetste of een soortgelijke levenswijze treft men met geringe wijziging aan bij de larven van alle soorten van Sprinkhanen, die in gevleugelden toestand zwermen vormen. Na het midden van Juli krijgen de Italiaansche Sprinkhanen vleugels en verspreiden zich over een grootere oppervlakte om te paren en eieren te leggen. In gunstige omstandigheden worden de jongen reeds in den herfst geboren.

Het geslacht *Caloptenus* kenmerkt zich door een wratvormigen knobbel tusschen de heupen der voorpooten, door de breedte van het voorste rugschild, door een weinig uitpuilende, afgeronde kruin en door een bolvormige verdikking aan het achterlijf van het mannetje. De genoemde soort is 22 à 34 mM. lang, heeft het lichaam en de dekschilden, die tot aan de achterlijfsspits reiken, op vuilgelen grond met bruine vlekjes besprenkeld. De binnenrand der achtervleugels is met een breed, rozerooden band geteekend, dezelfde kleur heeft de binnenzijde van de achterdij, terwijl de buitenzijde effen geelachtig blijft of donker gestreept is.

De S a b e l s p r i n k h a n e n (*Locustidae*) kunnen onmiddellijk herkend worden aan hunne lange, borstelvormige, veel-(dikwijls meer dan 100)ledige sprieten en aan de 4 leden van den voet, die aan alle pooten hetzelfde maaksel vertoont. De kop heeft een loodrechten stand; de kruin puilt tusschen de half bolvormige oogen niet sterk uit; meestal ontbreken de bijoogen. Het achterlijf loopt bij het mannetje uit in 2 stiften, die dikwijls haakvormig gekromd zijn, bij het wijfje in een meer of minder langen, s a b e l v o r m i g e n l e g b o o r. De mannetjes musiceeren niet met de achterdijen, maar brengen snerpande, schelle tonen voort door de w o r t e l g e d e e l t e n d e r d e k s c h i l d e n o v e r e l k a n d e r t e w r i j v e n. Het linker dekschild, dat boven ligt, vertoont aan den wortel, dicht bij den binnenrand en wel aan de onderzijde een stevige, uitpuilende dwarsader, die nagenoeg den vorm van een paragraafteeken (§) heeft en door talrijke dwarsgroefjes op een “rasp” gelijk. In het hieronder liggende, driehoekige deel van het rechter dekschild, dat horizontaal de rug bedekt, merkt men een dun, glashelder vlies op, aan alle zijden door stevige aders omgeven, den zoogenaamden “spiegel” en daarachter een kleinere plek, die denzelfden vorm heeft en even doorzichtig is. Bij het

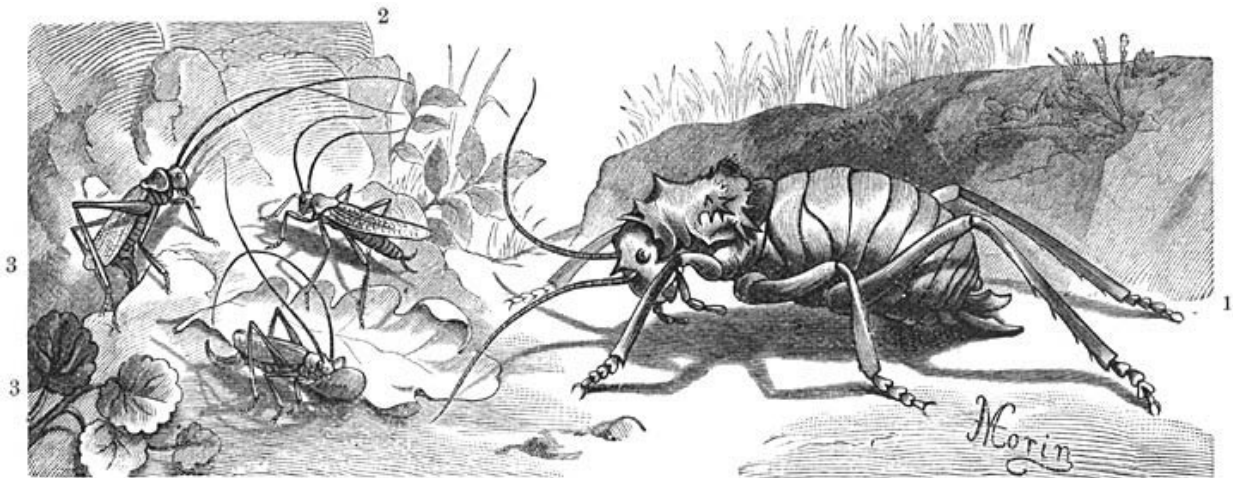
sjirpen worden de beide dekschilden een weinig opgeheven en de tandjes van de rasp van den linkervleugel snel achtereenvolgens over de randen van den spiegel bewogen; de fijne vliezen doen in dit geval dienst als klankbodem en versterken het geluid. Een uitzondering op den regel, dat alleen de mannetjes muziek kunnen maken, vormen eenige soorten met blaasvormig gezwollen dekschilden, welker wijfjes eveneens een loktoon kunnen voortbrengen. De eenige inheemsche Sabelsprinkhaan, die hiervoor als voorbeeld kan dienen, is de *Wijnstoksprinkhaan* of het *Huphaantje* (*Ephippigera vitium*). Bij de Sabelsprinkhanen kan men uitwendig aan den wortel van de scheen der voorpooten een paar diepe kuiltjes of spleten zien, die inwendig door een dun vlies gesloten zijn. Tusschen beide openingen verwijdt de hoofdstam van het luchtbuizenstelsel der voorpooten zich tot een blaas; een uit den eersten borstzenuwknoop ontspringende zenuw heeft ter zelfder plaatse een knoopvormige verdikking, waarmede zenuweindtoestellen van eigenaardigen vorm in verbinding staan, die besloten liggen in tot reeksen vereenigde, doorzichtige blaasjes. VON SIEBOLD heeft den bouw van dit toestel zorgvuldig onderzocht en aangetoond, dat het een gehoororgaan is.

De ontwikkelingsgeschiedenis komt in hoofdzaken met die der Veldsprinkhanen overeen; uit den langen legboor der Sabelsprinkhanen kan men echter afleiden, dat zij hunne eieren op grootere diepte dan hunne verwanten, in den grond of onder schorsschilfers van boomen, leggen. Evenals de vorige familie, is ook deze over de geheele wereld verbreid. Hare leden, vooral de groen gekleurde, houden in den regel verblijf op de boomen en struiken, welker bladen zij eten; de bruine en grijsbruine daarentegen azen voornamelijk op lagere planten; beide zoeken hun voedsel bij voorkeur 's nachts. Sommige soorten eten ook wel (enkele zelfs bij voorkeur) levende Insecten, die zij zeer behendig weten te vangen.

Bij sommige Sabelsprinkhanen ontbreken de vleugels geheel, zoowel bij het mannetje als bij het wijfje. Een voorbeeld hiervan levert de *Gedoornde Eenhoornsprinkhaan* (*Hetrodes spinulosus* of *Hetrodus horridus*, fig. 1), die Syrië en Arabië bewoont. Dit dik, geel, aan den achterrand en op de doornen van het halsschild bruinachtig Insect onderscheidt zich o.a. door dunne achterdijen, zeer zwak gedoornde scheenen en een korten legboor van zijne verwanten; evenals bij deze, zijn de sprietten op het midden van het voorhoofd, onder de oogen ingeplant, met een doorn er tusschen; ook de zeer groote voorrug is met doornen gewapend.

Bij andere geslachten ontbreken de achtervleugels geheel en zijn de dekschilden klein: dit is o.a. het geval bij *Ephippigera*; ook deze heeft de achterdijen dun en weinig of niet voor 't springen geschikt. De bovengenoemde groene, donkerbruine of roode soort, die zonder de 20 mM. langen legboor een lengte van 25 mM. heeft, komt veelvuldig voor op wijnbergen langs den Rijn, doch ook in 't oosten van ons land, waar zij zich met sparrenaalden en heidebloemen voedt.

Beide vleugelparen goed ontwikkeld, het achterlijf geheel bedekkend, heeft o.a. de slanke *Eikensprinkhaan* (*Meconema varium*, fig. 2 en 3), die men tot laat in den herfst ziet zitten of loopen op stammen van eiken, ijpen, linden en beuken, met welker bladen hij zich voedt; zijn kleur is lichtgroen met een gele overlangsche streep over den kop en den voorrug; hij is 11 à 15 mM. lang (zonder den 9 mM. langen legboor); het mannetje heeft 4 mM. lange staarten. Evenals alle Sabelsprinkhanen, is hij eenigszins traag en plomp. Wanneer men aan den boom schudt, laat hij zich vallen, zonder zijne vleugels te gebruiken. De sprieten staan bij hem (en zeer vele andere familieleden) tusschen de oogen, aan de spits van het voorhoofd.



1) Gedoornde Eenhoornsprinkhaan (*Hetrodes spinulosus*): Wijfje.—2, 3) Eikensprinkhaan (*Meconema varium*): 2) Mannetje. 3) Wijfjes.—Ware grootte.

Merkwaardig door hun vorm zijn de steeds groene *Bladsprinkhanen* (*Phylloptera*), die, evenals sommige Spooksprinkhanen (*Phyllium*), een nabootsing zijn van bladen, waarvan echter niet een platte zijde, maar een smalle kant naar onderen is gericht. De dekschilden zijn n.l. lancetvormig en langs de zijden van het achterlijf gelegen; zij steken ver voorbij het einde van 't achterlijf uit, hoewel de spitse top van den waaiervormig geplooiden achtervleugel bij de meeste nog verder reikt. Soms zijn deze bladen sterk netvormig geaderd, zooals bij het Zuid-Amerikaansche *Springende Myrtenblad* (*Phylloptera myrtifolia*), soms zeer fraai met bonte oogvlekken geteekend, zooals bij de 78 mM. lange *Venster-bladsprinkhaan* (*Phylloptera fenestrata*).

De beide laatstgenoemde geslachten onderscheiden zich ook door den elliptischen vorm van de gehooropening aan de voorscheen, die zich bij de meeste Sabelsprinkhanen als een smalle spleet vertoont. Dit geldt o.a. van de *Groote Bruine Sabelsprinkhaan*—ook wel, evenals sommige Glazenmakers, *Wrattebijter* genaamd (*Decticus verrucivorus*)—die, zonder den 20 mM. langen legboor, een lengte van 26 à 30 mM. heeft. Hij is over Noord- en Middel-Europa verbreid en komt op

weiden en klaverakkers voor. De 4 kanten van de achterscheen zijn aan de onderste helft met krachtige doornen gewapend, de voorscheen met 3 reeksen van beweeglijke stekels en de voorheup met 1 doorn. De voorrug heeft een overlangsche lijst. Behalve de beide staarten, ziet men bij het wijfje een tamelijk sterk gekromden legboor, bij het mannetje 2 stiften achter de spits van het achterlijf uitsteken. De kleur is verschillend: het groen (soms licht, soms donkerder) heeft de overhand, vertoont soms een roodachtigen, vaker een bruinen weerschijn en gaat op sommige plaatsen in bruine vlekken over, vooral op de lange dekschilden, waar deze vlekken als velden van een dambord gerangschikt zijn; de onderzijde, vooral de buik, is lichter, meer geelachtig.—De larve verlaat in de tweede helft van April het ei, vervelt ongeveer om de 4 weken en heeft dus in de eerste helft van Juni ten tweede male van kleeid verwisseld. In Juli, na de 3e vervelling, vertoont zij zich met een legboor, in het begin van Augustus als volkomen Insect. Dit dier kan zoo krachtig bijten, dat op de huid een knijpblaar ontstaat en houdt zoo stevig vast, dat zijn kop vastgehecht blijft, wanneer men het snel tracht los te rukken. Bij 't bijten laat het een bruin sap uit den bek vloeien. Dat dit geschikt zou zijn tot het verdrijven van wratten, zooals beweerd wordt, is niet bewezen.

Meer algemeen bekend is de iets slankere G r o o t e G r o e n e S a b e l s p r i n k h a a n (*Locusta viridissima*), die, zonder den 25 mM. langen legboor een lengte van 28 à 35 mM. en soms 100 mM. vlucht heeft. In sommige streken, b.v. in Leipzig, wordt dit Insect door kinderen in een hiervoor bestemd kooitje van ijzerdraad opgesloten en gevoederd. De dekschilden hebben evenwijdige zijranden, zijn, evenals het lichaam, grootendeels saggroen, bereiken met de helft van hun lengte het einde van 't achterlijf. Dit dier vermijdt de zonneschijn en zit daarom bij zonnig weer laag en in de schaduw op de plant, welker top het opzoekt, als de lucht bewolkt is. Soms vliegt het kort boven den grond weg om aan vervolging te ontkomen en brengt dan bij het bewegen der vleugels een schel geluid teweeg. Bij voorkeur vestigt het zich op een met rijp graan bedekten akker. Wanneer het door het binnenhalen van den oogst zijn liefste schuilplaats moet missen, zoekt het wilgen, berken en andere boomen op; het zit, vooral gedurende de avonduren en het eerste gedeelte van den nacht, op groote hoogte, boven in den top. Vooral deze soort ziet men soms Insecten vangen en verslinden. Naar men zegt, is zij soms schadelijk voor de tabaksplanten.

De derde en laatste familie der Springende Rechtvleugeligen is die der K r e k e l s of G r a v e n d e S p r i n k h a n e n (*Gryllidae*). Met de eigenaardigheid, waaraan zij den laatsten naam ontleenen en waardoor hun levenswijze van die der overige Sprinkhanen verschilt, staat in verband, dat zij niet in den eitoestand overwinteren. Zij hebben een plomp gebouwd, rolrond lichaam. De korte dekschilden zijn in rust overlangs, rechthoekig gebogen en liggen dus zoowel tegen de rug als tegen de zijden van het

lichaam aan; zij bedekken de tot een streng samengeplooid, groote achtervleugels, die zweepvormig achter het lichaam uitsteken, evenals de draadvormige, veelledige “staarten”. De voet is 3-ledig.

Op dorre heiden, zandige velden en zonnige berghellingen van Europa en Voor-Azië graven de zwarte dikkoppen, (fign. 1 en 2)—de *Veldkrekel* (*Gryllus campestris*)—holen in den grond. Deze gangen dienen in tijd van gevaar en bij ruw, regenachtig weer tot schuilplaats en worden later als bergplaats voor de eieren gebruikt. Zij zijn niet veel wijder dan de omvang van het dier, hebben aanvankelijk een horizontale richting en hellen verderop een weinig naar beneden. Meestal worden zij gegraven ten tijde dat de mannetjes voor 't eerst hun gezang laten hooren, dus tamelijk vroeg in de lente. In den regel wordt ieder hol slechts door een dier bewoond. Soms geeft het aanleiding tot hevige gevechten. Iedere Krekel maakt gaarne gebruik van een reeds aanwezige woning en zal dus, wanneer hij er den soortgenoot ontmoet, die haar groef in bezit nam, omdat zij verlaten was, voor zijn tegenpartij niet vrijwillig wijken. Door elkander te bijten en met den kop te stooten beslechten zij hun twist, soms op zóó afdoende wijze, dat een van beide op het slagveld blijft liggen, in welk geval het lijk door den overwinnaar wordt—opgepeuzeld.—Het mannetje houdt er van, den kop buiten zijn woning te steken en een liedje te zingen. Ver verwijdert hij zich nooit, van den ingang, om steeds in de gelegenheid te zijn weer thuis te komen (hetgeen meer loopend dan springend geschiedt), wanneer hij gevaar ducht, b.v. bij de nadering van een Hagedis of van een Insectenetenden Vogel, of als de voetstappen van een mensch den bodem schokken. Het grashalmpje, dat men in zijn hol steekt, vat hij met de kaken en houdt het zoo stevig vast, dat men hem hieraan naar buiten kan trekken. Als het mannetje zijn in de buurt wonende beminde wil lokken, haar een serenade brengt, zit hij steeds voor zijn woning met zijwaarts gerichte pooten en tegen den grond gedrukte borst; de dekschilden worden een weinig opgeheven en buitengewoon haastig over elkander geschuurd. Bij nader onderzoek blijkt, dat de tweede dwarsader (de sjirpader) van het rechter dekschild aan de onderzijde sterk uitpuilt en in dwarse richting met vele kleine tandjes bezet is; deze worden over een dicht bij den binnenrand gelegen ader van het linker dekschild aanvankelijk in neerwaartsche richting geschuurd; vervolgens geschiedt dit een tijdlang in bovenwaartsche richting, waardoor de toon een wijziging ondergaat.—Het wijfje legt eieren op den bodem van haar hol, ten getale van hoogstens 30. Ongeveer 14 dagen daarna komen de larven uit, die aanvankelijk bijeen blijven, doch spoedig zelf holen beginnen te graven. Bij het betrekken van de winterkwartieren hebben zij zeer verschillende grootten bereikt. Gelukkig bewoont dit Insect gronden, die voor den mensch weinig waarde hebben, daar het anders wel in staat zou zijn om aan gekweekte planten schade te veroorzaken door het afvreten van de wortels.



1—4) Veldkrekkel (*Gryllus campestris*): 1) Mannetje. 2) Vechtende wijfjes. 3) Pasgeboren larven. 4) Larve vóór de laatste vervelling (nympha).—5) Huiskrekkel (*Gryllus domesticus*): Mannetje.—Ware grootte.

De Veldkrekkel is glanzig zwart van kleur met bruine, aan den wortel geelachtige dekschilden; rood is de onderzijde van de achterdij, bij 't wijfje ook de achterscheen.

De Huiskrekkel, ook wel Heempje of Kriekske, in sommige deelen van Gelderland Iem, in Groningerland Eimke, in Friesland Iem erke genoemd (*Gryllus domesticus*, zie boven: fig. 5), is kleiner en slanker dan de vorige soort; de lederbruine kleur heeft aan de pooten en den kop een lichtere, meer geelachtige tint; men ziet een bruine dwarsstreep op den kop en 2 driehoekige, bruine vlekken op het halsschild. De legboor is 11 à 15 mM. lang, het overige lichaam 17.5 à 19.5 mM.—De Huiskrekels herinneren door hun levenswijze aan de Keukenkakkerlakken en zijn, evenals deze, vermoedelijk uit warmere landen tot ons gekomen. De overeenkomst bestaat in het bijeenzijn van vele individuën, die 's nachts hunne schuilhoeken verlaten om voedsel te zoeken en in de voorliefde voor warme plekjes in menselijke woningen. Daarom vindt men de Huiskrekels dikwijls in gezelschap van Kakkerlakken in bakkerijen, molens, brouwerijen, kazernes (waar deze “kreeftjes” soms het “lange nat” van de soep kruiden), in hospitalen en op andere dergelijke plaatsen. Het droefgeestig “krieken” van een enkel exemplaar moge soms geen onaangename variatie zijn te midden van de nachtelijke stilte; de veelstemmige concerten van de Huiskrekels kunnen iemand, die er iederen nacht naar luisteren moet, wanhopig maken. Alleen de mannetjes maken geluid; zij doen dit op dezelfde wijze als de Veldkrekels; de tonen zijn echter zwakker en hooger wegens de geringere grootte der muzikanten en de geringere tusschenruimten van de tandjes der sjirpader.

De Veenmol (*Gryllotalpa vulgaris*) zou men een caricatuur van den Mol kunnen noemen; wegens zijn zonderlinge gestalte en wegens de schade, die hij aanricht, zal men hem niet licht over 't hoofd zien. Vooral de voorpooten vertoonen afwijkingen van den

gewonen regel. Alle leden van deze pooten zijn kort en zeer breed. De voet, welks beide eerste leden ieder van een tand zijn voorzien, is gehecht aan de buitenzijde van de scheen, die aan den onderrand 4 scherpe, zwarte tanden draagt; de scheen kan teruggeslagen worden, zoodat haar achterrand tegen den onderrand van de dij komt te liggen; de dijring heeft een spits tandvormig uitsteeksel; de geheele poot is zijwaarts gericht en uitmuntend voor 't graven in den grond geschikt. In verband met de krachtige ontwikkeling der voorpooten is het halsschild zeer groot. Van de overige lichaamsdeelen valt te vermelden, dat vóór den kop, behalve de betrekkelijk korte sprieten, de 5-ledige kaaktasters ver uitsteken; de kruin draagt 2 glanzige bijoogen. Het bruine lichaam is met zeer korte, roestbruine, als zijde glinsterende haren, bij wijze van vilt, bekleed. De dekschilden zijn bij het mannetje aan den wortel van een sjirpader voorzien. Het wijfje mist den legboor.



Veenmol (*Gryllotalpa vulgaris*) met eieren en larven van verschillenden leeftijd.

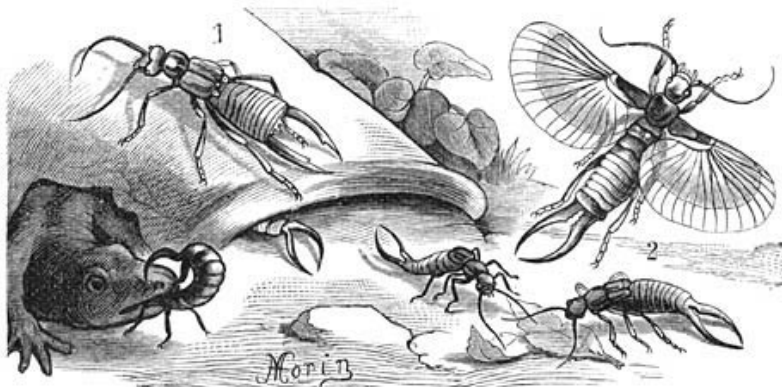
“De Veenmol,” schrijft RITZEMA BOS, “komt in ons land 't meest voor op veenachtigen kleigrond, hoewel hij op veenachtigen zandgrond ook niet ontbreekt, en verder op allerlei gronden voorkomt, die door veel mest los en mul geworden zijn. In ons land wordt de Veenmol aangetroffen in Zuid-Holland, Zeeland en 't westen van Noordbrabant, verder in sommige gedeelten van de Graafschap Zutphen, en in enkele deelen van 't Westerkwartier (prov. Groningen) en den Oosthoek van Friesland.” Overall waar hij zich gevestigd heeft, beschouwt men hem te recht als een schadelijk dier; er bestaat echter verschil van meening over de wijze waarop hij schade veroorzaakt. Tegenover de vroegere meening, dat wortels zijn eenige voedsel uitmaken, staat die van verscheidene latere onderzoekers, dat hij Wormen, engerlingen en zelfs zijn eigen jongen als voedsel gebruikt en geen andere wortels afbijt dan die van de planten, welke boven zijn nest groeien, hoewel hij bovendien door het onophoudelijk wroeten en woelen in den grond op deze plaats nadeelig wordt voor den plantengroei. De waarheid ligt

misschien in 't midden. Evenals de overige Sprinkhanen zich met planten voeden, maar toch geen Insect, dat hun te na komt, sparen, zoo ook de Veenmol. Daar hij bijna voortdurend o n d e r den grond leeft, moeten onderaardsche larven en plantendeelen hem een middel van bestaan verschaffen. Niet minder schuw en voorzichtig dan de overige Krekels, vlucht hij bij het geringste gedruisch, de geringste, door naderende voetstappen teweeggebrachte schudding van den bodem, ten spoedigste naar zijn hol, waarin hij ook onmiddellijk terugkeert, als men hem uit den grond haalt, of 's avonds bij 't vliegen stoort en naar beneden doet tuimelen. Hoewel hij een slechte vlieger is, kan men hem in den paartijd, meestal in 't begin van Juni, op deze wijze uitstapjes zien doen. Ook in 't zwemmen is hij eenigszins ervaren.

De mannetjes maken, zoolang de zon nog niet boven de kim gerezen is, een zacht, sjirpend geluid, dat vergeleken wordt met den loktoon van een Geitenmelker (*Caprimulgus europaeus*), die men in de verte hoort. Voor het leggen van hare talrijke eieren vervaardigt het wijfje een echt nest, door eenige spiraalvormig gekronkelde gangen, en te midden van deze, op een afstand van hoogstens 10.5 cM. van de oppervlakte, een hol van den vorm en de grootte van een kipei te graven. De wanden worden door bijmenging van speeksel niet slechts glad, maar ook zoo stevig gemaakt, dat men, met eenige voorzichtigheid te werk gaande, het geheele nest als een holle, afgeronde aardkluit uit den grond kan nemen. Van dit nest gaan in verschillende richtingen eenige meer of minder rechte gangen uit, die zoo dicht bij de oppervlakte liggen, dat men ze hier als verhevenheden van ongeveer 19.3 mM. breedte kan waarnemen; bovendien zijn eenige loodrecht naar beneden gerichte gangen bestemd tot schuilplaats voor het wijfje bij naderend gevaar en om bij zeer vochtig weer aan 't water een uitweg te verschaffen, zoodat de eieren droog blijven. Het nest bevindt zich steeds op een vrije, onbeschaduwde plek; het binnendringen van de zonnewarmte in de daarboven gelegen aardkorst wordt bevorderd door het losmaken van den grond. Dit gaat gepaard met het afvreten van de onderaardsche deelen der hier wortelende gewassen, die door hun dood het zekerste kenteken leveren voor de aanwezigheid van een nest. Soms ziet men door deze oorzaak planten sterven met stengels van 2 à 3 cM. dikte. Het aantal eieren in een nest is niet standvastig; gemiddeld bedraagt het 200, hoewel men er ook wel eens meer dan 300 in aangetroffen heeft. Het wijfje blijft na het leggen der eieren nog geruimen tijd in de nabijheid van het nest wonen in een der hierboven bedoelde, 10 à 30 cM. diepe, loodrechte gangen. De 5 mM. lange larven, die na 8–14 dagen uit de eieren komen, zijn in de eerste 3 of 4 weken niet in staat zelf een hol te graven; zij blijven dus in het nest; aanvankelijk bestaat haar voedsel uit teelaarde en fijne wortelvezeltjes. Haar aantal vermindert in dezen tijd aanmerkelijk, daar het in de buurt wonende wijfje er eenige van verslindt. Vier weken na de geboorte heeft de 1e vervelling plaats, na nogmaals 4 weken, in Augustus, de 2e. De larven, die na de 3e vervelling, in September, gemiddeld 25 mM. lang zijn, begeven zich nu iets dieper in den grond en beginnen den winterslaap. Van de weersgesteldheid hangt het tijdstip af, waarop zij in de volgende lente zullen ontwaken, om voor de 4e maal te vervellen en vleugelstompjes te

krijgen. De overgang in den imago-toestand heeft plaats in 't midden van Mei, uiterlijk in het begin van Juni.—Uit sommige verschijnselen meent men te moeten afleiden, dat bij uitzondering ook wel volwassen Veenmollen overwinteren.

De leden van de kleine, over de geheele wereld verbreide groep der O o r w o r m e n (*Forficulidae*, *Dermatoptera*, *Dermaptera*) zijn duidelijk te herkennen aan de tang, waarmede het uiteinde van hun achterlijf gewapend is. Deze toestel, die de plaats inneemt van de “staarten” der vorige Rechtvleugeligen, dient tot verdediging: woedend knijpen deze Insecten er mede in 't rond, wanneer men ze bij 't voorste deel van 't lichaam aanvat. Tevens is het een werktuig tot het ontplooiën en opvouwen der vleugels. Wie er aan twijfelt, dat de Oorwormen vleugels hebben, beschouwe met eenige aandacht hun middelrug. Men ziet achter het halsschild twee vierhoekige platen; dit zijn de lederachtige dekschilden. Ieder schijnt van achteren uit te loopen in een stomp puntje van lichtere kleur, dat in fig. 1 duidelijk zichtbaar is. Toch zijn deze beide harde puntjes geen voortzettingen van de aan 't einde afgeknotte dekschilden; zij liggen er onder; het zijn de eenige nu zichtbare deelen van de buitengewoon breede, thans op zeer sierlijke en samengestelde wijze geplooiëde achtervleugels. Deze zijn niet slechts waaiersgewijs, maar bovendien tweemaal in de lengte saamgevouwen, waarna zij, op een klein, hard stukje van den voorrand na, onder de korte dekschilden geborgen worden. Van de overige lichaamsdeelen valt nog op te merken, dat de vrije, niet bedekte kop hartvormig is, een weinig naar beneden afhelt en aan weerszijden een samengesteld oog draagt; de bijoogen ontbreken. De monddeelen stemmen in hoofdzaken overeen met die der vroeger genoemde Rechtvleugeligen. Het zeer buigzame achterlijf, dat meestal aan 't achterste gedeelte een weinig in breedte toeneemt, is meestal uit 10 leden samengesteld, waarvan echter het eerste innig vereenigd is met het achterborststuk, terwijl bij het wijfje de 3 achterste onderling vergroeid zijn en van het 7e alleen het buikschild zichtbaar is.



1) Groote Oorworm (*Labidura gigantea*): Mannetje.—2) Gewone Oorworm (*Forficula auricularia*): Mannetjes. Het vliegende Insect is vergroot voorgesteld; de overige fign. zijn in ware grootte.

De 24 Europeesche soorten, waarvan er 3 inheemsch zijn, en de veel talrijkere soorten in andere werelddeelen verschillen door het maaksel van de tang, die zelfs bij mannetjes en wijfjes van dezelfde soort ongelijkheid kan vertoonen, door den vorm van het 2e lid van den 3-ledigen voet, door den bouw der vleugels en door andere kenmerken. Zoo heeft men b.v. bij het mannetje van den 11 à 13 mM. langen *Grooten Oorworm* (*Labidura gigantea* fig. 1), op den vorm van de tang en op haar achter het midden gelegen tand te letten. De beide helften van de aanmerkelijk kortere tang van hoi wijfje zijn aan den wortel dichter bij elkander gelegen en van tandjes voorzien, maar hebben geen tand achter het midden. De sprieten zijn uit 27 à 30 leden samengesteld. Deze merkwaardige uitheemsche soort komt hier en daar in Europa (Duitschland, Engeland, enz.) in kleinen getale voor; in Voor-Azië en het noorden van Afrika is zij een gewoon verschijnsel.

De *Gewone Oorworm* of *Oorkruiper* (*Forficula auricularia* fig. 2) is in Europa overal te vinden, maar nergens een welkome gast. De tuinman kent hem als vernielers van zijne beste anjelieren en dahlia's; op de stokken, die bij de bedoelde planten staan, plaatst hij bloempotten, varkenshoeven of dergelijke holle voorwerpen om aan het ongedierte een aangename schuilplaats te verschaffen, waaruit men het dagelijks kan verwijderen om het te dooden. Sommige onderzoekers wenschen, dat men den Oorworm zal sparen, daar hij Bladluizen verslindt. Hij knaagt echter ook gaten in allerlei zoete vruchten, of zoekt zich althans in haar nabijheid een schuilplaats. Vol schrik werpt het kind een tros druiven weg, wanneer achtereenvolgens de eene Oorkruiper na den anderen uit de duistere hoekjes tusschen de dicht opeengedrongen bessen te voorschijn komt; de keukenmeid handelt evenzoo, als zij bij het schoonmaken en stuksnijden van de bloemkool het bruine monster met zijne dreigende tangen voor den dag ziet komen. Volkomen ongegrond is de algemeen verbreide meening, dat dit Insect den mensch in de ooren kruipt en met de tang het trommelvlies stuk knijpt. Ondanks zijn naam heeft de Oorkruiper in deze bezigheid volstrekt geen zin, hoewel het zou kunnen gebeuren, dat hij iemand, die onvoorzichtig genoeg was om in het gras te gaan slapen, in de ooren kroop, daar hij van dergelijke donkere schuilhoeken houdt.—De Gewone Oorworm is glanzig donkerbruin, welke kleur aan de pooten, de randen van het halsschild en den wortel der 15-ledige sprieten door geel, aan de meeste deelen van den kop door roestrood vervangen wordt. Zijn lengte bedraagt 8.75 à 15 mM.; de wijfjes zijn steeds kleiner dan de mannetjes. Beide overwinteren om in 't volgende jaar zich voort te planten. De eieren worden door de moeder met veel zorg bewaakt. Zij heeft, evenals de Kakkerlakken en de Veenmollen, het genoegen haar kroost te aanschouwen; ook de jongen worden door haar, volgens sommige berichtgevers, op liefderijke wijze behandeld.

“Fr a n j e s t a a r t e n” (“*Thysanura*”) noemde LATREILLE een aantal kleine, behaarde of geschubde, volkomen ongevleugelde Insecten, die geen gedaantewisseling ondergaan, weinig ontwikkelde, bijtende monddeelen hebben en aan het achterlijf eigenaardige bewegingsorganen bezitten. Zij vervellen herhaaldelijk, ook nog gedurende den geslachtsrijpen toestand. Men verdeelt ze tegenwoordig in twee groepen, waaraan dikwijls den rang van orden wordt toegekend. De eene is die der S p r i n g s t a a r t e n (*Collembola*), aan de andere heeft men den naam van Fr a n j e s t a a r t e n (*Thysanura*) laten behouden.

De S p r i n g s t a a r t e n (*Collembola*), hebben niet meer dan 6 leden in 't achterlijf, dat (bij enkele soorten slechts gedurende den kiemtoestand) aan de buikzijde van het 4e of 5e segment voorzien is van een eigenaardigen toestel (de s p r i n g v o r k), die met geen der achterlijfsaanhangsels van andere Insecten vergeleken kan worden. Met de springvork kan het dier werkelijk reusachtige sprongen doen. In rust is zij naar voren omgeslagen en wordt in dezen toestand vastgehouden door een zeer klein “haakje”, dat tusschen hare beide tanden ingrijpt. Bij den sprong wordt de weerstand van het haakje overwonnen door de buitengewoon krachtige spieren, die de vork bewegen, haar met kracht tegen den bodem of tegen den waterspiegel drukken en het dier door de lucht doen schieten; bij het neerkomen is de vork reeds weer toegeslagen en voor een tweeden sprong geschikt. Van de andere lichaamsdeelen valt op te merken, dat aan elke zijde van den kop een 4- à 8-ledige spriet en een groep van hoogstens 8 enkelvoudige oogen voorkomt. Bijna alle Springstaarten leven op vochtige plaatsen, sommige zelfs tijdelijk of voortdurend aan de oppervlakte van 't water. Zij voeden zich met zeer kleine zwammen of algen.

Hier te lande ziet men in de lente niet zelden in grooten getale aan de oppervlakte van stilstaand water de loodgrijze, 1 mM. lange W a t e r s p r i n g s t a a r t (*Podura aquatica*).

Een van de bontste Europeesche soorten is de R u i g e S p r i n g s t a a r t (*Orchesella villosa*), wiens geelrood lichaam met zwarte banden prijkt. In gezelschap van den L o o d g r i j z e n S p r i n g s t a a r t (*Podura plumbea*) leeft hij in 't kreupelhout onder afgevalen bladen. Beide zijn 3.37 mM. lang.

De 1.5 mM. lange, geelachtig grijze S n e e u w v l o o (*Degeeria nivalis*) wordt 's winters in het kreupelhout soms in zoo grooten getale op de sneeuw gevonden, dat deze er uitziet, alsof men haar met grof buskruit had bestrooid.

De 2 mM. lange, zwarte, ruig behaarde G l e t s c h e r v l o o (*Desoria glacialis*) bewoont gewesten, waar de zon niet anders beschijnt dan ijs, ijskoud water en rotsen en de

onderste luchtlaag nauwelijks boven het smeltpunt kan verwarmen, maar waar toch nog kleine plantjes (algen) groeien, die aan dit diertje voedsel verschaffen.

De *Franjestaarten* i.e.z. (*Thysanura*) heeten zoo, omdat het laatste segment van 't 10-ledige achterlijf 2 of 3 lange, veelledige, borstelig behaarde *staarten* draagt. Aan den achterrand van het buikschild van 2, 3, 6 of 9 der overige segmenten hebben zij een paar ongelede *buikstiften*, die als rudimentaire ledematen beschouwd en bij het loopen afwisselend naar voren en naar achteren bewogen worden, waardoor deze Insecten eenigszins aan de Duizendpooten en bijgevolg aan den oervorm der Gelede Dieren herinneren. (Stiften komen overigens alleen voor bij de mannetjes van vele echte Rechtvleugeligen en de wijfjes van de Glazenmakers, doch uitsluitend aan het voorlaatste segment.)

De *Gewone Suikergast*, ook wel *Zilvervischje* en *Mot* of *Schietmot*, in Groningen ook wel *Snoekje* genoemd (*Lepisma saccharina*), heeft buikstiften aan het 8e en het 9e segment. De kop draagt 2 lange, veelledige sprieten en 2 kleine, ronde, 12-lenzige oogen. Het langwerpige hoogstens 10 mM. lange lichaam is met schubben bekleed, aan de bovenzijden zilverkleurig, aan de onderzijde, evenals op de sprieten en de pooten, geelachtig. Dit Insect vestigt zich vooral in oude gebouwen, in reten van 't hout, in oude meubels en boeken, in linnenkasten, provisiekamers, privaten, enz.; het zoekt voornamelijk 's nachts zijn voedsel, dat uit allerlei eetwaren, bij voorkeur zoete stoffen, doch ook uit wollen goederen en andere weefsels, papier, leer, enz. bestaat. Bij dreigend gevaar beweegt het zich zeer vlug.



Suikergast (*Lepisma saccharina*); bij a één dezer Insecten vergroot, de overige in ware grootte; bij b een zijner vijanden, n.l. de Boekenschorpioen (*Chelifer cancroides*).

Een dagdier is daarentegen de *Zee mot* (*Machilis maritima*), die men bij warm, zonnig weer op de steenglooingen onzer zeedijken bezig ziet met het opsporen van de rottende plantaardige stoffen, waarmede zij zich voedt. Bij ongunstige weersgesteldheid vindt men haar verborgen onder kleine steenen. Tot een vlugge en behendige, huppelende beweging wordt zij in staat gesteld door de stiften, die aan alle achterlijfssegmenten,

behalve het 1e en het 10e, doch bovendien aan de heupen van de achterpooten voorkomen. In vorm en grootte lijkt zij veel op den Suikergast; de sprieten en de middenstaart zijn minstens even lang als het lichaam. Haar kleur is grootendeels glanzig bruinzwart. De oogen, die elkander boven op den kop raken, bevatten ieder 400 à 500 facetten.

Andere soorten van het geslacht *Machilis* komen in humusrijken grond voor, evenals de blinde tweestaartige, geelwitte, hoogstens 6 mM. lange *Rupsmot* (*Campodea staphylinus*), die aan het 2e tot 7e achterlijfssegment stift draagt en als het laagst ontwikkelde van alle Insecten wordt beschouwd.

ACHTSTE ORDE.

DE SNAVELINSECTEN (R H Y N C H O T A).

Deze orde omvat, evenals de vorige, Insecten van zeer verschillenden vorm, die alleen door het maaksel der monddeelen en door de onvolkomen gedaantewisseling overeenstemmen. De monddeelen vormen een voor 't zuigen geschikten snavel. De larven verschillen uitwendig alleen door het gemis van vleugels van de geslachtsrijpe Insecten, voor zoover zij n.l. vleugels hebben, hetgeen bij verscheidene niet het geval is. Bij vleugellooze Snavelinsecten,—o.a. bij alle L u i z e n (*Pediculina*) en bij de wijfjes van de meeste Schildluizen—kan men eigenlijk niet meer van gedaantewisseling spreken. Bij een groot aantal Snavelinsecten zijn de voor- en achtervleugels gelijksoortig en dan in den regel samengesteld uit een dun vlies, welks vleugeladers voor 't meerendeel een overlangsche richting hebben. Zij vormen de onderorden der P l a n t e n l u i z e n (*Phytophthires*) en der C i c a d e n (*Cicadina*), die men ook wel G e l i j k v l e u g e l i g e n (*Homoptera*) noemt. De nog overige leden der orde, die gezamenlijk W a n t s e n mogen heeten, verdienen den naam van O n g e l i j k v l e u g e l i g e n (*Heteroptera*) of van H a l f v l e u g e l i g e n (*Hemiptera*), daar hunne voorvleugels, hoewel aan de spits meestal vliezig, overigens de noodige stevigheid hebben om als dekschilden te dienen voor de achtervleugels, welke den gewonen vliezigen bouw vertoonen.—De sprieten zijn bij de L a n d w a n t s e n (*Geocorisae*) duidelijk zichtbaar, bij de W a t e r w a n t s e n (*Hydrocorisae*) uiterst kort en in een groeve aan de onderzijde van den kop verborgen. Bij de Luizen en de meeste Schildluizen komen geen andere dan enkelvoudige oogen voor. De overige Snavelinsecten hebben samengestelde oogen en bovendien dikwijls bijoogen. Afwijkend gebouwd zijn de monddeelen van de Pediculinen. Bij de overige is een echte snavel aanwezig, welks zichtbaar deel (behalve bij de Schildluizen) hoofdzakelijk uit de als scheede dienende, in leden verdeelde, harde onderlip bestaat. Het achterlijf is uit 6 à 9 leden samengesteld. Bij alle Snavelinsecten zijn de pooten vrij gelijkmatig ontwikkeld; hoewel in den regel voor 't loopen geschikt, komen bij sommige ook roof-, spring- en zwempooten voor.

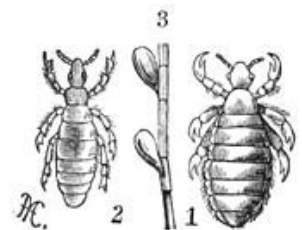
Men kent nagenoeg 14000 over alle werelddeelen verbreide Snavelinsecten, het geheele aantal wordt echter door BRAUER op 50000 geschat; in ons land heeft men er 657 gevonden. Fossiel komen zij reeds in de Jura-formatie voor; veelvuldiger en talrijker in soorten vindt men ze echter in de tertiaire periode, vooral in het barnsteen.

De L u i z e n of D i e r e n l u i z e n (*Pediculina*)—die men niet moet verwarren met de reeds vroeger beschrevene, eveneens op Zoogdieren en Vogels parasieteerende, doch

geen bloed zuigende Vachtluizen—hebben draadvormige, meestal vijf-ledige sprieten en 2-ledige voeten, welker laatste lid, dat haakvormig is en naar het voorlaatste teruggeslagen kan worden, haar in staat stelt om te klimmen. De oogen ontbreken bij *Haematopinus*; de overige Luizen hebben één paar enkelvoudige oogen. De monddeelen zijn nagenoeg voor aan den kop geplaatst en slechts gedurende het gebruik zichtbaar; zij bestaan uit een zachten, korten kegel, die uitgestulpt en teruggetrokken kan worden en aan den voorrand door reeksen van haakjes omgeven is.—De Luizen vermenigvuldigen zich snel. Hare eieren, de zoogenaamde “neten”, zijn peervormig, worden door de moeder aan het onderste deel van een haar vastgekleefd en door de warmte van den gastheer in acht dagen uitbroed. Door een dekseltje aan den top verlaat de larve haar eerste woning, volgt onmiddellijk de levenswijze harer ouders, groeit, naar men zegt, zonder te vervellen en wordt na betrekkelijk korten tijd geslachtsrijp. LEEUWENHOEK heeft berekend, dat één wijfje na 8 weken getuige kan zijn van de geboorte van 5000 nakomelingen. Een groot aantal Zoogdieren, Zwijnen, Herkauwers, Eenhoevigen, Knaagdieren, Apen, worden door Luizen bewoond, ieder door een bepaalde soort, sommige zelfs door verscheidene soorten: bij den mensch b.v. kunnen 3 soorten van Luizen voorkomen.

De H o o f d l u i s (*Pediculus capitis*, fig. 1) komt bijna uitsluitend tusschen de hoofdharen, vooral van kinderen voor. Zij is grijsachtig geel van kleur, aan den rand der achterlijfsringen donkerder, het borststuk is nagenoeg vierhoekig.

Een tweede, iets slankere en grootere soort, welker achterlijfsringen aan den rand niet bruinachtig zijn, de K l e e d e r l u i s (*Pediculus vestimenti*, fig. 2) houdt zich op aan den romp van den mensch (hals, rug en borst) en verbergt zich in zijne kleederen. Vooral door deze parasieten worden de soldaten te velde en in de kazernes gekweld. Zij zijn gevaarlijker dan de Hoofdluizen, daar zij aanleiding geven tot het ontstaan van gezwellen en korsten op het lichaam, die haar dan tot woonplaats dienen (luisziekte). Het wijfje legt eieren tusschen de naden der onderkleeren; daarom vestigt zich dit ongedierte vooral bij menschen, die niet zoo dikwijls van onderkleeren verwisselen, als de zindelijkheid vereischt.



1) Hoofdluis
(*Pediculus capitis*).—2)
Kleederluis
(*Pediculus vestimenti*). 3
Neten (eieren van de
hoofdluis).

De P l a t l u i s (*Phthirus inguinalis*, *Phthirus pubis*) behoort tot een geslacht, dat zich van 't vorige vooral door den breedten en platten vorm van 't lichaam onderscheidt; bovendien bestaat de voorvoet slechts uit één lid. De genoemde, hoogstens 1.5 mM. lange soort ligt met wijd uitgespreide pooten plat op de huid van den mensch, waarin zij

met den kop doordringt en hierdoor een zeer gevoelige jeukte veroorzaakt. Zij kan op alle sterk behaarde lichaamsdeelen, met uitzondering van het hoofd, voorkomen.

De onderorde van de *Plantenluizen* (*Phytophthires*) omvat 4 familiën: de *Schildluizen* (*Coccidae*) de *Bastaardbladluizen* (*Phylloxeridae*), de *Echte Bladluizen* (*Aphididae*) en de *Bladvlooien* (*Psyllidae*). Alle zijn klein, leven gezellig en vormen dikwijls zeer talrijke scholen; haar teer en week lichaam is voorzien van een aan de keel ontspringenden snavel, die met het voorborststuk vergroeid is; de vleugels, voorzoover aanwezig, hebben een weinig ontwikkeld aderstelsel.

Bij de *Schildluizen* (*Coccidae*) doet zich het opmerkelijke verschijnsel voor, dat de mannetjes en wijfjes niet slechts in vorm, maar ook in ontwikkelingswijze zeer verschillen. De *larven* zijn plat, van boven gezien min of meer elliptisch: die, waaruit mannetjes zullen ontstaan, iets kleiner en slanker dan die, welke wijfjes zullen worden. Zij zijn duidelijk gesegmenteerd, maar hebben den kop, het borststuk en het achterlijf onduidelijk begrens. Aan den kop ziet men 2 éénlenzige oogen, 2 veelledige, cilindervormige sprieten en een meestal één- (soms twee-)ledigen snavel. Deze is kort en bevat 4 zeer lange steekborstels, die in rust lusvormig gebogen in een tot in het achterlijf zich uitstrekkenden zak geborgen zijn. Ademgaten komen alleen aan de beide voorste borstsegmenten voor. De pooten zijn goed ontwikkeld en voorzien van een éénledigen voet, die in één klauw eindigt. Het 7-ledige achterlijf draagt aan 't einde dikwijls 2 groote, borstelvormige staarten. De jonge larven loopen vlug op de voederplant rond, totdat zij een geschikt plaatsje hebben gevonden, waar zij zich door het boren met den snavel vasthechten.

De larven van de meeste Echte Schildluizen—de *Schelpschildluizen* (*Aspidiotus*) en de *Holbuikschildluizen* (*Lecanium*)—blijven, voorzoover zij zich tot *wijfjes* ontwikkelen, gedurende haar geheele leven op dezelfde plaats vastgehecht, verkrijgen dus geen vleugels, verliezen zelfs allengs de sprieten en de pooten (men noemt dit teruggaande gedaantewisseling) en behouden alleen den snavel: zij gelijken in geslachtsrijpen toestand zeer weinig op Insecten, daar zelfs de segmentatie van den stam onduidelijk wordt. Hierbij komt nog, dat de wasklieren van de huid witte wasdraden leveren, die (bij *Aspidiotus* in vereeniging met de afgeworpen larvehuid) een stevig rugschild vormen, dat ook nog na den dood van de moeder hare talrijke eieren beschut (bij *Lecanium* bestaat de schildvormige bedekking van de eieren niet uit was, maar uit het geheele, aan de buikzijde uitgeholde lichaam van het wijfje). De wijfjes van de niet inheemsche *Kokerluizen* (*Dorthisia*) en die van de *Karmijnluizen* (*Coccus*), welke men bij ons niet anders dan op warme kasplanten aantreft, behouden de

ledematen, blijven beweeglijk, zijn niet onder een schild verborgen, maar wel gedeeltelijk met wasdraden bedekt.

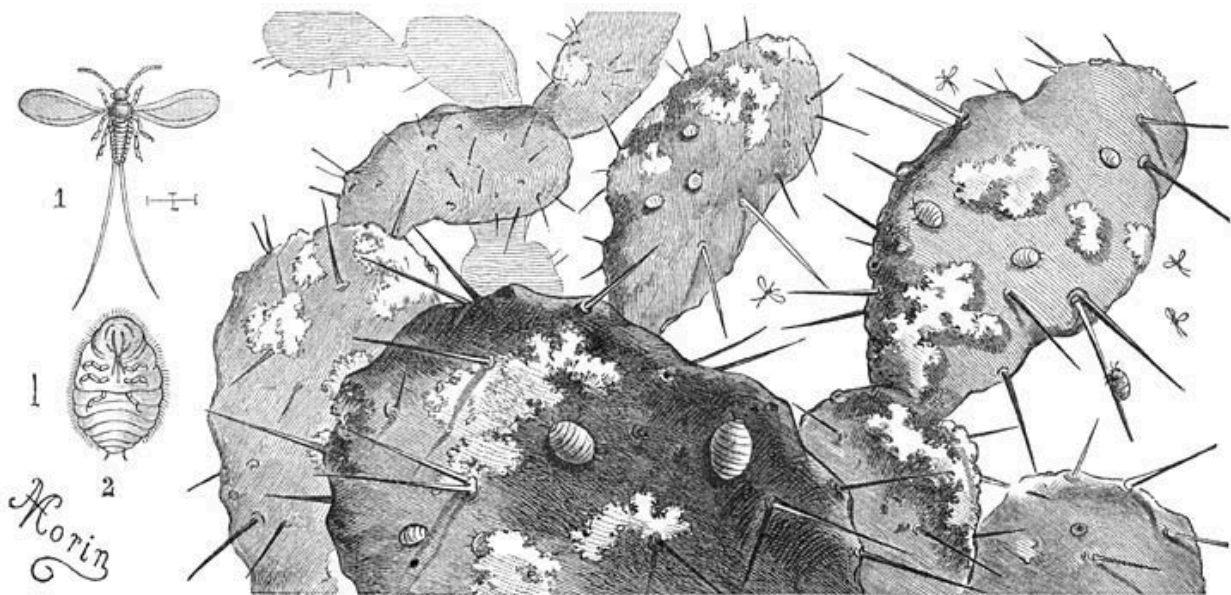
Bastardschildluizen noemt men de Cocciden, welker wijfjes, evenals de mannetjes, goed ontwikkelde vleugels hebben. Een voorbeeld hiervan levert de inheemsche Motschildluis (*Aleurodes chelidonii*), die als larve aan de onderzijde van de bladen van de stinkende gouwe (*Chelidonium majus*), onder een schild verborgen, leeft en in volwassen toestand door het bezit van 4 vleugels van alle overige familieleden afwijkt.

Bij de mannetjes van alle Echte Schildluizen (d. z. die, welker wijfjes ongevleugeld blijven) zijn alleen de voorvleugels aanwezig; de plaats van de achtervleugels wordt meestal door “kolfjes” ingenomen. De larven, die zich tot mannetjes zullen ontwikkelen, hullen zich in een zak- (bij *Aspidiotus* schild-)vormig waskleed, dat vroeger (ten onrechte, volgens NITSCHÉ) als een cocon werd beschouwd. Hierdoor beschut, ondergaan zij een aantal vervellingen en veranderen intusschen langzamerhand in een gevleugeld Insect. Ten onrechte (volgens NITSCHÉ) noemt men deze verandering “volkomen gedaantewisseling”. Hiervan mag alleen gesproken worden, wanneer de vorming van nieuwe organen als 't ware plotseling geschiedt, beperkt blijft tot de periode tusschen de voorlaatste en de laatste vervelling, en niet, wanneer (zooals hier) de nieuwe organen langzamerhand ontstaan in een tijdperk, dat door verscheidene vervellingen wordt afgebroken. Reeds bij de eerste vervelling gaan de monddeelen, de sprieten en de ledematen verloren. Gedurende zijn geheele overige leven gebruikt het mannetje geen voedsel meer, ook niet, nadat hij in geslachtsrijpen toestand de larwewoning heeft verlaten. De stam is dan duidelijk in kop, borststuk en achterlijf verdeeld. De kop mist den snavel, maar draagt 2 lange, meestal 10-ledige sprieten, bovendien enkelvoudige oogen (in den regel 4 à 10; bij *Orthezia* en *Monophlebas* zijn 2 uit weinige facetten samengestelde oogen aanwezig). De pooten zijn goed ontwikkeld, evenals de voorvleugels. Het achterlijf eindigt in 2 lange, draadvormige staarten (bij *Aspidiotus* één). De mannetjes leven slechts kort, zijn bij vele soorten niet talrijk en van de meeste nog geheel onbekend.

Sedert eenige jaren worden de Californische vruchtenkwekerijen gebrandschat door een zeer schadelijk Insect, dat met een bezending planten uit Chili naar Noord-Amerika schijnt te zijn overgebracht. Men noemt het de San-José-schildluis (*Aspidiotus perniciosus*). In betrekkelijk korten tijd heeft het zich over een groot deel van de Vereenigde Staten en van Britsch Noord-Amerika verbreid. Daar er gevaar bestaat, dat het zich ook in Europa zal vestigen, waar het misschien een soortgelijke rol zou spelen als de Druifluis, worden overal maatregelen beraamd en toegepast, om de verdere verbreiding van het Insect te stuiten. Reeds is het in Duitschland waargenomen op een

bezinging Californische vruchten, die onmiddellijk vernietigd zijn, waarna de verdere invoer van Amerikaansche vruchten in Duitschland verboden werd.

De San-José-Schildluis tast, naar het schijnt, bij voorkeur allerlei ooftplanten aan (amandels, perziken, abrikozen, pruimen, kersen, frambozen, aalbessen, kweeën, peren, appels, enz.); maar leeft ook op vele andere houtige gewassen (linden, acacia's, ijpen, walnoten, elzen, wilgen, enz.). Sap zuigend uit verschillende bovenaardsche organen, veroorzaakt zij vermindering van de hoeveelheid en van de kwaliteit der vruchten en weldra den dood van de plant. Daar zij zich snel vermenigvuldigt, zijn niet zelden de takken geheel met stof bedekt, dat bij nader onderzoek uit dicht opeengedrongen schilden (cirkelvormige van de talrijke wijfjes, meer ovale van de veel zeldzamere mannetjes) blijkt te bestaan. Gene hebben een middellijn van hoogstens 2 mM., deze zijn iets kleiner en donkerder van kleur. Het volwassen wijfje is 0.8 à 1 mM. lang, het 2-vleugelige mannetje 0.6 mM. (de staart aan 't einde van 't achterlijf 0.2 mM.). Beide overwinteren in den imago-toestand. De mannetjes ontwaken in 't begin van April. De wijfjes beginnen tegen het midden van Mei jongen voort te brengen, die in tegenstelling met de overige Schildluizen als larven het lichaam van de moeder verlaten; zij zijn 0.24 mM. lang, bleek oranjeleurig met purperroode oogen, 5-ledige sprieten en kaken, welker lengte bijna 3-maal die van het lichaam overtreft. Aanvankelijk vrij rondlopend, hechten zij zich weldra met den snavel vast en blijven, zoo zij zich tot wijfjes ontwikkelen, levenslang op dezelfde plaats. Bij de 1e vervelling (12 dagen na de geboorte) verliezen alle larven de sprieten en de pooten; de 2e vervelling heeft voor de mannetjes 6, voor de wijfjes 8 dagen later plaats. De voortbrenging van jongen duurt den geheelen zomer voort; de eerste koude dagen van Augustus maken er een einde aan.



Cochinille (*Coccus cacti*): Op den nopal-cactus wasuitzweelingen, waarin zich de jonge larven bevinden; op de voorste schijf: twee wijfjes (vergroot); op de overige schijven: jonge en oude wijfjes in ware grootte; naast de schijven:

vliegende mannetjes.—1) Mannetje. 2) Wijfje. Vergroot volgens den daarnevens aangeduiden maatstaf.

K e r m e s , k e r m e s b e s s e n , a l k e r m e s , k a r m o z i j n b e s s e n noemt men een uit Frankrijk en Spanje, doch vooral van Kreta en andere eilanden van den Griekschen Archipel afkomstig handelsartikel, dat uit de schelpvormige, bruinachtige lichamen van de drachtige wijfjes de *K e r m e s s c h i l d l u i s* (*Lecanium ilicis*) bestaat. Het neemt na behandeling met azijn een roode kleur aan, was reeds aan de Grieken en Romeinen bekend en werd vroeger veelvuldig gebruikt voor het verven van de hoofddeksels der Grieken en Turken, waarvoor thans bijna uitsluitend goedkoopere, uit teer bereide, roode kleurstoffen dienen. Het genoemde Insect leeft op den meer heesterachtig dan boomachtig groeienden kermes-eik (*Quercus coccifera*).

De beroemdste van alle Schildluizen zijn die, welke in gedroogden toestand onder den naam van *C o c h e n i l l e* (*Coccus cacti*) in den handel komen. Alleen de 2.2 mM. lange, ongeveleugelde half-eivormige wijfjes dienen voor dit doel; zij zijn donker karmijnrood, doch met een wit poeder bedekt; naar voren steken twee borstelig behaarde sprieten, naar achteren twee zeer korte staarten uit. Al naar de wijze waarop zij gedood en gedroogd worden (in de zon, in doeken gewikkeld in een oven, op metalen platen of in kokend water), behouden of verliezen zij het witte poeder op de huid en worden bruinrood of zelfs zwart; de zilverwitte vormen de beste kwaliteit; gestampt leveren zij een bruinrood poeder. Wegens den verschrompelden toestand waarin de gedroogde Insecten verkeerden, is het verklaarbaar, dat zij vroeger voor gedroogde bessen werden gehouden; de onderzoekingen ingesteld naar aanleiding van een weddenschap, die de Amsterdamsche koopman MELCHIOR DE RUUSCHER had aangegaan, brachten in 1728 de waarheid aan 't licht. Zelfs bij gedroogde exemplaren is trouwens de geleding van het lichaam nog wel te onderscheiden; beter evenwel, nadat zij in warm water geweekt zijn en hun halfbolvormige gedaante herkegen hebben; de minst beschadigde vertoonen dan duidelijk pootjes en sprieten. Door drukking komen uit het lichaam de talrijke, roode eieren te voorschijn. Het zuiver karmijnroode, 1.5 mM. lange, betrekkelijk slanke mannetje heeft 2 melkwhite vleugels, geen kolfjes, 2 tienledige sprieten en 2 zeer lange staarten. De Cochenille is oorspronkelijk een Mexicaansch Insect, dat op verschillende soorten van Nopal-cactussen (*Opuntia vulgaris*, *coccinellifera*, *Hernandezi*, enz.) leeft en gekweekt wordt. Sedert 1526 is zij een belangrijk handelsartikel. In de vorige eeuw, toen Mexico nog het eenige cochenille-voortbrengende land was, bedroeg de jaarlijksche uitvoer 880000 pond ter waarde van 7.5 miljoen gulden. In 't begin van deze eeuw voerde Amerika, volgens ALEXANDER VON HUMBOLDT, voor 6 miljoen gulden cochenille uit. Mexico heeft echter het monopolie van dit artikel niet kunnen behouden. In 1809 werd de Cochenille-schildluis met haar voederplant naar eenige Westindische eilanden (San-Domingo en Guadeloupe) overgebracht, in 1826 naar Malaga, Valentia en andere plaatsen in Zuid-Spanje, in 1827 naar de Kanarische eilanden (Teneriffa), in 1828 naar Java, in 1831 naar Algiers.

Het gebruik van cochenille voor het roodverven van zijden en wollen goederen en voor het bereiden van karmijn en karmijnlak is in de laatste jaren door de concurrentie van sommige uit steenkolenteer bereide kleurstoffen aanhoudend afgenomen. In de landen, die de grootste hoeveelheid van dit artikel op de markt brachten, Guatemala, Mexico en de Kanarische eilanden, verkeert de cochenille-kultuur in kwijnenden toestand. De prijs van het product is gedaald van f 8 per KG. in 1867, tot ruim f 3 in 1880 en tot ruim f 1 in 1888. De Kanarische eilanden, die in 1880–1881 nog 2557000 KG., ter waarde van ruim 8 miljoen guldens, uitvoerden, leverden in 1888 slechts 482000 KG. ter waarde van ongeveer 530000 gulden. De invoer te Londen bedroeg in 1882 1121310 KG., in 1890 slechts 368280 KG.

Behalve in het regenseizoen, vindt men op de nopal-cactussen voortdurend Cochenille-schildluizen van verschillenden leeftijd; sommige gedeelten van de plant zijn geheel bedekt met de witte wasuitscheidingen, waarin de larven leven; het wijfje sterft kort na het leggen van de eieren. De jongen, die na 8 dagen uitkomen, gelijken op de moeder, maar zijn met een wollig washulsel bedekt, dat bij de oudere wijfjes vervangen is door een poedervormige bekleeding. Binnen 2 weken zijn zij volwassen. De mannelijke larven zijn verborgen in een van achteren open, uit wasdraden samengesteld kokertje. De mannetjes sterven dadelijk na de paring; de wijfjes blijven nog ongeveer 14 dagen leven om eieren te leggen. Daar voor den geheelen ontwikkelingsgang slechts weinige weken noodig zijn, levert ieder jaar verscheidene generaties van Insecten op; evenveel malen kan men een aantal larven en volwassene wijfjes inzamelen. In Augustus ontwikkelt zich de laatste generatie; de bevruchte wijfjes overwinteren en leggen eerst in Februari eieren. De Mexicaansche cochenille-kweekers brengen kort voor den aanvang van het regenseizoen alle Insecten, die zij als fokdieren in 't leven willen houden, met de zeer lang frisch blijvende cactus-schijven, waarop zij zich bevinden, binnenshuis in veiligheid; zoodra de regenbuien ophouden, wordt alles weer teruggebracht naar de nopal-plantage. Deze kan per hectare 400 KG. cochenille opleveren. Hoeveel diertjes men hiervoor moet inzamelen, kan berekend worden na de mededeeling, dat 140000 gedroogde exemplaren gezamenlijk 1 KG. wegen.—Ook de in 't wild levende Cochenille-schildluizen, door de Mexicanen *grana silvestra* genoemd, worden ingezameld, welk bedrijf echter veel meer bezwaren oplevert.—

Het C h i n e e s c h e w a s , een niet onbelangrijk uitvoerartikel van het Hemelsche rijk, wordt voortgebracht door een Schildluis-soort (*Coccus ceriferus*), die op verschillende planten, doch vooral op de Chineesche esch (*Fraxinus chinensis*) gevonden wordt. De mannetjes onderscheiden zich door ongewone grootte. Dit was is zuiver wit of eenigszins geelachtig, broos en kristallijn; het herinnert eenigszins aan spermaceti en smelt bij 81 à 82° C.

Een soortgelijk product levert de in Oost-Indië levende *Ceroplastus ceriferus*.

De Manna-Schildluis (*Coccus manniparus*) leeft in de omstreken van den berg Sinaï op de manna-tamarisk en veroorzaakt door haar steek het uitvloeien van een suikerhoudend sap, dat aan de lucht spoedig verdroogt en dan afvalt, of door het regenwater opgelost in groote druppels op den bodem vloeit. De Bedoeïnen verzamelen het in de vroege morgenuren en bewaren het voor eigen gebruik of brengen het in den handel.

De Lakschildluis (*Coccus lacca*) bewoont verscheidene boomen en struiken, die op het Indische vasteland en de naburige eilanden groeien. Men vindt haar op vijgeboomen (*Ficus religiosa*, *Ficus indica*), op den Oostindischen croton (*Aleurites laccifera*), op den Malabarschen lakboom of Plaso (*Butea frondosa*), op verscheidene mimosa's, bij Bombay op den Peruaanschen kaneelappelboom (*Anona squamosa*), enz. Zoodra het wijfje zich met den snavel vastgehecht heeft, zwelt haar lichaam op en verkrijgt een peervormige of nagenoeg bolvormige gedaante, terwijl de pooten en de sprietten verloren gaan. Onmiddellijk na de vasthechting vloeit uit de hierdoor veroorzaakte wonde een harsachtige stof; deze omgeeft het dier op één opening na, waardoor de ademhaling zal plaats hebben. Gewoonlijk omgeeft de harsmassa het takje als een ring, waarin verscheidene cellen voorkomen, ieder door een Schildluis bewoond. Het geslachtsrijpe mannetje verschijnt later dan het wijfje; al naar het jaargetijde vertoont het zich in twee verschillende gedaanten: in September is het ongevleugeld, in Maart heeft het vleugels en gelijkt het veel op de mannelijke Cochenille-schildluis. Met het eierenleggen schijnt het uitwerpen van een roode kleurstof gepaard te gaan, waardoor het omringende hars een donkerroode kleur aanneemt. Het wijfje sterft spoedig daarna en hare jongen verlaten de moederlijke woning. De met hars bedekte takken worden afgebroken en komen onder den naam van "stoklak" in den handel. Door het verwijderen van het takje houdt men het "gekorrelde lak" over, waaruit de kleurstof, die veel op die van de Cochenille gelijkt, afgezonderd wordt en onder de namen "lak-lak" of "lack-dye" een handelsartikel vormt. Het overblijvende hars wordt gesmolten en heet "schellak".—Op Java verzamelt men het van de takjes afgeschraapte hars in dunne bamboestokken en verhit deze boven het vuur, totdat hun inhoud smelt en zwarte pijpen vormt, die onder den naam van "gala-gala" in den handel komen. Dit zwarte schellak dient voor het vasthechten van kapmessen en dergelijke werktuigen in hunne handvatsels en ook wel als zegellak.

Reeds lang voordat men in Europa de Amerikaansche Cochenille kende, maakte men er voor het roodverven gebruik van een Schildluis, die Poolsch Grein (*Porphyrophora polonica*) wordt genoemd en ook wel Sint-Jansbloed heet, omdat zij omstreeks Sint-Jans-dag ingezameld werd. Dit Insect, dat in vroegeren tijd een belangrijk handelsartikel vormde, leeft op den wortel van eenige algemeen verbreide, op zandgrond groeiende kruiden—Glaskruid (*Parietaria*), Duizendgraan (*Herniaria*), Muizenoor (*Hieracium pilosella*), Hardbloem (*Scleranthus*), enz.—en komt o.a. voor bij

Dresden, in Brandenburg, Mecklenburg, Pommeren, Zweden, Oost- en West-Pruisen, Polen, Rusland en Hongarije. Het mannetje heeft 2 tot over het midden behaarde vleugels; de achtervleugels zijn door kolfjes vervangen; het achterlijf eindigt in een langen haarbos. Het wijfje is ongevleugeld, half bolvormig en 2.25 à 3.37 mM. lang.

In vele streken van Duitschland vindt men in Juli en Augustus niet zelden op de groote brandnetel (*Urtica dioica*) de hierna afgebeelde wijfjes van de Brandnetel-Kokerluis (*Dorthesia urticae*). Men zou ze licht kunnen verwarren met de larven van een tot de Lieveheerbeestjes behorende Keversoort (*Scymnus*), zoo zeer wijkt haar uiterlijk van dat der meeste Schildluizen af. Zij hechten zich niet voor goed vast, zijn niet bedekt door een schild, maar omgeven door een kokertje, dat de zwartachtige sprieten en pooten vrij laat, en haar niet belet van plaats te veranderen.

De Valsche of Bastaardbladluizen (*Phylloxeridae*) zijn Plantenluizen met korte, dikke, ringvormig geschubde, hoogstens 5 ledige sprieten, op welker laatste lid (of laatste leden) ovale reukgroefjes voorkomen. De ongevleugelde vormen hebben in rijpen toestand geen andere dan 2 drielenzige, de gevleugelde bovendien 2 grootere, samengestelde en ook nog éénlenzige oogen. De snavel is gewoonlijk goed ontwikkeld en samengesteld uit een 3-ledige scheede (de onderlip) met 4 borstelvormige kaken, die soms (bij *Chermes*-soorten) 5- à 8-maal zoo lang zijn als het geheele lichaam, en dan, evenals bij de Schildluizen, in rust lusvormig gekromd in het lichaam teruggetrokken worden. De scheede is natuurlijk veel korter dan de kaken en, evenals bij alle Plantenluizen, met het voorborststuk vergroeid. De pooten zijn kort, maar krachtig, minder dan die der Echte Bladluizen voor 't loopen geschikt en van een 2-ledigen, in 2 klauwen eindigenden voet voorzien. De ontwikkelingskring der Bastaardbladluizen is samengesteld uit een aantal verschillende generaties, die voor 't meerendeel uit onbevuchte eieren ontstaan (*parthenogenesis*). In den regel verwisselt een bepaalde generatie de plantensoort of het plantendeel, waarop zij oorspronkelijk woonde, voor een andere, die nu aan een reeks van generaties voedsel verschaft, voordat een verhuizing in omgekeerde richting volgt. De wijfjes met parthenogenetische voortplantingswijze zijn in de eene generatie van vleugels voorzien, in een andere er van verstoken. Zoowel de mannetjes als de wijfjes van de generatie, die bevruchte eieren voortbrengt, kenmerken zich door het gemis van vleugels en door geringe grootte. Alle Valsche Bladluizen komen als eieren ter wereld, geen harer vormen verlaat als larve het lichaam der moeder. Steeds missen zij de “rugpijpjes” (*siphunculi*), die bij de Echte Bladluizen zoo veelvuldig voorkomen.—Elk der beide geslachten (*Chermes* en *Phylloxera*), waaruit de familie bestaat, zal door een zijner vertegenwoordigers het bovenstaande overzicht verduidelijken.



Brandnetel-Kokerluis (*Dortheisia urticae*). Wijfje. Ware grootte.

Volgens de nieuwste onderzoekingen heeft de Groene Sparrenbladluis (*Chermes viridis*) den volgende ontwikkelingskring. De eerste generatie bestaat uit ongevleugelde wijfjes, die men “stammoeders van de sparregallen” kan noemen. Op den rug heeft zij duidelijke chitineplaatjes met wasporiën, waardoor draden naar buiten treden, die haar lichaam met een witte, wollige laag bedekken. Haar plomp lichaam, waaraan de grenzen van pop, borststuk en achterlijf niet scherp zijn aangeduid, de korte pooten, de langzame beweging en het wasbekselsel verschaffen haar eenige overeenkomst met een Schildluis. In den herfst zit de larve met den langen snavel vastgehecht aan het onderste gedeelte van den sparreknoop, die bestemd is om zich in de volgende lente tot een zoogenaamde “meiloot” te verlengen. Zij overwintert op de genoemde plaats en begint hier na haar ontwaken in de lente opnieuw te zuigen; dit geeft aanleiding tot het kort blijven van de loot,

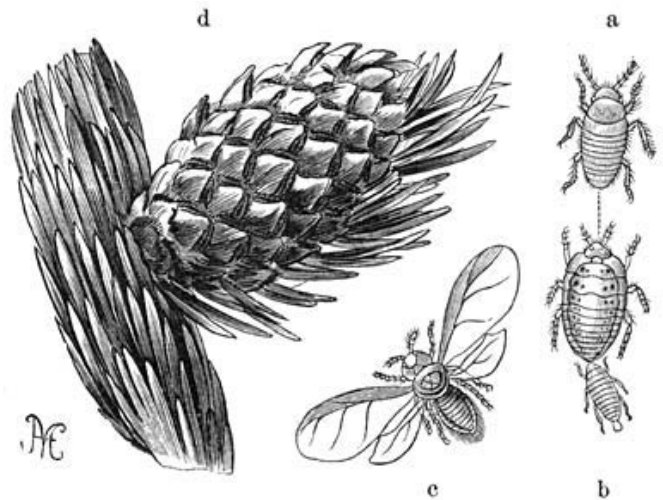
welker onderste naalden in vliezige schubben veranderen en de fraaie “gal”, waarin de Luizen van de tweede generatie zich zullen ontwikkelen. Deze ontstaan uit de eieren, die de “stammoeder van de sparregal” achtereenvolgens ten getale van ongeveer 200 legt, nadat zij driemaal haar huid afgeworpen en het daarop voorkomend wollig bekleedsel telkens op uitgebreider schaal vernieuwd heeft. De eieren komen voor een deel in de harige wasdraden te liggen, die bij de vervelling afgestooten worden; zij ontstaan natuurlijk zonder voorafgaande paring, d.i. *parthenogenetisch*. Als de “stammoeder” sterft, zijn sommige van hare eieren reeds uitgekomen. Tegen het midden van Mei hebben alle larven de eischaal verlaten en is de verandering van den aangestoken knop reeds zoo ver voortgeschreden, dat hij op een kleinen dennekegel lijkt. De naalden zijn nauw aaneensluitende schubben geworden en gedeeltelijk vergroeid. De hiertusschen overblijvende holten of “galkamers” zijn echter nog toegankelijk voor de kleine, lichtgele larven van de tweede generatie, die, nadat zij zich hier gevestigd hebben (soms ten getale van 20 in één kamer) door haar voortdurend zuigen de misvorming voltooien, waarvan de grondslag gelegd werd door de “stammoeder”. Tot groote schade voor de ontwikkeling van den boom zit de kroon van jonge sparren soms vol van zulke gallen.

De larven, die in de gal leven, zijn slanker dan de stammoeder, beweeglijker dan deze en eveneens met witte, wollige wasdraadjes bekleed, die echter korter zijn. Na het verkrijgen van vleugelstompjes, na de voorlaatste vervelling dus, blijven zij met

opgetrokken pooten, vastgehecht door den snavel, stil op dezelfde plaats zitten, totdat in den kegel door het verdrogen van de naalden regelmatige dwarsspleten zijn ontstaan. Hierdoor komen zij (gewoonlijk in de eerste helft van Augustus) in zeer grooten getale naar buiten, begeven zich op de naburige naalden en veranderen in gevleugelde Luizen van groenachtig gele kleur met zwartachtige vlekken op den rug van het borststuk. Deze worden “gevleugelde verhuisters” genoemd, daar zij, de spar verlatend, overgaan op de naalden van den lork. Hier leggen zij *parthenogenetisch* eieren, waaruit in den herfst geelachtige jongen komen, die slechts korten tijd aan de naalden zuigen, daarna onder schorsschilfers of in spleten van de schors overwinteren en in 't voorjaar volwassen worden. Deze d e r d e generatie bestaat uitsluitend uit

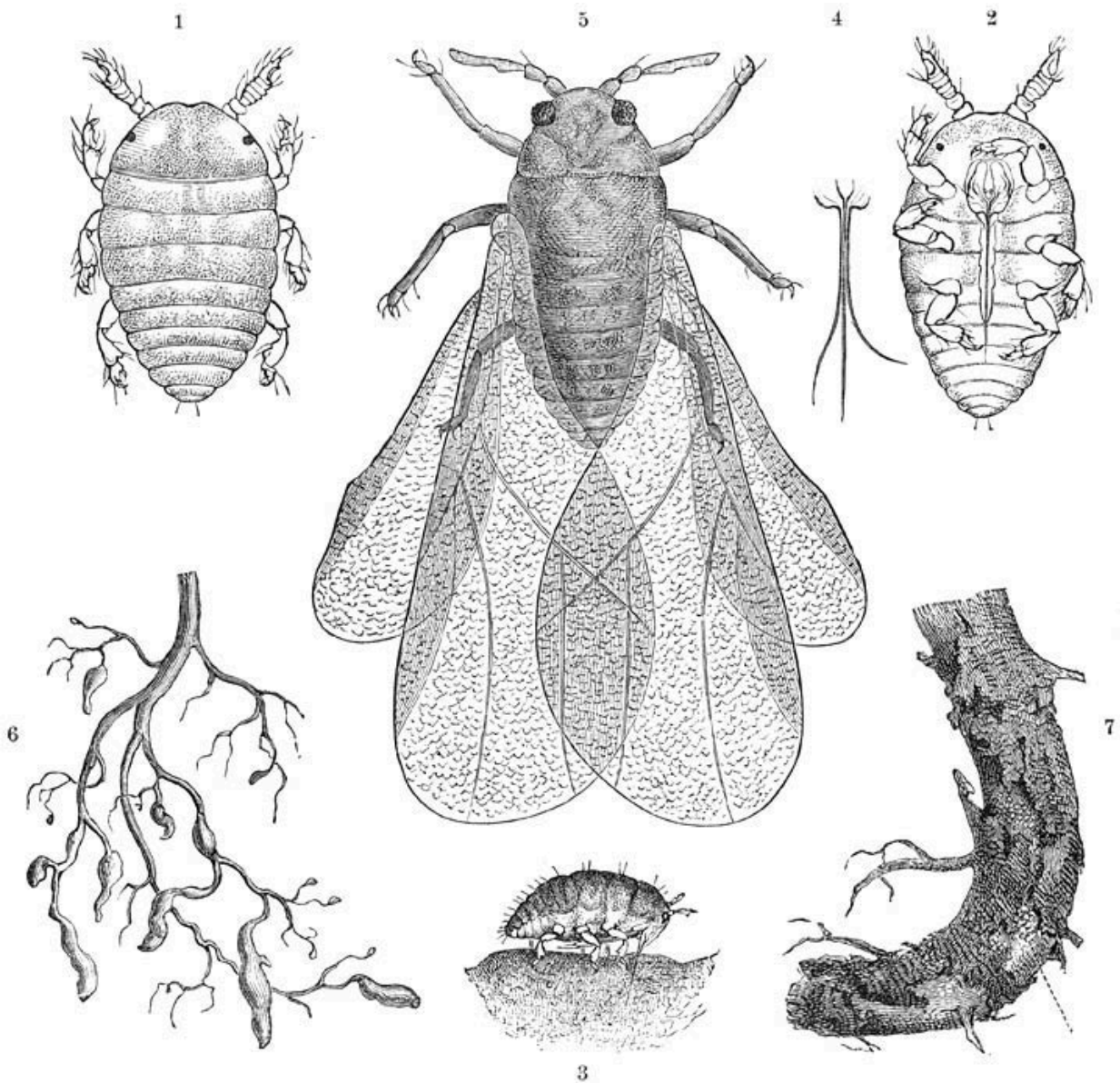
ongevleugelde wijfjes, die “onechte stichters” heeten. *Parthenogenetisch* leggen zij eieren, waaruit gele larven komen, die door haar zuigen een knievormige kromming van de sinds kort uitgekomen lorknaalden teweegbrengen. Deze ontwikkelen zich schielijk tot de g e v l e u g e l d e wijfjes van fraaie, lichtgele of groene kleur, die vroeger onder den naam van Lorkenbladluis (*Chermes laricis*) beschreven werden, maar nu als de v i e r d e generatie van de Groene Sparrenbladluis bekend zijn. Zij worden “gevleugelde wederkeersters” genoemd, omdat zij in Mei terugkeeren naar den boom, die door hare gevleugelde grootmoeders in den vorigen zomer verlaten werd. Van deze tweede gevleugelde generatie zijn de *parthenogenetisch* gevormde eieren afkomstig, die zich op voorjarige sparrenaalden ontwikkelen tot gele, ongevleugelde mannetjes en wijfjes. Uit de bevruchte eieren, die de leden van de v i j f d e generatie voortbrengen, komen de Luizen, die wij reeds als “stammoeders van de sparregallen” hebben leeren kennen; zij beginnen den nieuwen ontwikkelingskring.

Volledigheidshalve moet hier nog bijgevoegd worden, dat uit de eieren van de “onechte stichters”, behalve “gevleugelde wederkeersters”, ook ongevleugelde “ballingen” kunnen voortkomen, die, op den lork blijvend, hier het aanzijn geven aan verscheidene generaties van ongevleugelde wijfjes, die zich *parthenogenetisch* voortplanten.



Groene Sparrenbladluis (*Chermes viridis*):
 —“Gevleugelde verhuister”: a) als larve, b) als nympa (larve na de voorlaatste vervelling, in 't bezit van vleugelstompjes), daarachter de afgeworpen huid, c) als imago, d) Dennekegelvormige gal, die nog gesloten en dus nog niet door de nympa's (b) verlaten is. Vergroot.

Van de Gewone Sparrenbladluis (*Chermes abietis*), die veel op de vorige gelijkt en er tot dusver gewoonlijk mede verward werd, is de ontwikkelingskring samengesteld uit twee generaties van wijfjes, die zich *parthenogenetisch* voortplanten. De eene generatie bestaat uit ongevleugelde, de andere uit gevleugelde Luizen, welker levenswijze slechts in zooverre verschilt van die der beide eerste generaties van de vorige soort, dat de gevleugelde wijfjes niet naar den lork verhuizen, doch weinige dagen na haar verschijning in haar gewone houding, maar—dood, op de naalden van den spar zitten met een door de vleugels overdekt hoopje van hoogstens 40 eieren achter zich. Uit deze eieren komen de larven voort, die aan den voet van de sparrenknoppen overwinteren.



Druifluis (*Phylloxera vastatrix*): 1–4) Wortelluis: 1) Rugzijde, 2) buikzijde, 3) zuigend op een wortel, 4) snavel.—
5) Gevleugelde Luis.—6) Stuk van een wijnstokwortel met opzwellingen, die door het zuigen van de Wortelluizen veroorzaakt zijn.—7) Oudere wortel, waarop (bij 8) overwinterende Luizen.—Fig. 1–5 sterk vergroot.

De Druifluis of Wortelluis van den Wijnstok (*Phylloxera vastatrix*) heeft sedert 1863 door de ontzaglijke verwoestingen, die zij in de Fransche wijnbouwdistricten aanrichtte, groote ontsteltenis veroorzaakt. Dit schadelijk Insect, in 1854 door ASA FITCH in Noord-Amerika ontdekt, vertoonde zich in Europa het eerst in de omstreken van Avignon, hoewel het niet voor 1868 door PLANCHON bij St. Rémy (dept. Hérault) herkend werd. Het volgde bij zijn verdere verbreiding vooral de rivierdalen, zoowel in boven- als in benedenwaartsche richting, legde gemiddeld in den loop van één jaar een weg van 20 à 25 KM. af en had op 1 October 1882 van de 2 415 986 HA. wijngaarden, die Frankrijk bezat, 763 799 HA. (d. i. nagenoeg het derde gedeelte) totaal vernield, bovendien nog 642 978 HA. aangetast en zwaar beschadigd. De door haar veroorzaakte schade wordt op meer dan 5 milliarden francs begroot. Toen de Druifluis zich plotseling in 1869 bij Genève en in 1873 in de proeftuinen van Annaberg bij Bonn en van Klosterneuburg bij Weenen vertoonde, kwam men tot de overtuiging, dat zij met Amerikaansche stekken naar Europa was overgebracht.

Ongevleugelde, nog onvolwassen Druifluizen van bruinachtige kleur (de wintervorm van de Wortelluis) overwinteren, zoodra de bodemtemperatuur beneden 10° C. daalt, in spleten van wijnstokwortels, bij voorkeur in die, welke ongeveer de dikte van een vinger hebben (fig. 7) en kunnen dan gedurende geruimen tijd een temperatuur van -8 à -10° C. verdragen. Zoodra in de lente de bodemtemperatuur boven 10° C. gestegen is, ontwaken de Wortelluizen, hechten zich met den snavel vast aan de wortelvezels (fig. 1–3), veroorzaken hier galachtige opzwellingen (fig. 6) en bereiken weldra haar volle grootte (0.75 mM. of weinig meer). *Parthenogenetisch* legt ieder 30 à 40 eieren, waaruit in ongeveer 8 dagen (bij warm weer spoediger) gele jongen te voorschijn komen. Deze zuigen zich eveneens vast, groeien snel, vervellen intusschen 3-maal en planten zich gemiddeld na 20 dagen op dezelfde wijze als hare moeders voort. In den loop van het jaar kunnen 6 à 8 generaties zich ontwikkelen, waaruit men kan afleiden, dat het aantal nakomelingen van iedere overwinterende Wortelluis in één jaar verscheidene miljoenen kan bedragen.

Bij de zomer- en herfst-generaties van Wortelluizen merkt men (voor het eerst in Juni) enkele exemplaren op, die van de overige verschillen door een slankere gedaante, en bovendien reeksen van wratjes op den rug, een langer eindlid aan de sprieten en zwartachtige vleugelscheeden aan weerszijden van het borststuk bezitten. Daar deze diertjes zich tot gevleugelde Luizen ontwikkelen, heeft men ze *n y m p h e n* (poppen) genoemd. Zij kunnen zich goed bewegen en gaan in den regel vóór de laatste vervelling van de wortels op de bovenaardsche deelen van den wijnstok over. Door de vierde vervelling ontstaat uit de nympe de gevleugelde Druifluis (fig. 5). Deze is geel, op het

borststuk donkerder; de lichtgrijze vleugels zijn horizontaal gericht en steken voorbij de spits van het achterlijf uit. Vooral door luchtstromingen kan het in dezen toestand verkeerende Insect op grooten afstand van zijn geboorteplaats worden vervoerd; uit eigen beweging vliegt het zoo ver niet. Het sterft, nadat het 2 à 4 eieren gelegd heeft op allerlei bovenaardsche deelen van den wijnstok, vooral in de gaffelpunten der bladnerven. De op bladeren liggende eieren verschillen o.a. door hun vorm van die, welke op de wortels voorkomen en zijn van tweeërlei grootte. Na gemiddeld 12 dagen komen uit de kleinste eieren roodachtige mannetjes, uit de grootste geelachtige wijfjes. Beide missen de vleugels, den snavel en het spijskanaal. Men treft ze van Augustus tot October aan op oude gedeelten van den stam, waar het wijfje na de paring één betrekkelijk zeer groot, zoogenaamd “winterai” in een spleet of achter een schilfer van de schors verbergt. Sommige van de ongeveugelde wijfjes, die in het laatst van April of in het begin van Mei uit de winterieren komen, blijven boven den grond en leiden— evenals verscheidene generaties van nakomelingen, die met haar in vorm en voortplantingswijze overeenkomen—een parasitisch leven op de bladen; deze vertoonen overal, waar zij door den snavel van het Insect gewond zijn, galachtige, van boven geopende opzwellingen, die aan de onderzijde uitpuilen. Ieder van deze zakjes bevat een 200-tal eieren. In den herfst begeven de bladgallen-vormende wijfjes zich naar de wortels, waar de overige uit winterieren ontstaande Luizen kort na haar geboorte begonnen zijn te zuigen. In Duitschland zijn de “bladgallen” nog niet waargenomen; geregeld vertoonen zij zich in Amerika; ook in sommige streken van Frankrijk en Zwitserland komen zij voor.

Phylloxera vastatrix tast geen andere planten aan dan de wijnstok; de fijne, in de lente ontsproten wortels, waaraan deze Insecten zuigen, vertoonen blaasvormige knobbels (nodositeiten, fig. 6), die spoedig tot rotting overgaan; iets later geschiedt dit met de langzamerhand toenemende schurftige, sponsachtige opzwellingen (tuberositeiten) van de dikkere wortels, die daarna de schors verliezen en broos worden. Boven den grond neemt men meestal in het tweede jaar de eerste ziekteverschijnselen waar: de bladen worden geel vóór den tijd en vallen af, nadat de randen zich omgekruld hebben. In 't volgende jaar is de aangestoken plant achterlijker dan de gezonde, vormt kortere loten en draagt minder trossen, welker slecht rijpende bessen een flauwen smaak hebben. In warme gewesten sterven de aangetaste wijnstokken reeds in het derde of vierde jaar. Langer blijven zij leven in Duitschland, waar de Druifluis zich minder snel vermenigvuldigt.—Sommige Amerikaansche soorten van wijnstokken zijn door hunne buitengewoon krachtige wortels aanmerkelijk beter tegen de Druifluizen bestand dan de Europeesche; met goed gevolg heeft men pogingen gedaan om door het enten van inheemsche soorten op de uitheemsche *Vitis riparia* en *Vitis solonis* wijnstokken te verkrijgen, die weinig beschadigd worden.—Ook is de toestand aanmerkelijk verbeterd door het opvolgen van de bepalingen der internationale Druifluisconventie van 17 Sept. 1878, door betere bemesting van den bodem en door het aanwenden van Insectendoodende middelen, vooral van kaliumsulfocarbonaat.

De Echte Bladluizen (*Aphididae*) zijn kleine, teere, betrekkelijk slanke, al of niet gevleugelde Plantenluizen, die het vermogen om te springen missen en geen in 't oog vallende kleur vertoonen. Zij hebben draadvormige sprieten, die bij de volwassen Insecten uit 6 leden bestaan. De snavel is goed ontwikkeld, dikwijls lang of zeer lang (vooral bij *Lachnus* en *Schizoneura*, waar hij in rust als een staart van onderen achter het lichaam uitsteekt). De pooten zijn gewoonlijk slank en hebben een 2-ledigen, in 2 klauwen eindigenden voet. In den samengestelden ontwikkelingskring dezer Luizen treden achtereenvolgens talrijke generatiën op van dieren, die *parthenogenetisch* levende jongen ter wereld brengen, en eindelijk een generatie van mannetjes en wijfjes, die zich door bevruchte eieren voortplanten.

De Bloedluis (*Schizoneura lanigera*), zoo genoemd, omdat zij bij het platdrukken een roode vlek achterlaat, is een van de ergste vijanden van den appelboom. Tot meer of minder groote scholen vereenigd, of op reeksen zittend, zuigen deze Insecten sap uit de schors en het spint van het jonge hout; hierdoor veroorzaken zij schurftige plekken, die langzamerhand den geheelen boom doen sterven. De kleur van de ongeveugelde Luizen wisselt af van honiggeel tot roodachtig bruin; de rug is, vooral van achteren, met witte, wollige wasuitscheidingen bekleed, die reeds op eenigen afstand in 't oog vallen. Tegen den nazomer ontstaan ook gevleugelde individuen, welker zwarte kleur op het achterlijf in chocoladebruin overgaat; zij zijn wit berijpt en voor een deel met witte, wollige haren bekleed. Zij hebben grootere oogen en nog kortere sprieten dan hunne vleugelooze voorouders. In plaats van 30 à 40 levende jongen, zooals deze, brengen zij 5 à 7 eieren voort, die gedurende het leggen of kort daarna uitkomen en dwergachtige, ongesnavelde geslachtsdieren opleveren, welker bevrucht ei overwintert. Door de Bloedluizen wordt het hout knoestig en broos, zoodat de boom spoedig duidelijke verschijnselen van achteruitgang vertoont.

Het soortenrijkste geslacht is dat der Bladluizen i.e.z. (*Aphis*), kleine, dunpootige Insecten, die op bladen, knoppen en jonge spruiten van kruidachtige en houtige planten leven. De sprieten hebben steeds meer dan de halve lichaamslengte en zijn 6- (schijnbaar 7-) ledig; het laatste lid heeft n.l. in 't midden een reukgroeve, wordt hier plotseling dunner en blijft dun tot aan den top. Aan weerszijden van het op 2 na laatste achterlijfssegment komt een goed ontwikkeld "rugpijpje" voor (dat bij andere geslachten rudimentair is), waaruit een wasachtige (niet honigachtige) stof ontwijkt, die, naar het schijnt, als beschuttingsmiddel dient. Het is niet op deze stof, dat verschillende Insecten, vooral mieren, verzot zijn, maar op een ander, zeer suikerrijk vocht, dat door de aarsopening wordt verwijderd en uit onverteerde overblijfselen van het opgezogen plantensap bestaat.

De *Aphis*-soorten leven gezellig, dikwijls in groote scholen bijeen; zij brengen geen gallen voort, hoewel door hun zuigen de bladen dikwijls een gekroesden vorm verkrijgen. Dikwijls leven zij niet uitsluitend op de plant, waaraan zij haar soortnaam ontleenen, maar ook op allerlei andere planten. Zoo vindt men b.v. op appel- en pereboomen en op den sleedoorn de Groene Appelbladluise (*Aphis mali*), op appelboomen en lijsterbessen de Roodachtige Appelbladluise (*Aphis sorbi*), op erwten, wikken, blazenstruik (*Colutea*) en verscheidene in 't wild levende vlinderbloemigen de Erwtbladluise (*Aphis ulmaria*), enz.

In 't voorjaar (vroeger of later, al naar het weer is) komen uit de eieren, die onder bladen en op andere beschutte plaatsen overwinterden, ongevleugelde Bladluizen. Zij vervellen 4-maal, kunnen in 10 à 12 dagen volwassen zijn en brengen daarna *parthenogenetisch* levende jongen ter wereld. Deze hechten zich met den snavel vast en gedragen zich vervolgens geheel op dezelfde wijze als haar moeder. Verscheidene aldus gevormde generaties van Bladluizen kunnen gedurende het voor haar gunstige deel van 't jaar het levenslicht aanschouwen. BONNET heeft uit een enkele Bladluise 15 generaties verkregen. Daar ieder individu, naar men aanneemt, 30 à 40 jongen oplevert, is haar aantal ten slotte ontzaglijk groot, zoodat er een getal van 20 cijfers noodig zou zijn om het voor te stellen. Wanneer de bladluiskolonie talrijk is geworden, verandert haar uitzicht eenigszins, daar tusschen de ongevleugelde enkele ongevleugelde individuen rondloopen en afwisseling brengen in het eenvormige gezelschap. Zij werden geboren als ongevleugelde larven, maar krijgen later vliegwerktuigen, die zij gebruiken om ver van haar vaderland nieuwe volkplantingen te stichten. Op de plaats waar zij zich gevestigd hebben, merkt men dezelfde verschijnselen op, als in de oorspronkelijke kolonie; want ook de gevleugelde dieren zijn wijfjes, die zich *parthenogenetisch* voortplanten en levende jongen baren. Aanvankelijk ontstaan geen andere dan ongevleugelde individuen; bij volgende generatiën komen ook gevleugelde Bladluizen voor.

Langzamerhand zal in den herfst het voedsel, dat vroeger in overvloed voorhanden was, schaarscher worden; in dezelfde verhouding neemt het aantal geboorten af. Ook de aard van de jongen wijzigt zich: de meeste worden ongevleugelde echte wijfjes; tot dezelfde generatie behooren kleinere, in den regel gevleugelde mannetjes, die echter veel minder talrijk zijn. Na de paring leggen de wijfjes eieren op den stengel van de voederplant of op andere beschutte plaatsen (dit hangt van de soort af). De parende en eierleggende Bladluizen verschillen in lichaamsbouw aanmerkelijk van de wijfjes, die levende jongen ter wereld brengen.

Evenals andere Insecten nu en dan in tallooze menigte voorkomen en door de vorming van zwermen de algemeene opmerkzaamheid trekken, hebben ook de teere Bladluizen soms ware wolken in de lucht doen ontstaan; dit deed o.a. de Populierbladluise (*Pemphigus bursarius*) den 7en October 1846 in Zweden. Tusschen Brugge en Gent

verschenen den 28en September 1834 wolken van Bladluizen, die zich den volgenden dag te Gent van 's morgens 7 uur tot in den avond in zulke groote scharen vertoonden, dat het daglicht er door verduisterd werd; den 5en October was de geheele straatweg van daar tot Antwerpen er zwart van. Ter zelfder tijd trokken zij naar Eeclo en noopten de menschen zich te beveiligen door een bril voor de oogen en een zakdoek voor den mond en den neus te houden. Den 9en October zag men te Aalst een grooten zwerm van *Perzikbladluizen* (*Aphis persicae*), welker afdeelingen door den wind in alle richtingen verspreid werden en 3 dagen later ook Brussel aandeden. Tusschen 17 en 21 Juni 1847 vertoonden zich in verschillende streken van Engeland zwermen van de *Bonenbladluis* (*Aphis fabae*). Een verklaring van dit verschijnsel, dat vele malen waargenomen werd, heeft men nog niet kunnen geven.

Daar de Bladluizen zeer groote hoeveelheden sap aan de door haar bewoonde planten onttrekken, zijn zij voor land- en tuinbouw zeer nadeelig. Bovendien gaan zij zeer kwistig met het door haar opgenomen voedsel om. De meeste soorten werpen voortdurend door de aarsopening druppels uit van een vocht, dat zeer rijk is aan oplosbare koolhydraten, vooral aan suiker; dikwijls wordt dit vocht ver weggespoten en geeft dan aanleiding tot het verschijnsel, dat “honigdauw” wordt genoemd en uit een fijne regen van zoete, kleverige drupjes bestaat, die niet slechts de voorwerpen onder den boom, maar ook zijne bladen als met een vernis bedekken. Het is uitgemaakt, dat de excrementen van de Plantenluizen hiervan de eenige oorzaak zijn. BOUSSINGAULT vond bij het berekenen van de hoeveelheid honigdauw van een linde, dat iedere vierkante meter bladen-oppervlakte 22–34 gram, de geheele boom dus 2 à 3 KG. koolhydraten verliest d. i. zooveel als noodig is, voor de vorming van 4000 bladen of $\frac{1}{6}$ van het geheele getal. Een groote hoeveelheid Bladluizen op een boom veroorzaakt dus een sterke vertraging van den groei, zelfs wanneer deze Insecten niet, gelijk zoo dikwijls voorkomt, misvormingen van bladen en loten en galvorming teweegbrengen. Hier staat tegenover, dat zulk een boom bezocht wordt door Mieren, die hem beveiligen tegen allerlei schadelijk gedierte. Daar ook de Bijen op den honigdauw azen, levert deze den imker voordeel op. Op de met honigdauw bedekte plantendeelen groeien echter dikwijls zwarte, van afval levende (*saprophytische*) zwammen (voor 't meerendeel *Fumago*-soorten) welk verschijnsel “roetdauw” heet. Hoewel deze schimmelplantjes zich uitsluitend met het kleverige korstje op de plant voeden en hare weefsels niet aantasten, benadeelen zij deze toch indirect, door het zonlicht af te schutten en de huidmondjes te verstoppelen. Ook is het gebleken, dat de honigdauw de vestiging van sommige andere zwammen, die een parasitische levenswijze hebben en dus wel degelijk de plant zelf aantasten (o.a. van *Erysiphe*), bevordert en op deze wijze aanleiding geeft tot “meeldauw”. Men moet deze ziekte niet verwarren met het gelijknamige verschijnsel, dat tot oorzaak heeft het vastkleven van de witachtige huidjes, die door de Bladluizen bij de vervelling afgeworpen worden.

Een klein aantal Plantenluizen van geringe grootte—die men wegens haar gestalte voor Houtluizen zou kunnen houden, indien zij niet een duidelijken, 3-ledigen met het voorborststuk sterk vergroeiden snavel bezaten—kenmerken zich door voor 't springen geschikte (doch niet bijzonder dikke) achterpooten, die, evenals de vleugels, zoowel bij de mannetjes als bij de wijfjes voorkomen. Deze Insecten—de *Bladvlooien* (*Psyllidae*)—zijn door de genoemde bewegingsorganen, door het betrekkelijk goed ontwikkelde vleugeladerstelsel en door de uitsluitend *gamogenetische* ontwikkelingswijze het naast verwant aan de Cicadelliden, van welke zij echter door de lange, in 2 fijne borstels eindigende, 8- à 10-ledige sprieten verschillen. De korte kop draagt 2 samengestelde en 3 enkelvoudige oogen. De pooten zijn bij de volwassene Insecten kort, bij de platte larven nog korter. Deze leven, evenals hare ouders, op de bladeren en twijgen van verschillende planten, sommige ook op bloemen. Niet zelden brengen zij door haar zuigen misvormingen van de moederplant teweeg. Sommige zijn in boomgaarden lastig, zonder evenwel groote schade aan te richten. Zij dragen bij tot de vorming van den honigdauw en zijn in den larvetoestand langs den rand van 't lichaam met wasdraden bezet.



Brem-bladvloo
(*Psyllagenistae*). Ware grootte.

De 2.25 mM. lange *Biezenvlo* (*Livia juncorum*) heeft den kop en het borststuk roestgeel, doch is overigens bruin. Zij leeft in de bloeiwijzen van bloembiezen en veroorzaakt hier de vorming van gallen. Evenals de meeste van hare verwanten, overwintert zij in den imago-toestand onder bladen. De *Appelbladvloo* (*Psylla mali*) is een van de weinige soorten, die in den eitoestand den winter doorbrengen. Evenals de *Perenbladvloo* (*Psylla piri*), richt zij soms schade aan door te zuigen aan de knoppen en twijgen van de vruchtboomen, waaraan zij haar naam ontleent. Beide zijn 2.5 à 3.5 mM. lang. De laatstgenoemde soort is bruin, het mannetje van de Appelbladvloo groen met gele strepen of vlekken, het wijfje rood met groengele en bruine strepen.

Hoeveel verscheidenheid van vorm de onderorde der *Cicaden* (*Cicadina*, *Homoptera*) ook moge bieden, door het bezit van korte, altijd in een fijnen borstel eindigende sprieten (die licht onopgemerkt blijven), van een dikken snavel, die achter aan den kop ontspringt en van vier vleugels, die al of niet gelijksoortig, maar steeds over hun geheele lengte op gelijke wijze ontwikkeld zijn, stemmen al hare leden overeen. Zij voeden zich met plantensappen, evenals de Plantenluizen, maar hechten zich nooit, gelijk deze, voor geruimen tijd met den snavel vast. Door nu eens hier, dan weer daar haar zuigorgaan in de plant te boren, brengen zij in den regel geen belangrijk nadeel teweeg, vooral omdat zij slechts zelden tot groote scholen vereenigd voorkomen.

Dikwijls wordt deze groep in 4 familiën verdeeld; de *Kleine Cicaden*, de *Bultcicaden*, de *Lantaarndragers* en de *Zingende Cicaden*.

De *Kleine Cicaden* (*Cicadellidae*) hebben een vrij vooruitstekenden kop met bovenwaarts gerichte kruin; het breede, naar voren gerichte voorhoofd draagt vóór de samengestelde oogen sprieten, die uit 2 leden en een eindborstel bestaan; sommige hebben 2 bijoogen, andere missen deze organen. De eerste borstring reikt tot aan het schildje van den tweeden, maar laat dit onbedekt. De voorvleugels zijn perkamentachtige dekschilden. De achterpooten, welker scheen verlengd is, stellen deze vlugge diertjes tot springen in staat; een sprong is meestal voor hen de voorbereiding tot het vliegen. In Europa is deze familie goed vertegenwoordigd. Geen van hare leden maakt geluid.

Tot de fraaist gevormde en geteekende soorten behooren die, welke *GERMAR* ten onrechte *Blindkopp en* (*Typhlocyba*) heeft genoemd, daar de bijoogen, hoewel dikwijls onduidelijk, niet ontbreken. Deze Cicaden zijn zelden langer dan 2 mM.; zij worden in Noord-Amerika en Noord-Azië, doch vooral in Europa veelvuldig aangetroffen. Sommige soorten komen vaak in grooten getale op één plant voor, o.a. de *Rozencicade* (*Typhlocyba rosea*) op rozenstruiken. Men ziet deze diertjes als licht citroengele, van achteren bruine, streepjes rustig zitten; zoodra echter aan den struik geschud wordt, springen zij alle naar beneden, vliegen in kringen om de plant heen en keeren spoedig naar haar woonplaats terug. Bij zonnig weer maken zij deze half springende, half vliegende bewegingen ook wel tot tijdverdrijf, zonder noodzaak.

Door een nagenoeg halvemaanvormigen, scherprandigen kop met weinig uitpuilend voorhoofd onderscheiden zich de *Geoorde Cicaden* (*Ledra*), die haar naam danken aan het oorvormig uitsteeksel aan weerszijden van het halsschild. Hiertoe behoort de grootste inheemsche vertegenwoordiger der familie, de 13 à 18 mM. lange *Europeesche Geoorde Cicade* (*Ledra aurita*, fig. 1 en 2), die men als imago van September tot November (bij ons echter niet dikwijls) op verschillende boomen (eiken, beuken, populieren, elzen) kan aantreffen. In Europa komen geen andere soorten voor dan deze; talrijk zijn zij echter in Zuid-Azië.

Een zeer eigenaardige levenswijze hebben de larven en nimfen van de *Schuimcicaden* (*Aphrophora*), die op zeer verschillende plaatsen zich ophouden in hoopjes wit schuim, door haar gevormd uit het sap, dat uit de plant in het spijskanaal opgezogen en voor een deel in den vorm van bellen door de aarsopening verwijderd wordt; zij handelen dus op gelijke wijze als de Plantenluizen bij het veroorzaken van den honigdauw. Dit schuim heeft niet ten doel andere Insecten aan te lokken, maar om de bewoonsters (één of meer), die er geheel door omhuld zijn, te beveiligen tegen vijanden. Het wordt bij ons “koekoeksspeeksel” of “koekoeksspog” genoemd; dezelfde beteekenis

hebben de in Engeland en Duitschland gebruikelijke namen; in Zweden spreekt het volk van “kikkerspeeksel”, in Frankrijk van “lenteschuim”. Als vele van deze diertjes bij elkander voorkomen op een ouden wilg, ziet men, vooral wanneer de onbewolkte lucht warm, droog weer voorspelt, de talrijke schuimbellen (zooals in de afbeelding bij 3) tot druppels ineenvloeien en naar beneden vallen; men zegt dan, dat “de wilgen tranen”. De 20 mM. lange *Aphrophora Goudoti*, die op Madagaskar leeft, veroorzaakt bij brandende zonnehitte een formeele regenbui van sapdruppels onder den door haar bewoonde moerbezieboom, welker krachtigste twijgen door groote scholen van larven omgeven zijn.—Door de wonden, die onze Schuimcicaden aan de bast en het jonge hout van wilgen toebrengen, worden de twijgen, vooral de tweejarige, broos en voor vlechtwerk ongeschikt. Later droogt het schuimhoopje een weinig uit; het bestaat dan uit een door luchtbelletjes omgeven holte, waarbinnen het Insect van gedaante verwisselt, tegen het einde van Juni (na de voorlaatste vervelling) vleugelscheeden verkrijgt en dus in den nimf-toestand overgaat. Kort voor de laatste vervelling verlaat de nimf haar woning om op struiken en grassen te gaan rondzwerven; het schuim verdwijnt dan door uitdroging.

In Juli, na de laatste vervelling, vertoonen de Schuimcicaden zich in gevleugelden toestand. De beide algemeenste soorten zijn het Gewone Schuimbeestje (*Aphrophora spumaria*, fig. 3 en 4), dat 2 lichte dwarsbanden op de dekschilden heeft en het Wilgenschuimbeestje (*Aphrophora salicis*) dat iets langwerpiger en effen geelachtig grijs is. In den herfst leggen de wijfjes eieren in schorsspleten van boomen of op onderaardsche stengeldeelen van overblijvende kruiden. In de volgende lente, dikwijls reeds in April, komen hieruit grasgroene larven, welker achterlijf spits eindigt en aan de buikzijde afgeplat is. Zij beginnen dadelijk sap te zuigen en schuimhoopjes te vormen, die in den zomer bij zonnig weer zeer talrijk kunnen zijn. Een eigenaardige schade richten zij aan door den dood te veroorzaken van jonge Fazanten, die deze larven inslikken en dan door het gekriuwel der levend in den krop gekomen diertjes beangst worden en uitgeput raken. Vooral wanneer de jonge Vogels niet door hunne moeders of door Tamme Hoenderen uitgebroed zijn en gehoed worden, maar aan de zorgen van domme Kalkoenen zijn overgelaten, overkomt hun dit leed.

Andere soorten, die gemiddeld niet grooter zijn dan de reeds genoemde en meestal geen sprekende (maar een groene of sombere) kleur hebben, worden onder den naam van Bultcicaden (*Membracidae*) in een familie vereenigd, omdat aan haar halsschild allerlei dikwijls zeer zonderlinge, van het midden of van de zijden uitgaande uitgroeisels voorkomen, soms zoo groot, dat zij in 't eene geval het geheele lichaam overschaduwden, in 't andere de voorvleugels bedekken. Evenals de leden der vorige familie, kunnen de Membraciden springen, doch geen geluid maken. Slechts weinige komen in Europa voor. Het geslacht der Dorncicaden (*Centrotus*) is merkwaardig, doordat het in alle werelddeelen vertegenwoordigers heeft. Verreweg de meeste geslachten van

Membraciden worden uitsluitend in de tropische gewesten van Amerika gevonden. In Nederland vindt men vrij zeldzaam, in den herfst bij voorkeur op hazelaars, de 8 à 9 mM. lange, grootendeels zwarte **Gehoornde Doorncicade** (*Centrotus cornutus*). Bij Triëst noemt men haar “Wijnduivel”, wegens de schade, die zij, naar men zegt, in wijngaarden aanricht en wegens de beide zijwaarts gerichte, driekantige, aan hoornen herinnerende spitsen op het halsschild. Bovendien is dit schild naar achteren verlengd tot een lang en smal uitsteeksel, dat het achterlijf voor drie vierden van zijn lengte overwelft en ongeveer in 't midden een benedenwaartsche bocht maakt, zoodat men er van ter zijde op twee plaatsen onder door kan zien.

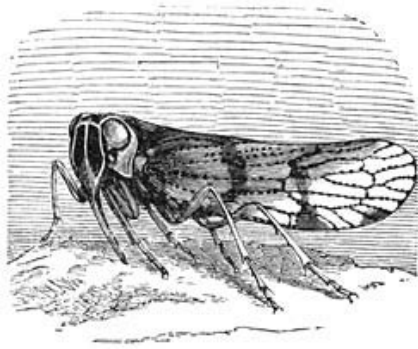
De **Knobbeltcicaden** (*Heteronotus*), die uitsluitend in Zuid-Amerika gevonden worden, hebben een naar boven en achteren verlengd halsschild, dat holle, op verschillende wijzen vertakte en versierde knobbels of een blaasvormig uitgroeiseldraagt. Bij de **Netaderige Knobbeltcicade** (*Heteronotus reticulatus*) is het in 't midden knobbelvormig gezwollen en van achteren in 3 (aan een gewei herinnerende) takken gesplitst. Bij de dofzwarte, in Columbia levende *Hypsauchenia balista* zijn het voorste en het achterste uiteinde van het halsschild zoowel in de lengte als in de breedte uitgegroeid; zij naderen elkander als een Slang, die zich in den staart wil bijten.

Bij de Zuid-Amerikaansche **Helmcicaden** (*Membracis*) verheft het halsschild zich meestal tot een soms zeer hoog uitsteeksel met wigvormigen bovenrand, dat bij de



1, 2) Europeesche Geoorde Cicade (*Ledra aurita*):—1) van boven, 2) van ter zijde. (In fig. 2 ziet men aan den achterrand van den naar boven gerichten, langs den rand gewimperden kop een samengesteld oog, aan het halsschild 2 oorvormige uitsteeksels en een voorpoot, verder achterwaarts een deel van het rechter dekschild.) 3, 4) Schuimbeestje (*Aphrophora spumaria*):—3) Imago. 4) Larve op het door haar gevormde, “koekoeksspeeksel”.—Fig. 1–3 zwak vergroot.

Hooge Helm cicade (*Membracis elevata*) in den vorm van een steek vóór den kop uitsteekt en zich tot boven de spits van het achterlijf uitstrekt.



De Geaderde Elzencicade (*Cixius nervosus*) wordt hier te lande van Mei tot Augustus veelvuldig op weiden en struikgewas, vooral op elzen, gevonden. De kop is hoekig; het voorhoofd door hooge randen omgeven en door een overlangsche lijst middendoor gedeeld, doch niet naar boven verlengd. Het mannetje is 6, het wijfje 8 mM. lang. De doorzichtige vleugels hebben 2 bruine dwarsbanden en zijn op de aders bruin gestippeld; de overige lichaamsdeelen zijn zwart, behalve de randen van den kop, een deel van de borst en de pooten.—Vergroot.

Niet minder grillig van vorm dan het halsschild der Membraciden is de kop van de Lantaarndragers (*Fulgoridae*), niet minder belangrijk zijn invloed op de gestalte van vele leden dezer familie; nooit speelt hij de rol van lichtgevende lantaarn, die men hem eertijds algemeen heeft toegedicht. Scherpe lijsten, die bij de overige Cicaden niet voorkomen, scheiden bij de Lantaarndragers de kruin (en meestal ook het voorhoofd) van de wangen en verschaffen aan den kop een hoekige gedaante (zie bovenstaande afbeelding); deze treedt steeds als hoofdkenmerk op den voorgrond, waar zij niet door andere wijzigingen van den vorm onduidelijk is geworden. Bij sommige soorten ontbreken de bijoogen; de overige hebben er twee: een bij den binnenrand van ieder samengesteld oog. Alle hebben op elke wang, dus onder het oog, een korte, 3-ledige spriet, die licht onopgemerkt zou kunnen blijven. De sneeuw witte, wasachtige stof, die door vele Lantaarndragers tusschen de ringen van het achterlijf wordt uitgescheiden en dit lichaamsdeel bij wijze van rijp bedekt, neemt, wanneer zij in grootere hoeveelheid voorkomt, den vorm van draden aan, die aan de spits van 't achterlijf als een pluim uitsteken en na afschuring door nieuwe vervangen worden. Van een in China levende soort (*Flata limbata*) is het witte Chineesche was (Pe-la-tsjong) afkomstig. Ook de Lantaarndragers zijn voor 't meerendeel bewoners van de keerkringsgewesten; de weinig talrijke Europeesche soorten o.a. de beide hier afgebeelde, blijven, ondanks haar bevallig uiterlijk, wegens haar geringe grootte veelal onopgemerkt.

De grootste soorten met sterkst ontwikkelden kop behooren tot het geslacht *Fulgora*, o.a. de 30 mM. lange Chinese Lantaarndrager (*Fulgora candelaria*), wiens sabelvormig naar voren en naar boven verlengde kop bijna even lang is als het overige lichaam. Het lichaam is menierood, de dekschilden zijn Spaansch groen met goudgele vlekken; de steenroode achtervleugels hebben een breede, zwarte spits.

De 65 à 70 mM. lange Surinaamsche Lantaarndrager (*Fulgora Laternaria*) trekt zeer de aandacht door het dik, blaasvormig gezwollen kopuitsteeksel, dat van achteren, ongeveer in 't midden, een zadelvormige, door twee knobbels begrensde deuk vertoont. Hij is op groenachtig gelen grond zwart geteekend; de achtervleugels hebben een citroengele, donkerbruin gezoomde oogvlek. Aan het lichtgevend vermogen van dit dier gelooft thans geen enkele onderzoeker meer. Even ongegrond is de meening van de Brazilianen, die dit Insect (dat zij *Jitirana Boia* noemen) voor zeer vergiftig houden en het zorgvuldig ontwijken.

De Zingende Cicaden (*Stridulantia, Cicadidae*) verdienen tot op zekere hoogte den naam, dien haar in onze taal gegeven wordt, door de tonen, welke de mannelijke leden der familie voortbrengen. Van ongelijke waardeering dezer geluiden getuigen de namen “zingen, sjirpen, gonzen, knarsen, vijlen”, waarmede verschillende hoorders ze hebben aangeduid. Op echt dichterlijke wijze vertolkten de Grieken der Oudheid de stemming, waarin de Cicaden hem brachten. Volgens een hunner sagen hadden twee toonkunstenaars EUNOMUS en ARISTON een wedstrijd aangegaan. De eerstgenoemde behaalde de overwinning, omdat een Cicade zich op zijn harp had neergezet en het gemis vergoedde van een snaar, die gedurende den strijd gesprongen was. Daarom was bij de Grieken de op een harp zittende Cicade het zinnebeeld der muziek. Door de dichters der oudheid werden de Cicaden verheerlijkt; zij prezen haar de gelukkigste en onschuldigste van alle aardsche schepselen. De berichtgevers uit lateren tijd zijn minder met haar ingenomen. Dit blijkt o.a. uit het oordeel, dat SHAW over deze Insecten velt: “In de heete zomermaanden,” schrijft hij, “vooral van den middag tot tegen den avond, sjirpen de Cicaden zeer schel en veroorzaken een helsch rumoer, dat de ooren pijnlijk aandoet. In dit opzicht zijn zij lastiger en onbeschaamder dan eenig ander Insect; op een twijg zittend, schetteren zij dikwijls 2 of 3 uren achtereen door zonder op te houden; zij storen hierdoor de overpeinzingen of de korte rust, waaraan men zich in deze heete luchtstreken (Barbarije) omstreeks den genoemden tijd pleegt over te geven. Stellig heeft de *Tettix* der Grieken geheel andere tonen voortgebracht, zachter en welluidener, daar men toch niet onderstellen kan, dat de voortreffelijke redenaars, die HOMERUS met Cicaden vergeleek, vervelende, schetterende schreeuwers zijn geweest.”

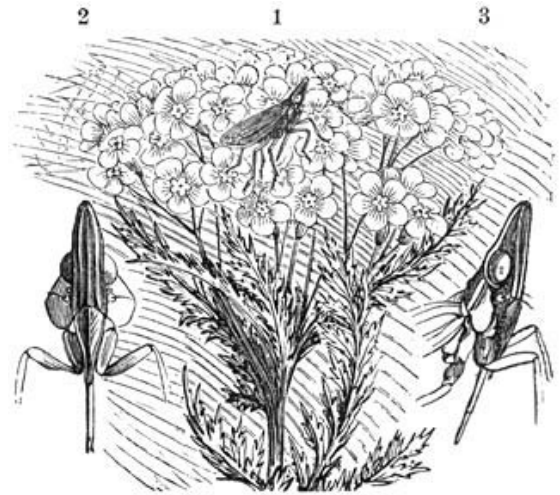
Het muziekorgaan van de Cicaden maakt deel uit van haar achterlijf. Twee groote, lederachtige schubben (fig. 2), verlengstukken van het borstschild van het achterborststuk, bedekken de voorste buikschilden van het achterlijf. Onder het achterste gedeelte van elke schub bevindt zich een groote en ovale plek, de zoogenaamde “spiegel”, het strak gespannen, dunne verbindingsvlies van het eerste en tweede buikschild. De beide spiegels nemen nagenoeg de geheele breedte van 't achterlijf in en zijn in 't midden slechts door een betrekkelijk dun strookje gescheiden; van ter zijde gezien schitteren zij met regenboogskleuren. Vóór de beide spiegels aan elke zijde van

het eerste achterlijfssegment komt een kleinere schub voor, die van het rugschild uitgaat en een nagenoeg driehoekige holte bedekt, welker bodem gevormd wordt door een dun, overlangs geplooid vlies, dat aan fijn perkament herinnert; dit “trommelvlies” is bevestigd in een hoornachtig raam. Een krachtige spier, die aan het buikschild van 't eerste achterlijfssegment ontspringt, werkt door middel van een pees op den naar den rug gekeerden rand van het raam. Door hare samentrekkingen geraakt het “trommelvlies” in trillende beweging; het hierdoor voortgebrachte geluid, versterkt door de als klankbodems dienende spiegels en andere vliezige organen, is het “gezing” der Cicaden. Daar de wijfjes het “trommelvlies” missen, kunnen zij geen geluid geven. Men heeft een tijdlang gemeend, dat de ademgaten bij het voortbrengen van het geluid der Cicaden een soortgelijke rol zouden spelen als bij het brommen der Vliegen; dat dit niet het geval is, bleek, toen men met een druppel olie de lucht afsloot; op het geluid had dit geen invloed.—Met welk orgaan de wijfjes den loktoon der mannetjes waarnemen, weet men niet.

De kop is bij de Cicaden zelden naar voren verlengd; twee gelijke bogen begrenzen gewoonlijk van voren en van achteren de kruin, welker smalle oppervlakte (fig. 2) door 2 overlangsche groeven in 3 velden is verdeeld, waarvan het middelste 3 bijoogen draagt. Van voren grenst dit veld aan den bovenrand van het blaasvormig gezwollen voorhoofd, dat met talrijke dwarsgroeven doorploegd is (fig. 3).

Van de 4 vleugels, die daksgewijs over het kegelvormige achterlijf liggen, bereiken de voorste een grootere lengte dan de achterste; zij zijn soms doorzichtig en onbehaard, soms gekleurd en behaard.

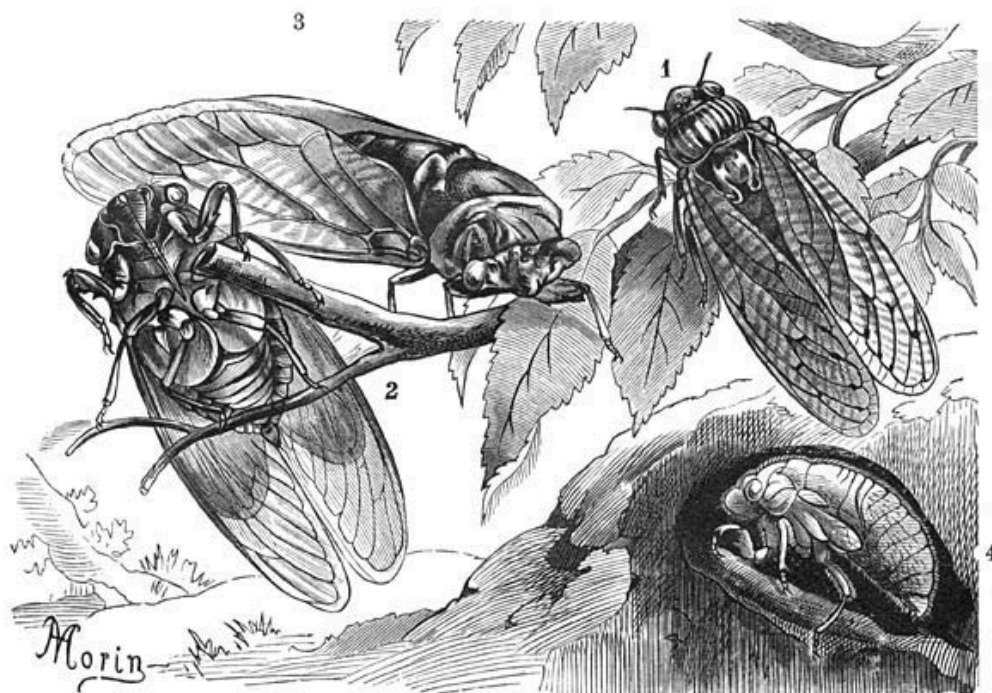
Van de pooten valt alleen op te merken, dat de voordij dik aan de onderzijde met eenige tanden gewapend is; deze eigenaardigheid is een erfstuk van de plompe, gladde, met een harde huid bekleede larven. De larven n.l. gebruiken de voorpooten om in den grond te



1–3) De Europeesche Lantaarndrager (*Pseudophana europaea*) vertoont zich in fig. 1 in ware grootte op een bloeiwijze van het duizendblad. Dit 8.75 mM. lange Insect is grasgroen met groen geaderde dekschilden; het komt hier te lande niet voor, wel in Zuid-Duitschland, op droge weiden met veel duizendblad en ganzebloemen. Het behoort tot een geslacht, dat in alle werelddeelen, behalve Nieuw-Holland, vertegenwoordigd is, welks leden zich kenmerken door hun groene kleur en door het uitgroeien van het voorhoofd en de kruin (die beide drie lijsten vertoonen) tot een kegelvormig, naar boven gericht uitsteeksel. (Zie de fign. 2 en 3, die den kop en het voorste gedeelte van het borststuk vergroot voorstellen: fig. 2 van voren, fig. 3 van terzijde gezien.)

graven. Sommige brengen haar geheele leven, d. i. eenige jaren, in den grond door; andere houden zich hier slechts in 't laatste tijdperk van den larvetoestand op; nog andere brengen er alleen den winter door; zij zuigen dan sap uit de wortels van houtige planten.

De Cicaden zijn schuwe en trage dieren, die alleen door de stralen van de brandende middagzon tot een iets vluggere beweging opgewekt worden. Zij steken den snavel in jonge twijgen van houtige planten en voeden zich met het hieruit opgezogen sap. Ook nog na het terugtrekken van den snavel vloeien er druppels uit de wonde, die, aan de lucht opdrogend, den tak bedekken met een korst, welke men van sommige planten inzamelt en onder den naam van “manna” gebruikt. Met den legboor, die in rust teruggetrokken wordt in een overlansche spleet van den buik, boort het wijfje gaten tot in het merg van jonge twijgen en legt in ieder gat een ei. De hieruit komende larve verlaat onmiddellijk haar geboorteplaats en begeeft zich in den grond, waar zij sap uit de wortels zuigt. Eerst na verscheidene jaren gaat zij in den imago-toestand over. Zoo dankt een Noord-Amerikaansche, vooral op eiken levende soort, die gevreesd wordt wegens de schade, welke de wijfjes met den legboor, de jongen met den snavel aanrichten, den naam *Cicada septemdecim* aan haar 17-jarige generatie. Dit maakt, dat de buitengewone talrijkheid van deze Insecten zich om de 17 jaar herhaalt, gelijk in Pennsylvanië b.v. in 1834, 1851 en 1868 gebleken is.

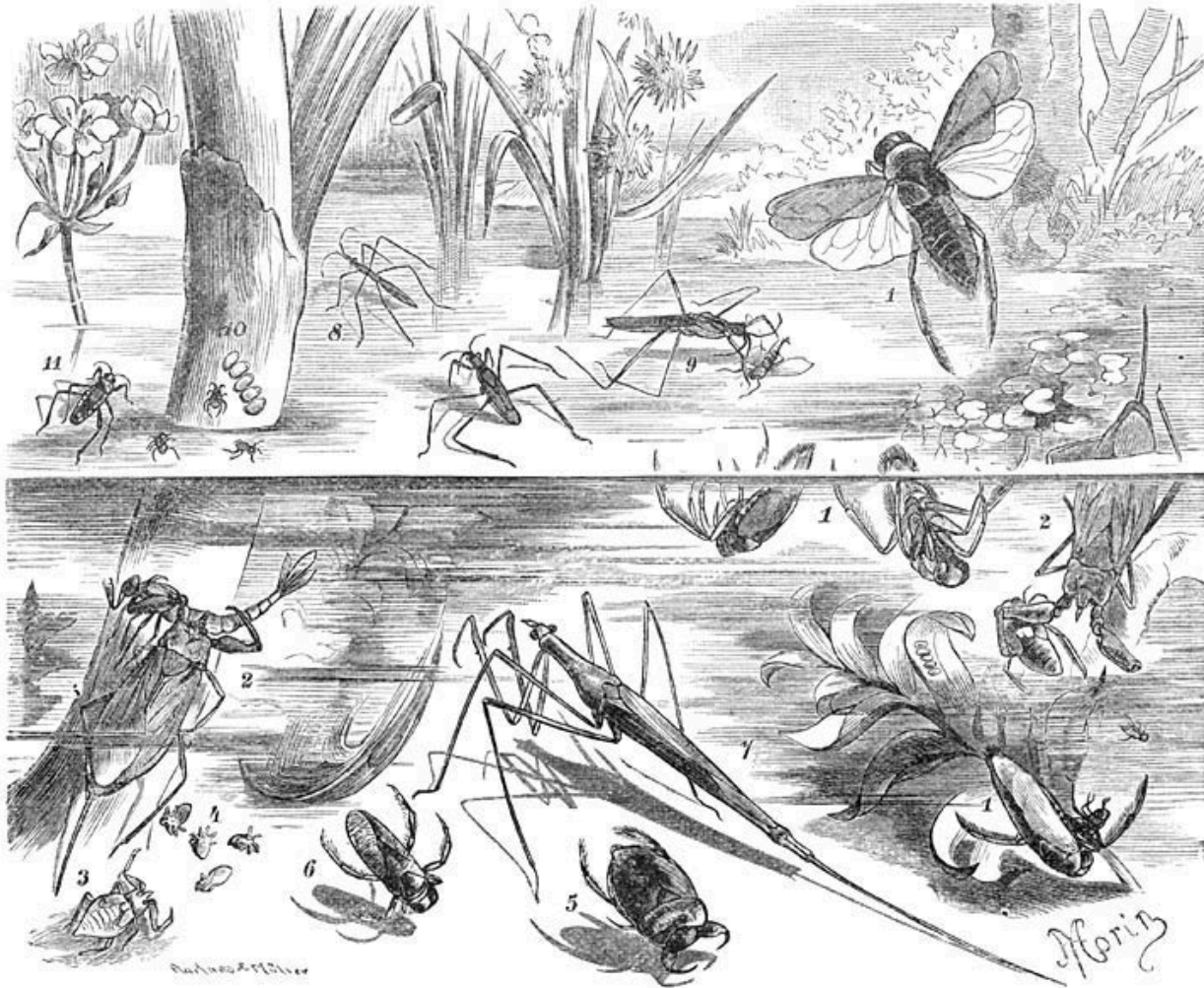


1) Manna-cicade (*Cicada orni*).—2-4) Gewone Zingende Cicade (*Cicada plebeja*). 4) Larve.—Vergroot.

Het aantal bekende soorten van Zingende Cicaden bedraagt 400 à 500, waarvan 18 in Zuid-Europa voorkomen; de meeste bewonen den tropischen aardgordel; op ongeveer 40° ZB. bereikt deze familie de grens van haar verbreidingsgebied; noordwaarts verwijderen enkele soorten zich aanmerkelijk verder van den evenaar. In Nederland vindt men geen Zingende Cicaden. In Duitschland zijn er 4 waargenomen: *Cicada haematodes* (bij Würzburg), *Cicada plebeja* (fign. 2–4) (bij Regensburg), *Cicada atra* (o.a. bij Heidelberg, Erlangen en in de Fränkische Schweiz) en *Cicada montana*, die nagenoeg geheel Europa en Noord-Azië bewoont.

Een van de merkwaardigste Zuid-Europeesche soorten is de 28 mM. lange, geelachtige, zwart gevlekte Manna-cicade of Kleine Esschen-cicade (*Cicada orni* fig. 1), die voornamelijk uit bladen en jonge spruiten van den manna esch (*Ornus europaea*) sap zuigt; hierdoor geeft zij aanleiding tot het winnen van een product, dat manna heet, grootendeels uit een eigenaardige suikersoort bestaat en o.a. als purgeermiddel dient; het meeste manna wordt echter verkregen uit wondjes, die niet door Cicaden, maar opzettelijk door menschen in den boom gemaakt worden.

De vierde onderorde van de Snavelinsecten is die der Wantsen (*Heteroptera*); zij kenmerkt zich door den bouw der vleugels, die in rust horizontaal op het achterlijf liggen; de achterste, de eigenlijke vliegwerktuigen, zijn waaiersgewijs geplooid onder de voorste; deze heeten halve dekschilden of halfschilden (*hemelytra*), omdat hun dikwijls uit verscheidene stukken (*corium*, *clavus*, *cuneus*, *emboleum*) bestaande wortelhelft lederachtig, de eindhelft (*membrana*) daarentegen vliezig is. De wortelhelft ligt met den binnenrand tegen een zijrand van het steeds sterk ontwikkelde schildje aan, zoodat de zijstukken van het achterlijf hier slechts één bedekking hebben; de vliezige eindhelften bedekken elkander en verschaffen een dubbele bedekking aan het achterste deel van 't achterlijf. Op den bouw der voorvleugels berust de naam Halfvleugeligen (*Hemiptera*), die vroeger verkeerdelijk op de geheele orde werd toegepast. Uitzonderingen vormen o.a. de Vuurwantsen en de Waterloopers, welker voorvleugels geheel en al lederachtig zijn. Slechts weinige soorten missen de achtervleugels of zijn geheel ongeveugeld.



1) Bootsmannetje (*Notonecta glauca*), vliegend en zwemmend.—2–4) Platte Waterschorpioen (*Nepa cinerea*): 2) Imago bij het uitzuigen van een Agrioniden-larve; 3) larve; 4) Eieren.—5) Gewone Zwemwants (*Naucoris cimicoides*).—6) Geoffroy's Duikerwants (*Corisa Geoffroyi*).—7) Lange Waterschorpioen (*Ranatra linearis*).—8) Vijverlooper (*Limnobates stagnorum*).—9) Moeraswaterlooper (*Hydrometra paludum*).—10) Eieren en larven van een Waterlooper.—11) Beeklooper (*Velia currens*): Vleugellooze variëteit.—Ware grootte.

Verreweg de meeste Wantsen onderscheiden zich door de eigenaardige lucht, die zij verbreiden en op voorwerpen, waarmede zij in aanraking zijn geweest, overdragen; op deze wijze maakt de Frambozenwants (*Pentatoma baccharum*) verschillende vruchten onsmakelijk en verpest de Bedwants (*Cimex lectularius*) de door haar bewoonde ruimten. Hare stinkklieren monden uit bij de plaats van aanhechting der achterpooten.

De snavel, die bij de Wantsen niet aan de keel, zooals bij de vorige onderorden, maar aan de spits van den kop ontspringt, is hierdoor beter geschikt voor het rooversbedrijf; werkelijk voeden de meeste Wantsen zich met de sappen van andere dieren, vooral van

Insecten. Voor 't meerendeel zijn zij landdieren; eenige houden zich, evenals de Bedwants, over dag verborgen en zoeken des nachts voedsel; die, welke over dag wakker zijn, maken echter de meerderheid uit; verscheidene vliegen bij zonnig weer snel rond, om op weiden en akkers en in bosschen haar beroep uit te oefenen, waarbij zij in den regel niet sterk de aandacht trekken. Andere Wantsen mag men waterdieren noemen, hetzij omdat zij flink zwemmen; de laatstgenoemde verlaten dikwijls 's avonds het water om te vliegen.

Waarschijnlijk komt bij alle Wantsen een é é n j a r i g e g e n e r a t i e voor. De eieren, die in de lente buiten op een plant gelegd worden, openen zich meestal met een deksel. Uitwendig verschillen de larven van de volwassene alleen door het gemis van vleugels, waarvan zich bij de voorlaatste vervelling (in den nimftoestand) beginseltjes vertoonen. In levenswijze komen de larven en nimfen met hare ouders overeen. In den nazomer zijn zij volkomen ontwikkeld; na de overwintering heeft de voortplanting plaats. Kort daarna sterven de volwassen Insecten.

Schadelijk zijn alleen de weinig talrijke soorten, die zich met het bloed van Gewervelde Dieren voeden, benevens eenige van plantensap levende vijanden van gekweekte gewassen. Nuttig zijn eenige Roofwantsen door het verdelgen van schadelijke Insecten.

Gewoonlijk wordt deze onderorde in twee groepen verdeeld: de L a n d w a n t s e n (*Geocores*) en de W a t e r w a n t s e n (*Hydrocores*). De leden der eerste groep, waaraan men ook toevoegt de Wantsen, die aan de oppervlakte van 't water of op waterplanten leven, onderscheiden zich door duidelijk zichtbare, vóór den kop uitstekende sprieten. Bij de overige zijn de 3- of 4-ledige sprieten uiterst kort en in een groeve onder de oogen aan de onderzijde van den kop verborgen.

Zoowel de gestalte als de kleur van de W a t e r w a n t s e n vertoont betrekkelijk weinig afwisseling. Zelfs die, welke de keerkringsgewesten bewonen, munten boven hare in koudere streken levende verwanten niet uit door kleurenpracht en verscheidenheid van vormen, maar hoogstens door een aanzienlijker grootte. Zij maken jacht op de kleine dieren, die in de door hen bewoonde wateren in overvloed voorkomen, spietsen ze aan haar snavel en zuigen ze uit. Gedurende den winter rusten zij, verborgen in den modder, op den bodem van 't water. Tot deze groep behooren de familiën der Rugzwemmers en der Waterschorpioenwantsen.

Door den grooten, breedten, scheef naar onderen en naar achteren gerichtten kop met stomp afgerond voorhoofd, den langwerpig ovalen romp en de meer of minder afgeplatte, aan weerszijden (of alleen aan de binnenzijde) door wimpers verbreedte achterpooten kenmerken zich de R o e i p o o t i g e n (*Pediremi*), die men ook wel R u g z w e m m e r s (*Notonectidae*) noemt, hoewel alleen op de leden van het geslacht *Notonecta* deze naam letterlijk toepasselijk is. De voorpooten zijn geen rooipooten,

hoewel zij bij de *Duikerwantsen* (*Corisa*) voor het vasthouden van de prooi dienen.

Als voorbeeld van het laatstgenoemde, ook bij ons door talrijke soorten vertegenwoordigde geslacht moge de (fig. 6) *Geoffroy's Duikerwants* (*Corisa Geoffroyi*) dienen. Op de sterk glimmende, platte rugzijde van het 13 mM. lange Insect heeft zwartgroen de overhand; deze kleur wordt op het halsschild door gele golflijnen, op de dekschilden door gele stippels afgebroken. De onderzijde is geel met zwarte vlekken. De wijfjes leggen in het voorjaar hare tot platte scholen vereenigde eieren op waterplanten. Die van twee Mexicaansche soorten (*Corisa mercenaria* en *Corisa femorata*) worden ingezameld en op verschillende wijzen als voedsel gebruikt.

De 14 à 15 mM. lange *Gewone Rugzwemmer* (*Notonecta glauca*, fig. 1), die meesterlijk de kunst van zwemmen verstaat, verdient ten volle zijn naam, daar men hem gewoonlijk in de rugligging ziet zwemmen. Met de gele, platte borst naar boven, den stomp gekielden rug naar beneden gericht, de krachtige, elastische achterpooten als roerriemen uitslaande, schiet deze Wants door het water; haar vorm, waaraan zij en hare verwanten den naam van *Bootsmannetjes* danken, herinnert aan dien van een boot. Uit eigen beweging kruipt zij, als de zon schijnt, bij het een of ander voorwerp omhoog om te gaan vliegen. Haar buikzijde is dicht bedekt met haartjes, waartusschen zij de lucht medeneemt, die voor 't ademen onder water vereischt wordt; af en toe vernieuwt zij dezen voorraad door de spits van het achterlijf boven den waterspiegel te verheffen. De met lucht bedekte buikzijde vertoont onder water, door totale terugkaatsing van het licht, een zilverachtigen glans. In 't begin van de lente worden de ovale, lichtgele, aanvankelijk kleverige eieren bij reeksen op het onderste deel van een waterplant of op den bodem gelegd, zoodat zij gezamenlijk een schijf vormen. De larven gelijken in vorm en levenswijze op hare ouders, maar zijn okergeel en natuurlijk ongeveugeld. Vóór Augustus vervellen zij 3-maal en zijn daarna in het bezit van zeer korte vleugelstompjes. Na de vierde vervelling is het Insect volkomen ontwikkeld, hoewel er nog eenigen tijd verloopt, voordat de huid verhard is en de normale kleur vertoont. Het overwintert in verstijfden toestand in den modder.—Rugzwemmers, die veel op de onze gelijken, worden door de Mexicanen *Moschitos* genoemd en in gedroogden toestand als vogelvoeder gebruikt. Van de eieren wordt een soort van koek gebakken, welk gerecht onder den naam van “haoetle” bekend is en naar visch smaakt.

Een kleine, smalle kop en tot vangwerktuigen vervormde voorpooten kenmerken de familie der *Waterschorpioenwantsen* of *Roofvoetigen* (*Nepidae* of *Pedirapti*), waarin 2 groepen te onderscheiden zijn, die soms als onderfamiliën, soms als familiën worden beschouwd. De *Zwemwantsen* (*Naucorinae*) herinneren door den

lichaamsbouw en door de beharing van de soms lederachtig gewimperde achterpooten aan sommige Dytisken onder de Kevers en zwemmen even behendig als de Roeipootigen. Een voorbeeld hiervan is de Gewone Zwemwants (*Naucoris cimicoides*, fig 5), een 11 à 13 mM. lang, van boven naar onderen afgeplat Insect van eironden omtrek, dat bij ons algemeen in stilstaand en langzaam stroomend water voorkomt en zich zwemmend tusschen de waterplanten beweegt. Deze soort heeft een zwak gewelfde rugzijde, welker glanzig groenachtig bruine kleur op het schildje en de dekschilden het donkerst is. Het wijfje legt de eieren, evenals de vorige soort, tot schijven vereenigd op waterplanten.

Tot een nauw verwant geslacht behoort de Zuid-Amerikaansche Reuzenzwemwants (*Belostoma grande*), het grootste dier van de geheele orde, daar het 105 mM. lang wordt.

Sommige uitheemsche soorten, o.a. de Oostindische Zwemwants (*Diplonychus rusticus*), onderscheiden zich door de zonderlinge gewoonte van de wijfjes om hare tot een schijf vereenigde eieren op den rug te dragen.

*

De Echte Waterschorpioen-wantsen (*Nepinae*) loopen langzaam aan den ondiepen waterkant over den modderigen bodem en steken van tijd tot tijd de lange, dunne adembuis, waarin haar achterlijf eindigt, boven den waterspiegel. Hiertoe behoort de trage, lang- en dunpootige Gewone of Platte Waterschorpioen (*Nepa cinerea*, fig. 2). Met uitzondering van den helder menierooden rug van het achterlijf, die men eerst na het wegnemen der vleugels te zien krijgt, is het buitengewoon platte lichaam zwartbruin en gewoonlijk door het aanhangende vuil wankleurig. In de lente legt het wijfje de eieren, die aan 't eene einde 7 straalsgewijs gerangschikte uitsteeksels hebben (fig. 4), op waterplanten. De hieruit komende larven hebben een aanmerkelijk kortere adembuis dan hare ouders.

De Lange Waterschorpioen (*Ranatra linearis*, fig. 7) schijnt een met steentjes bezaaiden boven een met modder bedekten bodem te verkiezen. Zijn rolrond lichaam is grootendeels geelachtig grijs, het achterlijf van boven rood, aan de zijden geel; de achtervleugels zijn melkwit. Evenals hare verwanten, wandelt ook deze langpootige Wants, loerend op roof, over den bodem van ondiep water. De peervormige lichaampjes van verschillende grootte, waarmede zij niet zelden bezet is, zijn parasieteerende Watermijten (*Hydrachna*). Het wijfje doorsteekt met den legboor het blad van een waterplant om in de wonde een ei te leggen, dat aan twee haarvormige uitsteeksels blijft hangen.

De Waterloopers (*Hydrometridae, Ploteres*), die wegens hun lichaamsbouw bij de Landwantsen worden gerekend, vertoonen eenige overeenkomst in levenswijze met hunne in 't water wonende verwanten, maar staan toch tot deze in een soortgelijke betrekking als de Draaikevers tot de Dytisken, daar zij niet in, doch uitsluitend op het water verblijf houden. Aan een vroolijk gezelschap van vlugge schaatsenrijders op een spiegelgladde ijsbaan herinneren deze lang- en dunpootige Wantsen, terwijl zij elkander op den zonnigen waterspiegel in verschillende richtingen najagen en plotseling naar alle zijden uiteenstuiven om op een ander punt weer bijeen te komen. Hier rusten zij soms een tijdlang, zonder eenige beweging te maken, maar schijnen slechts op een aanleiding te wachten om het zooeven gestaakte spel te hervatten. Den naderenden mensch ontwijken zij bij voorkeur door stroomopwaarts te loopen, indien een langzaam vlietende beek hun tot speelplaats dient. Dat zij ook hunne vleugels weten te gebruiken, bleek o.a. uit het vinden van enkele exemplaren in door regen gevulde wagensporen. Niet slechts op stilstaand, maar ook op de minst bewogen deelen van stroomend water komen zij veelvuldig voor, sommige kleine soorten—de Zeelopers (*Halobates*)—zelfs op tropische zeeën, tot op grooten afstand van de kust. De voorpooten van de Waterloopers blijven bij het gaan werkeloos, doch doen meestal dienst bij 't grijpen van de prooi, hoewel hun maaksel niet van dat der overige pooten verschilt. Het lichaam is lang en smal, nooit op in 't oog loopende wijze afgeplat. De onderzijde heeft in den regel een fraaien, aan zilver of messing herinnerenden glans, omdat zij dicht begroeid is met fluweelachtige haren. De eieren zijn langwerpig van vorm, worden in reeksen op waterplanten gelegd en met spinsel omgeven.

Bij de meeste waterloopers zijn de voorpooten aanmerkelijk korter dan de middel- en achterpooten. Een uitzondering op dezen regel vormt de Vijverlooper (*Limnobates stagnorum*, fig. 8), wiens pooten alle nagenoeg gelijke lengte hebben. Men vindt dit Insect in geheel Europa en ook bij ons zeer algemeen op stilstaand water tusschen het riet; zijn 13 mM. lang, onbehaard lichaam en zoo dun als een naald; de snavel steekt weinig uit vóór den langen, van voren knotsvormig verdikten kop, die achter het midden de zijwaarts uitpuilende, bolvormige oogen draagt. Behoudens een deel van den kop en van het halsschild, die beide van achteren roestrood zijn, is de stam zwartbruin; de pooten zijn vuilbruin of meer geelachtig; de dekschilden hebben overlangsche ribben met lichtere groeven er tusschen.

De 6 mM. lange Beeklooper (*Velia currens*, fig. 11) levert een voorbeeld van de bij sommige Wantsen voorkomende veranderlijkheid van de lengte der vleugels; bij ons werd uitsluitend de ongevleugelde variëteit gevonden; in Duitschland treft men bovendien ook gevleugelde exemplaren aan. Deze soort is veel minder slank dan de vorige: de kop is kort, het halsschild groot, nagenoeg even breed als lang. De rug is

zwartbruin en heeft op het achterlijf roestroode randen, welke sterk bovenwaarts uitpuilen; dezelfde kleur hebben de zijden van het borststuk en de geheele buik. Het loopen op het water geschiedt zonder medewerking van de korte voorpooten en wordt telkens afgebroken door rustpauzen.

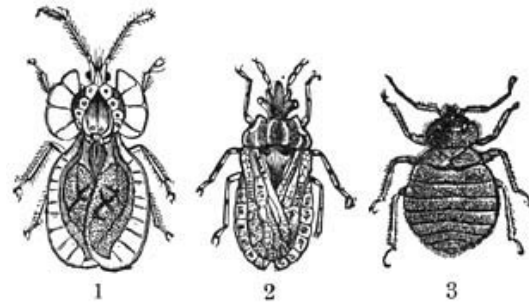
De als inleiding dienende levensschets geldt meer bepaaldelijk voor de Echte Waterloopers (*Hydrometra*, *Gerris*), waarvan in Europa een 12-tal soorten voorkomen, die gedeeltelijk ook in onze poelen en plassen niet zeldzaam zijn. Zij leven in troepen bijeen. De voorpooten zijn kort en tamelijk dik; het voorborststuk is vele malen langer dan breed, met den kop er bij ongeveer even lang als het achterlijf; dit is smal, van onderen uitgehold, van boven plat en door nagenoeg evenwijdige, niet sterk uitpuilende lijsten begrensd.—De 10 mM. lange Gewone Waterlooper (*Hydrometra thoracica*) is van boven grootendeels donkerbruin of zwart, van onderen wit, zijdeachtig behaard. Door de roestgele kleur van 't achterste deel van het halsschild en door een kort, priemvormig uitsteeksel aan weerszijden van den 6en achterlijfsring onderscheidt hij zich van verwante soorten, o.a. van den in fig. 9 afgebeelden Moeras-waterlooper (*Hydrometra paludum*).

De Oeverwantsen (*Saldidae Riparii*) vormen door haar woonplaats een overgang van de Waterloopers tot de echte landdieren der onderorde. Zij houden zich uitsluitend aan den waterkant op, zoowel aan de zeekust als aan de zandige, vochtige oevers van binnenwateren. Zij loopen zeer snel, kunnen met de lange, gedoornde achterpooten vlug springen en maken bovendien licht van hare vleugels gebruik; zij laten zich dus niet gemakkelijk vangen. Daar zij zich vlug bewegen en in de nabijheid van 't water van roof leven, stemt haar levenswijze meer met die der Waterloopers dan met die der tragere, voor 't meerendeel plantensap zuigende Echte Landwantsen overeen.—De zwarte, 4 mM. lange Springende Oeverwants (*Salda saltatoria*) is de meest verbreide inheemsche soort.—Tot de kleinste vertegenwoordigers der familie behoort de Sierlijke Oeverwants (*Salda elegantula*), die 3 mM. lang, dof zwart en van boven met geelachtige, neerliggende haren bekleed is; de pooten zijn geel; gele ringen versieren het 2e en het 3e sprietlid; de dekschilden hebben een gelen rand en twee witte vlekken.

De Loop- of Roofwantsen (*Reduviidae*) zijn het gemakkelijkst te herkennen aan de halsvormige insnoering van den kop achter de uitpuilende oogen en aan de dwarse groeve, die het halsschild in twee deelen scheidt: het voorste is meestal smal, het achterste veel grooter. Hoewel deze Wantsen lange pooten hebben, is haar gang langzaam en afgemeten. Over dag houden zij zich meestal schuil; kleine Insecten, vooral Vliegen, die 's nachts worden buitgemaakt, verschaffen haar voedsel. Eenige

uitheemsche soorten zijn berucht wegens de voorkeur, die zij toonen voor het bloed van warmbloedige dieren, ook voor dat van menschen. Haar steek is zeer pijnlijk; die van de over geheel Amerika verbreide *Radwants* (*Arilus serratus*) wordt met een electrischen schok vergeleken. De meeste (ook de grootste) leden van deze familie bewonen de tropische gewesten.

De *Vermomde Wants* (*Reduvius personatus*) heet zoo wegens de zonderlinge wijze, waarop haar langpootige, borstelig behaarde, in stoffige hoeken levende larve zich onkenbaar maakt: een laag stof en vuil, die nagenoeg alle lichaamsdeelen omhult, dient haar tot masker en verschaft waarschijnlijk het voordeel, dat zij een buit ongemerkt kan besluisen. De geslachtsrijpe Wants vertoont zich in haar ware gedaante. In beide toestanden zal zij het kleine Insect, een Vlieg b.v., dat men haar voorhoudt, met langzamen, telkens door



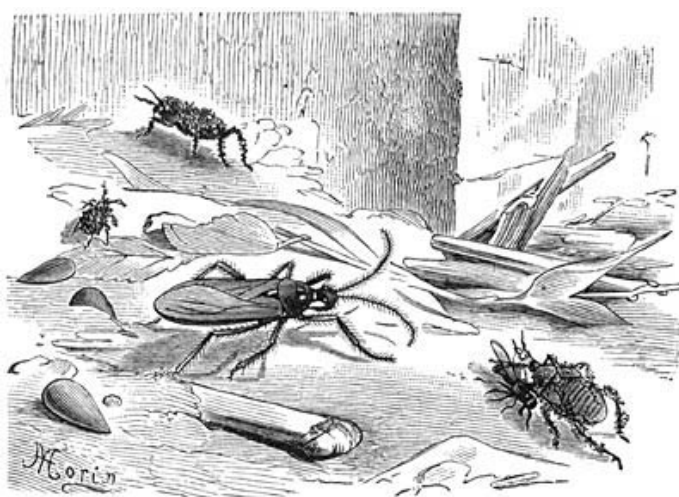
Vermomde Wants (*Reduvius personatus*) met larven. Ware grootte.

oogenblikken van rust afgebroken gang naderen, tastend de sprieten bewegen, het slachtoffer eindelijk bespringen, met de voorpooten omvatten en het den snavel in 't lijf boren. De Vermomde Wants, die bij ons als larve overwintert, komt ook in Afrika voor, maar wisselt hier misschien wegens de hoogere temperatuur, op een anderen tijd van gedaante. Zij leeft eenzaam, gewoonlijk in huizen, vooral op weinig bezochte zolders. Dat zij zich verdienstelijk zou maken door Wandluizen te dooden, is niet waarschijnlijk; de vochten van deze magere en dorre parasieten zullen haar wel niet tot de jacht verlokken; het bloed, waarmede hun spijskanaal soms gevuld is, kan zij zonder hun bemiddeling ook wel verkrijgen.

Een aantal voor 't meerendeel zeer kleine, platte Wantsen, welker 4- of 3-ledige snavelscheede in een groeve aan de keel verborgen is, worden *Vliezige Wantsen* (*Membranacei*) genoemd wegens de gewoonlijk vliezige, dikwijls echter gezwollene uitsteeksels en verhevenheden op het halsschild, de dekschilden en het achterlijf, die aan sommige soorten een zeer zonderling voorkomen verschaffen. De dekschilden zijn bij sommige geslachten geheel en al vliezig en in cellen verdeeld. Grootmazig zijn deze bij de *Netwantsen* (*Tingis*), die zich kenmerken door een knobbelige of blazige verhevenheid midden op het halsschild, dat evenals de buitenzijde van ieder dekschild, bladvormig verbreed is, en door het knopvormig uiteinde van de dunne sprieten. De hiernevens afgebeelde soort (*Tingis affinis*, fig. 1) kan een denkbeeld geven van het sierlijk voorkomen der Netwantsen. Zij leeft gezellig op zandgrond, sap zuigend uit de

wortels van averuit (*Artemisia campestris*) of van grassen. De doorzichtige zoom van het bruine lichaam is bruin geaderd. De sprieten hebben een donkeren top en de dekschilden ieder een stervormige vlek in 't midden. Evenals de meeste leden van dit geslacht, heeft zij 5 lange stekels op het voorhoofd.

De niet veel grootere Schorswantsen (*Aradus*), welker zeer sterk afgeplat lichaam somber gekleurd is en een rimpelige oppervlakte heeft, leven verborgen achter de schors van doode boomen. De Gewone Schorswants (*Aradus corticalis*, fig. 2) is grootendeels zwart; de wortel van het dekschild is geelachtig wit, het achterste deel van het rugschild en de hoeken der achterlijfsleden zijn vuilgeel.



1) Verwante Netwants (*Tingis affinis*), 8-voudig vergroot.
—2) Gewone Schorswants (*Aradus corticalis*), 6-voudig vergroot.—3) Bedwants (*Cimex lectularius*), sterk vergr.

Eenig in haar soort is de beruchte Bedwants, Wandluis of Weegluis, ook wel eenvoudig Wants genoemd (*Cimex lectularius*, fig. 3), reeds in overouden tijd bekend als “Koris” bij de Grieken, als “Cimex” bij de Romeinen. Een der belangrijkste eigenaardigheden van haar geslacht is de gewoonte om bij Zoogdieren en Vogels bloed te zuigen. De vleugels en de hechtlapjes tusschen de klauwen ontbreken; de sprieten zijn 4-ledig, de voorvoeten en de in een keelgleuf verborgen snavel 3-ledig; het sterk verbrede halsschild is halvemaanvormig, van voren met een inham voor den kop,

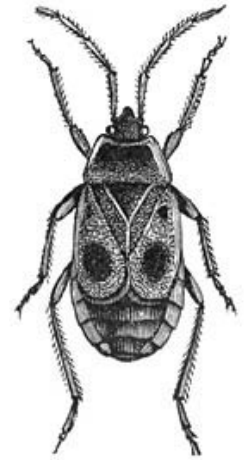
van achteren door een insnoering gescheiden van het nagenoeg cirkelvormige achterlijf. Het buitengewoon platte lichaam wordt 5 à 6 mM. lang, is dicht begroeid met geelachtige haartjes en licht bruinrood van kleur (vandaar de naam “Roodrokjes”). De ronde lapjes aan weerszijden van het kleine schildje moeten als rudimentaire dekschilden beschouwd worden. Het wijfje legt in Maart, Mei, Juli en September telkens ongeveer 50 witte, 1.12 mM. lange, rolronde eieren in de fijnste retsen van slaap- en woonvertrekken, vooral achter behangsels, in naden van planken beschotten, in de voegen van ledikanten en bedsteden. Op dezelfde plaatsen houden de Wantsen zich over dag verborgen. Het laatste gebroed blijft echter in den regel niet in 't leven. Alleen de volwassen Wantsen overwinteren en kunnen zeer veel koude verdragen; voor haar volledige ontwikkeling wordt 11 maanden vereischt. Kort vóór de achterpooten zijn bij haar de openingen van 2 stinkklieren gelegen. De hatelijkste eigenschap van de Wants is echter de neiging om bloed te zuigen, die zij 's nachts toont. Door een genieperigen

steek, die, wegens het in de wonde doordringend, alkalisch speeksel, ontsteking veroorzaakt, verstoort zij de nachtrust van den slapenden mensch. Dit bloeddorstig Insect kan zeer lang zonder voedsel in 't leven blijven. Leunis had een wijfje in een goed gesloten doos geborgen; toen hij deze na 6 maanden opende, bleek het gevangen dier omringd te zijn door een schaar van nakomelingen, die alle, evenals de moeder, levend, maar doorzichtig als glas waren. Wegens haar groote vruchtbaarheid en de velerlei wijzen, waarop zij toevallig van de eene plaats naar de andere kan worden overgebracht, behooren de Bedwantsen tot de lastigste van alle soorten van ongedierte, vooral in groote steden, waar de overbevolking der huizen een afdoende zuivering bemoeielijkt.

Op onvoldoende gronden beweert men soms, dat de Bedwants uit Oost-Indië naar Europa is overgebracht. Zeker is het, dat zij reeds in de 11e eeuw de bewoners van Straatsburg kwelde. Het vermoeden, dat zij in de bedden van de uit Frankrijk verdreven Hugenoten te Londen zijn gekomen, wordt te niet gedaan door het bericht, dat in 1503 een paar adellijke dames in genoemde stad de steken van Bedwantsen voor verschijnselen van de pest aanzagen. Wanneer men in 't oog houdt, dat deze Insecten ook in hoenderhokken, duiventillen en zwaluwennesten gevonden zijn, zoo ligt het vermoeden voor de hand, dat zij oorspronkelijk in de vrije natuur bij de woningen van allerlei warmbloedige dieren leefden, met welker bloed zij zich voedden, en van hier langzamerhand naar menschelijke woningen zijn overgebracht. Niet onwaarschijnlijk is het, dat de 's nachts vliegende Vleermuizen veel tot de snellere verbreiding van dit lastige ongedierte bijgedragen hebben.

Alle kleine, teere en zachthuidige Wantsen, die des zomers op bloemen en grassen een voor leden dezer orde opmerkelijke vlugheid van beweging ten toon spreiden, zoolang de zon schijnt bewijzen van geschiktheid en van lust tot vliegen geven door plotseling te komen en te verdwijnen, gaarne honig zuigen (hoewel kleine Insecten haar voornaamste voedsel uitmaken), behooren tot de familie der *Bloemwantsen* (*Capsidae*). In den gematigden aardgordel is zij sterker vertegenwoordigd dan in de warmere gewesten: geen andere familie van Wantsen bevat zoovele Europeesche soorten: men kent er 300, waarvan vele ook in ons vaderland gevonden zijn.—Aan den driehoekigen kop komen lange, borstelvormige sprieten, doch geen bijoogen voor.—Vele soorten zijn zeer fraai en bont gekleurd, o.a. geldt dit van die, welke het geslacht *Calocoris* vormen. Op distels, stalkruid, brandnetels, enz, vindt men niet zelden in grooten getale de geelachtig groene, 7 à 8 mM. lange *Tweestippelige Weidewants* (*Calocoris bipunctatus*), zoo genoemd wegens de beide zwarte stippels op het halsschild. Roodachtig zijn de sprieten en de top van de dij, bij 't mannetje ook twee strepen op de dekschilden.

De meeste zoogenaamde *L a n g e W a n t s e n* (*Lygaeidae*) leven onder steenen, dorre, vergruisde bladen of onder het mos aan den voet van boomstammen; hier zijn zij druk bezig met haar voedsel te zoeken, dat uit het sap van planten of van doode Insecten bestaat; slechts weinige soorten komen voor den dag. Een van deze, de 10 mM. lange *V l e u g e l l o o z e V u u r w a n t s* (*Pyrrhocoris apterus*), is gemakkelijk te herkennen aan haar deels bloedroode, deels zwarte kleur, voorts aan het ontbreken van de achtervleugels en van het vliezige deel der dekschilden; soms, vooral in zuidelijker landen, komen echter ook exemplaren voor met goed ontwikkeld membraan aan de voorvleugels en zelfs met volledige vliegwerktuigen. Den geheelen zomer ontmoet men deze Insecten bij scholen aan den voet van oude linden of ijpen, of, zoo deze boomen ontbreken, ook wel bij een muur. Zoodra de winter voorbij is, in den regel reeds in Maart, verlaten zij allengs hare schuilplaatsen en sluipen eenzaam rond op beschutte, niet aan den kouden wind blootgestelde plaatsen. Hoe zachter het weer is, des te meer vallen zij in 't oog. Na half April vindt men onder vochtige bladen of in den grond bij oude boomstompen parelwitte eieren, later jonge larven ter grootte van een speldekop, met rood achterlijf en zwarte vleugelstompjes. Na 3 vervellingen zijn zij volwassen. Op den rug van het achterlijf monden 3 stinkklieren uit. Zoodra het dier slechts even gestoord wordt, verbreidt zich een scherpe, aan vluchtige vetzuren herinnerende lucht en ziet men uit de middelste klier een drupje van een kleurlooze, langzamerhand verdampende vloeistof ontwijken. Na een sterken prikkel, b.v. als men de larve knijpt, haar een poot of een spriet afknijpt, spuit uit de achterste en grootste klier een kleine vochtstraal, die de eigenaardige “wantsenlucht” verbreidt. Deze komt niet meer voor bij de volwassen Vuurwants, die integendeel uit andere vóór de achterpooten gelegen klieropeningen een aangenaam riekende stof uitwerpt.—Aan dierlijk voedsel, dat door het uitzuigen van lijken van Insecten verkregen wordt, geeft deze Wants de voorkeur; zij zuigt echter ook wel sap uit linden.



Vleugellooze
Vuurwants
(*Pyrrhocoris apterus*),
3-voudig vergroot.

Van alle Landwantsen met een uit 4 leden bestaande snavelscheede en met een schildje, dat zich niet tot aan het midden van het achterlijf uitstrekt, vertoonen de *R a n d w a n t s e n* (*Coreidae*) de grootste verscheidenheid van vorm. Zij kenmerken zich door de plaatsing van de sprieten aan den rand van de (2 bijoogen dragende) kruin b o v e n de denkbeeldige rechte lijn, die het midden van ieder samengesteld oog met den snavelwortel verbindt, door het bezit van hechtlapjes aan den voet tusschen de klauwen en door de talrijkheid van de uitpuilende, dikwijls gaffelvormig vertakte aders in het vliezige deel van de dekschilden.—Het aantal Europeesche soorten bedraagt nauwelijks 60; veel grooter is het aantal Amerikaansche vertegenwoordigers dezer familie, die bovendien tot de grootste en fraaiste van alle Wantsen behooren.—De

inheemsche vindt men des zomers op struiken en in het gras; zij vangen hier Insecten en maken bij zonnig weer ook zeer goed van hare vleugels gebruik. Als de gure herfstdagen gekomen zijn, verlaten zij, met andere Insecten, het schouwtooneel van haar werkzaamheid en vinden op beschutte plaatsen, vooral onder afgevallen bladen, een winterkwartier. Wanneer men op een zonnigen, voor dit seizoen nog mooien dag de nog niet verstijfde winterslapers verontrust, door in de hen bedekkende bladerenlaag te roeren, zal men een aantal groote Rand- en Schildwantsen te zien krijgen.

Bij de 12 à 13 mM. lange *Zoomwants* (*Syromastes marginatus*, fig. 1 en 2) heeft de kop tusschen de sprieten twee binnenwaarts gerichte, spitse uitsteekseltjes; fijne, zwarte putjes verschaffen aan de roodachtig grijze oppervlakte van het lichaam een donkerder tint; het donkerst is het laatste, het lichtst zijn de beide voorafgaande sprietleden; het rood is het zuiverst op den rug van het achterlijf; het vlies van de dekschilden heeft een bronskleurigen glans. Deze Wants leeft in geheel Europa (bij ons in de oostelijke provinciën) op struiken en overwintert in den volkomen staat. Zij verbreidt een onaangename lucht.

De *Mugwants* (*Berytus tipularius*, fig. 3) is een slank, staafvormig Insect met spichtige pooten en sprieten; haar lichtgrijze kleur is het donkerst op den buitenrand en op 5 kleine plekjes van ieder dekschild, op de knobbelige knieën en op het eindlid der sprieten. Schijnbaar gelijkt zij weinig op de Zoomwants; toch bestaat het eenige karakteristieke verschil tusschen beide soorten in de ongelijke verhouding tusschen de lengte van het 2e en het 3e sprietlid; het 3e is hier aanmerkelijk langer dan het 2e. Met nog eenige andere nauw verwante soorten vindt men dit fraaie, 9 à 10 mM. lange Insect bij ons op heide- en duingrond onder stalkruid, jeneverbessen, heide en andere laag groeiende struiken. Het schijnt door de lengte van de draadvormige pooten eerder gehinderd dan geholpen te worden bij zijn beweging; het verplaatst zich niet vlug en wordt gemakkelijk gevangen.



- 1, 2) Z o o m w a n t s (*Syromastes marginatus*) als imago (1) en als larve
(2).—3) M u g w a n t s (*Berytus tipularius*).—Ware grootte.
-

De G r o o t s c h i l d e n of S c h i l d w a n t s e n (*Scutati*, *Pentatomidae*) heeten zoo wegens de groote lengte van het schildje, dat zich minstens tot voorbij het midden (soms zelfs tot aan de spits) van het achterlijf uitstrekt. Zij leven voor 't meerendeel op laag groeiende planten; eenige houden zich hier min of meer verborgen; de meeste echter vertoeven aan de oppervlakte, waar zij door hare soms bonte kleuren licht in 't oog vallen; de grootste bewonen boomen en struiken, die haar tot versnapering zoete bessen verschaffen en zijn in den regel grootendeels groen van kleur. Meer dan hare verwanten trekken zij de aandacht door haar weinig of niet verborgen levenswijze en door haar neiging om bij zonnig weer luid brommend rond te vliegen. Zij overwinteren in geslachtsrijpen toestand onder droge, afgevalen bladen. De eieren, die zich met een dekseltje openen, worden in 't begin van de lente groepsgewijs naast elkander gelegd op de planten, waarop de Wantsen gewoonlijk leven. De larven zijn aanvankelijk bijna cirkelrond en bereiken na verscheidene vervellingen, die de kleur en den vorm langzamerhand doen veranderen, in den herfst haar volledige ontwikkeling; zij voeden zich bij voorkeur met plantensap, zonder evenwel dierlijk voedsel te versmaden.

De 6 à 7 mM. lange, fraaie K o o l w a n t s (*Eurydema oleracea*, fig. 3) is van boven groen of groenachtig blauw met metaalachtigen glans; het wijfje heeft roode, het mannetje witte randen, banden en vlekken. Deze Wants kan op plaats en, waar zij in grooten getale voorkomt, schade aanrichten, daar zij sap zuigt uit jonge koolplanten; naar het schijnt, zijn echter allerlei andere (ook niet kruisbloemige) planten evenzeer van haar gading en voorziet zij bovendien voor een deel in haar onderhoud door het uitzuigen van Insecten, o.a. van de larven der schadelijke Kool-aardvloo. Tot de echte vijanden van den landbouw behoort zij dus niet.

Voor al aan den rand en de open plekken van bosschen, minder dikwijls op weiden en akkers, vindt men in een groot deel van ons land op grassen de S p i t s k o p p i g e W a n t s (*Aelia acuminata* fig. 4), welker lichtgeelachtige oppervlakte door donkerder putjes een bruinachtige tint verkrijgt en op den rug witachtige banden heeft, die samen nagenoeg een ruit vormen.

De R o o d p o o t i g e B o o m w a n t s [*Pentatoma (Tropicoris) rufipes*, fig. 1] heeft met hare naaste verwanten de zijwaartsche verbreeding van het halsschild gemeen. Haar geelachtig of roodachtig bruine huid is met talrijke, zwarte puntjes bezet en heeft een bronskleurigen weerschijs; de rug van het achterlijf is glanzig zwart; de sprieten, de pooten en de top van het schildje zijn meer of minder duidelijk rood. Deze zeer

algemeen voorkomende soort geeft de voorkeur aan jonge berken, maar leeft ook op allerlei andere boomen en struiken, loopt op de stammen rond en voedt zich bijna uitsluitend met dierlijke stoffen; door het uitzuigen van rupsen maakt zij zich verdienstelijk.



1) Roodpootige Boomwants (*Pentatoma rufipes*).—2) Getande Stekelwants (*Acanthosoma dentatum*).—3) Koolwants (*Eurydema oleraceum*).—4) Spitskoppige Wants (*Aelia acuminata*).—Ware gr.

Een andere bewoner van jonge berken—de Getande Stekelwants (*Acanthosoma dentatum*)—is in fig. 2 van boven en ook van onderen afgebeeld, omdat hij zich van de overige inheemsche Wantsen onderscheidt door een kiel over de borst en een naar voren gericht stekel aan het eerste buikschild. Fijne, zwarte putjes geven aan den rug van dit geelachtig groen Insect een donkerder tint; het donkerst zijn de beide laatste sprietleden; de buik vertoont fijne groefjes en is aan de spits rood.

DE DUIZENDPOOTEN (MYRIOPODA).

Een aantal lichtschuwe Arthropoden worden onder den naam van *Duizendpooten* (*Myriopoda*) samengevat, hoewel geen van hen 1000 pooten heeft. Het aantal pooten loopt zeer uiteen: het is “onbepaald”, bij sommige zeer groot (de Braziliaansche *Spiroboldus maximus* heeft 100 à 133 paar van deze organen), bij andere niet buitengewoon (9 paar bij *Pauropus Huxleyi*). Aan hun meestal zeer langwerpige, wormvormig (soms echter aan een Pissebed herinnerend) lichaam onderscheidt men duidelijk den kop en voorts een meer of minder groot aantal, nagenoeg gelijke, door harde chitine-platen beschutte leden. Het laatste lid (waaraan de aarsopening voorkomt) is steeds pootloos (soms ontbreken bovendien de ledematen aan het voorlaatste lid, soms daarentegen aan een der vier voorste rompsegmenten). Overigens draagt ieder lid na den kop één paar of twee paar gelede, in één klauw eindigende pooten (2 klauwen vindt men echter bij de Symphylen). Alle op den kop volgende leden zijn gelijkwaardig; de tegenstelling, die bij de Insecten wordt waargenomen tusschen de middelste (met pooten en vleugels uitgeruste) en de achterste (pootlooze) lichaamsafdeeling komt hier dus niet voor. De 2 sprieten, die aan of onder het voorhoofd ontspringen, zijn draad- of borstelvormig, zelden dikker. De oogen bevinden zich aan weerszijden van den kop, voorzoover zij niet geheel ontbreken, hetwelk niet zelden het geval is; de meeste hebben een meer of minder groot aantal enkelvoudige oogen, in 2 groepen gerangschikt; bij één geslacht (*Scutigera*) zijn zij door samengestelde oogen vervangen. Verreweg de meeste Duizendpooten hebben bijtende monddeelen (zuigende komen alleen bij de Polyzoniden voor). Deze bestaan over 't algemeen uit diep in den mond aangehechte, haakvormige bovenkaken en een vierdeelige mondklep, waarvan de middelste deelen de onderlip, de zijstukken de onderkaken der Insecten vervangen.

Hoe weinig de Duizendpooten naar het u i t w e n d i g e op de Insecten gelijken, des te groter is de overeenkomst van het i n w e n d i g maaksel. De ademhaling geschiedt door een sterk vertakt luchtbuizenstelsel, dat door ademgaten met de buitenwereld in gemeenschap staat. Voor den bloedsomloop dient een ruggevat, dat, met uitzondering van de voorste segmenten, in ieder lid een kamer heeft. Het spijskanaal is doorgaans even lang als het lichaam en loopt dan recht door van den mond tot den aars. De buikzenuwstreng strekt zich van voren naar achteren door het geheele lichaam uit; het ineensmelten van gangliën blijft gewoonlijk tot de 3 voorste en de 3 achterste beperkt.

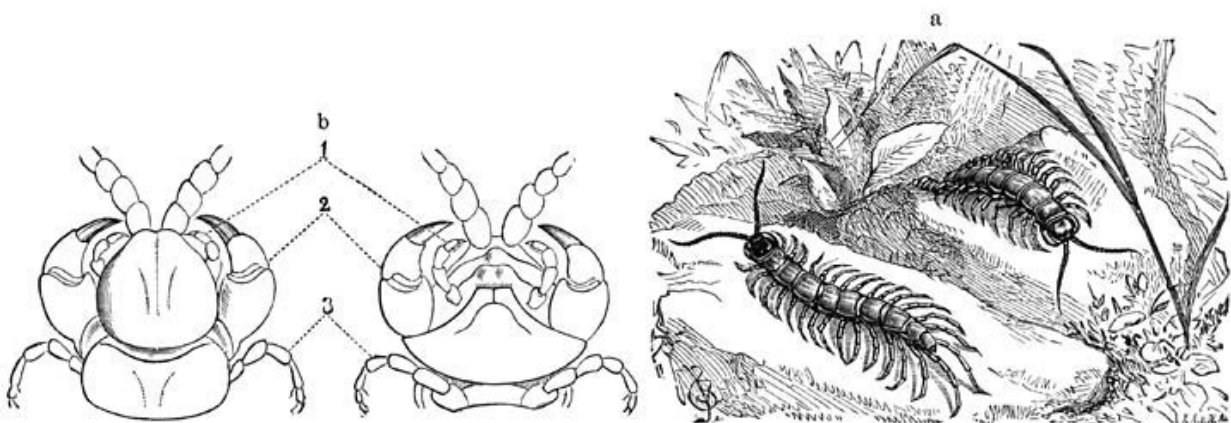
De Duizendpooten zijn deels dieren-, deels planteneters en zoeken hun voedsel 's nachts of althans in de duisternis. Zij leven uitsluitend op het land en bewonen donkere, vochtige ruimten onder steenen, tusschen afgevalen bladen, in rottend hout, oude boomstammen, enz. Hier worden de eieren gelegd en door de wijfjes van sommige soorten met zorg bewaakt. De jongen van de Diplopoden en Pauropoden, die bij het verlaten van het ei pootloos zijn, verkrijgen bij de eerste vervelling 3 paar pooten; het aantal leden en pooten neemt bij iedere volgende vervelling toe, daar zich telkens nieuwe (aanvankelijk pootloze) segmenten invoegen t u s s c h e n de reeds aanwezige, waaruit zij door deeling ontstaan. Ook het aantal oogen wordt allengs grooter. In hoofdzaak gelijkt deze ontwikkelingsgeschiedenis dus op die der Springstaarten. Sommige Chilopoden komen ter wereld met 6 à 8 paren pooten, de overige met evenveel ledematen als hunne ouders hebben.

De klasse der Duizendpooten, die minstens 800 soorten omvat, waarvan 200 in Europa gevonden zijn, heeft in de warme landen hare grootste vertegenwoordigers en vertoont hier de meeste verscheidenheid van vorm. Hare oudste, alleen als fossielen bekende leden leefden in de primaire periode en behooren tot 2 sinds dien tijd ausgestorven orden. Van 2 der 4 orden, waarin men de hedendaagsche soorten verdeelt (van de Chilopoden en de Diplopoden), weet men, dat zij reeds in de tertiaire periode bestonden; dit blijkt uit talrijke, door barnsteen omhulde overblijfselen. Van de beide overige (Symphylen en Pauropoden) is het bestaan vóór de tegenwoordige (quaternaire) periode niet bewezen.

EERSTE ORDE.

DE WARE DUIZENDPOOTEN (C H I L O P O D A).

Het lange lichaam der D u i z e n d p o o t e n i.e.z. is van boven naar onderen samengedrukt en bestaat uit een schildvormigen, recht vooruitstekenden kop en een meer of minder groot aantal gelijksoortige leden, die bijna zonder uitzondering ieder één paar ver zijwaarts gerichte pooten dragen. Onder den rand van 't voorhoofd zijn de snoervormige, veelledige sprieten aangehecht. De middelmatig sterk ontwikkelde monddeelen worden krachtadig geholpen door de beide voorste paren ledematen, die daarom k a a k p o o t e n heeten. Het voorste paar (fig. b: 1) is slechts zwak ontwikkeld; daar de heupen aaneengegroeid zijn, lijkt het op een tweede onderlip met twee tasters. (Hierop berust de naam *Chilopoda* of L i p p o o t i g e n .) De beide volgende kaakpooten (fig. b: 2) vormen een stevige tang; hun eindlid is een klauw, die de afvoerbuis van een gifklier bevat en door een fijne opening aan de spits gif laat vloeien in de wonde, die met dit wapen toegebracht wordt; bij den mensch veroorzaakt het wel niet den dood, maar toch een pijnlijke ontsteking. Alle overige pooten, te beginnen bij het derde paar, zijn, met uitzondering van de beide laatste paren, in den regel aan elkander gelijk en allengs meer naar achteren gericht. Wanneer de Chilopoden uit hunne schuilplaatsen opgeschrikt worden, kunnen de pooten en de slangsgewijze kronkelingen van het lichaam hen zeer vlug uit den weg helpen; dadelijk zoeken zij dan opnieuw de duisternis op. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit Spinnen, Mijten en allerlei kleine Insecten, die in hun nabijheid leven en spoedig aan de gevolgen van hun giftigen beet bezwijken.



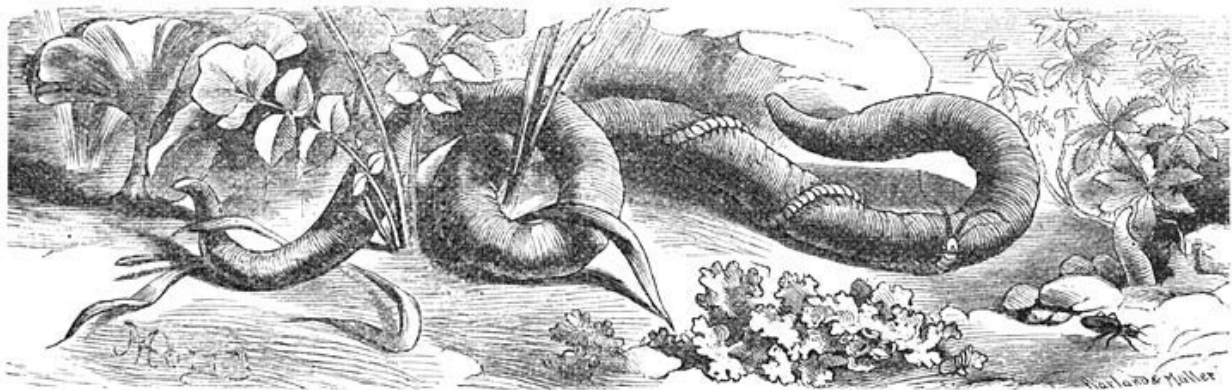
a) Bruine Nijperduizendpoot (*Lithobius forficatus*).—b) Kop, kaakpooten en voorste looppooten van den Reuzen-colopender (*Scolopendra insignis*), van boven en van onderen gezien.—Ware grootte.

In verschillende opzichten wijken de S c h i l d d r a g e r s (*Scutigera*) van alle overige Duizendpooten af: zij hebben een betrekkelijk kort lichaam, buitengewoon lange,

borstelvormige sprieten, groote, uitpuilende, samengestelde oogen en zeer slanke looppooten, die naar achteren allengs in lengte toenemen; de dunne, draadvormige achterpooten zijn achterwaarts gericht en langer dan het lichaam. Deze familie is over alle werelddeelen verbreid, hoewel zij slechts uit een twintigtal soorten bestaat; hiervan komen 2 ook in Europa, alle overige uitsluitend in warmere landen voor. Zij houden zich gaarne op in oud houtwerk; met groote behendigheid kruipen zij bij loodrechte wanden omhoog, wanneer zij 's nachts hare schuilplaatsen verlaten.

Hoewel de Spinachtige Schilddrager (*Scutigera coleoptrata*, *Cermatia araneoides*) eigenlijk een bewoner van Zuid-Europa en Noord-Afrika is, heeft men dit 16 à 24 mM. lange diertje ook op verschillende plaatsen van Middel-Europa aangetroffen, zelfs in Groningen tusschen de balken der huizen (volgens KRIENS en KARSTEN).

De Bandduizendpooten (*Lithobiidae*), die bij ons overal in rottende boomstammen of op vochtige, donkere plaatsen tusschen afgevallen bladen en onder steenen voorkomen, behooren tot het geslacht *Lithobius*; zij bewonen niet slechts de vlakke, maar ook hoge bergtoppen, o.a. in het Alpengebied. In volkomen ontwikkelde toestand bezitten de meer dan 100 soorten van dit geslacht 15 paar looppooten (de laatste medegerekend), sprieten, die een derde van de lichaamslengte hebben en meestal uit meer dan 20 leden bestaan, en drie tanden aan de middelbocht van de bovenlip. De meest verbreide soort is waarschijnlijk de Bruine Nijperduizendpoot (*Lithobius forficatus* of *forcipatus*), die in Europa, zoowel als in Noord- en Zuid-Amerika voorkomt; hij wordt 2 à 3 cM. lang en is op den kop glanzig bruin, op den rug en de sprieten meer roodachtig.



Langsprietige Aardduizendpoot (*Geophilus longicornis*), een Aardworm doodend.—Ware grootte.

De Scolopenders (*Scolopendridae*) hebben minder sprietleden en oogen, doch meer rompsegmenten dan de leden der vorige familie. De giftangen zijn bij hen buitengewoon krachtig ontwikkeld. Zij behooren voor 't meerendeel in warme landen thuis, leven van roof en bereiken dikwijls een aanzienlijke grootte. ALEXANDER VON

HUMBOLDT zag in Afrika, hoe kinderen Scolopenders van 47 cM. en meer dan 13 mM. breedte uit den grond trokken en—opaten. Bij ons en in Duitschland komt geen enkel lid van deze familie voor; wel vindt men verscheidene soorten in Zuid-Europa, o.a. de B i j t e n d e S c o l o p e n d e r (*Scolopendra morsitans*), die 50 à 90 mM. lang en 5 à 9 mM. breed wordt. Op Java worden deze “K a k i S a r i b o e” zeer gevreesd wegens hunne scherpe gifklauwen. WALLACE zegt evenwel “dat men jaren lang kan leven te midden van Schorpioenen, Spinnen, en Duizendpooten, hoe leelijk en venijnig zij ook zijn, zonder er eenig nadeel van te ondervinden. Ofschoon ik 12 jaren in de tropische gewesten heb doorgebracht, ben ik nooit door een dezer dieren gebeten of gestoken.”

Zeer merkwaardig is de 9 cM. lange R a t e l d u i z e n d p o o t (*Eucorybas crotalus*) van Port-Natal door de bladvormige verbreeding van de 3 laatste leden der achterpooten; door deze over elkander te schuren kan het dier een ratelend geluid voortbrengen.

De lange, zeer smalle, bijna lijnvormige A a r d d u i z e n d p o o t e n (*Geophilidae*) hebben 40 à 90 rompsegmenten, 14-ledige sprieten en geen oogen. Eenige soorten verbreiden in 't duister een phosphoresceerend licht. Andere, zooals G a b r i ë l ' s A a r d d u i z e n d p o o t (*Himantarium Gabrielis*)—een 95 à 190 mM. lange bewoner van de kustlanden der Middellandsche Zee, die meer dan 160 paren pooten heeft—werpen door fijne openingen der buikschubben een niet onbelangrijke hoeveelheid van een purperrood vocht uit. Behalve in Zuid-Afrika en op Madagascar, heeft men overal leden van deze familie gevonden, verscheidene ook in Europa. Bij ons is de l a n g s p r i e t i g e A a r d d u i z e n d p o o t een van de algemeenst voorkomende soorten. Dit gele, 78 mM. lange diertje heeft ongeveer 55 paar looppooten. Men vindt het aan de wortels en knollen van verschillende planten, o.a. in aardappels, pastinaken en peenen; naar men zegt, kunnen de Geophilen, wanneer zij in grooten getale voorkomen en in vleezige wortels in allerlei richtingen gangen graven, den dood van deze planten veroorzaken. Zij zullen daarbij trouwens wel geholpen worden door de Polydesmen en allerlei ander in den grond levend ongedierte; zoowel de wonde als de daarin achterblijvende drek brengt een snelle rotting van het plantendeel teweeg. Wanneer een regenbui den bodem heeft verfrist, nadat alle levende wezens sinds geruimen tijd naar vocht gesmacht hebben, komt ook de Aardduizendpoot aan de oppervlakte. Dan kan het voorkomen, dat hij, hier een Aardworm ontmoetend, op dezen aanvalt, waarschijnlijk gedreven door de begeerte om aan zijne sinds lang tot rust gedoemde spijsverteringsorganen eenigen arbeid te verschaffen; hij omstrengelt de tienmaal grootere prooi ondanks haar hevig verzet, gelijk de Reuzenslang haar buit; van 't dooddrukken van 't slachtoffer is echter in zijn geval geen sprake; de Duizendpoot knijpt, bijt en vergiftigt den Worm, totdat deze door uitputting sterft.

TWEEDE ORDE.

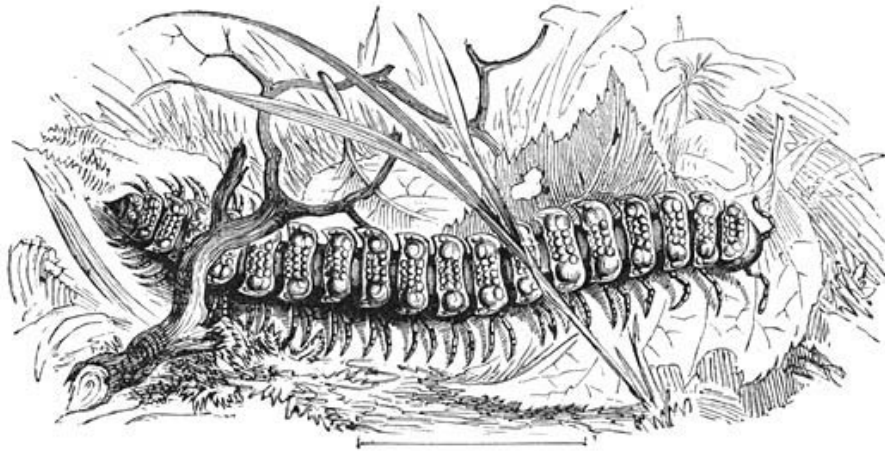
DE MILLIOENPOOTEN (DIPLOPODA, CHILognATHA).

De Chilognathen ("Kaaklippigen") heeten zoo wegens hunne tot een mondklep of lip vergroeide onderkaken. Met zeer groote overdrijving worden zij gewoonlijk Millioenpooten (beter: *Diplopoda* of "Dubbelpootigen") genoemd, omdat hunne rompsegmenten (welker aantal van 11 tot meer dan 100 afwisselt), te beginnen bij het 5e, ieder 2 paar gangpooten dragen. De 4 eerste leden hebben gezamenlijk slechts 3 paar niet tot grijpwerktuigen vervormde ledematen, daar één segment (gewoonlijk het 3e, zelden het 1e of het 4e) pootloos is. Uitwendig verschillen zij bovendien van de Chilopoden door den verticalen stand van den loop en door de soms nagenoeg cilindervormige, soms halfrolronde gedaante van het lichaam, dat overal dezelfde dikte behoudt. Het skelet van ieder segment bestaat uit één groot rugschild en 2 kleine, smalle buikschilden, die ieder één ademgat en één paar dicht bij elkander aangehechte pooten bezitten. Het aantal ringen wordt met toenemenden leeftijd grooter. De openingen aan de zijden van het rugschild van alle of enkele ringen werpen een als verdedigingsmiddel dienend vocht uit, wanneer het dier aangevallen wordt. De jongen zijn bij het verlaten van het ei niet aan hunne ouders gelijk; zij zijn aanmerkelijk korter en slechts van 3 paar pooten aan de 3 voorste segmenten voorzien, terwijl de achterste leden pootloos zijn; eerst na herhaalde vervellingen verkrijgen zij de gewone gedaante. Bij de Diplopoden (en Pauropoden), komt dus een larvetoestand en daarop volgende onvolkomen gedaantewisseling voor, bij de Chilopoden en Symphylen niet; deze behouden levenslang het larve-kenmerk van slechts 1 paar pooten aan ieder segment te bezitten; bij gene is de bedoelde eigenaardigheid slechts aan de voorste segmenten van blijvenden aard.

De Diplopoden zijn in alle wereldddeelen vertegenwoordigd, doch bereiken in het onze en in den geheelen gematigden aardgordel over 't algemeen slechts een geringe grootte, terwijl in de warme landen exemplaren leven van bijna een voet lang en een vinger dik, die dus sommige Slangen aanmerkelijk in grootte overtreffen. Hoewel zij lijken van dieren niet versmaden, geven zij aan plantaardig voedsel de voorkeur. Zij houden zich in de duisternis op, maar zijn, naar het schijnt, iets minder afkeerig van het licht dan de Chilopoden.

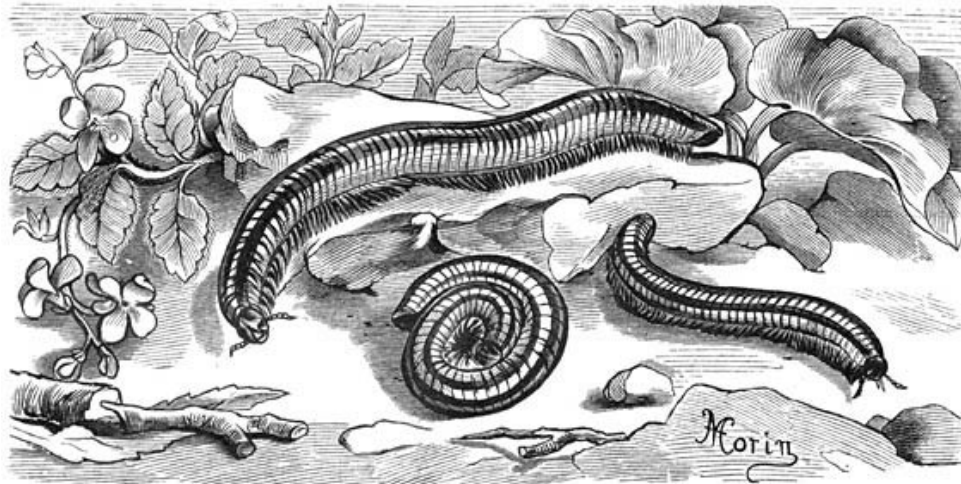
De Veel pooten (*Julidae*), die de soortenrijkste familie vormen, hebben een cilindervormig, uit 30 à 70 ringen samengesteld lichaam met korte, dunne pooten en

sprietten; het tweede sprietlid is het langste.



Zand-veelpoot (*Julus sabulosus*). De beide exemplaren links vergroot.

De Zand-veelpoot (*Julus sabulosus*) wordt des zomers dikwijls op zonnige zandgronden aangetroffen en is over geheel Europa verbreid. Zij heeft een zeer glanzige huid en een van donkerbruin tot zwart afwisselende kleur; deze is bij de pooten meestal lichter en wordt op den rug door 2 gele, overlangsche strepen afgebroken. Het mannetje is 20 à 40, het wijfje 30 à 46 mM. lang; hun breedte bedraagt 1.8 à 4.8 mM. Als een Slang glijdt dit wormvormige dier over de oppervlakte van den grond of van een boomstam; bij nader onderzoek blijkt deze beweging tot stand te komen, doordat de pootjes bij groepen beurtelings zijwaarts gestrekt en weer teruggetrokken worden, zoodat zij in 't eene geval met den romp een stompen hoek vormen, in 't andere een loodrechten stand aannemen. Door het afwisselend naar binnen en naar buiten richten van kleine groepjes van pooten langs den geheelen stam ontstaat een zacht golvende beweging, die, van den kop uitgaande, zich allengs tot aan den staart voortplant en een langzame verplaatsing van het geheele lichaam teweegbrengt. Bij aanraking kronkelt dit dier zich ineen tot een spiraal, in welks middelpunt de kop gelegen is.

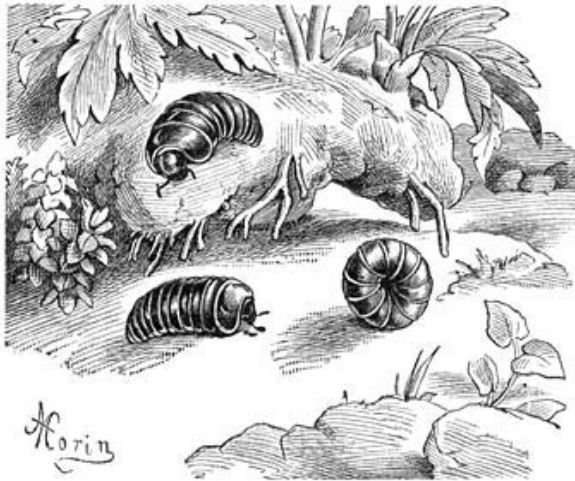


Platte Gordelveelpoot (*Polydesmus complanatus*). Vergroot.

Bij de Gordelveelpooten (*Polydesmidae*) bedraagt het aantal rompsegmenten gewoonlijk 20; deze zijn niet meer rolrond, maar aan beide zijden plaatvormig verbreed. Wegens den grooteren afstand tusschen de aanhechtingsplaatsen der linker en rechterpooten steken deze aan weerszijden van het lichaam verder uit. Oogen zijn niet aanwezig. Het wijfje bouwt een nestje van aarde om haar eierenhoopje heen en gaat intusschen met het leggen voort. De hiervoor noodige aarde wordt met den bek opgenomen, door het spijskanaal gevoerd en in den vorm van schubjes door het uitstulpen van de aarsopening naar buiten gestuwd; langzamerhand ontstaat op deze wijze rondom de eieren een ringvormige muur, die zich vernauwt tot een gewelf dat in een van boven geopende piramide eindigt. Dit huisje wordt met uitzondering van den korten, piramidevormigen schoorsteen van buiten met steentjes, mos en gruis van plantendeelen bekleed.

De Platte Gordelveelpoot (*Polydesmus complanatus*) wordt 18 à 28 mM. lang en 3 à 5 mM. breed; men vindt hem in geheel Europa, hetzij op den grond onder steenen of vochtige bladen, of achter boomschors, soms ook in den grond, knagend aan sappige wortels, o.a. van koolzaad. Bij ons werd zij in verschillende provinciën waargenomen. Evenals alle *Julus*-soorten, rollen ook de Polydesmen zich spiraalsgewijs op, wanneer een gevaar hen bedreigt. In warme landen bereiken de talrijke soorten van dit geslacht een aanzienlijker grootte.

De zuigende Veelpooten (*Polyzonidae*) onderscheiden zich van alle andere leden der klasse, doordat hun kegelvormig kopschild met de onderling vergroeide monddeelen een zuigbuis vormt. De eenige Europeesche soort van dit geslacht (*Polyzonium germanicum*) werd tot dusver nog niet in ons land, wel in Duitschland, Frankrijk, Polen, Oostenrijk-Hongarije en den Kaukasus waargenomen. Zij is hoogstens 13 mM. lang, eenigszins afgeplat, uit ongeveer 50 leden samengesteld en zeer week, van boven glad en licht roestkleurig, van onderen witachtig. De 3 laatste rompsegmenten zijn



Gezoomde Oproller (*Glomeris marginata*).

Ware grootte.

pootloos, de 3 eerste dragen 1 paar, de overige ieder 2 paar pooten. De ringen zijn op de dwarse doorsnede niet cirkelrond, maar elliptisch. Het voorhoofd draagt 2 groepen van 3 oogen; de zuigbuis is korter dan bij de overige leden der familie. Alle laten bij dreigend gevaar een melkachtige vloeistof door de verbindingsvliesen der ringen naar buiten treden.

De tot dusver behandelde Duizendpooten zijn geen aantrekkelijke wezens, houden door hun slang- of wormachtig uiterlijk den toeschouwer min of meer op een afstand; dit is niet of in mindere mate het geval met de leden der laatste familie, die men

Oprollers (*Glomeridae*) noemt. Deze zonderlinge dieren zou men kunnen vergelijken met een Kogelgordeldier, dat den staart en den vooruitstekenden snuit mist, maar daarentegen met een grooter aantal pooten is uitgerust. De rugschilden zijn groot, hard en sterk gewelfd; de buikzijde is zwak uitgehold, week en van vele pooten voorzien. Deze beschrijving komt overeen met die van de Rolpissebedden (*Armadillo*), die echter van de Glomeriden verschillen door hare 4 sprieten, door een geringer aantal pooten en een stijlvormig aanhangsel aan 't uiteinde van 't lichaam. Als de Oprollers in gevaar verkeerden, krommen zij hun lichaam zóó, dat het een bol vormt; alle deelen passen zoo volkomen op en in elkander, dat nergens een opening overblijft in het harde pantser, dat de geheele oppervlakte van het lichaam beschut.

Twee leden van deze familie zijn in ons land gevonden (*Glomeris pustulata* en *limbata*). Van alle soorten van het geslacht *Glomeris* hebben de wijfjes 12 rompsegmenten met 17 paar pooten, de mannetjes 1 segment en 1 paar pooten meer. Men vindt deze volkomen onschadelijke dieren eenzaam of in kleine troepjes onder steenen of afgevallen bladen, op vochtige, humusrijke, onbebouwde terreinen, het meest dus in bosschen. Meestal vindt men ze ineengerold rustend in een schuilhoek: in lossen grond, in een holte, die er één of meer kan bevatten. Soms echter ziet men ze langzaam voortglijden op de wijze der Juliden, doch zonder de bij deze voorkomende, golvende beweging op hun aanmerkelijk korteren rug; steeds worden daarbij de sprieten tastend vooruitgestoken. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit bladen en mos, die in rottenden toestand verkeerden.

Voor al in bergachtige streken van het westen van Duitschland, Frankrijk, Italië en Klein-Azië wordt de Gezoomde Oproller (*Glomeris marginata*) gevonden. Deze is 10

à 20 mM. lang, 5 à 9 mM. breed, grootendeels glanzig zwartbruin; de uitwendige zichtbare rand van ieder rugschild is geel, maar verkrijgt na den dood een andere kleur. —De G e s t i p p e l d e O p r o l l e r (*Glomeris pustulata*) werd in de provincie Groningen op warme zonnige plaatsen aangetroffen. Zij is iets kleiner dan de vorige soort (4.5 à 13 mM. lang, 2.2 à 5.5 mM. breed), heeft nagenoeg dezelfde kleur; maar is geteekend met 4 geelroode stippels op den 1en ring en 2 op elken volgenden, met uitzondering van eenige ringen bij het uiteinde van 't lichaam.

In tropische en andere warme gewesten van Azië en Afrika leven aanmerkelijk grotere Oprollers; sommige zijn meer dan 5 cM. lang. Zij behooren o.a. tot de geslachten *Spaerotherium* en *Zephronia*.

De orden der S y m p h y l e n (“Stamverwanten”), en der P a u r o p o d e n (“Weinigpootigen”), die een zeer gering aantal kleine en zeer kleine Myriopoden omvatten, staan in eenige opzichten tusschen de Chilopoden en de Chilognathen in. Met gene stemmen zij overeen, doordat geen der segmenten meer dan 1 paar pooten draagt, met deze door het bezit van slechts 1 paar onderkaken en het gemis van kaakpooten. De geslachtsopening, die bij de Chilopoden aan het voorlaatste segment gelegen is, komt bij de Symphylen, Pauropoden en Chilognathen aan het 2e of 3e rompsegment voor. De Symphylen, waarvan het belangrijkste geslacht (*Scolopendrella*) ook in ons land vertegenwoordigd is, zijn nader aan de Insecten verwant dan de overige Duizendpooten.

INHOUDSOPGAVE

<u>DE INSECTEN.</u>	<u>354</u>
<u>Algemeen overzicht van den bouw en de levenswijze der Insecten.</u>	<u>354</u>
1. <u>DE KEVERS (Coleoptera, Eleutherata).</u>	<u>363</u>
2. <u>DE VLIESVLEUGELIGEN (Hymenoptera, Piezata).</u>	<u>415</u>
3. <u>DE SCHUBVLEUGELIGEN OF VLINDERS (Lepidoptera, Glossata).</u>	<u>465</u>
4. <u>DE TWEEVLEUGELIGEN (Diptera, Antliata).</u>	<u>503</u>
5. <u>DE VLOOIEN (Siphonaptera).</u>	<u>521</u>
6. <u>DE NETVLEUGELIGEN (Neuroptera).</u>	<u>523</u>
7. <u>DE RECHTVLEUGELIGEN (Gymnognatha, Orthoptera).</u>	<u>529</u>
8. <u>DE SNAVELINSECTEN (Rhynchota).</u>	<u>556</u>
<u>DE DUIZENDPOOTEN (Myriopoda).</u>	<u>574</u>
1. <u>DE WARE DUIZENDPOOTEN (Chilopoda).</u>	<u>575</u>
2. <u>DE MILLIOENPOOTEN (Diplopoda, Chilognatha).</u>	<u>576</u>

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

De volgende delen van Brehms *Het leven der Dieren* zijn beschikbaar bij Project Gutenberg:

Eerste Deel: Zoogdieren

1. [Apen](#) 
- 2–3. [Halfapen; Vleermuizen](#) 
4. [Roofdieren](#) 
- 5–6. [Robben; Insecteneters](#) 
7. [Knaagdieren](#) 
- 8–10. [Tandeloozen; Slurfdieren; Onevenvingerigen](#) 
11. [Evenvingerigen](#) 
- 12–13. [Sirenen; Walvischachtigen](#) 
- 14–15. [Buideldieren; Kloakdieren](#) 

Tweede Deel: Vogels

1. [Boomvogels](#) 
- 2–3. [Papegaaien; Duifvogels](#) 
4. [Hoendervogels](#) 
- 5–6. [Ralvogels; Kraanvogels](#) 
7. [Pluviervogels](#) 
- 8–9. [Vinduikers; Stormvogels](#) 
10. [Stootvogels](#) 

11–14. [Hoenderkoeten](#); [Nandoes](#); [Kasuarisvogels](#); [Struisen](#);
[Hagedisvogels](#) 

Derde Deel: Kruipende Dieren; Visschen; Insecten; Lagere Dieren

1. [Reptielen](#) 
2. [Amphibiën](#) 
3. [Visschen](#) 
4. Insecten

Metadata

Titel:	Het Leven der Dieren: De Insecten
Auteur:	Alfred Edmund Brehm (1829–1884) Info 
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)
Oorspronkelijke uitgiftedatum:	[1900]

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2020-01-15 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
356	e	c	1
358	waarschijnlijk	waarschijnlijk	1
361 , 380 , 388 , 406 , 414 , 418 , 418 , 434 , 437 , 437 , 449 , 455 , 455 , 459 , 459 , 464 , 534 , 561 , 573	[Niet in bron]	.	1
362	Scorpioenvliegen	Schorpioenvliegen	1
364	Cincindela	Cicindela	1
367	zels	zelfs	1
368	Zebrus	Zabrus	1
373 , 406 , 410 , 449 , 471 , 474 , 476 , 488 , 564	[Niet in bron]	,	1
377	me	men	1
378	herhaalijk	herhaaldelijk	3
379 , 454 (		[Verwijderd]	1
379 , 443)		[Verwijderd]	1
392 , 414 , 419 , 510 , , 528 , 576		.	1
393	[Niet in bron]	-	1
394	zijnen	zijden	1
395	grootte	grootte	1
396	ontwikkelinswijze	ontwikkelingswijze	1

397	met	tot	2
398	waarschijnlijk	waarschijnlijk	1
398	Kanadeesche	Canadeesche	1
398	kruitachtige	kruidachtige	1
398	bloedrollen	bladrollen	2
400	abictis	abietis	1
404	pleten	spleten	1
405 , 446 , 487	;	,	1
406	Ergatus	Ergates	1
407	Over dag	Overdag	1
408 , 508	boden	bodem	1
408	Turkijë	Turkije	1 / 0
409	zijne	zijn	1
410 , 441 , 454 , 456 , 523 , 526	[<i>Niet in bron</i>]	)	1
411	worden	wordende	2
412 , 532	individuen	individueën	1 / 0
413	omtmoet	ontmoet	1
413	spieten	sprieten	1
415	—		1
416	;	:	1
418	mellifica	mellifera	2
419	mallifica	mellifera	3
426	lied	liet	1
719	Ruigvoetige	Ruigpootige	2
432	:	;	1
434	,.)	),	2
435	volkomend	volkomen	1
439	geevenredigd	geëvenredigd	1 / 0

439	slikken	likken	1
439	Westwoodi	westwoodi	1
439	larvan	larven	1
443 , 443 , 443	cM.	mM.	1
445 , 470	[<i>Niet in bron</i>]	en	3
449	verbindingsplaatsen	verbindingsplaatsen	1
449	misvormigen	misvormingen	1
451	dM.	cM.	1
453	hondroos	hondsroos	1
453	parastisch	parasitisch	1
454 , 560 , 572	[<i>Niet in bron</i>]	(	1
455	Bonttortje	Bonttorretje	2
457	Sluipwesp-maden	Sluipwespmaden	1
458	vertegenwoordigende	vertegenwoordigde	2
458	naden	maden	1
459		—	1
460	:	.	1
461	De	Te	1
465	middencel	middelcel	1
467	lichaamdeelen	lichaamsdeelen	1
468	instaat	in staat	1
469	[<i>Niet in bron</i>]	1)	3
469	6.5 mM.	65 mM.	1
469	Oost-indische	Oostindische	1
472	Vanesse	Vanessa	1
474	Epiniphele	Epinephele	1
474	het het	het	4
475	hebbben	hebben	1
477	Spinx	Sphinx	1

485	parisiteerende	parasiteerende	1
485	Livreirupsvlinder	Livreirupsvlinder	1
486	rupjes	rupsjes	1
487	bijeenstaand	bijeenstaande	1
488	miscroscoop	microscoop	1
488	jeukte	jeuk	2
490	c	e	1
492	bodemd	bodem	1
492	binnen	binnenrand	4
494	wikken	wikke	1
496	efoliaria	defoliaria	1
498	wormstekinge	wormstekige	1
506	Krodillen	Krokodillen	2
509	familien	familiën	1 / 0
509	discoidaalcel	discoïdaalcel	1 / 0
514	[<i>Niet in bron</i>]	;	1
516	:—a)	):—a.	2
522	ettersvormig	ettersvorming	1
529	moer	meer	1
533	voorzion	voorzien	1
535	samengeslelde	samengestelde	1
535	inviduën	individueën	2
537	-	—	2
537	-	—	1
539	Termieten-woningen	Termietenwoningen	1
541	dierte	diertje	1
541	verschillen	verschillen	1
545	Rossi	Rossii	1
545	Alles	Alle	1
914	Pachylytlus	Pachytylus	2

549	zorgvuldig	zorgvuldig	1
551	Cryllus	Gryllus	1
566	0.75 mM.	8.75 mM.	1
568	Inecten	Insecten	1
572	Calocorus	Calocoris	1

Afkorting

Overzicht van gebruikte afkortingen.

Afkorting Uitgeschreven

b.v.	bijvoorbeeld
d.w.z.	dat wil zeggen
i.e.z.	in engeren zin
l.l.	laatstleden
n.l.	namelijk
o.a.	onder andere
O.N.O.	oostnoordoosten
Z.W.	zuidwesten

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER
DIEREN, DEEL 3, HOOFDSTUK 04: DE INSECTEN ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including

any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE

PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.